RAPTI

রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

RESONANCE AUTOMATION PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE

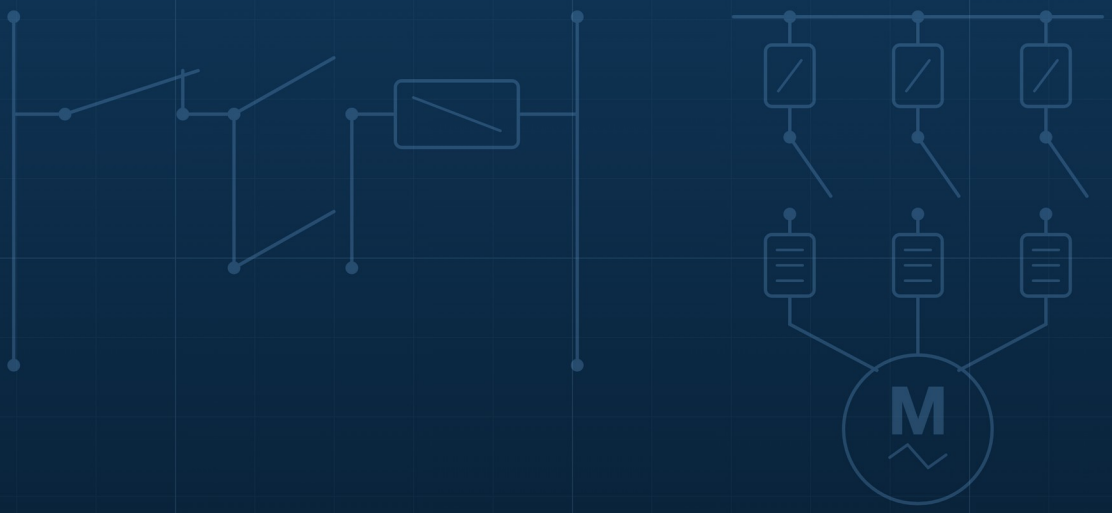
প্র শি ক্ষ ণ পা ঠ্য পু স্ত ক

জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান

GENERAL ELECTRICIAN

কোর্স মডিউল অনুযায়ী প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক

প্রথম সংস্করণ · ২০২৬ · অধ্যায় ১–১৭



অ্যাডমিশন হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

raptibd@gmail.com · rapti.net

২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

Reasonance Automation
Professional Training Institute
rapti.net

Safety Helmet
- Protects your head from falling objects, electrical hazards and impacts.

Safety Goggles
- Protects your eyes from dust, chemicals, sparks and flying particles.

Respirator Mask
- Protects your lungs from dust, fumes, chemicals and harmful particles.

High Visibility Vest
- Makes you easily visible in low light and high-risk areas.

Safety Gloves
- Protects your hands from cuts, chemicals, heat and sharp objects.

Work Uniform
- Provides comfort, durability and protection in the workplace.

Work Trousers
- Protects your legs from hazards, dirt and workplace injuries.

Safety Shoes
Protects your feet from heavy objects, electrical hazards, slips and punctures.

Work Safe Stay Safe

Reasonance Automation
Professional Training Institute
rapti.net

বইটি সম্পর্কে

এই বইটি রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)-এর ‘জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান’ কোর্সের পাঠ্যবই। অধ্যায়গুলো কোর্সের লেসন-ক্রম অনুযায়ী সাজানো। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে আছে নিরাপত্তা, টুলস, বিদ্যুতের মৌলিক ধারণা, সার্কিট, মাপযন্ত্র ও পাওয়ার ফর্মুলা। সপ্তম অধ্যায় থেকে আলোচনা কারখানার কন্ট্রোল প্যানেলের: মোটর, কন্টাক্টর, DOL ও স্টার-ডেল্টা স্টার্টার, টাইমার, ATS, ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার, ফ্লোট সুইচ ও বাসবার। শেষ দুই অধ্যায় সোলার সিস্টেম ও CC ক্যামেরা নিয়ে। প্রতিটি অধ্যায়ে তত্ত্বের সঙ্গে কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিত্র, সারণি ও গাণিতিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ের পারিভাষিক শব্দ ও অনুশীলনী বইয়ের শেষে ‘পরিভাষা’ ও ‘অনুশীলনী’ অংশে এবং সব চিত্রের উৎস ‘চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা’ অংশে দেওয়া আছে। কন্ট্রোল-গিয়ার, নিরাপত্তা ও হিসাবের নিয়মে IEC (বিশেষত IEC 60947 সিরিজ) ও বিএনবিসি অনুসরণ করা হয়েছে। বইয়ে উল্লেখ করা বিএনবিসির ধারা নম্বরগুলো ২০১২ সংস্করণের; বিএনবিসি ২০২০ (গেজেট ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১) এখন কার্যকর, তাই কাজের আগে চলতি সংস্করণে ধারাটি মিলিয়ে নিন।

প্রকাশনা ও যোগাযোগ

বইয়ের নাম জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান (General Electrician)

সংস্করণ প্রথম সংস্করণ · সেপ্টেম্বর ২০২৬ — অধ্যায় ১–১৭

প্রণয়ন ও প্রকাশনা রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)

ঠিকানা ২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪ · ০১৬৮৫-৯৫৩২০৪ · ০১৭৬৬-২২১৭৩৩

হোয়াটসঅ্যাপ +৮৮০ ১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

ইমেইল raptibd@gmail.com

ওয়েবসাইট rapti.net

ফেসবুক facebook.com/resonanceautomationbd

কোর্স জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান (অনলাইন ও অফলাইন)

স্বত্ব

সর্বস্বত্ব © ২০২৬ রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)। প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন, অনুলিপি বা বিতরণ করা যাবে না।

সূচিপত্র

অধ্যায় ০১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ১০

১.১ নিরাপত্তার ধারণা ও গুরুত্ব ১১
১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার ১২
১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও দেহে এর প্রভাব ১৫
১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ ১৮
১.৫ ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ ১৯
১.৬ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ২০
১.৭ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি ২৩
১.৮ শাট-ডাউন ও লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ২৫
১.৯ শক প্রতিরোধে আর্থিং ও RCCB ২৮
১.১০ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রং-সংকেত ২৯
১.১১ অগ্নিনিরাপত্তা ৩০
১.১২ প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড) ৩১
১.১৩ সারসংক্ষেপ ৩৫

অধ্যায় ০২ ইলেকট্রিক্যাল টুলস ৩৭

২.১ টুলের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ৩৭
২.২ ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ ৩৮
২.৩ হ্যান্ড টুলস ৩৮
২.৪ পাওয়ার টুলস ৪৬
২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান ৪৭
২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) ও পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা ৪৯
২.৭ টুলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ ৫১
২.৮ ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট ৫২
২.৯ সারসংক্ষেপ ৫৩

অধ্যায় ০৩ ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ ৫৫

৩.১ বিদ্যুতের মৌলিক ধারণা ৫৫
৩.২ কারেন্ট ৫৮
৩.৩ ভোল্টেজ ৫৯
৩.৪ রেজিস্ট্যান্স (রোধ) ৬০
৩.৫ ওহমের সূত্র ৬১
৩.৬ পাওয়ার ও এনার্জি ৬৩
৩.৭ ফ্রিকোয়েন্সি ৬৫
৩.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স ৬৬
৩.৯ বৈদ্যুতিক রাশির একক ও উপসর্গ ৬৭
৩.১০ তারের কালার কোড: IEC ও বিএনবিসি ৬৮
৩.১১ সারসংক্ষেপ ৬৯

অধ্যায় ০৪ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ৭০

৪.১ সার্কিটের সংজ্ঞা ও অংশ ৭০
৪.২ সার্কিটের প্রকারভেদ ৭১

৪.৩ সাধারণ (সিম্পল) সার্কিট..... ৭৩
৪.৪ সিরিজ সার্কিট..... ৭৪
৪.৫ প্যারালাল সার্কিট..... ৭৭
৪.৬ মিশ্র সার্কিট..... ৮০
৪.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা..... ৮৩
৪.৮ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ..... ৮৪
৪.৯ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সংযোগের ব্যবহারিক যাচাই..... ৮৫
৪.১০ সারসংক্ষেপ..... ৮৭

অধ্যায় ০৫ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট..... ৮৮

৫.১ পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা..... ৮৮
৫.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ..... ৮৯
৫.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার..... ৯০
৫.৪ মাল্টিমিটার (AVO মিটার)..... ৯২
৫.৫ ক্ল্যাম্প মিটার..... ৯৩
৫.৬ মাল্টিমিটারে ভোল্টেজ পরিমাপ..... ৯৪
৫.৭ কারেন্ট পরিমাপ..... ৯৫
৫.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ ও কন্টিনিউইটি টেস্ট..... ৯৭
৫.৯ মেগার, আর্থ টেস্টার ও কন্টিনিউইটি টেস্টার..... ৯৮
৫.১০ এনার্জি মিটার ও অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার..... ৯৯
৫.১১ মিটার ব্যবহারের নিয়ম ও সতর্কতা..... ১০০
৫.১২ মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়..... ১০০
৫.১৩ সারসংক্ষেপ..... ১০৩

অধ্যায় ০৬ পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন..... ১০৪

৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও তাদের একক..... ১০৪
৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ..... ১০৫
৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র..... ১০৬
৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ)..... ১০৮
৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার: পাওয়ার ত্রিভুজ..... ১১০
৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়..... ১১১
৬.৭ থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়..... ১১২
৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচনে ১.৬৫ গুণক..... ১১৪
৬.৯ থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্সিং..... ১১৫
৬.১০ লোড ডেনসিটি থেকে প্রাথমিক লোড নির্ণয়..... ১১৭
৬.১১ পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার..... ১১৮
৬.১২ সারসংক্ষেপ..... ১১৮

অধ্যায় ০৭ মোটর..... ১২০

৭.১ মোটরের পরিচিতি..... ১২১
৭.২ মোটরের গঠন..... ১২১
৭.৩ মোটরের প্রকারভেদ..... ১২৩
৭.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল..... ১২৪
৭.৫ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটরের ভূমিকা..... ১২৬
৭.৬ রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সংযোগ..... ১২৮
৭.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়..... ১২৯

৭.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ..... ১৩২
৭.৯ মোটরের অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন..... ১৩৩
৭.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ..... ১৩৮
৭.১১ মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ১৩৯
৭.১২ মোটরের রক্ষণাবেক্ষণ..... ১৪০
৭.১৩ সারসংক্ষেপ..... ১৪০

অধ্যায় ০৮ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর..... ১৪২

৮.১ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের পরিচিতি..... ১৪৩
৮.২ কন্টাক্টরের গঠন..... ১৪৫
৮.৩ কন্টাক্টরের কাজের নীতি..... ১৪৮
৮.৪ টার্মিনাল নম্বর ও প্রতীক..... ১৫১
৮.৫ কন্টাক্টরের নেমপ্লেট ও রেটিং..... ১৫২
৮.৬ কন্টাক্টর নির্বাচন..... ১৫৬
৮.৭ কন্টাক্টরের পাওয়ার সার্কিট..... ১৫৯
৮.৮ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল..... ১৬০
৮.৯ পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট..... ১৬২
৮.১০ কন্টাক্টর স্থাপন ও নিরাপত্তার নিয়ম..... ১৬৭
৮.১১ কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ১৬৮
৮.১২ সারসংক্ষেপ..... ১৬৯

অধ্যায় ০৯ DOL স্টার্টার..... ১৭১

৯.১ মোটর স্টার্টারের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা..... ১৭২
৯.২ ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য..... ১৭৫
৯.৩ থার্মাল ওভারলোড রিলের গঠন ও কার্যনীতি..... ১৭৬
৯.৪ ওভারলোড রিলের সামনের অংশ ও টার্মিনাল..... ১৮০
৯.৫ ট্রিপের শর্ত ও ট্রিপ ক্লাস..... ১৮৩
৯.৬ ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিং..... ১৮৫
৯.৭ DOL স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট..... ১৮৯
৯.৮ DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট..... ১৯০
৯.৯ রিলে ও স্টার্টার দিয়ে লোড কন্ট্রোলের সংযোগ..... ১৯১
৯.১০ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল ওভারলোড রিলের সংযোগ..... ১৯৪
৯.১১ মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার (MPCB)..... ১৯৫
৯.১২ DOL স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ১৯৬
৯.১৩ সারসংক্ষেপ..... ১৯৭

অধ্যায় ১০ টাইমার..... ১৯৯

১০.১ টাইমারের পরিচিতি ও ব্যবহার..... ২০০
১০.২ টাইমারের প্রকারভেদ..... ২০১
১০.৩ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমার: টাইমিং চার্ট..... ২০২
১০.৪ টাইমারের প্রতীক..... ২০৪
১০.৫ ৮-পিন অ্যানালগ টাইমার (AH3)..... ২০৬
১০.৬ টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল..... ২০৯
১০.৭ নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ (Automatic Motor Off)..... ২১২
১০.৮ স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের সংযোগ ও পরীক্ষা..... ২১৫
১০.৯ বিলম্বে চালু: দুটি মোটরের ক্রমিক স্টার্ট..... ২১৮

১০.১০ টাইম সুইচ ও টাইমারের পার্থক্য..... ২১৯
১০.১১ টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ২২১
১০.১২ সারসংক্ষেপ..... ২২২

অধ্যায় ১১ ATS..... ২২৩

১১.১ ATS-এর পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা..... ২২৪
১১.২ ব্যাক-ফিড ও ইন্টারলক..... ২২৫
১১.৩ চেঞ্জওভার সুইচের প্রকারভেদ..... ২২৭
১১.৪ ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ..... ২২৯
১১.৫ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট..... ২৩১
১১.৬ ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট..... ২৩৩
১১.৭ ATS-এর কার্যক্রম ও অবস্থা-সারণি..... ২৩৫
১১.৮ ATS প্যানেল তৈরি ও সংযোগ..... ২৩৭
১১.৯ প্যানেল মিটার সংযোগ..... ২৩৯
১১.১০ ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ২৪৬
১১.১১ সারসংক্ষেপ..... ২৪৭

অধ্যায় ১২ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার..... ২৪৮

১২.১ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পরিচিতি..... ২৪৯
১২.২ তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক পরিবর্তনের নীতি..... ২৫০
১২.৩ দুই কন্টাক্টরের ব্যবস্থা ও শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি..... ২৫২
১২.৪ ইন্টারলকের তিন স্তর..... ২৫৪
১২.৫ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট..... ২৫৬
১২.৬ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট..... ২৫৯
১২.৭ ফরওয়ার্ড-রিভার্স প্যানেল তৈরি ও সংযোগ..... ২৬২
১২.৮ প্লাগিং ও কন্টাক্টরের ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি..... ২৬৫
১২.৯ দিক বদলের আগে বিরতি..... ২৬৭
১২.১০ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ২৬৮
১২.১১ সারসংক্ষেপ..... ২৬৯

অধ্যায় ১৩ ফ্লোট সুইচ..... ২৭১

১৩.১ ফ্লোট সুইচের পরিচিতি..... ২৭২
১৩.২ গঠন ও কাজের নীতি..... ২৭৩
১৩.৩ ফ্লোট সুইচ ও লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ..... ২৭৬
১৩.৪ ফ্লোট সুইচের রেটিং ও গায়ের লেখা..... ২৭৭
১৩.৫ মাল্টিমিটারে COM, NO ও NC শনাক্তকরণ..... ২৭৯
১৩.৬ ফ্লোট সুইচের সংযোগ..... ২৮০
১৩.৭ ফ্লোট সুইচ স্থাপনের নিয়ম..... ২৮৮
১৩.৮ ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ২৯১
১৩.৯ ফ্লোট সুইচের রক্ষণাবেক্ষণ..... ২৯২
১৩.১০ সারসংক্ষেপ..... ২৯২

অধ্যায় ১৪ স্টার-ডেল্টা স্টার্টার..... ২৯৪

১৪.১ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা..... ২৯৫
১৪.২ স্টার ও ডেল্টা সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজ..... ২৯৬
১৪.৩ স্টার্টিং কারেন্ট এক-তৃতীয়াংশে নামার হিসাব..... ২৯৮

১৪.৪ নেমপ্লেট দেখে মোটর বাছাই..... ৩০৩
১৪.৫ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট..... ৩০৪
১৪.৬ স্টার ও ডেল্টা কন্টাক্টরের ইন্টারলক..... ৩০৮
১৪.৭ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট..... ৩০৯
১৪.৮ স্টার-ডেল্টার টাইমার নির্বাচন..... ৩১৩
১৪.৯ কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে নির্বাচন..... ৩১৫
১৪.১০ প্যানেলের বিন্যাস ও সংযোগ..... ৩১৮
১৪.১১ হাতে চালানো সুইচ ও অন্যান্য স্টার্টার..... ৩২১
১৪.১২ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ৩২৩
১৪.১৩ সারসংক্ষেপ..... ৩২৪

অধ্যায় ১৫ বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন..... ৩২৫

১৫.১ বাসবার পরিচিতি..... ৩২৬
১৫.২ বাসবারের উপাদান..... ৩২৭
১৫.৩ বাসবারের প্রকারভেদ..... ৩২৯
১৫.৪ থ্রি-ফেজ প্যানেলে বাসবারের বিন্যাস..... ৩৩১
১৫.৫ বাসবারের ব্যবহারক্ষেত্র..... ৩৩৫
১৫.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন..... ৩৩৮
১৫.৭ বাসার ডিবির বাসবার নির্বাচন..... ৩৪৪
১৫.৮ বাসবার নির্বাচন ও স্থাপন..... ৩৪৫
১৫.৯ বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ৩৪৭
১৫.১০ বাসবার থেকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে মোটর কন্ট্রোল..... ৩৪৮
১৫.১১ সারসংক্ষেপ..... ৩৫২

অধ্যায় ১৬ সোলার সিস্টেম..... ৩৫৩

১৬.১ সোলার সিস্টেমের পরিচিতি..... ৩৫৪
১৬.২ সোলার সেল, মডিউল ও অ্যারে..... ৩৫৫
১৬.৩ মডিউলের নেমপ্লেট..... ৩৫৮
১৬.৪ মডিউলের সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ..... ৩৬২
১৬.৫ সোলার সিস্টেমের প্রকারভেদ..... ৩৬৫
১৬.৬ সোলার সিস্টেমের যন্ত্রাংশ..... ৩৬৬
১৬.৭ পিক সান আওয়ার ও অন-গ্রিড ক্যালকুলেশন..... ৩৭৩
১৬.৮ নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫..... ৩৭৬
১৬.৯ অফ-গ্রিড সিস্টেম ক্যালকুলেশন..... ৩৮০
১৬.১০ ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেশন..... ৩৮৫
১৬.১১ সোলার সিস্টেমের সংযোগ..... ৩৮৮
১৬.১২ মডিউল স্থাপন: দিক, কাত ও ছায়া..... ৩৯৩
১৬.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার..... ৩৯৪
১৬.১৪ সারসংক্ষেপ..... ৩৯৫

অধ্যায় ১৭ CC ক্যামেরা..... ৩৯৬

১৭.১ CC ক্যামেরা ও ইলেকট্রিশিয়ানের ভূমিকা..... ৩৯৭
১৭.২ CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ..... ৩৯৮
১৭.৩ ক্যামেরার গঠন ও প্রকারভেদ..... ৩৯৯
১৭.৪ রেজল্যুশন, লেন্স ও দৃশ্যকোণ..... ৪০৪
১৭.৫ রাতের ছবি: ICR ফিল্টার ও IR LED..... ৪১০

১৭.৬ রেকর্ডার: DVR ও NVR ৪১১
১৭.৭ পাওয়ার ওভার ইথারনেট (PoE) ৪১৬
১৭.৮ সংকেত পরিবহন: তার ও দূরত্ব ৪২০
১৭.৯ পাওয়ার সাপ্লাই ও তারের মাপ ৪২৬
১৭.১০ স্টোরেজ ও ব্যান্ডউইথের হিসাব ৪২৯
১৭.১১ CC ক্যামেরা সিস্টেমের সংযোগ ৪৩৩
১৭.১২ ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা ও নজরদারির নোটিশ ৪৩৭
১৭.১৩ CC ক্যামেরা সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার ৪৩৯
১৭.১৪ সারসংক্ষেপ ৪৪১

পরিভাষা ৪৪২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ৪৬৭

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ৪৯৭

রচনামূলক প্রশ্ন ৫০৬

গাণিতিক সমস্যা ৫১৩

ব্যবহারিক কাজ ৫২১

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা ৫৩৪

অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার · নিরাপত্তাবিধি · PPE · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার বিশেষ গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণ চিহ্নিত করে প্রতিকারের উপায় বলতে পারবে।
- দেহ দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হলে কী ঘটে এবং আর্থিং ও RCCB কীভাবে শক থেকে রক্ষা করে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কাজ শুরুর আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করে নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা বেছে নিতে পারবে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) চিনে প্রতিটির সঠিক ব্যবহার দেখাতে পারবে।
- নিরাপত্তাবিধি, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম মেনে এবং Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই করে নিরাপদে কাজ করতে পারবে।
- নিরাপত্তা চিহ্নের রং ও আকৃতি দেখে এর অর্থ বলতে পারবে।
- আগুনের শ্রেণি দেখে সঠিক অগ্নিনির্বাপক বেছে তা ব্যবহার করতে পারবে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও CPR দিতে পারবে।

ঘরের বাতি থেকে কারখানার বড় মেশিন পর্যন্ত সবকিছুই বিদ্যুতে চলে। কিন্তু সামান্য অসাবধানতায় এই বিদ্যুৎই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তার নিয়ম মানা কাজেরই একটি অংশ।

বেশির ভাগ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়া ও নিয়ম না মানার কারণে; যন্ত্রের ত্রুটিতে ঘটে তুলনামূলক কম। তাই নিয়ম মেনে কাজ করলে বেশির ভাগ দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। এই অধ্যায়ে দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম, নিরাপদে কাজের নিয়ম এবং দুর্ঘটনার পর প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ নিরাপত্তার ধারণা ও গুরুত্ব

> 📘 **সংজ্ঞা — নিরাপত্তা**
>
> কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেগুলোকে **নিরাপত্তা** বা **সেফটি** (Safety) বলে।

নিরাপত্তা অনেকটাই অভ্যাসের ব্যাপার। যে কর্মী ছোট কাজেও নিয়ম মানেন, বড় বিপদের সময়ও তিনি নিয়ম মেনে নিরাপদ থাকেন। বৈদ্যুতিক কাজে তিন পক্ষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়:

- **নিজের নিরাপত্তা:** কর্মী নিজে যেন শক, পোড়া বা অন্য আঘাত না পান;
- **সহকর্মী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা:** কাজের সময় আশপাশের কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- **সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা:** ভুল সংযোগে যেন যন্ত্রপাতি, স্থাপনা বা ভবনের ক্ষতি না হয়।

১.১.১ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার বিশেষ গুরুত্ব

অন্য কারিগরি কাজের তুলনায় বৈদ্যুতিক কাজের ঝুঁকি কয়েকটি দিক থেকে আলাদা:

১. **বিদ্যুৎ দেখা যায় না:** লাইভ তার (যে তারে ভোল্টেজ আছে) আর ডেড তার (যে তারে ভোল্টেজ নেই) দেখতে একই রকম। শুধু টেস্টার বা মিটার দিয়ে পার্থক্য বোঝা যায়।

২. **সরে আসার সুযোগ থাকে না:** 50 Hz AC-তে প্রায় 10 mA কারেন্টেই হাতের পেশি সংকুচিত হয়ে তার আঁকড়ে ধরে। তখন ইচ্ছা করলেও হাত ছাড়ানো যায় না।

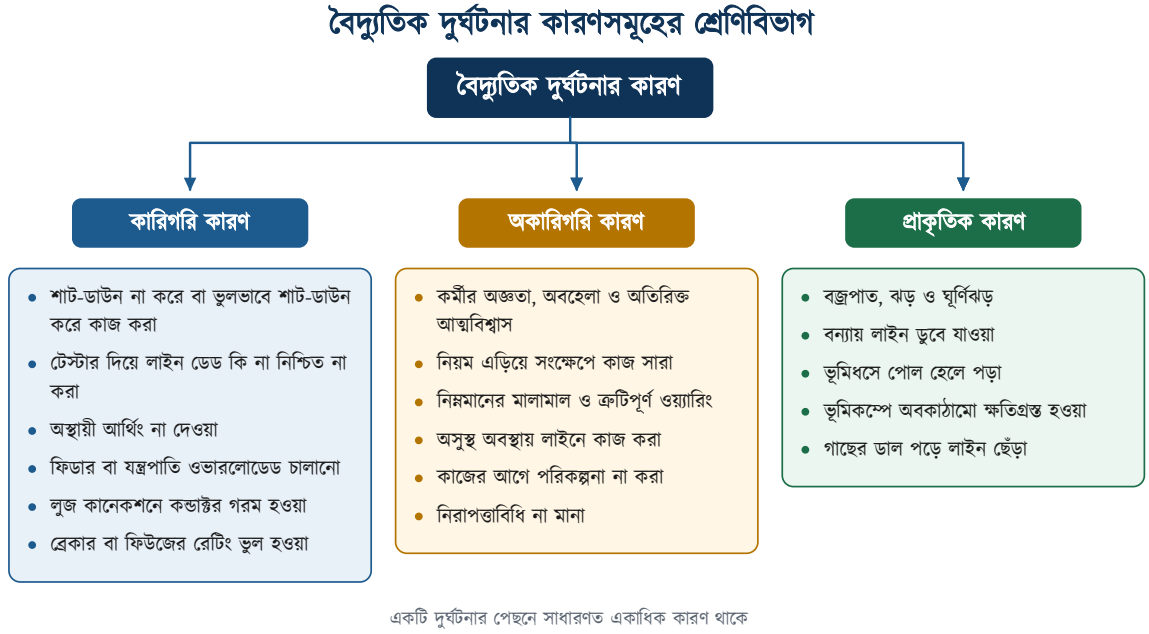
৩. **একসঙ্গে কয়েক রকম ক্ষতি:** একটি দুর্ঘটনাতেই শক, গভীর পোড়া, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া ও আগুন লাগা ঘটতে পারে।

৪. **ছোট ভুলের বড় পরিণাম:** একটি ঢিলা সংযোগ বা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার অনেক দিন পরে হঠাৎ আগুন বা শকের কারণ হতে পারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশে বাসাবাড়ির সাপ্লাই ভোল্টেজ 230 V (লাইন–নিউট্রাল) এবং কারখানায় 400 V (লাইন–লাইন)। এই দুই ভোল্টেজেই মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই “বাসার লাইনে তেমন কিছু হয় না” ভাবা ভুল ও বিপজ্জনক।

১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকার

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কারিগরি, অকারিগরি এবং প্রাকৃতিক। বাস্তবে একটি দুর্ঘটনার পেছনে সাধারণত একাধিক কারণ থাকে। তাই একটি কারণ দূর করলেই ঝুঁকি পুরোপুরি চলে যায় না।



চিত্র ১.১: *বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহের শ্রেণিবিভাগ*

১.২.১ কারিগরি কারণ (Technical Causes)

কাজের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি বা সংযোগের ত্রুটি থেকে যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, সেগুলোর কারণকে কারিগরি কারণ বলে। প্রধান কারিগরি কারণগুলো হলো:

- বৈদ্যুতিক লাইনে শাট-ডাউন না করে কাজ করা;
- নিয়ম না মেনে বা ভুলভাবে শাট-ডাউন করে কাজ করা;
- টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড কি না যাচাই না করা;
- সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মাপের তার দিয়ে অস্থায়ী আর্থিং না করা;
- জেনারেটর, আইপিএস, ডুয়েল সোর্স বা সাইড কানেকশনের মতো বিকল্প সোর্স থেকে লাইনে বিদ্যুৎ আসতে পারে, তা খেয়াল না করা;
- কাজের আগে লাইন বা মোটরের ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা;
- প্যানেলের দরজা খুলে লাইভ বাসবারের পাশে কোনো আড়াল ছাড়া কাজ করা;
- শুধু কন্ট্রোল সার্কিট অফ করে, পাওয়ার সার্কিট চালু রেখে মোটর বা স্টার্টারে কাজ করা;
- ত্রুটি খুঁজে ঠিক না করেই ট্রিপ করা ব্রেকার বারবার চালু করা;

- নিয়মিত লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা;
- ফিডার বা যন্ত্রপাতি অতিরিক্ত লোডে (Overloaded) চালানো;
- কানেক্টর ঠিকমতো ক্রিম্প না করে তার শুধু পেঁচিয়ে রাখা;
- পুরোনো ও নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইন সময়মতো বদলে না ফেলা;
- লোড ও ক্যাবলের সঙ্গে না মিলিয়ে ভুল রেটিংয়ের ফিউজ বা ব্রেকার বসানো;
- ঢিলা সংযোগের (লুজ কানেকশন) কারণে কন্ডাক্টর অতিরিক্ত গরম (Red-hot) হয়ে যাওয়া।

১.২.২ অকারিগরি কারণ (Non-technical Causes)

মানুষের আচরণ, অসচেতনতা বা কাজের ব্যবস্থাপনার ঘাটতি থেকে যে কারণ তৈরি হয়, তাকে অকারিগরি কারণ বলে। বেশির ভাগ দুর্ঘটনা এ ধরনের কারণেই ঘটে। প্রধান অকারিগরি কারণগুলো হলো:

- বিদ্যুৎকর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা এবং নিয়মিত চর্চার অভাব;
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং নিয়ম এড়িয়ে সংক্ষেপে কাজ সারার চেষ্টা;
- লাইনের নিচে ও পাশে রাইট অব ওয়ে (Right of Way) খালি না রাখা এবং কাজের আগে লিখিত লাইন ক্লিয়ারেন্স (Line Clearance) না নেওয়া;
- নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে লাইনের নিচে ঘরবাড়ি তৈরি ও গাছ লাগানো;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন এবং মিটার ট্যাম্পারিং;
- ওয়্যারিংয়ে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং;
- কাজের আগে পরিকল্পনা না করা ও লাইন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা না থাকা;
- শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় লাইনে কাজ করা;
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত না করে কাজ শুরু করা;
- প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে না চলা।

১.২.৩ প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘটা দুর্ঘটনা পুরোপুরি ঠেকানো যায় না। তবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে এবং লাইন ও স্থাপনা সঠিক নকশায় তৈরি করলে ক্ষতি অনেক কমানো যায়।

সারণি ১.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
আবহাওয়াজনিত	ঝড়, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়	লাইন ছিঁড়ে পড়া, ইনসুলেটর নষ্ট হওয়া, ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া
পানিজনিত	বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন	পোল হেলে পড়া, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ডুবে যাওয়া, আর্থ ফল্ট
ভূমিজনিত	ভূমিকম্প, ভূমিধস	পোল ও সাবস্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়া

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করবেন না। ঝড়ের পর ছিঁড়ে পড়া তার দেখলে কখনো স্পর্শ করবেন না। তারে কারেন্ট আছে ধরে নিয়ে দূরে থাকুন এবং স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিন।

১.২.৪ দুর্ঘটনার প্রতিকার

কারণ জানা থাকলে প্রতিকারও সেই অনুযায়ী বেছে নেওয়া যায়। কারিগরি কারণ দূর হয় সঠিক পদ্ধতি ও ভালো যন্ত্রপাতিতে। অকারিগরি কারণ কমে প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও কাজের আগে পরিকল্পনায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকানো যায় না, তবে আগাম প্রস্তুতিতে ক্ষতি কমানো যায়। যেহেতু একটি দুর্ঘটনার পেছনে সাধারণত একাধিক কারণ থাকে, তাই কয়েকটি প্রতিকার একসঙ্গে নিতে হয়। প্রতিটি শ্রেণির প্রধান প্রতিকার এবং কোন অনুচ্ছেদে তা বিস্তারিত আছে, তা সারণি ১.২-এ দেওয়া হলো।

সারণি ১.২: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ অনুযায়ী প্রতিকার

কারণের শ্রেণি	প্রধান প্রতিকার
কারিগরি	নিয়ম মেনে শাট-ডাউন ও LOTO; টু-পোল টেস্টারে লাইন ডেড যাচাই; অস্থায়ী আর্থিং; ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ; লোড ও ক্যাবল অনুযায়ী সঠিক রেটিংয়ের ফিউজ বা ব্রেকার; শক্ত সংযোগ; নিয়মিত পরিদর্শন ও পুরোনো লাইন বদল (অনুচ্ছেদ ১.৭, ১.৮, ১.৯)
অকারিগরি	নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মহড়া; অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ; কাজের আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন; লিখিত লাইন ক্লিয়ারেন্স ছাড়া লাইনে কাজ না করা; অসুস্থ বা ক্লান্ত অবস্থায় কাজ না করা; মানসম্মত মালামাল ব্যবহার (অনুচ্ছেদ ১.৫, ১.৭, ১.৮.৩)

কারণের শ্রেণি	প্রধান প্রতিকার
প্রাকৃতিক	সঠিক নকশা ও আর্থিং; বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা; বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্যানেল ও মিটার উঁচুতে বসানো; ঝড়-বন্যার পর লাইন পরিদর্শন করে তবেই চালু করা; বজ্রপাতের সময় বাইরের লাইনে কাজ বন্ধ রাখা (অনুচ্ছেদ ১.২.৩, ১.৯)

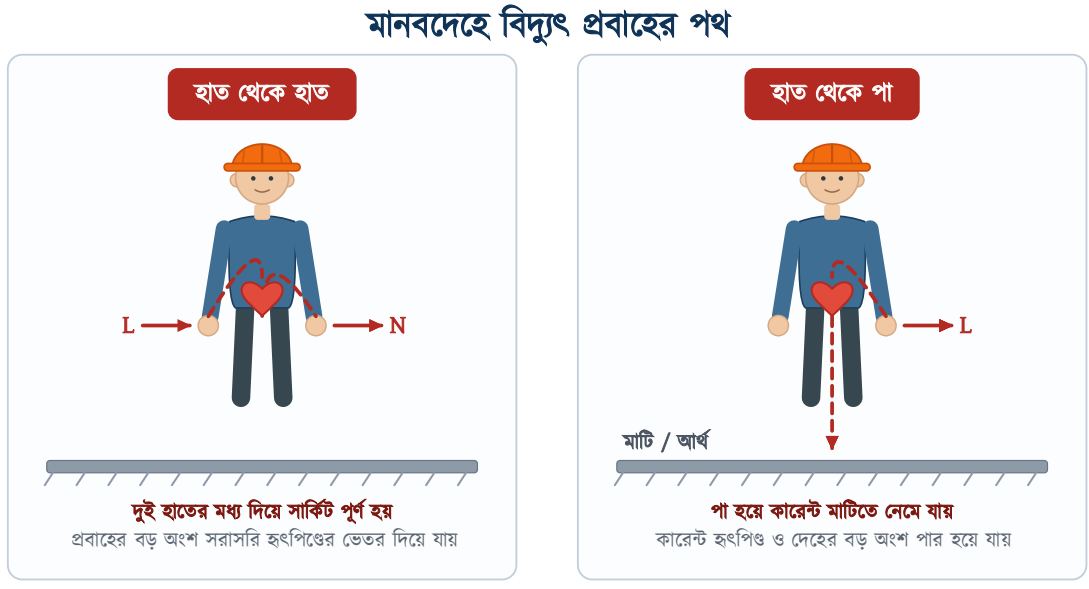
১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও দেহে এর প্রভাব

📘 **সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক শক**

মানুষের দেহের ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে দেহে যে আকস্মিক প্রতিক্রিয়া হয়, তাকে **বৈদ্যুতিক শক** (Electric Shock) বলে।

১.৩.১ শক লাগার কারণ ও কারেন্টের পথ

মানবদেহ বিদ্যুৎ পরিবহন করে। কেউ একই সঙ্গে লাইভ অংশ (Live part) এবং মাটি বা নিউট্রাল স্পর্শ করলে তাঁর দেহের ভেতর দিয়ে একটি পূর্ণ সার্কিট তৈরি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। বিপদ কতটা হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে কারেন্ট দেহের কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে তার উপর। হাত থেকে হাতে বা হাত থেকে পায়ে কারেন্ট গেলে তা হৃৎপিণ্ডের ভেতর দিয়ে যায়। তাই এই দুই পথে ঝুঁকি বেশি (চিত্র ১.২)।



চিত্র ১.২: *মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের দুটি প্রধান পথ ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান*

১.৩.২ দেহের রেজিস্ট্যান্স ও শক কারেন্টের হিসাব

মানবদেহের রেজিস্ট্যান্স সব সময় এক থাকে না। ত্বক শুকনা না ভেজা, কতখানি জায়গা জুড়ে স্পর্শ হয়েছে এবং ভোল্টেজ কত, এসবের উপর রেজিস্ট্যান্স নির্ভর করে। কম ভোল্টেজে শুকনা ত্বক কারেন্টকে বেশ বাধা দেয়, কিন্তু 230 V-এ ত্বকের এই বাধা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। IEC 60479-1 অনুযায়ী 230 V-এ এক হাত থেকে অন্য হাত পর্যন্ত দেহের মোট রেজিস্ট্যান্স শুকনা অবস্থায় মোটামুটি 1,000 থেকে 2,000 Ω; ভেজা হলে আরও কম। দেহে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে, তা ওহমের সূত্র দিয়ে হিসাব করা যায়:

$$I = \frac{V}{R}$$

যেখানে I = দেহে প্রবাহিত কারেন্ট, V = স্পর্শ ভোল্টেজ এবং R = দেহের মোট রেজিস্ট্যান্স।

সারণি ১.৩: দেহের রেজিস্ট্যান্স অনুযায়ী 230 V-এ প্রবাহিত কারেন্ট

অবস্থা	দেহের আনুমানিক রেজিস্ট্যান্স	230 V-এ প্রবাহিত কারেন্ট	সম্ভাব্য পরিণতি
আঙুলের ডগায় ছোট স্পর্শ, শুকনা রাবার সোলের জুতা	10,000 Ω বা বেশি	23 mA বা কম	তীব্র শক, হাত ছাড়ানো কঠিন
শুকনা হাত, হাত থেকে হাত	1,000–2,000 Ω	প্রায় 115–230 mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
ঘামে ভেজা বা ভেজা হাত, ভেজা মেঝে	1,000 Ω-এর কম	230 mA-এর বেশি	মারাত্মক, মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনো বৈদ্যুতিক কাজ করবেন না। পানিতে ত্বকের রেজিস্ট্যান্স কমে যায়। ভেজা জুতা ও ভেজা মেঝেও কারেন্টকে আর বাধা দিতে পারে না, ফলে দেহ দিয়ে অনেক বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

১.৩.৩ কারেন্টের মাত্রা অনুযায়ী দেহের প্রতিক্রিয়া

শকে কতটা ক্ষতি হবে, তা নির্ভর করে দেহ দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হলো তার উপর; ভোল্টেজ বেশি হলে কারেন্টও বেশি হয়। কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টেই পেশির উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে, আর 50 mA-এর বেশি কারেন্ট প্রাণঘাতী হতে পারে। কারেন্টের কোন মাত্রায় দেহে কী ঘটে, তা সারণি ১.৪-এ দেওয়া হলো।

সারণি ১.৪: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও দেহের প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়ার নাম	দেহে যা ঘটে
0.5 – 1 mA	অনুভূতির সীমা (Perception)	সামান্য সুড়সুড়ি অনুভূত হয়
1 – 5 mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, তবে পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
5 – 10 mA	যন্ত্রণাদায়ক শক	হাত সরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে
10 – 20 mA	লেট-গো সীমা (Let-go)	পেশি সংকুচিত হয়ে যায়, হাত ছাড়ানো যায় না
20 – 50 mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
50 – 100 mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হয়; মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
100 mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ ও পোড়া	হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে পারে, গভীর পোড়া হয়

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> 30 mA রেটিংয়ের RCCB লিকেজ কারেন্ট 30 mA হলেই সংযোগ কেটে দেয়। ফলে কারেন্ট হৃৎপিণ্ডের জন্য বিপজ্জনক মাত্রায় (ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন) পৌঁছানোর আগেই সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১.৩.৪ শকের তীব্রতার কারণসমূহ

১. **কারেন্টের পরিমাণ:** যত বেশি কারেন্ট, তত বেশি ক্ষতি।

২. **কারেন্ট কতক্ষণ চলল:** একই কারেন্ট বেশি সময় ধরে চললে ক্ষতি অনেক বেড়ে যায়।

৩. **কারেন্টের পথ:** পথে হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক পড়লে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

৪. **কারেন্টের ধরন:** একই মানের ক্ষেত্রে AC সাধারণত DC-এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ AC পেশিকে বারবার সংকুচিত করে হাত আটকে দেয়।

৫. **দেহের রেজিস্ট্যান্স:** ত্বক ভেজা থাকলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায় এবং কারেন্ট বেড়ে যায়।

৬. **আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা:** বয়স, হৃদরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা ঝুঁকি বাড়ায়।

১.৩.৫ বৈদ্যুতিক আঘাতের ধরন

সারণি ১.৫: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

আঘাতের ধরন	কীভাবে ঘটে	লক্ষণ
বৈদ্যুতিক শক	দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ	পেশি সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
বৈদ্যুতিক পোড়া	উচ্চ কারেন্টে টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন হওয়া	কারেন্ট ঢোকা ও বের হওয়ার জায়গায় গভীর ক্ষত
আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে বাতাসের মধ্য দিয়ে আর্ক তৈরি হওয়া	তীব্র আলো, তাপ ও চামড়া পুড়ে যাওয়া
সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে মই বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	হাড় ভাঙা, মাথায় আঘাত

১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ

কোথায় ও কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়, সে অনুযায়ী নিরাপত্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: পার্সোনাল সেফটি, ওয়ার্কশপ সেফটি ও স্পেশাল সেফটি।

চিত্র ১.৩: *নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ*

১.৪.১ পার্সোনাল সেফটি (ব্যক্তিগত নিরাপত্তা)

কাজের আগে ও কাজের সময় নিজেকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে যেসব সাবধানতা মানা হয়, সেগুলোকে পার্সোনাল সেফটি বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলে। উপযুক্ত পোশাক পরা, সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা এবং সঠিক ভঙ্গিতে কাজ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

- শরীরের মাপমতো পোশাক পরতে হবে। ঢিলা জামা, ঝুলে থাকা হাতা, ওড়না, মাফলার বা টাই ঘুরন্ত মেশিনে জড়িয়ে যেতে পারে বা খোলা টার্মিনালে লেগে যেতে পারে;
- হাতঘড়ি, আংটি, ধাতব চেন ও ব্রেসলেট খুলে রাখতে হবে; এগুলো বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং সহজেই শর্ট সার্কিট ঘটায়;
- লম্বা চুল বেঁধে টুপি বা হেলমেটের ভেতরে রাখতে হবে;
- শুকনা, ইনসুলেটেড সোলের জুতা পরতে হবে; খালি পায়ে বা স্যান্ডেল পরে বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না।

১.৪.২ ওয়ার্কশপ সেফটি

ওয়ার্কশপে ঢোকা থেকে কাজ শেষ করে বের হওয়া পর্যন্ত যেসব নিয়ম মানতে হয়, সেগুলোকে ওয়ার্কশপ সেফটি বলে। প্রধান নিয়মগুলো হলো:

- ওয়ার্কশপের মেঝে শুকনা ও পরিষ্কার রাখা এবং চলাচলের পথে কিছু ফেলে না রাখা;
- প্রতিটি যন্ত্র ও টুল নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে রাখা;
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা;
- জরুরি বের হওয়ার পথ (Emergency Exit) সব সময় খোলা রাখা;
- অগ্নিনির্বাপক ও ফার্স্ট এইড বক্স হাতের কাছে, সহজে চোখে পড়ে এমন জায়গায় রাখা;
- ওয়ার্কশপে দৌড়াদৌড়ি, হইচই বা অমনোযোগী আচরণ না করা।

১.৪.৩ স্পেশাল সেফটি (বিশেষ পরিস্থিতির নিরাপত্তা)

অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় ধরনের দুর্ঘটনার মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে নিরাপদ থাকার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে স্পেশাল সেফটি বলে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার (Drill) প্রয়োজন হয়।

১.৫ ঝুঁকি মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ

দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমানোর প্রক্রিয়াকে **ঝুঁকি মূল্যায়ন** (Risk Assessment) বলে। কাজ শুরুর আগে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে সম্ভাব্য বিপদগুলো ভেবে নিলে কোনো খরচ ছাড়াই অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। ঝুঁকি মূল্যায়নের ধাপগুলো হলো:

১. **ঝুঁকি চিহ্নিত করা:** কাজটিতে কী কী বিপদ থাকতে পারে, তার তালিকা করা;

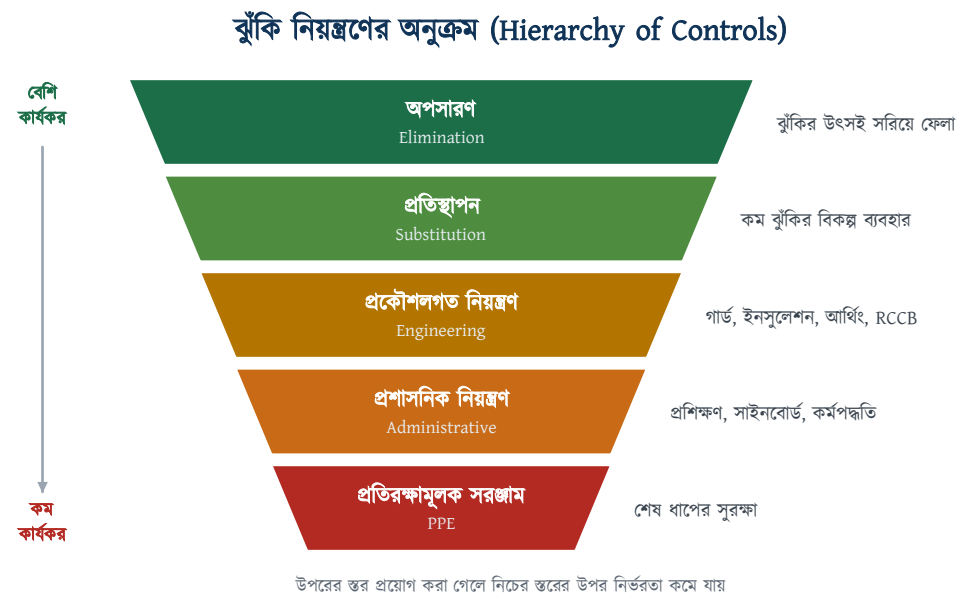
২. **কার ক্ষতি হতে পারে তা ঠিক করা:** কর্মী, সহকর্মী নাকি সাধারণ মানুষ;

৩. **ঝুঁকির মাত্রা যাচাই:** বিপদ ঘটার সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ক্ষতি বিচার করে ঝুঁকি কতটা, তা ঠিক করা;

৪. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া:** নিচের অনুক্রম মেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া;

৫. **পর্যালোচনা:** কাজের ধরন বদলালে ঝুঁকি মূল্যায়ন আবার করা।

কোন ব্যবস্থা আগে আর কোনটি পরে নিতে হবে, তা ঠিক করা হয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম (Hierarchy of Controls) অনুযায়ী (চিত্র ১.৪)। এর পাঁচটি ধাপ উপর থেকে নিচে: অপসারণ (বিপদ পুরোপুরি সরিয়ে ফেলা), প্রতিস্থাপন (কম বিপজ্জনক বিকল্প ব্যবহার), প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ (গার্ড, ইনসুলেশন, আর্থিং, RCCB), প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ (প্রশিক্ষণ, সাইনবোর্ড, কাজের পদ্ধতি) এবং PPE। উপরের ধাপগুলো বেশি কার্যকর। যেমন, খোলা বাসবার কভার দিয়ে ঢেকে দেওয়া (প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ) শুধু গ্লাভস পরে কাজ করার (PPE) চেয়ে বেশি নিরাপদ।



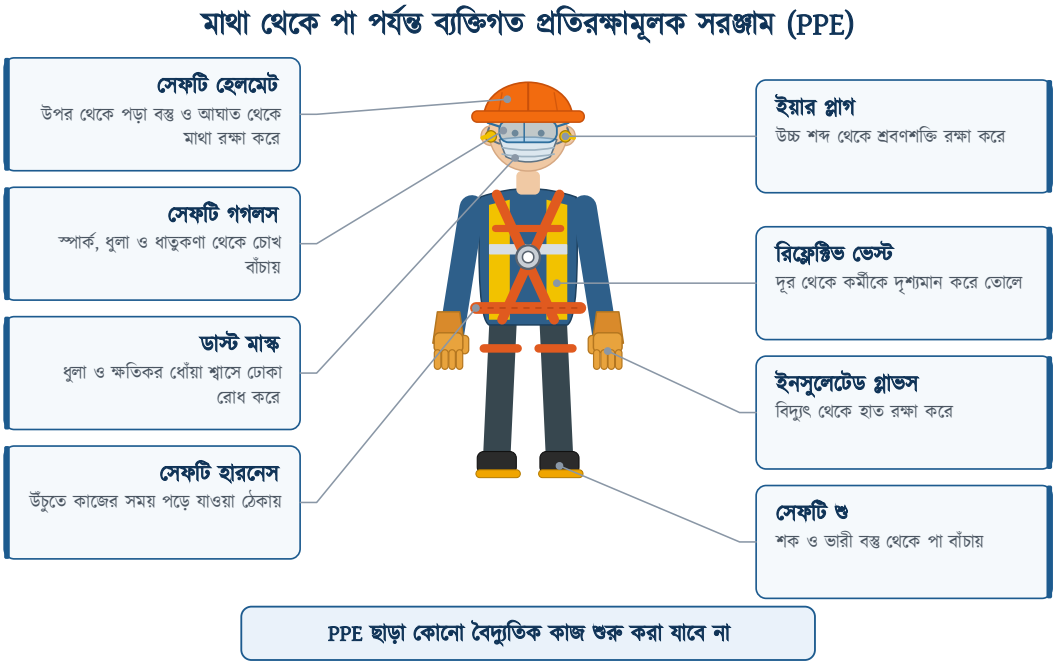
চিত্র ১.৪: *ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম (Hierarchy of Controls)*

১.৬ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

> 📘 **সংজ্ঞা — PPE**
>
> কাজের সময় আঘাত ও বিপদ থেকে নিজের দেহকে রক্ষা করতে কর্মী যেসব সরঞ্জাম পরেন বা ব্যবহার করেন, সেগুলোকে **পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট** (PPE) বা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম বলে।

PPE বিপদ দূর করে না, শুধু বিপদ ও কর্মীর মাঝখানে একটি বাধা তৈরি করে। তাই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে PPE শেষ ধাপ। এর আগে বিপদ দূর করার বা কমানোর অন্য ব্যবস্থাগুলো নিতে হয় (অনুচ্ছেদ ১.৫)।

১.৬.১ PPE-এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার



চিত্র ১.৫: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

সারণি ১.৬: বিভিন্ন প্রকার PPE, তাদের সুরক্ষা ও ব্যবহারক্ষেত্র

সরঞ্জামের নাম	যা থেকে রক্ষা করে	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু, মাথায় আঘাত, বৈদ্যুতিক স্পর্শ	নির্মাণস্থল, পোলে ওঠা, সাবস্টেশন
সেফটি গগলস	স্পার্ক, ধাতুকণা, ধুলা ও রাসায়নিক ছিটা	দেয়াল ভাঙা, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং
ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ; উপরে চামড়ার প্রটেক্টর গ্লাভস পরলে ধারালো প্রান্ত ও ঘর্ষণ থেকেও	লাইভ লাইনের কাছে কাজ, তার ধরা
ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি	জেনারেটর কক্ষ, ভারী যন্ত্র চালানো
সেফটি শু	বৈদ্যুতিক শক, ভারী বস্তু পড়া, পায়ে পেরেক ঢোকা	সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে
রিফ্লেক্টিভ ভেস্ট	দূর থেকে দেখা না যাওয়ার ঝুঁকি	রাস্তার পাশে ও রাতে কাজ
সেফটি হারনেস / বেল্ট	উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	পোলে ওঠা, ছাদ ও মইয়ের কাজ
ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা	ছিদ্র করা, পুরোনো ওয়্যারিং খোলা

চিত্র ১.৬: *বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৬.২ PPE ব্যবহারের নিয়ম ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. কাজ শুরুর আগেই সব PPE পরে নিতে হবে।

২. প্রতিবার ব্যবহারের আগে PPE ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ইনসুলেটেড গ্লাভস ব্যবহারের আগে বাতাস ভরে ফুলিয়ে ছিদ্র আছে কি না দেখে নিতে হবে।

৪. নিজের মাপের PPE ব্যবহার করতে হবে; অন্যের সঙ্গে অদলবদল করা যাবে না।

৫. ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে শুকনা ও ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে।

৬. রাবারের জিনিস তেল, গ্রিজ ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া বা নষ্ট PPE সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে নতুন PPE নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইনসুলেটেড গ্লাভস ও ম্যাট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ শ্রেণির জন্য তৈরি হয়। কাজের ভোল্টেজ অনুযায়ী সঠিক শ্রেণির গ্লাভস বেছে নিতে হবে এবং নির্মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করাতে হবে।

১.৭ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি

মনে রাখার সুবিধার জন্য নিরাপত্তাবিধিগুলোকে কাজের তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়: কাজ শুরুর আগে, কাজ চলাকালে এবং কাজ শেষে।

১.৭.১ কাজ শুরুর আগে করণীয়

- কাজের ধরন ও ঝুঁকি বুঝে নিয়ে পরিকল্পনা করা;
- প্রয়োজনীয় সব টুলস ও PPE জোগাড় করে সেগুলোর অবস্থা পরীক্ষা করা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিতভাবে শাট-ডাউনের অনুমতি নেওয়া;
- ব্রেকার বা মেইন সুইচ অফ করে তাতে তালা ও ট্যাগ লাগানো (অনুচ্ছেদ ১.৮);
- টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া (নিয়ন টেস্টার দিয়ে নয়);
- প্রয়োজনে সোর্স ও লোড উভয় দিকে অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ দেওয়া;
- কাজের জায়গা ঘিরে দিয়ে সতর্কতা চিহ্ন লাগানো।

১.৭.২ কাজ চলাকালীন করণীয়

- বৈদ্যুতিক কাজের সময় অবশ্যই উপযুক্ত পোশাক ও PPE পরা;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক ও ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা;
- বিএসটিআই অনুমোদিত মানসম্পন্ন তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
- মইয়ের উপর বা পোলে উঠে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট বা হারনেস ব্যবহার করা;
- দেয়াল ভাঙা বা ড্রিলিংয়ের সময় সেফটি গগলস পরা;
- লাইভ লাইনে কাজ এড়ানো একেবারেই সম্ভব না হলে শুধু প্রশিক্ষিত ও অনুমতিপ্রাপ্ত কর্মী রাবার গ্লাভস, সেফটি শু ও ইনসুলেটেড ম্যাট ব্যবহার করে কাজ করবেন;
- সুইচ ও ফিউজ সব সময় ফেজ তারে সংযোগ করা, কখনো নিউট্রালে নয়;
- সার্কিটে উপযুক্ত সাইজের ফিউজ ও সঠিক রেটিংয়ের সুইচ ব্যবহার করা;
- তার ও ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় কন্ডাক্টর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা;
- তারের সঠিক ও শক্ত জয়েন্ট করা এবং জয়েন্ট ভালোভাবে ইনসুলেট করা;
- ধাতব বডির সব যন্ত্রপাতি (মোটর, প্যানেল বোর্ড, ফ্রিজ, ইস্ত্রি ইত্যাদি) সঠিকভাবে আর্থ করা;
- একা কাজ না করে অন্তত একজন সহকর্মীকে সঙ্গে রাখা।

১.৭.৩ কাজ শেষের করণীয়

- ব্যবহৃত সব টুলস ও বাকি মালামাল কাজের জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া;
- অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ খুলে ফেলা;
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে লাইনের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা;
- সব সংযোগ ও কভার ঠিক জায়গায় আছে কি না নিশ্চিত করা;
- যিনি তালা লাগিয়েছেন, শুধু তিনিই তালা ও ট্যাগ খুলবেন;
- সবাইকে জানিয়ে তারপর সাপ্লাই চালু করা এবং সবকিছু ঠিকমতো চলছে কি না পরীক্ষা করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজ কেটে গেলে তার জায়গায় নির্ধারিত রেটিংয়ের চেয়ে মোটা তার, পেরেক বা অন্য কোনো ধাতব টুকরা লাগাবেন না। ফিউজ এমনভাবে তৈরি যে অতিরিক্ত কারেন্টে সার্কিটের অন্য অংশের আগেই এটি গলে সার্কিট কেটে দেয়। বেশি রেটিংয়ের তার লাগালে ফিউজ আর গলে না, তখন ওয়্যারিংয়ের তার গরম হয়ে আগুন লাগতে পারে।

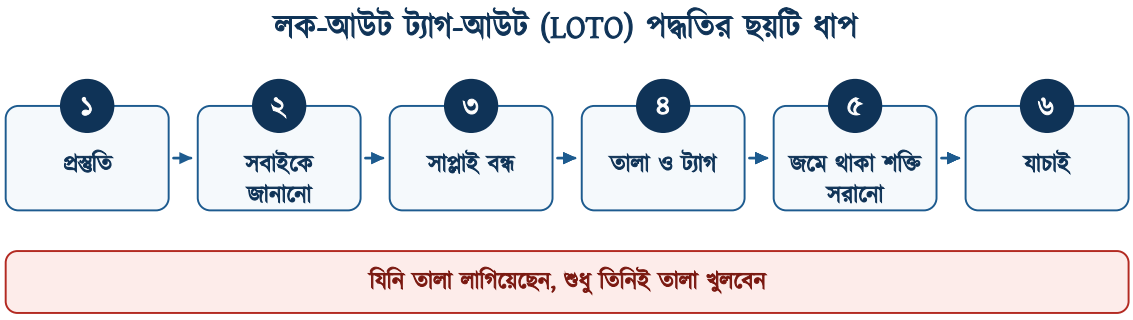
১.৭.৪ মই ব্যবহারের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক কাজের একটি বড় অংশ উঁচুতে করতে হয়, তাই মই ব্যবহারে সতর্ক থাকা জরুরি। মই বসানোর সময় **৪ : ১ নিয়ম** মানতে হয়: মই দেয়ালের যত উঁচুতে ঠেকেছে, মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে তার চার ভাগের এক ভাগ দূরে থাকবে। যেমন, ৪ মিটার উঁচুতে ঠেকানো মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে ১ মিটার দূরে রাখতে হবে। মইয়ের গোড়া বসাতে হবে শক্ত ও সমতল মেঝেতে; নরম মাটি, বালি বা ভেজা মেঝেতে বসানো যাবে না।

- ধাতব মই বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই ব্যবহার করতে হবে;
- মইয়ের পায়ায় রাবারের গ্রিপ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- মইয়ের সবচেয়ে উপরের তিনটি ধাপে কখনো পা রাখা বা দাঁড়ানো যাবে না;
- মইয়ে ওঠা-নামার সময় শরীরের তিনটি অঙ্গ সব সময় মইয়ে লেগে থাকবে: দুই হাত ও এক পা, অথবা দুই পা ও এক হাত;
- মই ধরে রাখার জন্য নিচে একজন সহকর্মী থাকা দরকার।

১.৮ শাট-ডাউন ও লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO)

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার একটি পরিচিত কারণ হলো, কর্মী লাইনে কাজ করার সময় অন্য কেউ না জেনে সাপ্লাই চালু করে দেওয়া। এই ঝুঁকি ঠেকানোর আন্তর্জাতিক পদ্ধতির নাম **লক-আউট ট্যাগ-আউট** (Lock Out Tag Out), সংক্ষেপে LOTO। এতে সুইচ বা ব্রেকার অফ করে তাতে তালা (লক) ও সতর্কতা কার্ড (ট্যাগ) লাগানো হয়।



চিত্র ১.৭: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ*

সারণি ১.৭: LOTO পদ্ধতির ছয়টি ধাপ

ধাপ	কাজ	যা করতে হবে
১	প্রস্তুতি	কোন সরঞ্জাম বন্ধ হবে ও কী কী ঝুঁকি আছে, তা চিহ্নিত করা
২	সবাইকে জানানো	সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে শাট-ডাউনের কথা আগেই জানিয়ে দেওয়া
৩	সাপ্লাই বন্ধ	মেইন সুইচ বা ব্রেকার অফ করে সরঞ্জাম বন্ধ করা
৪	তালা ও ট্যাগ	ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলানো
৫	জমে থাকা শক্তি সরানো	ক্যাপাসিটর ও লম্বা ক্যাবলের জমা চার্জ ডিসচার্জ করা
৬	যাচাই	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টারে লাইন ডেড নিশ্চিত করে তবেই অস্থায়ী আর্থিং দেওয়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> LOTO-এর মূল নীতি হলো: যিনি তালা লাগিয়েছেন, শুধু তিনিই তা খুলবেন। একই সরঞ্জামে কয়েকজন কাজ করলে প্রত্যেকে নিজের তালা লাগাবেন। সবার কাজ শেষ হয়ে সব তালা খোলা না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চালু করা যাবে না।

১.৮.১ পাঁচটি সোনালি নিয়ম (Five Golden Rules)

লাইনে কাজ করার আগে পরপর যে পাঁচটি নিয়ম মানতে হয়, সেগুলোকে **পাঁচটি সোনালি নিয়ম** বলে। ইউরোপীয় মান **EN 50110-1**-এর ৬.২ ধারায় নিয়মগুলো এই ক্রমেই দেওয়া আছে। ক্রম বদলানো যাবে না, কারণ কোনো ধাপ তখনই নিরাপদ হয়, যখন তার আগের ধাপটি ঠিকমতো শেষ হয়েছে।

বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

চিত্র ১.৮: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম*

১. **সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা:** শুধু একটি সুইচ অফ করা যথেষ্ট নয়। জেনারেটর, আইপিএস, সোলার বা পাশের বাড়ির সাইড কানেকশনসহ যেসব পথে বিদ্যুৎ আসতে পারে, তার প্রতিটি বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

২. **আবার চালু হওয়া ঠেকানো:** ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝোলাতে হবে। এই ধাপ বাদ পড়লে কেউ না জেনে সুইচ চালু করে দিতে পারেন।

৩. **লাইনে কারেন্ট নেই তা যাচাই করা:** সুইচ অফ দেখেই লাইন ডেড ধরে নেওয়া যাবে না। টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে মেপে নিশ্চিত হতে হবে; পদ্ধতিটি অনুচ্ছেদ ১.৮.২-এ দেওয়া আছে।

৪. **আর্থিং ও শর্ট-সার্কিটিং:** কাজের জায়গার দুই পাশে সব কন্ডাক্টর একসঙ্গে শর্ট করে অস্থায়ী আর্থ তার লাগাতে হবে। ভুল করে কেউ সাপ্লাই চালু করলে ফল্ট কারেন্ট এই তার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফিউজ বা ব্রেকার কেটে দেবে; কর্মীর দেহে বিপজ্জনক ভোল্টেজ আসবে না।

৫. **পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া:** কাছাকাছি যে অংশে তখনো কারেন্ট আছে, সেটি ইনসুলেটেড ম্যাট বা কভার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং কাজের জায়গার সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।

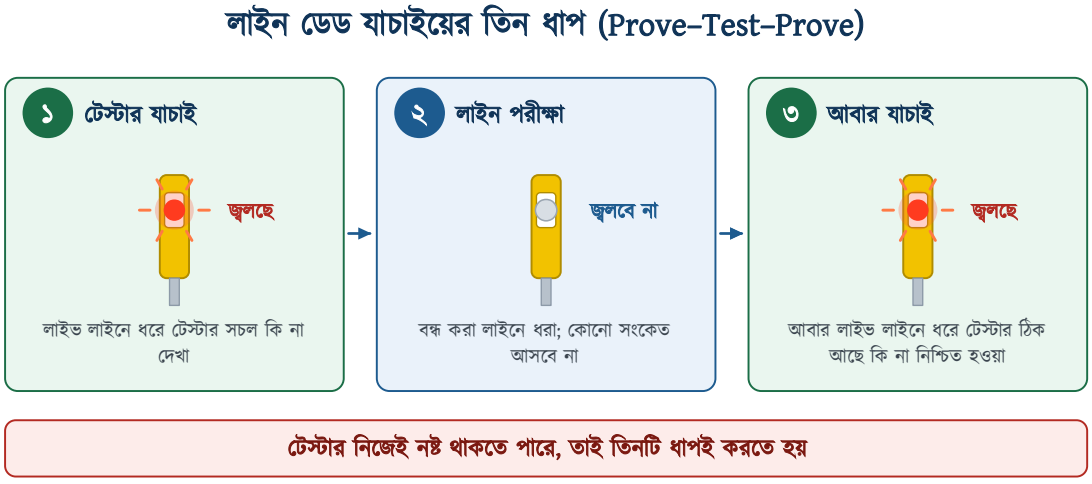
১.৮.২ লাইন ডেড যাচাইয়ের Prove–Test–Prove পদ্ধতি

অনেক দুর্ঘটনা ঘটে নষ্ট টেস্টারের কারণে। টেস্টার কাজ না করলে লাইভ লাইনকেও ডেড মনে হয়, আর কর্মী সেই ভরসায় লাইনে হাত দেন। নিয়ন লাইন টেস্টার (স্ক্রু ড্রাইভার টেস্টার) এ কাজের উপযুক্ত নয়, কারণ কর্মীর দেহ দিয়ে ঠিকমতো পথ না পেলে লাইভ তারেও এর বাতি জ্বলে না। লাইন ডেড যাচাই করতে **টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার** (IEC 61243-3) বা মাল্টিমিটার ব্যবহার করতে হয়। যাচাই করুন তিন ধাপে:

১. **Prove (প্রমাণ):** পরিচিত একটি লাইভ লাইনে টেস্টার লাগিয়ে দেখুন সেটি সাড়া দেয় কি না। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে টেস্টারটি ঠিক আছে;

২. **Test (পরীক্ষা):** এবার যে লাইনে কাজ হবে, তার প্রতিটি তারে টেস্টার লাগান। কোথাও সাড়া না এলে বুঝবেন লাইনে কারেন্ট নেই;

৩. **Prove (আবার প্রমাণ):** শেষে আবার সেই লাইভ লাইনে টেস্টার লাগিয়ে নিশ্চিত হোন যে টেস্টারটি এখনো কাজ করছে। মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে এই শেষ ধাপেই তা ধরা পড়ে।



চিত্র ১.৯: *লাইন ডেড যাচাইয়ের তিন ধাপ (Prove–Test–Prove)*

১.৮.৩ লাইন ক্লিয়ারেন্স ও রাইট অব ওয়ে

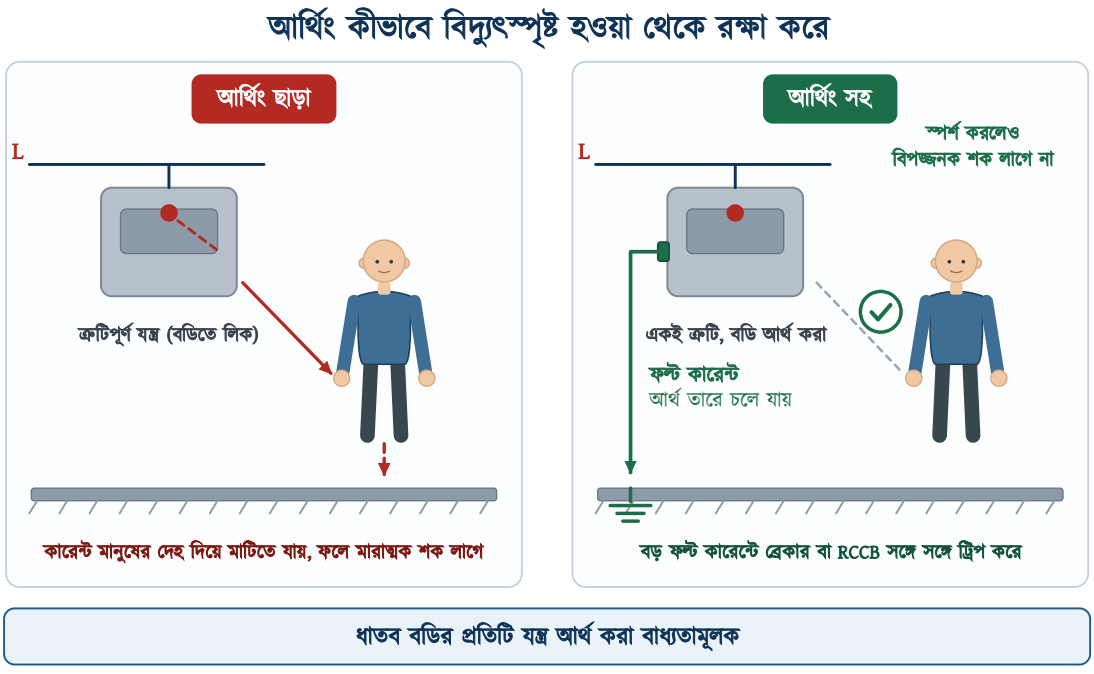
ভবন বা কারখানার নিজস্ব প্যানেলে কর্মী নিজেই LOTO প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু সার্ভিস লাইন বা বিতরণ লাইনে কাজ করতে হলে লাইন বন্ধ করা, তালা দেওয়া ও আর্থ করার দায়িত্ব বিতরণ সংস্থার (যেমন ডিপিডিসি, ডেসকো, পল্লী বিদ্যুৎ, নেসকো বা ওজোপাডিকো)। সংস্থাটি লিখিতভাবে জানায় যে নির্দিষ্ট লাইনটি বন্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে কাজ করা নিরাপদ। এই লিখিত অনুমতিকে **লাইন ক্লিয়ারেন্স** বা কাজের অনুমতিপত্র (Permit to Work) বলে। শুধু ফোনে

"লাইন অফ আছে" শুনে কাজ শুরু করা যাবে না; লিখিত অনুমতি হাতে পাওয়ার পরই কাজ শুরু হবে। সবার কাজ শেষ হলে অনুমতিপত্র ফেরত দেওয়া হয়, এরপরই লাইন আবার চালু করা হয়।

রাইট অব ওয়ে হলো চালু ওভারহেড লাইনের নিচে ও দুই পাশের সেই ফাঁকা জায়গা, যা সব সময় খোলা রাখতে হয়। সেখানে ঘর, ছাদ, ভারা, গাছের ডাল, মই বা লম্বা পাইপ-রড কিছুই থাকতে পারবে না। লাইন বন্ধ করা সম্ভব না হলে লাইভ তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে কাজ করতে হবে। দূরত্বটা ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে; ভোল্টেজ বাড়লে দূরত্বও বাড়ে। কতটা দূরত্ব রাখতে হবে, তা কাজের আগে বিতরণ অফিস থেকে জেনে নিতে হবে। লাইন বন্ধের লিখিত নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ওভারহেড তারকে লাইভ ধরে নিতে হবে।

১.৯ শক প্রতিরোধে আর্থিং ও RCCB

কোনো যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে লাইভ তার ধাতব বডিতে লেগে গেলে বডিতে ভোল্টেজ চলে আসে। তখন কেউ বডি স্পর্শ করলে তাঁর দেহের ভেতর দিয়ে কারেন্ট মাটিতে যায় এবং মারাত্মক শক লাগে। আর্থিং থাকলে ফল্ট কারেন্ট খুব কম রেজিস্ট্যান্সের আর্থ তার দিয়ে মাটিতে চলে যায়। এই বড় কারেন্টে ফিউজ বা ব্রেকার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে। লিকেজ কারেন্ট কম হলেও RCCB সংযোগ কেটে দেয় (চিত্র ১.১০)।



চিত্র ১.১০: *আর্থিং ছাড়া ও আর্থিংসহ অবস্থায় ফল্ট কারেন্টের পথ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধাতব বডির প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র অবশ্যই আর্থ করুন। থ্রি-পিন প্লাগের আর্থ পিন কখনো কেটে ফেলবেন না বা অকেজো করবেন না।

বর্তমানে ওয়্যারিংয়ে আর্থিংয়ের পাশাপাশি **RCCB (Residual Current Circuit Breaker)** ব্যবহার করা হয়; বাজারে অনেকে একে ELCB বলেন। 30 mA রেটিংয়ের RCCB লিকেজ কারেন্ট 30 mA হলেই সংযোগ কেটে দেয়। IEC 61008-1 অনুযায়ী রেটেড লিকেজ কারেন্টে এটি সর্বোচ্চ 0.3 s-এ এবং তার পাঁচ গুণ লিকেজে 40 ms-এর মধ্যে ট্রিপ করে।

১.১০ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রং-সংকেত

কর্মক্ষেত্রে সতর্কবার্তা দ্রুত বোঝাতে নির্দিষ্ট আকৃতি ও রঙের নিরাপত্তা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। চিহ্নগুলো আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তৈরি, তাই লেখা না পড়েও শুধু রং ও আকৃতি দেখে অর্থ বোঝা যায়।

চিত্র ১.১১: *নিরাপত্তা চিহ্নের চার শ্রেণি: আকৃতি, রং ও অর্থ*

সারণি ১.৮: নিরাপত্তা চিহ্নে ব্যবহৃত রঙের অর্থ

রং	অর্থ	ব্যবহারের উদাহরণ
লাল	নিষেধ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	ধূমপান নিষেধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান
নীল	বাধ্যতামূলক নির্দেশ	হেলমেট পরুন, গগলস ব্যবহার করুন
হলুদ	সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ	উচ্চ ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ বিপদ, পিচ্ছিল মেঝে
সবুজ	নিরাপদ অবস্থা ও জরুরি সহায়তা	জরুরি বের হওয়ার পথ, ফার্স্ট এইড বক্স

১.১১ অগ্নিনিরাপত্তা

অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণগুলোর একটি হলো বৈদ্যুতিক ত্রুটি। শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত লোড এবং ঢিলা সংযোগ থেকে তৈরি তাপ সহজেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদান একসঙ্গে দরকার: **জ্বালানি, তাপ ও অক্সিজেন**। এই তিনটির যেকোনো একটি সরিয়ে দিলে আগুন নিভে যায়। অগ্নিনির্বাপক এই নীতিতেই কাজ করে: কোনোটি তাপ কমায়, কোনোটি অক্সিজেন সরিয়ে দেয়।

১.১১.১ আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও উপযুক্ত নির্বাপক

সারণি ১.৯: আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটির উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস (LPG, মিথেন)	DCP (শুকনা পাউডার)
D	ধাতু (ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম)	বিশেষ শুকনা পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	CO_2 / DCP; কখনো পানি নয়
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

সারণির অক্ষরগুলো সব দেশে একই অর্থে ব্যবহার হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের NFPA 10 পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক আগুনকে C শ্রেণি বলা হয়, আর ইউরোপীয় EN 2 পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক আগুনের আলাদা কোনো শ্রেণি নেই। তাই শুধু অক্ষর দেখে নয়, নির্বাপকের গায়ে লেখা নির্দেশনা ও ছবি দেখে নিশ্চিত হতে হবে যে সেটি বৈদ্যুতিক আগুনে ব্যবহার করা যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনো পানি ব্যবহার করবেন না। পানি বিদ্যুৎ পরিবহন করে; লাইন চালু থাকা অবস্থায় পানি ছিটালে যিনি আগুন নেভাচ্ছেন, তিনিই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে CO_2 বা শুকনা পাউডার (DCP) নির্বাপক ব্যবহার করুন।

১.১১.২ অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের PASS পদ্ধতি

১. **P (Pull):** নির্বাপকের সেফটি পিন টেনে খুলে ফেলুন;

২. **A (Aim):** নজল শিখার দিকে নয়, আগুনের **গোড়ার** দিকে তাক করুন;

৩. **S (Squeeze):** হাতল চেপে নির্বাপক পদার্থ বের করুন;

৪. **S (Sweep):** আগুন না নেভা পর্যন্ত নজল ঝাড়ু দেওয়ার মতো ডানে-বামে নাড়াতে থাকুন।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আগুন নেভানোর সময় বের হওয়ার পথ পেছনে রেখে দাঁড়ান, যাতে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়। আগুন বড় হয়ে গেলে নেভানোর চেষ্টা না করে সবাইকে সরিয়ে নিন এবং ফায়ার সার্ভিসে (৯৯৯) খবর দিন।

১.১২ প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড)

> 📘 **সংজ্ঞা — প্রাথমিক চিকিৎসা**
>
> হঠাৎ অসুস্থ বা আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে ঘটনাস্থলে যে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, তাকে **প্রাথমিক চিকিৎসা** বা **ফার্স্ট এইড** বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার লক্ষ্য তিনটি: আহত ব্যক্তির **জীবন রক্ষা করা, অবস্থার অবনতি ঠেকানো** এবং **দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করা**। সময়মতো সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা আহত ব্যক্তির কষ্ট কমায় এবং অনেক সময় মৃত্যু ঠেকিয়ে দেয়।

১.১২.১ ফার্স্ট এইড বক্সের উপকরণ

চিত্র ১.১২: *প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ ফার্স্ট এইড বক্স*

প্রতিটি ওয়ার্কশপ ও কর্মস্থলে সহজে চোখে পড়ে এমন জায়গায় একটি ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক (বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৮৯)। বাক্সটি মজবুত ও ধুলামুক্ত হতে হবে। এতে অন্তত নিচের উপকরণগুলো থাকতে হবে:

সারণি ১.১০: ফার্স্ট এইড বক্সে যেসব উপকরণ থাকতে হবে

উপকরণ	ব্যবহার
জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ও গজ	ক্ষত ঢেকে রাখা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
আঠালো ড্রেসিং (ব্যান্ড-এইড)	ছোট কাটাছেঁড়া ঢেকে দেওয়া
অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও তরল	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করা
পোড়ার মলম ও বার্ন ড্রেসিং	পোড়া জায়গার প্রাথমিক পরিচর্যা
জীবাণুমুক্ত ভেজা ওয়াইপস	ক্ষতের আশপাশ পরিষ্কার করা
কাঁচি ও টুইজার	ব্যান্ডেজ কাটা ও কাঁটা-কাচ বের করা
মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখা
নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
তুলা ও রোলার ব্যান্ডেজ	ক্ষত পরিষ্কার ও চাপ দেওয়া
সেফটি পিন ও ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো

১.১২.২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে দেখলে অনেকে ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে সরাতে চান। এটি মারাত্মক ভুল। আক্রান্ত ব্যক্তি তখনো বিদ্যুতের সংস্পর্শে থাকলে উদ্ধারকারীও শক পাবেন। তাই নিচের ধাপগুলো ক্রমানুসারে মানতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সাপ্লাই বন্ধ হয়েছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তিকে কখনো খালি হাতে স্পর্শ করবেন না। ভেজা বা ধাতব কিছু দিয়েও তাঁকে সরাবেন না।

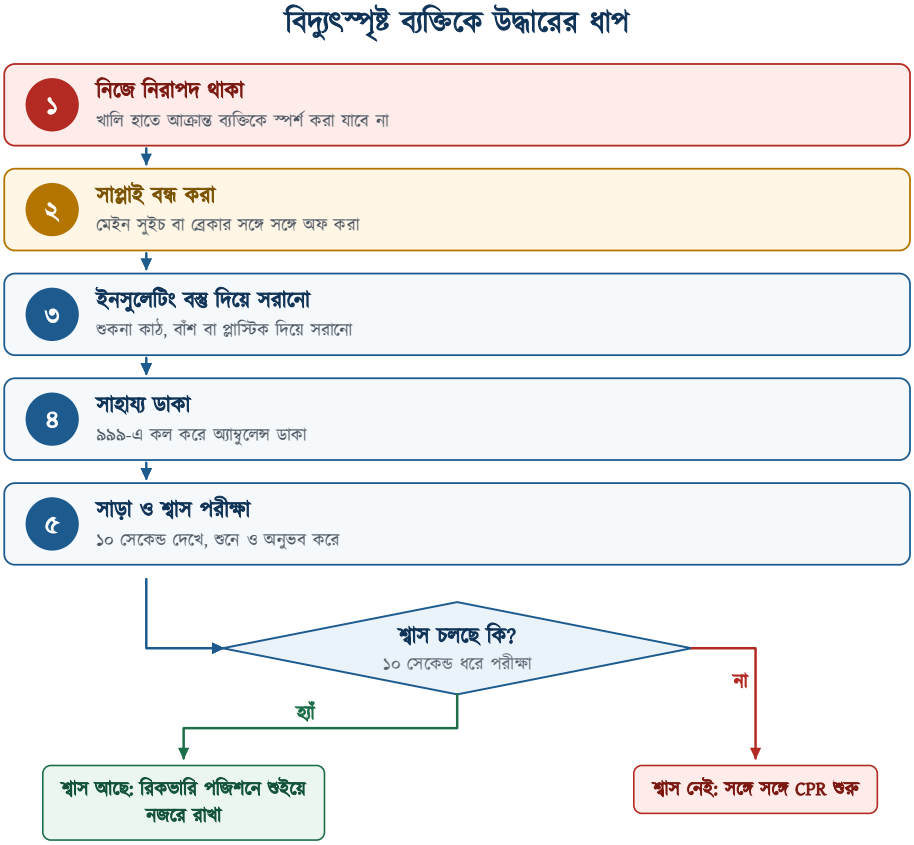
১. **নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন:** উদ্ধারকারী নিজে শক পেলে দুজনেরই বিপদ। তাই এগিয়ে যাওয়ার আগে দেখে নিন মেঝে ভেজা কি না এবং আশপাশে ছেঁড়া তার পড়ে আছে কি না;

২. **সাপ্লাই বন্ধ করুন:** উদ্ধারের নিরাপদ উপায় এটি। মেইন সুইচ বা ব্রেকার কোথায় আছে, তা আগে থেকেই জেনে রাখুন, যাতে বিপদের সময় খুঁজতে না হয়;

৩. **সাপ্লাই বন্ধ করা না গেলে শুকনা ইনসুলেটিং বস্তু দিয়ে সরান:** শুকনা কাঠ, বাঁশ, প্লাস্টিক বা মোটা শুকনা কাপড় দিয়ে ঠেলে বা টেনে আক্রান্ত ব্যক্তিকে তার থেকে আলাদা করুন;

৪. **সাহায্য ডাকুন:** পাশে কেউ থাকলে তাঁকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ৯৯৯-এ ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন;

৫. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা করুন:** ১০ সেকেন্ড ধরে দেখে, শুনে ও অনুভব করে বুঝে নিন শ্বাস চলছে কি না। শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখুন; শ্বাস না চললে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করুন (অনুচ্ছেদ ১.১২.৩)।



চিত্র ১.১৩: *বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত*

১.১২.৩ CPR: বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাস

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR (কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন) শুরু করতে হয়। বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের মাধ্যমে CPR রক্ত চলাচল চালু রাখে, ফলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছায়। ব্যক্তিকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার পর নিচের ধাপগুলো মানুন:

১. **সাড়া ও শ্বাস পরীক্ষা:** ব্যক্তিকে শক্ত ও সমতল জায়গায় চিত করে শুইয়ে দুই কাঁধে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে জোরে ডাকুন। সাড়া না দিলে এবং বুকের ওঠানামা দেখে ১০ সেকেন্ডের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস বোঝা না গেলে ধরে নিন CPR দরকার;

২. **সাহায্য ডাকা:** আশপাশের কাউকে দিয়ে তখনই জাতীয় জরুরি নম্বরে (৯৯৯) ফোন করিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন; সম্ভব হলে একটি AED (অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর) আনান। একা থাকলে আগে ফোন করুন, তারপর CPR শুরু করুন;

৩. **শ্বাসনালি খোলা:** অচেতন অবস্থায় জিভ পেছনে সরে গিয়ে শ্বাসনালি বন্ধ করে দিতে পারে। এক হাত কপালে রেখে মাথা আলতো করে পেছনে হেলান এবং অন্য হাতের দুই আঙুল দিয়ে থুতনি উপরে তুলুন। এতে জিভ সামনে আসে এবং শ্বাসনালি খুলে যায়। মুখে কিছু আটকে থাকলে তা বের করে নিন;

৪. **বুকে চাপ:** বুকের ঠিক মাঝখানে, বুকের হাড়ের নিচের অর্ধেক বরাবর, এক হাতের তালুর গোড়া রেখে তার উপর অন্য হাত রাখুন। কনুই সোজা রেখে শরীরের ওজন কাজে লাগিয়ে সোজা নিচের দিকে ৫ থেকে ৬ সেন্টিমিটার গভীরে, প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার হারে চাপ দিন। প্রতিবার চাপের পর হাত না সরিয়ে বুক পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দিন;

৫. **কৃত্রিম শ্বাস:** ৩০ বার চাপের পর শ্বাসনালি খোলা রেখে নাক দুই আঙুলে চেপে ধরুন এবং মুখে মুখ লাগিয়ে ১ সেকেন্ড ধরে দুইবার ফুঁ দিন। প্রতিবার বুক সামান্য ফুলে উঠছে কি না লক্ষ করুন। মুখে মুখ দেওয়া সম্ভব না হলে না থেমে শুধু বুকে চাপ চালিয়ে যান;

৬. **চক্র চালু রাখা:** ৩০ বার চাপ ও ২ বার শ্বাসের অনুপাতে চক্রটি একটানা চালিয়ে যান। কয়েকজন থাকলে প্রতি ২ মিনিট পরপর চাপদাতা বদল করুন, যাতে চাপ দুর্বল না হয়। AED পাওয়া গেলে চালু করে তার নির্দেশ মানুন। ব্যক্তির স্বাভাবিক শ্বাস ফিরে এলে অথবা চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্সকর্মী দায়িত্ব নিলে তবেই CPR থামাবেন।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> স্বাভাবিক শ্বাস চলছে এমন ব্যক্তিকে বুকে চাপ দেওয়া যাবে না; তাঁকে রিকভারি পজিশনে কাত করে শুইয়ে নজরে রাখতে হবে। বুকে চাপ দিতে হবে শুধু তখন, যখন ব্যক্তি সাড়া দিচ্ছেন না এবং শ্বাস নিচ্ছেন না, বা মাঝে মাঝে হাঁপানোর মতো শ্বাস নিচ্ছেন।

১.১২.৪ পোড়া, রক্তক্ষরণ ও অন্যান্য আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় পোড়া ও রক্তক্ষরণ খুব সাধারণ আঘাত। ঘটনাস্থলে প্রথম কয়েক মিনিটের চিকিৎসার উপর ক্ষত কতটা গভীর হবে আর সেরে উঠতে কত দিন লাগবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে। সাধারণ আঘাতে কী করতে হবে আর কী করা যাবে না, তা সারণি ১.১১-এ দেওয়া হলো।

সারণি ১.১১: সাধারণ আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসার করণীয় ও বর্জনীয়

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
বৈদ্যুতিক পোড়া	পোড়া জায়গায় ১০–২০ মিনিট ঠান্ডা (বরফ নয়) পানি ঢালা, পরিষ্কার শুকনা কাপড় দিয়ে হালকা করে ঢেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া	ফোসকা ফাটানো, বরফ দেওয়া, তেল-টুথপেস্ট-ডিম লাগানো

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
রক্তক্ষরণ	পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দেওয়া, আক্রান্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে উঁচুতে রাখা	খালি হাতে ক্ষত ঘাঁটা, গেঁথে থাকা বস্তু টেনে বের করা
অজ্ঞান অবস্থা	শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শোয়ানো ও নজরে রাখা	মুখে পানি বা ওষুধ দেওয়া
হাড় ভাঙা	আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না করে স্প্লিন্ট দিয়ে স্থির রাখা	ভাঙা হাড় সোজা করার চেষ্টা করা

১.১৩ সারসংক্ষেপ

- ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতি থেকে রক্ষার সব ব্যবস্থাকে নিরাপত্তা বলে; প্রয়োগ অনুযায়ী এটি তিন প্রকার: পার্সোনাল, ওয়ার্কশপ ও স্পেশাল সেফটি।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন ধরনের: কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; বেশির ভাগ দুর্ঘটনা ঘটে অকারিগরি কারণে।
- অকারিগরি কারণ কমে প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি মূল্যায়নে; কারিগরি কারণ দূর হয় LOTO, সঠিক রেটিং ও নিয়মিত পরিদর্শনে।
- শকের বিপদ নির্ভর করে দেহ দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের উপর; 10–20 mA-এ হাত ছাড়ানো যায় না এবং 50 mA ছাড়ালে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।
- 230 V-এ শুকনা অবস্থায় হাত থেকে হাত পর্যন্ত দেহের রেজিস্ট্যান্স প্রায় 1,000–2,000 Ω; ভেজা হলে আরও কম।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে অপসারণ সবচেয়ে কার্যকর এবং PPE শেষ ধাপ।
- হেলমেট, গগলস, ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু, ইয়ার প্লাগ, হারনেস ইত্যাদি PPE কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয় এবং প্রতিবার ব্যবহারের আগে পরীক্ষা করতে হয়।
- লাইনে কাজের আগে LOTO প্রয়োগ করতে হয় এবং EN 50110-1-এর পাঁচটি সোনালি নিয়ম ক্রমানুসারে মানতে হয়: বিচ্ছিন্ন করা, আবার চালু হওয়া ঠেকানো, কারেন্ট নেই তা যাচাই করা, আর্থিং ও শর্ট-সার্কিটিং এবং পাশের লাইভ অংশ ঢেকে দেওয়া।
- লাইন ডেড যাচাই করতে হয় টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে, Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে।
- ধাতব বডির প্রতিটি যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক; আর্থিং ও 30 mA RCCB একসঙ্গে থাকলে শকের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।

- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি নয়, CO_2 বা DCP নির্বাপক ব্যবহার করতে হয় এবং PASS পদ্ধতি মানতে হয়।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করে আগে সাপ্লাই বন্ধ করতে হয়; শ্বাস না চললে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়।

অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · নিরাপদ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস আলাদা করে চিনতে পারবে।
- প্রতিটি টুলের গঠন, কাজ ও সঠিক ব্যবহারের নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত টুল বেছে নিতে পারবে।
- ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং পড়ে IEC 60900 মানের টুল চিনতে পারবে।
- পাওয়ার টুল ব্যবহারের নিরাপত্তাবিধি (IEC 62841) মেনে চলতে পারবে।
- সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) চিনে কোন সরঞ্জামে আর্থিং লাগবে তা বলতে পারবে।
- দেয়ালে ড্রিল করার আগে ক্যাবলের সম্ভাব্য পথ চিহ্নিত করতে পারবে।
- টুল নিয়মিত পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।
- ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা তৈরি করতে পারবে।

ভালো কাজের জন্য দক্ষতার পাশাপাশি সঠিক টুলও দরকার। সঠিক টুলে কাজ দ্রুত, নিখুঁত ও নিরাপদ হয়। ভুল টুল দিয়ে জোর করে কাজ করলে টুল ও যন্ত্রাংশ নষ্ট হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ছুরি দিয়ে তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো বা প্লায়ার্স দিয়ে স্ক্রু খোলা এ ধরনের দুটি সাধারণ ভুল।

এই অধ্যায়ে ইলেকট্রিশিয়ানের হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের পরিচিতি, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইনসুলেটেড টুলের মান (IEC 60900), পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান (IEC 62841) এবং সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140) তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ টুলের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

📘 **সংজ্ঞা — টুল**

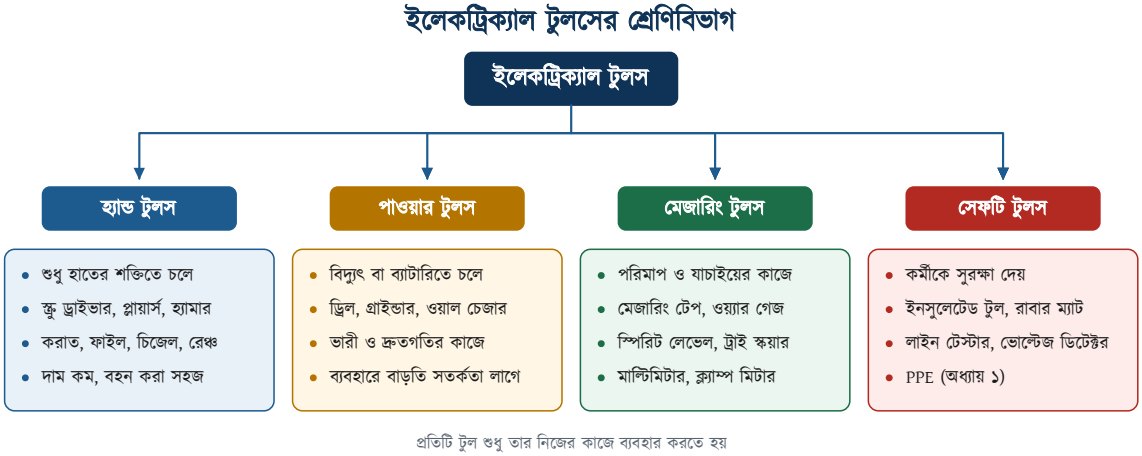
কোনো কাজ সহজে ও নিখুঁতভাবে করার জন্য যে হাতিয়ার বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, তাকে **টুল** (Tool) বলে। বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত টুলগুলোকে **ইলেকট্রিক্যাল টুলস** বলে।

সঠিক টুল ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো:

- **নিরাপত্তা:** ইনসুলেটেড হাতলের টুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- **নিখুঁত কাজ:** সঠিক মাপের টুলে স্ক্রু, তার ও যন্ত্রাংশের ক্ষতি হয় না;
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়:** উপযুক্ত টুলে কাজ দ্রুত শেষ হয়;
- **স্থায়িত্ব:** ঠিকভাবে ব্যবহার করলে ও যত্নে রাখলে টুল বহু বছর চলে;
- **পেশাদারিত্ব:** গোছানো টুল বক্স কারিগরের দক্ষতার পরিচয় দেয়।

২.২ ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ধরন ও শক্তির উৎস অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে চার ভাগে ভাগ করা যায়: হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস, মেজারিং টুলস ও সেফটি টুলস (চিত্র ২.১)। হ্যান্ড টুলস ২.৩ অনুচ্ছেদে এবং পাওয়ার টুলস ২.৪ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। মাপের টুল আছে ২.৩.৬ অনুচ্ছেদে। টেস্টার ও ইনসুলেটেড টুলের মতো সেফটি টুলস আছে ২.৩.১ ও ২.৫ অনুচ্ছেদে।



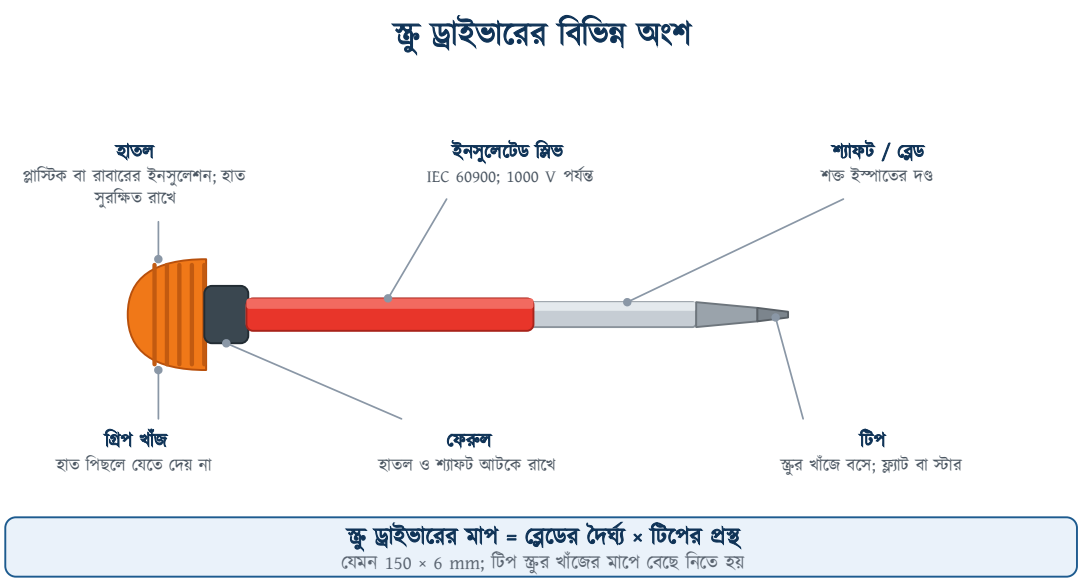
চিত্র ২.১: *ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ*

২.৩ হ্যান্ড টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা — হ্যান্ড টুলস**
>
> যেসব টুল শুধু হাতের শক্তিতে চালানো হয়, সেগুলোকে **হ্যান্ড টুলস** বলে।

২.৩.১ স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

স্ক্রু আঁটা ও খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক কাজে সব সময় ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। এর প্রধান অংশগুলো হলো হাতল, ফেরুল, শ্যাফট বা ব্লেড, ইনসুলেটেড স্লিভ ও টিপ (চিত্র ২.২)। টিপের মাপ স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়ে যায়, তখন স্ক্রু আর খোলা যায় না। স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ লেখা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে, যেমন 100 × 5.5 mm।



চিত্র ২.২: *স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ*

চিত্র ২.৩: *বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার*

সারণি ২.১: স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টারের পরিচিতি

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্টার (ফিলিপস) স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ ক্রস বা তারকা আকৃতির	সুইচ বোর্ড, প্যানেল ও যন্ত্রপাতির ক্রস-হেড স্ক্রু
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ সমতল ও চ্যাপ্টা	সাধারণ স্লটেড স্ক্রু, টার্মিনাল স্ক্রু
লাইন টেস্টার	হাতলের ভেতরে নিয়ন বাতি ও উচ্চ মানের রেজিস্ট্যান্স	তারে ফেজ আছে কি না দ্রুত দেখা

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্ক্রু ড্রাইভার সেট	একই হাতলে বদলানো যায় এমন কয়েকটি বিট	বিভিন্ন মাপের স্ক্রু; জায়গা কম লাগে
নন-কন্টাক্ট ভোল্টেজ ডিটেক্টর	ব্যাটারিতে চলে; তারের কাছে ধরলে আলো বা শব্দ দেয়	স্পর্শ না করে ভোল্টেজ আছে কি না প্রাথমিকভাবে দেখা; লাইন ডেড প্রমাণ করা যায় না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার শুধু ফেজ খোঁজার যন্ত্র; এটি দিয়ে লাইন ডেড কি না নিশ্চিত হওয়া যায় না। কম ভোল্টেজে নিয়ন বাতি না-ও জ্বলতে পারে, আবার পাশের লাইভ তারের প্রভাবে (ইন্ডাকশনে) ডেড তারেও জ্বলে উঠতে পারে। লাইন ডেড যাচাই করতে টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার ব্যবহার করুন এবং Prove–Test–Prove পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ১.৮.২) মেনে চলুন।

২.৩.২ প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস

তার ধরা, পেঁচানো, কাটা ও ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্লায়ার্স ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক কাজের প্লায়ার্সের হাতল অবশ্যই ইনসুলেটেড হতে হবে। ছুরি বা প্লায়ার্সের দাঁত দিয়ে ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরের গায়ে খাঁজ পড়ে। খাঁজের জায়গায় তার সরু হয়ে যায়। ফলে লোড চললে সেখানে তাপ জমে, আর বারবার বাঁকালে তার সেখান থেকে ভেঙে যায় (চিত্র ২.৫)।

চিত্র ২.৪: *বিভিন্ন ধরনের প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস*

চিত্র ২.৫: *তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

সারণি ২.২: প্লায়ার্স ও কাটিং টুলসের কাজ

নাম	প্রধান কাজ
কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, পেঁচানো, বাঁকানো ও কাটা; সবচেয়ে বহুমুখী প্লায়ার্স
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটা; ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় না
লং নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ; সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা
ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানো
ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো
অ্যান্টি কাটার (ক্যাবল ছুরি)	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা ও সাধারণ কাটাকাটি

২.৩.৩ হ্যামারের প্রকারভেদ

পেরেক ঠোকা, ক্লিপ বসানো, দেয়াল ভাঙা ও যন্ত্রাংশ বসানোর কাজে বিভিন্ন ধরনের হ্যামার ব্যবহার করা হয়। হ্যামারের মাপ বোঝানো হয় এর মাথার ওজন দিয়ে।

বল পিন হ্যামার

ক্লু হ্যামার

ক্রস পিন হ্যামার

ম্যালেট হ্যামার

চিত্র ২.৬: *বিভিন্ন ধরনের হ্যামার*

সারণি ২.৩: হ্যামারের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

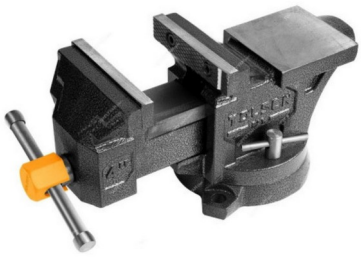
নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
বল পিন হ্যামার	একদিকে সমতল, অন্যদিকে গোলাকার মাথা; রিভেটিং ও সাধারণ কাজে
ক্লু হ্যামার	একদিকে নখের মতো দুই ভাগ; পেরেক ঠোকা ও তোলা দুই কাজই করা যায়
ক্রস পিন হ্যামার	একদিকে সরু ফলা; সরু জায়গায় ও ছোট পেরেকে আঘাত করতে
ম্যালেট হ্যামার	রাবার বা কাঠের মাথা; যন্ত্রাংশে দাগ না ফেলে আঘাত করতে

২.৩.৪ রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস

নাট-বোল্ট ও খাঁজওয়ালা স্ক্রু খোলা ও আঁটার জন্য রেঞ্চ ও অ্যালেন কি ব্যবহার করা হয়। কাজের বস্তু শক্ত করে ধরে রাখার জন্য লাগে বেঞ্চ ভাইস।

অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ

অ্যালেন কি সেট


বেঞ্চ ভাইস

চিত্র ২.৭: *রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস*

সারণি ২.৪: রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইসের ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ	মুখের ফাঁক বাড়ানো-কমানো যায়, তাই একটি রেঞ্চেই বিভিন্ন মাপের নাট-বোল্ট খোলা যায়

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
অ্যালেন কি	ছয়কোনা খাঁজওয়ালা স্ক্রু (অ্যালেন স্ক্রু ও গ্রাব স্ক্রু) খোলা ও আঁটার জন্য; বিভিন্ন মাপের সেট হিসেবে পাওয়া যায়
বেঞ্চ ভাইস	কাজের বস্তু শক্ত করে চেপে ধরে রাখে, ফলে দুই হাতই কাজের জন্য খালি থাকে

২.৩.৫ করাত, ফাইল ও চিজেল

ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও কাঠ কাটার জন্য করাত ব্যবহার করা হয়। কাটা প্রান্ত মসৃণ করতে লাগে ফাইল, আর দেয়ালে খাঁজ কাটতে লাগে চিজেল।

চিত্র ২.৮: *কাটা ও ঘষে মসৃণ করার টুল*

সারণি ২.৫: করাত, ফাইল ও চিজেলের ব্যবহার

নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা	ব্লেডের দাঁত সামনের দিকে রাখতে হবে
জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সরু জায়গায় কাটা	বেশি চাপ দিলে ব্লেড ভেঙে যায়
হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা	কাটার রেখা আগে দাগ দিয়ে নিতে হয়
ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা	হাতল ছাড়া ফাইল ব্যবহার করা যাবে না

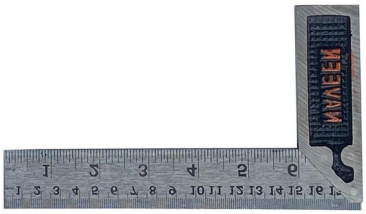
নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা	গগলস পরা বাধ্যতামূলক; মাথা ছড়িয়ে গেলে ঘষে ঠিক করতে হবে, ফেটে গেলে বাতিল করতে হবে

২.৩.৬ মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুল

বোর্ড, কন্ডুইট ও ক্যাবলের পথ সঠিক মাপে ও সোজা করে বসানোর জন্য মাপ ও মার্কিংয়ের টুল ব্যবহার করা হয়। সব টুল গুছিয়ে রাখা ও বহন করার জন্য লাগে টুল বক্স।

মেজারিং টেপ

স্পিরিট লেভেল



ট্রাই স্কয়ার

প্লাম্ব বব

ওয়্যার গেজ

টুল বক্স

চিত্র ২.৯: *মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুল*

সারণি ২.৬: মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলের কাজ

নাম	কাজ ও ব্যবহার
মেজারিং টেপ	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা; কতটুকু ক্যাবল লাগবে বা বোর্ড কত উঁচুতে বসবে, তা ঠিক করা
স্পিরিট লেভেল	বুদ্‌বুদ দেখে বোঝা যায় কোনো তল ঠিকমতো অনুভূমিক বা উল্লম্ব আছে কি না
ট্রাই স্কয়ার	90° কোণ যাচাই করা এবং সমকোণে দাগ কাটা
প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার; এটি দিয়ে নিখুঁত খাড়া রেখা বের করা হয়

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ওয়্যার গেজ	একক তারের (স্ট্র্যান্ডের) ব্যাস মেপে SWG নম্বর বের করা। ক্যাবলের সাইজ সাধারণত বর্গমিলিমিটারে (mm^2) লেখা থাকে, যেমন 1.5 mm^2 বা 2.5 mm^2
টুল বক্স	সব টুল গুছিয়ে রাখা ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিরাপদে বহন করা

২.৩.৭ ওয়্যারিংয়ের সহায়ক টুল

কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানা, কন্ডুইট বাঁকানো এবং উঁচু বা অন্ধকার জায়গায় কাজ করার জন্য কিছু সহায়ক টুল লাগে।

ফিশ ওয়্যার স্প্রিং ওয়্যার স্প্রিং বেন্ডার মই ওয়ার্ক লাইট

চিত্র ২.১০: *ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুল*

সারণি ২.৭: ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলের ব্যবহার

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ফিশ ওয়্যার	নমনীয় অথচ শক্ত লম্বা ফিতা; কন্ডুইট পাইপের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে অপর প্রান্ত থেকে ক্যাবল টেনে আনা হয়
স্প্রিং ওয়্যার	স্প্রিং-স্টিলের পেঁচানো তার; ফিশ ওয়্যারের মতোই কন্ডুইটে ঢুকিয়ে ক্যাবল টেনে আনা হয়। নমনীয় অথচ শক্ত বলে লম্বা বা কয়েকটি বাঁকওয়ালা কন্ডুইটেও সহজে এগিয়ে যায়
স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর আগে পাইপের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বাঁকানোর সময় পাইপ চ্যাপ্টা হয়ে না যায়; বাঁকানোর পর প্রান্তের কড়া ধরে টেনে বের করা হয়
মই	উঁচুতে কাজ করার জন্য; ব্যবহারের সময় অনুচ্ছেদ ১.৭.৪-এ বর্ণিত 4 : 1 নিয়ম মানতে হবে এবং দরকার হলে সেফটি হারনেস পরতে হবে

নাম	কাজ ও ব্যবহার
ওয়ার্ক লাইট	বোর্ড, প্যানেল ও ফলস সিলিংয়ের ভেতরে কাজের সময় আলো দেয়। মেইন সুইচ অফ থাকলে ঘরের বাতি জ্বলে না; তখন ওয়ার্ক লাইট ঝুলিয়ে রাখলে দুই হাতই কাজের জন্য খালি থাকে

২.৪ পাওয়ার টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার টুলস**
>
> যেসব টুল বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারির শক্তিতে চলে, সেগুলোকে **পাওয়ার টুলস** বলে।

পাওয়ার টুলে কাজ অনেক দ্রুত হয়, তবে ঘুরন্ত অংশ ও বেশি শক্তির কারণে ঝুঁকিও বেশি। তাই ব্যবহারের আগে টুলের নেমপ্লেটে ভোল্টেজ দেখে নিতে হয় এবং পাওয়ার কর্ড ও প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করতে হয়।

চিত্র ২.১১: *ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস*

সারণি ২.৮: পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও ব্যবহার

নাম	কাজ	উল্লেখযোগ্য বিষয়
ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা	বস্তু অনুযায়ী বিট বদলাতে হয়
রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ	ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতও করে
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা	গার্ড খুলে ব্যবহার করা যাবে না

নাম	কাজ	উল্লেখযোগ্য বিষয়
ওয়াল চেজার	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের জন্য দেয়ালে খাঁজ কাটা	ধুলা কমাতে ভ্যাকুয়াম যুক্ত করতে হয়
কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারির শক্তিতে স্ক্রু আঁটা ও খোলা	কর্ড নেই, তাই উঁচুতে কাজে সুবিধা
হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ দেওয়া	নজল খুব গরম হয়; হাত দিয়ে ধরা যাবে না
ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা পরিষ্কার	গগলস পরে ব্যবহার করতে হয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	কাজ শেষে ধুলা ও ভাঙা টুকরো পরিষ্কার	চেজিংয়ের ধুলা সরাসরি টেনে নেয়

২.৪.১ হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

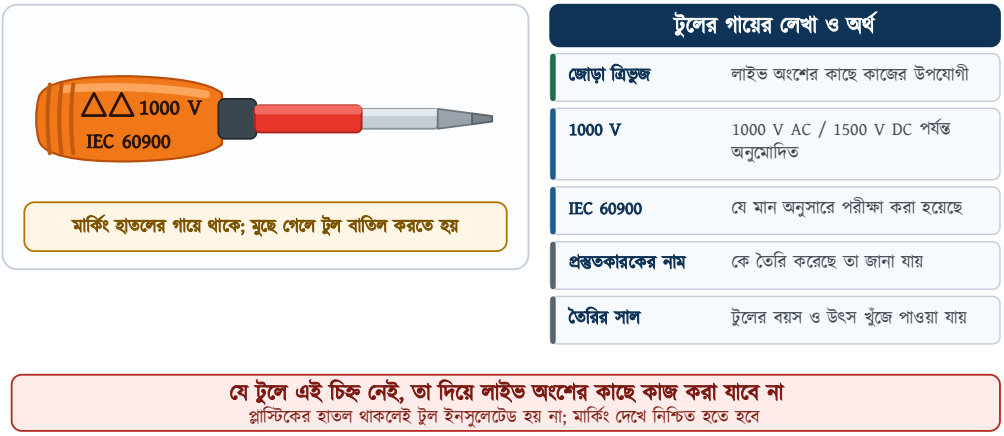
সারণি ২.৯: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

বিষয়	হ্যান্ড টুলস	পাওয়ার টুলস
শক্তির উৎস	কর্মীর নিজের শক্তি	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি
কাজের গতি	তুলনামূলক ধীর	অনেক দ্রুত
নির্ভুলতা	কর্মীর দক্ষতার উপর নির্ভর করে	প্রতিবার একই মানের ফল দেয়
ঝুঁকি	তুলনামূলক কম	বেশি (ঘুরন্ত অংশ ও বিদ্যুৎ)
দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ	কম	বেশি; নিয়মিত সার্ভিসিং দরকার
বিদ্যুৎ না থাকলে	কাজ চালানো যায়	কর্ডলেস ছাড়া চলে না

২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান

লাইভ অংশ বা লাইভ হতে পারে এমন অংশের কাছে কাজ করতে সাধারণ টুল নিরাপদ নয়। এ কাজে আন্তর্জাতিক মান IEC 60900 অনুযায়ী তৈরি ইনসুলেটেড টুল ব্যবহার করতে হয়। এসব টুল 1000 V AC ও 1500 V DC পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। টুলের গায়ের মার্কিং দেখে এ ধরনের টুল চেনা যায় (চিত্র ২.১২)।

ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং (IEC 60900)



চিত্র ২.১২: *ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ*

IEC 60900 অনুযায়ী প্রতিটি ইনসুলেটেড টুল কারখানায় **10,000 V**-এ পরীক্ষা করা হয়, যা টুলের রেটিংয়ের দশ গুণ। এ ছাড়া আরও কয়েকটি পরীক্ষায় পাস করতে হয়: ইনসুলেশন হাতলে শক্তভাবে লেগে আছে কি না, আঘাত ও তাপ সহ্য করতে পারে কি না, এবং বেশি ভোল্টেজে ইনসুলেশন ফুটো হয়ে যায় কি না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের হাতল থাকলেই কোনো টুল ইনসুলেটেড হয় না; হাতলের প্লাস্টিক শুধু আরামের জন্যও হতে পারে। লাইভ লাইনের কাছে কাজের আগে টুলের গায়ে জোড়া ত্রিভুজ চিহ্ন, **1000V** লেখা এবং **IEC 60900** ছাপা আছে কি না, তা দেখে নিন।

২.৫.১ ইনসুলেটেড টুল ব্যবহারের নিয়ম

১. প্রতিবার ব্যবহারের আগে ইনসুলেশনে ফাটল, কাটা বা পোড়া দাগ আছে কি না দেখে নিতে হবে;

২. সামান্য ক্ষতি হলেও টুলটি বাতিল করতে হবে; মেরামত করে ব্যবহার করা যাবে না;

৩. তেল, গ্রিজ ও থিনার-জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এগুলো ইনসুলেশন নষ্ট করে;

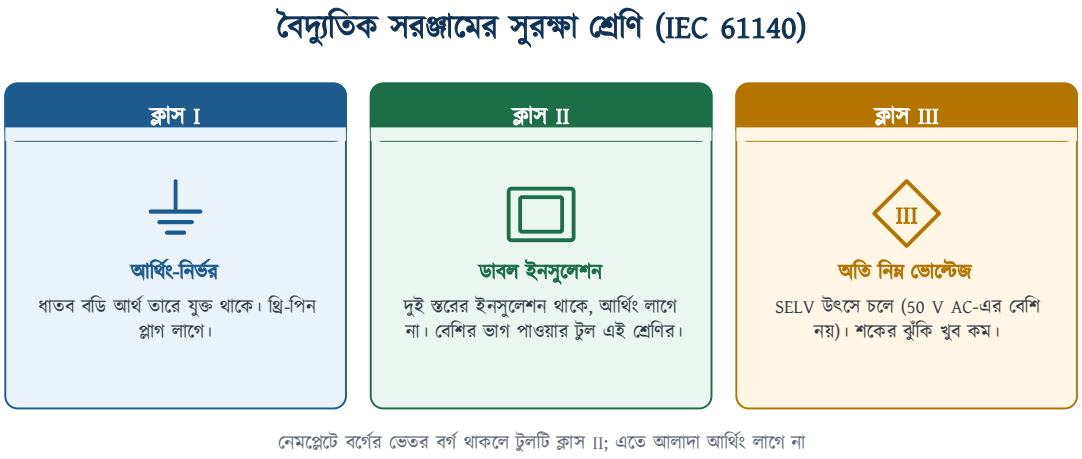
৪. সরাসরি রোদ ও বেশি তাপ থেকে দূরে, শুকনা জায়গায় রাখতে হবে;

৫. ইনসুলেটেড টুল কখনো হাতুড়ি বা লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর টুলটি আবার পরীক্ষা করাতে হবে।

২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) ও পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা

শক থেকে সুরক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী IEC 61140 মানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে (চিত্র ২.১৩)। কোন টুলে আর্থিং লাগবে, তা এই শ্রেণি দেখে বোঝা যায়। তাই পাওয়ার টুল কেনা ও ব্যবহারের সময় শ্রেণিটি জানা দরকার।



চিত্র ২.১৩: *বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)*

সারণি ২.১০: IEC 61140 অনুযায়ী সুরক্ষা শ্রেণি ও তার অর্থ

শ্রেণি	কীভাবে শক থেকে বাঁচায়	চেনার উপায়	আর্থিং	উদাহরণ
ক্লাস I	সাধারণ ইনসুলেশনের পাশাপাশি ধাতব বডি আর্থ তারে যুক্ত থাকে	থ্রি-পিন প্লাগ, আর্থ পিন আছে	লাগবেই	ধাতব বডির যন্ত্র: ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওয়াশিং মেশিন
ক্লাস II	দুই স্তরের ইনসুলেশন থাকে, তাই বাইরের অংশে কারেন্ট আসার পথ থাকে না	নেমপ্লেটে বর্গের ভেতর বর্গ; টু-পিন প্লাগ	লাগে না	প্লাস্টিক বডির ড্রিল, হেয়ার ড্রায়ার, চার্জার
ক্লাস III	50 V AC-এর বেশি নয় এমন ভোল্টেজে (SELV) চলে, তাই শকের ঝুঁকি খুব কম	নেমপ্লেটে রম্বসের ভেতর III	লাগে না	12 V ওয়ার্ক লাইট, লো-ভোল্টেজ বেল

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ক্লাস I টুলের আর্থ পিন কেটে টু-পিন সকেটে লাগাবেন না। আর্থ সংযোগ না থাকলে ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ামাত্র ক্লাস I টুলের ধাতব বডিতে ভোল্টেজ চলে আসে, আর বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক মান হলো **IEC 62841**; এটি আগের **IEC 60745** মানের জায়গায় এসেছে। টুল চালানোর নিরাপত্তায় এই মানটিই অনুসরণ করা হয়। ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজের জন্য আলাদা কোড আছে: **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)**, পার্ট ৮, অধ্যায় ১ (Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings)। এটি স্থাপনার কোড; এতে টুল ব্যবহারের নিয়ম দেওয়া নেই।

২.৬.১ পাওয়ার টুল ব্যবহারের নিরাপত্তাবিধি

- ব্যবহারের আগে পাওয়ার কর্ড, প্লাগ ও সুইচে কাটা বা ফাটল আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ধাতব বডির (ক্লাস I) টুল অবশ্যই থ্রি-পিন প্লাগে আর্থসহ চালাতে হবে;
- সম্ভব হলে সাপ্লাই লাইনে 30 mA রেটিংয়ের RCCB ব্যবহার করতে হবে;
- গার্ড, কভার বা সেফটি সুইচ খুলে বা অকেজো করে টুল চালানো যাবে না;
- বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে প্লাগ খুলে নিতে হবে; শুধু সুইচ অফ করা যথেষ্ট নয়;
- ঢিলা পোশাক, ওড়না বা গয়না পরে ঘুরন্ত অংশের টুল চালানো যাবে না;
- কাজের বস্তু হাতে না ধরে ভাইস বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে নিতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পাওয়ার টুল চালানো যাবে না;
- কাজ শেষে সুইচ অফ করে প্লাগ খুলতে হবে এবং টুল ঠান্ডা হলে তবেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

২.৬.২ দেয়ালে নিরাপদ ড্রিলিং ও ক্যাবলের অঞ্চল

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে থাকে। তাই পরে পেরেক ঠুকতে বা ড্রিল করতে গিয়ে ক্যাবল কেটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ জন্য ক্যাবল দেয়ালের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল দিয়েই টানা হয়, যাতে দেয়াল না ভেঙেও বোঝা যায় ক্যাবল কোথায় আছে। অঞ্চলগুলো হলো (চিত্র ২.১৪):

- দেয়ালের একেবারে উপরের দিকে 150 mm চওড়া অংশ;
- দুই দেয়াল যেখানে মিলেছে, সেই কোণ থেকে 150 mm চওড়া অংশ;
- প্রতিটি সুইচ বা সকেট থেকে সোজা উপরে-নিচে বা পাশাপাশি পথ।

কোনাকুনি বা তির্যকভাবে ক্যাবল টানা যাবে না। দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল থাকলে এই অঞ্চলগুলোতেই থাকার কথা, তাই এখানে পরে পেরেক বা ড্রিল বসানো যাবে না; ছিদ্র করতে হবে এর বাইরে। 150 mm-এর এই নিয়ম ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান BS 7671-এর 522.6.202 ধারা থেকে নেওয়া। অনুমোদিত অঞ্চলের বাইরে দিয়ে ক্যাবল নিতে হলে তা দেয়ালের পৃষ্ঠ থেকে 50 mm-এর বেশি গভীরে বসাতে হয়। তা না হলে আর্থ করা ধাতব কন্ডুইট বা আর্থ করা ধাতব আবরণ দিয়ে সুরক্ষা দিতে হয়। অঞ্চলের ভেতরে 50 mm-এর কম গভীরে থাকা ক্যাবলের সার্কিটে একই বিধান অনুযায়ী 30 mA RCD দিয়ে বাড়তি সুরক্ষাও দিতে হয়, যদি না ক্যাবলটি আর্থ করা ধাতব আবরণে থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরিচিত দেয়ালে ছিদ্র করার আগে ক্যাবল বা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে নিন। ওয়্যারিং শেষে দেয়ালের ভেতর দিয়ে ক্যাবল কোন পথে গেছে, তার একটি নকশা রেখে দিন; পরে মেরামতের সময় এটি কাজে লাগে।

দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল

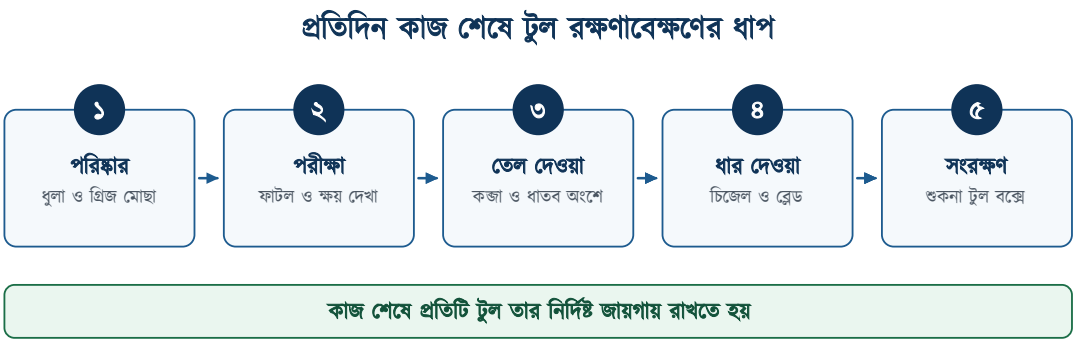
চিত্র ২.১৪: *দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল*

২.৭ টুলের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ

যত্ন নিলে টুল অনেক বছর ভালো থাকে। প্রতিদিন কাজ শেষে নিচের নিয়মগুলো মানতে হয়:

- কাজ শেষে প্রতিটি টুল মুছে শুকনা অবস্থায় নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হবে;
- ধাতব অংশে হালকা তেল দিলে মরিচা পড়ে না;
- কাঠের হাতল ফেটে গেলে বা ঢিলা হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে;
- ফাইল ও করাতের দাঁতে ময়লা জমলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;

- পাওয়ার টুলের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে গেলে বদলাতে হবে এবং ভেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে;
- টুল মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না; এতে পা লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, টুলও নষ্ট হয়;
- টুল বক্সে প্রতিটি টুলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রাখলে হারানোর ঝুঁকি কমে।



চিত্র ২.১৫: *প্রতিদিন কাজ শেষে টুল রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সপ্তাহে একবার টুল বক্স খুলে তালিকা মিলিয়ে সব টুল দেখে নিন। কোনো টুল হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়েছে কি না, তা এতে আগেই ধরা পড়ে।

২.৮ ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট

প্রশিক্ষণের সময় সারণি ২.১১-এর টুলগুলো দিয়ে একটি প্রাথমিক কিট তৈরি করা যায়। কাজের পরিধি বাড়লে অন্যান্য পাওয়ার টুল যোগ করা যায়।

সারণি ২.১১: প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	কেন প্রয়োজন
১	ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার সেট (ফ্ল্যাট ও স্টার; প্যানেল টার্মিনালের জন্য সরু 3 mm ফ্ল্যাটসহ)	১ সেট	টার্মিনাল ও সংযোগের প্রায় সব কাজে
২	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	১	লাইন ডেড যাচাই (Prove–Test–Prove)
৩	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	১	ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স ও কন্টিনিউইটি মাপা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	কেন প্রয়োজন
৪	ক্ল্যাম্প মিটার	১	সার্কিট না খুলে লোড কারেন্ট মাপা
৫	লাইন টেস্টার	১	দ্রুত ফেজ খোঁজা
৬	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	১	তার ধরা, পেঁচানো ও কাটা
৭	লং নোজ প্লায়ার্স	১	সরু জায়গার কাজ
৮	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	১	তার ও ক্যাবল টাই সমান করে কাটা
৯	ওয়্যার স্ট্রিপার	১	ইনসুলেশন ছাড়ানো
১০	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	১	তারের প্রান্তে লাগ ও টার্মিনাল বসানো
১১	ফেরুল ক্রিম্পার	১	কন্টাক্টর ও টার্মিনালে লাগানোর আগে ফ্লেক্সিবল তারের মাথায় ফেরুল বসানো
১২	অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ ও অ্যালেন কি সেট	১+১ সেট	বাসবার ও মোটর টার্মিনালের নাট এবং গ্রাব স্ক্রু খোলা
১৩	বল পিন ও ক্লু হ্যামার	১+১	ক্লিপ ও পেরেকের কাজ
১৪	হ্যাকস ফ্রেম ও ব্লেড	১	কন্ডুইট, ট্রাংকিং ও রড কাটা
১৫	মেজারিং টেপ (5 m)	১	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
১৬	ফিশ ওয়্যার	১	কন্ডুইটে ক্যাবল টানা
১৭	ইলেকট্রিক ড্রিল ও বিট সেট	১	ছিদ্র করার কাজ
১৮	টুল বক্স	১	সব টুল গুছিয়ে বহন

২.৯ সারসংক্ষেপ

- ইলেকট্রিক্যাল টুলস চার ধরনের: হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস, মেজারিং টুলস ও সেফটি টুলস।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ লেখা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে; টিপ স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়।
- লাইন টেস্টার শুধু ফেজ খুঁজে দেয়; লাইন ডেড প্রমাণ করতে টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার লাগে।

- ছুরি বা প্লায়ার্স দিয়ে ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরে খাঁজ পড়ে এবং সেখানে তাপ জমে; তাই ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করতে হয়।
- ইনসুলেটেড টুলের মান **IEC 60900**; এসব টুল 1000 V AC ও 1500 V DC পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।
- ইনসুলেটেড টুলের গায়ে জোড়া ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V লেখা ও IEC 60900 ছাপা থাকে।
- হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841**; এটি আগের IEC 60745-এর জায়গায় এসেছে।
- ক্লাস I টুলে আর্থিং লাগবেই; ক্লাস II (ডাবল ইনসুলেশন) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; ক্লাস III চলে 50 V AC-এর বেশি নয় এমন ভোল্টেজে।
- পাওয়ার টুলের বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে প্লাগ খুলে নিতে হয়।
- কনসিল্ড ক্যাবল নির্ধারিত অঞ্চল দিয়ে সোজা উল্লম্ব বা অনুভূমিকভাবে টানতে হয়; ওই অঞ্চলে পরে ড্রিল করা যাবে না।
- নিয়মিত পরিষ্কার করা, পরীক্ষা করা, তেল দেওয়া এবং শুকনা জায়গায় রাখলে টুল দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

অধ্যায় ৩

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট · ভোল্টেজ · রেজিস্ট্যান্স · ওহমের সূত্র · পাওয়ার ও এনার্জি · ফ্রিকোয়েন্সি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরমাণুর গঠন, মুক্ত ইলেকট্রন এবং স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- এসি ও ডিসি কারেন্টের পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্সের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক বলতে পারবে।
- পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তা বলতে পারবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে V, I ও R হিসাব করতে পারবে।
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বুঝে বিদ্যুৎ খরচ ও বিল হিসাব করতে পারবে।
- ফ্রিকোয়েন্সি, পিক মান ও আরএমএস মান ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- IEC 60445 ও বিএনবিসি অনুযায়ী তারের কালার কোড চিনতে পারবে।

তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং, মোটরের কারেন্ট বা বিদ্যুৎ বিল হিসাব করতে চারটি মৌলিক রাশি জানা দরকার: কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স (রোধ) ও পাওয়ার। এদের অর্থ আর পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝলে পরের অধ্যায়ের হিসাবগুলো সহজ হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে বিদ্যুতের মৌলিক রাশিগুলো একে একে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি রাশির সঙ্গে তার প্রতীক, একক ও বাস্তব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

৩.১ বিদ্যুতের মৌলিক ধারণা

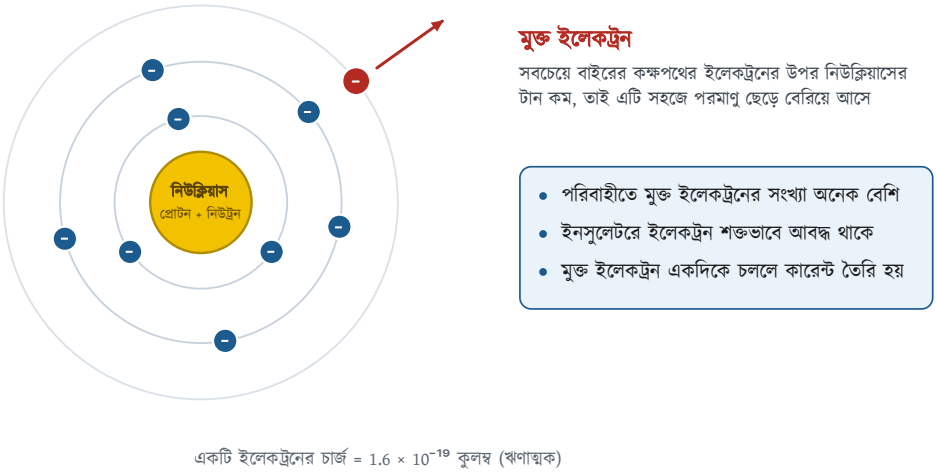
📘 **সংজ্ঞা — বিদ্যুৎ**

বৈদ্যুতিক চার্জের সঙ্গে জড়িত শক্তিকে **বিদ্যুৎ** বা **ইলেকট্রিসিটি** বলে। চার্জ এক জায়গায় জমে থাকলে তাকে স্থির বিদ্যুৎ বলে। পরিবাহীর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহিত হলে তাকে চল বিদ্যুৎ বা কারেন্ট বলে। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, তবে আলো, তাপ ও ঘূর্ণন দেখে এর কাজ বোঝা যায়।

৩.১.১ পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে থাকে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন ও চার্জহীন নিউট্রন। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন। সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের টান কম থাকে। তাই সামান্য শক্তি পেলেই এরা পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এদের **মুক্ত ইলেকট্রন** বলে।

পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন



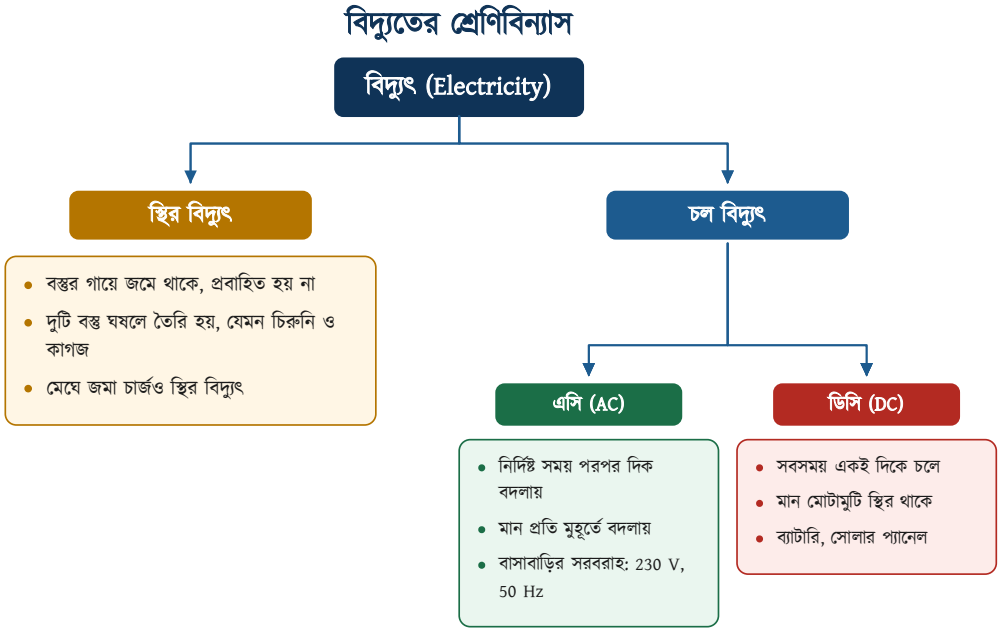
চিত্র ৩.১: *পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রন যত বেশি, সেটি তত ভালো পরিবাহী। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামে মুক্ত ইলেকট্রন অনেক বেশি, তাই বৈদ্যুতিক তার সাধারণত এই দুই ধাতু দিয়ে তৈরি হয়।

৩.১.২ স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ

চার্জ প্রবাহিত হয় কি না, সে অনুযায়ী বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ। প্রবাহের দিক অনুযায়ী চল বিদ্যুৎ আবার দুই রকম: এসি ও ডিসি।

- **স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity):** যে চার্জ কোনো বস্তুর গায়ে জমে থাকে, প্রবাহিত হয় না। দুটি বস্তু ঘষলে এটি তৈরি হয়। মেঘে জমা চার্জও স্থির বিদ্যুৎ; বজ্রপাতের সময় সেই জমা চার্জ হঠাৎ মাটিতে নেমে আসে।
- **চল বিদ্যুৎ (Current Electricity):** যে বিদ্যুৎ পরিবাহীর ভেতর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। বাতি, ফ্যান, মোটর সবই চল বিদ্যুতে চলে।



চিত্র ৩.২: *বিদ্যুতের শ্রেণিবিন্যাস*

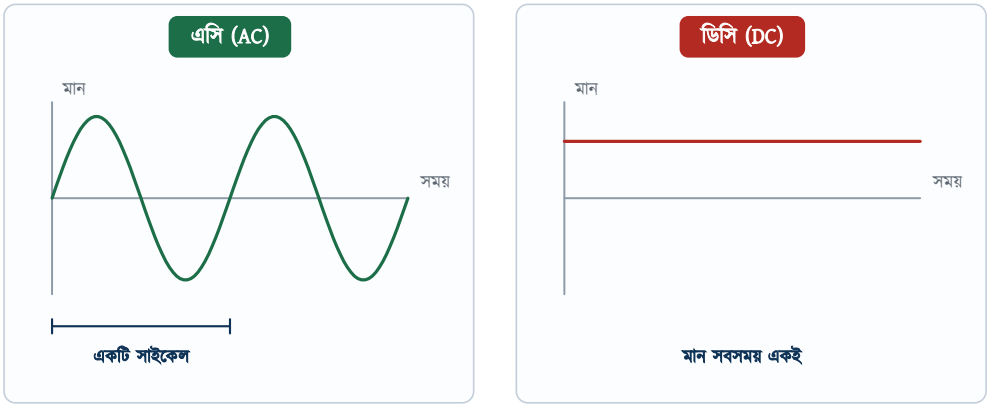
৩.১.৩ এসি ও ডিসি কারেন্ট

> 📘 **সংজ্ঞা — এসি ও ডিসি**
>
> **এসি (AC, Alternating Current):** যে কারেন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক বদলায় এবং যার মান প্রতি মুহূর্তে বদলায়।
>
> **ডিসি (DC, Direct Current):** যে কারেন্ট সবসময় একই দিকে চলে এবং যার মান মোটামুটি স্থির থাকে।

সারণি ৩.১: এসি ও ডিসি কারেন্টের তুলনা

বিষয়	এসি (AC)	ডিসি (DC)
প্রবাহের দিক	নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক বদলায়	সবসময় একই দিকে
মান	প্রতি মুহূর্তে বদলায়	মোটামুটি স্থির
উৎস	অল্টারনেটর, জাতীয় গ্রিড	ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সেল
ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানো	ট্রান্সফরমারে সহজে করা যায়	সহজে করা যায় না
দূরে পাঠানো (ট্রান্সমিশন)	কম ক্ষতিতে বহুদূর পাঠানো যায়	ক্ষতি বেশি হয়
ফ্রিকোয়েন্সি	আছে (বাংলাদেশে 50 Hz)	নেই (0 Hz)
ব্যবহার	বাসাবাড়ি ও শিল্পে সরবরাহ	ইলেকট্রনিক যন্ত্র, চার্জিং, IPS ব্যাটারি

এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য



ফ্রিকোয়েন্সি = প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন সাইকেলের সংখ্যা
বাংলাদেশে সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz: প্রতি সেকেন্ডে ৫০টি সাইকেল সম্পন্ন হয়
একটি সাইকেলের সময় = 1/50 = 0.02 s

চিত্র ৩.৩: *এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য*

৩.২ কারেন্ট

📘 **সংজ্ঞা — কারেন্ট**

পরিবাহীর ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ চার্জ একদিকে প্রবাহিত হয়, তাকে **কারেন্ট (Current)** বলে। ধাতব তারে এই চার্জ বয়ে নেয় মুক্ত ইলেকট্রন।

সারণি ৩.২: কারেন্ট সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	I বা i
একক	অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.)
পরিমাপক যন্ত্র	অ্যামিটার (লোডের সঙ্গে সিরিজে)
সূত্র	I = Q / t (Q = চার্জ, t = সময়)
ছোট একক	মিলি-অ্যাম্পিয়ার (1 mA = 10^{-3} A)

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু ইলেকট্রন আবিষ্কারের আগেই বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছিলেন যে কারেন্ট ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক প্রান্তে যায়। সার্কিট ডায়াগ্রামে আজও এই দিকটিই দেখানো হয়। একে **প্রচলিত কারেন্টের দিক** (Conventional Current) বলে।

পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও কারেন্টের দিক

চিত্র ৩.৪: *পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও প্রচলিত কারেন্টের দিক*

৩.৩ ভোল্টেজ

> 📘 **সংজ্ঞা — ভোল্টেজ**
>
> সার্কিটের দুই বিন্দুর মধ্যে যে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য মুক্ত ইলেকট্রনকে চলতে বাধ্য করে, তাকে **ভোল্টেজ** (Voltage) বা **বিভব পার্থক্য** বলে। উৎসের ভেতরে যে বল এই পার্থক্য তৈরি করে, তাকে **বিদ্যুৎচালক বল** (EMF) বলে।

পানির পাইপের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সহজ হয়। পাইপে চাপ থাকলে পানি চলে, চাপ না থাকলে চলে না। তারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজই সেই চাপ; ভোল্টেজ না থাকলে কারেন্ট চলে না।

সারণি ৩.৩: ভোল্টেজ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	V বা E
একক	ভোল্ট (V)
পরিমাপক যন্ত্র	ভোল্টমিটার (লোডের সঙ্গে প্যারালালে)

বিষয়	বিবরণ
বাংলাদেশে সরবরাহ	লাইন–নিউট্রাল 230 V; লাইন–লাইন 400 V
বড় একক	কিলোভোল্ট (1 kV = 1000 V)

৩.৪ রেজিস্ট্যান্স (রোধ)

> 📘 **সংজ্ঞা — রেজিস্ট্যান্স**
>
> কোনো পরিবাহী নিজের ভেতর দিয়ে কারেন্ট চলাচলে যে বাধা দেয়, তাকে **রেজিস্ট্যান্স (Resistance)** বলে।

সারণি ৩.৪: রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	R বা r
একক	ওহম (Ω)
পরিমাপক যন্ত্র	ওহমমিটার বা মাল্টিমিটার (সাপ্লাই অফ রেখে)
প্রকারভেদ	স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)
বড় একক	কিলো-ওহম (kΩ), মেগা-ওহম (MΩ)

৩.৪.১ পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্সের সূত্র

একই ধাতুর দুটি তারের রেজিস্ট্যান্সও আলাদা হতে পারে। একটি পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদানের আপেক্ষিক রোধ এবং তাপমাত্রা। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রথম তিনটির সম্পর্ক নিচের সূত্রে দেখানো হলো:

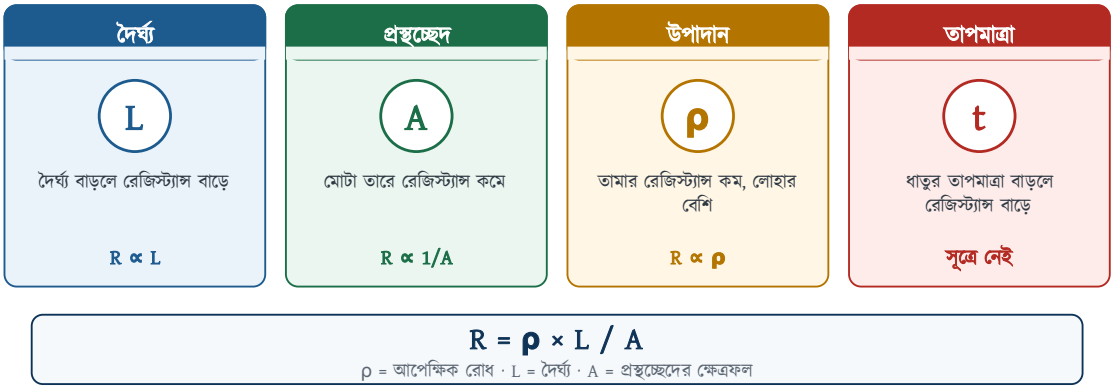
$$R = \rho \frac{L}{A}$$

এখানে ρ হলো উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বা রেজিস্টিভিটি (Ω·m), L দৈর্ঘ্য (m) এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (m^2)।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

লম্বা লাইনে কেন মোটা তার লাগে, তা এই সূত্র থেকেই বোঝা যায়। তার লম্বা হলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপও বাড়ে। মোটা তার নিলে রেজিস্ট্যান্স কমে, ড্রপও কমে। ক্যাবলের সাইজ ঠিক করার সময় প্রস্তুতকারকের ক্যাটালগ বা প্রকৌশলীর হিসাব মেনে চলতে হয়।

পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স নির্ধারণকারী বিষয়



চিত্র ৩.৫: *পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স নির্ধারণকারী বিষয়*

৩.৫ ওহমের সূত্র

📘 সংজ্ঞা — ওহমের সূত্র

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রেজিস্ট্যান্সের ব্যস্তানুপাতিক। একে **ওহমের সূত্র** বলে। ভোল্টেজ বাড়লে কারেন্ট বাড়ে, আর রেজিস্ট্যান্স বাড়লে কারেন্ট কমে।

$$V = I \times R$$

সূত্রটি সাজিয়ে লিখলে কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স বের করার আরও দুটি রূপ পাওয়া যায়:

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

৩.৫.১ ওহমের সূত্রের প্রয়োগ

উদাহরণ ৩.১

একটি বাতির রেজিস্ট্যান্স 460 Ω। 230 V সরবরাহে বাতিটির মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V R = 460 Ω

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{230}{460}$$

$$= 0.5 \text{ A}$$

উত্তর : বাতিটির মধ্য দিয়ে 0.5 A কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

উদাহরণ ৩.২

একটি হিটারে 230 V সরবরাহে 10 A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হিটারটির রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 10 A

নির্ণেয় : R = ?

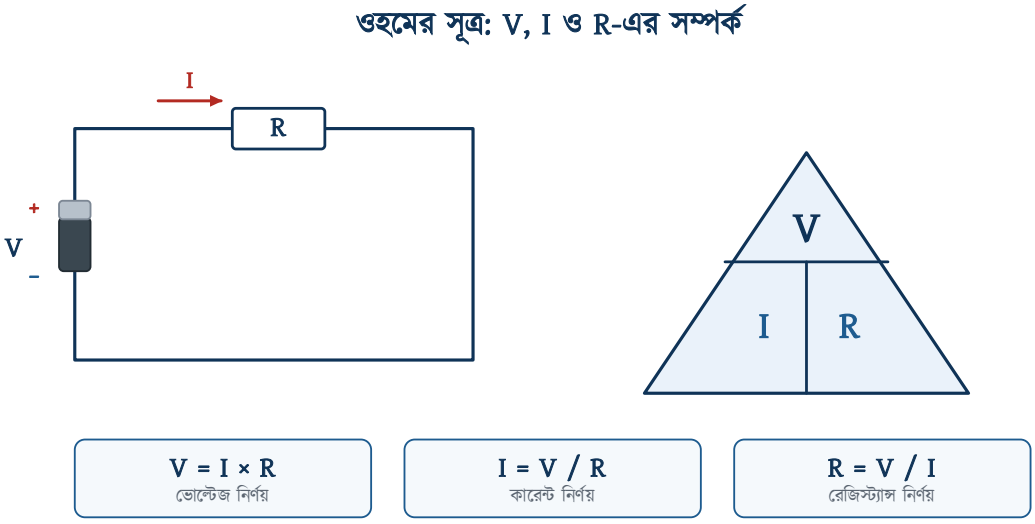
সমাধান :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{230}{10}$$

$$= 23 \text{ Ω}$$

উত্তর : হিটারটির রেজিস্ট্যান্স 23 Ω।



চিত্র ৩.৬: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক*

৩.৬ পাওয়ার ও এনার্জি

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার ও এনার্জি**
>
> প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হয়, তাকে **পাওয়ার (Power)** বলে। নির্দিষ্ট সময়ে মোট যে শক্তি খরচ হয়, তাকে **এনার্জি (Energy)** বলে।

$$P = V \times I$$

পাওয়ারের একক ওয়াট (W); 1 kW = 1000 W।

$$E = P \times t$$

এনার্জির ব্যবহারিক একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)। বিদ্যুৎ বিলের এক ইউনিট = 1 kWh।

সারণি ৩.৫: পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য

বিষয়	পাওয়ার (Power)	এনার্জি (Energy)
অর্থ	শক্তি খরচের হার	মোট খরচ হওয়া শক্তি
প্রতীক	P	E বা W
একক	ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh); SI একক জুল (J)
সময়ের ভূমিকা	সময়ের উপর নির্ভর করে না	সময়ের উপর নির্ভর করে
উদাহরণ	100 W বাল্ব	100 W বাল্ব ১০ ঘণ্টা জ্বললে 1 kWh

❖ মনে রাখুন

বিদ্যুৎ বিল হয় খরচ হওয়া **এনার্জির** (kWh) উপর। সরল হিসাবে ইউনিট সংখ্যাকে প্রতি ইউনিটের দাম দিয়ে গুণ করলে বিল পাওয়া যায়। আসল বিলে ধাপভিত্তিক দর ও অন্যান্য চার্জও যোগ হয়।

উদাহরণ ৩.৩

230 V সরবরাহে একটি ফ্যান 0.43 A কারেন্ট নেয়। ফ্যানটির পাওয়ার কত এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 0.43 A t = 8 × 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : P = ? E = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 0.43 = 98.9 \text{ W} = 0.0989 \text{ kW}$$

$$E = P \times t = 0.0989 \times 8 \times 30 \approx 23.7 \text{ kWh}$$

উত্তর : ফ্যানটির পাওয়ার প্রায় 99 W এবং মাসিক খরচ প্রায় 23.7 ইউনিট।

বিলে ইউনিট পূর্ণসংখ্যায় ধরা হয়, তাই খরচ প্রায় 24 ইউনিট।

উদাহরণ ৩.৪

একটি 1500 W ইস্ত্রি 230 V সরবরাহে চলে। ইস্ত্রিটিতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চালালে বিল কত আসবে?

প্রদত্ত : P = 1500 W = 1.5 kW V = 230 V t = 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : I = ? বিল = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1500}{230} \approx 6.52 \text{ A}$$

$$E = P \times t = 1.5 \times 30 = 45 \text{ kWh}$$

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 6.52 A, খরচ 45 ইউনিট এবং মাসিক বিল = 45 × 7 = 315 টাকা।

৩.৭ ফ্রিকোয়েন্সি

> 📘 **সংজ্ঞা — ফ্রিকোয়েন্সি**
>
> এসি কারেন্টে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে **ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)** বলে।

সারণি ৩.৬: ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	f
একক	হার্জ (Hz)
বাংলাদেশে মান	50 Hz
এক সাইকেলের সময়	T = 1/f = 0.02 s
পরিমাপক যন্ত্র	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$

৩.৭.১ সাইকেল, পিক ও আরএমএস মান

এসি তরঙ্গ শূন্য থেকে শুরু হয়ে একদিকে বেড়ে সর্বোচ্চ মানে ওঠে, আবার শূন্যে নামে। তারপর উল্টো দিকে সর্বোচ্চ মানে গিয়ে আবার শূন্যে ফেরে। এই একবার পূর্ণ ওঠানামাকে এক **সাইকেল** বলে। 50 Hz সরবরাহে সেকেন্ডে এমন ৫০টি সাইকেল হয়।

এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মানকে **পিক মান (Peak Value)** বলে; প্রতীক Vm। এসি ভোল্টেজ প্রতি মুহূর্তে বদলায়, তাই লাইনের ভোল্টেজ বলতে একটি কার্যকর মান বোঝানো হয়। একে **আরএমএস মান (RMS Value)** বা **কার্যকর মান** বলে। কোনো রেজিস্ট্যান্সে একটি এসি ভোল্টেজ যতটা তাপ তৈরি করে, সমান তাপ যত ভোল্ট ডিসি তৈরি করে, সেটিই ওই এসি ভোল্টেজের আরএমএস মান।

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707 \times V_m$$

$$V_m = \sqrt{2} \times V_{rms} = 1.414 \times V_{rms}$$

মিটারের পাঠ, যন্ত্রের নেমপ্লেটে লেখা ভোল্টেজ এবং সরবরাহের 230 V, এগুলো সবই আরএমএস মান। সূত্র অনুযায়ী 230 V লাইনের পিক ভোল্টেজ 1.414 × 230 = প্রায় **325 V**। পূর্ণ সাইকেলে এসি-র গড় মান শূন্য, কারণ ধনাত্মক ও

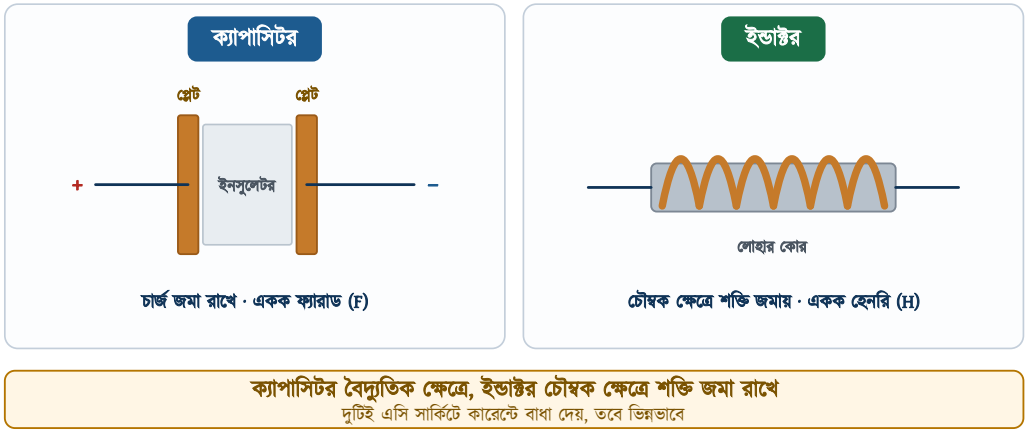
ঋণাত্মক অর্ধ-সাইকেল সমান মাপের। অর্ধ-সাইকেলের গড় মান (Average Value) 0.637 × Vm; রেকটিফায়ার ও ডিসি সরবরাহের হিসাবে এটি কাজে লাগে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> পিক মানের বাস্তব গুরুত্ব আছে। 230 V লাইনে তারের ইনসুলেশনকে প্রতি সাইকেলে প্রায় 325 V সহ্য করতে হয়। রেকটিফায়ারের ডিসি ক্যাপাসিটরও পিক ভোল্টেজ ধরে বাছাই করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মোটরের গতি ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে। ফ্রিকোয়েন্সি কমবেশি হলে মোটরের গতিও বদলে যায়। ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কমে গেলে মোটর ও ট্রান্সফরমার গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। তাই জেনারেটর চালানোর সময় ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz-এ রাখতে হয়।

৩.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স

ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন



চিত্র ৩.৭: *ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন*

৩.৮.১ ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্স

দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝখানে একটি ইনসুলেটর (অপরিবাহী পদার্থ) বসিয়ে যে যন্ত্র তৈরি করা হয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** বলে। দুই প্লেটে ভোল্টেজ দিলে প্লেটগুলোতে চার্জ জমা হয়। ক্যাপাসিটর কতটা চার্জ জমা রাখতে পারে, তার মাপকে **ক্যাপাসিট্যান্স** বলে।

- প্রতীক C, একক **ফ্যারাড (F)**। কাজের ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড (µF) একক বেশি ব্যবহৃত হয়।

- গঠন অনুযায়ী ক্যাপাসিটর দুই প্রকার: স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)।
- পোলারিটি অনুযায়ী দুই প্রকার: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড।
- পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের + ও − চিহ্ন মিলিয়ে লাগাতে হয়; উল্টো লাগালে ক্যাপাসিটর ফেটে যেতে পারে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে। ফ্যান ও বেশির ভাগ পাম্পে রান ক্যাপাসিটর থাকে; বেশি স্টার্টিং টর্কের মোটরে বাড়তি স্টার্টিং ক্যাপাসিটর থাকে।

এসি ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা ভোল্টেজ (V AC) আরএমএস মান। ফ্যানের ক্যাপাসিটরে 400 বা 450 V AC লেখা থাকে, কারণ চলার সময় এর দুই প্রান্তে লাইনের চেয়ে বেশি ভোল্টেজ ওঠে।

৩.৮.২ ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্স

ইনসুলেটেড (এনামেল করা) তার কয়েলের আকারে পেঁচিয়ে **ইন্ডাক্টর** তৈরি করা হয়। কয়েলে কারেন্ট চললে চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং তাতে শক্তি জমা থাকে। কয়েল কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দেয়; এই ধর্মকে **ইন্ডাক্ট্যান্স** বলে। এর প্রতীক L, একক **হেনরি (H)**। মোটরের ওয়াইন্ডিং, কন্টাক্টরের কয়েল ও ট্রান্সফরমার ইন্ডাক্টরের বাস্তব উদাহরণ।

৩.৯ বৈদ্যুতিক রাশির একক ও উপসর্গ

সারণি ৩.৭: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও পরিমাপক যন্ত্র

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার	A	অ্যামিটার
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট	V	ভোল্টমিটার
রেজিস্ট্যান্স	R	ওহম	Ω	ওহমমিটার
পাওয়ার	P	ওয়াট	W	ওয়াটমিটার
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা	kWh	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ	Hz	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
ক্যাপাসিট্যান্স	C	ফ্যারাড	F	LCR মিটার
ইন্ডাক্ট্যান্স	L	হেনরি	H	LCR মিটার

সারণি ৩.৮: বহুল ব্যবহৃত একক উপসর্গ

উপসর্গ	সংকেত	গুণক	উদাহরণ
মেগা	M	10^{6}	1 MΩ = 1,000,000 Ω
কিলো	k	10^{3}	1 kW = 1000 W
মিলি	m	10^{-3}	1 mA = 0.001 A
মাইক্রো	μ	10^{-6}	1 μF = 0.000001 F

৩.১০ তারের কালার কোড: IEC ও বিএনবিসি

কোন তার ফেজ, কোনটি নিউট্রাল আর কোনটি আর্থ, তা দেখে চেনার জন্য আন্তর্জাতিক মান **IEC 60445** তারের রং নির্ধারণ করেছে। আগের **IEC 60446** মানটি এখন IEC 60445-এর অংশ।

> ⚠️ **তারের রং: IEC ও বিএনবিসির পার্থক্য**
>
> তারের রঙের ক্ষেত্রে **বিএনবিসি IEC-র নিয়ম হুবহু মানে না।** বিএনবিসি-র সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী তিন ফেজের রং **লাল, হলুদ ও নীল** এবং নিউট্রালের রং **কালো**। ফলে বিএনবিসিতে **নীল একটি ফেজের রং**, কিন্তু IEC-তে নীল নিউট্রাল। এই পার্থক্য না জানলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাজারে দুই নিয়মের ক্যাবলই পাওয়া যায়, তাই শুধু রং দেখে কোনো তারকে নিরাপদ ধরা যাবে না; **টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার বা মাল্টিমিটার দিয়ে মেপে** নিশ্চিত হতে হবে। দুই নিয়মেই আর্থের রং সবুজ-হলুদ।

চিত্র ৩.৮: *তারের কালার কোড (IEC 60445)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সবুজ-হলুদ তার শুধু আর্থ (প্রোটেক্টিভ কন্ডাক্টর) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই তার ফেজ বা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। পরে যিনি ওই লাইনে কাজ করবেন, তিনি একে আর্থ ভেবে শক খেতে পারেন।

৩.১১ সারসংক্ষেপ

- বিদ্যুৎ হলো বৈদ্যুতিক চার্জের সঙ্গে জড়িত শক্তি।
- চার্জ জমে থাকলে তা স্থির বিদ্যুৎ; পরিবাহীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলে তা চল বিদ্যুৎ বা কারেন্ট।
- এসি নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক বদলায়; ডিসি সবসময় একই দিকে চলে।
- কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার (A), ভোল্টেজের একক ভোল্ট (V) এবং রেজিস্ট্যান্সের একক ওহম (Ω)।
- অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে এবং ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- ওহমের সূত্র: $V = I \times R$।
- পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক এবং প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: $R = \rho L/A$।
- পাওয়ার $P = V \times I$, একক ওয়াট (W); এনার্জি $E = P \times t$, ব্যবহারিক একক kWh।
- বিদ্যুৎ বিল হয় খরচ হওয়া এনার্জির উপর; এক ইউনিট = 1 kWh।
- বাংলাদেশে সরবরাহ ভোল্টেজ 230 V (লাইন–নিউট্রাল) ও 400 V (লাইন–লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz।
- সরবরাহের 230 V আরএমএস মান; এর পিক মান প্রায় 325 V।
- IEC 60445 অনুযায়ী ফেজ বাদামি, নিউট্রাল নীল ও আর্থ সবুজ-হলুদ; বিএনবিসি অনুযায়ী তিন ফেজ লাল, হলুদ ও নীল এবং নিউট্রাল কালো।

অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সার্কিটের প্রকারভেদ · সিরিজ সার্কিট · প্যারালাল সার্কিট · মিশ্র সার্কিট · ব্যবহারিক যাচাই

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা ও এর অংশগুলোর নাম বলতে পারবে।
- পথের অবস্থা, সরবরাহ ও সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স, কারেন্ট ও ভোল্টেজ হিসাব করতে পারবে।
- লোড কেন প্যারালালে সংযোগ করা হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সঠিকভাবে সংযোগ করতে পারবে।
- তিনটি বাতি সিরিজে, প্যারালালে ও মিশ্রভাবে সংযোগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য হাতে-কলমে যাচাই করতে পারবে।

অধ্যায় ৩-এ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স ও ওহমের সূত্র আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণাগুলো ব্যবহার করে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের হিসাব শেখানো হবে। অধ্যায়ের শেষে তিনটি বাতি দিয়ে তিন ধরনের সংযোগ তৈরি করে প্রতিটির বৈশিষ্ট্য হাতে-কলমে যাচাই করা হবে।

ইলেকট্রিশিয়ানকে প্রায় প্রতিটি কাজে ঠিক করতে হয়, কোন অংশ সিরিজে আর কোন অংশ প্যারালালে বসবে। একটি বাতি নষ্ট হলে বাকিগুলো জ্বলবে কি না, তারে কত কারেন্ট চলবে এবং ফিউজ বা ব্রেকার কত মানের হবে, এসবই সংযোগের ধরনের উপর নির্ভর করে।

৪.১ সার্কিটের সংজ্ঞা ও অংশ

📘 **সংজ্ঞা — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট**

উৎস থেকে কারেন্ট লোডের ভেতর দিয়ে যে পথে আবার উৎসে ফিরে আসে, সেই **সম্পূর্ণ পথকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বলে।

পথ কোথাও কাটা থাকলে কারেন্ট চলে না, আর কারেন্ট না চললে লোড কাজ করে না। একটি সার্কিট চলার জন্য কমপক্ষে তিনটি অংশ লাগে: উৎস, পরিবাহী (তার) ও লোড। ব্যবহারিক সার্কিটে এর সঙ্গে চালু-বন্ধ করার জন্য সুইচ এবং নিরাপত্তার জন্য ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকে (সারণি ৪.১)।

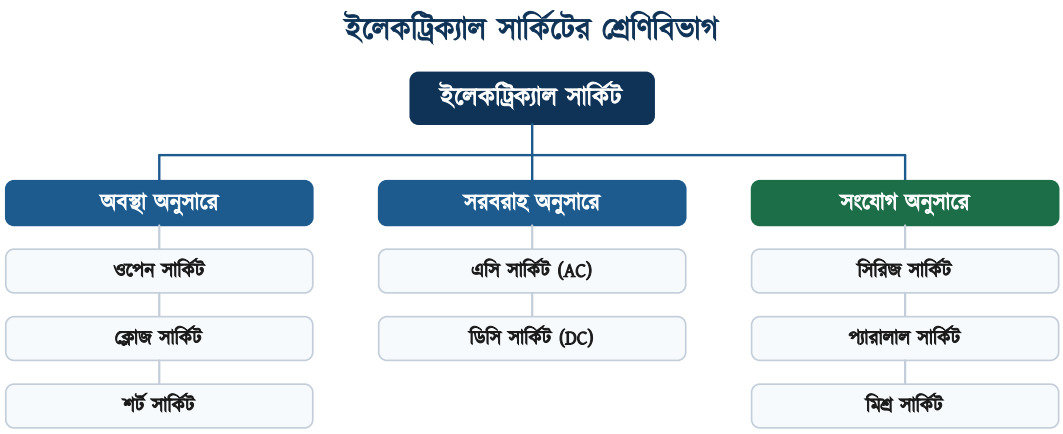
সারণি ৪.১: একটি ব্যবহারিক সার্কিটের অংশ

অংশ	উদাহরণ	কাজ
উৎস (Source)	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর	সার্কিটে ভোল্টেজ সরবরাহ করে
পরিবাহী (Conductor)	তামার তার, ক্যাবল	কারেন্ট চলাচলের পথ তৈরি করে
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সুইচ, রেগুলেটর	সার্কিট চালু-বন্ধ করে বা ফ্যানের গতি কমবেশি করে
লোড (Load)	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার	বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলো, তাপ বা ঘূর্ণনে রূপান্তর করে
সুরক্ষা যন্ত্র (Protection)	ফিউজ, MCB	অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়

সার্কিটে কারেন্ট চলার জন্য দুটি শর্ত পূরণ হতে হয়: উৎসের ভোল্টেজ থাকতে হবে, এবং পথ কোথাও কাটা থাকা চলবে না। যেকোনো একটি শর্ত না মিললে কারেন্ট চলে না। সুইচ অফ করলে পথটি ইচ্ছা করে কাটা হয়। তার ছিঁড়ে গেলে বা হোল্ডারের সংযোগ আলগা হলে একই ঘটনা ঘটে, তবে অনিচ্ছায়।

৪.২ সার্কিটের প্রকারভেদ

সার্কিটকে তিনভাবে ভাগ করা যায়: পথের অবস্থা অনুসারে, সরবরাহের ধরন অনুসারে এবং লোডের সংযোগ অনুসারে। চিত্র ৪.১-এ তিনটি ভাগ একসঙ্গে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৪.১: *ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের শ্রেণিবিভাগ*

৪.২.১ ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট

পথের অবস্থা অনুসারে সার্কিট তিন রকম: ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিট (সারণি ৪.২)।

সারণি ৪.২: পথের অবস্থা অনুসারে সার্কিটের তিন প্রকার

অবস্থা	পথের অবস্থা	কারেন্ট	ফলাফল
ওপেন সার্কিট	কোথাও কাটা	শূন্য	লোড চলে না
ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ, কোথাও কাটা নেই	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার সরাসরি যুক্ত	অত্যধিক	ফিউজ কেটে যায় বা ব্রেকার ট্রিপ করে; সুরক্ষা না থাকলে তার পুড়ে আগুন লাগতে পারে

৪.২.২ এসি সার্কিট ও ডিসি সার্কিট

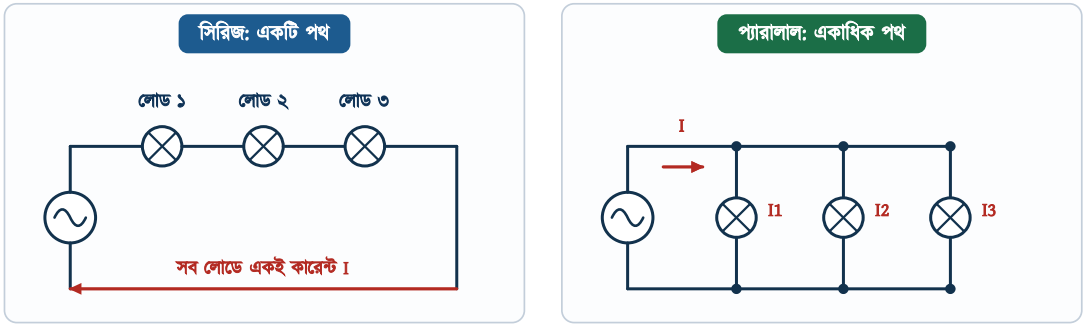
- **এসি সার্কিট** (AC Circuit): যে সার্কিটে কারেন্ট বারবার দিক বদলায়। বাংলাদেশে বাসাবাড়িতে 230 V, 50 Hz এসি সরবরাহ দেওয়া হয়। ভবন ও কারখানার প্রায় সব সার্কিট, যেমন বাতি, ফ্যান ও মোটরের সার্কিট, এসি সার্কিট।
- **ডিসি সার্কিট** (DC Circuit): যে সার্কিটে কারেন্ট সব সময় একই দিকে চলে। ব্যাটারি ও সোলার প্যানেলের সার্কিট, আইপিএসের ব্যাটারি অংশ এবং মোবাইল চার্জারের আউটপুট ডিসি সার্কিটের উদাহরণ।

৪.২.৩ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সংযোগ

লোডগুলো একে অপরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত, সে অনুযায়ী সার্কিট তিন প্রকার: **সিরিজ**, **প্যারালাল** ও **মিশ্র**। কোনটি কোন ধরনের, তা চেনার সহজ উপায় হলো কারেন্টের পথ গোনা। সিরিজে উৎস থেকে বেরিয়ে ফিরে আসার পথ একটি, প্যারালালে একাধিক (চিত্র ৪.২)।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজে লোডগুলো **একটির পর একটি** বসে; এক লোডের শেষ প্রান্ত পরের লোডের শুরুতে যুক্ত থাকে।
>
> প্যারালালে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত **একই দুটি বিন্দুতে** যুক্ত থাকে, যেমন প্রতিটি বাতি সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে।

সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ

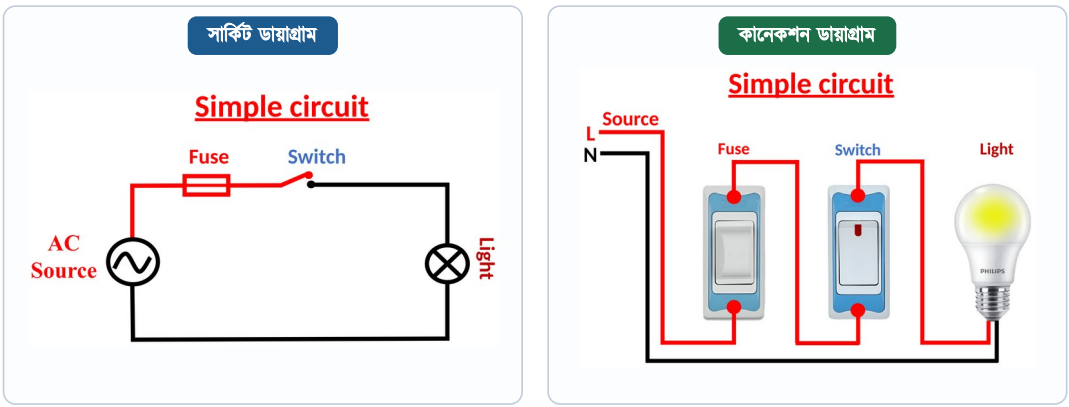


চিত্র ৪.২: *সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ*

৪.৩ সাধারণ (সিম্পল) সার্কিট

একটি উৎস, একটি সুরক্ষা যন্ত্র, একটি সুইচ ও একটি লোড নিয়ে গঠিত সার্কিটকে সাধারণ বা সিম্পল সার্কিট বলে। সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিট এই সাধারণ সার্কিট থেকেই তৈরি হয়; শুধু লোডের সংখ্যা ও সংযোগের ধরন বদলায়।

সাধারণ সার্কিট: একটি উৎস ও একটি লোড



চিত্র ৪.৩: *সাধারণ সার্কিট: একটি উৎস ও একটি লোড*

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে ফিউজ বা MCB-তে যায়।

২. ফিউজ থেকে তার সুইচের এক টার্মিনালে যায়।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার লোডের এক প্রান্তে যায়।

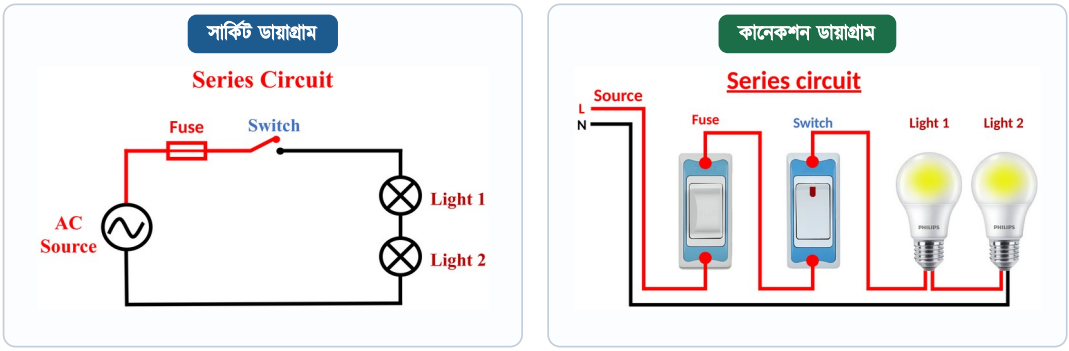
৪. লোডের অপর প্রান্ত সরাসরি নিউট্রালে যুক্ত হয়।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসাতে হবে। সুইচ নিউট্রালে বসালে সুইচ অফ থাকলেও লোডে ফেজ থেকে যায়। বাতি বা হোল্ডার বদলানোর সময় অনেকে এভাবেই শক খান।

৪.৪ সিরিজ সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা — সিরিজ সার্কিট**
>
> যে সার্কিটে লোডগুলো পরপর এমনভাবে যুক্ত থাকে যে কারেন্ট চলার **শুধু একটি পথ** থাকে, তাকে **সিরিজ সার্কিট** বলে।

দুটি বাতির সিরিজ সংযোগ



চিত্র ৪.৪: *দুটি বাতির সিরিজ সংযোগ*

চিত্র ৪.৪-এ প্রথম বাতির এক প্রান্ত সুইচের মাধ্যমে ফেজে এবং অপর প্রান্ত দ্বিতীয় বাতিতে যুক্ত। দ্বিতীয় বাতির অপর প্রান্ত গেছে নিউট্রালে। ফলে কারেন্টকে দুটি বাতির ভেতর দিয়েই যেতে হয়; আর কোনো পথ নেই।

৪.৪.১ সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট চলার পথ একটি; প্রতিটি লোডে **একই মানের কারেন্ট** চলে।
- উৎসের ভোল্টেজ লোডগুলোর মধ্যে **ভাগ হয়ে যায়**, তাই কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না।
- যে লোডের রেজিস্ট্যান্স বেশি, তার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপও বেশি।
- লোড যত বাড়ে, মোট রেজিস্ট্যান্স তত বাড়ে এবং কারেন্ট তত কমে।
- যেকোনো একটি লোড নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়ে গেলে **পুরো সার্কিটে কারেন্ট বন্ধ** হয়ে যায়।

- প্রতিটি লোডকে আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় না।

সিরিজ সার্কিটের মৌলিক সূত্রগুলো হলো:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Σ সূত্র

এখানে RT মোট রেজিস্ট্যান্স, I সার্কিটের কারেন্ট, V উৎসের ভোল্টেজ এবং V1, V2, V3 প্রতিটি রেজিস্ট্যান্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ। প্রতিটি ড্রপ ওহমের সূত্রে বের করা হয়, যেমন V1 = I × R1।

৪.৪.২ সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

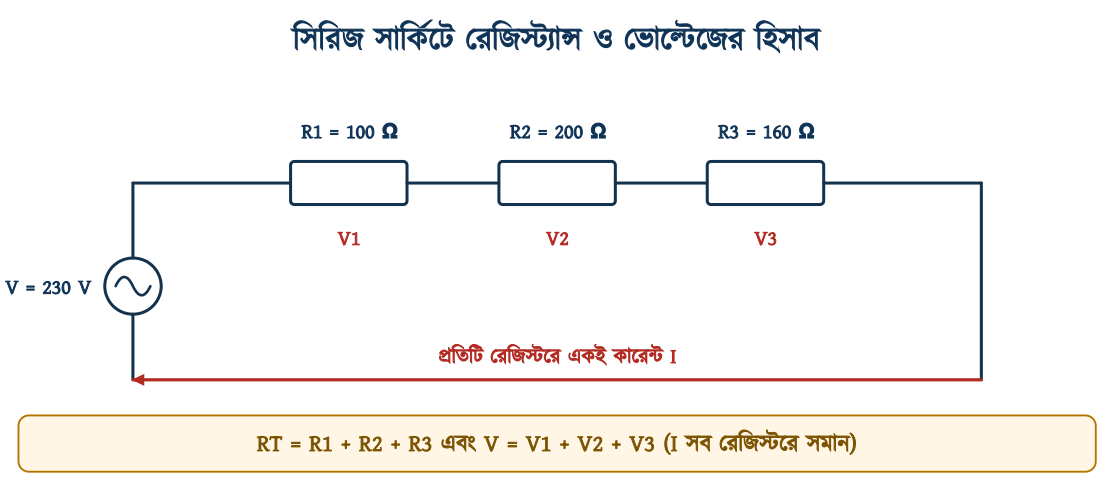
সারণি ৪.৩: সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
সংযোগ সহজ, তার কম লাগে	একটি লোড নষ্ট হলে সব লোড বন্ধ হয়ে যায়
সব লোডে একই কারেন্ট নিশ্চিত করা যায়	কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না, তাই কার্যক্ষমতা কমে
একটি সুইচ দিয়েই পুরো সার্কিট চালু-বন্ধ করা যায়	প্রতিটি লোড আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় না
ভোল্টেজ ভাগ করার কাজে ব্যবহার করা যায়	লোড বাড়ালে কারেন্ট কমে, বাতির আলো কমে যায়
সার্কিটের কারেন্ট সীমিত রাখা যায় (যেমন সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প)	কোন লোডটি নষ্ট, তা খুঁজে বের করা কঠিন

✔ সিরিজ সংযোগের ব্যবহার

ভবনের ওয়্যারিংয়ে বাতি, ফ্যান বা মোটরের মতো লোড সিরিজে দেওয়া হয় না। তবে **সুইচ, ফিউজ, MCB ও অ্যামিটার** সবসময় লোডের সঙ্গে সিরিজে বসে, কারণ এগুলোকে লোডের কারেন্টের পথেই থাকতে হয়। সাজসজ্জার মরিচবাতির (সিরিজ লাইট) মালা এবং সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প সিরিজ সংযোগের বাস্তব উদাহরণ।

৪.৪.৩ সিরিজ সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৪.৫: *সিরিজ সার্কিটে রেজিস্ট্যান্স ও ভোল্টেজের হিসাব*

উদাহরণ ৪.১

চিত্র ৪.৫ অনুযায়ী 100 Ω, 200 Ω ও 160 Ω মানের তিনটি রেজিস্টর সিরিজে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রেজিস্ট্যান্স, সার্কিটের কারেন্ট এবং প্রতিটি রেজিস্টরের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করুন।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 160 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1, V2, V3 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 100 + 200 + 160 = 460\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.5 \times 100 = 50\ \text{V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 0.5 \times 200 = 100\ \text{V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 0.5 \times 160 = 80\ \text{V}$$

উত্তর : মোট রেজিস্ট্যান্স 460 Ω, কারেন্ট 0.5 A এবং ভোল্টেজ ড্রপ যথাক্রমে 50 V, 100 V ও 80 V।

যাচাই: 50 + 100 + 80 = 230 V। ড্রপগুলোর যোগফল উৎসের ভোল্টেজের সমান, তাই হিসাব ঠিক আছে।

উদাহরণ ৪.২

230 V / 100 W মানের দুটি একই রকম বাতি সিরিজে সংযোগ করে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে এবং কত ওয়াট খরচ করবে?

প্রদত্ত : V = 230 V প্রতিটি বাতি 230 V, 100 W

নির্ণেয় : প্রতিটি বাতির ভোল্টেজ = ? প্রতিটি বাতির পাওয়ার = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230 \times 230}{100} = 529\ \Omega$$

$$R_T = 529 + 529 = 1058\ \Omega$$

$$I = \frac{230}{1058} = 0.217\ \text{A}$$

$$V_1 = V_2 = 0.217 \times 529 = 115\ \text{V}$$

$$P_1 = V_1 \times I = 115 \times 0.217 = 25\ \text{W}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতি 115 V পাবে এবং প্রায় 25 W খরচ করবে।

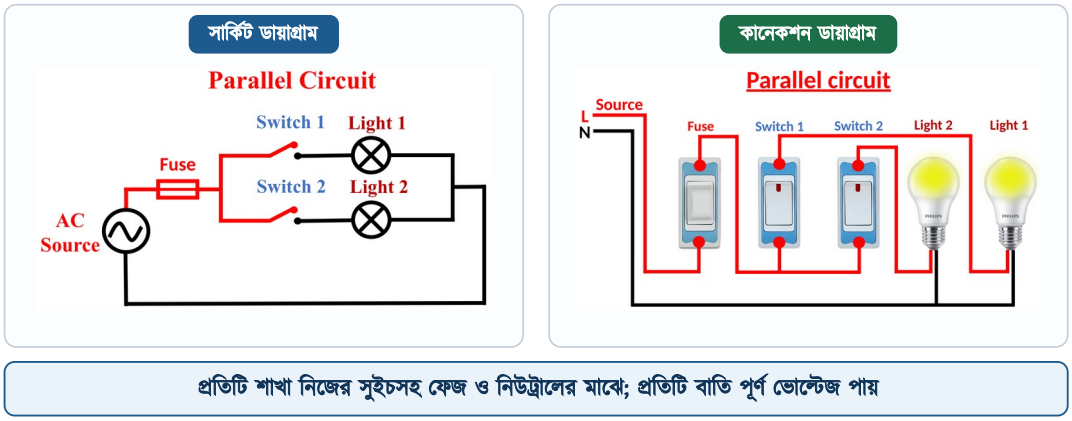
হিসাবে বাতির রেজিস্ট্যান্স স্থির ধরা হয়েছে। বাস্তবে কম ভোল্টেজে ফিলামেন্ট কম গরম হয় এবং তার রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, তাই পাওয়ার 25 W-এর কিছু বেশি হয়। তবু দুটি বাতিই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম আলো দেয়। এ কারণে বাতি সিরিজে লাগানো হয় না।

৪.৫ প্যারালাল সার্কিট

📘 **সংজ্ঞা — প্যারালাল সার্কিট**

যে সার্কিটে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত একই দুটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে এবং কারেন্ট চলার **একাধিক পথ** তৈরি হয়, তাকে **প্যারালাল সার্কিট** বলে।

দুটি বাতির প্যারালাল সংযোগ



চিত্র ৪.৬: *দুটি বাতির প্যারালাল সংযোগ*

চিত্র ৪.৬-এ ফিউজের পর ফেজ তার দুই ভাগ হয়ে দুটি সুইচে গেছে। প্রতিটি সুইচ থেকে তার গেছে একটি করে বাতিতে, আর দুটি বাতির অপর প্রান্ত একই নিউট্রালে যুক্ত। ফলে দুটি বাতি দুটি আলাদা শাখা তৈরি করেছে। একটি শাখার সুইচ অফ করলে অন্য শাখার বাতি জ্বলতেই থাকে।

৪.৫.১ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট চলার একাধিক পথ থাকে; মোট কারেন্ট শাখাগুলোতে **ভাগ হয়ে যায়**।
- প্রতিটি লোড উৎসের **পূর্ণ ভোল্টেজ** পায়, তাই প্রতিটি লোড তার রেটিং অনুযায়ী কাজ করে।
- যে শাখার রেজিস্ট্যান্স কম, সেই শাখায় কারেন্ট বেশি চলে।
- লোড যত বাড়ানো হয়, মোট রেজিস্ট্যান্স তত **কমে** এবং মোট কারেন্ট তত বাড়ে।
- একটি লোড নষ্ট হলে শুধু সেই শাখায় কারেন্ট বন্ধ হয়, **বাকিগুলো চালু থাকে**।
- প্রতিটি লোডকে আলাদা সুইচ দিয়ে চালু-বন্ধ করা যায়।

প্যারালাল সার্কিটের মৌলিক সূত্রগুলো হলো:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Σ সূত্র

প্যারালালে শুধু দুটি রেজিস্ট্যান্স থাকলে সহজ সূত্রটি ব্যবহার করা যায়:

RT = (R1 × R2) / (R1 + R2)। একে *গুণফল ভাগ যোগফল* নিয়ম বলে।

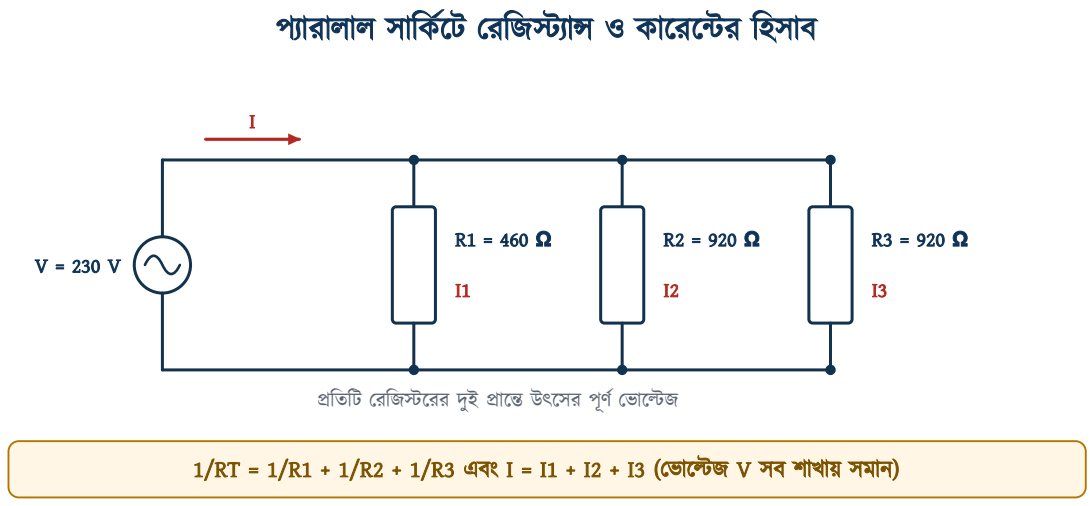
প্যারালালে মোট রেজিস্ট্যান্স সবসময় **সবচেয়ে ছোট রেজিস্ট্যান্সের চেয়েও কম** হয়।

৪.৫.২ প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৪.৪: প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায়, পূর্ণ ক্ষমতায় চলে	বেশি তার ও বেশি সংযোগ লাগে, খরচ বাড়ে
একটি লোড নষ্ট হলে বাকিগুলো চলতে থাকে	লোড বাড়লে মোট কারেন্ট বেড়ে যায়
প্রতিটি লোড আলাদা সুইচে চালু-বন্ধ করা যায়	তার ও ব্রেকারের সাইজ সেই অনুযায়ী বড় নিতে হয়
প্রয়োজনমতো নতুন লোড যোগ করা যায়	সংযোগ তুলনামূলক জটিল, ভুল হওয়ার আশঙ্কা বেশি
ত্রুটি খোঁজা সহজ; যে শাখা বন্ধ, ত্রুটি সেখানেই	অতিরিক্ত লোড যোগ করলে ওভারলোডের ঝুঁকি থাকে

৪.৫.৩ প্যারালাল সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৪.৭: *প্যারালাল সার্কিটে রেজিস্ট্যান্স ও কারেন্টের হিসাব*

উদাহরণ ৪.৩

460 Ω, 920 Ω ও 920 Ω মানের তিনটি রেজিস্টর প্যারালালে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রেজিস্ট্যান্স, প্রতিটি শাখার কারেন্ট এবং মোট কারেন্ট নির্ণয় করুন।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 460 Ω R2 = 920 Ω R3 = 920 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I1, I2, I3 = ? I = ?

সমাধান :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{460} + \frac{1}{920} + \frac{1}{920}$$

$$= \frac{2+1+1}{920} = \frac{4}{920}$$

$$R_T = \frac{920}{4} = 230\ \Omega$$

$$I_1 = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I = 0.5 + 0.25 + 0.25 = 1\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রেজিস্ট্যান্স 230 Ω, শাখা-কারেন্ট যথাক্রমে 0.5 A, 0.25 A ও 0.25 A এবং মোট কারেন্ট 1 A।

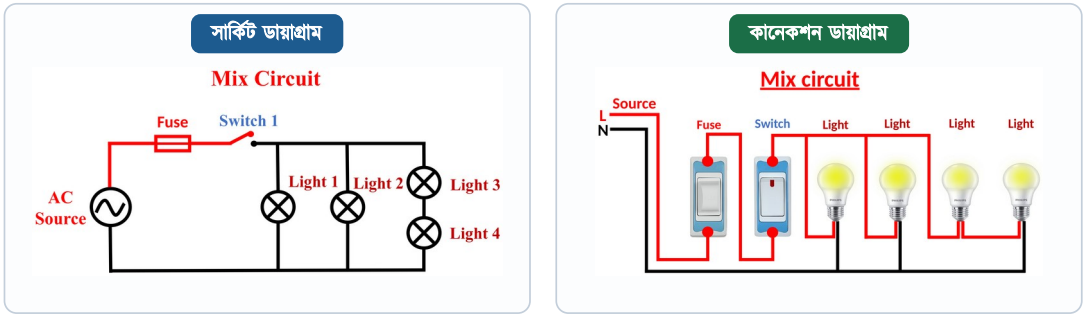
যাচাই: I = V / RT = 230 / 230 = 1 A, যা শাখা-কারেন্টের যোগফলের সমান। মোট রেজিস্ট্যান্স (230 Ω) সবচেয়ে ছোট রেজিস্ট্যান্সের (460 Ω) চেয়েও কম।

৪.৬ মিশ্র সার্কিট

📘 **সংজ্ঞা — মিশ্র সার্কিট**

যে সার্কিটে কিছু লোড সিরিজে এবং কিছু লোড প্যারালালে যুক্ত থাকে, তাকে **মিশ্র সার্কিট** বা **সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট** বলে।

মিশ্র সার্কিট: সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ একসঙ্গে

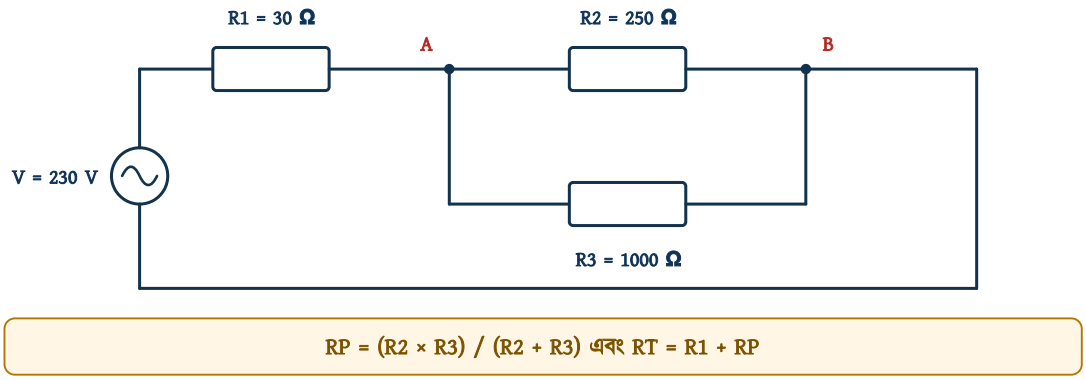


চিত্র ৪.৮: *মিশ্র সার্কিট: সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ একসঙ্গে*

চিত্র ৪.৮-এ বাতি ১ ও বাতি ২ পরস্পর প্যারালালে আছে। বাতি ৩ ও বাতি ৪ সিরিজে যুক্ত হয়ে তৃতীয় একটি শাখা তৈরি করেছে, আর সেই শাখাটিও প্রথম দুটির সঙ্গে প্যারালালে। বাস্তব ওয়্যারিংয়েও মিশ্র সংযোগ খুব দেখা যায়: মূল লাইনে ফিউজ ও প্রধান সুইচ সিরিজে থাকে, আর তার পরের লোডগুলো প্যারালালে বসে।

- সিরিজ অংশে সব লোডে কারেন্ট সমান, প্যারালাল অংশে সব শাখায় ভোল্টেজ সমান।
- মোট রেজিস্ট্যান্স বের করতে হয় সবচেয়ে ভেতরের অংশ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে; যেমন বাতি ৩ ও ৪ আগে যোগ করে তারপর প্যারালাল অংশের হিসাব।
- সিরিজ অংশের কোনো উপাদান নষ্ট হলে পুরো সার্কিটে কারেন্ট বন্ধ হয়; প্যারালাল অংশের একটি শাখা নষ্ট হলে শুধু সেই শাখা বন্ধ হয়।

মিশ্র সার্কিটের হিসাব: R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে



চিত্র ৪.৯: *মিশ্র সার্কিটের হিসাব: R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে*

৪.৬.১ মিশ্র সার্কিটের হিসাব

১. কোন রেজিস্ট্যান্সগুলো সিরিজে (একই পথে পরপর) আর কোনগুলো প্যারালালে (একই দুই বিন্দুর মাঝে) আছে, তা চিহ্নিত করুন।

২. কোনো প্যারালাল শাখার ভেতরে সিরিজে থাকা রেজিস্ট্যান্স আগে যোগ করুন। তারপর প্যারালাল অংশের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স RP বের করুন।

৩. RP-এর সঙ্গে বাকি সিরিজ রেজিস্ট্যান্স যোগ করে মোট রেজিস্ট্যান্স RT বের করুন।

৪. ওহমের সূত্রে মোট কারেন্ট I = V / RT নির্ণয় করুন।

৫. সিরিজ অংশের ভোল্টেজ ড্রপ বাদ দিয়ে প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ বের করুন, তারপর প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করুন।

উদাহরণ ৪.৪

চিত্র ৪.৯ অনুযায়ী 30 Ω মানের একটি রেজিস্টর সিরিজে এবং তার পরে 250 Ω ও 1000 Ω মানের দুটি রেজিস্টর প্যারালালে যুক্ত। সরবরাহ 230 V হলে মোট রেজিস্ট্যান্স, মোট কারেন্ট, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ এবং প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করুন।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 30 Ω R2 = 250 Ω R3 = 1000 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1 = ? I2, I3 = ?

সমাধান :

$$R_P = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{250 \times 1000}{250 + 1000} = \frac{250000}{1250} = 200\ \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_P = 30 + 200 = 230\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{230} = 1\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \times 30 = 30\ \text{V}$$

$$V_{AB} = 230 - 30 = 200\ \text{V}$$

$$I_2 = \frac{200}{250} = 0.8\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{200}{1000} = 0.2\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রেজিস্ট্যান্স 230 Ω, মোট কারেন্ট 1 A, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ 30 V এবং শাখা-কারেন্ট 0.8 A ও 0.2 A।

যাচাই: I2 + I3 = 0.8 + 0.2 = 1 A, যা মোট কারেন্টের সমান। R1-এ 30 V ড্রপ হওয়ায় প্যারালাল অংশ পেয়েছে 230 − 30 = 200 V।

বাস্তবের প্রায় সব ওয়্যারিংই মিশ্র সংযোগ। নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার যন্ত্রগুলো থাকে সিরিজে, আর লোডগুলো থাকে প্যারালালে। সারণি ৪.৫-এ কয়েকটি পরিচিত উদাহরণ দেওয়া হলো।

সারণি ৪.৫: বাস্তব ওয়্যারিংয়ে মিশ্র সংযোগের উদাহরণ

ব্যবস্থা	যে অংশ সিরিজে	যে অংশ প্যারালালে
ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	মেইন সুইচ বা মেইন MCB	প্রতিটি শাখা সার্কিট (নিজ নিজ MCB-সহ)
মাল্টিপ্লাগ	মেইন ফিউজ ও প্রধান সুইচ	প্রতিটি সকেট
সুইচ বোর্ড	প্রতিটি সুইচ ও তার নিজের লোড	বাতি, ফ্যান ও সকেটের শাখাগুলো
মোটর কন্ট্রোল প্যানেল	কন্ট্রোল ফিউজ ও STOP বাটন	কন্টাক্টরের কয়েল ও তার ইন্ডিকেটর বাতি

৪.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

সারণি ৪.৬: সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্টের পথ	একটি	একাধিক	দুই ধরনেরই আছে
কারেন্ট	সব লোডে সমান	শাখায় ভাগ হয়	অংশভেদে ভিন্ন
ভোল্টেজ	লোডে ভাগ হয়	সব শাখায় সমান	অংশভেদে ভিন্ন
মোট রেজিস্ট্যান্স	RT = R1+R2+R3	1/RT = 1/R1+1/R2+1/R3	ভেতরের অংশ থেকে ধাপে ধাপে
লোড বাড়ালে মোট রেজিস্ট্যান্স	বাড়ে	কমে	নির্ভর করে কোথায় যোগ হলো
একটি লোড নষ্ট হলে	সব লোড বন্ধ	বাকিগুলো চলে	সিরিজ অংশ হলে সব বন্ধ
আলাদা চালু-বন্ধ	সম্ভব নয়	সম্ভব	প্যারালাল অংশে সম্ভব
ব্যবহার	সুইচ, ফিউজ, অ্যামিটার, সিরিজ লাইট	ভবনের ওয়্যারিংয়ের সব লোড	বাস্তব ওয়্যারিং ব্যবস্থা

৪.৭.১ লোডের প্যারালাল সংযোগের কারণ

বাসাবাড়ি হোক বা কারখানা, সব লোড পরস্পর প্যারালালে সংযুক্ত থাকে। কারণগুলো হলো:

১. প্রতিটি যন্ত্র তার রেটেড ভোল্টেজ (যেমন 230 V) পুরোটাই পায়, তাই বাতি পূর্ণ আলো দেয় এবং মোটর পূর্ণ গতিতে চলে।

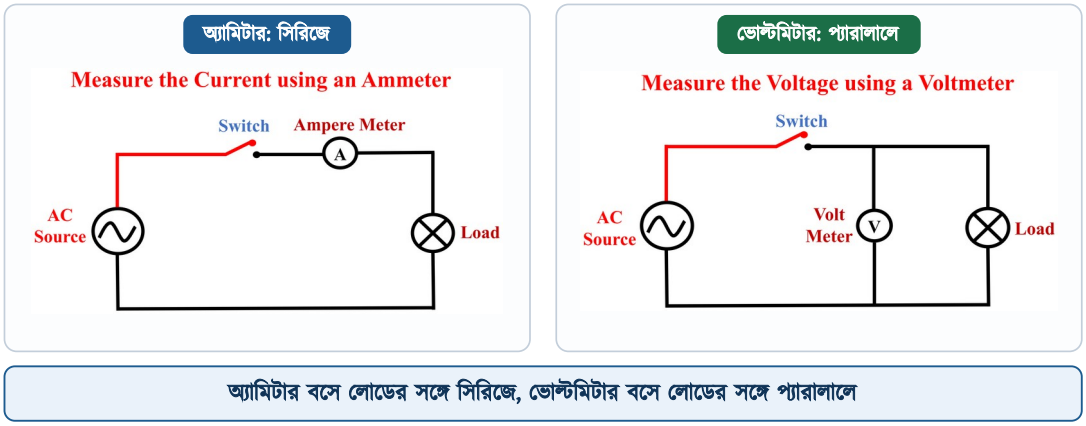
২. একটি বাতি নষ্ট হলে বা এক ঘরের সুইচ অফ করলে অন্য ঘরের লোডে কোনো প্রভাব পড়ে না।

৩. প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা সুইচ দেওয়া যায়, তাই যখন যেটি দরকার শুধু সেটি চালানো যায় এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।

৪.৮ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ

কারেন্ট মাপতে অ্যামিটার বসাতে হয় লোডের সঙ্গে সিরিজে, আর ভোল্টেজ মাপতে ভোল্টমিটার বসাতে হয় লোডের সঙ্গে প্যারালালে (চিত্র ৪.১০)। অ্যামিটার ভুল করে প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার পুড়ে যেতে পারে।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি



চিত্র ৪.১০: *অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি*

সারণি ৪.৭: অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যামিটার (Ammeter)	ভোল্টমিটার (Voltmeter)
কী মাপে	কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)
সংযোগ পদ্ধতি	লোডের সঙ্গে **সিরিজে**	লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**
কেন	লোডের পুরো কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়	লোডের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ মাপতে হয়
নিজস্ব রেজিস্ট্যান্স	খুব কম (প্রায় শূন্য)	খুব বেশি (প্রায় অসীম)
সংযোগের সময়	সার্কিট কেটে মিটার বসাতে হয়	সার্কিট না কেটেই দুই প্রান্তে ধরা যায়
ভুল সংযোগের ফল	প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার পুড়ে যায়	সিরিজে লাগালে লোড চলে না; মিটারে প্রায় পুরো সরবরাহ ভোল্টেজ দেখায়

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অ্যামিটার কখনোই সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগাবেন না। অ্যামিটারের রেজিস্ট্যান্স প্রায় শূন্য, তাই এটি সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়।
>
> - মাপার আগে মিটারের রেঞ্জ ও AC/DC সিলেক্টর ঠিক অবস্থানে আছে কি না দেখে নিন।
> - রেঞ্জ জানা না থাকলে সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে কমান।
> - সংযোগ বদলানোর আগে সরবরাহ অফ করুন।

৪.৯ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সংযোগের ব্যবহারিক যাচাই

নিচের তিনটি কাজে তিনটি বাতি দিয়ে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সংযোগ তৈরি করা হবে। প্রতিটি কাজের ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে এবং ৪.৪ থেকে ৪.৬ অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

৪.৯.১ কাজ ১: তিনটি বাতির সিরিজ সংযোগ

১. মেইন সুইচ অফ করুন এবং টু-পোল টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে লাইনে ভোল্টেজ নেই। তারপর বোর্ডে ফিউজ, সুইচ ও তিনটি ল্যাম্প হোল্ডার বসান।

২. ফেজ তার ফিউজের মাধ্যমে সুইচের এক টার্মিনালে নিন।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে প্রথম হোল্ডারের এক প্রান্তে তার দিন।

৪. প্রথম হোল্ডারের অপর প্রান্ত দ্বিতীয় হোল্ডারে এবং দ্বিতীয়টির অপর প্রান্ত তৃতীয় হোল্ডারে যুক্ত করুন।

৫. তৃতীয় হোল্ডারের অপর প্রান্ত নিউট্রালে যুক্ত করুন।

৬. প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখান। তারপর সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করুন।

৭. সরবরাহ অফ করে একটি বাতি খুলে নিন। আবার সরবরাহ চালু করে বাকি দুটির কী হয় তা খাতায় লিখুন।

> ✔ **প্রত্যাশিত ফল**
>
> তিনটি বাতিই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম আলো দেবে, কারণ 230 V তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যেকোনো একটি বাতি খুলে নিলে সার্কিট ওপেন হয়ে যায়, তাই বাকি দুটিও নিভে যাবে।

৪.৯.২ কাজ ২: তিনটি বাতির প্যারালাল সংযোগ

১. মেইন সুইচ অফ করুন এবং টু-পোল টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে লাইনে ভোল্টেজ নেই। ফিউজ ও প্রধান সুইচ আগের মতোই থাকবে।

২. সুইচের পর ফেজ তার থেকে তিনটি আলাদা তার বের করে তিনটি হোল্ডারের এক প্রান্তে দিন।

৩. তিনটি হোল্ডারের অপর প্রান্তগুলো একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করুন।

৪. চাইলে প্রতিটি শাখায় আলাদা একটি সুইচ বসাতে পারেন।

৫. প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখান। তারপর সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করুন।

৬. সরবরাহ অফ করে একটি বাতি খুলে নিন। আবার সরবরাহ চালু করে বাকি দুটির কী হয় তা খাতায় লিখুন।

> ✔ **প্রত্যাশিত ফল**
>
> তিনটি বাতিই পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, কারণ প্রতিটি বাতি পুরো 230 V পাচ্ছে। একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটি আগের মতোই জ্বলবে।

৪.৯.৩ কাজ ৩: তিনটি বাতির মিশ্র সংযোগ

১. মেইন সুইচ অফ করুন এবং টু-পোল টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে লাইনে ভোল্টেজ নেই। তারপর ফিউজ ও প্রধান সুইচের পর প্রথম বাতিটি সিরিজে বসান।

২. প্রথম বাতির পরের বিন্দু থেকে দুটি শাখা বের করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি প্যারালালে যুক্ত করুন।

৩. দুটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করুন।

৪. প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখান। তারপর সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতার পার্থক্য লক্ষ করুন।

৫. সরবরাহ অফ করে প্রথম বাতিটি খুলে নিন। সরবরাহ চালু করে কী ঘটে তা খাতায় লিখুন।

৬. আবার সরবরাহ অফ করে বাতিটি লাগান এবং প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিন। সরবরাহ চালু করে ফল লিখুন।

> ✔ **প্রত্যাশিত ফল**
>
> সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিলে তিনটিই নিভে যাবে। প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিলে অন্য দুটি জ্বলবে, তবে উজ্জ্বলতা বদলাবে: প্রথম বাতি একটু কম আলো দেবে, আর শাখার বাকি বাতিটি একটু বেশি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন:
>
> - সংযোগ দেওয়া, বাতি খোলা বা সংযোগ বদলানোর আগে সরবরাহ অফ করুন এবং টু-পোল টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে ভোল্টেজ নেই।
> - টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিন কোনটি ফেজ আর কোনটি নিউট্রাল।
> - তারের খোলা প্রান্ত কখনো ঝুলিয়ে রাখবেন না।
> - সরবরাহ চালু করার আগে প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখিয়ে অনুমতি নিন।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

- কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বলে। উৎস, পরিবাহী ও লোড ছাড়া সার্কিট চলে না; ব্যবহারিক সার্কিটে সুইচ ও সুরক্ষা যন্ত্রও থাকে।
- পথের অবস্থা অনুসারে সার্কিট ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট; সরবরাহ অনুসারে এসি ও ডিসি; সংযোগ অনুসারে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র।
- সুইচ ও ফিউজ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হয়।
- **সিরিজে** কারেন্টের পথ একটি। সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, এবং RT = R1 + R2 + R3। একটি লোড নষ্ট হলে সব লোড বন্ধ হয়ে যায়।
- **প্যারালালে** পথ একাধিক। সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, এবং 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। একটি লোড নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে।
- প্যারালালে মোট রেজিস্ট্যান্স সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রেজিস্ট্যান্সের চেয়েও কম হয়।
- **মিশ্র সার্কিটে** সিরিজ অংশে কারেন্ট সমান, প্যারালাল অংশে ভোল্টেজ সমান। মোট রেজিস্ট্যান্স বের করতে হয় সবচেয়ে ভেতরের অংশ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে।
- বাস্তবের প্রায় সব ওয়্যারিং মিশ্র সংযোগ: নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার যন্ত্র সিরিজে, লোড প্যারালালে।
- ভবনের ওয়্যারিংয়ে সব লোড প্যারালালে দেওয়া হয়, যাতে প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায় এবং আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়।
- **অ্যামিটার বসে সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে।** অ্যামিটার প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার নষ্ট হতে পারে।

অধ্যায় ৫

মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

প্রকারভেদ · অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার · মাল্টিমিটার · ক্ল্যাম্প মিটার · মেগার · V, I, R পরিমাপ · ত্রুটি নির্ণয়

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরিমাপক যন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য বলতে পারবে।
- ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট চিনতে পারবে।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার (AVO মিটার) ও ক্ল্যাম্প মিটারের অংশগুলো চিনতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স মাপতে পারবে।
- ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে সার্কিট না কেটে কারেন্ট মাপতে পারবে।
- মেগার, আর্থ টেস্টার ও এনার্জি মিটারের কাজ বলতে পারবে।
- CAT রেটিং মেনে নিরাপদে মিটার ব্যবহার করতে এবং মিটারের পাঠ থেকে সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করতে পারবে।

অধ্যায় ৪-এ দেখানো হয়েছে, সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার কোথায় বসাতে হয়। এই অধ্যায়ে মিটারগুলোর পরিচয় ও ব্যবহার আলোচনা করা হয়েছে: কোন কাজে কোন মিটার লাগে, মিটারের কোন অংশের কী কাজ, কীভাবে সঠিক পাঠ নিতে হয়, আর পাঠ দেখে কীভাবে ত্রুটি খুঁজতে হয়।

৫.১ পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

📘 **সংজ্ঞা**

যে যন্ত্র দিয়ে কোনো কিছুর পরিমাণ মাপা হয়, তাকে **পরিমাপক যন্ত্র** বা **মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট** বলে। কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, পাওয়ার, এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রকে **বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র** (Electrical Measuring Instrument) বলে।

বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, আর হাত দিয়ে যাচাই করাও নিরাপদ নয়। তাই লাইনে ভোল্টেজ আছে কি না, লোড কত কারেন্ট টানছে, কোন তার ভেতরে ছিঁড়ে গেছে বা ইনসুলেশন ভালো আছে কি না, এসব জানতে মিটারের পাঠ দেখতে

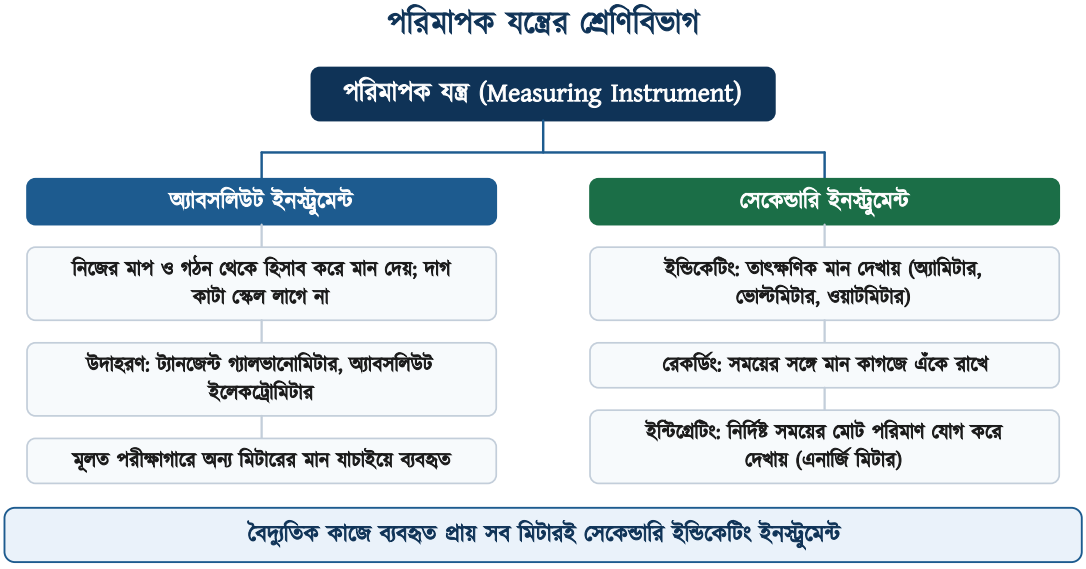
হয়। তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং বা মোটরের অবস্থা নিয়ে সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় মাপা মান দেখে। নিচের সারণিতে প্রধান রাশিগুলো, সেগুলো মাপার যন্ত্র ও সংযোগের নিয়ম দেওয়া হলো।

সারণি ৫.১: কোন রাশি কোন যন্ত্রে মাপা হয়

যে রাশি মাপা হয়	যে যন্ত্রে মাপা হয়	একক	সংযোগ
কারেন্ট	অ্যামিটার, ক্ল্যাম্প মিটার	অ্যাম্পিয়ার (A)	সিরিজে
ভোল্টেজ	ভোল্টমিটার, মাল্টিমিটার	ভোল্ট (V)	প্যারালালে
রেজিস্ট্যান্স	ওহমমিটার, মাল্টিমিটার	ওহম (Ω)	সরবরাহ বন্ধ রেখে দুই প্রান্তে
পাওয়ার	ওয়াটমিটার	ওয়াট (W)	কারেন্ট কয়েল সিরিজে, ভোল্টেজ কয়েল প্যারালালে
এনার্জি	এনার্জি মিটার	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)	সার্ভিস লাইনে, মেইন সুইচের আগে
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	মেগার	মেগাওহম (MΩ)	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থ টেস্টার	ওহম (Ω)	আর্থ ইলেকট্রোডে

৫.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ

কাজের পদ্ধতি অনুসারে পরিমাপক যন্ত্র দুই প্রকার: অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি যন্ত্র আবার তিন প্রকার: ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং। নিচের চিত্রে এই শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো।



চিত্র ৫.১: *পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ*

৫.২.১ অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট

- **অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র কাঁটার বিচ্যুতি আর নিজের মাপ ও গঠন থেকে হিসাব করে রাশির মান বের করে। এতে আগে থেকে দাগ কাটা স্কেলের দরকার হয় না। যেমন: ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, অ্যাবসলিউট ইলেকট্রোমিটার। এগুলো মূলত পরীক্ষাগারে অন্য মিটারের মান যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়।
- **সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্রের স্কেল আগে থেকে মানযন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দাগ কাটা (ক্যালিব্রেট করা) থাকে এবং যা সরাসরি পাঠ দেখায়। যেমন: অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার। ইলেকট্রিশিয়ানের প্রায় সব মিটারই এই শ্রেণির।

৫.২.২ ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট

সারণি ৫.২: সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

প্রকার	কাজ	উদাহরণ	যেখানে ব্যবহার
ইন্ডিকেটিং (Indicating)	তাৎক্ষণিক মান কাঁটা বা ডিসপ্লেতে দেখায়	অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার	সব ধরনের সাধারণ কাজে
রেকর্ডিং (Recording)	সময়ের সঙ্গে মানের পরিবর্তন কাগজে এঁকে রাখে	রেকর্ডিং ভোল্টমিটার, চার্ট রেকর্ডার	বিদ্যুৎকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে
ইন্টিগ্রেটিং (Integrating)	নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়	এনার্জি মিটার, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার	বিদ্যুৎ বিল ও ব্যাটারি চার্জিং

৫.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার

পাঠ দেখানোর পদ্ধতি অনুসারে মিটার দুই ধরনের। অ্যানালগ মিটারে একটি কাঁটা স্কেলের উপর ঘুরে মান দেখায়। ডিজিটাল মিটারে মান সরাসরি সংখ্যায় দেখা যায়। এখন ডিজিটাল মিটারই বেশি চলে। তবে মান দ্রুত ওঠানামা করলে অ্যানালগ মিটারের কাঁটা দেখে পরিবর্তন সহজে বোঝা যায়।

সারণি ৫.৩: অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার
পাঠ দেখানোর ধরন	কাঁটা ও স্কেল	সংখ্যায় ডিসপ্লে
পাঠ নেওয়া	স্কেল দেখে হিসাব করতে হয়	সরাসরি পড়া যায়
পাঠের ভুল	সোজাসুজি না তাকালে প্যারালাক্স ভুল হয়	প্যারালাক্স ভুল নেই
দ্রুত পরিবর্তন	কাঁটার নড়াচড়ায় সহজে বোঝা যায়	সংখ্যা দ্রুত বদলায়, বুঝতে অসুবিধা

বিষয়	অ্যানালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার
সূক্ষ্মতা	তুলনামূলক কম	বেশি, দশমিকসহ পাঠ দেয়
ব্যাটারি	ওহম রেঞ্জ ছাড়া লাগে না	সবসময় প্রয়োজন
দাম ও যত্ন	সস্তা, তবে ঝাঁকুনিতে কাঁটা নষ্ট হয়	দাম মান অনুযায়ী; ভালো মানের মিটার টেকসই

অ্যানালগ মাল্টিমিটার

ডিজিটাল মাল্টিমিটার

ক্ল্যাম্প মিটার

চিত্র ৫.২: *হাতে বহনযোগ্য প্রচলিত মিটার*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> অ্যানালগ মিটারের ডায়ালে 1.5 বা 2.5-এর মতো একটি সংখ্যা লেখা থাকে। একে **নির্ভুলতা শ্রেণি** (accuracy class) বলে। এটি IEC 60051 অনুযায়ী নির্ধারিত হয়; এর পার্ট 2 অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের জন্য। ক্লাস 1.5 হলে পাঠে পূর্ণ স্কেলের ±1.5% পর্যন্ত ভুল থাকতে পারে। যেমন, 300 V স্কেলের ক্লাস 1.5 মিটারের পাঠে ±4.5 V পর্যন্ত ভুল থাকতে পারে।

৫.৩.১ প্যানেল মিটার

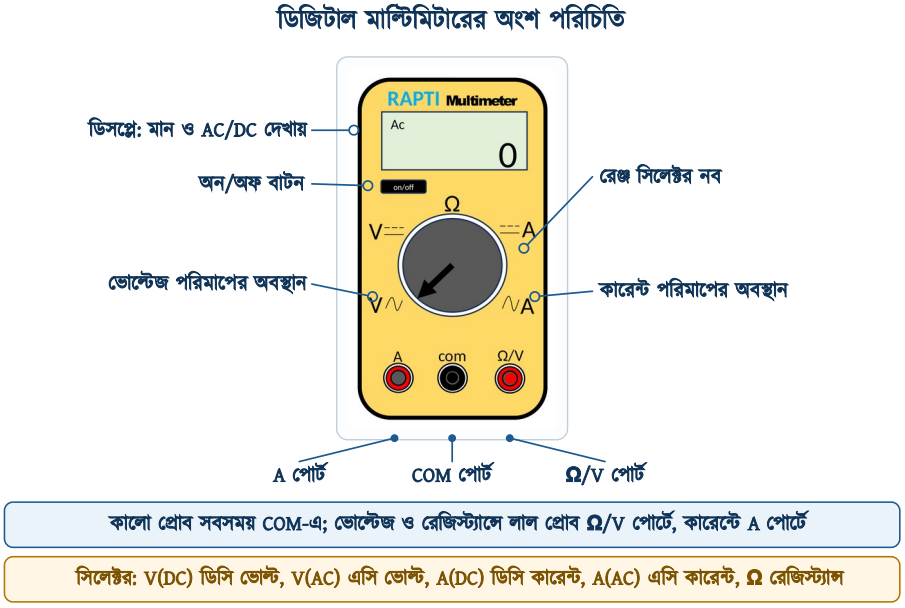
যে মিটার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা প্যানেলের গায়ে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে, তাকে প্যানেল মিটার বলে। প্যানেল মিটার সবসময় লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাই একনজরেই লাইনের ভোল্টেজ ও লোডের কারেন্ট দেখা যায়। কারেন্ট বেশি হলে প্যানেল অ্যামিটার সরাসরি লাইনে বসানো হয় না; কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (CT) মাধ্যমে বসানো হয়।

ডিজিটাল প্যানেল ভোল্টমিটার অ্যানালগ প্যানেল ভোল্টমিটার ডিজিটাল প্যানেল অ্যামিটার অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার

চিত্র ৫.৩: *ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ব্যবহৃত প্যানেল মিটার*

৫.৪ মাল্টিমিটার (AVO মিটার)

যে যন্ত্র দিয়ে ভোল্টেজ (V), কারেন্ট (A) ও রেজিস্ট্যান্স (Ω) তিনটিই মাপা যায়, তাকে **মাল্টিমিটার** বলে। Ampere-Volt-Ohm থেকে এর আরেক নাম **AVO মিটার**। ইলেকট্রিশিয়ান প্রায় প্রতিদিনই এটি ব্যবহার করেন।



চিত্র ৫.৪: *ডিজিটাল মাল্টিমিটারের অংশ পরিচিতি*

সারণি ৫.৪: মাল্টিমিটারের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
ডিসপ্লে	পরিমাপের মান দেখায়, আর মানটি AC নাকি DC তা-ও দেখায়
রেঞ্জ সিলেক্টর নব	কোন রাশি কোন রেঞ্জে মাপা হবে, তা বাছাই করে
COM পোর্ট	কালো প্রোব সব পরিমাপে এখানেই থাকে
Ω/V পোর্ট	ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় লাল প্রোব এখানে লাগে
A পোর্ট	কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব এখানে সরাতে হয়; অনেক মিটারে বড় কারেন্টের জন্য 10A ও ছোট কারেন্টের জন্য mA পোর্ট আলাদা থাকে
অন/অফ বাটন	মিটার অন ও অফ করে; কাজ শেষে মিটার অফ করে রাখতে হয়

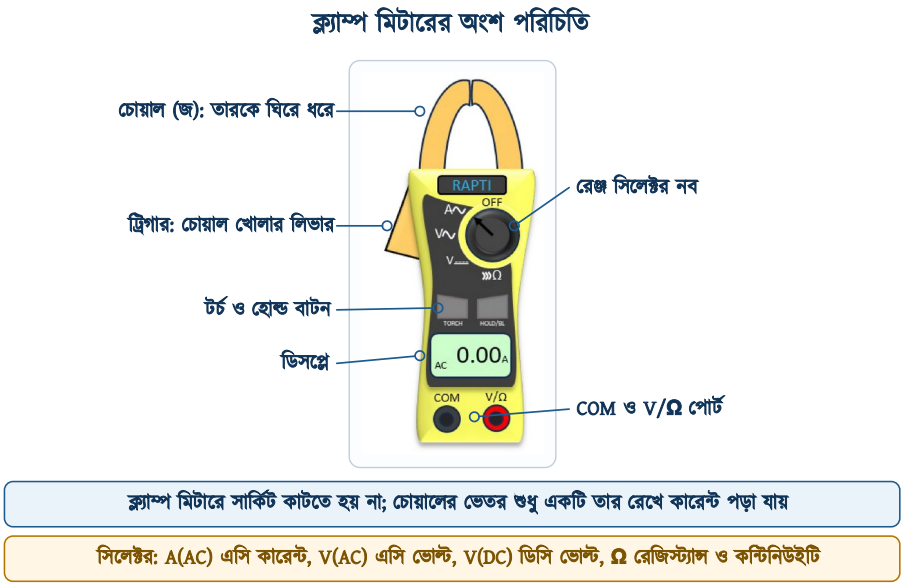
অংশ	কাজ
টেস্ট লিড বা প্রোব	সার্কিটের সঙ্গে মিটারের সংযোগ করে

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কারেন্ট মাপা শেষ হলে লাল প্রোব অবশ্যই **A পোর্ট থেকে খুলে আবার Ω/V পোর্টে** লাগান। A পোর্টে প্রোব রেখে ভোল্টেজ মাপতে গেলে মিটারের ভেতর দিয়ে শর্ট সার্কিট হয়। তাতে মিটারের ফিউজ কেটে যায়, অনেক সময় মিটারও পুড়ে যায়, আর হাতের কাছে আর্ক তৈরি হতে পারে।

৫.৫ ক্ল্যাম্প মিটার

যে মিটারের চোয়াল (জ, Jaw) তারের চারপাশে আটকে সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়, তাকে **ক্ল্যাম্প মিটার** বা **টং টেস্টার** (Tong Tester) বলে। তারে কারেন্ট চললে তার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। চোয়ালের ভেতরের কোর সেই ক্ষেত্র ধরে, আর মিটার তা থেকে কারেন্টের মান দেখায়। চলন্ত মোটর বা চালু ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কারেন্ট মাপতে এটিই সবচেয়ে সুবিধাজনক। ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান ব্যবহার:

- চলন্ত মোটর বা পাম্প কত কারেন্ট টানছে, তা নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।
- ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রতিটি শাখার কারেন্ট মেপে লোডের ভারসাম্য যাচাই করা।
- কোনো সার্কিট ওভারলোড হচ্ছে কি না, তা ব্রেকারের রেটিংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।
- যেখানে সার্কিট কাটা সম্ভব নয়, সেখানে সরবরাহ চালু রেখেই ত্রুটি খোঁজা।

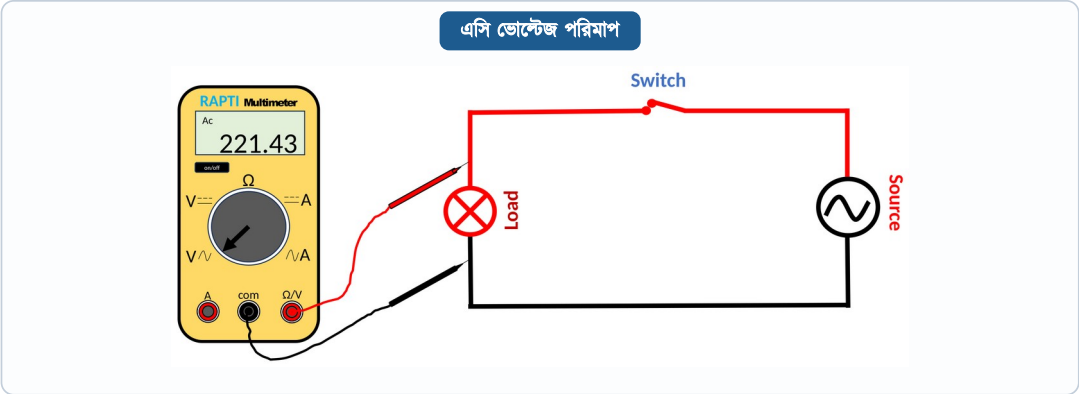


চিত্র ৫.৫: *ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চোয়ালের ভেতর ফেজ ও নিউট্রাল দুটি তার একসঙ্গে থাকলে মিটার প্রায় শূন্য দেখায়। কারণ দুই তারের কারেন্ট সমান কিন্তু বিপরীতমুখী, তাই দুটির চৌম্বক ক্ষেত্র একে অপরকে বাতিল করে। তাই কারেন্ট মাপার সময় চোয়ালে **শুধু একটি তার** নিতে হয়। এই নীতিতেই লিকেজ খোঁজা যায়: দুটি তার একসঙ্গে ধরার পরও পাঠ শূন্য না এলে কোথাও আর্থে কারেন্ট লিক করছে। তবে কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ারের লিকেজ সাধারণ ক্ল্যাম্প মিটারে ধরা পড়ে না; এর জন্য আলাদা লিকেজ ক্ল্যাম্প মিটার লাগে।

৫.৬ মাল্টিমিটারে ভোল্টেজ পরিমাপ

মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ



চিত্র ৫.৬: *মাল্টিমিটার দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ*

১. মিটার অন করুন।

২. এসি মাপতে হলে সিলেক্টর নব V(AC)-তে, ডিসি মাপতে হলে V(DC)-তে ঘোরান।

৩. কালো প্রোব COM পোর্টে এবং লাল প্রোব Ω/V পোর্টে লাগান।

৪. যে দুই বিন্দুর ভোল্টেজ মাপবেন, প্রোব দুটি সেই দুই বিন্দুতে ধরুন। এভাবে মিটার লোডের সঙ্গে **প্যারালালে** যুক্ত হয়।

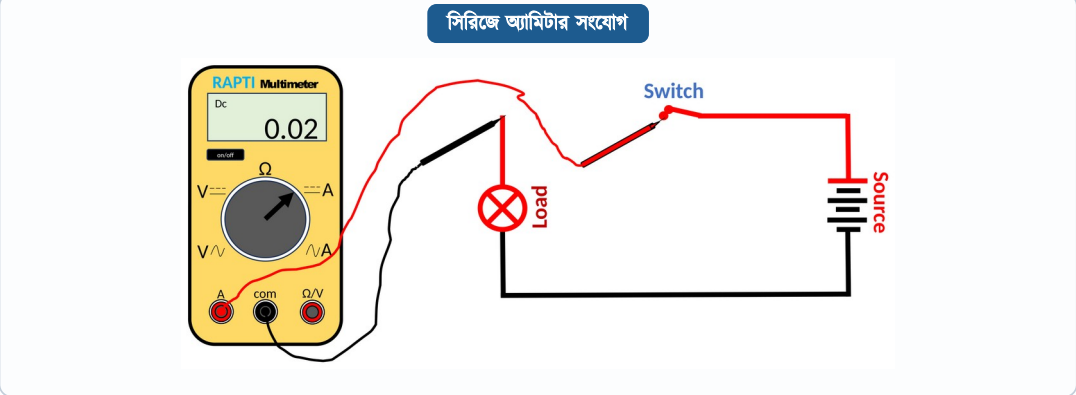
৫. সরবরাহ চালু রেখে ডিসপ্লের পাঠ নিন।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রেঞ্জ জানা না থাকলে সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করুন, তারপর প্রয়োজনমতো ছোট রেঞ্জে নামুন। অটো-রেঞ্জ মিটারে এই কাজ মিটার নিজেই করে। ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপার সময় লাল প্রোব (+) প্রান্তে এবং কালো প্রোব (−) প্রান্তে ধরুন। উল্টো ধরলে ডিজিটাল মিটার মানের আগে (−) চিহ্ন দেখায়।

৫.৭ কারেন্ট পরিমাপ

৫.৭.১ মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



চিত্র ৫.৭: *মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সরবরাহ বন্ধ করুন এবং টু-পোল টেস্টারে নিশ্চিত হোন যে ভোল্টেজ নেই। তারপর যে বিন্দুতে কারেন্ট মাপবেন, সেখানে তার খুলে নিন।

২. সিলেক্টর নব **A** অবস্থানে ঘোরান; কারেন্ট AC নাকি DC, তা দেখে অবস্থান বাছুন।

৩. কালো প্রোব **COM** পোর্টে রাখুন এবং লাল প্রোব **A** পোর্টে সরান।

৪. মিটারে 10A ও mA-এর আলাদা পোর্ট থাকলে প্রত্যাশিত কারেন্ট অনুযায়ী পোর্ট ও রেঞ্জ বাছুন। কারেন্ট জানা না থাকলে 10A পোর্ট দিয়ে শুরু করুন। mA পোর্টে বড় কারেন্ট গেলে মিটারের ভেতরের ফিউজ কেটে যায়।

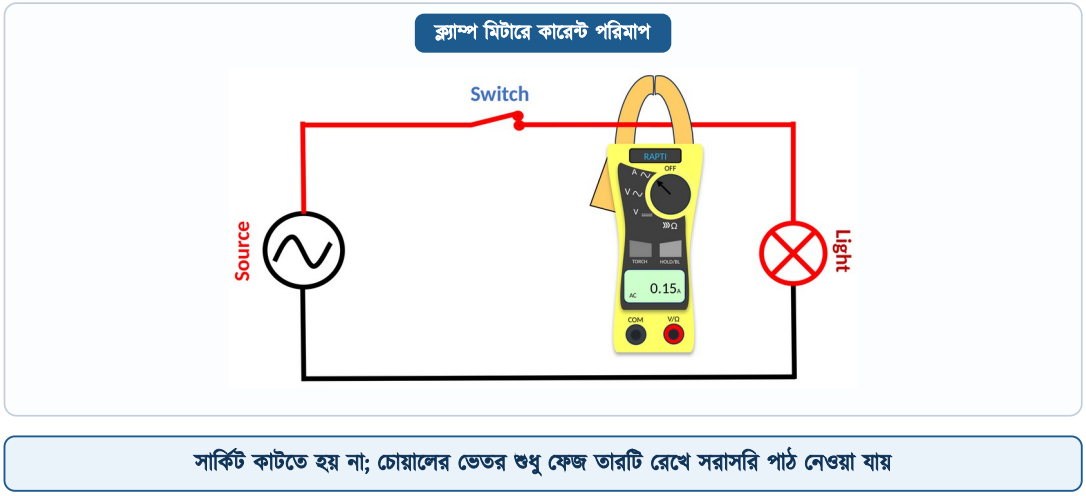
৫. তারের খোলা দুই প্রান্তে প্রোব দুটি লাগান। এতে মিটার লোডের সঙ্গে **সিরিজে** যুক্ত হয়।

৬. এরপর সরবরাহ চালু করে পাঠ নিন। পাঠ শেষে আবার সরবরাহ বন্ধ করে তার জোড়া দিন।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কারেন্ট মোডে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স প্রায় শূন্য। তাই এই অবস্থায় মিটার **লোডের সঙ্গে প্যারালালে বা সরবরাহের দুই তারে** লাগালে শর্ট সার্কিট হয়। অ্যামিটার বা কারেন্ট মোডের মিটার সবসময় সিরিজে বসান।

৫.৭.২ ক্ল্যাম্প মিটারে কারেন্ট পরিমাপ

ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



চিত্র ৫.৮: *ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সিলেক্টর নব A(AC) অবস্থানে ঘোরান।

২. ট্রিগার চেপে চোয়াল খুলুন।

৩. শুধু **একটি তার** (সাধারণত ফেজ তার) চোয়ালের ভেতরে নিয়ে ট্রিগার ছেড়ে দিন।

৪. তারটি চোয়ালের মাঝখানে রাখুন; কিনারায় থাকলে পাঠ ভুল আসতে পারে।

৫. ডিসপ্লের পাঠ নিন। প্রয়োজনে HOLD বাটন চেপে মান ধরে রাখা যায়।

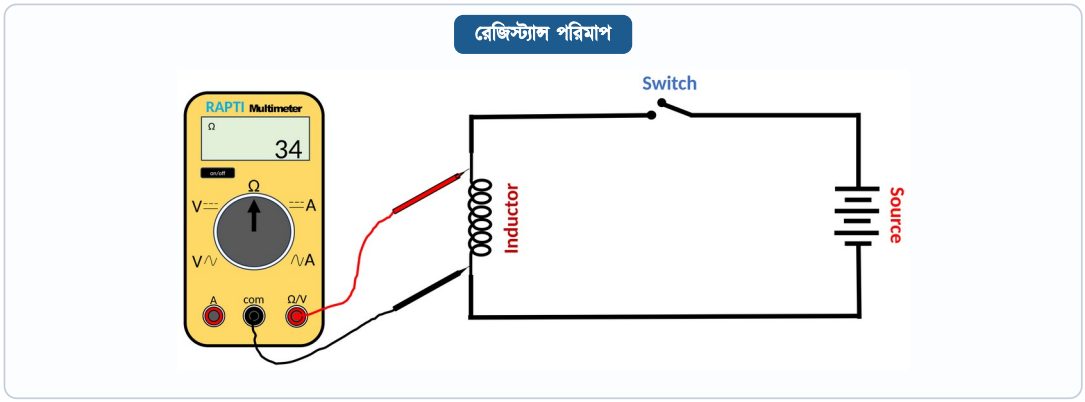
সারণি ৫.৫: কারেন্ট পরিমাপের দুই পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
সার্কিট কাটা	কাটতেই হয়	কাটার দরকার নেই
সরবরাহ	সংযোগের সময় বন্ধ রাখতে হয়	চালু অবস্থাতেই মাপা যায়
উপযুক্ত কারেন্ট	ছোট কারেন্ট (mA থেকে 10 A)	বড় কারেন্ট (শত অ্যাম্পিয়ার)
ঝুঁকি	ভুল সংযোগে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি	তারের ধাতব অংশ ছুঁতে হয় না, তাই তুলনামূলক নিরাপদ

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
সূক্ষ্মতা	বেশি	ছোট কারেন্টে তুলনামূলক কম

৫.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ ও কন্টিনিউইটি টেস্ট

মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ



চিত্র ৫.৯: *মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ*

১. **সরবরাহ অবশ্যই বন্ধ করুন।** চিত্রেও তাই সুইচটি অফ (খোলা) দেখানো হয়েছে।

২. মিটার অন করে সিলেক্টর নব **Ω** অবস্থানে ঘোরান।

৩. ম্যানুয়াল রেঞ্জের মিটার হলে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী রেঞ্জ বাছুন (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ইত্যাদি)।

৪. কালো প্রোব **COM** পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগান।

৫. যে উপাদানের রেজিস্ট্যান্স মাপবেন, তার দুই প্রান্তে প্রোব দুটি ধরুন।

৬. ডিসপ্লের পাঠ নিন এবং একক (Ω, kΩ নাকি MΩ) দেখে নিন।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চালু সার্কিটে Ω মোডে প্রোব ধরবেন না। এতে মিটার নষ্ট হতে পারে, আর পাঠও ভুল আসে।
>
> - মাপার আগে সরবরাহ বন্ধ করুন এবং ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হওয়ার সময় দিন।
> - দুই হাতে প্রোবের ধাতব ডগা ধরবেন না। তাহলে শরীরের রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে যুক্ত হয়ে পাঠ কম দেখায়।
> - সার্কিটে বসানো অবস্থায় মাপলে পাশের শাখার রেজিস্ট্যান্স প্যারালালে যুক্ত হয়ে মান কম আসতে পারে। সঠিক পাঠের জন্য উপাদানটির এক প্রান্ত খুলে নিন।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কাজের জায়গায় Ω মোড সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় **কন্টিনিউইটি টেস্টে**। এতে দেখা হয়, তার, কয়েল বা ফিউজ ভেতরে কেটে গেছে কি না। ভালো তারে পাঠ প্রায় শূন্য ওহম আসে। ছেঁড়া তারে মিটার OL দেখায় (পুরোনো কিছু মিটারে বাঁ দিকে শুধু 1); এর অর্থ রেজিস্ট্যান্স অসীম। বেশির ভাগ মিটারে এই মোডে বিপ শব্দও হয়।

৫.৯ মেগার, আর্থ টেস্টার ও কন্টিনিউইটি টেস্টার

মাল্টিমিটারের ব্যাটারি কয়েক ভোল্টের, তাই এতে ইনসুলেশনের দুর্বলতা ধরা পড়ে না। ইনসুলেশন পরীক্ষা করতে উচ্চ ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে রেজিস্ট্যান্স মাপতে হয়। এ কাজের যন্ত্রকে **ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স টেস্টার** বলে। কাজের জায়গায় একে **মেগার** বলা হয়; Megger আসলে একটি প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম। যন্ত্রটি সাধারণত 250, 500 বা 1000 V ডিসি দিয়ে ইনসুলেশনের রেজিস্ট্যান্স মেগাওহমে (MΩ) দেখায়।

মেগার (হ্যান্ড-ক্র্যাঙ্ক)

আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

ডিজিটাল ইনসুলেশন ও আর্থ টেস্টার

চিত্র ৫.১০: *ইনসুলেশন ও আর্থিং পরীক্ষার যন্ত্র*

- **মেগার:** ফেজ-নিউট্রাল, ফেজ-আর্থ ও নিউট্রাল-আর্থের মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মাপে। IEC 60364-6 অনুযায়ী নতুন ওয়্যারিং চালুর আগে যে যাচাই করতে হয়, এই পরীক্ষা তার অংশ।
- **আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার:** আর্থ ইলেকট্রোড ও মাটির মধ্যেকার রেজিস্ট্যান্স মাপে। মান যত কম, আর্থিং তত ভালো।
- **কন্টিনিউইটি টেস্টার:** কোনো পথ অবিচ্ছিন্ন আছে কি না, তা শব্দ বা বাতির মাধ্যমে জানায়। বেশির ভাগ ডিজিটাল মাল্টিমিটারেই এই সুবিধা আছে।

IEC 60364-6 অনুযায়ী 500 V পর্যন্ত লাইনের (যেমন 230/400 V) ওয়্যারিং 500 V ডিসিতে পরীক্ষা করা হয়, আর ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কমপক্ষে 1 MΩ হতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মেগার ব্যবহারের আগে সার্কিট সরবরাহ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করুন। আইপিএস, ডিমার, এলইডি ড্রাইভারের মতো ইলেকট্রনিক যন্ত্র খুলে রাখুন, কারণ টেস্ট ভোল্টেজে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। পরীক্ষার পর তারে কিছু চার্জ থেকে যেতে পারে; তাই তার ছোঁয়ার আগে ডিসচার্জ করে নিন।

৫.১০ এনার্জি মিটার ও অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার

যে মিটার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়, তাকে ইন্টিগ্রেটিং মিটার বলে। এর পরিচিত উদাহরণ বাসাবাড়ির **এনার্জি মিটার**। এটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা (ইউনিট) গোনে, আর সেই ইউনিট দিয়েই বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয়।

অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার এনার্জি মিটার (kWh মিটার)

চিত্র ৫.১১: *ইন্টিগ্রেটিং মিটারের দুটি উদাহরণ*

- **এনার্জি মিটার:** মোট ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক এনার্জি kWh এককে গোনে। আগে ঘোরা চাকতির (ডিস্ক) মিটার ব্যবহার হতো; এখন তার জায়গায় ডিজিটাল ও প্রি-পেইড মিটার বসানো হচ্ছে।
- **অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার:** নির্দিষ্ট সময়ে মোট কত অ্যাম্পিয়ার-ঘণ্টা (Ah) চার্জ গেছে, তা দেখায়। ব্যাটারি চার্জিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে এটি ব্যবহৃত হয়।

মিটারের পাঠ থেকে ইউনিট ও বিলের সরল হিসাব অধ্যায় ৩-এর ৩.৬ অংশে (উদাহরণ ৩.৪) দেখানো হয়েছে।

৫.১১ মিটার ব্যবহারের নিয়ম ও সতর্কতা

১. যে রাশি মাপবেন, মিটারটি তা মাপার উপযুক্ত কি না আগে নিশ্চিত হোন।

২. মিটারের রেঞ্জ প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ মানের চেয়ে কিছুটা বেশি রাখুন।

৩. সিলেক্টর নব সঠিক রাশি ও সঠিক ধরনে (এসি বা ডিসি) রাখুন।

৪. সংযোগের নিয়ম মেনে চলুন: অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে।

৫. অ্যানালগ মিটারে পাঠ নেওয়ার আগে দেখুন, কাঁটা শূন্যে আছে কি না। না থাকলে জিরো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে শূন্যে আনুন।

৬. পাঠ নেওয়ার সময় কাঁটার দিকে **লম্বভাবে** (সোজাসুজি) তাকান, নইলে প্যারালাক্স ভুল হয়।

৭. কাঁটা স্থির হওয়ার পর পাঠ নিন।

৮. প্রোবের ইনসুলেশন ফাটা থাকলে বা ভেতরের তার বেরিয়ে থাকলে সেই প্রোব ব্যবহার করবেন না।

৯. কাজ শেষে সিলেক্টর নব OFF বা সর্বোচ্চ ভোল্টেজ রেঞ্জে রেখে মিটার অফ করুন।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কাজ শুরুর আগে মিটারের গায়ে লেখা **CAT রেটিং** দেখে নিন। কাজের জায়গার চেয়ে কম শ্রেণির মিটার ব্যবহার করলে লাইনের হঠাৎ উচ্চ ভোল্টেজে (ট্রানজিয়েন্ট) মিটার ফেটে আর্ক-ফ্ল্যাশ হতে পারে। IEC 61010-2-030 অনুযায়ী পরিমাপ-শ্রেণিগুলো হলো:
>
> - **CAT II:** সকেট আউটলেট এবং সেখানে লাগানো যন্ত্রপাতির সার্কিট।
> - **CAT III:** ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ও স্থায়ী স্থাপনার লাইন।
> - **CAT IV:** মিটারিং পয়েন্ট, সার্ভিস এন্ট্রান্স ও বাইরের লাইন।

৫.১২ মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়

শুধু মাপলেই কাজ শেষ হয় না; পাঠ দেখে বুঝতে হয় ত্রুটি কোথায়। নিচের দুটি উদাহরণে মিটারের পাঠ থেকে যন্ত্রের অবস্থা বোঝার পদ্ধতি দেখানো হলো।

উদাহরণ ৫.১

একটি ফিলামেন্ট বাতির শাখায় মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পাওয়া গেল 0.17 A, আর লাইন ভোল্টেজ মাপা হলো 230 V। বাতিটির পাওয়ার কত?

প্রদত্ত : I = 0.17 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 0.17 = 39.1 \text{ W}$$

উত্তর : বাতিটির পাওয়ার প্রায় 39 W; এটি একটি 40 W বাতি।

$P = V \times I$ সূত্রটি শুধু ফিলামেন্ট বা হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোডে খাটে। এলইডি, সিএফএল বা ফ্যানে $V \times I$ আসল ওয়াটের চেয়ে বেশি আসে।

উদাহরণ ৫.২

সরবরাহ বন্ধ রেখে একটি বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির কয়েলের রেজিস্ট্যান্স মাপা হলো, মাল্টিমিটারে পাঠ এলো 52.9 Ω। ইস্ত্রিটি 230 V লাইনে কত কারেন্ট নেবে এবং এর পাওয়ার কত?

প্রদত্ত : R = 52.9 Ω V = 230 V

নির্ণেয় : I = ? P = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230}{52.9} = 4.35 \text{ A}$$

$$P = V \times I = 230 \times 4.35 = 1000 \text{ W}$$

উত্তর : ইস্ত্রিটি প্রায় 4.35 A কারেন্ট নেবে; এর পাওয়ার প্রায় 1000 W।

নেমপ্লেটে 1000 W লেখা থাকলে পাঠটি ঠিক আছে। পাঠ OL বা অসীম এলে বুঝতে হবে ভেতরের কয়েল ছিঁড়ে গেছে।

❖ মনে রাখুন

উদাহরণ ৫.২-এর মতো ঠান্ডা অবস্থার রেজিস্ট্যান্স থেকে পাওয়ারের হিসাব **ফিলামেন্ট বাতিতে খাটে না**। জ্বলন্ত টাংস্টেন ফিলামেন্টের তাপমাত্রা প্রায় 2500 °C, আর তখন এর রেজিস্ট্যান্স ঠান্ডা অবস্থার প্রায় ১৫ গুণ। একটি ভালো 100 W বাতির জ্বলন্ত অবস্থার রেজিস্ট্যান্স 529 Ω, কিন্তু সরবরাহ বন্ধ রেখে মাপলে মিটারে আসে 35–45 Ω-এর মতো। এই কম পাঠ দেখে বাতিটিকে নষ্ট ভাববেন না; ঠান্ডা ফিলামেন্টে এটাই স্বাভাবিক। ইস্ত্রি, হিটার বা কেটলির নাইক্রোম কয়েলের রেজিস্ট্যান্স গরমে প্রায় বদলায় না, তাই সেগুলোর ক্ষেত্রে ঠান্ডা অবস্থার পাঠ দিয়েই পাওয়ারের হিসাব মেলে।

নিচের সারণিতে কাজের জায়গার কয়েকটি সাধারণ সমস্যা দেওয়া হলো। প্রতিটির জন্য কোন মিটার কোন মোডে ব্যবহার করতে হয় এবং পাঠ দেখে কী বোঝা যায়, তা-ও দেখানো হয়েছে।

সারণি ৫.৬: মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠ যা বোঝায়
বাতি জ্বলছে না	হোল্ডারের দুই প্রান্তে V(AC)	230 V আছে অথচ বাতি জ্বলছে না → বাতি বা হোল্ডার নষ্ট; ভোল্টেজ নেই → সুইচ বা তারে ত্রুটি
ফিউজ ভালো কি না	ফিউজ খুলে নিয়ে Ω মোডে দুই প্রান্তে	প্রায় 0 Ω → ভালো; OL বা অসীম → ফিউজ কেটে গেছে
সুইচ কাজ করছে না	সরবরাহ বন্ধ রেখে Ω মোডে দুই টার্মিনালে	সুইচ অন-এ 0 Ω ও অফ-এ অসীম হলে সুইচ ভালো
ফ্যান ঘুরছে না	ক্ল্যাম্প মিটারে A(AC)	কারেন্ট শূন্য → সরবরাহ পৌঁছায়নি; কারেন্ট আছে কিন্তু ঘুরছে না → ক্যাপাসিটর বা বেয়ারিং সমস্যা
সার্কিট গরম হচ্ছে	ক্ল্যাম্প মিটারে শাখার কারেন্ট	পাঠ তার ও ব্রেকারের রেটিং ছাড়িয়ে গেলে ওভারলোড
বারবার RCCB ট্রিপ করে	লিকেজ ক্ল্যাম্প মিটারে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে	পাঠ শূন্য না এলে কোথাও আর্থ-লিকেজ আছে (MCB বারবার ট্রিপ করলে সাধারণত ওভারলোড বা শর্ট সার্কিট)
নতুন ওয়্যারিং চালুর আগে	মেগারে ফেজ-আর্থ ইনসুলেশন	মেগাওহমে উচ্চ পাঠ → ইনসুলেশন ভালো; কম পাঠ → লিকেজ বা স্যাঁতসেঁতে তার

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **Prove–Test–Prove পদ্ধতি** (অধ্যায় ১-এর ১.৮.২): লাইনে বিদ্যুৎ নেই বলে নিশ্চিত হওয়ার আগে টেস্টার বা মিটারটি ঠিক আছে কি না, তা দেখে নিতে হয়। এ কাজে টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার বা উপযুক্ত CAT রেটিংয়ের মাল্টিমিটার ব্যবহার করুন। মাঝপথে মিটারের ব্যাটারি শেষ হলে বা প্রোবের তার ছিঁড়ে গেলে লাইভ লাইনকেও ডেড মনে হতে পারে; তৃতীয় ধাপটি এই ভুল ধরার জন্য। ধাপগুলো হলো:
>
> - জানা একটি লাইভ লাইনে মিটার ধরে দেখুন, ভোল্টেজ দেখাচ্ছে কি না।
> - এরপর যে অংশে কাজ করবেন, সেখানে ধরুন। পাঠ শূন্য এলে লাইনটি ডেড।
> - আবার সেই লাইভ লাইনে ধরে নিশ্চিত হোন যে মিটার এখনো কাজ করছে।

৫.১৩ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রকে বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র বলে।
- কাজের পদ্ধতি অনুসারে পরিমাপক যন্ত্র দুই প্রকার: অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি যন্ত্র আবার ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং।
- অ্যানালগ মিটার কাঁটা ও স্কেলে পাঠ দেয়, ডিজিটাল মিটার সরাসরি সংখ্যায়; ডিজিটাল মিটারে প্যারালাক্স ভুল হয় না।
- **মাল্টিমিটার (AVO মিটার)** দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স মাপা যায়।
- ভোল্টেজ মাপতে হয় **প্যারালালে ও সরবরাহ চালু রেখে**, কারেন্ট মাপতে হয় **সিরিজে**, আর রেজিস্ট্যান্স মাপতে হয় **সরবরাহ বন্ধ রেখে**।
- কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে খুলে Ω/V পোর্টে ফেরাতে হয়।
- **ক্ল্যাম্প মিটার** সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপে; চোয়ালের ভেতর শুধু একটি তার রাখতে হয়।
- **মেগার** উচ্চ ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মেগাওহমে মাপে।
- **এনার্জি মিটার** একটি ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র; এটি মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গোনে।
- মিটারের CAT রেটিং (IEC 61010-2-030) কাজের জায়গার উপযুক্ত হতে হয়।
- লাইন ডেড কি না, তা Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে যাচাই করতে হয়।

অধ্যায় ৬

পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ · পাওয়ার ফ্যাক্টর · ভোল্টেজ, কারেন্ট ও পাওয়ারের সূত্র · ব্রেকারের জন্য কারেন্ট নির্ণয় · লোড ব্যালান্স

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য এবং ওয়াট, কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘণ্টার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের ভোল্টেজ ও তারের রং বলতে পারবে।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক লিখতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- বিএনবিসির ১.৬৫ গুণক ও লোড ডেনসিটি ব্যবহার করে ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট নির্ণয় করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্স করতে এবং হিসাবের সাধারণ ভুল শনাক্ত করতে পারবে।

কাজের জায়গায় লোডের ওয়াট সাধারণত জানা থাকে, যেমন একটি সিলিং ফ্যান ৭৫ ওয়াট। প্রশ্ন থাকে, এই লোডগুলোর জন্য কত অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার আর কোন মাপের তার লাগবে। এ জন্য ওয়াট থেকে কারেন্ট বের করতে হয়, আর সেই হিসাবে ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর লাগে। থ্রি-ফেজ লোডে ১.৭৩২ গুণকটিও লাগে। এই অধ্যায়ে cos φ, ১.৭৩২ ও ১.৬৫ গুণকের অর্থ এবং হিসাবে এদের ব্যবহার আলোচনা করা হয়েছে।

একটি প্রচলিত ভুল হলো মোট ওয়াটকে সরাসরি ২৩০ দিয়ে ভাগ করে ব্রেকার বেছে নেওয়া। শুধু বাতি ও ফ্যানের সার্কিটে এই হিসাব মোটামুটি মিলে যায়। কিন্তু মোটর বা কম্প্রেসর থাকলে এভাবে কারেন্ট কম আসে, ব্রেকার ছোট হয়, আর লোড বাড়লে ব্রেকার বারবার ট্রিপ করে।

৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও তাদের একক

অধ্যায় ৩-এ বলা হয়েছে, বিদ্যুৎশক্তি খরচ হওয়ার হারকে পাওয়ার বলে। পাওয়ারের সব হিসাব এই সংজ্ঞা থেকেই শুরু হয়।

কথ্য ভাষায় পাওয়ার ও এনার্জি দুটিকেই ‘বিদ্যুৎ খরচ’ বলা হয়, কিন্তু এরা আলাদা রাশি। পাওয়ার বোঝায় কোনো মুহূর্তে কত দ্রুত বিদ্যুৎশক্তি খরচ হচ্ছে। এনার্জি বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট কতটা খরচ হলো। ১০০ ওয়াটের একটি বাতি এক ঘণ্টা জ্বললে ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা এনার্জি খরচ হয়। দশ ঘণ্টা জ্বললে খরচ হয় ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা, অর্থাৎ ১ ইউনিট। এনার্জি মিটার এই ইউনিটই গোনে।

$$P = V \times I$$

$$E = P \times t$$

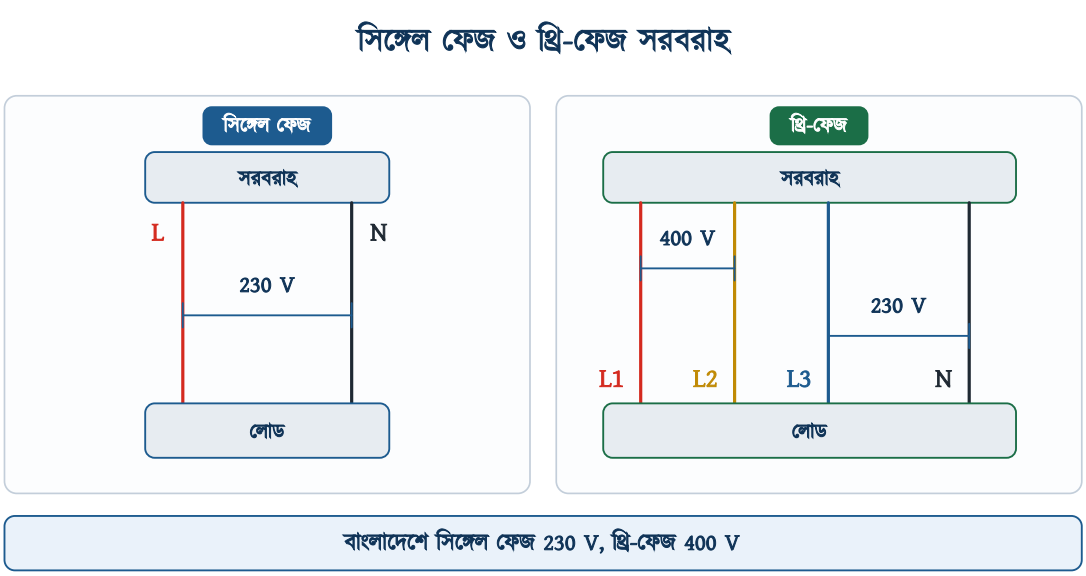
> ❖ **এককের সম্পর্ক**
>
> 1 kW = 1000 W
>
> 1 kWh = 1 kW × 1 ঘণ্টা = 1 ইউনিট
>
> বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয় ইউনিট (kWh) অনুযায়ী।

৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ

সাধারণ বাড়িতে মিটার থেকে দুটি তার আসে: একটি ফেজ ও একটি নিউট্রাল। একে সিঙ্গেল ফেজ সরবরাহ বলে। কারখানা বা বড় ভবনে আসে চারটি তার: তিনটি ফেজ ও একটি নিউট্রাল। একে থ্রি-ফেজ সরবরাহ বলে।

থ্রি-ফেজ সরবরাহে দুই রকম ভোল্টেজ পাওয়া যায়। যেকোনো একটি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট, একে ফেজ ভোল্টেজ বলে। দুটি ফেজের মধ্যে ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট, একে লাইন ভোল্টেজ বলে। লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের দ্বিগুণ হয় না, হয় প্রায় ১.৭৩২ (√3) গুণ। এর কারণ, তিনটি ফেজের তরঙ্গ একই সময়ে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায় না, একটি অন্যটির চেয়ে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে। থ্রি-ফেজের প্রায় সব হিসাবে এই ১.৭৩২ সংখ্যাটি লাগে।

> ❖ **স্ট্যান্ডার্ড**
>
> বিএনবিসি ২০১২ (পার্ট ৮, অধ্যায় ১)-এর ১.৩.৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশে নামমাত্র ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট এসি এবং থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট এসি। বিএনবিসির এই অংশের বিধানগুলো ৪১৫ ভোল্ট পর্যন্ত সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য। নিচে উল্লেখ করা বিএনবিসির ধারা নম্বরগুলোও এই অংশের।



চিত্র ৬.১: *সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ*

৬.২.১ ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তারের রং

থ্রি-ফেজের তিনটি লাইন আলাদা করে চেনা না গেলে ডিবিতে লোড ঠিকমতো ভাগ করা যায় না। তাই বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১৫ ধারায় প্রতিটি তারের রং নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে।

সারণি ৬.১: বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ অনুযায়ী তারের রং

পরিবাহী	সিঙ্গেল ফেজে	থ্রি-ফেজে
ফেজ / লাইন	লাল	L1 লাল · L2 হলুদ · L3 নীল
নিউট্রাল	কালো	কালো
আর্থ (ইসিসি)	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

কোড অনুযায়ী রঙের এই তালিকা নকশার ড্রয়িংয়েও লিখে দিতে হয়। এতে পরে যে ইলেকট্রিশিয়ান মেরামত করতে আসবেন, তিনি ড্রয়িং দেখেই বুঝতে পারবেন কোন তার কোন ফেজের।

৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র

ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার নির্দিষ্ট সূত্রে একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের যেকোনো দুটি জানা থাকলে বাকি দুটি বের করা যায়। ওহমের সূত্র অধ্যায় ৩-এ এবং সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট অধ্যায় ৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। পরের হিসাবগুলোর সুবিধার জন্য এখানে সব সূত্র একসঙ্গে দেওয়া হলো।

মূল সূত্র দুটি: ওহমের সূত্র (V = I × R) এবং পাওয়ারের সূত্র (P = V × I)। একটি সূত্রের রাশি অন্য সূত্রে বসিয়ে বাকি রূপগুলো পাওয়া যায়। যেমন, P = V × I সূত্রে V-এর জায়গায় I × R বসালে পাওয়া যায়:

$$P = I^2 \times R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

বর্গযুক্ত এই দুটি রূপ তার গরম হওয়ার হিসাবে বিশেষভাবে কাজে লাগে। প্রথম রূপটি অনুযায়ী কারেন্ট দ্বিগুণ হলে তারে উৎপন্ন তাপ চার গুণ হয়।

❖ সূত্রের প্রয়োগসীমা

এই সূত্রগুলো সরাসরি প্রযোজ্য ডিসি সার্কিটে, আর এসিতে শুধু রেজিস্টিভ লোডে, যেমন হিটার, ইস্ত্রি, ভাস্বর বাতি ও রাইস কুকারের হিটিং এলিমেন্ট। যে লোডে কয়েল বা মোটর থাকে, সেখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর নামে আরেকটি রাশি হিসাবে আনতে হয়। ৬.৪-এ তা আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণ ৬.১

একটি ২০০০ ওয়াটের ইমারশন রড ২৩০ ভোল্ট সরবরাহে চলে। রডটি কত কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V লোড বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ

নির্ণেয় : I = ? R = ?

সমাধান :

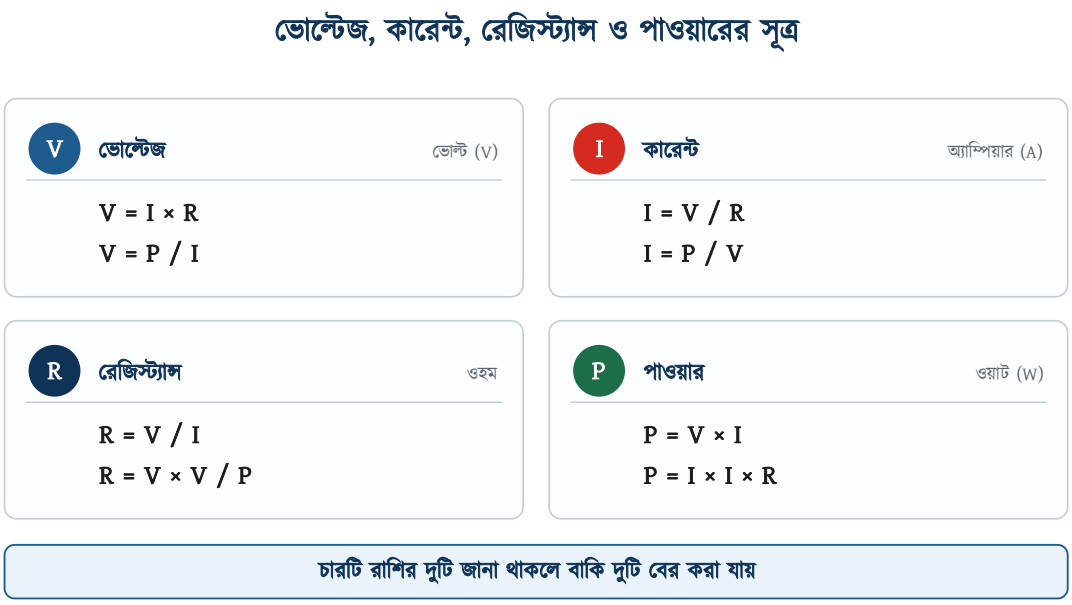
$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{230} = 8.7 \text{ A}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{230}{8.7} = 26.4 \ \Omega$$

উত্তর : রডটি প্রায় ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স প্রায় ২৬.৪ ওহম।

ইমারশন রড বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ লোড, তাই এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরার প্রয়োজন হয়নি। কারেন্ট 8.7 A হওয়ায় রডটি 5A সকেটে চালানো যাবে না। এর জন্য 13A বা তার বেশি রেটিংয়ের সকেট এবং আলাদা একটি সার্কিট লাগবে।

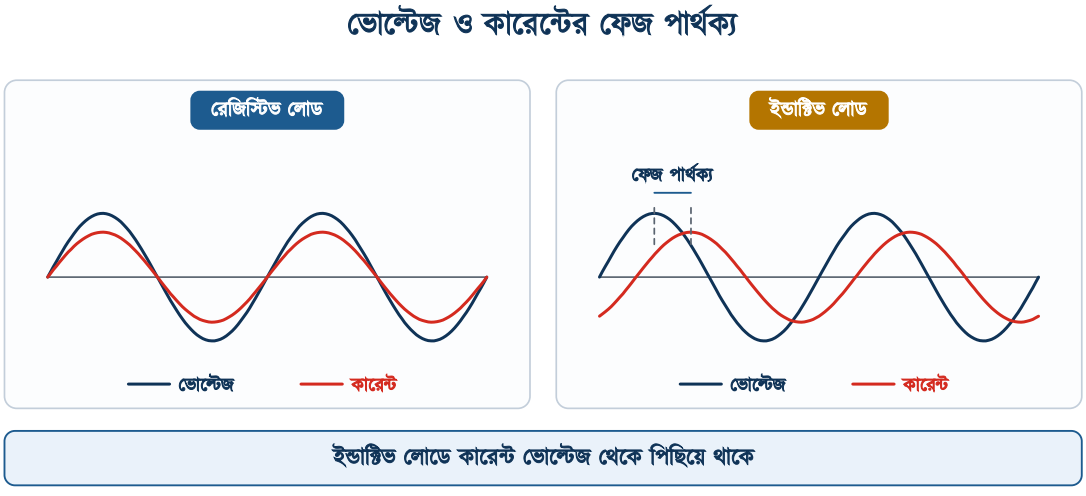
নিচের চিত্রে সব সূত্র একসঙ্গে দেখানো হয়েছে। কোন রাশি বের করতে কোন দুটি রাশি জানা দরকার, তা এই চিত্র থেকে সহজে খুঁজে নেওয়া যায়।



চিত্র ৬.২: *ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র*

৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ)

হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোডে ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই মুহূর্তে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়, দুটি তরঙ্গ একসঙ্গে ওঠানামা করে। কিন্তু ফ্যান, মোটর বা ট্রান্সফরমারের ভেতরে কয়েল থাকে। কয়েল কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দেয়, তাই কারেন্ট ভোল্টেজের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে পারে না। ফলে কারেন্টের তরঙ্গ ভোল্টেজের তরঙ্গ থেকে পিছিয়ে পড়ে।



চিত্র ৬.৩: *ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য*

কারেন্ট কতটা পিছিয়ে আছে, তা একটি কোণ দিয়ে প্রকাশ করা হয় (চিত্র ৬.৩)। এই কোণকে ফেজ কোণ (φ) বলে, আর এর কোসাইন (cos φ) হলো পাওয়ার ফ্যাক্টর। বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ লোডে ফেজ কোণ শূন্য, তাই cos φ = 1। লোডে কয়েলের (ইন্ডাক্ট্যান্সের) প্রভাব যত বেশি, ফেজ কোণ তত বড় এবং cos φ তত ছোট।

> 📘 **পাওয়ার ফ্যাক্টরের সংজ্ঞা**
>
> পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos φ) হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যেকার ফেজ কোণের কোসাইন। এর মান সবসময় ০ থেকে ১-এর মধ্যে থাকে। একই ওয়াটের জন্য cos φ যত কম, কারেন্ট তত বেশি লাগে।

পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে একই কাজের জন্য তারকে বেশি কারেন্ট বহন করতে হয়। এতে তার গরম হয় ও ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে, আর শিল্প গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলও বেড়ে যেতে পারে। এ কারণে কারখানায় ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করা হয়। বাসাবাড়িতে সাধারণত এর প্রয়োজন হয় না।

৬.৪.১ বিভিন্ন লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর

নিচের সারণির মানগুলো হিসাবের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত আনুমানিক মান। যন্ত্রের নেমপ্লেটে cos φ লেখা থাকলে সেই মানই ব্যবহার করতে হবে।

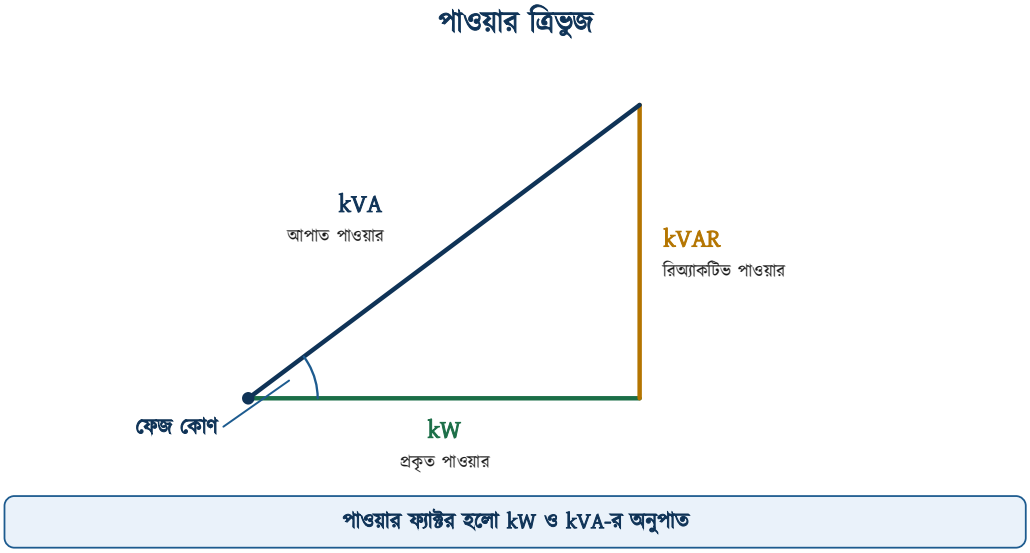
সারণি ৬.২: বিভিন্ন লোডের প্রচলিত পাওয়ার ফ্যাক্টর

লোড	আনু. cos φ	ধরন
ভাস্বর বাতি, হ্যালোজেন	১.০	রেজিস্টিভ
হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার	১.০	রেজিস্টিভ
এলইডি বাতি (ড্রাইভারসহ)	০.৫–০.৯	ইলেকট্রনিক (ড্রাইভারভেদে)
টিউব লাইট (ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট)	০.৯৫	ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট
টিউব লাইট (চোক ব্যালাস্ট)	০.৫	ইন্ডাক্টিভ
সিলিং ফ্যান	০.৮	ইন্ডাক্টিভ
ফ্রিজ, এসির কম্প্রেসর	০.৮	ইন্ডাক্টিভ
ইন্ডাকশন মোটর (পূর্ণ লোডে)	০.৮৫	ইন্ডাক্টিভ
ইন্ডাকশন মোটর (হালকা লোডে)	০.৪	ইন্ডাক্টিভ

সারণির শেষ দুই সারি থেকে দেখা যায়, মোটর হালকা লোডে চললে এর পাওয়ার ফ্যাক্টর অনেক কমে যায়। তাই পাম্পের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বড় মোটর নেওয়া উচিত নয়। বড় মোটর হালকা লোডে চললে এর দক্ষতাও কমে যায়, ফলে একই কাজের জন্য লাইনে বেশি কারেন্ট বইতে হয়।

৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার: পাওয়ার ত্রিভুজ

এসি সার্কিটে পাওয়ার তিন রকমে প্রকাশ করা হয়। লোডে যে পাওয়ার প্রকৃত কাজে লাগে (আলো, তাপ বা ঘূর্ণন), তাকে প্রকৃত পাওয়ার বলে, এর একক কিলোওয়াট (kW)। যে পাওয়ার কয়েলের চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরিতে যায় এবং আবার উৎসে ফিরে আসে, তাকে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার বলে, এর একক কিলোভার (kVAR)। আর সরবরাহ লাইনকে মোট যে পাওয়ার বহন করতে হয়, তাকে আপাত পাওয়ার বলে, এর একক কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার (kVA)।



চিত্র ৬.৪: *পাওয়ার ত্রিভুজ*

এই তিন পাওয়ারকে একটি সমকোণী ত্রিভুজের তিন বাহু হিসেবে আঁকা যায়, একে পাওয়ার ত্রিভুজ বলে (চিত্র ৬.৪)। এর ভূমি প্রকৃত পাওয়ার (kW), লম্ব রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার (kVAR) এবং অতিভুজ আপাত পাওয়ার (kVA)। ভূমি ও অতিভুজের অনুপাত, অর্থাৎ kW/kVA, হলো পাওয়ার ফ্যাক্টর।

$$S = V \times I$$

$$P = S \times \cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

Σ তিন ধরনের পাওয়ার

P = প্রকৃত পাওয়ার (kW): যে অংশ কাজ করে এবং মিটার যা গোনে

Q = রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার (kVAR): লোড ও উৎসের মধ্যে যা আসা-যাওয়া করে

S = আপাত পাওয়ার (kVA): তার ও ট্রান্সফরমারকে মোট যা বহন করতে হয়

জেনারেটর ও ট্রান্সফরমারের মূল রেটিং দেওয়া হয় kVA-তে, কারণ এদের উইন্ডিং কতটা গরম হবে তা মোট কারেন্টের, অর্থাৎ আপাত পাওয়ারের উপর নির্ভর করে। জেনারেটরের নেমপ্লেটে kW-ও লেখা থাকে, তবে তা একটি নির্দিষ্ট পাওয়ার ফ্যাক্টরে, সাধারণত 0.8-এ। যেমন, 5 kVA জেনারেটর 0.8 পাওয়ার ফ্যাক্টরে সর্বোচ্চ 4 kW দিতে পারে।

৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়

লোডের ওয়াট, ভোল্টেজ ও cos φ জানা থাকলে নিচের সূত্রে সিঙ্গেল ফেজ কারেন্ট পাওয়া যায়।

$$P = V \times I \times \cos\varphi$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

সিঙ্গেল ফেজে V = 230 V ধরা হয়। cos φ জানা না থাকলে বাতি ও ফ্যানের সার্কিটে 0.8 এবং মিশ্র লোডে 0.85 ধরা প্রচলিত।

উদাহরণ ৬.২

একটি ফ্ল্যাটের মোট সংযুক্ত লোড ১৮০০ ওয়াট। সরবরাহ ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ ধরা হলো। ফ্ল্যাটটি কত কারেন্ট টানবে এবং মেইন ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে?

প্রদত্ত : P = 1800 W V = 230 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : I = ? ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{1800}{230 \times 0.85} = \frac{1800}{195.5}$$

$$= 9.2 \text{ A}$$

উত্তর : ফ্ল্যাটটি প্রায় ৯.২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে। পরের প্রচলিত মাপ 10A, কিন্তু তাতে ব্রেকার প্রায় পূর্ণ লোডে চলবে। তাই মেইন ব্রেকার 16A নেওয়া হলো।

ব্রেকার সবসময় হিসাব করা কারেন্টের চেয়ে বড় কোনো প্রচলিত মাপে নেওয়া হয়। 16A ব্রেকার নিলে মেইন তারও অন্তত 16A বহন করার উপযোগী হতে হবে, নইলে ব্রেকার তারকে রক্ষা করতে পারবে না।

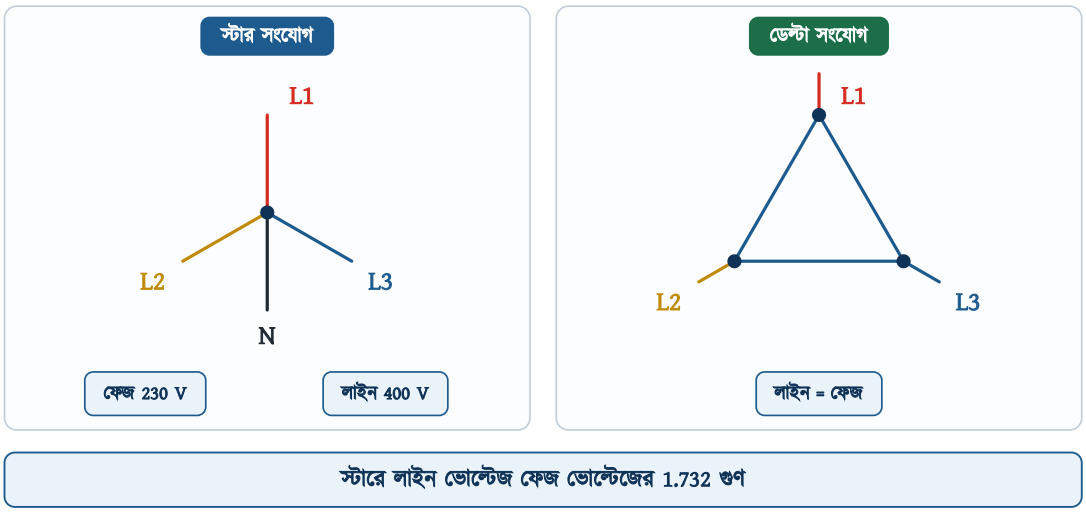
৬.৭ থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয়

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন একসঙ্গে পাওয়ার বহন করে। তাই একই পাওয়ারের জন্য প্রতিটি লাইনে কারেন্ট সিঙ্গেল ফেজের চেয়ে কম লাগে। থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে ১.৭৩২ গুণকটি এই কারণেই আসে।

৬.৭.১ স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মান

জেনারেটর, ট্রান্সফরমার বা মোটরের তিনটি কয়েল দুইভাবে সংযোগ করা যায়। তিনটি কয়েলের এক প্রান্ত একটি বিন্দুতে জুড়ে দিলে তাকে স্টার সংযোগ বলে, আর এই সাধারণ বিন্দুটিই নিউট্রাল পয়েন্ট। একটি কয়েলের শেষ প্রান্ত পরের কয়েলের শুরুর প্রান্তে জুড়ে ত্রিভুজের মতো বন্ধ সংযোগ করলে তাকে ডেল্টা সংযোগ বলে। ডেল্টা সংযোগে নিউট্রাল পয়েন্ট থাকে না।

স্টার ও ডেল্টা সংযোগ



চিত্র ৬.৫: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

স্টার সংযোগে:

$$V_L = \sqrt{3} \times V_P \qquad I_L = I_P$$

ডেল্টা সংযোগে:

$$V_L = V_P \qquad I_L = \sqrt{3} \times I_P$$

সারণি ৬.৩: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
নিউট্রাল	আছে	নেই
লাইন ভোল্টেজ	ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ	ফেজ ভোল্টেজের সমান

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ
সাধারণ ব্যবহার	বিতরণ, বাসাবাড়ির সরবরাহ	মোটর, শিল্প লোড

৬.৭.২ থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র

লাইন ভোল্টেজ ও লাইন কারেন্ট দিয়ে লিখলে স্টার ও ডেল্টা দুই সংযোগেই থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র একই থাকে। তাই হিসাবের সময় সংযোগের ধরন আলাদা করে বিবেচনা করতে হয় না।

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

উদাহরণ ৬.৩

একটি থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর লাইন থেকে ৪ কিলোওয়াট নেয়। সরবরাহ ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মোটরটি প্রতিটি লাইনে কত কারেন্ট টানবে?

প্রদত্ত : P = 4000 W VL = 400 V cos φ = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400 \times 0.85}$$

$$= \frac{4000}{588.9} = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি প্রতিটি লাইনে প্রায় ৬.৮ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

একই ৪ কিলোওয়াট লোড সিঙ্গেল ফেজে চালালে কারেন্ট হতো প্রায় ২০.৫ অ্যাম্পিয়ার, অর্থাৎ তিন গুণেরও বেশি। থ্রি-ফেজে প্রতিটি লাইনে কারেন্ট কম থাকায় সরু তারেই কাজ চলে, আর বড় মোটর থ্রি-ফেজে চালানোর এটি একটি প্রধান কারণ। মোটরের নেমপ্লেটে লেখা kW হলো শ্যাফটের আউটপুট। নেমপ্লেটের মান থেকে হিসাব করলে দক্ষতা দিয়েও ভাগ করতে হয়।

❖ লক্ষ করুন

সূত্রে √3-এর জায়গায় 1.732 লেখা যায়। থ্রি-ফেজের সূত্রে লাইন ভোল্টেজ 400 V বসাতে হবে। ভুল করে 230 V বসালে কারেন্ট প্রায় 1.74 গুণ বেশি আসে।

৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচনে ১.৬৫ গুণক

আগের হিসাবগুলো থেকে জানা যায়, স্বাভাবিক চলার সময় লোড কত কারেন্ট টানে। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচনের সময় চালু হওয়ার মুহূর্তের কারেন্ট, অর্থাৎ স্টার্টিং কারেন্টও বিবেচনা করতে হয়। মোটর বা কম্প্রেসর চালু হওয়ার সময় স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে। চোকযুক্ত টিউব লাইটও শুরুতে বেশি কারেন্ট টানে।

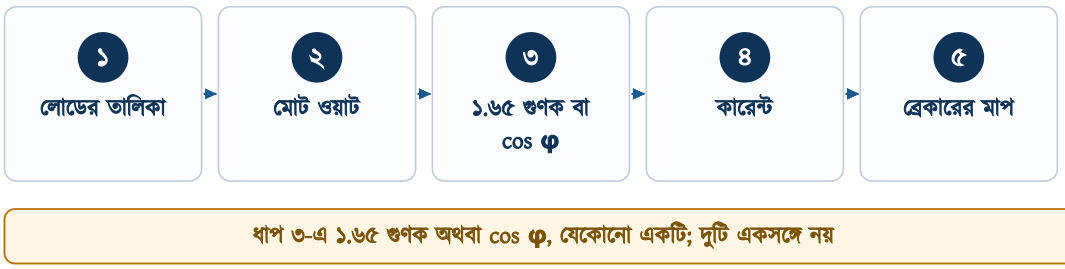
❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী ক্যাবল ও ব্রেকার নির্বাচনের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ছোট ইন্ডাক্টিভ লোডের রেটিংকে ১.৬৫ দিয়ে গুণ করতে হয়। এই গুণকের মধ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট দুটিই ধরা আছে। বড় মোটরের জন্য কোডে এর চেয়ে বড় গুণক ধরার কথা বলা হয়েছে।

❖ লক্ষ করুন

১.৬৫ গুণকের মধ্যেই পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে। তাই গুণক দিয়ে গুণ করার পর আবার cos φ দিয়ে ভাগ করা যাবে না। তা করলে কারেন্ট বাস্তবের চেয়ে বেশি আসে, আর ব্রেকার প্রয়োজনের চেয়ে বড় হয়ে যায়। বড় ব্রেকার সরু তারকে অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করতে পারে না।

লোড থেকে কারেন্ট নির্ণয়ের ধাপ



চিত্র ৬.৬: *লোড থেকে কারেন্ট নির্ণয়ের ধাপ*

উদাহরণ ৬.৪

একটি বাসার লোড: ছয়টি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট), চারটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি ফ্রিজ (200 W) এবং একটি টেলিভিশন (120 W)। ২৩০ ভোল্ট সরবরাহে ব্রেকারের জন্য হিসাব করা কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P1 = ছয়টি টিউব লাইট, প্রতিটি 40 W P2 = চারটি সিলিং ফ্যান, প্রতিটি 75 W P3 = একটি ফ্রিজ, 200 W P4 = একটি টিভি, 120 W V = 230 V গুণক = 1.65 (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : হিসাব করা লোড = ? I = ?

সমাধান :

$$P_1 = (6 \times 40) \times 1.65 = 396 \text{ W}$$

$$P_2 = (4 \times 75) \times 1.65 = 495 \text{ W}$$

$$P_3 = 200 \times 1.65 = 330 \text{ W}$$

$$P_4 = 120 \times 1 = 120 \text{ W}$$

$$P = 396 + 495 + 330 + 120 = 1341 \text{ W}$$

$$I = \frac{1341}{230} = 5.8 \text{ A}$$

উত্তর : হিসাব করা কারেন্ট প্রায় ৫.৮ অ্যাম্পিয়ার। মেইন ব্রেকার 10A নেওয়া যায়।

টেলিভিশন ইন্ডাক্টিভ লোড নয়, তাই এর ওয়াটে গুণক বসানো হয়নি। ফ্রিজের কম্প্রেসর ১ কিলোওয়াটের কম ইন্ডাক্টিভ লোড, তাই এতে গুণক বসেছে। গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করা হয়নি, কারণ তাতে পাওয়ার ফ্যাক্টর দুবার ধরা হতো।

৬.৯ থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্সিং

থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিনটি ফেজে লোড যথাসম্ভব সমানভাবে ভাগ করতে হয়। একে লোড ব্যালান্সিং বলে। একটি ফেজে বেশির ভাগ ভারী লোড দিলে সেই ফেজের তার গরম হয়, ভোল্টেজ কমে যায়, আর নিউট্রাল তারে অপ্রয়োজনীয় কারেন্ট প্রবাহিত হয়। মাঠের কাজে এই বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ এসডিবি, ডিবি, এফডিবি ও এমডিবিতে বাসবারের সঙ্গে সার্কিটের সংযোগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে কম লোড ও পূর্ণ লোড, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। স্থাপনার কাজ শেষে ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে তা যাচাই করতে হবে, এবং নকশার ড্রয়িংয়ে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে। ১.৩.১০.৩ ধারায় ব্যালান্সিংকে বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে।

উদাহরণ ৬.৫

একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড এভাবে ভাগ করা আছে: L1-এ ৪২০০ ওয়াট, L2-তে ২৬০০ ওয়াট এবং L3-এ ৩১০০ ওয়াট। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট কত? সমান ভাগ করলে কত হতো?

প্রদত্ত : L1 = 4200 W L2 = 2600 W L3 = 3100 W V = 230 V (ফেজ-নিউট্রাল) cos φ = 1 ধরা হলো

নির্ণেয় : প্রতিটি ফেজের I = ? সমান ভাগে I = ?

সমাধান :

$$I_1 = \frac{4200}{230} = 18.3\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{2600}{230} = 11.3\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{3100}{230} = 13.5\ \text{A}$$

$$P = 4200 + 2600 + 3100 = 9900\ \text{W}$$

$$P_{av} = \frac{9900}{3} = 3300\ \text{W}$$

$$I_{av} = \frac{3300}{230} = 14.3\ \text{A}$$

উত্তর : বর্তমান ভাগে কারেন্ট ১৮.৩, ১১.৩ ও ১৩.৫ অ্যাম্পিয়ার। সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে ১৪.৩ অ্যাম্পিয়ার হতো।

L1 ও L2-এর কারেন্টের পার্থক্য প্রায় ৭ অ্যাম্পিয়ার। L1-এর কয়েকটি সার্কিট L2-তে সরিয়ে দিলে তিন ফেজে ভারসাম্য আসে। ডিবি তৈরির সময়ই এই ভাগ ঠিক করে নেওয়া সহজ। পরে করতে গেলে তার খুলে নতুন করে সংযোগ দিতে হয়।

৬.১০ লোড ডেনসিটি থেকে প্রাথমিক লোড নির্ণয়

নকশার শুরুতে অনেক সময় যন্ত্রপাতির তালিকা থাকে না, শুধু মেঝের আয়তন জানা থাকে। এ অবস্থায় প্রতি বর্গমিটারে ন্যূনতম কত ওয়াট লোড ধরতে হবে, তা বিএনবিসিতে দেওয়া আছে। এই মান দিয়ে লোডের প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। চূড়ান্ত হিসাব করতে হয় যন্ত্রের তালিকা ধরে।

সারণি ৬.৪: বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি

ভবনের ধরন	এয়ারকন্ডিশনার ছাড়া (ওয়াট/বর্গমিটার)	এয়ারকন্ডিশনারসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ (একক পরিবার)	২০	৭৫
বাসগৃহ (বহু পরিবার)	২০	৭৫
হাসপাতাল	৩২	৮০
হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট হাউস	২৪	৭৫
অফিস ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন	২৮	৭৫
শিল্প ভবন (যন্ত্রের লোড ছাড়া)	১৬	—
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৮	৭৫
ব্যাংক	২০	৭৫
রেস্তোরাঁ	১৬	৭৫
স্কুল ও কলেজ	১২	৭০
বাণিজ্যিক ভবনের পার্কিং	৪	—
গুদাম ও বড় স্টোর	২	—

এই সারণিতে বৈদ্যুতিক রান্নার লোড ধরা হয়নি, তাই হোটেল ও রেস্তোরাঁয় তা আলাদা করে যোগ করতে হবে। লিফট, পানির পাম্প এবং বেসমেন্টের ভেন্টিলেশনের লোডও এর বাইরে। এগুলো যন্ত্রের তালিকা ধরে যোগ করতে হয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

এয়ারকন্ডিশনার ছাড়া ১০০ বর্গমিটারের একটি ফ্ল্যাটে সর্বনিম্ন লোড ধরতে হয় 100 × 20 = 2000 W। যন্ত্রের তালিকা ধরে হিসাব করলে সাধারণত এর চেয়ে বেশি আসে, কারণ কোডের মানটি শুধু সর্বনিম্ন সীমা।

৬.১১ পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

হিসাবের সময় সাধারণত যে ভুলগুলো হয়, সেগুলো ও তাদের প্রতিকার নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ৬.৫: পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
থ্রি-ফেজেও ২৩০ ভোল্ট বসানো	কারেন্ট প্রায় ১.৭৪ গুণ আসে, ব্রেকার অপ্রয়োজনীয়ভাবে বড় হয়	লাইন ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট বসাতে হবে
১.৭৩২ বাদ দেওয়া	কারেন্ট ১.৭ গুণ বেশি আসে	থ্রি-ফেজের সূত্রে ১.৭৩২ থাকবেই
১.৬৫ গুণক ও cos φ একসঙ্গে বসানো	পাওয়ার ফ্যাক্টর দুবার ধরা হয়, কারেন্ট বেশি আসে	গুণক বসালে আর cos φ দিয়ে ভাগ করা যাবে না
জেনারেটরের নেমপ্লেটের kVA-কে kW ধরা	জেনারেটরের ক্ষমতা বেশি ধরা হয়, জেনারেটর ওভারলোড হয়	kW = kVA × cos φ
সব লোড একসঙ্গে চলবে ধরে নেওয়া	মেইন ব্রেকার ও তার প্রয়োজনের চেয়ে বড় হয়	কোন লোড একসঙ্গে চলে তা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ চাহিদা ধরতে হবে (ডিমান্ড ফ্যাক্টর)
এক ফেজে সব ভারী লোড দেওয়া	তার গরম হয়, ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে, নিউট্রালে কারেন্ট বয়	তিন ফেজে সমান ভাগ (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬)

৬.১২ সারসংক্ষেপ

- পাওয়ার হলো বিদ্যুৎশক্তি খরচের হার (ওয়াট), আর এনার্জি হলো মোট খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট)।
- বাংলাদেশে নামমাত্র ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট এবং থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট (বিএনবিসি ১.৩.৩)।
- থ্রি-ফেজে তারের রং L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো এবং আর্থ সবুজ-হলুদ (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫)।
- রেজিস্টিভ লোডে P = V × I; কয়েলযুক্ত এসি লোডে P = V × I × cos φ।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন; cos φ যত কম, একই কাজে কারেন্ট তত বেশি।
- প্রকৃত পাওয়ারের একক kW, রিঅ্যাকটিভ পাওয়ারের kVAR এবং আপাত পাওয়ারের kVA; পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো kW ও kVA-র অনুপাত।
- থ্রি-ফেজ পাওয়ার P = 1.732 × VL × IL × cos φ।

- স্টার সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ এবং লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের সমান; ডেল্টা সংযোগে এর উল্টো।
- ব্রেকার ও ক্যাবলের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, ফ্যান ও ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ইন্ডাক্টিভ লোডের রেটিংকে ১.৬৫ দিয়ে গুণ করতে হয় (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)।
- ১.৬৫ গুণক বসালে আলাদা করে cos φ ধরতে হয় না।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান ভাগ করা বাধ্যতামূলক, এবং ক্ল্যাম্প মিটারে তা যাচাই করতে হয় (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬)।

অধ্যায় ৭

মোটর

গঠন ও প্রকারভেদ · রানিং ও স্টার্টিং কয়েল · ক্যাপাসিটরের সংযোগ ও মান · ডিপি সুইচে সংযোগ · অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন · স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটরের সংজ্ঞা এবং এর প্রধান অংশগুলোর কাজ বলতে পারবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের পার্থক্য এবং ব্যবহার বলতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্ত করতে পারবে।
- স্টার্ট, রান ও স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটরের কাজ ব্যাখ্যা করতে এবং সংযোগ দিতে পারবে।
- ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করে বাজারে প্রচলিত নিকটতম মান বেছে নিতে পারবে।
- ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের নিরাপদ সংযোগ দিতে পারবে।
- নেমপ্লেট থেকে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করে তার ও ব্রেকার নির্বাচন করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ দিতে এবং মোটরের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করতে পারবে।

বাতি বা হিটারের মতো সাধারণ লোড চালু হওয়ার মুহূর্তে আর চলার সময় প্রায় একই কারেন্ট টানে। মোটরের ক্ষেত্রে তা হয় না। সরাসরি চালু করলে ঘোরা শুরুর মুহূর্তে মোটর ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে। এ বিষয়টি বিবেচনা না করে তার ও ব্রেকার বাছলে ব্রেকার বারবার ট্রিপ করে এবং তার গরম হয়।

বাসাবাড়িতে পানির পাম্প, এক্সহস্ট ফ্যান, ওয়াশিং মেশিন ও ফ্রিজের কম্প্রেসরে মোটর থাকে। এগুলোর বেশির ভাগই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর অনেকগুলোতে ক্যাপাসিটর থাকে। পাম্প চালু না হওয়ার একটি সাধারণ কারণ নষ্ট ক্যাপাসিটর। কারখানার মোটর প্রায় সবই থ্রি-ফেজ। কন্টাক্টর ও স্টার্টার দিয়ে মোটর নিয়ন্ত্রণের কাজ মূলত এই থ্রি-ফেজ মোটর নিয়েই।

এই অধ্যায়ে মোটরের গঠন ও প্রকারভেদ, সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ, ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ, নেমপ্লেট থেকে কারেন্ট নির্ণয় এবং থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ আলোচনা করা হয়েছে।

৭.১ মোটরের পরিচিতি

মোটরের কয়েলে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে রোটর ঘোরে, আর রোটরের সঙ্গে ঘোরে শ্যাফট। জেনারেটর এর বিপরীত কাজ করে: ঘূর্ণন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

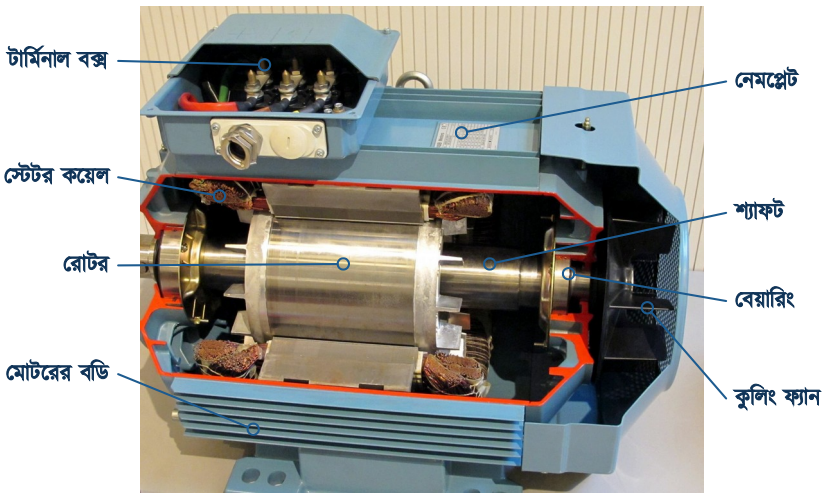
> 📘 **সংজ্ঞা — মোটর**
>
> যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক মোটর বলে।

ভবনের পানির পাম্প, সাবমার্সিবল পাম্প ও এক্সহস্ট ফ্যান থেকে শুরু করে কারখানার কম্প্রেসর, কনভেয়র ও লিফট পর্যন্ত সব জায়গায় মোটর ব্যবহার হয়। এসব মোটরের সংযোগ, সুরক্ষা ও ত্রুটি নির্ণয় একজন ইলেকট্রিশিয়ানের নিয়মিত কাজ।

৭.২ মোটরের গঠন

বাইরে থেকে মোটরকে একটি ধাতব খোলের মতো দেখায়। এর এক দিকে শ্যাফট বেরিয়ে থাকে, আর গায়ে থাকে টার্মিনাল বক্স। মোটরের প্রধান অংশ দুটি: স্থির অংশ স্টেটর এবং ঘূর্ণমান অংশ রোটর। বাকি অংশগুলো এই দুটিকে ধরে রাখে, ঠান্ডা রাখে এবং কয়েলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়।

মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে; মাঝের সরু ফাঁকটি এয়ার গ্যাপ

চিত্র ৭.১: *মোটরের গঠন*

সারণি ৭.১: মোটরের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

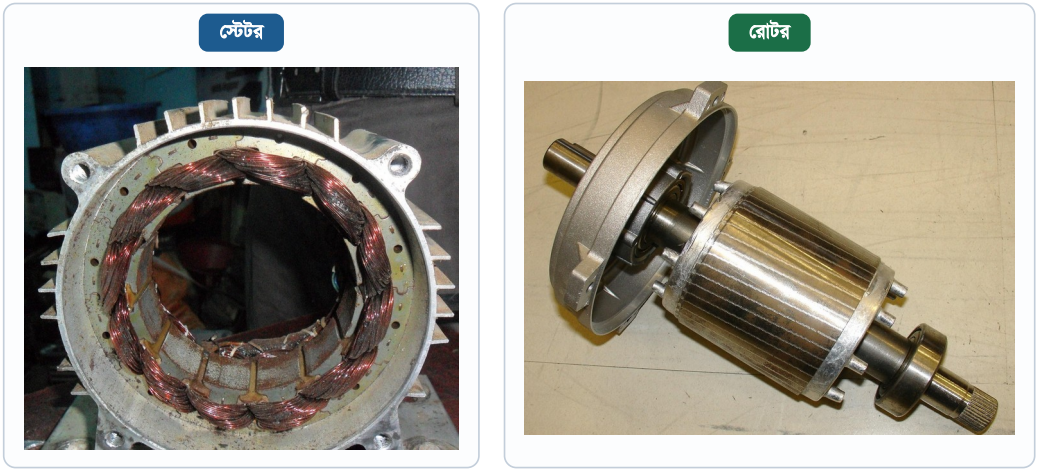
অংশ	English	কাজ
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ; এর খাঁজে কয়েল বসানো থাকে
রোটর	Rotor	ঘূর্ণমান অংশ; শ্যাফটসহ ঘোরে
উইন্ডিং বা কয়েল	Winding	এনামেল করা তামার তারের প্যাঁচ; চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে
শ্যাফট	Shaft	রোটরের ঘূর্ণন বাইরে পৌঁছে দেয়; পাম্প বা পাখা এতে লাগানো হয়
বেয়ারিং	Bearing	শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমায়
টার্মিনাল বক্স	Terminal Box	সাপ্লাইয়ের তার এখানে লাগে; ভেতরে প্রান্তগুলো চিহ্নিত থাকে
কুলিং ফ্যান	Cooling Fan	শ্যাফটের পেছনে বসানো; বডির উপর দিয়ে বাতাস চালায়
বডি বা ফ্রেম	Frame	সব অংশ ধরে রাখে; গায়ের কুলিং ফিন তাপ ছাড়ে

৭.২.১ স্টেটর ও স্কুইরেল কেজ রোটর

স্টেটরের ভেতরের দিকে লম্বা খাঁজ (স্লট) কাটা থাকে, আর এই খাঁজে তামার কয়েল বসানো হয়। রোটরেও খাঁজ থাকে, তবে সেখানে কয়েলের বদলে থাকে অ্যালুমিনিয়ামের মোটা বার। বারগুলোর দুই প্রান্ত দুটি রিং দিয়ে জোড়া থাকে। দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালির খাঁচার মতো বলে একে স্কুইরেল কেজ রোটর (Squirrel Cage Rotor) বলে।

রোটরে বাইরে থেকে কোনো তার লাগানো হয় না, বিদ্যুৎও দেওয়া হয় না। তবু রোটর ঘোরে, কারণ স্টেটরের ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র রোটরের বারে কারেন্ট তৈরি করে। এভাবে কারেন্ট তৈরি হওয়াকে ইন্ডাকশন বলে, আর এ থেকেই নাম ইন্ডাকশন মোটর। এই রোটরে ব্রাশ বা কমিউটেটর নেই, তাই রক্ষণাবেক্ষণ কম লাগে। মূলত বেয়ারিং ও কুলিং ব্যবস্থার যত্ন নিলেই চলে।

স্টেটর ও রোটর



স্টেটরের খাঁজে তামার কয়েল, রোটরের খাঁজে ঢালাই করা বার

চিত্র ৭.২: *স্টেটর ও রোটর*

> ❖ **এয়ার গ্যাপ**
>
> স্টেটর ও রোটরের মাঝখানে খুব সরু একটি ফাঁক থাকে, একে এয়ার গ্যাপ বলে। এর মাপ সাধারণত আধা মিলিমিটারের মতো। বেয়ারিং ক্ষয়ে গেলে রোটর এক দিকে সরে যায়। তখন ফাঁকটি অসমান হয় এবং রোটর স্টেটরের গায়ে ঘষা খায়। মোটরে ঘরঘর শব্দের এটি একটি সাধারণ কারণ।

৭.৩ মোটরের প্রকারভেদ

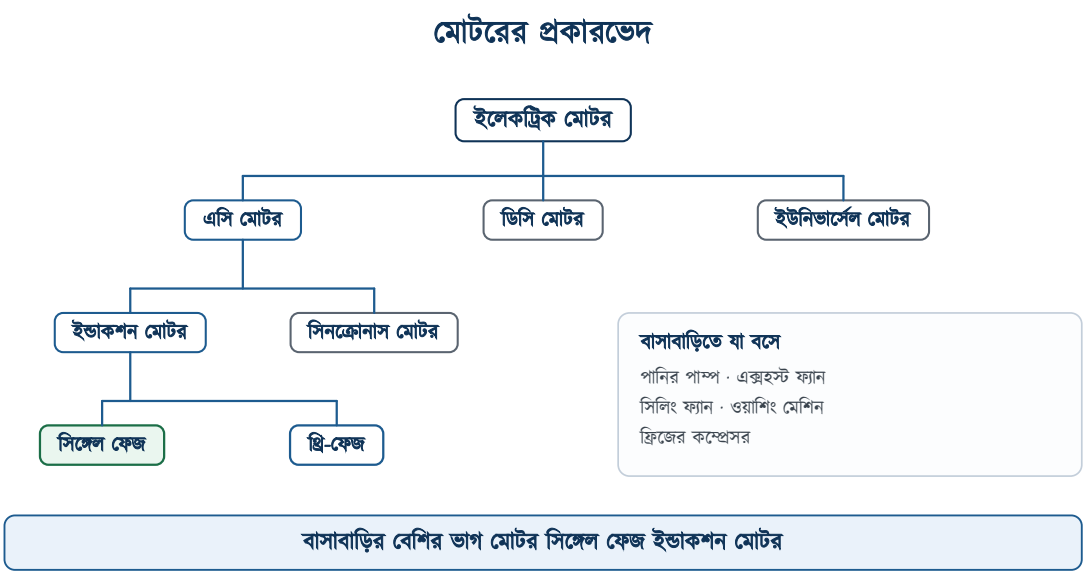
সরবরাহের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন প্রকার: এসি মোটর, ডিসি মোটর ও ইউনিভার্সেল মোটর। এসি মোটর আবার দুই ধরনের: ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস।

সারণি ৭.২: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না; চালুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা লাগে (সাধারণত ক্যাপাসিটর)	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট
সিনক্রোনাস	এসি	লোড বদলালেও গতি একই থাকে	ঘড়ি, বড় শিল্পে পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনে

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর ও রোটরের কয়েল সিরিজে; গতি অনেক বেশি	ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার

বাসাবাড়ির মোটর বেশির ভাগই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর কারখানার মোটর প্রায় সবই থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। থ্রি-ফেজ মোটরের কারেন্টের হিসাব ৭.৯.৩-এ এবং টার্মিনাল বক্সের সংযোগ ৭.১০-এ দেওয়া হয়েছে।



চিত্র ৭.৩: *মোটরের প্রকারভেদ*

৭.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েল

থ্রি-ফেজ মোটরে তিনটি ফেজ মিলে স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, আর রোটর এই ক্ষেত্রের সঙ্গে ঘুরতে থাকে। একটি মাত্র ফেজে এমন ঘূর্ণমান ক্ষেত্র তৈরি হয় না; ক্ষেত্রটি একই অক্ষে শুধু বাড়ে-কমে আর দিক বদলায়। তাই একটি কয়েলের সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে না। শ্যাফট বাইরে থেকে একবার ঘুরিয়ে দিলে তবেই এটি চলতে শুরু করে। কথাটি শুধু ব্যাখ্যার জন্য; সাপ্লাই থাকা অবস্থায় হাত দিয়ে শ্যাফট ঘোরানো বিপজ্জনক।

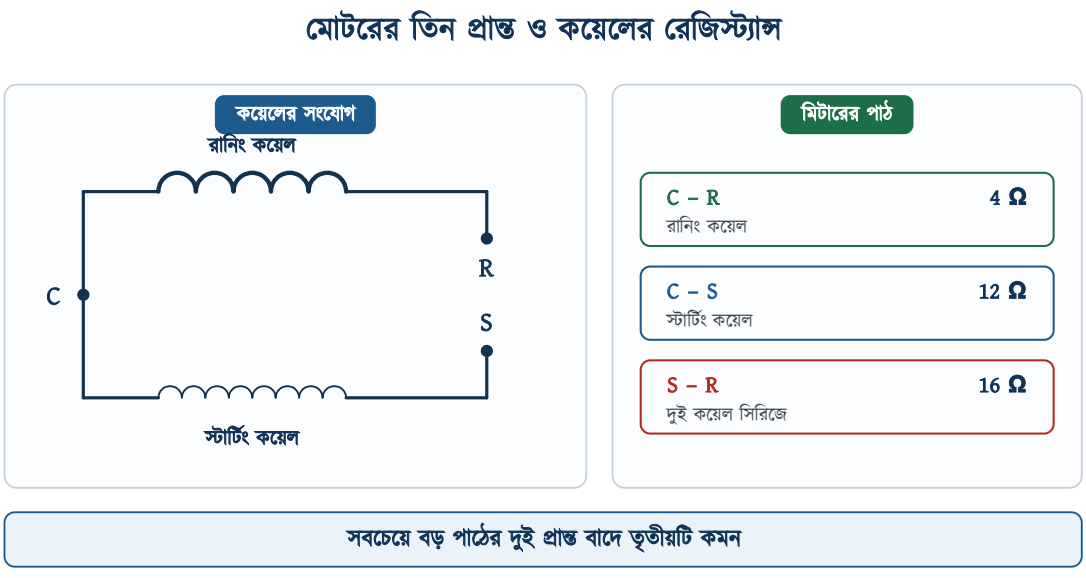
এই সমস্যা দূর করতে স্টেটরে দুটি কয়েল বসানো হয়: রানিং কয়েল ও স্টার্টিং কয়েল। কয়েল দুটি স্টেটরের খাঁজে একটি অন্যটি থেকে ৯০ (বৈদ্যুতিক) ডিগ্রি সরিয়ে বসানো থাকে। দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান, অর্থাৎ ফেজ পার্থক্য, তৈরি হলে চৌম্বক ক্ষেত্রটি ঘুরতে শুরু করে। ক্যাপাসিটর এই ফেজ পার্থক্য তৈরি করে।

সারণি ৭.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
তারের মাপ	মোটা	সরু
প্যাঁচের সংখ্যা	কম	বেশি
রেজিস্ট্যান্স	কম	বেশি
সার্কিটে থাকে	সব সময়	শুধু চালু হওয়ার সময় (কিছু মোটরে সব সময়)
ক্যাপাসিটর	সিরিজে ক্যাপাসিটর থাকে না	সিরিজে ক্যাপাসিটর থাকে

৭.৪.১ কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্তকরণ

অনেক মোটরে দুই কয়েলের এক প্রান্ত ভেতরেই জোড়া থাকে। তাই টার্মিনাল বক্সে তিনটি প্রান্ত পাওয়া যায়: কমন (C), রানিং (R) ও স্টার্টিং (S)। প্রান্তগুলোর গায়ে চিহ্ন না থাকলে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জে মেপে এদের শনাক্ত করা যায়।



চিত্র ৭.৪: *মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স*

১. সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করুন এবং টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টারে লাইন ডেড কি না নিশ্চিত হোন। তারপর মোটরের সব তার খুলে নিন।

২. মিটার রেজিস্ট্যান্স (Ω) রেঞ্জে রেখে তিন প্রান্তের তিন জোড়ার পাঠ নিন।

৩. যে দুই প্রান্তের মধ্যে পাঠ সবচেয়ে বেশি, সেই দুটি বাদে তৃতীয় প্রান্তটি কমন (C)।

৪. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ কম, সেটি রানিং (R)।

৫. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ বেশি, সেটি স্টার্টিং (S)।

৬. যাচাইয়ের জন্য দেখুন, সবচেয়ে বড় পাঠটি অন্য দুই পাঠের যোগফলের প্রায় সমান কি না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যেকোনো প্রান্ত ও মোটরের বডির মধ্যে মাপলে মিটারে কোনো পাঠ আসার কথা নয়; মিটার ওপেন দেখাবে। পাঠ এলে বুঝবেন, কয়েলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে বডির সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়েছে। একে আর্থ ফল্ট বলে। এমন মোটরে সাপ্লাই দেবেন না। মেগার দিয়ে ইনসুলেশন পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে রিওয়াইন্ডিং করান।

৭.৫ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটরের ভূমিকা

ক্যাপাসিটরে কারেন্ট ভোল্টেজের চেয়ে এগিয়ে থাকে। তাই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে ক্যাপাসিটর বসালে এই কয়েলের কারেন্ট রানিং কয়েলের কারেন্টের চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি এগিয়ে যায়। দুই কয়েলের কারেন্টের এই ফেজ পার্থক্যের ফলে স্টেটরে ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, আর রোটর ঘুরতে শুরু করে।

> 📘 **সংজ্ঞা — মোটর ক্যাপাসিটর**
>
> সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে যে ক্যাপাসিটর বসিয়ে দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাকে মোটর ক্যাপাসিটর বলে।

যে মোটরে ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে, সেখানে চলার সময়েও এর সুফল পাওয়া যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর ভালো থাকে, কম্পন ও শব্দ কমে, এবং একই কাজে কারেন্ট কম লাগে। পাওয়ার ফ্যাক্টরের ধারণা অধ্যায় ৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৭.৪: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসর, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সব সময় সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান (দুটিই)	দুটি পরস্পরের প্যারালালে, জোড়াটি স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি বিচ্ছিন্ন হয়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডে চলা পাম্প ও কম্প্রেসর

চেহারা দেখেও সাধারণত দুই ধরনের ক্যাপাসিটর আলাদা করা যায়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর সাধারণত কালো বা ধূসর প্লাস্টিকের গোল খোলে থাকে। এর মান বড় (সাধারণত 100 µF-এর বেশি), আর গায়ে অনেক সময় লেখা থাকে একটানা কতক্ষণ চালানো যাবে। রান ক্যাপাসিটরের মান ছোট: সিলিং ফ্যানে সাধারণত 2.5 বা 3.15 µF, পাম্প ও কম্প্রেসরে কয়েক দশ µF। এটি প্লাস্টিকের বাক্সে বা অ্যালুমিনিয়ামের খোলে থাকে এবং একটানা চলার জন্য তৈরি।

❖ দুই ক্যাপাসিটরের গঠন

রান ক্যাপাসিটর তৈরি হয় শুকনো **মেটালাইজড প্লাস্টিক ফিল্ম** দিয়ে। এর মান ছোট, কিন্তু এটি একটানা চলতে পারে। স্টার্ট ক্যাপাসিটর হলো **ইলেকট্রোলাইটিক** ক্যাপাসিটর। এতে অ্যালুমিনিয়ামের পাতের উপর খুব পাতলা অক্সাইডের স্তর থাকে, যা অন্তরক (ডাইইলেকট্রিক) হিসেবে কাজ করে। স্তরটি খুব পাতলা বলে ছোট আকারেই কয়েকশ µF মান পাওয়া যায়। সাধারণ ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর পোলারাইজড: এর এক প্রান্ত সব সময় ধনাত্মক ও অন্যটি ঋণাত্মক রাখতে হয়, উল্টো ভোল্টেজ পড়লে স্তরটি নষ্ট হয়। তাই এটি শুধু ডিসি সার্কিটে চলে। দুটি পোলারাইজড ক্যাপাসিটর উল্টোমুখী করে সিরিজে জুড়লে **নন-পোলারাইজড (বাই-পোলার)** ক্যাপাসিটর পাওয়া যায়, যা এসিতে চলে। মোটরের স্টার্ট ক্যাপাসিটর এভাবেই তৈরি। এটি দ্রুত গরম হয়, তাই কয়েক সেকেন্ডের বেশি চালানো যায় না। সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ সময়মতো না খুললে সবার আগে এই ক্যাপাসিটরই নষ্ট হয়।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

খোলা ক্যাপাসিটরের প্রান্ত খালি হাতে ধরবেন না। সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করার পরেও ভেতরে চার্জ জমে থাকতে পারে, আর বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরের চার্জ থেকে জোরালো শক লাগতে পারে। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে দুই প্রান্ত সরাসরি শর্ট করবেন না; এতে স্পার্ক হয়, টুলের ডগা ও ক্যাপাসিটরের প্রান্ত নষ্ট হতে পারে। ইনসুলেটেড লিডযুক্ত একটি রেজিস্টর (যেমন 10–20 kΩ, অন্তত 2 W) দুই প্রান্তে ধরে রেখে ডিসচার্জ করুন। বড় স্টার্ট ক্যাপাসিটরে এতে এক মিনিট পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তারপর মাল্টিমিটারের ডিসি ভোল্টেজ রেঞ্জে মেপে নিশ্চিত হোন যে দুই প্রান্তের মধ্যে কোনো ভোল্টেজ নেই।

৭.৫.১ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ

স্টার্টিং কয়েল সরু তারের তৈরি, তাই এটি বেশিক্ষণ কারেন্ট সহ্য করতে পারে না। স্টার্ট ক্যাপাসিটরসহ এই কয়েল সার্কিটে থেকে গেলে কয়েল পুড়ে যায়। এ জন্য শ্যাফটের সঙ্গে একটি যান্ত্রিক সুইচ বসানো থাকে, যাকে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ বলে। মোটর থেমে থাকলে এই সুইচের কন্টাক্ট বন্ধ (closed) থাকে। গতি স্বাভাবিকের প্রায় ৭৫ শতাংশে পৌঁছালে কেন্দ্রবিমুখী বলের কারণে সুইচের ভারী অংশগুলো বাইরের দিকে সরে যায়। তখন কন্টাক্ট খুলে (open) যায় এবং স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়।

❖ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের শব্দ

মোটর চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর এবং বন্ধ করার পর থামার আগে একটি করে ‘ক্লিক’ শব্দ শোনা যায়। এটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কন্টাক্ট খোলা ও বন্ধ হওয়ার স্বাভাবিক শব্দ। শব্দটি না এলে সুইচের কন্টাক্ট আটকে গেছে কি না পরীক্ষা করুন।

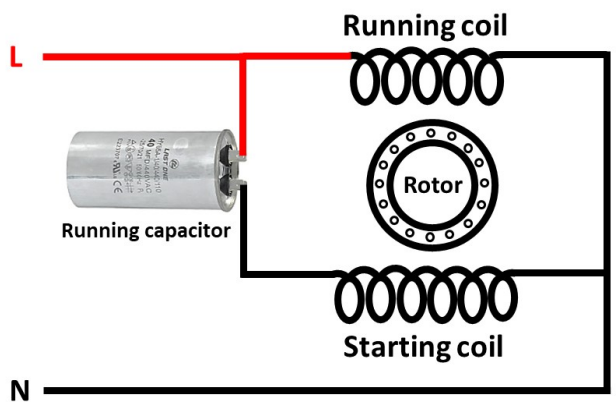
৭.৬ রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সংযোগ

ক্যাপাসিটর সব সময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে। রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে থাকে, এর সঙ্গে ক্যাপাসিটর যুক্ত হয় না। এই নিয়ম না মানলে মোটর চালু হয় না, আর কয়েল গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে।

চিত্র ৭.৫-এ ফেজ (L) দুই ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সরাসরি রানিং কয়েলে গেছে, অন্য ভাগ ক্যাপাসিটর হয়ে স্টার্টিং কয়েলে। দুই কয়েলের অপর প্রান্ত কমন হয়ে নিউট্রালে (N) যুক্ত। এই মোটরে রান ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে, তাই একে পার্মানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটর বা PSC মোটর বলে। সিলিং ফ্যান ও ছোট পাম্প সাধারণত এই ধরনের।

রান ক্যাপাসিটর সংযোগ

কানেকশন ডায়াগ্রাম

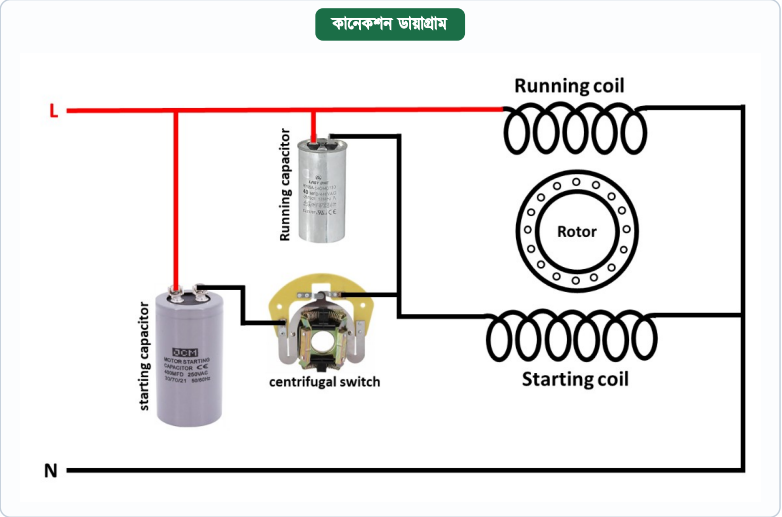


ক্যাপাসিটর বসে শুধু স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে

চিত্র ৭.৫: *রান ক্যাপাসিটর সংযোগ*

যে মোটর চালু হওয়ার সময় বেশি টর্ক চায়, সেখানে একটি ক্যাপাসিটর যথেষ্ট নয়। তখন দুটি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়, যারা পরস্পরের প্যারালালে থাকে। ছোট মানের রান ক্যাপাসিটরটি সরাসরি যুক্ত থাকে, আর বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি যুক্ত থাকে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে। এই জোড়াটি স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে। এই মোটরকে ক্যাপাসিটর-স্টার্ট ক্যাপাসিটর-রান বা CSCR মোটর বলে। এয়ার কম্প্রেসর, বড় সাবমার্সিবল পাম্প এবং পূর্ণ লোড নিয়ে চালু হওয়া মেশিনে এই ব্যবস্থা দেখা যায়।

স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ



চিত্র ৭.৬: *স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

৭.৬.১ মোটরের ঘোরার দিক পরিবর্তন

পাম্প উল্টো দিকে ঘুরলে ঠিকমতো পানি ওঠে না, আর এক্সহস্ট ফ্যান বাইরের বাতাস ভেতরে টানে। সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয়। রানিং কয়েলের সংযোগ আগের মতোই থাকে। সাপ্লাইয়ের ফেজ ও নিউট্রাল অদলবদল করলে ঘোরার দিক বদলায় না।

এভাবে দিক বদলাতে হলে স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত টার্মিনাল বক্সে আলাদা থাকতে হয় (চার বা ছয় প্রান্তের মোটর)। যে মোটরে কমন প্রান্ত ভেতরে জোড়া, অর্থাৎ তিন প্রান্তের মোটরে, এভাবে দিক বদলানো যায় না। কিছু মোটরে (যেমন ওয়াশিং মেশিনে) দুই কয়েল সমান; সেখানে ক্যাপাসিটরটি এক কয়েল থেকে অন্য কয়েলে সরিয়ে দিক বদলানো হয়। যেকোনো ক্ষেত্রে তার খোলার আগে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> থ্রি-ফেজ মোটরের ক্ষেত্রে যেকোনো দুটি ফেজের তার পরস্পর বদলে দিলেই ঘোরার দিক উল্টে যায়। নতুন পাম্প বসানোর পর অল্প সময়ের জন্য চালিয়ে ঘোরার দিক মিলিয়ে নিন। উল্টো দিকে চললে সাবমার্সিবল পাম্পের ইম্পেলার ক্ষয়ে যায়।

৭.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়

ক্যাপাসিটর পুড়ে গেলে অনেক সময় এর গায়ের লেখা পড়া যায় না। তখন প্রথমে দেখতে হয় মোটরের নেমপ্লেটে ক্যাপাসিটরের মান লেখা আছে কি না। না থাকলে হিসাব করে আনুমানিক মান বের করতে হয়। প্রয়োজনের চেয়ে কম

মানের ক্যাপাসিটর দিলে মোটর চালু হয় না বা গরম হয়। বেশি মানের দিলে স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট বাড়ে, আর কয়েল পুড়ে যেতে পারে।

❖ ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং

ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। 230 V লাইনে রান ক্যাপাসিটর সাধারণত 400 V বা 440 V রেটিংয়ের হয়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর অল্প সময় চলে বলে 250 V বা 330 V রেটিংয়েরও পাওয়া যায়। µF মান ঠিক থাকলেও কম ভোল্টেজ রেটিংয়ের রান ক্যাপাসিটর বসালে তা কয়েক মাসের মধ্যে ফুলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৭.৭.১ রান ক্যাপাসিটরের মান

$$C = \frac{100000 \times P \times \text{Eff}}{V^2 \times f}$$

Σ রান ক্যাপাসিটরের সূত্র

C = ক্যাপাসিট্যান্স, মাইক্রোফ্যারাডে · P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার, ওয়াটে · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে (75% মানে 0.75) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · f = ফ্রিকোয়েন্সি, হার্জে।

উদাহরণ ৭.১

একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের আউটপুট 1 অশ্বশক্তি (HP), দক্ষতা 70%। সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : P = 1 HP = 746 W Eff = 0.70 V = 230 V f = 50 Hz

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{100000 \times 746 \times 0.70}{230^2 \times 50}$$

$$= \frac{52220000}{2645000} = 19.74\ \mu\text{F}$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় 19.7 µF আসে; বাজারে প্রচলিত নিকটতম মান 20 µF।

ক্যাপাসিটর নির্দিষ্ট কিছু মানে তৈরি হয়, যেমন 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 30 µF। হিসাবে পাওয়া মান সাধারণত এগুলোর সঙ্গে হুবহু মেলে না, তাই নিকটতম প্রচলিত মানটি নিতে হয়।

৭.৭.২ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করা হয় চালু হওয়ার সময় স্টার্টিং কয়েলে কত কারেন্ট দরকার তা থেকে। এই কারেন্ট সাধারণত ফুল-লোড কারেন্টের দুই থেকে তিন গুণ ধরা হয়।

$$C = \frac{I \times 1000000}{2 \times \pi \times f \times V}$$

Σ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সূত্র

I = স্টার্টিং কয়েলে যত কারেন্ট দরকার, অ্যাম্পিয়ারে · f = ফ্রিকোয়েন্সি · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ। ফল আসে মাইক্রোফ্যারাডে।

উদাহরণ ৭.২

উদাহরণ ৭.১-এর মোটরটির ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A (হিসাবটি উদাহরণ ৭.৩-এ দেখানো হয়েছে)। চালু করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে 12 A কারেন্ট দরকার। স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : I = 12 A f = 50 Hz V = 230 V

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{12 \times 1000000}{2 \times \pi \times 50 \times 230}$$

$$= \frac{12000000}{72256.6} = 166.07\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় 166 µF আসে; বাজারে 150–180 µF-এর স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের গায়ে মান একটি সীমা হিসেবে লেখা থাকে, যেমন 150–180 µF বা 200–250 µF। এটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কাজ করে, তাই মান খুব নিখুঁত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

❖ সূত্রের সীমাবদ্ধতা

৭.৭.১-এর রান ক্যাপাসিটরের সূত্র কোনো স্ট্যান্ডার্ড থেকে নেওয়া নয়; এটি মাঠে প্রচলিত একটি আনুমানিক হিসাব। প্রস্তুতকারকভেদে রান ক্যাপাসিটরের মান অনেক আলাদা হয়, আর ছোট মোটরে (যেমন সিলিং ফ্যানে) সূত্রটি প্রকৃত মানের চেয়ে বেশ কম মান দেয়। তাই মান ঠিক করার ক্রম হলো: প্রথমে নেমপ্লেট বা প্রস্তুতকারকের তথ্য, তারপর পুরোনো ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা, আর দুটির কোনোটি না পেলে এই সূত্র। নতুন ক্যাপাসিটর বসানোর পর ক্ল্যাম্প মিটারে চলার কারেন্ট মেপে দেখুন যে তা নেমপ্লেটের কারেন্টের বেশি নয় এবং মোটর অস্বাভাবিক গরম হচ্ছে না।

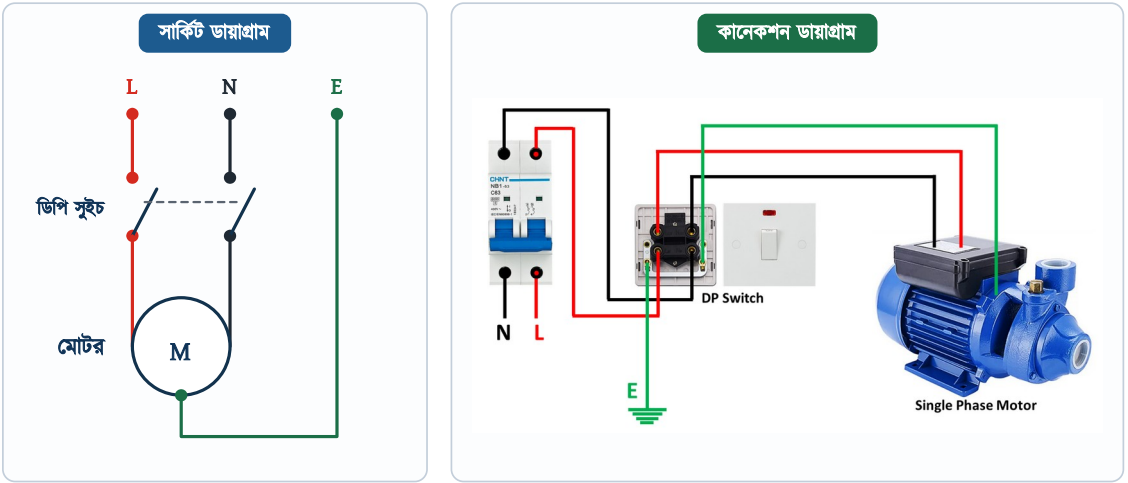
৭.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ

বাতির সুইচ শুধু ফেজ লাইন বিচ্ছিন্ন করে, নিউট্রাল যুক্তই থাকে। মোটরের জন্য এটি যথেষ্ট নয়। পাম্প সাধারণত ছাদ, বাথরুম বা টিউবওয়েলের পাশের মতো ভেজা জায়গায় বসানো হয়। মেরামতের সময় নিউট্রাল যুক্ত থাকলে এবং নিউট্রাল ও আর্থের সংযোগে কোনো ত্রুটি থাকলে বন্ধ মোটরের গায়েও শক লাগতে পারে।

📘 সংজ্ঞা — ডিপি সুইচ

যে সুইচ একই হাতলে ফেজ ও নিউট্রাল দুটি লাইনই একসঙ্গে অন ও অফ করে, তাকে ডাবল পোল বা ডিপি সুইচ (DP Switch) বলে।

ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ



ডিপি সুইচ ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে

চিত্র ৭.৭: *ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ*

সংযোগের ক্রম এরকম: ডিবি থেকে ব্রেকার হয়ে ফেজ ও নিউট্রাল আসে ডিপি সুইচের উপরের দুই প্রান্তে। নিচের দুই প্রান্ত থেকে দুটি তার যায় মোটরের টার্মিনাল বক্সে। আর্থের তার সুইচের মধ্য দিয়ে যায় না। এটি ডিবির আর্থ বার থেকে সরাসরি মোটরের বডিতে যায়, আর এর পথে কোনো সুইচ বা ফিউজ রাখা যাবে না।

বিএনবিসি ২০১২ (পার্ট ৮, অধ্যায় ১)-এর ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ (ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরের কাছে একটি লিংকড সুইচ, ব্রেকার বা তালা দেওয়া যায় এমন পুশ বাটন থাকতে হবে, এবং সেটি সহজে নাগালের মধ্যে বসাতে হবে। একই ধারার (ঙ) উপধারা অনুযায়ী মোটরে দুটি আলাদা ও স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছাদের পাম্পের ডিপি সুইচ ছাদেই, পাম্পের কাছে বসান। এতে মেরামতকারী নিজের চোখের সামনে সুইচটি অফ রাখতে পারেন। বিধিতে ‘সহজে নাগালের মধ্যে’ কথাটি এ কারণেই আছে। সুইচ নিচের ঘরে থাকলে কেউ না জেনে তা অন করে দিতে পারেন, আর তখন মেরামতকারী মারাত্মক শক পেতে পারেন।

৭.৮.১ ডিপি সুইচের রেটিং ও স্থাপনের নিয়ম

বাজারে 20 A ও 32 A রেটিংয়ের ডিপি সুইচ বেশি পাওয়া যায়। এদের বেশির ভাগে একটি নিয়ন ইন্ডিকেটর থাকে, যা সুইচ অন থাকলে জ্বলে। পানির পাম্প, গিজার ও এসির সংযোগে সাধারণত এই সুইচ ব্যবহার করা হয়। নকশায় একে অনেক সময় DPST (ডাবল পোল সিঙ্গেল থ্রো) লেখা হয়।

- সুইচের কারেন্ট রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে (বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক))।
- ভেজা জায়গায় সুইচটি ওয়েদারপ্রুফ বা IP-রেটেড বক্সের ভেতরে বসাতে হবে।
- সুইচের কাজ শুধু অন-অফ করা; অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে সুরক্ষা দেয় ব্রেকার।
- 0.376 kW-এর বেশি রেটিংয়ের মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক (বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (গ))।
- বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে (ধারা ১.৩.২৭ (ঘ))। শুধু ডিপি সুইচ এই সুরক্ষা দেয় না, কারণ সুইচ অন থাকলে বিদ্যুৎ ফিরলেই মোটর আবার চলে। এর জন্য কন্টাক্টরভিত্তিক স্টার্টার লাগে। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে চলা মোটরের জন্য একই ধারায় ছাড় আছে, যদি হঠাৎ চালু হওয়ার বিপদ ঠেকানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে।

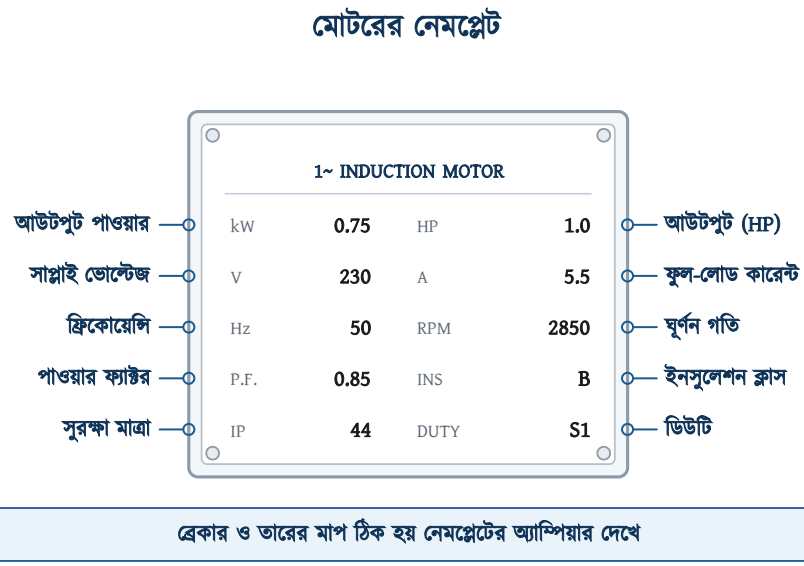
৭.৯ মোটরের অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

তার ও ব্রেকার নির্বাচনের আগে জানতে হয় মোটরটি কত কারেন্ট টানবে। পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর থেকে কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র অধ্যায় ৬-এ দেওয়া হয়েছে। মোটরের ক্ষেত্রে এই সূত্রে দক্ষতা নামে আরেকটি রাশি যোগ হয়।

নেমপ্লেটে লেখা পাওয়ার হলো মোটরের **আউটপুট** পাওয়ার, অর্থাৎ শ্যাফট থেকে পাওয়া যান্ত্রিক পাওয়ার। মোটর লাইন থেকে এর চেয়ে বেশি পাওয়ার নেয়, কারণ ভেতরের কিছু পাওয়ার তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। আউটপুট পাওয়ার ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাতকে দক্ষতা বলে।

৭.৯.১ মোটরের নেমপ্লেট

প্রতিটি মোটরের গায়ে একটি ধাতব প্লেট লাগানো থাকে, যাকে নেমপ্লেট বলে। এতে মোটরের প্রধান রেটিং ও তথ্য লেখা থাকে। নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকতে হবে, তা IEC 60034-1 স্ট্যান্ডার্ডের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্ধারণ করা আছে। নেমপ্লেট মুছে গেলে বা রঙে ঢাকা পড়লে মোটরের হিসাব করা কঠিন হয়। তাই মোটর রং করার সময় নেমপ্লেট ঢেকে রাখতে হয়।



চিত্র ৭.৮: *মোটরের নেমপ্লেট*

সারণি ৭.৫: নেমপ্লেটের তথ্য ও তার ব্যবহার

যা লেখা থাকে	অর্থ	যে কাজে লাগে
kW বা HP	শ্যাফট থেকে পাওয়া আউটপুট পাওয়ার	কারেন্টের হিসাব, ক্যাপাসিটরের মান
V	যে ভোল্টেজে চালানোর জন্য তৈরি	স্টার নাকি ডেল্টা সংযোগ, তা ঠিক করা
A	ফুল লোডে যত কারেন্ট টানবে	তার ও ব্রেকারের মাপ
Hz	ফ্রিকোয়েন্সি (বাংলাদেশে 50 Hz)	গতি ও ক্যাপাসিটরের হিসাব
RPM	ফুল লোডে মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা। এটি চৌম্বক ক্ষেত্রের গতির চেয়ে সামান্য কম (এই পার্থক্যকে স্লিপ বলে), তাই 1500 বা 3000-এর বদলে 1440 বা 2880 লেখা থাকে	পাম্প বা পুলির মাপ মেলানো

যা লেখা থাকে	অর্থ	যে কাজে লাগে
cos φ বা P.F.	পাওয়ার ফ্যাক্টর	কারেন্টের হিসাব
INS. CL.	ইনসুলেশন ক্লাস (A, B, F, H)	কয়েল কত তাপ সহ্য করতে পারবে
IP	ধুলা ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)	খোলা বা ভেজা জায়গায় বসানো যাবে কি না
DUTY	একটানা নাকি থেমে থেমে চলার জন্য তৈরি (S1, S2 ...)	কতক্ষণ একটানা চালানো যাবে

৭.৯.২ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

∑ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · cos φ = পাওয়ার ফ্যাক্টর · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে।

উদাহরণ ৭.৩

একটি 1 HP সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে। মোটরের দক্ষতা 70% এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 746 W V = 230 V cos φ = 0.85 Eff = 0.70

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি ফুল লোডে প্রায় 5.5 A কারেন্ট টানবে।

চিত্র ৭.৮-এর নেমপ্লেটে এই মোটরের কারেন্ট 5.5 A লেখা আছে। হিসাবের ফল নেমপ্লেটের সঙ্গে মিলে গেছে, তাই ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বাস্তবের কাছাকাছি।

❖ HP ও ওয়াট

1 HP = 746 W। নেমপ্লেটে অনেক সময় দুটি মানই লেখা থাকে, যেমন 0.75 kW ও 1.0 HP। 0.75 kW মানে 750 W। 746 W-এর সঙ্গে এই সামান্য পার্থক্য প্রস্তুতকারকের গোল করে লেখার কারণে।

৭.৯.৩ থ্রি-ফেজ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

থ্রি-ফেজ মোটরের সূত্রটি অধ্যায় ৬-এর ৬.৭ অনুচ্ছেদের সূত্রই, শুধু দক্ষতা যোগ হয়েছে।

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

চলন্ত অবস্থায় তিন ফেজের একটি চলে গেলেও মোটর ঘুরতে থাকে। কিন্তু বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায়, আর কয়েল পুড়ে যেতে পারে। একে সিঙ্গেল ফেজিং বলে। শব্দ শুনে বা হাত দিয়ে গরম অনুভব করে সিঙ্গেল ফেজিং নির্ভরযোগ্যভাবে ধরা যায় না। তাই থ্রি-ফেজ মোটরে ফেজ-ফেইলিওর রিলে বা ফেজ-লস সংবেদী ওভারলোড রিলে বসানো উচিত। সংযোগের পর তিন ফেজেই ভোল্টেজ আছে কি না মেপে দেখুন।

উদাহরণ ৭.৪

একটি 5 HP থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইন ভোল্টেজে চলে। দক্ষতা 85% ও পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.86 হলে লাইন কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 5 HP = 3730 W VL = 400 V cos φ = 0.86 Eff = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{3730}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.85}$$

$$= \frac{3730}{506.4} = 7.37 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটির লাইন কারেন্ট প্রায় 7.37 A।

একই দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরে 5 HP মোটর সিঙ্গেল ফেজে চালাতে প্রায় 22 A লাগত। থ্রি-ফেজে কারেন্ট অনেক কম লাগে বলে বড় পাম্প ও কারখানার মোটর থ্রি-ফেজে চালানো হয়।

৭.৯.৪ প্রচলিত মাপের মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট

বাজারে প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। মানগুলো ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর থেকে হিসাব করা, তাই এগুলো শুধু প্রাথমিক ধারণার জন্য। চূড়ান্ত হিসাবে সব সময় নেমপ্লেটের মান ব্যবহার করতে হয়।

সারণি ৭.৬: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

HP	kW	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি-ফেজ (400 V)
0.5	0.37	3.0 A	1.0 A
1	0.75	5.5 A	1.8 A
2	1.5	10.2 A	3.4 A
3	2.2	14.7 A	4.9 A
5	3.7	সাধারণত হয় না	7.4 A

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির দুই কলামের মানই হিসাব করা হয়েছে cos φ = 0.85 ধরে। দক্ষতা মাপভেদে আলাদা ধরা হয়েছে: 0.5 HP-তে 0.64, 1 HP-তে 0.70, 2 HP-তে 0.75, 3 HP-তে 0.78 এবং 5 HP-তে (শুধু থ্রি-ফেজ) 0.85। এ কারণে 2 HP-এর ঘরে 10.2 A। একই 2 HP মোটরের দক্ষতা 0.70 ধরলে কারেন্ট আসে 10.9 A। তাই কোনো হিসাবে কোন দক্ষতা ধরা হয়েছে, তা দেখে নিতে হয়।

৭.৯.৫ মোটরের তার ও ব্রেকার নির্বাচন

বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক) অনুযায়ী মোটরের স্টার্টিং, গতি বাড়ার সময়ের (অ্যাক্সিলারেটিং) ও লোড কারেন্ট বহনকারী প্রতিটি সরঞ্জাম ও ক্যাবলকে অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বহন করতে পারতে হবে। বাস্তবে ইলেকট্রিশিয়ানরা সাধারণত এক ধাপ বড় মাপের তার নেন, কারণ পাম্পের তার অনেক সময় লম্বা হয় এবং ভোল্টেজ ড্রপও বিবেচনা করতে হয়।

ব্রেকার নির্বাচনের নিয়ম একটু আলাদা। চালু হওয়ার মুহূর্তে মোটর ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে, আর এই স্টার্টিং কারেন্ট সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থাকে। সাধারণ ব্রেকার এই কারেন্টেই ট্রিপ করতে পারে। তাই মোটরের জন্য ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের ব্রেকার নেওয়া হয়, আর কার্ভ বেছে নেওয়া হয় C বা D। এই দুই কার্ভের ব্রেকার স্বল্পস্থায়ী উচ্চ কারেন্ট সহ্য করতে পারে (IEC 60898-1)।

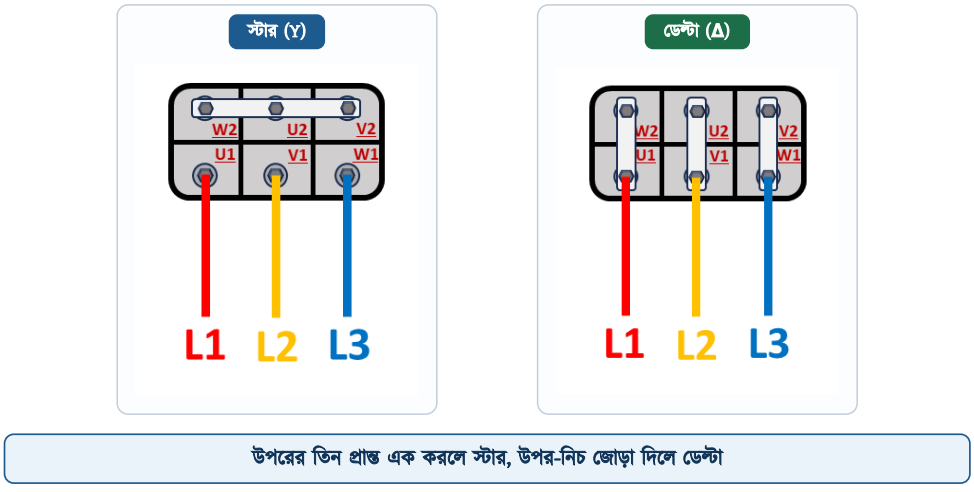
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উদাহরণ ৭.৩-এর 1 HP পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A। 5.5 × 1.25 = 6.9 A। তাই এখানে 10 A-এর C-কার্ভ ব্রেকার এবং 1.5 mm² তার উপযুক্ত। 6 A-এর ব্রেকার বসালে গরমের দিনে পাম্প চালু হওয়ার সময় ব্রেকার বারবার ট্রিপ করতে পারে।

৭.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে না। তিনটি ফেজ নিজেরাই স্টেটরে ঘূর্ণমান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। তাই এর কয়েলে রানিং ও স্টার্টিং ভাগ নেই, তিনটি কয়েলই একই রকম। এ কারণে থ্রি-ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হয়, আর এর স্টার্টিং টর্কও বেশি।

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে ছয়টি প্রান্ত থাকে, তিনটি কয়েলের প্রতিটির দুটি করে। IEC 60034-8 অনুযায়ী শুরুর প্রান্তগুলোর নাম U1, V1, W1 এবং শেষের প্রান্তগুলোর নাম U2, V2, W2। প্রান্তগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে পিতলের লিংক আড়াআড়ি বসালে স্টার এবং খাড়াভাবে বসালে ডেল্টা সংযোগ হয়।

টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা



চিত্র ৭.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা*

সারণি ৭.৭: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লিংক বসে	উপরের সারিতে: W2, U2, V2 একসঙ্গে	উপর-নিচে: W2–U1, U2–V1, V2–W1
নিউট্রাল পয়েন্ট	থাকে	থাকে না
ফেজ ভোল্টেজ	লাইন ভোল্টেজের 1.732 ভাগের এক ভাগ	লাইন ভোল্টেজের সমান

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের 1.732 গুণ
স্টার্টিং কারেন্ট	কম	বেশি
টর্ক	কম	বেশি

মোটর স্টারে নাকি ডেল্টায় সংযোগ হবে, তা নির্ধারণ করে নেমপ্লেটের ভোল্টেজ ও সরবরাহ ভোল্টেজ। নেমপ্লেটে 400/690 V লেখা থাকলে মোটরটি 400 V লাইনে ডেল্টায় এবং 690 V লাইনে স্টারে সংযোগ করতে হয়। আবার 230/400 V লেখা মোটর 400 V লাইনে স্টারে সংযোগ করতে হয়। ভুল সংযোগ দিলে মোটর পূর্ণ শক্তি পায় না, অথবা কয়েলে অতিরিক্ত ভোল্টেজ পড়ে কয়েল পুড়ে যায়।

বড় মোটরে দুটি সংযোগ পর পর ব্যবহার করা হয়। চালু করার সময় মোটরকে স্টারে সংযোগ করলে প্রতিটি কয়েলে ভোল্টেজ কম পড়ে, ফলে স্টার্টিং কারেন্টও কম হয়। গতি বেড়ে গেলে একটি টাইমার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযোগটি ডেল্টায় বদলে দেয়। এই ব্যবস্থাকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার বলে। এ জন্য মোটরটিকে সরবরাহ ভোল্টেজে ডেল্টায় চলার উপযোগী হতে হয় (যেমন 400/690 V)। ভোল্টেজ ও কারেন্টের সূত্রগুলো অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে।

৭.১১ মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

‘পাম্প চলছে না’ অভিযোগের পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। ধাপে ধাপে পরীক্ষা না করলে ভুল জায়গায় সময় নষ্ট হয়। নিচের সারণিতে মোটরের সাধারণ ত্রুটি, এদের সম্ভাব্য কারণ ও করণীয় দেওয়া হলো।

সারণি ৭.৮: মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ হয়, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
একেবারেই সাড়া নেই	ব্রেকার ট্রিপ, সুইচ বা তারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন	সাপ্লাই, ডিপি সুইচ ও টার্মিনালের সংযোগ পরীক্ষা করতে হবে
চালু হয়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়	ওভারলোড, কম ভোল্টেজ, বা বাতাস চলাচল বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, কুলিং ফিন পরিষ্কার করতে হবে
মোটর বেশি গরম হয়	ক্যাপাসিটরের মান ভুল, ওভারলোড, বা কয়েল শর্ট	কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বেয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বেয়ারিং বদলাতে হবে

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
বডিতে হাত দিলে শক লাগে	কয়েলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে বডির সঙ্গে সংযোগ, বা আর্থ সংযোগ নেই	সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে আর্থ ও ইনসুলেশন পরীক্ষা করতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	পাম্পে প্রাইমিং নেই, বা ঘোরার দিক উল্টো	আগে পাম্প পানি দিয়ে ভরে (প্রাইম করে) দেখতে হবে; তাতেও না উঠলে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে ৭.৬.১-এর নিয়মে ঘোরার দিক বদলাতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের বডিতে শক লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ থামিয়ে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করুন। এ অবস্থায় মোটর চালু রাখলে যে কেউ বডি স্পর্শ করে শক পেতে পারেন। এরপর মেগার দিয়ে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স ও আর্থ সংযোগ পরীক্ষা করুন।

৭.১২ মোটরের রক্ষণাবেক্ষণ

- বডির কুলিং ফিনে ধুলা ও ঝুল জমলে তাপ বের হতে পারে না। তাই ছয় মাসে অন্তত একবার পরিষ্কার করতে হবে।
- কুলিং ফ্যান বা এর ঢাকনা ভাঙা থাকলে বদলাতে হবে। ফ্যান ঠিকমতো বাতাস না দিলে মোটর অতিরিক্ত গরম হয়।
- বেয়ারিংয়ে শব্দ শুরু হলে দেরি না করে বেয়ারিং বদলাতে হবে। দেরি করলে শ্যাফট ও স্টেটর দুটিই নষ্ট হতে পারে।
- বছরে অন্তত একবার টার্মিনাল বক্সের স্ক্রু টাইট করতে হবে। আলগা সংযোগে স্পার্ক হয়ে টার্মিনাল পুড়ে যায়।
- ছাদের পাম্পের টার্মিনাল বক্সের গ্যাসকেট ঠিক আছে কি না দেখতে হবে। বৃষ্টির পানি ঢুকলে কয়েলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়।
- অনেক দিন বন্ধ থাকা মোটর চালানোর আগে ইনসুলেশন টেস্ট করে নেওয়া ভালো। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় পড়ে থাকা মোটরের কয়েল আর্দ্রতা শোষণ করে।

৭.১৩ সারসংক্ষেপ

- মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে।
- মোটরের স্থির অংশ স্টেটর, ঘূর্ণমান অংশ রোটর, আর এদের মাঝের সরু ফাঁক এয়ার গ্যাপ।

- স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ নেই; স্টেটরের চৌম্বক ক্ষেত্র রোটরের বারে কারেন্ট তৈরি করে, তাই এর নাম ইন্ডাকশন মোটর।
- সরবরাহ অনুযায়ী মোটর তিন প্রকার: এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল। বাসাবাড়ির মোটর বেশির ভাগই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হয় না। এর স্টেটরে থাকে রানিং কয়েল (মোটা তার, কম রেজিস্ট্যান্স) ও স্টার্টিং কয়েল (সরু তার, বেশি রেজিস্ট্যান্স)।
- ক্যাপাসিটর সব সময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে।
- স্টার্ট ক্যাপাসিটর শুধু চালুর সময় সার্কিটে থাকে, পরে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ একে বিচ্ছিন্ন করে; রান ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয় (প্রান্ত দুটি আলাদা থাকলে); থ্রি-ফেজ মোটরে যেকোনো দুই ফেজ অদলবদল করলেই হয়।
- বিএনবিসি ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ অনুযায়ী মোটরের কাছে লিংকড বা ডিপি সুইচ এবং দুটি স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ লাগে।
- নেমপ্লেটের পাওয়ার হলো আউটপুট পাওয়ার (1 HP = 746 W)। সিঙ্গেল ফেজ মোটরে I = P / (V × cos φ × Eff); থ্রি-ফেজে হরে অতিরিক্ত 1.732 গুণ হিসেবে বসে।
- মোটর চালুর সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে, তাই ব্রেকার নিতে হয় অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের এবং C বা D কার্ভের।
- থ্রি-ফেজ মোটরের ছয় প্রান্ত U1, V1, W1 ও U2, V2, W2। U2, V2, W2 এক করলে স্টার; U1–W2, V1–U2, W1–V2 জোড়া দিলে ডেল্টা।

অধ্যায় ৮

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

পরিচিতি ও কাজের নীতি · গঠন ও টার্মিনাল · রেটিং ও নির্বাচন · সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল · পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের সংজ্ঞা ও ব্যবহার এবং কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিটের পার্থক্য বলতে পারবে।
- কন্টাক্টরের প্রধান অংশগুলোর নাম ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
- কয়েলে বিদ্যুৎ দিলে ও কেটে দিলে কন্টাক্টর কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টার্মিনাল নম্বর (A1-A2, 1-2 থেকে 5-6, 13-14, 21-22) দেখে কয়েল, মেইন কন্টাক্ট এবং NO ও NC কন্টাক্ট চিনতে পারবে।
- নেমপ্লেট পড়ে Ue, Ie, কয়েল ভোল্টেজ ও ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি (AC-1, AC-3, AC-4) ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট ও kW অনুযায়ী উপযুক্ত কন্টাক্টর নির্বাচন করতে পারবে।
- সিলেক্টর সুইচ ও কন্টাক্টর দিয়ে লোড কন্ট্রোলের সার্কিট সংযোগ করতে পারবে।
- পুশ বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট সংযোগ করতে পারবে এবং দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের পার্থক্য বলতে পারবে।
- কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করে প্রতিকার করতে পারবে।

এ পর্যন্ত দেখানো সংযোগগুলোতে সুইচ লোডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল, আর লোডের পুরো কারেন্ট সুইচের ভেতর দিয়ে যেত। বাতি বা পাখার মতো ছোট লোডে এতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কারখানার 5 অশ্বশক্তির (HP) একটি মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে যে কারেন্ট টানে, সাধারণ সুইচের কন্টাক্ট তা সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া মোটরের মোটা তার সুইচ পর্যন্ত টেনে আনতে হয়, আর অপারেটরকেও সেই সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়।

এই সমস্যার সমাধান হলো ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর। এর কয়েলে অল্প কারেন্ট দিলে কয়েলটি চুম্বকে পরিণত হয় এবং মেইন কন্টাক্টগুলোকে টেনে বন্ধ করে। ফলে অপারেটরের হাতের বাটনে থাকে কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, আর মোটরের বড় কারেন্ট যায় প্যানেলের ভেতরে কন্টাক্টরের মধ্য দিয়ে। বাটনটি তাই প্যানেল থেকে দূরে, এমনকি একাধিক জায়গায়ও বসানো যায়।

DOL স্টার্টার, টাইমার সার্কিট, ATS, ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার ও স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের মূল যন্ত্রও কন্টাক্টর। ফ্লোট সুইচ দিয়ে পানির পাম্প চালানোর প্যানেলেও মোটর চালু-বন্ধ করে কন্টাক্টর। এই অধ্যায়ে কন্টাক্টরের গঠন, কাজের নীতি, টার্মিনাল নম্বর, রেটিং ও নির্বাচন এবং সিলেক্টর সুইচ ও পুশ বাটন দিয়ে এর কন্ট্রোল সার্কিট আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের পরিচিতি

কন্টাক্টর নামটি এসেছে ইংরেজি `contact` শব্দ থেকে। যে যন্ত্র কন্টাক্ট জোড়া লাগায় ও আলাদা করে, তাকেই কন্টাক্টর বলে। সাধারণ সুইচের কন্টাক্ট নড়ে হাতের চাপে, আর কন্টাক্টরের কন্টাক্ট নড়ে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটের টানে। এ কারণে কন্টাক্টর থাকে প্যানেলে, আর একে চালানোর বাটন দূরে বসানো যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর**
>
> যে সুইচিং যন্ত্র একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কয়েলের টানে নিজের কন্টাক্ট বন্ধ বা খোলা করে এবং কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে গেলে স্প্রিংয়ের ঠেলায় নিজে থেকেই আগের অবস্থায় ফিরে যায়, তাকে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর (Magnetic Contactor) বলে।

সংজ্ঞার শেষ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ: **কয়েলের বিদ্যুৎ চলে গেলে কন্টাক্টর নিজে থেকেই কন্টাক্ট খুলে দেয়।** তাই লাইন চলে গেলে মোটর বন্ধ হয়ে যায়। কন্ট্রোল সার্কিট সঠিকভাবে সাজানো থাকলে লাইন ফিরে এলেও মোটর নিজে থেকে চালু হয় না। ৮.৯ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১.১ বড় লোডে সাধারণ সুইচের সীমাবদ্ধতা

বড় মোটরে সাধারণ সুইচ ব্যবহার না করার প্রথম কারণ **স্টার্টিং কারেন্ট**। ইন্ডাকশন মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে; 7.4 A-এর একটি মোটর চালুর মুহূর্তে 50 A-এর বেশিও টানতে পারে। এত কারেন্টে সাধারণ সুইচের পাতলা কন্টাক্ট এক-দুবারেই গলে জোড়া লেগে যায় (ওয়েল্ড হয়ে যায়)।

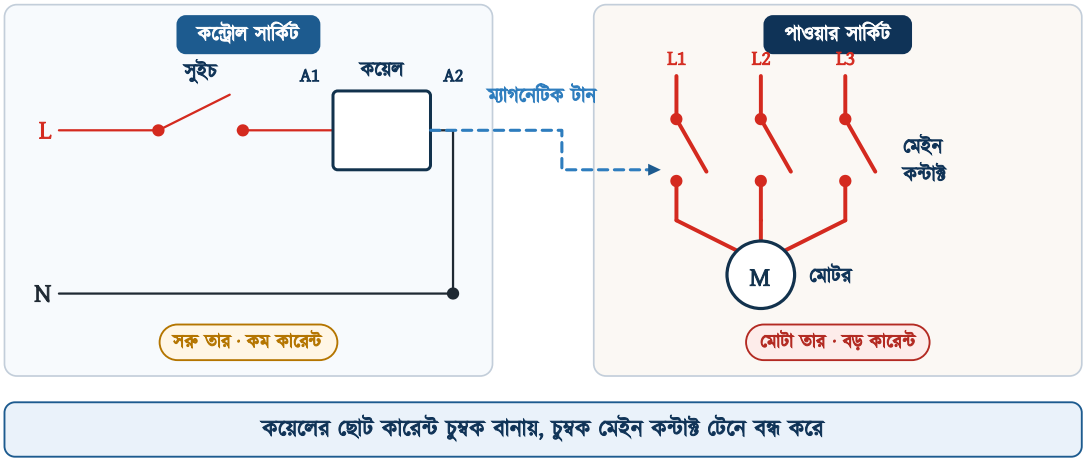
দ্বিতীয় কারণ **আর্ক**। কন্টাক্ট খোলার সময় দুই কন্টাক্টের মাঝে স্ফুলিঙ্গ বা আর্ক তৈরি হয়। মোটরের মতো ইন্ডাক্টিভ লোডে কয়েলে জমা শক্তির কারণে এই আর্ক সহজে নেভে না। সাধারণ সুইচে আর্ক নেভানোর কোনো ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কন্টাক্টরে আছে।

তৃতীয় কারণ **দূরত্ব ও নিরাপত্তা**। সুইচ যদি লোডের পুরো কারেন্ট বহন করে, তাহলে মোটরের মোটা তার সুইচ পর্যন্ত এনে আবার মোটরে ফেরত নিতে হয়। এতে 400 V-এর মোটা ক্যাবল অপারেটরের হাতের কাছে চলে আসে, যা বিপজ্জনক।

৮.১.২ কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট

কন্টাক্টর এই তিনটি সমস্যার সমাধান করে কাজটিকে দুটি সার্কিটে ভাগ করে। একটি **কন্ট্রোল সার্কিট**: এতে থাকে কয়েল, বাটন ও সরু তার, আর কারেন্ট থাকে মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ঘরে। অন্যটি **পাওয়ার সার্কিট**: এতে থাকে মেইন কন্টাক্ট, মোটা তার ও মোটর, আর এর মধ্য দিয়ে লোডের পুরো কারেন্ট যায়। কয়েল ও মেইন কন্টাক্টের মধ্যে কোনো তারের সংযোগ নেই; কয়েলের চুম্বক মেইন কন্টাক্টকে টেনে বন্ধ করে। তবে কন্ট্রোল সার্কিটের সরবরাহ সাধারণত একই লাইনের একটি ফেজ ও নিউট্রাল থেকে নেওয়া হয়, তাই দুটি সার্কিট বৈদ্যুতিকভাবে পুরোপুরি আলাদা নয়। কন্ট্রোল ট্রান্সফরমার (সারণি ৮.৫) ব্যবহার করলে তবেই কন্ট্রোল সার্কিট আলাদা হয়।

কয়েল কন্ট্রোল সার্কিটে, মেইন কন্টাক্ট পাওয়ার সার্কিটে



চিত্র ৮.১: *কন্টাক্টরের কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট*

> ❖ **কন্ট্রোল ও পাওয়ার সার্কিট চেনা**
>
> কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট শব্দ দুটি পরের অধ্যায়গুলোতে বারবার আসবে। সার্কিট ডায়াগ্রাম পড়ার সময় প্রথমে দেখে নিন কোন রেখাটি কোন সার্কিটের। সাধারণত পাওয়ার সার্কিট মোটা রেখায় এবং কন্ট্রোল সার্কিট সরু রেখায় আঁকা হয়।

৮.১.৩ সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টরের পার্থক্য

সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টর তিনটিই কন্টাক্ট জোড়া লাগায় ও খোলে, তাই এদের গুলিয়ে ফেলা সহজ। এদের মূল পার্থক্য হলো কতটা কারেন্ট বহন করতে পারে এবং কোন ধরনের লোডের জন্য তৈরি।

সারণি ৮.১: সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টরের তুলনা

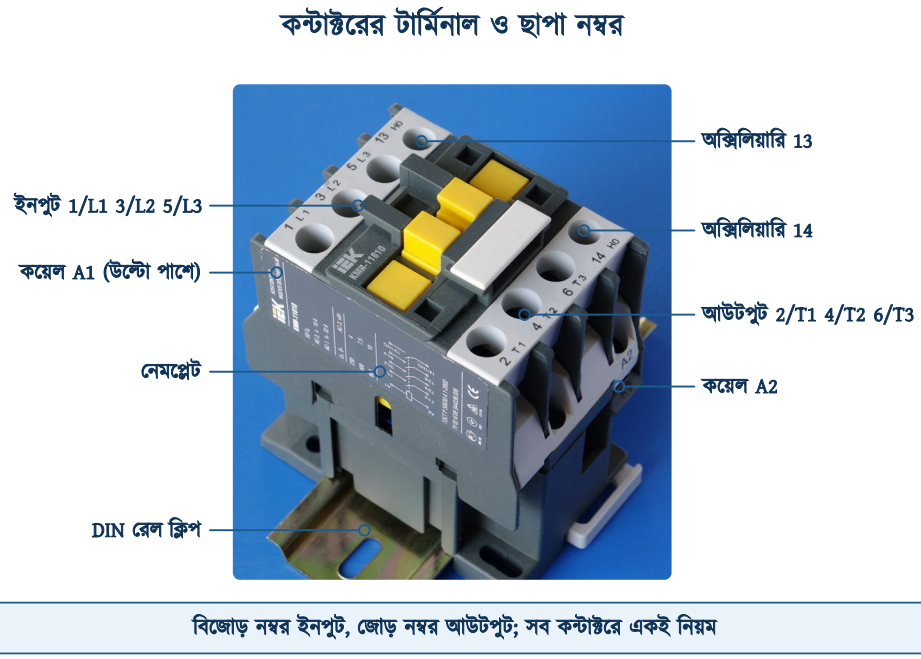
বিষয়	সাধারণ সুইচ	কন্ট্রোল রিলে	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর
চালায় কে	মানুষের হাত	কয়েল	কয়েল

বিষয়	সাধারণ সুইচ	কন্ট্রোল রিলে	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর
সাধারণ কারেন্ট	6–16 A	5–10 A	9–630 A
কন্টাক্টের সংখ্যা	১–২	২–৮, সবই ছোট মাপের	৩–৪ মেইন + অক্সিলিয়ারি
আর্ক নেভানোর ব্যবস্থা	নেই	নেই	আর্ক চেম্বার আছে
মোটর চালানো যায়	ছোট মোটরে	যায় না	এটিই মূল কাজ
কোন মান	IEC 60669	IEC 60947-5-1	IEC 60947-4-1
সাধারণ ব্যবহার	আলো, ফ্যান	লজিক, সিগন্যাল	মোটর, হিটার, বড় লোড

সারণির 'মোটর চালানো যায়' সারিটি মাঠের কাজে গুরুত্বপূর্ণ। খরচ বাঁচাতে অনেকে রিলে দিয়ে মোটর চালান। প্রথম কয়েক দিন তা চলেও, কিন্তু একসময় রিলের কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে যায় এবং মোটর আর বন্ধ করা যায় না।

৮.২ কন্টাক্টরের গঠন

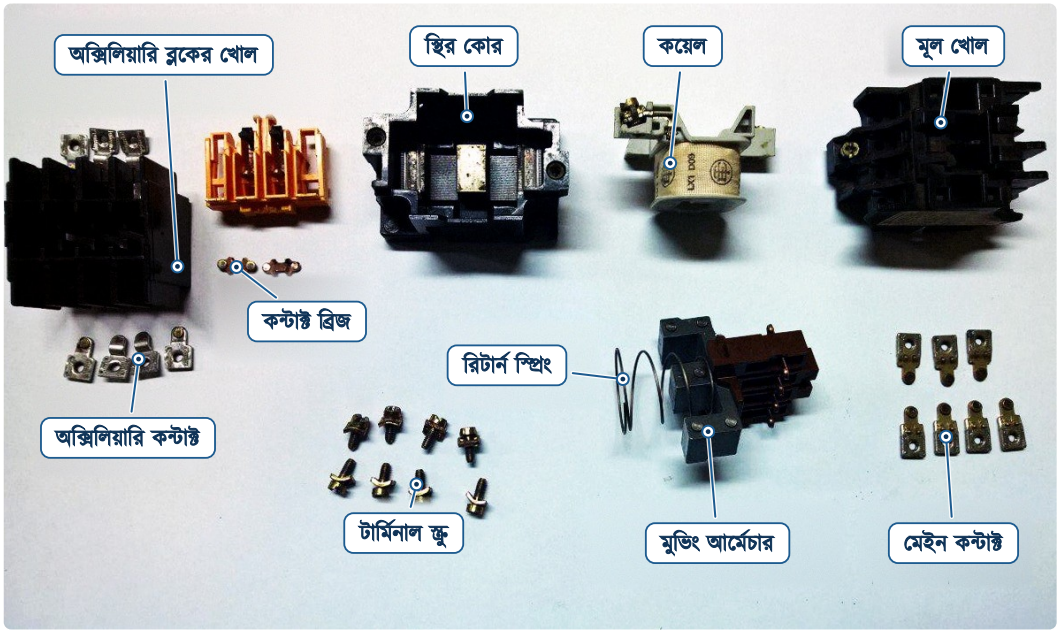
বাইরে থেকে কন্টাক্টর দেখতে একটি ধূসর বা কালো প্লাস্টিকের বাক্সের মতো। এর উপরে ও নিচে স্ক্রু-টার্মিনালের সারি থাকে, আর পেছনে থাকে DIN রেলে আটকানোর ক্লিপ। প্রতিটি টার্মিনালের পাশে একটি নম্বর ছাপা থাকে; এই নম্বর দেখেই বোঝা যায় কোন টার্মিনাল কীসের।



চিত্র ৮.২: *কন্টাক্টরের বাইরের চেহারা ও টার্মিনালের ছাপা নম্বর*

নিচের চিত্রে একটি ছোট কন্টাক্টর খুলে তার প্রতিটি অংশ আলাদা করে সাজিয়ে দেখানো হয়েছে।

খুলে ফেলা কন্টাক্টরের অংশ



কয়েল, স্থির কোর ও মুভিং আর্মেচার মিলে কন্টাক্টরের ইলেকট্রোম্যাগনেট

চিত্র ৮.৩: *খুলে ফেলা একটি কন্টাক্টরের সব অংশ*

৮.২.১ কন্টাক্টরের প্রধান অংশ

কন্টাক্টরের প্রধান অংশ ছয়টি:

১. **কয়েল:** প্লাস্টিকের ববিনে এনামেল করা সরু তামার তার এক থেকে দুই হাজার পাক জড়িয়ে কয়েল তৈরি হয়। এর দুই প্রান্ত A1 ও A2 টার্মিনালে যুক্ত থাকে। কয়েলে বিদ্যুৎ দিলে এটি চুম্বক তৈরি করে।

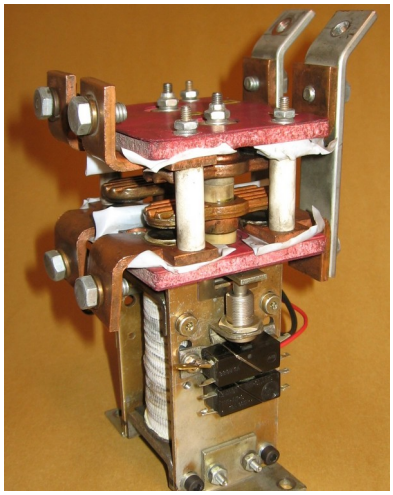
২. **স্থির কোর:** পাতলা সিলিকন-স্টিলের পাত একসঙ্গে জোড়া দিয়ে E আকৃতির এই কোর তৈরি করা হয়। কয়েলটি এর মাঝের বাহুতে বসানো থাকে। আস্ত লোহার বদলে পাতলা পাত ব্যবহার করলে কোরে এডি কারেন্ট কম তৈরি হয়, ফলে কোর কম গরম হয়। মোটরের স্টেটর ও ট্রান্সফরমারের কোরও একই কারণে পাত জোড়া দিয়ে তৈরি।

৩. **মুভিং আর্মেচার:** এটিও পাতলা পাত দিয়ে তৈরি E আকৃতির একটি অংশ, যা স্থির কোরের মুখোমুখি উল্টো করে বসানো থাকে। কয়েলের চুম্বক এটিকেই টানে, আর এর সঙ্গে ক্যারিয়ার ও কন্টাক্ট ব্রিজও নড়ে।

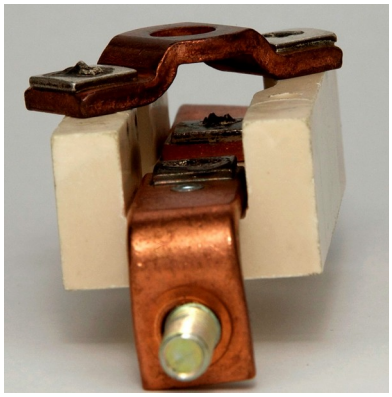
৪. **রিটার্ন স্প্রিং:** এটি আর্মেচারকে কোর থেকে দূরে ঠেলে রাখে। কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে গেলে এই স্প্রিংই আর্মেচার ও কন্টাক্টকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

৫. **মেইন কন্টাক্ট:** প্রতিটি পোলে দুটি স্থির কন্টাক্ট ও একটি কন্টাক্ট ব্রিজ থাকে। ব্রিজটি নিচে নেমে দুই স্থির কন্টাক্টকে জুড়ে দেয়। কন্টাক্টের মুখে রুপা বা রুপার সংকর ধাতু লাগানো থাকে, কারণ তামার তুলনায় রুপা আর্কের তাপ বেশি সহ্য করে এবং এতে অক্সাইডের স্তর কম জমে।

৬. **অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট:** এগুলো ছোট মাপের অতিরিক্ত কন্টাক্ট, যা একই ক্যারিয়ারের সঙ্গে নড়ে। এগুলো মোটরের কারেন্ট বহন করে না, কন্ট্রোল সার্কিটে ব্যবহার হয়। ৮.৯ অনুচ্ছেদের ল্যাচিং সার্কিট এমন একটি অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট দিয়েই তৈরি।



খোলা ফ্রেমের কন্টাক্টরে কয়েল ও আর্মেচার

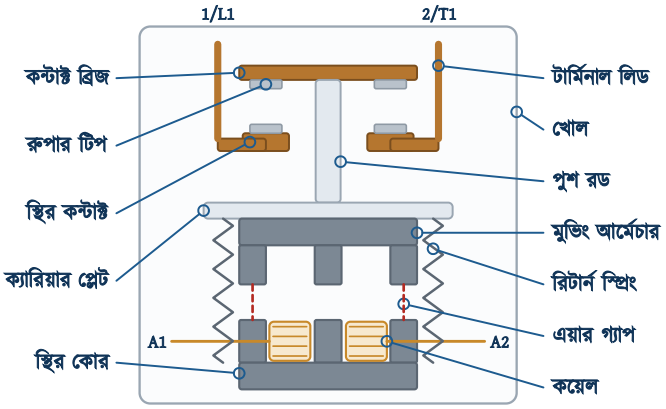


কন্টাক্ট ব্রিজ

ব্রিজ ও স্থির কন্টাক্ট একসঙ্গে

চিত্র ৮.৪: *কন্টাক্টরের কয়েল, আর্মেচার ও কন্টাক্ট*

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের ভেতরের গঠন (এক পোলের প্রস্থচ্ছেদ)



কয়েলে বিদ্যুৎ নেই: স্প্রিং সবকিছু উপরে ঠেলে রেখেছে, কন্টাক্ট খোলা

স্প্রিং উপরে ঠেলে, চুম্বক নিচে টানে; এতেই কন্টাক্ট খোলে ও বন্ধ হয়

চিত্র ৮.৫: *কয়েল বিদ্যুৎহীন অবস্থায় এক পোলের প্রস্থচ্ছেদ (ক্রস-সেকশন)*

চিত্র ৮.৫-এ একটি পোলের প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। বাস্তবে তিনটি পোলের ব্রিজ একই ক্যারিয়ার প্লেটে বসানো থাকে, তাই তিনটি একসঙ্গে বন্ধ হয় ও খোলে। কোনো একটি পোলের কন্টাক্ট ক্ষয়ে গেলে বা ঠিকমতো না লাগলে মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে চলে যায় (৮.১১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৮.২.২ শেডিং রিং

AC সরবরাহে কয়েলের চুম্বকের টান সব সময় সমান থাকে না। প্রতি সাইকেলে কারেন্ট দুবার শূন্য হয়, তখন টানও শূন্য হয়ে যায়। 50 Hz সরবরাহে এটি ঘটে সেকেন্ডে একশো বার। টান শূন্য হওয়ার মুহূর্তে স্প্রিং আর্মেচারকে সামান্য সরিয়ে দেয়, আর পরের মুহূর্তে চুম্বক আবার টেনে নেয়। এর ফলে কন্টাক্টর একটানা ভনভন শব্দ করে এবং কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয় হয়।

এর সমাধান সহজ। কোরের মুখে একটি সরু খাঁজ কেটে তাতে তামা বা পিতলের একটি বদ্ধ রিং বসানো হয়। একে **শেডিং রিং** বা শেডিং কয়েল বলে। মূল ফ্লাক্স পরিবর্তিত হলে এই রিংয়ে কারেন্ট ইনডিউসড হয়। এই কারেন্ট নিজস্ব একটি ফ্লাক্স তৈরি করে, যা মূল ফ্লাক্সের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকে। ফলে মূল ফ্লাক্স শূন্য হলেও রিংয়ের ফ্লাক্স শূন্য হয় না, আর আর্মেচারের উপর টান কখনো পুরোপুরি চলে যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্টাক্টর টেনে ধরে আছে কিন্তু জোরে ভনভন করছে, এমন হলে প্রথমে কন্ট্রোল ভোল্টেজ মাপুন। ভোল্টেজ ঠিক থাকলে কোর ও আর্মেচারের মুখ পরিষ্কার করুন। তাতেও শব্দ না কমলে দেখুন শেডিং রিং ভেঙেছে বা খুলে পড়েছে কি না। শেডিং রিং ভাঙলে সাধারণত কন্টাক্টরটিই বদলাতে হয়।

৮.২.৩ আর্ক চেম্বার

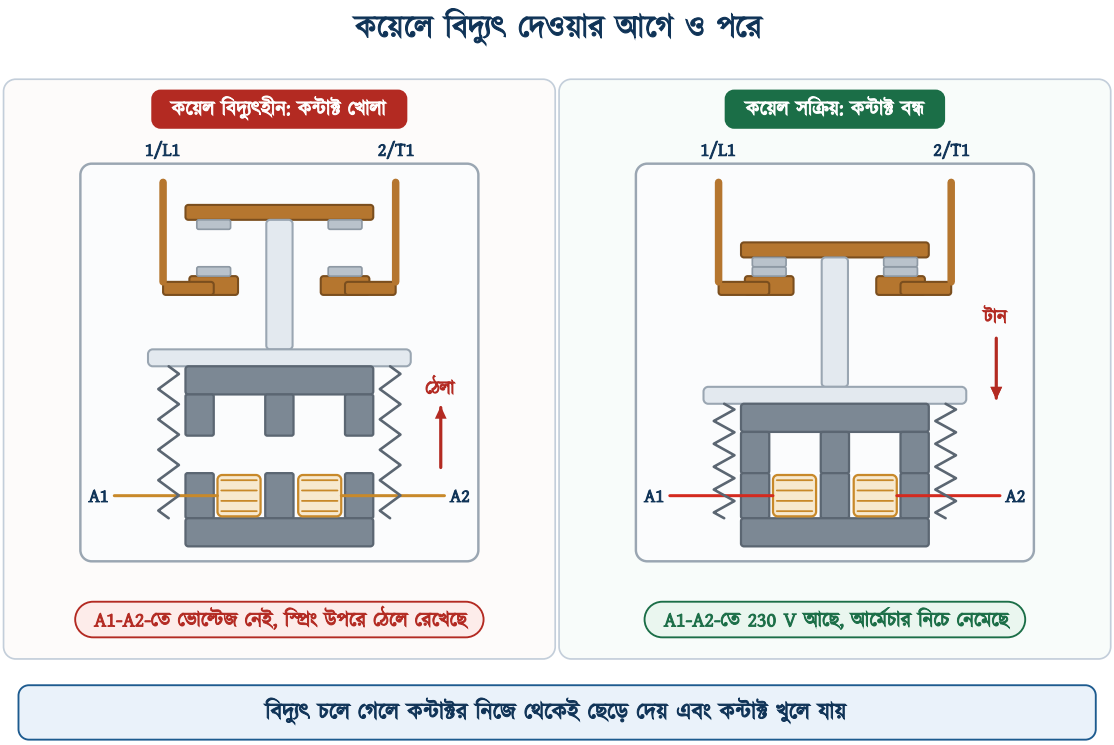
কন্টাক্ট খোলার সময় আর্ক তৈরি হবেই, তাই একে দ্রুত নেভানোর ব্যবস্থা রাখা হয়। কন্টাক্টের উপরে সিরামিক বা তাপসহনশীল প্লাস্টিকের একটি ঢাকনা থাকে, যার ভেতরে কয়েকটি ইস্পাতের পাত পাশাপাশি সাজানো। আর্ক এই পাতগুলোর মধ্যে ঢুকে সিরিজে থাকা কয়েকটি ছোট আর্কে ভাগ হয়ে যায়। প্রতিটি ছোট আর্কের দুই প্রান্তে আলাদা ভোল্টেজ ড্রপ লাগে, ফলে মোট আর্ক ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। পাতগুলো আর্কের তাপও শুষে নেয়। ফলে কারেন্ট শূন্যে নামলেই আর্ক নিভে যায়।

এ কারণে ঢাকনা খোলা অবস্থায় কন্টাক্টর চালানো যায় না। দুটি কন্টাক্টর পাশাপাশি বসানোর সময় প্রস্তুতকারকের নির্ধারিত ন্যূনতম ফাঁক রাখতে হয়। আর্কের গরম গ্যাস উপরের দিকে বের হয়; সেই পথে অন্য যন্ত্র থাকলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৮.৩ কন্টাক্টরের কাজের নীতি

কয়েলে ভোল্টেজ দিলে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং কোর চুম্বকে পরিণত হয়। কোর তখন আর্মেচারকে টেনে নেয়। আর্মেচারের সঙ্গে যুক্ত ক্যারিয়ার ও কন্টাক্ট ব্রিজও নেমে এসে স্থির কন্টাক্টে লেগে যায়, ফলে মেইন কন্টাক্ট

বন্ধ হয়। কয়েলের ভোল্টেজ কেটে দিলে কোরের চুম্বকত্ব চলে যায় এবং রিটার্ন স্প্রিং সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।



চিত্র ৮.৬: *কয়েল বিদ্যুৎহীন ও সক্রিয় অবস্থায় কন্টাক্টর*

চিত্র ৮.৬-এ দুটি বিষয় লক্ষণীয়। বাঁ পাশে (কয়েল বিদ্যুৎহীন) আর্মেচার ও কোরের মাঝে ফাঁক বা এয়ার গ্যাপ আছে, আর কন্টাক্ট ব্রিজ উপরে উঠে আছে। ডান পাশে (কয়েল সক্রিয়) কোনো ফাঁক নেই, আর ব্রিজ স্থির কন্টাক্টে বসে গেছে। আর্মেচার ও ব্রিজ একই ক্যারিয়ারে যুক্ত বলে দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটে।

৮.৩.১ পিক-আপ ও ড্রপ-আউট ভোল্টেজ

যে ভোল্টেজে কন্টাক্টর টানে তাকে পিক-আপ ভোল্টেজ, আর যে ভোল্টেজে ছেড়ে দেয় তাকে ড্রপ-আউট ভোল্টেজ বলে। কয়েলের ভোল্টেজ রেটেড মানের চেয়ে কিছুটা কম বা বেশি হলেও কন্টাক্টর কাজ করে। IEC 60947-4-1 অনুযায়ী কয়েলের রেটেড ভোল্টেজ Us-এর **৮৫ থেকে ১১০ শতাংশের** মধ্যে যেকোনো মানে কন্টাক্টরকে নির্ভরযোগ্যভাবে টানতে ও ধরে রাখতে হবে। আবার ভোল্টেজ কমে **Us-এর ২০ থেকে ৭৫ শতাংশের** মধ্যে নামলে কন্টাক্টরকে ছেড়ে দিতে হবে। ভালো মানের কন্টাক্টর এর চেয়েও বড় পরিসরে কাজ করে; যেমন Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিটে 50 Hz-এ কাজের সীমা লেখা আছে 0.8 থেকে 1.1 Us।

ছাড়ার সর্বোচ্চ সীমা (৭৫%) ও টানার সর্বনিম্ন সীমার (৮৫%) মাঝে ইচ্ছা করেই কিছুটা ব্যবধান রাখা হয়েছে, যাতে কন্টাক্টর আধা-টানা অবস্থায় আটকে না থাকে। আধা-টানা অবস্থায় কন্টাক্টের চাপ কম থাকে, ফলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কন্টাক্ট পুড়ে যেতে পারে।

৮.৩.২ কয়েলের ইনরাশ ও হোল্ডিং কারেন্ট

কয়েলের কারেন্ট সব সময় সমান থাকে না। কন্ট্রোল সার্কিটের ফিউজ, বাটন বা ফ্লোট সুইচের রেটিং ঠিক করার সময় এ বিষয়টি মনে রাখতে হয়। আর্মেচার যখন কোর থেকে দূরে থাকে, তখন এয়ার গ্যাপ বড় থাকে এবং কয়েলের ইন্ডাক্ট্যান্স কম থাকে, তাই কারেন্ট বেশি হয়। আর্মেচার কোরে লেগে গেলে এয়ার গ্যাপ থাকে না, ইন্ডাক্ট্যান্স অনেক বেড়ে যায় এবং কারেন্ট কমে আসে।

উদাহরণ ৮.১

একটি Siemens 3RT2016-1AP01 কন্টাক্টরের কয়েল 230 V, 50 Hz। ডেটাশিট অনুযায়ী টানার সময় 27 VA আর ধরে রাখার সময় 4.2 VA লাগে। দুই অবস্থায় কয়েলের কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : Us = 230 V টানার সময় S = 27 VA ধরে রাখার সময় S = 4.2 VA

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{S}{U}$$

$$I_{¿} = \frac{27}{230} = 0.117\ \text{A}$$

$$I_{hold} = \frac{4.2}{230} = 0.018\ \text{A}$$

উত্তর : টানার মুহূর্তে প্রায় ১১৭ মিলিঅ্যাম্পিয়ার এবং ধরে রাখার সময় ১৮ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

দুটি কারেন্টের অনুপাত প্রায় সাড়ে ছয়। কন্ট্রোল সার্কিটের সুইচ, বাটন বা ফ্লোট সুইচের কন্টাক্ট বাছাই করার সময় বড় মানটি, অর্থাৎ ইনরাশ কারেন্ট ধরে হিসাব করতে হয়। ইনরাশ কয়েক মিলিসেকেন্ড থাকলেও বারবার হলে কন্টাক্ট পুড়ে যেতে পারে।

দুটি কারেন্টই আধ অ্যাম্পিয়ারের অনেক কম। তাই এই মাপের কন্টাক্টরের কন্ট্রোল সার্কিটে ১ বর্গমিলিমিটারের তারই যথেষ্ট, আর সাধারণ পুশ বাটন দিয়েই মোটর চালানো যায়। বড় কন্টাক্টরের কয়েল অনেক বেশি VA টানে, তাই সেখানে বাটন ও কন্ট্রোল ফিউজ বাছাইয়ের আগে সেই কন্টাক্টরের ডেটাশিট দেখে নিতে হয়।

৮.৩.৩ অপারেটিং সময় ও আয়ু

কন্টাক্টর চালু বা বন্ধ হতে খুব অল্প সময় লাগে, যা চোখে ধরা পড়ে না। Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিট অনুযায়ী এটি টানতে ৯ থেকে ৩৫ মিলিসেকেন্ড এবং ছাড়তে ৪ থেকে ১৫ মিলিসেকেন্ড সময় নেয়। কন্টাক্ট খোলার পর আর্ক

আরও প্রায় ১০ মিলিসেকেন্ড থাকে। যেসব সার্কিটে একটি কন্টাক্টর ছাড়ার পর আরেকটি টানে, যেমন স্টার থেকে ডেল্টায় বদলের সময়, সেখানে এই কয়েক মিলিসেকেন্ডের হিসাব গুরুত্বপূর্ণ।

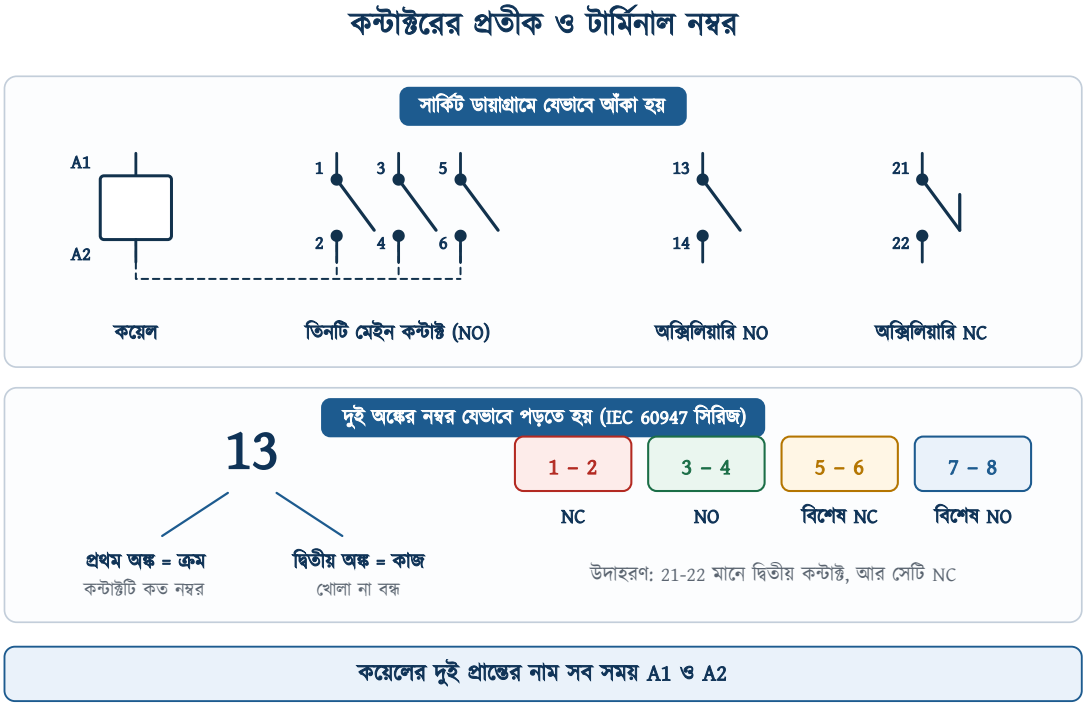
কন্টাক্টরের যান্ত্রিক আয়ু অনেক বেশি; এই মডেলের ক্ষেত্রে প্রায় তিন কোটি অপারেশন। কিন্তু লোডসহ চালু-বন্ধ করার সংখ্যা, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আয়ু, এর চেয়ে অনেক কম, সাধারণত দশ থেকে বিশ লাখ অপারেশন। কারণ লোডসহ প্রতিবার চালু-বন্ধের সময় আর্কে কন্টাক্ট কিছুটা ক্ষয় হয়।

৮.৪ টার্মিনাল নম্বর ও প্রতীক

কন্টাক্টরের টার্মিনালের প্রতিটি নম্বরের নির্দিষ্ট অর্থ আছে। IEC 60947 সিরিজের মান অনুযায়ী সব প্রস্তুতকারক একই নিয়ম মেনে চলে। তাই নিয়মটি জানা থাকলে ডেটাশিট ছাড়াই যেকোনো ব্র্যান্ডের কন্টাক্টরের টার্মিনাল চেনা যায়।

৮.৪.১ মেইন কন্টাক্ট ও কয়েলের টার্মিনাল

মেইন কন্টাক্টের টার্মিনালের নম্বর এক অঙ্কের: 1, 2, 3, 4, 5, 6। **বিজোড় নম্বর সরবরাহের দিক, জোড় নম্বর লোডের দিক।** অনেক কন্টাক্টরে নম্বরের পাশে অক্ষরও লেখা থাকে, যেমন 1/L1, 2/T1। L মানে Line, আর T মানে Terminal বা লোডের প্রান্ত। কয়েলের দুই প্রান্ত সব সময় **A1 ও A2** নামে চিহ্নিত থাকে। AC কয়েলে লাইভ ও নিউট্রাল কোন প্রান্তে দেওয়া হলো তাতে কাজের কোনো পার্থক্য হয় না; তবে সাধারণত লাইভ A1-এ এবং নিউট্রাল A2-তে দেওয়া হয়।



চিত্র ৮.৭: *সার্কিট ডায়াগ্রামের প্রতীক ও দুই অঙ্কের নম্বরের অর্থ*

৮.৪.২ অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বর

অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বর সব সময় দুই অঙ্কের। **প্রথম অঙ্কটি ক্রমিক নম্বর**, অর্থাৎ কন্টাক্টটি ওই কন্টাক্টরের কত নম্বর কন্টাক্ট। **দ্বিতীয় অঙ্কটি কাজ বোঝায়:** কন্টাক্টটি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা (NO) না বন্ধ (NC)।

সারণি ৮.২: অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বরের অর্থ (IEC 60947 সিরিজ)

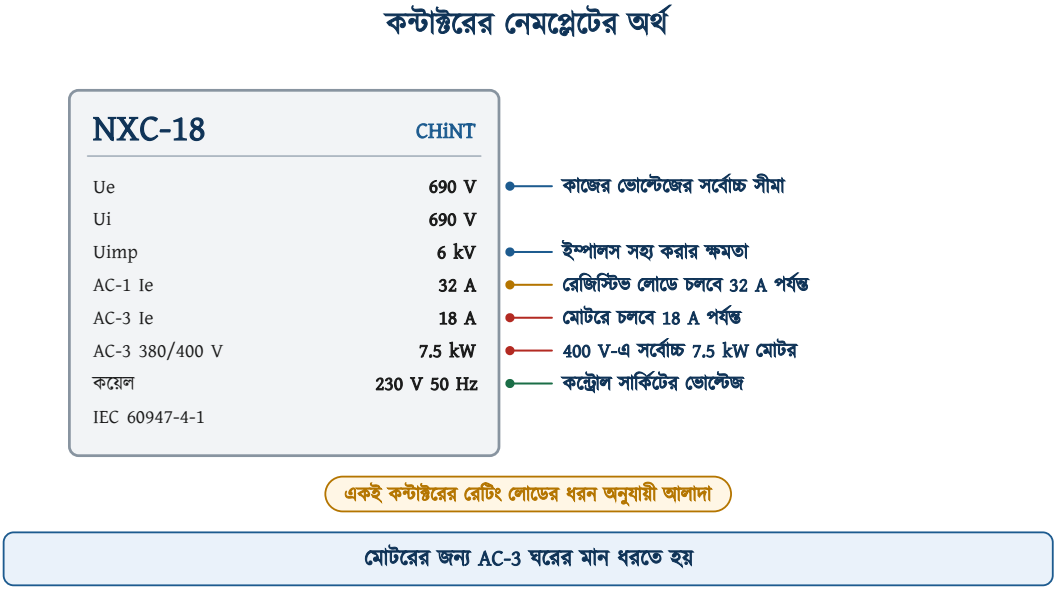
দ্বিতীয় অঙ্ক	কী বোঝায়	উদাহরণ	কোথায় মেলে
1 – 2	NC: স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ	11-12, 21-22, 31-32	STOP বাটন, ইন্টারলক
3 – 4	NO: স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা	13-14, 23-24, 43-44	হোল্ডিং কন্টাক্ট, সিগন্যাল
5 – 6	বিশেষ কাজের NC	55-56, 95-96	টাইমারের বিলম্বিত NC (55-56), ওভারলোড রিলের ট্রিপ (95-96)
7 – 8	বিশেষ কাজের NO	67-68, 97-98	টাইমারের বিলম্বিত NO (67-68), ওভারলোড রিলের অ্যালার্ম (97-98)

সারণির শেষ দুটি সারির নম্বর সাধারণ কন্টাক্টরে থাকে না; এগুলো থাকে ওভারলোড রিলে ও টাইমারের মতো যন্ত্রে। ওভারলোড রিলের **95-96** হলো ট্রিপ কন্টাক্ট। এটি স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকে এবং অতিরিক্ত কারেন্টে খুলে যায়। কন্ট্রোল সার্কিটে এটি কয়েলের সঙ্গে সিরিজে বসানো হয়, তাই এটি খুললেই কন্টাক্টর ছেড়ে দেয়। **97-98** অ্যালার্মের কন্টাক্ট, যা স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন কন্টাক্টর হাতে পেলে মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে প্রতিটি অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের দুই টার্মিনাল পরীক্ষা করুন (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)। বিপ শব্দ হলে কন্টাক্টটি NC, শব্দ না হলে NO। এরপর আর্মেচার হাত দিয়ে চেপে ধরে আবার পরীক্ষা করুন; এবার উল্টো ফল পাওয়া উচিত। এই সহজ পরীক্ষায় সংযোগের আগেই অনেক ভুল ধরা পড়ে।

৮.৫ কন্টাক্টরের নেমপ্লেট ও রেটিং

কন্টাক্টরের গায়ের ছোট নেমপ্লেটে কেনা ও বসানোর জন্য দরকারি সব তথ্য থাকে। এখানকার কয়েকটি সংখ্যা দেখতে প্রায় একই রকম হলেও অর্থ আলাদা, তাই পড়ার সময় অনেকে ভুল করেন।



চিত্র ৮.৮: *একটি মোটর-কন্টাক্টরের নেমপ্লেট ও প্রতিটি ঘরের অর্থ*

- **Ue: রেটেড অপারেশনাল ভোল্টেজ।** মেইন কন্টাক্ট সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজে কাজ করতে পারে। 690 V লেখা থাকলে 400 V-এর লাইনে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।
- **Ui: রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ।** ইনসুলেশন যে ভোল্টেজের জন্য তৈরি; এটি Ue-এর সমান বা বেশি হয়।
- **Uimp: ইম্পালস উইদস্ট্যান্ড ভোল্টেজ।** বজ্রপাত বা সুইচিংয়ের ফলে আসা ক্ষণিকের উচ্চ ভোল্টেজ কন্টাক্টর কতটা সহ্য করতে পারে। সাধারণত 6 kV।
- **Ie: রেটেড অপারেশনাল কারেন্ট।** নেমপ্লেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই ঘরে সাধারণত কয়েকটি মান লেখা থাকে, কারণ কন্টাক্টর কত কারেন্ট নিরাপদে চালু-বন্ধ করতে পারবে তা লোডের ধরনের উপর নির্ভর করে।
- **কয়েল ভোল্টেজ:** 230 V 50 Hz, 24 V DC বা 400 V এভাবে লেখা থাকে। কন্ট্রোল সার্কিট এই ভোল্টেজেই সাজাতে হয়।
- **মানের নম্বর:** মোটরের কন্টাক্টরে IEC 60947-4-1, আর গৃহস্থালির মডুলার কন্টাক্টরে IEC 61095।

৮.৫.১ ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি

হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোড চালু-বন্ধ করার সময় একটি কন্টাক্টর যত কারেন্ট সামলাতে পারে, মোটর চালু-বন্ধ করার সময় তত পারে না। হিটার চালু বা বন্ধ করার মুহূর্তে কারেন্ট স্বাভাবিক মানেই থাকে। কিন্তু মোটর চালুর মুহূর্তে কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ হয়, আর বন্ধ করার সময় মোটরের কয়েলে জমা শক্তি আর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে। এ কারণে IEC 60947-4-1 লোডের ধরন অনুযায়ী কয়েকটি **ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি** নির্ধারণ করেছে, আর প্রতিটির জন্য আলাদা Ie দেওয়া থাকে।

সারণি ৮.৩: ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি ও তার অর্থ

ক্যাটাগরি	কোন লোড	কন্টাক্টর যা করে	রেটিং
AC-1	রেজিস্টিভ বা প্রায় রেজিস্টিভ লোড, যেমন হিটার ও রেজিস্ট্যান্স ফার্নেস	যত কারেন্ট বইছে তাই কাটে	সবচেয়ে বেশি
AC-2	স্লিপ-রিং মোটর চালু ও বন্ধ	২.৫ গুণ কারেন্ট কাটে	মাঝারি
AC-3	কেজ ইন্ডাকশন মোটরের সাধারণ চালু ও বন্ধ	চালুর কারেন্ট মেক করে, চলন্ত কারেন্ট ব্রেক করে	কম
AC-4	ইঞ্চিং, প্লাগিং, ঘন ঘন উল্টানো	চালুর কারেন্টই মেক ও ব্রেক দুটোই করে	সবচেয়ে কম
AC-7a	গৃহস্থালির প্রায়-রেজিস্টিভ লোড (IEC 61095)	মডুলার কন্টাক্টরের ঘর	AC-1-এর কাছাকাছি

এই পার্থক্য বেশ বড়। Siemens 3RT2016 কন্টাক্টরের ডেটাশিটে 400 V-এ তিনটি আলাদা মান দেওয়া আছে: AC-1-এ 22 A, AC-3-এ 9 A এবং AC-4-এ 4.1 A। কন্টাক্টর একই, শুধু লোডের ধরন আলাদা।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মোটরের জন্য কন্টাক্টর কেনার সময় AC-1-এর মান দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া মাঠের একটি সাধারণ ভুল। দোকানে যেটিকে '32 অ্যাম্পিয়ারের কন্টাক্টর' বলা হয়, তার AC-3 রেটিং হয়তো 18 A। মোটরের জন্য কন্টাক্টর সব সময় **AC-3** রেটিং দেখে বাছাই করুন।

৮.৫.২ মেকিং ও ব্রেকিং কারেন্ট

একই কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং কেন AC-1 রেটিংয়ের অর্ধেকেরও কম, তার কারণ ডেটাশিট থেকেই বোঝা যায়। CHiNT NXC সিরিজের ক্যাটালগ অনুযায়ী AC-3 ক্যাটাগরিতে কন্টাক্টরের মেকিং (চালু করার) ক্ষমতা **10 × Ie** এবং ব্রেকিং (বন্ধ করার) ক্ষমতা **8 × Ie** হতে হবে। এগুলো মেকিং ও ব্রেকিং ক্ষমতার পরীক্ষার শর্ত। স্বাভাবিক কাজে AC-3 কন্টাক্টর মোটরের স্টার্টিং কারেন্ট মেক করে এবং চলন্ত কারেন্ট (প্রায় Ie) ব্রেক করে। পরীক্ষার মান এর চেয়ে বেশি রাখা হয়, যাতে অস্বাভাবিক অবস্থাতেও কন্টাক্টর কারেন্ট কাটতে পারে।

উদাহরণ ৮.২

একটি কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং 9 A। AC-3 ক্যাটাগরির মেকিং ও ব্রেকিং ক্ষমতার শর্ত অনুযায়ী এটি অন্তত কত কারেন্ট মেক ও ব্রেক করতে পারতে হবে?

প্রদত্ত : Ie = 9 A (AC-3) মেকিং = 10 গুণ ব্রেকিং = 8 গুণ

নির্ণেয় : I (make) = ? I (break) = ?

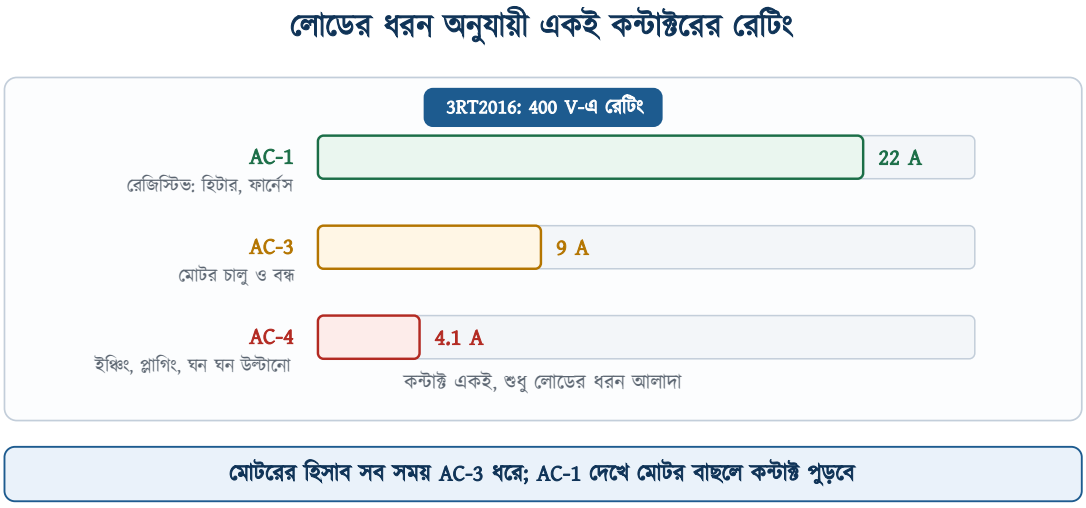
সমাধান :

$$I_{make} = 10 \times 9 = 90 \text{ A}$$

$$I_{break} = 8 \times 9 = 72 \text{ A}$$

উত্তর : অন্তত ৯০ অ্যাম্পিয়ার মেক এবং ৭২ অ্যাম্পিয়ার ব্রেক করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

তাই 9 A-এর কন্টাক্টরকে 90 A পর্যন্ত কারেন্ট মেক করার ক্ষমতা রেখে তৈরি করতে হয়। AC-1 লোডে এত বেশি কারেন্ট আসে না, তাই একই কন্টাক্টরের AC-1 রেটিং অনেক বেশি।

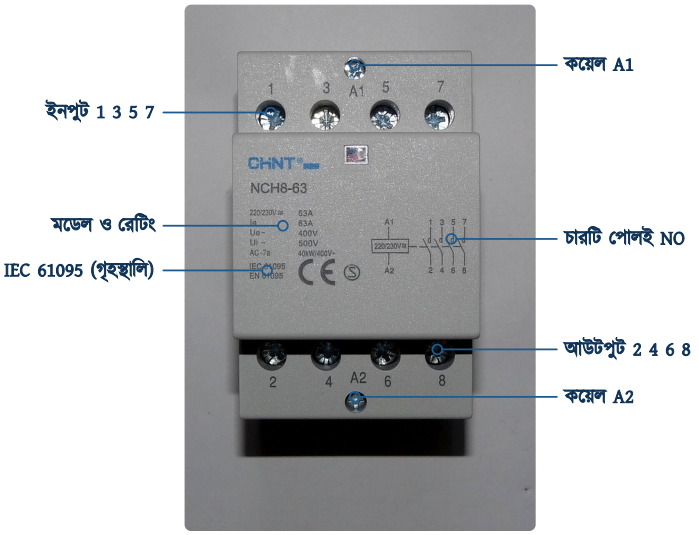


চিত্র ৮.৯: *একই কন্টাক্টরের তিন ক্যাটাগরির রেটিং*

৮.৫.৩ মডুলার কন্টাক্টর ও মোটর কন্টাক্টর

বাজারে MCB-র মতো দেখতে এক ধরনের কন্টাক্টর পাওয়া যায়, যা DIN রেলে পাশাপাশি বসে এবং দামও তুলনামূলক কম। এগুলোকে মডুলার বা হাউসহোল্ড কন্টাক্টর বলে। এগুলো তৈরি হয় গৃহস্থালির কন্টাক্টরের মান **IEC 61095** অনুযায়ী, IEC 60947-4-1 অনুযায়ী নয়। তাই এদের নেমপ্লেটে AC-3 রেটিং থাকে না; থাকে AC-7a (গৃহস্থালির প্রায়-রেজিস্টিভ লোড), কোনো কোনোটিতে AC-7b (গৃহস্থালির ছোট মোটর)।

মডুলার কন্টাক্টর (IEC 61095)



গায়ে AC-7a লেখা, AC-3 নেই; এটি আলো ও হিটারের কন্টাক্টর

চিত্র ৮.১০: *IEC 61095 ও AC-7a চিহ্নিত মডুলার কন্টাক্টর*

বাড়ির আলোর গ্রুপ, ওয়াটার হিটার বা টাইমারে চলা সাইনবোর্ডের মতো গৃহস্থালির লোডে এগুলো ভালোভাবে কাজ করে। কিন্তু কারখানার মোটরে লাগালে কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায় বা ওয়েল্ড হয়ে আটকে যায়। চিত্র ৮.১০-এর NCH8-63 কন্টাক্টরের গায়ে Ie 63 A লেখা আছে, কিন্তু এটি AC-7a লোডের মান, মোটরের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেসব মডুলার কন্টাক্টরে AC-7b রেটিং থাকে, সেখানেও মানটি অনেক কম; যেমন Schneider-এর 25 A iCT কন্টাক্টরে AC-7a 25 A, কিন্তু AC-7b 8.5 A।

❖ মডুলার কন্টাক্টর চেনার উপায়

নেমপ্লেটে **AC-3** রেটিং ও **kW**-এর ঘর আছে কি না দেখুন। থাকলে সেটি মোটরের কন্টাক্টর, এবং এর গায়ে IEC 60947-4-1 লেখা থাকে। এই দুটি ঘর না থাকলে কন্টাক্টরটি মোটরে ব্যবহার করবেন না।

৮.৬ কন্টাক্টর নির্বাচন

কন্টাক্টর নির্বাচনের তিনটি ধাপ আছে, এবং তিনটি শর্তই পূরণ হতে হবে।

১. মোটরের **ফুল-লোড কারেন্ট** বের করুন (অধ্যায় ৭-এর পদ্ধতিতে)।

২. কন্টাক্টরের **AC-3 রেটিং** এই কারেন্টের সমান বা বেশি কি না দেখুন।

৩. একই ভোল্টেজে কন্টাক্টরের **kW রেটিং** মোটরের kW-এর সমান বা বেশি কি না দেখুন।

অনেকে তৃতীয় ধাপটি বাদ দেন, কিন্তু এটি জরুরি। একই কন্টাক্টরের kW রেটিং ভোল্টেজ অনুযায়ী বদলায়; যেমন 9 A-এর LC1D09 কন্টাক্টর 230 V-এ 2.2 kW-এর মোটর চালাতে পারে, কিন্তু 400 V-এ 4 kW-এর। সারণি ৮.৪ থেকে কারেন্ট ও kW দুটিই একসঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ৮.৩

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর 5 HP থ্রি-ফেজ মোটরটি 400 V-এ চলে; এর লাইন কারেন্ট 7.37 A পাওয়া গিয়েছিল। এই মোটরের জন্য কোন কন্টাক্টর নেবেন?

প্রদত্ত : P = 5 HP = 3730 W = 3.73 kW VL = 400 V IL = 7.37 A

নির্ণেয় : কন্টাক্টরের মাপ = ?

সমাধান :

$$I_e \geq 7.37 \text{ A}$$

$$P_{rated} \geq 3.73 \text{ kW}$$

উত্তর : 9 A / 4 kW রেটিংয়ের কন্টাক্টর; বাজারে NXC-09, LC1D09 বা 3RT2016।

দুটি শর্তই পূরণ হয়েছে: 9 A ≥ 7.37 A এবং 4 kW ≥ 3.73 kW। তবে মান দুটি খুব কাছাকাছি। মোটরটি ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে বা ভারী জড়তার লোড ঘোরালে এক ধাপ বড় কন্টাক্টর (12 A / 5.5 kW) নেওয়া ভালো। এর দাম সামান্য বেশি হলেও আয়ু অনেক বেশি।

সারণি ৮.৪: কন্টাক্টর নির্বাচনের ছক (থ্রি-ফেজ, 400 V, AC-3)

AC-3 Ie	400 V-এ kW	বাজারের চলতি মডেল	কোন মাপের মোটর (প্রায়)
9 A	4 kW	NXC-09 · LC1D09 · 3RT2016	5 HP পর্যন্ত
12 A	5.5 kW	NXC-12 · LC1D12 · 3RT2017	7.5 HP
18 A	7.5 kW	NXC-18 · LC1D18 · 3RT2018 (16 A)	10 HP
25 A	11 kW	NXC-25 · LC1D25 · 3RT2026	15 HP
32 A	15 kW	NXC-32 · LC1D32 · 3RT2027	20 HP
38–40 A	18.5 kW	NXC-38 · NXC-40 · LC1D38	25 HP
50 A	22 kW	NXC-50 · LC1D50	30 HP
65 A	30 kW	NXC-65 · LC1D65	40 HP

সারণির শেষ কলামের HP মান বাজারের প্রচলিত নাম, হুবহু হিসাব নয়। 7.5 HP-এর প্রকৃত মান 5.6 kW, অথচ এই নামের মোটরের নেমপ্লেটে সাধারণত 5.5 kW লেখা থাকে। তাই নেমপ্লেটের kW-এর সঙ্গে মিলিয়ে কন্টাক্টর বাছাই করতে হয়; মোটরের kW কন্টাক্টরের kW-এর চেয়ে বেশি হলে পরের মাপটি নিতে হয়।

উদাহরণ ৮.৪

উপরের 9 A কন্টাক্টরটির AC-1 রেটিং 22 A। এটি দিয়ে 400 V থ্রি-ফেজ লাইনে সর্বোচ্চ কত কিলোওয়াটের হিটার চালানো যাবে?

প্রদত্ত : Ie = 22 A (AC-1) VL = 400 V cos φ = 1

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$= 1.732 \times 400 \times 22 \times 1$$

$$= 15242 \text{ W} = 15.2 \text{ kW}$$

উত্তর : প্রায় ১৫ কিলোওয়াটের রেজিস্টিভ হিটার চালানো যাবে।

একই কন্টাক্টর দিয়ে 400 V-এ 4 kW পর্যন্ত মোটর (AC-3), কিন্তু প্রায় 15 kW পর্যন্ত হিটার চালানো যায়; পার্থক্য প্রায় চার গুণ। এখানে অধ্যায় ৬-এর ৬.৭ অনুচ্ছেদের থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে; হিটার রেজিস্টিভ লোড বলে cos φ = 1 ধরা হয়েছে।

৮.৬.১ কয়েল ভোল্টেজ নির্বাচন

একই মডেলের কন্টাক্টর বিভিন্ন কয়েল ভোল্টেজে পাওয়া যায়। মডেল নম্বরের শেষের অক্ষর দুটি দেখে সাধারণত কয়েল ভোল্টেজ বোঝা যায়। কয়েল ভোল্টেজ বাছাই করা হয় কন্ট্রোল সার্কিটের সরবরাহ ভোল্টেজ অনুযায়ী।

সারণি ৮.৫: কয়েল ভোল্টেজ নির্বাচন

কয়েল ভোল্টেজ	কখন নেবেন	সুবিধা	অসুবিধা
230 V AC	ছোট প্যানেল, একটি-দুটি কন্টাক্টর	আলাদা ট্রান্সফরমার লাগে না	বাটনে 230 V থাকে
400 V AC	শুধু যেখানে নিউট্রাল নেই	নিউট্রাল ছাড়াই চলে	ঝুঁকি বেশি; এড়ানোই ভালো
110 V AC	মাঝারি ও বড় প্যানেল	কন্ট্রোল ট্রান্সফরমার দিয়ে আলাদা করা যায়	বাড়তি যন্ত্র

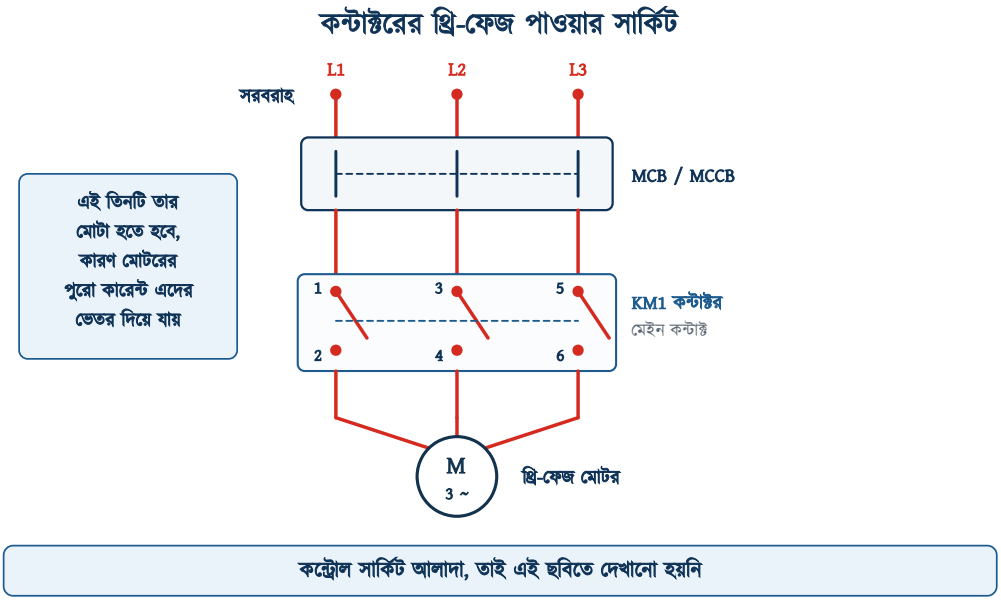
কয়েল ভোল্টেজ	কখন নেবেন	সুবিধা	অসুবিধা
24 V DC	PLC বা ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল	সবচেয়ে নিরাপদ; PLC-র সঙ্গে সরাসরি	পাওয়ার সাপ্লাই লাগে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অনুমান করে কখনো কয়েলে ভোল্টেজ দেবেন না। 230 V-এর কয়েলে 400 V দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েল পুড়ে যায়। আবার 400 V-এর কয়েলে 230 V দিলে কন্টাক্টর টানে না বা আধা-টানা অবস্থায় ভনভন করে। তখন কয়েলে ইনরাশ কারেন্ট চলতেই থাকে, ফলে কয়েল ধীরে ধীরে গরম হয়ে একসময় পুড়ে যায়।

৮.৭ কন্টাক্টরের পাওয়ার সার্কিট

কন্ট্রোল সার্কিট সিলেক্টর সুইচের হোক বা পুশ বাটনের, পাওয়ার সার্কিট একই থাকে। তাই কন্ট্রোল সার্কিটের আগে পাওয়ার সার্কিটটি জেনে নেওয়া দরকার।

তিনটি ফেজ MCB বা MCCB হয়ে কন্টাক্টরের 1, 3, 5 টার্মিনালে ঢোকে এবং 2, 4, 6 টার্মিনাল থেকে বের হয়ে মোটরের U, V, W টার্মিনালে যায়। বাস্তবে কন্টাক্টর ও মোটরের মাঝে একটি ওভারলোড রিলেও বসাতে হয়। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী 0.376 kW-এর বেশি প্রতিটি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে। তাই মোটর চালাতে শুধু কন্টাক্টর যথেষ্ট নয়, সঙ্গে ওভারলোড রিলের মতো সুরক্ষা যন্ত্রও লাগে।



চিত্র ৮.১১: *কন্টাক্টরের থ্রি-ফেজ পাওয়ার সার্কিট*

চিত্র ৮.১২: *প্যানেলে বসানো কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে*

> ❖ **বিএনবিসি ১.৩.২৭(ক)**
>
> ধারা ১.৩.২৭(ক)-এর একটি নির্দেশ প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়: মোটর সার্কিটের **প্রতিটি যন্ত্র ও ক্যাবলের** রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত সমান হতে হবে, আর মোটর ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে স্টার্টিংয়ের বাড়তি তাপও হিসাবে ধরতে হবে। কন্টাক্টর এক ধাপ বড় নেওয়ার পক্ষে এটি একটি জোরালো যুক্তি।

৮.৮ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল

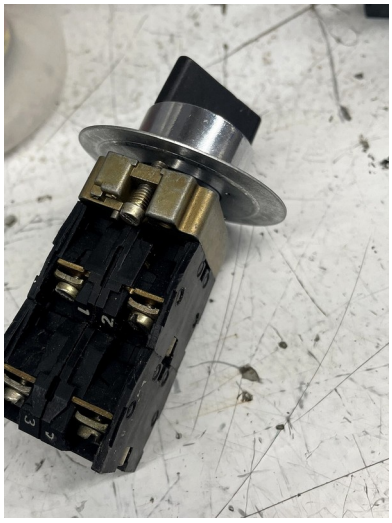
প্রথমে সবচেয়ে সহজ কন্ট্রোল সার্কিটটি আলোচনা করা হলো। এতে কয়েলের সঙ্গে সিরিজে একটি সুইচ থাকে।

৮.৮.১ সিলেক্টর সুইচ ও পুশ বাটন

প্যানেলের দরজায় বসানো, নব ঘুরিয়ে চালানো সুইচকে সিলেক্টর সুইচ বলে। পুশ বাটনের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হলো, **পুশ বাটন ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে, কিন্তু সিলেক্টর সুইচ যে অবস্থানে ঘোরানো হয় সেখানেই থাকে।** এ কারণে পুশ বাটনকে মোমেন্টারি সুইচ এবং সিলেক্টর সুইচকে মেইনটেইনড সুইচ বলা হয়।

সিলেক্টর সুইচের সামনে থাকে হাতল বা নব, আর পেছনে থাকে এক বা একাধিক কন্টাক্ট ব্লক। নব ঘোরালে ভেতরের ক্যাম প্রতিটি ব্লকের পিন চাপে বা ছেড়ে দেয়। প্রতিটি কন্টাক্ট ব্লক কন্টাক্টরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের মতোই একটি NO বা NC কন্টাক্ট। পুশ বাটনের পেছনেও একই রকম কন্টাক্ট ব্লক থাকে।

প্যানেলের গায়ে সিলেক্টর সুইচ



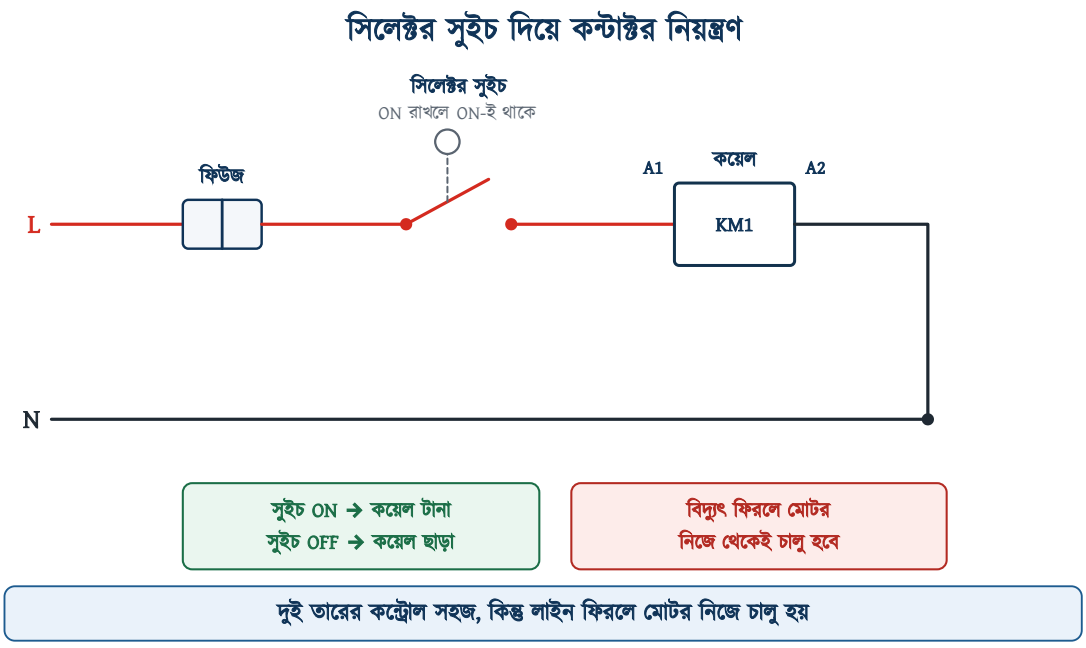
পেছনের কন্টাক্ট ব্লক

বাটনের দুই অংশ: মাথা ও ব্লক

চিত্র ৮.১৩: *সিলেক্টর সুইচ ও কন্টাক্ট ব্লক*

৮.৮.২ দুই তারের কন্ট্রোল সার্কিট

এই সার্কিটে লাইভ তার প্রথমে ফিউজে যায়, ফিউজ থেকে সিলেক্টর সুইচে, সুইচ থেকে কয়েলের A1 টার্মিনালে, আর A2 টার্মিনাল যুক্ত থাকে নিউট্রালে। সুইচ ঘুরিয়ে ON করলে কয়েল বিদ্যুৎ পায়, মেইন কন্টাক্ট বন্ধ হয় এবং মোটর চলে। OFF করলে কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায় এবং মোটর থেমে যায়।



চিত্র ৮.১৪: *সিলেক্টর সুইচ দিয়ে কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণ*

প্যানেল থেকে সুইচ পর্যন্ত দুটি তারই যথেষ্ট বলে একে **দুই তারের কন্ট্রোল** বলে। এই সার্কিট সহজ এবং খরচও কম।

৮.৮.৩ দুই তারের কন্ট্রোলের ঝুঁকি

ধরা যাক, সুইচ ON অবস্থায় আছে এবং মোটর চলছে। এমন সময় লাইন চলে গেলে কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায়, কন্টাক্ট খুলে যায় এবং মোটর থেমে যায়। কিন্তু সিলেক্টর সুইচ নিজে থেকে OFF হয় না; সেটি **ON অবস্থাতেই থেকে যায়**।

কিছুক্ষণ পর লাইন ফিরে এলে কয়েল সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পায়, কন্টাক্ট বন্ধ হয় এবং কেউ কোনো সুইচ না ছুঁলেও মোটর নিজে থেকে চালু হয়ে যায়। তখন মেশিনের কাছে কেউ কাজ করলে বা বেল্টের ঢাকনা খোলা থাকলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভোল্টেজ চলে গেলে ছেড়ে দেওয়া এবং ভোল্টেজ ফিরলে আবার নিজে থেকে চালু হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে **লো-ভোল্টেজ রিলিজ** (LVR) বলে। বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরে নিজে থেকে আবার চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। ধারাটিতে একটি ছাড় আছে: ফ্লোট সুইচ বা প্রেশার সুইচের মতো স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে মাঝে মাঝে মোটর চালানো যায়, যদি হঠাৎ চালু হওয়ার বিপদ ঠেকাতে অন্য যথেষ্ট সাবধানতা নেওয়া থাকে। হাতে ঘোরানো সিলেক্টর সুইচ এমন স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক নয়। কাটিং মেশিন, মিক্সার বা কনভেয়রের মতো যেসব যন্ত্রের কাছে মানুষ কাজ করে, সেখানে দুই তারের কন্ট্রোল কোনোভাবেই ব্যবহার করবেন না।

৮.৯ পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট

দুই তারের কন্ট্রোলের এই ঝুঁকি দূর করতে ল্যাচিং সার্কিট ব্যবহার করা হয়। কন্টাক্টর দিয়ে মোটর চালু-বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিটে এটিই মূল ভিত্তি।

৮.৯.১ হোল্ডিং কন্টাক্টের ধারণা

সিলেক্টর সুইচ নিজের অবস্থান ধরে রাখে বলেই লাইন ফিরলে মোটর আবার চালু হয়ে যায়। এর বদলে পুশ বাটন ব্যবহার করলে বাটন ছেড়ে দেওয়ামাত্র কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায় এবং মোটর থেমে যায়। কিন্তু মোটর চালু রাখতে সারাক্ষণ বাটন চেপে ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এর সমাধান হলো কন্টাক্টরের নিজের একটি অক্সিলিয়ারি NO কন্টাক্ট (13-14) ব্যবহার করা, যা কন্টাক্টর টানলেই বন্ধ হয়। এই কন্টাক্টটি START বাটনের সঙ্গে **প্যারালালে** যুক্ত করা হয়।

START চাপলে কয়েল বিদ্যুৎ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 13-14 বন্ধ হয়ে যায়। এরপর START ছেড়ে দিলেও 13-14-এর মধ্য দিয়ে কয়েলে কারেন্ট যেতে থাকে। এভাবে কন্টাক্টর নিজের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের সাহায্যে চালু অবস্থায় থাকে।

> 📘 **সংজ্ঞা — হোল্ডিং কন্টাক্ট**
>
> যে অক্সিলিয়ারি NO কন্টাক্ট START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত থেকে বাটন ছেড়ে দেওয়ার পরও কন্টাক্টরের কয়েলে সরবরাহ বজায় রাখে, তাকে হোল্ডিং কন্টাক্ট (Holding Contact) বলে। একে সিল-ইন কন্টাক্ট বা ল্যাচিং কন্টাক্টও বলা হয়। হোল্ডিং কন্টাক্টসহ এই কন্ট্রোল সার্কিটকে ল্যাচিং সার্কিট বলে।

সবুজ START পুশ বাটন

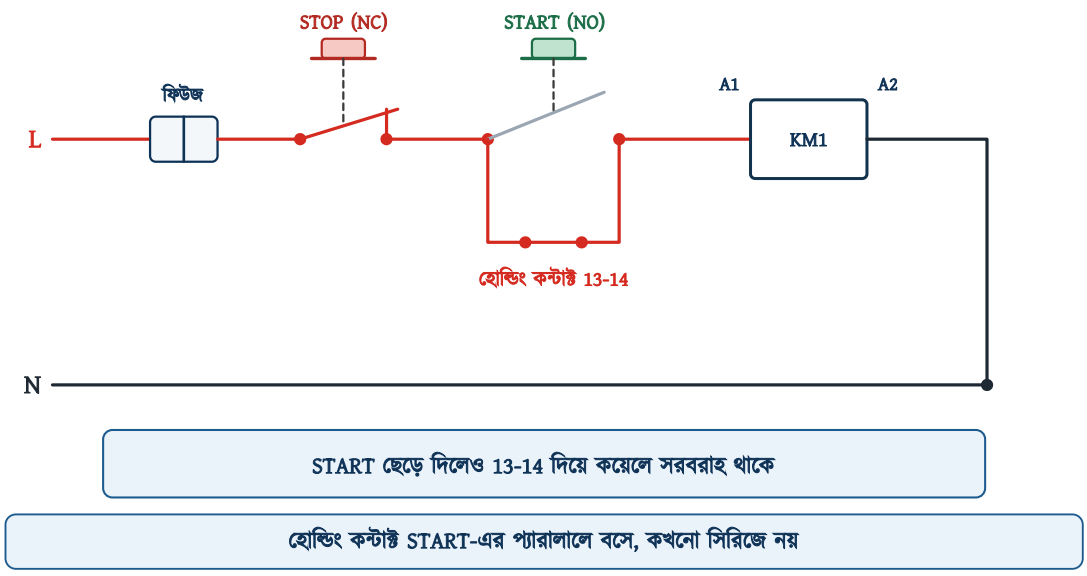
লাল STOP পুশ বাটন

ইমার্জেন্সি স্টপ বাটন

চিত্র ৮.১৫: *START, STOP ও ইমার্জেন্সি স্টপ পুশ বাটন*

৮.৯.২ ল্যাচিং সার্কিটের গঠন

ল্যাচিং সার্কিটে চারটি অংশ সিরিজে থাকে: ফিউজ, STOP বাটন (NC), START বাটন (NO) এবং কয়েল। এ ছাড়া START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে থাকে হোল্ডিং কন্টাক্ট।

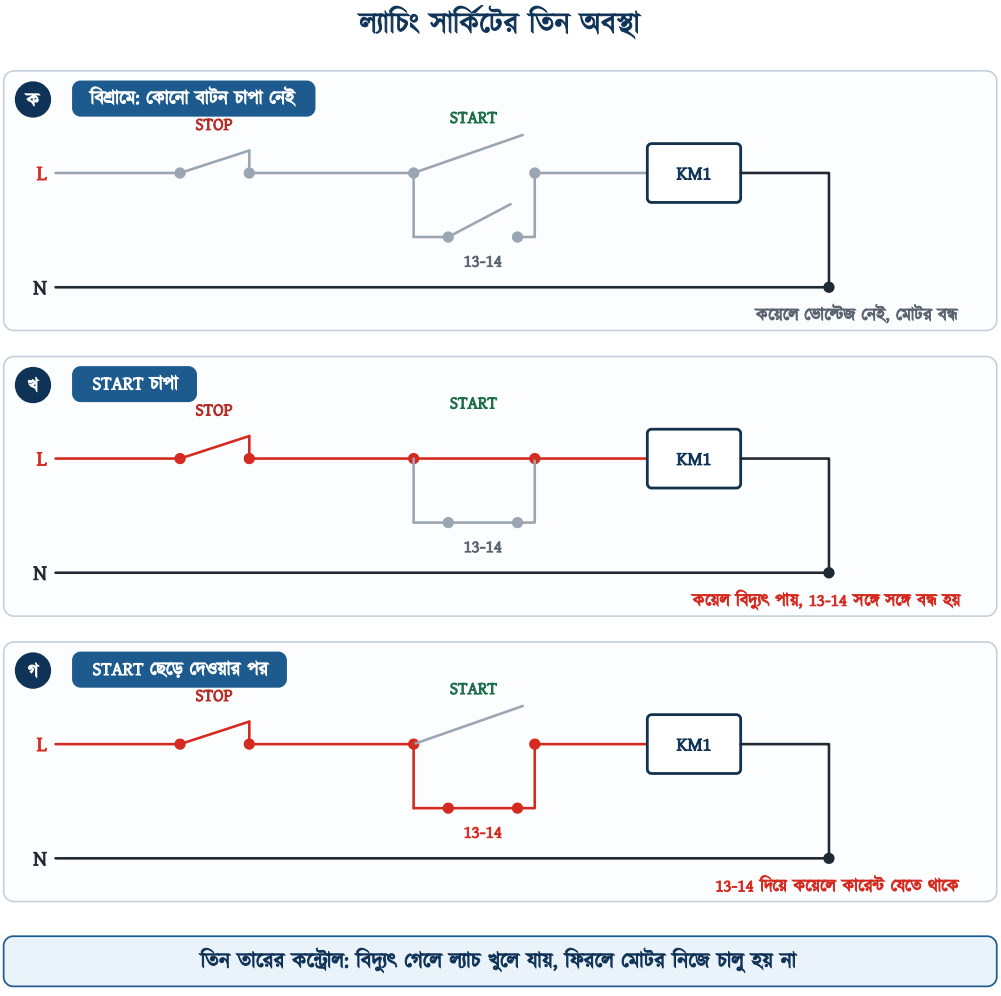


চিত্র ৮.১৬: *পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **STOP বাটন সব সময় NC, আর START বাটন সব সময় NO।** দুটির ধরন উল্টে গেলে সার্কিট উল্টো আচরণ করে: START চাপলে কিছুই হয় না, আর STOP চেপে ধরে রাখলে মোটর চলে। STOP বাটন NC রাখার আরেকটি কারণ নিরাপত্তা: STOP বাটনের তার কোথাও ছিঁড়ে গেলে সার্কিট খুলে যায় এবং মোটর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এমন ত্রুটিতে মোটর বন্ধ অবস্থাতেই থাকে, যা নিরাপদ।

৮.৯.৩ ল্যাচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা

সার্কিটটি তিনটি অবস্থায় আলাদা করে দেখলে সহজে বোঝা যায়। নিচের চিত্রে প্রতিটি অবস্থায় কারেন্ট যে পথে প্রবাহিত হয় তা লাল রঙে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৮.১৭: *ল্যাচিং সার্কিটের তিন অবস্থা (কারেন্টের পথ লাল রঙে)*

চিত্র ৮.১৭-এর তিনটি অবস্থার সঙ্গে STOP চাপা, লাইন চলে যাওয়া এবং লাইন ফিরে আসা যোগ করলে মোট ছয়টি অবস্থা পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে সবগুলো অবস্থা দেখানো হলো।

সারণি ৮.৬: ল্যাচিং সার্কিটের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	STOP	START	13-14	কয়েল	মোটর
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চলছে
START ছাড়া	বন্ধ	খোলা	বন্ধ	টানা	চলছে
STOP চাপা	খোলা	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
লাইন গেল	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
লাইন ফিরল	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	**থেমেই থাকে**

সারণির শেষ সারিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লাইন চলে গেলে কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 13-14 খুলে যায়, অর্থাৎ ল্যাচ ভেঙে যায়। লাইন ফিরে এলেও কয়েলে কারেন্ট যাওয়ার কোনো পথ থাকে না, কারণ START বাটনও খোলা। তাই কেউ START না চাপা পর্যন্ত মোটর বন্ধই থাকে।

> ❖ **ল্যাচিং সার্কিট ও বিএনবিসি**
>
> লাইন ফিরে এলেও মোটর নিজে থেকে চালু না হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে **লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন** (LVP) বলে। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে ভোল্টেজ কমে গেলে বা চলে গেলে পরে মোটর নিজে থেকে আবার চালু না হয়। ল্যাচিং সার্কিট কোনো বাড়তি যন্ত্র ছাড়াই এই শর্ত পূরণ করে।

৮.৯.৪ দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা

প্যানেল থেকে বাটন পর্যন্ত কয়টি তার টানতে হয়, তা থেকেই এই নাম। সিলেক্টর সুইচে দুটি তার লাগে। পুশ বাটনে লাগে তিনটি: লাইভ তার, STOP ও START-এর সংযোগবিন্দুর তার এবং START থেকে কয়েলের দিকে ফেরত আসা তার।

সারণি ৮.৭: দুই তার ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা

বিষয়	দুই তারের কন্ট্রোল (সিলেক্টর সুইচ)	তিন তারের কন্ট্রোল (পুশ বাটন)
যন্ত্র	একটি মেইনটেইনড সুইচ	দুটি মোমেন্টারি বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট
তার	দুটি	তিনটি
বিদ্যুৎ ফিরলে	মোটর নিজে চালু হয়	মোটর থেমেই থাকে
পরিভাষা	লো-ভোল্টেজ রিলিজ (LVR)	লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন (LVP)

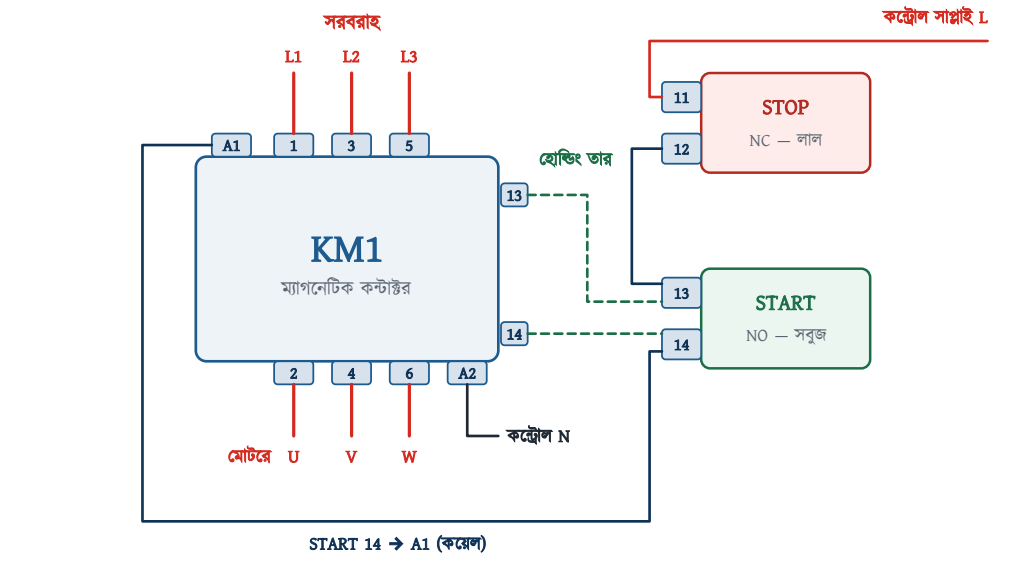
বিষয়	দুই তারের কন্ট্রোল (সিলেক্টর সুইচ)	তিন তারের কন্ট্রোল (পুশ বাটন)
একাধিক জায়গা থেকে	কঠিন	সহজ (STOP সিরিজে, START প্যারালালে)
কোথায় চলে	বাতির গ্রুপ; স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে চলা পাম্প (শর্তসাপেক্ষে)	যেকোনো মোটর, বিশেষ করে যেখানে মানুষ কাছে কাজ করে
বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ)	শর্ত পূরণ করে না	শর্ত পূরণ করে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একাধিক জায়গা থেকে একই মোটর চালু-বন্ধ করতে চাইলে **সব STOP বাটন পরস্পরের সঙ্গে সিরিজে এবং সব START বাটন পরস্পরের সঙ্গে প্যারালালে** যুক্ত করুন। STOP সিরিজে থাকায় যেকোনো একটি চাপলেই সার্কিট খুলে যায়, আর START প্যারালালে থাকায় যেকোনো একটি চাপলেই মোটর চালু হয়।

৮.৯.৫ ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম

সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বোঝা যায় সার্কিট কীভাবে কাজ করে, আর কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখায় কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে। বোর্ডে তার লাগানোর সময় কানেকশন ডায়াগ্রাম সামনে রাখা দরকার।

ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম



সবুজ ড্যাশ রেখার দুটি তার হোল্ডিং কন্টাক্টের; না দিলে বাটন ছাড়লেই মোটর থামে

চিত্র ৮.১৮: *ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

চিত্র ৮.১৮-এর সবুজ ড্যাশ রেখা দুটি হোল্ডিং কন্টাক্টের তার। এই দুটি তার লাগাতেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। কন্টাক্টরের 13 টার্মিনাল যাবে START বাটনের ইনপুট টার্মিনালে, আর 14 যাবে START বাটনের আউটপুট টার্মিনালে। এভাবে 13-14 START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত হয়, তাই বাটন ছেড়ে দেওয়ার পরও কারেন্টের পথ থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> হোল্ডিং কন্টাক্টের তার দুটি ভুল করে START-এর সঙ্গে **সিরিজে** লাগালে সার্কিট একেবারেই কাজ করবে না। কারণ কয়েল টানার আগে 13-14 বন্ধ হয় না, আবার 13-14 বন্ধ না হলে কয়েল বিদ্যুৎ পায় না। তাই সংযোগের পর সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে মিটার দিয়ে পরীক্ষা করুন: START-এর ইনপুট টার্মিনাল ও 13-এর মধ্যে কন্টিনিউইটি থাকবে, START-এর আউটপুট টার্মিনাল ও 14-এর মধ্যেও কন্টিনিউইটি থাকবে, কিন্তু START না চেপে 13 ও 14-এর মধ্যে কন্টিনিউইটি থাকবে না।

৮.১০ কন্টাক্টর স্থাপন ও নিরাপত্তার নিয়ম

১. কন্টাক্টর **খাড়া করে** বসাতে হবে, যাতে টার্মিনালগুলো উপরে ও নিচে থাকে। কাত করে বসালে আর্মেচারের ওজনের কারণে টানা ও ছাড়ার আচরণ বদলে যেতে পারে। কতটা কাত অনুমোদিত, তা প্রস্তুতকারকের ডেটাশিটে দেওয়া থাকে।

২. প্যানেলের ভেতরে গরম বাতাস উপরে ওঠে, তাই কন্টাক্টরের উপরে প্রস্তুতকারকের দেওয়া ন্যূনতম ফাঁক রাখতে হবে। এই ফাঁক দিয়ে আর্কের গ্যাসও বের হয়।

৩. সব টার্মিনালের স্ক্রু প্রস্তুতকারকের **নির্ধারিত টর্কে** শক্ত করতে হবে। স্ক্রু ঢিলে থাকলে সংযোগে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, টার্মিনাল গরম হয় এবং একসময় পুড়ে যায়। কন্টাক্টর নষ্ট হওয়ার এটি একটি সাধারণ কারণ।

৪. কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য **আলাদা ফিউজ বা MCB** দিতে হবে। কন্ট্রোল সার্কিটের তার সরু; শর্ট সার্কিট হলে পাওয়ার সার্কিটের বড় রেটিংয়ের ব্রেকার ট্রিপ করার আগেই এই তার গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে।

৫. কয়েলের ভোল্টেজ প্যানেলের গায়ে লিখে রাখা ভালো, যাতে পরে কেউ কন্টাক্টর বদলাতে এলে অনুমান করতে না হয়।

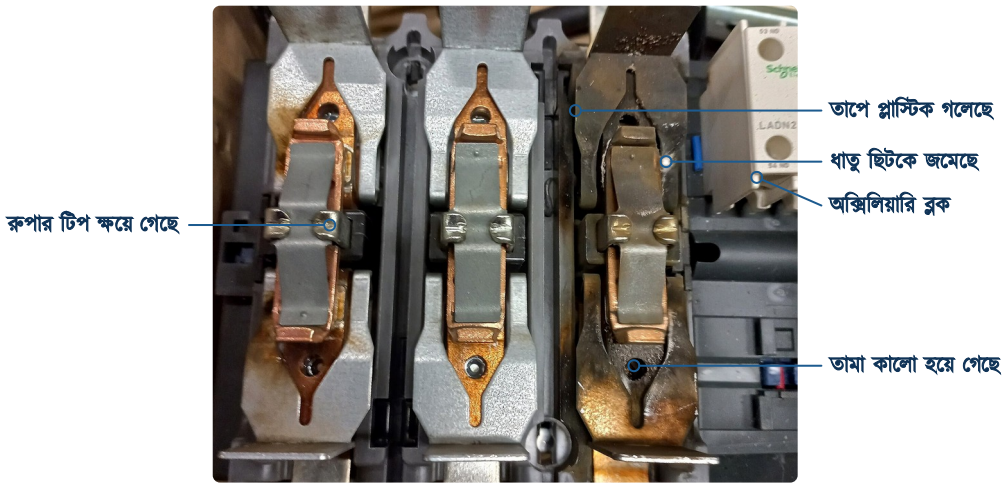
৬. কাজ শুরুর আগে মেইন ব্রেকার অফ করে **টেস্টার দিয়ে যাচাই** করতে হবে, এবং ব্রেকারে তালা ও সতর্কতা ট্যাগ লাগাতে হবে (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)।

৭. 0.376 kW-এর বেশি মোটরে কন্টাক্টরের সঙ্গে ওভারলোড রিলের মতো ওভারকারেন্ট সুরক্ষা রাখতে হবে; বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী এটি বাধ্যতামূলক।

৮.১১ কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

কন্টাক্টর সাধারণত তিনভাবে নষ্ট হয়: কয়েল পুড়ে যায়, কন্টাক্ট ক্ষয় হয়, অথবা যান্ত্রিক অংশ আটকে যায়। প্রতিটি ত্রুটির আগে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। লক্ষণ দেখে আগেভাগে কারণ খুঁজে ঠিক করলে অনেক সময় কন্টাক্টর বদলানোর দরকার হয় না।

পুড়ে যাওয়া মেইন কন্টাক্ট

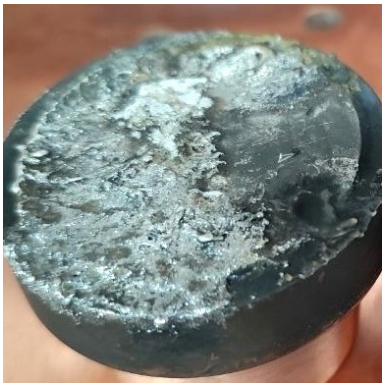


চিত্র ৮.১৯: *অতিরিক্ত কারেন্ট ও আর্কে পুড়ে যাওয়া মেইন কন্টাক্ট*

সারণি ৮.৮: কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কন্টাক্টর টানেই না	কয়েল পুড়েছে · কন্ট্রোল ফিউজ কাটা · STOP বাটনের তার ছেঁড়া · ভোল্টেজ ৮৫%-এর নিচে	A1-A2-তে ভোল্টেজ মাপুন; ভোল্টেজ থাকলে কয়েলের রেজিস্ট্যান্স মাপুন, অসীম হলে কয়েল পোড়া
টানে, কিন্তু ভনভন করে	কোরের মুখে ময়লা বা মরচে · শেডিং রিং ভাঙা · কন্ট্রোল ভোল্টেজ কম	কোরের মুখ দুটি পরিষ্কার করুন; ভোল্টেজ মাপুন; রিং ভাঙলে কন্টাক্টর বদলান
ছাড়ে না, আটকে থাকে	কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে গেছে · আর্মেচারে মরচে · স্প্রিং দুর্বল	**সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকার অফ করুন**, কারণ মোটর আর থামবে না; কন্টাক্টর বদলান
কয়েল বারবার পোড়ে	ভুল ভোল্টেজের কয়েল · আর্মেচার আটকে থাকায় ইনরাশ চলতেই থাকে · পরিবেশ খুব গরম	কয়েলের গায়ের ভোল্টেজ মিলিয়ে দেখুন; আর্মেচার হাতে নাড়িয়ে দেখুন মুক্ত কি না
মোটর গরম হয়, শব্দ করে	একটি পোলের কন্টাক্ট ক্ষয়ে যাওয়ায় মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে চলছে	তিন পোলে আলাদা করে কারেন্ট মাপুন; একটিতে কম হলে কন্টাক্টর বদলান

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায়	কন্টাক্টর ছোট মাপের · AC-1 দেখে বাছা হয়েছে · ঘন ঘন চালু-বন্ধ (AC-4)	AC-3 রেটিং মিলিয়ে এক ধাপ বড় কন্টাক্টর দিন
টার্মিনাল কালো, প্লাস্টিক গলা	স্ক্রু ঢিলে · তারের মাপ ছোট	সব স্ক্রু নির্ধারিত টর্কে শক্ত করুন; তারের মাপ যাচাই করুন



চিত্র ৮.২০: *আর্কে ক্ষয়ে যাওয়া রুপার কন্টাক্ট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্টাক্ট কালো হয়ে গেলেই বদলানোর দরকার নেই। আর্কের কারণে রুপার উপর যে কালো স্তর পড়ে তা সিলভার অক্সাইড, যা বিদ্যুৎ পরিবহন করে। তাই এটি ঘষে তোলার প্রয়োজন নেই; ঘষলে রুপার পাতলা স্তরটিই উঠে যায়। কন্টাক্টের মুখে গর্ত হলে, ধাতু ছিটকে জমলে বা নিচের তামা বেরিয়ে পড়লে তবেই কন্টাক্টর বদলান।

৮.১২ সারসংক্ষেপ

- ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কয়েলের চুম্বকের টানে চলা সুইচ; অল্প কারেন্ট দিয়ে এটি বড় লোড নিয়ন্ত্রণ করে।
- কয়েল থাকে কন্ট্রোল সার্কিটে এবং মেইন কন্টাক্ট থাকে পাওয়ার সার্কিটে; দুটির মধ্যে সরাসরি তারের সংযোগ নেই, কয়েলের চুম্বক মেইন কন্টাক্ট টেনে বন্ধ করে।
- কন্টাক্টরের প্রধান অংশ ছয়টি: কয়েল, স্থির কোর, মুভিং আর্মেচার, রিটার্ন স্প্রিং, মেইন কন্টাক্ট ও অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট।
- AC কয়েলের কোরে শেডিং রিং থাকে; এটি না থাকলে টান বারবার শূন্য হয়ে কন্টাক্টর ভনভন শব্দ করে।
- IEC 60947-4-1 অনুযায়ী কন্টাক্টর Us-এর ৮৫ থেকে ১১০ শতাংশে টানে এবং ২০ থেকে ৭৫ শতাংশে ছেড়ে দেয়।

- কয়েলের ইনরাশ কারেন্ট হোল্ডিং কারেন্টের কয়েক গুণ; কন্ট্রোল সার্কিটের কন্টাক্ট বাছাই করতে ইনরাশ কারেন্ট ধরতে হয়।
- মেইন টার্মিনালের বিজোড় নম্বর সরবরাহের দিক এবং জোড় নম্বর লোডের দিক; অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের দ্বিতীয় অঙ্ক 1-2 হলে NC, 3-4 হলে NO।
- মোটরের জন্য কন্টাক্টর বাছাই করা হয় AC-3 কারেন্ট ও kW রেটিং দেখে; মডুলার কন্টাক্টর (IEC 61095, AC-7a) কারখানার মোটরের জন্য নয়।
- সিলেক্টর সুইচের দুই তারের কন্ট্রোলে লাইন ফিরলে মোটর নিজে চালু হয় (লো-ভোল্টেজ রিলিজ)।
- পুশ বাটনের তিন তারের ল্যাচিং সার্কিটে লাইন ফিরলেও মোটর থেমে থাকে (লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন); বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে।
- হোল্ডিং কন্টাক্ট (13-14) START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে বসে, কখনো সিরিজে নয়; STOP বাটন NC এবং START বাটন NO।
- একাধিক জায়গা থেকে চালাতে হলে সব STOP বাটন সিরিজে এবং সব START বাটন প্যারালালে যুক্ত করতে হয়।

অধ্যায় ৯

DOL স্টার্টার

স্টার্টারের ধারণা · ওভারলোড রিলে · ট্রিপ ক্লাস ও সেটিং · পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট · DOL স্টার্টার দিয়ে লোড কন্ট্রোল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- মোটর স্টার্টার ও DOL স্টার্টারের ধারণা এবং শুধু কন্টাক্টর দিয়ে মোটর চালানোর সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্টার্টিং কারেন্ট হিসাব করে কোন মোটরে DOL স্টার্টার ব্যবহার করা যায় তা বিচার করতে পারবে।
- ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য এবং ফিউজ বা MCB কেন ওভারলোড ধরে না তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- থার্মাল ওভারলোড রিলের গঠন, কার্যনীতি, ডায়াল, বাটন ও টার্মিনাল (95-96, 97-98) চিনতে ও বর্ণনা করতে পারবে।
- ট্রিপ ক্লাস ও মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট দেখে সঠিক ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিং করতে পারবে।
- চলার বাতি ও ট্রিপ বাতিসহ DOL স্টার্টারের পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল রিলে সংযোগ করতে এবং MPCB-র সঙ্গে ওভারলোড রিলের তুলনা করতে পারবে।
- DOL স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

অধ্যায় ৮-এর ল্যাচিং সার্কিট দিয়ে মোটর চালু ও বন্ধ করা যায়, আর লাইন চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর নিজে থেকে চালু হয় না। তবে চলার সময় মোটর যদি রেটিংয়ের বেশি কারেন্ট টানে, এই সার্কিট তা ধরতে পারে না। কন্টাক্টরের কয়েলে ভোল্টেজ থাকলে কন্টাক্টর চালুই থাকে। ফলে মোটরের ওয়াইন্ডিং ধীরে ধীরে গরম হয়ে একসময় পুড়ে যায়।

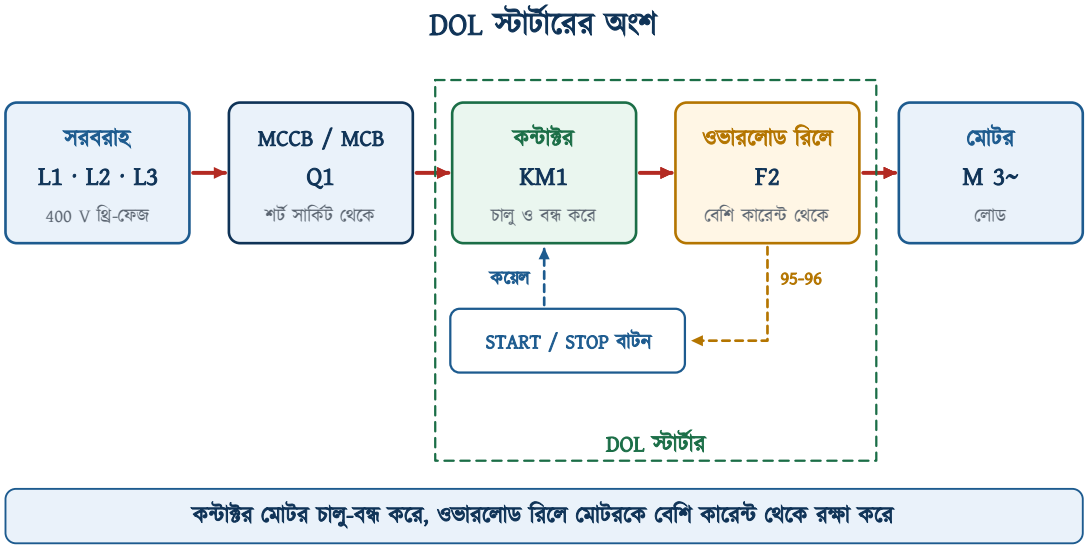
পাম্পের ইমপেলারে ময়লা আটকালে, কনভেয়রে বেশি মাল চাপালে, বেয়ারিং শুকিয়ে গেলে বা একটি ফেজ চলে গেলে মোটরের কারেন্ট রেটিংয়ের কিছুটা উপরে ওঠে। এই সামান্য বাড়তি কারেন্টে ফিউজ বা MCB কাটে না, অথচ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ইনসুলেশন নষ্ট হতে শুরু করে। রিওয়াইন্ডিংয়ে আসা অনেক মোটর এভাবেই পোড়ে।

এই সুরক্ষা দেয় **ওভারলোড রিলে**। রিলেটি কন্টাক্টরের নিচে বা উপরে বসে, এবং মোটরের কারেন্ট এর ভেতর দিয়ে যায়। কারেন্ট বেশ কিছুক্ষণ বেশি থাকলে রিলে কন্টাক্টরের কয়েলের সার্কিট কেটে দেয়। কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে ও START-STOP বাটন মিলে হয় **স্টার্টার**। যে স্টার্টার মোটরকে সরাসরি পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে যুক্ত করে, তাকে DOL স্টার্টার বলে।

এই অধ্যায়ে DOL স্টার্টার, ওভারলোড রিলের নির্বাচন ও সেটিং, এবং স্টার্টারের সংযোগ ও ত্রুটি খোঁজার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

৯.১ মোটর স্টার্টারের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

যে যন্ত্রগুলো একসঙ্গে মোটর চালু ও বন্ধ করে এবং চলার সময় মোটরকে অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করে, সেগুলোকে মিলিয়ে মোটর স্টার্টার বলে। নাম 'স্টার্টার' হলেও এর বড় কাজ চলন্ত মোটরকে সুরক্ষা দেওয়া।



চিত্র ৯.১: *DOL স্টার্টারের অংশ ও তাদের কাজ*

> 📘 **সংজ্ঞা — DOL স্টার্টার**
>
> যে স্টার্টার মোটরকে কোনো ভোল্টেজ কমানোর ব্যবস্থা ছাড়াই সরাসরি পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে যুক্ত করে চালু করে, এবং একটি ওভারলোড রিলের মাধ্যমে চলন্ত মোটরকে অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে রক্ষা করে, তাকে ডিরেক্ট-অন-লাইন (Direct On Line, DOL) স্টার্টার বলে।

বাজারে DOL স্টার্টার সাধারণত একটি ধাতব বা প্লাস্টিকের বাক্সে আসে। এর ভেতরে থাকে একটি কন্টাক্টর ও তার গায়ে লাগানো একটি ওভারলোড রিলে, আর ঢাকনায় থাকে একটি সবুজ ও একটি লাল বাটন। কন্ট্রোল প্যানেলে সাধারণত এই তিনটি যন্ত্র আলাদা কিনে DIN রেলে বসানো হয়; তাতে কাজের কোনো পার্থক্য হয় না।

৯.১.১ শুধু কন্টাক্টরের সীমাবদ্ধতা

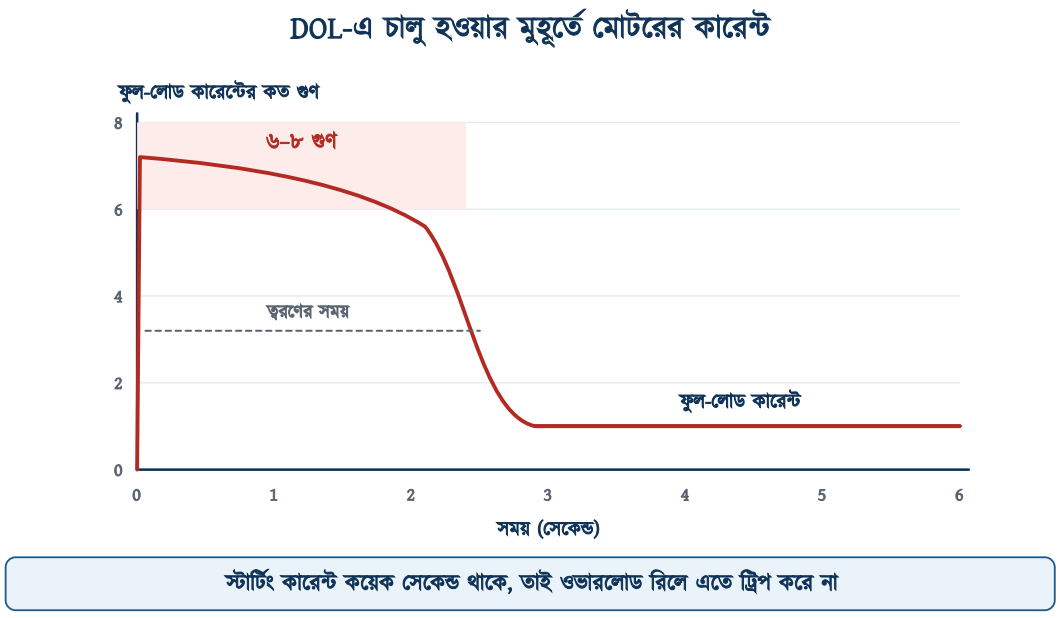
বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী 0.376 kW-এর বেশি প্রতিটি মোটরে এমন কন্ট্রোল যন্ত্র থাকতে হবে, যার মধ্যে ওভারকারেন্ট থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে। 1 অশ্বশক্তি (HP) বা 0.75 kW-এর একটি

ছোট পাম্পও এই সীমার উপরে পড়ে। তাই বাস্তবে প্রায় সব মোটরেই কন্টাক্টরের সঙ্গে ওভারলোড রিলেসহ পূর্ণ স্টার্টার লাগে।

স্টার্টারের প্রতিটি অংশের কাজ আলাদা। কন্টাক্টর দিয়ে দূর থেকে মোটর চালু-বন্ধ করা যায়। ল্যাচিং সার্কিট লাইন ফিরে এলে মোটরকে নিজে থেকে চালু হতে দেয় না (ধারা ১.৩.২৭(ঘ))। ওভারলোড রিলে মোটরকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে (ধারা ১.৩.২৭(গ))। শর্ট সার্কিটের সুরক্ষা স্টার্টার দেয় না; সেটি দেয় স্টার্টারের আগে বসানো MCCB বা ফিউজ। এর কারণ ৯.২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৯.১.২ স্টার্টিং কারেন্ট

চালু হওয়ার মুহূর্তে রোটর স্থির থাকে। তখন মোটরটি সেকেন্ডারি শর্ট করা একটি ট্রান্সফরমারের মতো আচরণ করে। তাই DOL-এ চালুর মুহূর্তে কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ পর্যন্ত ওঠে; একে স্টার্টিং কারেন্ট বলে। রোটরের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট কমে, এবং পূর্ণ গতিতে পৌঁছে লোড অনুযায়ী কারেন্টে নেমে আসে। ছোট মোটরে এই সময় এক-দুই সেকেন্ড। বড় পাখা, ক্রাশার বা সেন্ট্রিফিউজের মতো ভারী লোড গতি পেতে অনেক বেশি সময় নেয়।



চিত্র ৯.২: *DOL-এ চালু হওয়ার সময় মোটরের কারেন্টের আনুমানিক রূপ*

উদাহরণ ৯.১

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর 5 HP মোটরটির ফুল-লোড কারেন্ট 7.37 A। DOL-এ চালু করলে স্টার্টিং কারেন্ট আনুমানিক কত হবে?

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A স্টার্টিং কারেন্ট = ফুল-লোডের 6 থেকে 8 গুণ

নির্ণেয় : Ist = ?

সমাধান :

$$I_{st} = 6 \times 7.37 = 44.2 \text{ A}$$

$$I_{st} = 8 \times 7.37 = 59.0 \text{ A}$$

উত্তর : স্টার্টিং কারেন্ট মোটামুটি 44 থেকে 59 A।

সঠিক গুণটি মোটরের নেমপ্লেট বা ডেটাশিটে IA/IN বা Ist/In নামে লেখা থাকে। স্টার্টিং কারেন্ট কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়, তাই ওভারলোড রিলে এতে ট্রিপ করে না। তবে এই কারেন্ট সরবরাহ লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ ঘটায়, এবং বড় মোটরে সেই ড্রপ সমস্যা তৈরি করে।

৯.১.৩ DOL স্টার্টারের ব্যবহারসীমা

DOL স্টার্টারের সুবিধা এর সরল গঠন, আর অসুবিধা বড় স্টার্টিং কারেন্ট। মোটর যত বড়, স্টার্টিং কারেন্টও তত বেশি। এতে একই লাইনের বাতি মিটমিট করে, অন্য কন্টাক্টর ছেড়ে দিতে পারে, আর জেনারেটরের ভোল্টেজ হঠাৎ নেমে যায়।

সারণি ৯.১: DOL স্টার্টারের সুবিধা ও অসুবিধা

বিষয়	সুবিধা	অসুবিধা
গঠন	যন্ত্র ও তার কম লাগে	—
খরচ	স্টার্টারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা	—
চালুর টর্ক	পূর্ণ টর্ক; ভারী লোডও চালু করা যায়	চালুর সময় ঝাঁকুনি লাগে; বেল্ট, গিয়ার ও কাপলিংয়ে চাপ পড়ে
স্টার্টিং কারেন্ট	—	ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ; লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ
ত্রুটি খোঁজা	সহজ, কারণ যন্ত্র কম	—
উপযুক্ত মাপ	ছোট ও মাঝারি মোটর	বড় মোটরের স্টার্টিং কারেন্ট সরবরাহ সামলাতে পারে না

DOL স্টার্টার দিয়ে কত বড় মোটর চালানো যায়, তার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। সীমাটি নির্ভর করে সরবরাহের উপর: ট্রান্সফরমার কত বড়, ক্যাবল কত লম্বা এবং একই লাইনে আর কী কী লোড চলে। মাঠে সাধারণত প্রায় 7.5 kW (10 HP) পর্যন্ত মোটর DOL-এ চালানো হয়। এটি কোনো বিধিবদ্ধ সীমা নয়, প্রচলিত হিসাব। জেনারেটরে চলা প্যানেলে এর চেয়ে অনেক ছোট মোটরও DOL-এ চালু করতে সমস্যা হয়, আবার নিজস্ব সাবস্টেশনওয়ালা কারখানায় এর চেয়ে বড় মোটরও DOL-এ চলে। সন্দেহ থাকলে বিতরণ সংস্থা বা প্যানেলের ডিজাইনারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বড় মোটরে সাধারণত স্টার-ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহার করা হয়, যা স্টার্টিং কারেন্ট কমায়; স্টার ও ডেল্টা সংযোগের ধারণা অধ্যায় ৭-এর ৭.১০-এ আছে।

৯.২ ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য

মোটরের কারেন্ট দুইভাবে বেশি হতে পারে, এবং দুটি ঘটনা একেবারে আলাদা। **শর্ট সার্কিটে** কারেন্ট মুহূর্তের মধ্যে শত শত অ্যাম্পিয়ারে ওঠে, তাই একে মিলিসেকেন্ডের মধ্যে কাটতে হয়। **ওভারলোডে** কারেন্ট রেটিংয়ের সামান্য উপরে ওঠে, যেমন ১২০ বা ১৫০ শতাংশ, এবং মিনিটের পর মিনিট এভাবেই থাকে। এতে ধীরে ধীরে তাপ জমে মোটরের ক্ষতি হয়।

সারণি ৯.২: শর্ট সার্কিট ও ওভারলোডের পার্থক্য

বিষয়	শর্ট সার্কিট	ওভারলোড
কারেন্ট কত	রেটিংয়ের দশ-বিশ গুণ বা আরও বেশি	রেটিংয়ের সামান্য উপরে
কত দ্রুত ক্ষতি	মুহূর্তের মধ্যে; আগুন ও আর্ক	মিনিট থেকে ঘণ্টায়; ইনসুলেশন পোড়ে
সাধারণ কারণ	তারের শর্ট, ওয়াইন্ডিং আর্থ বা অন্য ফেজে লাগা	বাড়তি যান্ত্রিক লোড, কম ভোল্টেজ, ফেজ চলে যাওয়া, আটকে যাওয়া রোটর
কোন যন্ত্র কাটে	ফিউজ, MCB, MCCB	ওভারলোড রিলে
কাটার সময়	মিলিসেকেন্ড	সেকেন্ড থেকে মিনিট

৯.২.১ ওভারলোডে ফিউজ ও MCB-র সীমাবদ্ধতা

প্রতিবার চালুর সময় মোটরের ফিউজ বা MCB-র ভেতর দিয়ে ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট যায়, আর তাতে সেগুলো কাটলে চলে না। তাই এদের রেটিং মোটরের কারেন্টের উপরে রাখা হয় এবং C বা D কার্ভের MCB নেওয়া হয় (অধ্যায় ৭-এর ৭.৯.৫)। সেই নিয়মে 7.4 A মোটরের ব্রেকার অন্তত 9.25 A হতে হয়, তাই বাজারের 10 A ব্রেকার নেওয়া হয়। মাঠে 16 বা 20 A ব্রেকারও প্রায়ই দেখা যায়।

ধরা যাক, ওই মোটর 10 A টানছে, অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ ওভারলোডে চলছে। তখন 10 A ব্রেকারও কাটবে না, কারণ IEC 60898-1 অনুযায়ী MCB তার রেটিংয়ের ১.১৩ গুণ কারেন্টেও এক ঘণ্টার মধ্যে কাটে না। 16 A ব্রেকারের জন্য 10 A তো রেটিংয়েরও কম। ফলে মোটর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম হতে থাকে। ফিউজ ও ব্রেকার মূলত তার ও ক্যাবলকে রক্ষা করে; মোটরের সুরক্ষার জন্য ওভারলোড রিলে লাগে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ওভারলোড রিলে বারবার ট্রিপ করলে ব্রেকারের রেটিং বাড়াবেন না এবং রিলে বাইপাস করবেন না। রিলে ট্রিপ করার অর্থ মোটরে বা লোডে কোনো সমস্যা আছে। কারণ খুঁজে ঠিক না করে আবার চালু করলে মোটর পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৯.২.২ ওভারলোডের সাধারণ কারণ

- **যান্ত্রিক লোড বেশি:** পাম্পের হেড কম থাকায় পাম্প বেশি পানি টানছে, কনভেয়রে বাড়তি মাল, বা ব্লেড ভোঁতা।
- **সরবরাহের ভোল্টেজ কম:** একই পাওয়ার দিতে মোটর বেশি কারেন্ট টানে।
- **একটি ফেজ চলে যাওয়া:** বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায় (অধ্যায় ৭-এর ৭.৯.৩-এর সিঙ্গেল ফেজিং)।
- **রোটর আটকে যাওয়া:** বেয়ারিং জ্যাম হলে বা লোড আটকে গেলে মোটর স্টার্টিং কারেন্টই টানতে থাকে।
- **ঘন ঘন চালু-বন্ধ:** প্রতিবার চালুর তাপ জমে, আর মোটর ঠান্ডা হওয়ার সময় পায় না।
- **বাতাস চলাচল বন্ধ:** মোটরের পাখা ভাঙা বা গায়ে ধুলোর আস্তর; কারেন্ট স্বাভাবিক থাকলেও মোটর গরম হয়।

শেষ কারণটি আলাদাভাবে লক্ষ করার মতো। ওভারলোড রিলে মোটরের কারেন্ট মাপে, ওয়াইন্ডিংয়ের তাপমাত্রা সরাসরি মাপে না। তাই কারেন্ট স্বাভাবিক থাকলে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে গরম হওয়া মোটরকে রিলে রক্ষা করতে পারে না। এ কারণে বড় মোটরের ওয়াইন্ডিংয়ের ভেতরে থার্মিস্টর বসানো হয়।

৯.৩ থার্মাল ওভারলোড রিলের গঠন ও কার্যনীতি

মোটরের ওয়াইন্ডিং কারেন্টে যেভাবে গরম হয় এবং ধীরে ঠান্ডা হয়, থার্মাল ওভারলোড রিলের ভেতরের বাইমেটাল পাতও প্রায় সেভাবেই গরম ও ঠান্ডা হয়। তাই ওয়াইন্ডিং বিপজ্জনক তাপমাত্রায় পৌঁছানোর কাছাকাছি সময়ে পাতটিও রিলেকে ট্রিপ করায়।

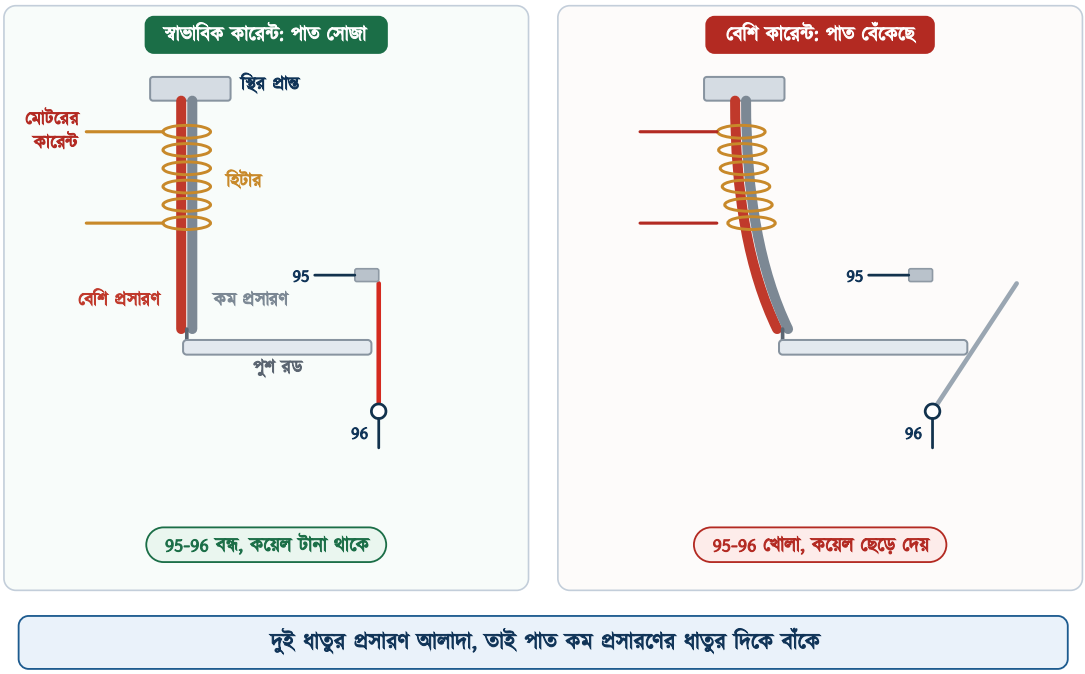
> 📘 **সংজ্ঞা — ওভারলোড রিলে**
>
> যে সুরক্ষা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে মোটরের কারেন্ট যায়, কারেন্ট নির্দিষ্ট সীমার বেশি হয়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে থাকলে যেটি নিজের একটি NC কন্টাক্ট খুলে কন্টাক্টরের কয়েলের সার্কিট কেটে দেয়, এবং কারেন্ট যত বেশি হয় তত দ্রুত কাজ করে, তাকে ওভারলোড রিলে (Overload Relay) বলে।

মনে রাখতে হবে, **ওভারলোড রিলে নিজে মোটরের লাইন কাটে না।** এর কন্টাক্ট ছোট, মোটরের কারেন্ট ভাঙার ক্ষমতা এর নেই। রিলে শুধু কন্ট্রোল সার্কিটের 95-96 কন্টাক্ট খুলে দেয়। তাতে কন্টাক্টরের কয়েল ছেড়ে দেয় এবং কন্টাক্টরের মেইন কন্টাক্ট মোটরের লাইন কাটে।

৯.৩.১ বাইমেটাল ও হিটার

দুটি ভিন্ন ধাতুর পাত পাশাপাশি ঝালাই করে বাইমেটাল পাত তৈরি করা হয়। একটি ধাতু গরমে বেশি প্রসারিত হয়, অন্যটি প্রায় হয় না (সাধারণত ইনভার নামের লোহা-নিকেলের সংকর)। গরম হলে প্রথম পাতটি লম্বা হতে চায়, কিন্তু দ্বিতীয়টি বাধা দেয়। ফলে পুরো বাইমেটাল পাতটি কম প্রসারণের ধাতুর দিকে বেঁকে যায়। ঠান্ডা হলে পাতটি আবার সোজা হয়।

গরমে বাইমেটালের বেঁকে যাওয়া ও কন্টাক্ট খোলা

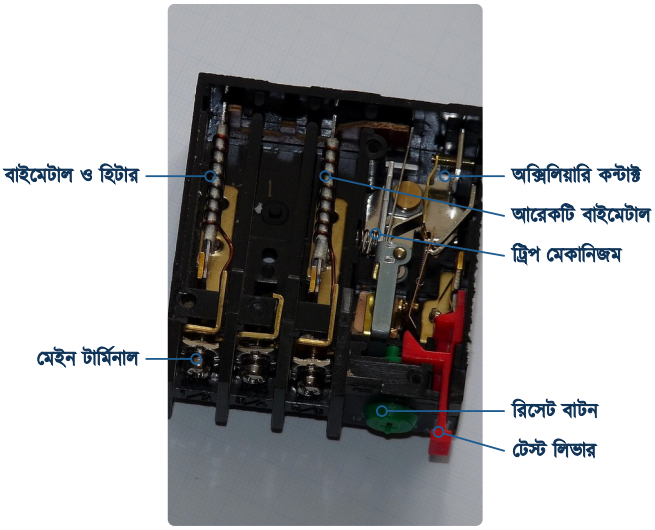


চিত্র ৯.৩: *বাইমেটালের কাজ — ঠান্ডা ও গরম অবস্থা*

থার্মাল ওভারলোড রিলেতে প্রতি ফেজে একটি করে বাইমেটাল থাকে। প্রতিটি বাইমেটালের গায়ে মোটা তামা বা সংকর ধাতুর কয়েক পাক তার জড়ানো থাকে; একে হিটার বলে। মোটরের পুরো কারেন্ট এই হিটারের ভেতর দিয়ে যায়। হিটার গরম হলে সেই তাপে বাইমেটাল বাঁকে; একে পরোক্ষ হিটিং বলে। তিনটি বাইমেটালের নিচের প্রান্ত একটি পুশ

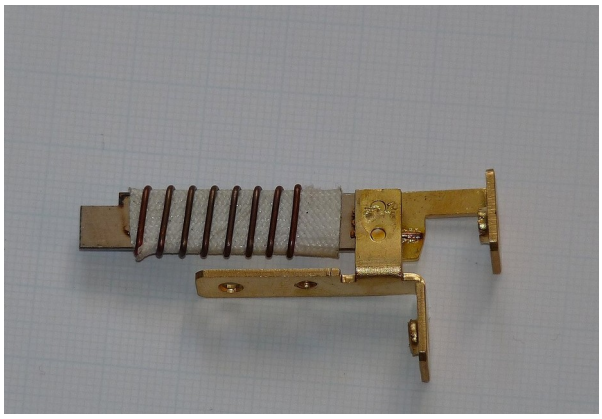
রড ছুঁয়ে থাকে। বাইমেটাল যথেষ্ট বাঁকলে পুশ রড স্প্রিংযুক্ত ট্রিপ মেকানিজমকে ছেড়ে দেয়, আর মেকানিজমটি এক ঝটকায় 95-96 খোলে ও 97-98 বন্ধ করে।

খোলা ওভারলোড রিলের ভেতর

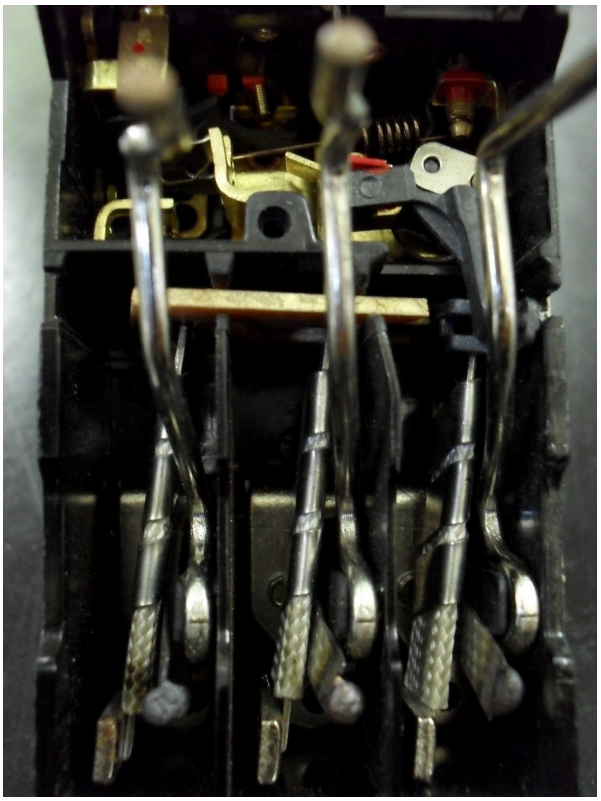


তামার সরু পাকগুলোই হিটার; মোটরের পুরো কারেন্ট এর ভেতর দিয়ে যায়

চিত্র ৯.৪: *খোলা ওভারলোড রিলে — হিটার জড়ানো বাইমেটাল ও ট্রিপ মেকানিজম*



হিটার জড়ানো একটি বাইমেটাল



পুরোনো রিলের ভেতরে তিনটি বাইমেটাল

চিত্র ৯.৫: *বাইমেটাল — আলাদা অবস্থায় ও রিলের ভেতরে*

> ❖ **স্ন্যাপ অ্যাকশন**
>
> বাইমেটাল খুব ধীরে বাঁকে। কন্টাক্ট যদি সেই গতিতে খুলত, তবে আধা-খোলা অবস্থায় আর্ক তৈরি হতো এবং কন্টাক্টরের কয়েল কাঁপতে থাকত। তাই ট্রিপ মেকানিজমের স্প্রিং কন্টাক্টকে এক ঝটকায় খোলে; একে স্ন্যাপ অ্যাকশন বলে।

৯.৩.২ থার্মাল রিলের বাড়তি সুরক্ষা-ব্যবস্থা

আধুনিক থার্মাল রিলের ভেতরে বাইমেটাল ছাড়াও নিচের তিনটি ব্যবস্থা থাকে।

১. **অ্যাম্বিয়েন্ট কম্পেনসেশন (Ambient Compensation):** প্যানেলের ভেতর গরম হলে বাইমেটাল এমনিতেই কিছুটা বেঁকে যায়, ফলে রিলে সময়ের আগে ট্রিপ করতে পারে। এটি ঠেকাতে ভেতরে আরেকটি বাইমেটাল থাকে, যার ভেতর দিয়ে মোটরের কারেন্ট যায় না। পরিবেশের তাপে এটি উল্টো দিকে বেঁকে বাড়তি বাঁকটুকু সমান করে দেয়। Siemens-এর 3RU2 রিলে −40 থেকে +60 °C পর্যন্ত এভাবে কম্পেনসেশন করে।

২. **ফেজ ফেইলিওর সুরক্ষা (Phase Failure Sensitivity):** একটি ফেজ চলে গেলে শুধু দুটি বাইমেটাল গরম হয়। দুটি বাইমেটালের ঠেলা তিনটির চেয়ে কম, তাই ট্রিপ হতে বেশি সময় লাগত, অথচ এই অবস্থায় মোটর পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি। এজন্য রিলের ভেতরে দুটি পাশাপাশি রডের একটি ডিফারেনশিয়াল ব্যবস্থা থাকে। তিনটি বাইমেটাল সমানভাবে না বাঁকলে রড দুটি পরস্পরের উল্টো দিকে সরে যায় এবং রিলে তাড়াতাড়ি ট্রিপ করে।

৩. **ট্রিপ-ফ্রি ব্যবস্থা (Trip-free Mechanism):** RESET বাটন চেপে ধরে রাখলেও ওভারলোডে রিলে ট্রিপ করে। তাই বাটন আটকে রেখে ওভারলোডেড মোটর চালানো যায় না।

৯.৩.৩ ট্রিপের পর রিকভারি সময়

ট্রিপের পর বাইমেটাল ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত রিলে রিসেট হয় না। এই সময় কয়েক মিনিট, এবং কত বেশি কারেন্টে ট্রিপ হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে। এই অপেক্ষা ইচ্ছা করেই রাখা হয়েছে, কারণ রিলে ঠান্ডা হওয়ার সময়ে মোটরও ঠান্ডা হয়। ট্রিপের পরপরই RESET করে চালু করা গেলে গরম মোটরে প্রতিবার আরও তাপ জমত।

৯.৩.৪ ইলেকট্রনিক ওভারলোড রিলে

কিছু রিলে বাইমেটালের বদলে প্রতি ফেজে একটি ছোট কারেন্ট ট্রান্সফরমার দিয়ে কারেন্ট মাপে, আর একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট মোটরের তাপ হিসাব করে। বাইরে থেকে এগুলো দেখতে প্রায় থার্মাল রিলের মতোই। এ ধরনের রিলের সুবিধা: সেটিংয়ের পরিসর বড়, ফেজ চলে যাওয়া আরও নির্ভুলভাবে ধরা যায়, অনেক মডেলে ট্রিপ ক্লাস বদলানো যায় এবং রিলে নিজে কম তাপ উৎপন্ন করে। Siemens-এর 3RB3 সিরিজে অটো রিসেট বেছে নিলে রিকভারি সময় নির্দিষ্টভাবে তিন মিনিট।

তবে অনেক ইলেকট্রনিক রিলে শুধু থ্রি-ফেজ AC-র জন্য তৈরি; সিঙ্গেল ফেজ বা DC লোডে এগুলো কাজ করে না। Siemens-এর 3RB30/3RB31 রিলের ম্যানুয়ালে এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। তাই সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থার্মাল রিলে ব্যবহার করাই ভালো (৯.১০ দেখুন)।

৯.৪ ওভারলোড রিলের সামনের অংশ ও টার্মিনাল

বিভিন্ন কোম্পানির ওভারলোড রিলের সামনের অংশ প্রায় একই রকম। এতে থাকে একটি সেটিং ডায়াল, দু-তিনটি বাটন, একটি ছোট ইন্ডিকেটর জানালা এবং দুই সারি টার্মিনাল।

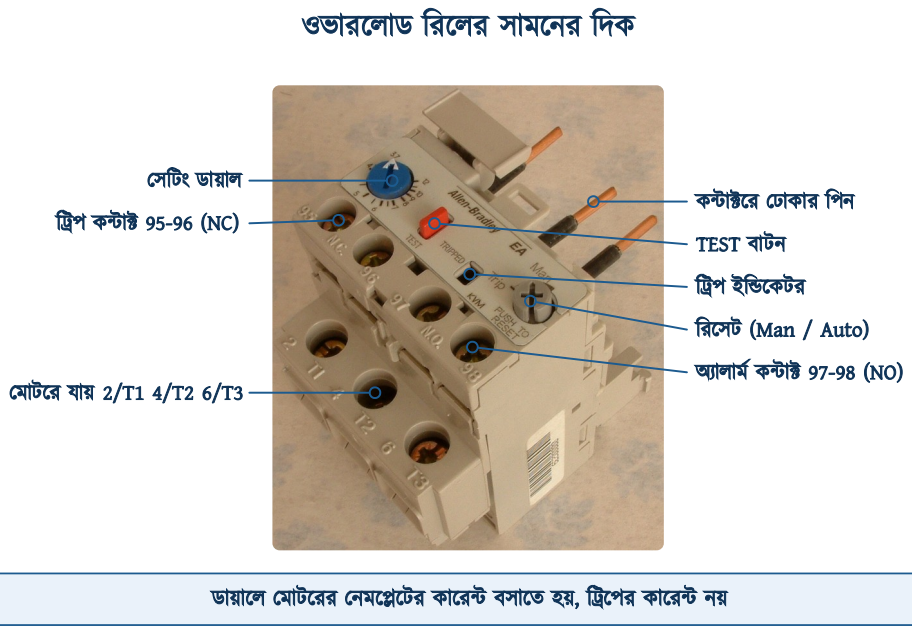
- **সেটিং ডায়াল:** অ্যাম্পিয়ারে দাগ কাটা থাকে। এখানে মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট বসানো হয় (৯.৬)।
- **TEST বাটন:** চাপলে ওভারলোড ছাড়াই রিলে ট্রিপ করে। কন্ট্রোল সার্কিটের তার ঠিক আছে কি না, এটি দিয়ে সহজে যাচাই করা যায়।
- **STOP বাটন:** অনেক রিলেতে থাকে; চাপলে 95-96 খোলে, ছেড়ে দিলে আবার বন্ধ (closed) হয়। Schneider-এর LRD রিলেতে নীল বাটনটিই STOP ও RESET দুটির কাজ করে।
- **RESET ও Man/Auto বাছাই:** ট্রিপের পর রিলেকে আগের অবস্থায় ফেরায়। কোনো কোনো রিলেতে H (হাতে, ম্যানুয়াল) ও A (অটো) লেখা থাকে।
- **ট্রিপ ইন্ডিকেটর:** রিলে ট্রিপ করলে একটি রঙিন চিহ্ন দেখা যায়। প্যানেল খুলে প্রথমেই এটি দেখা দরকার।
- **95-96 (NC):** ট্রিপ কন্টাক্ট; কন্টাক্টরের কয়েলের সার্কিটে সিরিজে বসে।
- **97-98 (NO):** অ্যালার্ম কন্টাক্ট; ট্রিপ বাতি বা অ্যালার্মের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- **2/T1, 4/T2, 6/T3:** মোটরের দিকের মেইন টার্মিনাল। রিলের উপরের দিকের তিনটি মোটা পিন সরাসরি কন্টাক্টরের 2, 4, 6 টার্মিনালে ঢোকে।

নিচের সারণিতে কন্টাক্টের 'বন্ধ' বলতে বন্ধ (closed) অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যখন কন্টাক্টের ভেতর দিয়ে কারেন্ট যেতে পারে।

সারণি ৯.৩: ওভারলোড রিলের কন্টাক্টের অবস্থা

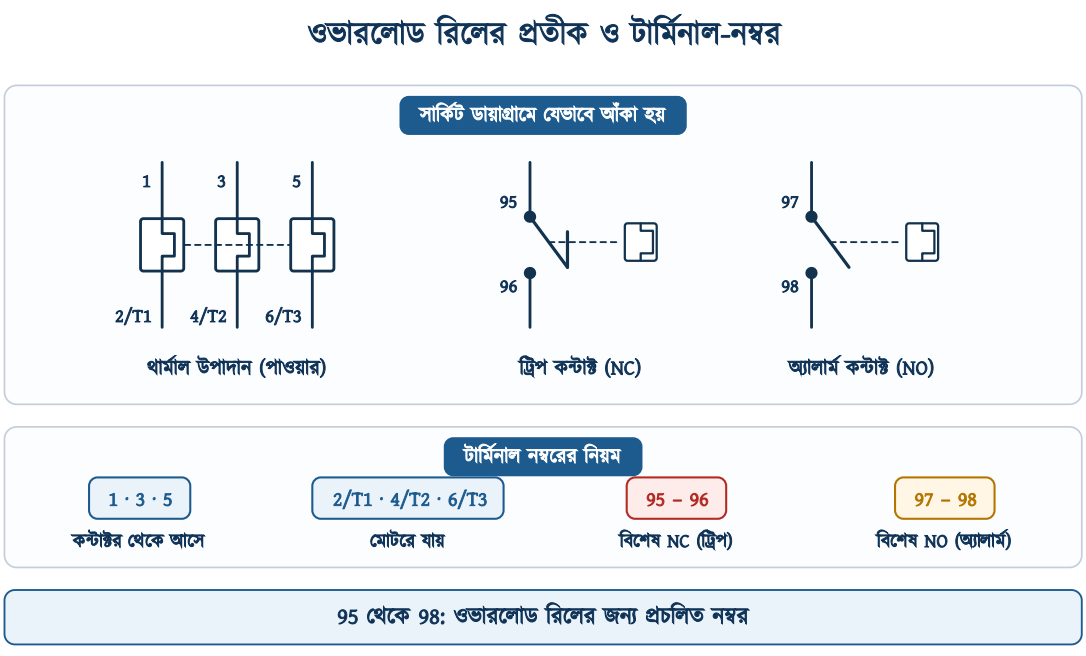
অবস্থা	95-96	97-98	কন্টাক্টরের কয়েল	ট্রিপ বাতি
স্বাভাবিক (ট্রিপ হয়নি)	বন্ধ	খোলা	টানা থাকতে পারে	নেভা
ট্রিপ হয়েছে	খোলা	বন্ধ	ছেড়ে দিয়েছে	জ্বলে
STOP বাটন চাপা	খোলা	খোলা	ছেড়ে দিয়েছে	নেভা

সারণির শেষ সারিটি ABB-র TA সিরিজের মতো রিলের জন্য প্রযোজ্য, যেখানে STOP চাপলে শুধু NC খোলে। সব কোম্পানির বাটনের কাজ হুবহু এক নয়, তাই নতুন রিলের ক্ষেত্রে গায়ে ছাপা চিত্র বা ডেটাশিট দেখে নেওয়া দরকার।



চিত্র ৯.৬: *ওভারলোড রিলের সামনের দিকের অংশ ও টার্মিনাল*

৯.৪.১ ওভারলোড রিলের প্রতীক ও টার্মিনাল নম্বর



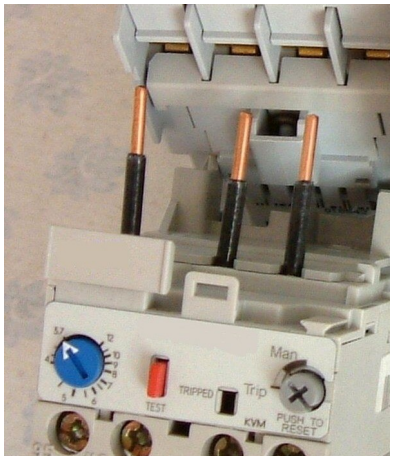
চিত্র ৯.৭: *ওভারলোড রিলের প্রতীক ও টার্মিনাল-নম্বরের নিয়ম*

অধ্যায় ৮-এর সারণি ৮.২-এ দ্বিতীয় অঙ্ক 5-6 ও 7-8-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে: 5-6 বিশেষ কাজের NC এবং 7-8 বিশেষ কাজের NO কন্টাক্ট। ওভারলোড রিলের 95-96 ও 97-98 এই নিয়মেই নম্বর পেয়েছে। টাইমারের কন্টাক্টেও 5-6

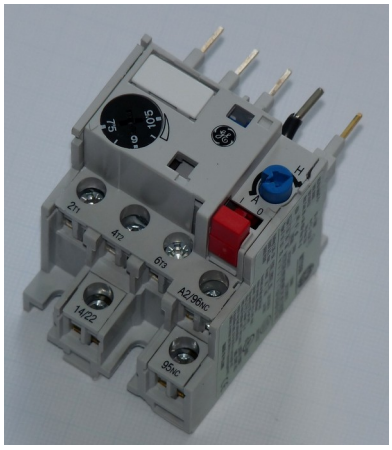
ও 7-8 নম্বর দেখা যায়। এখানকার সার্কিট ডায়াগ্রামে ওভারলোড রিলকে **F2** নামে দেখানো হয়েছে; দেশের অনেক ড্রয়িংয়ে একে OLR লেখা হয়।

৯.৪.২ ওভারলোড রিলে বসানোর পদ্ধতি

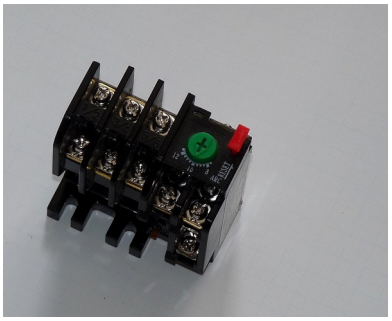
বেশির ভাগ রিলে সরাসরি কন্টাক্টরের নিচে বসে। রিলের তিনটি পিন কন্টাক্টরের 2, 4, 6 টার্মিনালে ঢুকিয়ে স্ক্রু শক্ত করলেই সংযোগ হয়ে যায়; মাঝে আলাদা তার লাগে না। তবে এভাবে শুধু একই কোম্পানির নির্দিষ্ট কন্টাক্টরের নিচে রিলে বসানো যায়। অন্য কোম্পানির কন্টাক্টরের সঙ্গে জুড়তে হলে রিলেটি আলাদা একটি বেসে বসিয়ে তার দিয়ে সংযোগ করতে হয়।



কন্টাক্টরের নিচে সরাসরি বসানো



GE MTO3 — ডায়াল 7.5–10.5 A



RA-20 — বাজারে প্রচলিত ধরন

চিত্র ৯.৮: *বিভিন্ন কোম্পানির থার্মাল ওভারলোড রিলে*

৯.৪.৩ ম্যানুয়াল রিসেট ও অটো রিসেট

অটো রিসেটে বাইমেটাল ঠান্ডা হলেই রিলে নিজে থেকে 95-96 আবার বন্ধ (closed) করে দেয়। এর পর মোটর আবার চালু হবে কি না, তা নির্ভর করে কন্ট্রোল সার্কিটের ধরনের উপর (অধ্যায় ৮-এর ৮.৯.৪, দুই তার ও তিন তারের কন্ট্রোল)।

- **তিন তারের কন্ট্রোলে (পুশ বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট):** ট্রিপের সময় ল্যাচ ভেঙে যায়। তাই 95-96 আবার বন্ধ হলেও START না চাপা পর্যন্ত মোটর চালু হয় না।
- **দুই তারের কন্ট্রোলে (সিলেক্টর সুইচ বা ফ্লোট সুইচ):** সুইচ তখনো ON অবস্থায় থাকে। তাই 95-96 বন্ধ হওয়ামাত্র মোটর **নিজে থেকেই আবার চালু হয়ে যায়**।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুই তারের কন্ট্রোলে রিলে অটো রিসেটে থাকলে মোটর কিছুক্ষণ পর পর নিজে থেকে চালু হয়, গরম হয়, ট্রিপ করে এবং আবার চালু হয়। এভাবে চলতে চলতে একসময় মোটর পুড়ে যায়। কাছে কেউ কাজ করলে হঠাৎ চালু হওয়া মোটর দুর্ঘটনাও ঘটাতে পারে; Siemens তাদের রিলের ম্যানুয়ালে এ বিষয়ে আলাদা সতর্কবার্তা দিয়েছে। তাই রিলে সাধারণত **Manual (H)** অবস্থায় রাখুন। অটো রিসেট শুধু সেখানেই ব্যবহার করুন, যেখানে মানুষের যাতায়াত নেই এবং নকশাতেই অটো রিসেট বেছে নেওয়া হয়েছে।

৯.৫ ট্রিপের শর্ত ও ট্রিপ ক্লাস

কারেন্ট সেটিংয়ের কতটা উপরে গেলে এবং কত সময় পরে রিলে ট্রিপ করবে, তা প্রস্তুতকারক ইচ্ছামতো ঠিক করে না। IEC 60947-4-1-এ এর দুটি শর্ত নির্দিষ্ট করা আছে।

৯.৫.১ ট্রিপের কারেন্ট-সীমা (১.০৫ ও ১.২ গুণের নিয়ম)

সেটিং কারেন্টের **১.০৫ গুণে রিলে ট্রিপ করবে না**, আর **১.২ গুণে দুই ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই ট্রিপ করবে**। তাই ডায়ালে মোটরের ফুল-লোড কারেন্টই বসানো হয়; রিলে ট্রিপ করে এর চেয়ে ৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি কারেন্টে।

> **Σ ট্রিপের সীমা (IEC 60947-4-1)**
>
> ট্রিপ করবে না: $I \le 1.05 \times Ir$
>
> দুই ঘণ্টার মধ্যে ট্রিপ করবে: $I \ge 1.2 \times Ir$
>
> এখানে Ir = ডায়ালের সেটিং = মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট

৯.৫.২ ট্রিপ ক্লাস ও মোটরের স্টার্টিং সময়

বড় কারেন্টে রিলে কত দ্রুত কাজ করবে, তা বোঝায় **ট্রিপ ক্লাস**। ট্রিপ ক্লাস নির্ধারণের পরীক্ষা হয় ঠান্ডা অবস্থা থেকে, সেটিংয়ের ৭.২ গুণ কারেন্টে; এই কারেন্ট মোটরের স্টার্টিং কারেন্টের কাছাকাছি। এই পরীক্ষায় রিলে সর্বোচ্চ কত সেকেন্ডে ট্রিপ করবে, ক্লাসের সংখ্যাটি তা-ই নির্দেশ করে।

সারণি ৯.৪: ট্রিপ ক্লাস (IEC 60947-4-1)

ট্রিপ ক্লাস	৭.২ × Ir-এ ট্রিপের সময় (ঠান্ডা থেকে)	১.৫ × Ir-এ সর্বোচ্চ সময় (গরম থেকে)	সাধারণ ব্যবহার
10A	2 – 10 s	120 s (2 মিনিট)	সাধারণ মোটর; সবচেয়ে প্রচলিত

ট্রিপ ক্লাস	৭.২ × Ir-এ ট্রিপের সময় (ঠান্ডা থেকে)	১.৫ × Ir-এ সর্বোচ্চ সময় (গরম থেকে)	সাধারণ ব্যবহার
10	4 – 10 s	240 s (4 মিনিট)	সাধারণ মোটর
20	6 – 20 s	480 s (8 মিনিট)	ভারী লোডে চালু (বড় পাখা, কম্প্রেসর)
30	9 – 30 s	720 s (12 মিনিট)	খুব ভারী লোডে চালু (ক্রাশার, সেন্ট্রিফিউজ)

রিলের ন্যূনতম ট্রিপ-সময় মোটরের স্টার্টিং সময়ের চেয়ে বেশি হতে হবে। তা না হলে প্রতিবার চালুর সময়েই রিলে ট্রিপ করবে। মোটরে কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও এভাবে ট্রিপ হওয়াকে নুইসেন্স ট্রিপ বলে।

উদাহরণ ৯.২

একটি বড় সেন্ট্রিফিউগাল পাখা DOL-এ চালু হতে প্রায় 5 সেকেন্ড নেয়। ক্লাস 10A, 10 ও 20-এর মধ্যে কোন রিলে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়?

প্রদত্ত : tstart = 5 s ন্যূনতম ট্রিপ-সময়: 10A-তে 2 s, 10-এ 4 s, 20-এ 6 s

নির্ণেয় : উপযুক্ত ট্রিপ ক্লাস = ?

সমাধান :

$$t_{min}(10\,A) = 2\ \text{s} \le 5\ \text{s}$$

$$t_{min}(10) = 4\ \text{s} \le 5\ \text{s}$$

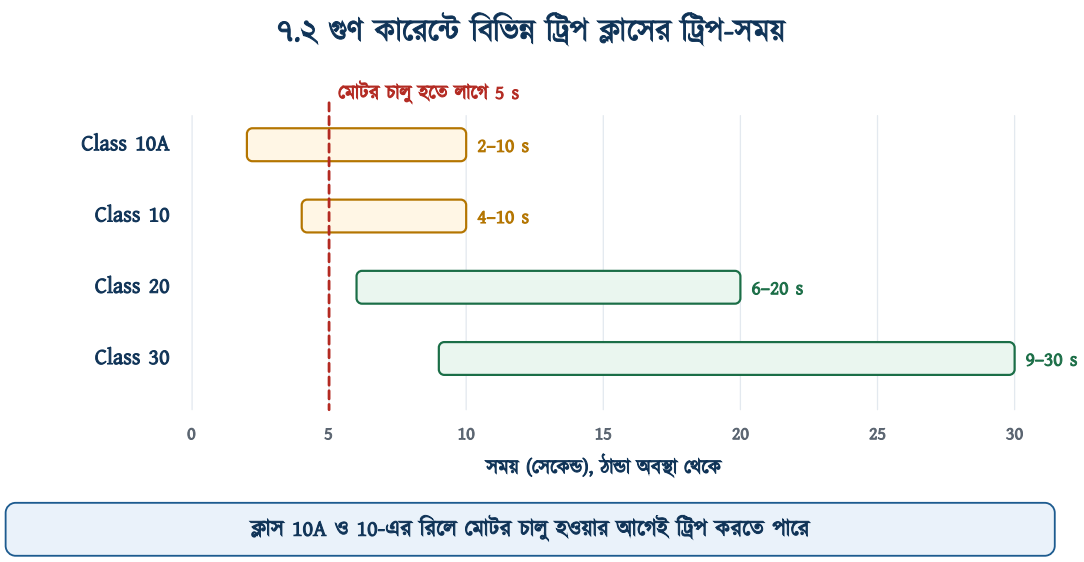
$$t_{min}(20) = 6\ \text{s} \ge 5\ \text{s}$$

উত্তর : ক্লাস 20; তিনটির মধ্যে শুধু এর ন্যূনতম ট্রিপ-সময় (6 s) চালুর সময়ের (5 s) চেয়ে বেশি।

স্টার্টিং কারেন্ট ৭.২ গুণের কম হলে ক্লাস 10-এর রিলেও হয়তো ট্রিপ করবে না, কিন্তু তার নিশ্চয়তা নেই। চিত্র ৯.৯-এর লাল রেখায় এই তুলনা দেখানো হয়েছে।

❖ ঠান্ডা ও গরম অবস্থার ট্রিপ-সময়

সারণি ৯.৪-এর ৭.২ গুণের সময়গুলো ঠান্ডা অবস্থা থেকে মাপা। মোটর অনেকক্ষণ চলার পর রিলেও গরম থাকে, তখন ট্রিপ-সময় অনেক কমে যায়; Siemens-এর 3RU2 রিলেতে এটি প্রায় এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। তাই গরম মোটর বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে আবার চালু করলে রিলে ট্রিপ করতে পারে; এটি রিলের ত্রুটি নয়।



চিত্র ৯.৯: *চার ট্রিপ ক্লাসের সময়-সীমা এবং 5 সেকেন্ডে চালু হওয়া একটি মোটর*

৯.৬ ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিং

ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিং চারটি ধাপে করা হয়:

১. মোটরের নেমপ্লেট থেকে **ফুল-লোড কারেন্ট** নিন; নেমপ্লেট না থাকলে অধ্যায় ৭-এর সূত্রে হিসাব করুন।

২. এমন রিলে বাছুন, যার **সেটিং পরিসরের মধ্যে** এই কারেন্ট পড়ে। কারেন্ট পরিসরের একেবারে প্রান্তে না পড়লে ভালো, তাতে পরে সেটিং সামান্য বদলানো যায়।

৩. ডায়ালে **ফুল-লোড কারেন্টের সমান** মান বসান; এর চেয়ে বেশি বা কম নয়।

৪. রিলের ডেটাশিট থেকে **সর্বোচ্চ ব্যাকআপ ফিউজের** মান এবং **কোন কন্টাক্টরের সঙ্গে** রিলেটি বসে, তা মিলিয়ে নিন।

সারণি ৯.৫: থার্মাল ওভারলোড রিলের পরিসর ও ব্যাকআপ ফিউজ (Schneider TeSys LRD, ক্লাস 10A)

সেটিং পরিসর	মডেল	সর্বোচ্চ ফিউজ aM	সর্বোচ্চ ফিউজ gG	যে কন্টাক্টরের নিচে বসে
2.5 – 4 A	LRD08	6 A	10 A	LC1 D09 – D38
4 – 6 A	LRD10	8 A	16 A	LC1 D09 – D38
5.5 – 8 A	LRD12	12 A	20 A	LC1 D09 – D38
7 – 10 A	LRD14	12 A	20 A	LC1 D09 – D38
9 – 13 A	LRD16	16 A	25 A	LC1 D12 – D38
12 – 18 A	LRD21	20 A	35 A	LC1 D18 – D38
16 – 24 A	LRD22	25 A	50 A	LC1 D25 – D38

সেটিং পরিসর	মডেল	সর্বোচ্চ ফিউজ aM	সর্বোচ্চ ফিউজ gG	যে কন্টাক্টরের নিচে বসে
23 – 32 A	LRD32	40 A	63 A	LC1 D25 – D38
30 – 38 A	LRD35	40 A	80 A	LC1 D32 ও D38

উদাহরণ ৯.৩

একটি 10 HP থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে। দক্ষতা 88 শতাংশ, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.86। ফুল-লোড কারেন্ট বের করে উপযুক্ত ওভারলোড রিলে ও তার সেটিং ঠিক করুন।

প্রদত্ত : P = 10 HP = 7460 W VL = 400 V cos φ = 0.86 দক্ষতা = 0.88

নির্ণেয় : IL = ? রিলে ও সেটিং = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{7460}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.88}$$

$$= \frac{7460}{524.3} = 14.2 \text{ A}$$

$$I_r = 14.2 \text{ A}$$

উত্তর : লাইন কারেন্ট প্রায় 14.2 A। সারণি ৯.৫ থেকে LRD21 (12–18 A), ডায়াল 14.2 A-এ। এটি LC1D18 বা তার বড় কন্টাক্টরের নিচে বসে।

LRD16-এর পরিসর 9–13 A; 14.2 A এর বাইরে, তাই এটি চলবে না। সূত্রটি অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এরই, শুধু সংখ্যা আলাদা। অধ্যায় ৮-এর সারণি অনুযায়ী 10 HP মোটরে 18 A / 7.5 kW কন্টাক্টর লাগে, আর LRD21 সেই কন্টাক্টরের নিচেই বসে।

লক্ষ করার বিষয়, সারণির পাশাপাশি পরিসরগুলোর কিছু অংশ একই, যেমন 5.5–8 ও 7–10, কিংবা 9–13 ও 12–18। ফলে প্রায় যেকোনো কারেন্টের জন্য দুটি রিলে থেকে বেছে নেওয়া যায়। অন্য কোম্পানির রিলের পরিসর প্রায় একই হলেও হুবহু এক নয়, তাই কেনার আগে সেই কোম্পানির সারণি দেখে নিতে হয়।

উদাহরণ ৯.৪

অধ্যায় ৮-এর উদাহরণ ৮.৩-এ 5 HP মোটরের (7.37 A) জন্য LC1D09 কন্টাক্টর বাছা হয়েছিল। এর জন্য ওভারলোড রিলে বাছাই করুন, ডায়াল সেট করুন, এবং কোন কারেন্টে রিলে ট্রিপ করবে না ও কোন কারেন্টে করবে তা বের করুন।

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A কন্টাক্টর = LC1D09

নির্ণেয় : রিলে = ? Ir = ? ট্রিপের সীমা = ?

সমাধান :

$$I_r = I_{FL} = 7.37 \approx 7.4 \text{ A}$$

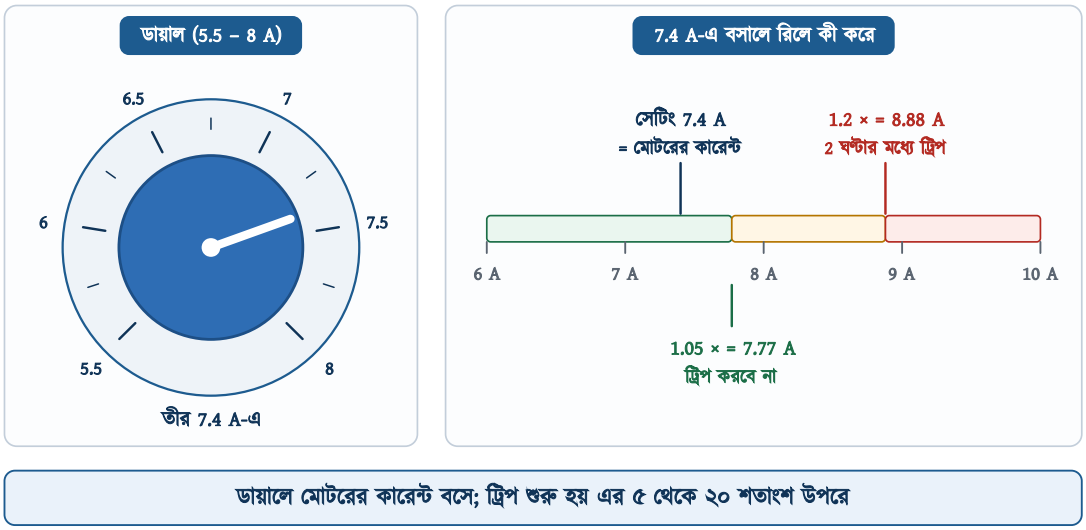
$$I_{nt} = 1.05 \times 7.4 = 7.77 \text{ A}$$

$$I_t = 1.2 \times 7.4 = 8.88 \text{ A}$$

উত্তর : LRD12 (5.5–8 A), ডায়াল 7.4 A-এ। 7.77 A পর্যন্ত ট্রিপ করবে না, 8.88 A-এ দুই ঘণ্টার মধ্যে করবে। সারণি ৯.৫ অনুযায়ী এটি LC1D09-এর নিচে বসে, আর ব্যাকআপ হিসেবে সর্বোচ্চ 20 A gG ফিউজ চলবে।

LRD14 (7–10 A)-ও ব্যবহার করা যেত, কারণ 7.37 A এর পরিসরের মধ্যেও পড়ে। তবে সেখানে ডায়াল প্রায় সর্বনিম্ন দাগে থাকত। LRD12-তে সেটিং পরিসরের মাঝামাঝি থেকে উপরের দিকে পড়ে, তাই দরকারে দুদিকেই কিছুটা সরানো যায়।

ডায়ালের সেটিং ও ট্রিপের সীমা



চিত্র ৯.১০: *ডায়ালে 7.4 A বসালে কোন কারেন্টে রিলে কী করে*

> ❖ **সেটিং স্কেলের সীমা**
>
> ডায়াল কখনো স্কেলের দাগের বাইরে ঘোরাবেন না। Siemens তাদের ম্যানুয়ালে স্পষ্ট লিখেছে, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাগের বাইরের সেটিং অনুমোদিত নয়। মোটরের কারেন্ট পরিসরের মধ্যে না পড়লে অন্য পরিসরের রিলে নিন।

৯.৬.১ ভুল সেটিংয়ের পরিণাম

রিলে বারবার ট্রিপ করলে অনেকে ডায়াল একটু বাড়িয়ে দেন। এতে মোটরের কী ক্ষতি হয়, নিচের উদাহরণে তা হিসাব করে দেখানো হলো।

উদাহরণ ৯.৫

উদাহরণ ৯.৪-এর 7.4 A মোটরটির রিলে কেউ 9 A-এ সেট করেছে। এখন রিলে কোন কারেন্টে নিশ্চিতভাবে ট্রিপ করবে, এবং সেটি মোটরের রেটিংয়ের কত শতাংশ?

প্রদত্ত : IFL = 7.4 A ভুল সেটিং Ir = 9 A

নির্ণেয় : It = ? It / IFL = ?

সমাধান :

$$I_t = 1.2 \times 9 = 10.8 \text{ A}$$

$$\frac{I_t}{I_{FL}} = \frac{10.8}{7.4} = 1.46$$

উত্তর : রিলে 10.8 A-এ ট্রিপ করবে, যা মোটরের রেটিংয়ের ১৪৬ শতাংশ।

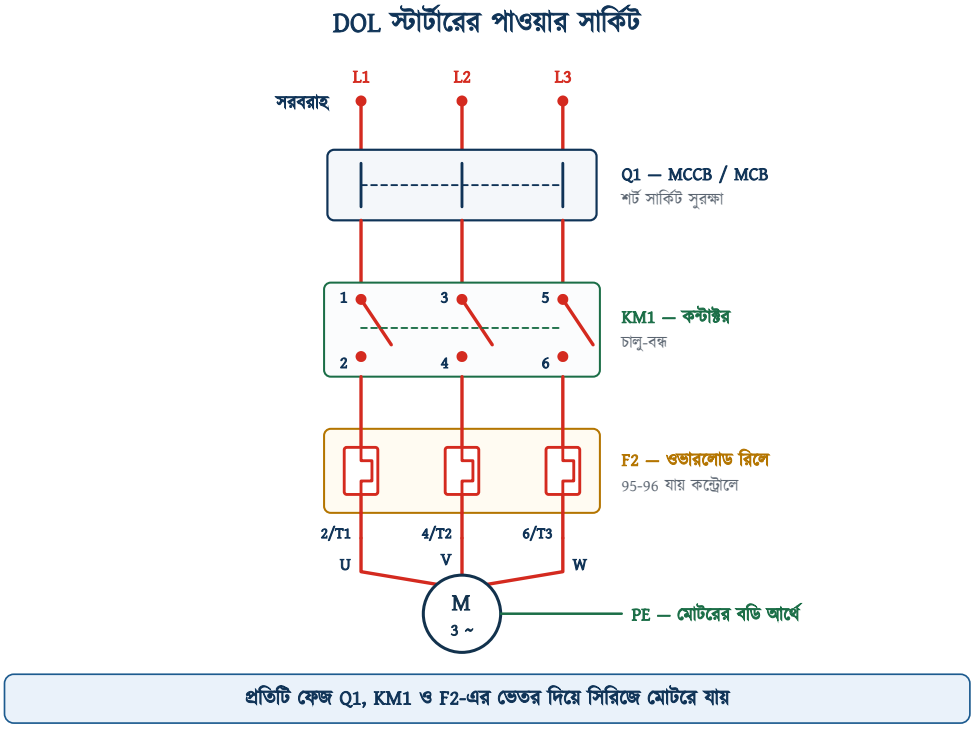
ফলে মোটরটি ৪৬ শতাংশ ওভারলোডে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত চলতে পারে, আর রিলে ট্রিপ করবে না। এই সময়ে ওয়াইন্ডিংয়ের ইনসুলেশন গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সেটিং করার পর ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে (অধ্যায় ৫-এর ৫.৫) তিন ফেজের কারেন্ট মেপে তারিখসহ প্যানেলের দরজায় লিখে রাখুন। ছয় মাস পর আবার মেপে আগের মানের সঙ্গে তুলনা করলে বেয়ারিং বা লোডের সমস্যা ট্রিপ হওয়ার অনেক আগেই ধরা পড়ে।

৯.৭ DOL স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট

অধ্যায় ৮-এর পাওয়ার সার্কিটের সঙ্গে এখানে শুধু ওভারলোড রিলে যোগ হয়েছে। তিন ফেজ সাপ্লাই Q1 (MCCB বা MCB) হয়ে কন্টাক্টর KM1-এর 1, 3, 5 টার্মিনালে ঢোকে। KM1-এর 2, 4, 6 থেকে লাইন যায় ওভারলোড রিলে F2-এর হিটারে। রিলের 2/T1, 4/T2, 6/T3 থেকে লাইন যায় মোটরের U, V, W টার্মিনালে।

মোটরের কারেন্ট তিনটি যন্ত্রের ভেতর দিয়ে সিরিজে যায়, তাই তিনটিকেই অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সইতে পারতে হবে (বিএনবিসি ১.৩.২৭(ক))। মোটরের বডির আর্থ তার আলাদাভাবে সরাসরি প্যানেলের আর্থ বার থেকে আসে; এটি কোনো যন্ত্রের ভেতর দিয়ে যায় না।



চিত্র ৯.১১: *DOL স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট*

❖ ব্যাকআপ ফিউজের সীমা

Q1-এর মাপ ও ধরন ঠিক করার সময় দুটি শর্ত একসঙ্গে মেলাতে হয়: স্টার্টিং কারেন্টে যেন Q1 ট্রিপ না করে (৯.২.১), এবং রিলের ডেটাশিটে লেখা সর্বোচ্চ ব্যাকআপ রেটিং যেন ছাড়িয়ে না যায়। দ্বিতীয় শর্ত না মানলে শর্ট সার্কিটের সময় Q1 কাটার আগেই রিলের হিটার গলে যেতে পারে। চিত্র ৯.১৫-এর স্টার্টারে রিলের গায়ে এই মান লেখা আছে: Back up fuse max. 63A।

৯.৮ DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট

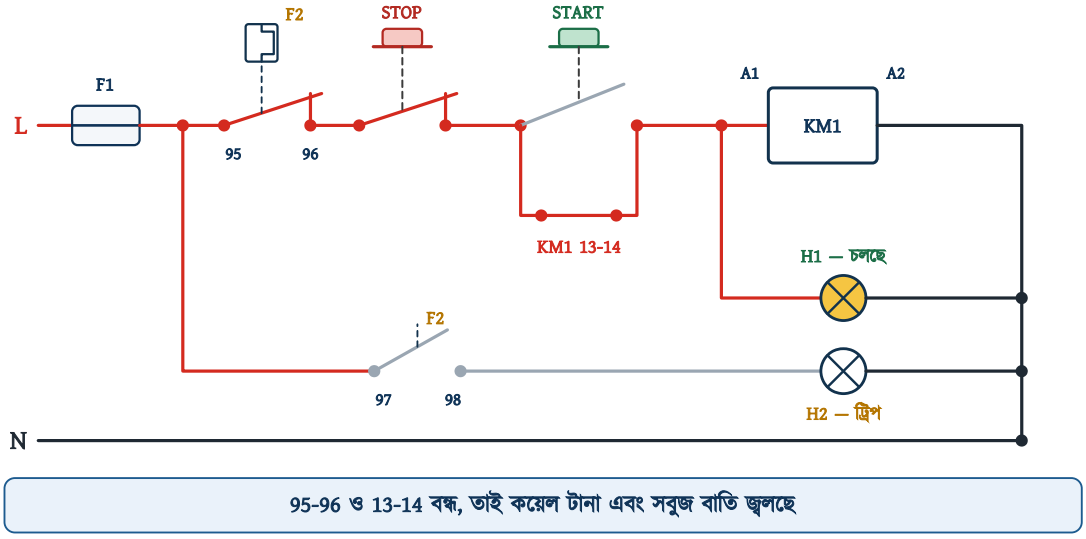
DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিটই; এর সঙ্গে তিনটি অংশ যোগ হয়েছে:

১. ওভারলোড রিলের **95-96**, কয়েলের সার্কিটে **সিরিজে**। 95-96 কয়েলের সার্কিটের যেকোনো জায়গায় সিরিজে বসলেই সার্কিট কাজ করে, এমনকি STOP-এর পরে বা কয়েলের A2-এর দিকেও। তবু প্রচলিত নিয়মে একে ফিউজের পরে ও STOP-এর আগে বসানো হয়, যাতে অন্য কেউ প্যানেল খুলে সহজে খুঁজে পান।

২. **চলার বাতি** H1, কয়েলের প্যারালালে। কয়েলে ভোল্টেজ থাকলে বাতিও জ্বলে।

৩. **ট্রিপ বাতি** H2, রিলের 97-98-এর সঙ্গে সিরিজে, আলাদা শাখায়। রিলে ট্রিপ করলে এটি জ্বলে।

DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট (মোটর চলছে)



চিত্র ৯.১২: *DOL স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট — মোটর চলন্ত অবস্থায়*

চিত্র ৯.১২-এ লাল রং সক্রিয় পথ বোঝায়। L থেকে কারেন্ট F1, 95-96 ও STOP পেরিয়ে START-এ পৌঁছায়। START বাটন ছেড়ে দেওয়ায় এর কন্টাক্ট খোলা, কিন্তু এর প্যারালালে থাকা হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 বন্ধ (closed)। তাই কয়েল টানা (এনার্জাইজড) থাকে এবং সবুজ বাতি জ্বলে। 97-98 খোলা, তাই ট্রিপ বাতি নেভা থাকে।

৯.৮.১ ওভারলোড ট্রিপের ধাপ

ধরা যাক, মোটরের কারেন্ট সেটিংয়ের ১.২ গুণের বেশি হয়ে কিছুক্ষণ রইল। তাতে বাইমেটাল বেঁকে ট্রিপ মেকানিজম ছেড়ে দেয়। এরপর এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে নিচের ঘটনাগুলো পরপর ঘটে:

১. 95-96 খুলে যায়, ফলে কয়েলের সার্কিট কেটে যায়।

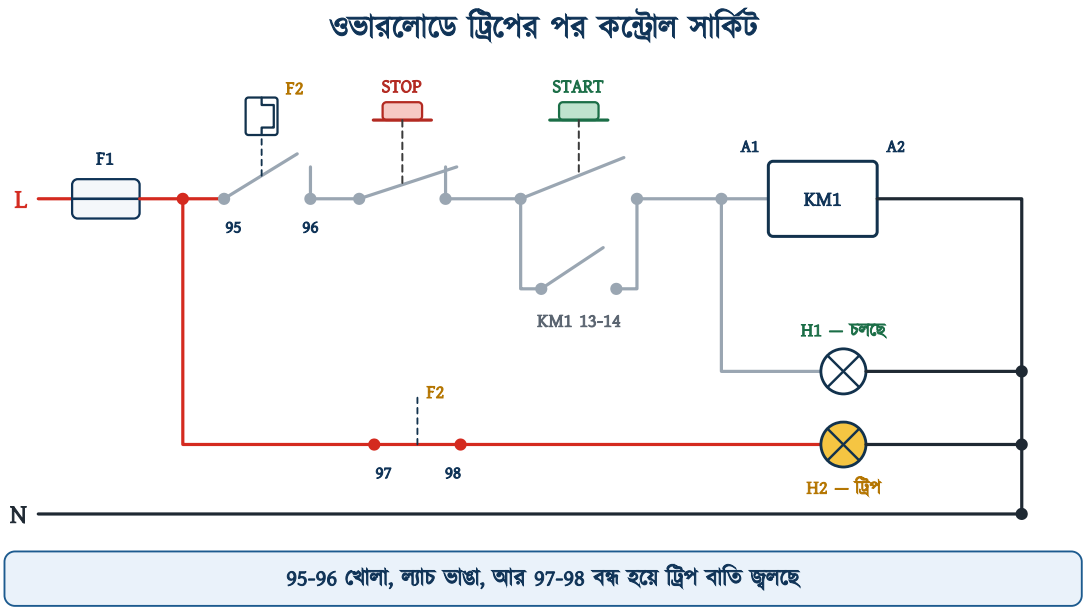
২. কয়েল ছেড়ে দেয়; মেইন কন্টাক্ট খুলে যায় এবং মোটর থেমে যায়।

৩. কয়েল ছেড়ে দেওয়ায় হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14-ও খুলে যায়, ফলে ল্যাচ ভেঙে যায়।

৪. চলার বাতি নিভে যায়।

৫. 97-98 বন্ধ হয় এবং ট্রিপ বাতি জ্বলে ওঠে।

তৃতীয় ধাপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাচ ভেঙে যাওয়ায় রিলে ঠান্ডা হয়ে RESET হওয়ার পরও মোটর নিজে থেকে চালু হয় না; আবার চালাতে START চাপতে হয়। যিনি START চাপবেন, তিনি ট্রিপ বাতি দেখে বুঝবেন যে মোটরটি ওভারলোডে বন্ধ হয়েছিল।



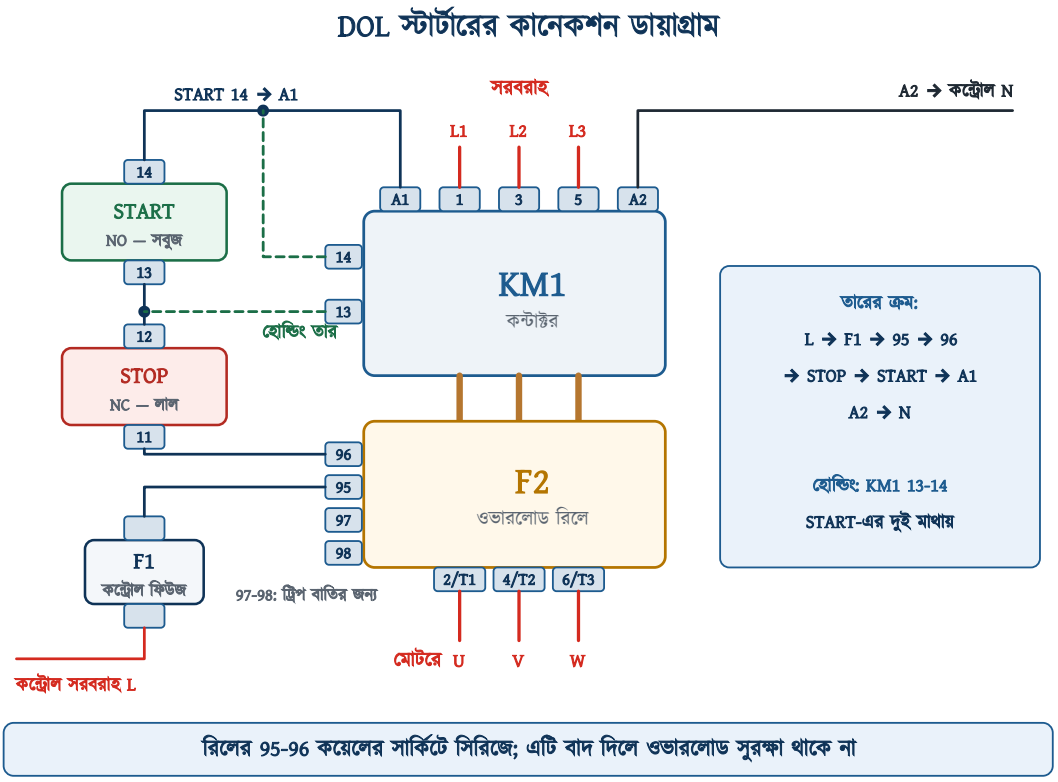
চিত্র ৯.১৩: *ওভারলোডে ট্রিপের পর কন্ট্রোল সার্কিটের অবস্থা*

সারণি ৯.৬: DOL স্টার্টারের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	95-96	13-14	কয়েল	মোটর	H1	H2
চালুর আগে	বন্ধ	খোলা	ছাড়া	থেমে	নেভা	নেভা
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চালু হয়	জ্বলে	নেভা
চলছে	বন্ধ	বন্ধ	টানা	চলছে	জ্বলে	নেভা
ওভারলোড ট্রিপ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে	নেভা	জ্বলে
রিলে RESET	বন্ধ	খোলা	ছাড়া	**থেমেই থাকে**	নেভা	নেভা
আবার START	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চালু হয়	জ্বলে	নেভা

৯.৯ রিলে ও স্টার্টার দিয়ে লোড কন্ট্রোলের সংযোগ

এবার ট্রেনিং বোর্ডে স্টার্টারটি সংযোগ করা হবে। নিচের কানেকশন ডায়াগ্রামে প্রতিটি তার কোন টার্মিনাল থেকে কোন টার্মিনালে যাবে, তা দেখানো হয়েছে; কোনো তার অন্য তারের উপর দিয়ে যায়নি।



চিত্র ৯.১৪: *DOL স্টার্টারের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

চিত্র ৯.১৪-এ কন্ট্রোল তারের ক্রম হলো: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → START-এর 13 → 14 → KM1-এর A1, এবং A2 → N। এর সঙ্গে দুটি সবুজ হোল্ডিং তার আছে: KM1-এর 13 যায় STOP 12 ও START 13-এর সংযোগবিন্দুতে, আর KM1-এর 14 যায় START 14 ও A1-এর সংযোগবিন্দুতে। অধ্যায় ৮-এর সংযোগের সঙ্গে পার্থক্য একটি: ফিউজ ও STOP-এর মাঝে 95-96 যোগ হয়েছে।

৯.৯.১ সংযোগের ধাপ

১. মেইন ব্রেকার OFF করুন এবং টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে লাইনে ভোল্টেজ নেই; ব্রেকারে লক ও সতর্কতা ট্যাগ লাগান (অধ্যায় ১)।

২. কন্টাক্টর DIN রেলে বসান। ওভারলোড রিলের তিনটি পিন কন্টাক্টরের 2, 4, 6 টার্মিনালে ঢুকিয়ে স্ক্রু শক্ত করুন।

৩. পাওয়ার তার লাগান: Q1 থেকে কন্টাক্টরের 1, 3, 5-এ, এবং রিলের 2/T1, 4/T2, 6/T3 থেকে মোটরের টার্মিনাল বক্সে। মোটরের বডিতে আর্থ তার দিন।

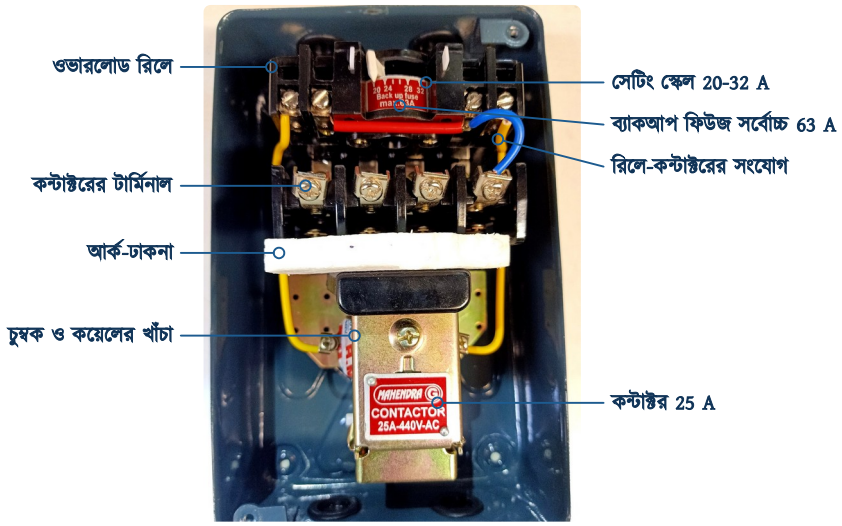
৪. কন্ট্রোল তার উপরের ক্রম অনুযায়ী একটি একটি করে লাগান; প্রতিটি তার লাগানোর পর ডায়াগ্রামে দাগ দিন।

৫. সবশেষে দুটি হোল্ডিং তার লাগান এবং মিটার দিয়ে দেখুন, এগুলো START-এর দুই টার্মিনালের সঙ্গে ঠিকভাবে যুক্ত হয়েছে কি না।

৬. রিলের ডায়াল মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্টে বসান; রিসেট Manual (H) অবস্থায় রাখুন।

৭. সব স্ক্রু নির্ধারিত টর্কে শক্ত করুন। ঢিলে টার্মিনালে রিলে গরম হয় এবং অকারণে ট্রিপ করে।

একটি বাস্তব DOL স্টার্টারের ভেতর



দেশের বাজারে প্রচলিত নকশা: উপরে রিলে, নিচে কন্টাক্টর, এক বাক্সে

চিত্র ৯.১৫: *বাজারের একটি DOL স্টার্টারের ভেতরের অংশ*

চিত্র ৯.১৫-এর স্টার্টারটি আমাদের দেশের বাজারে প্রচলিত নকশার। এখানে রিলে কন্টাক্টরের নিচে নয়, উপরে বসানো। রিলের গায়ে সেটিং স্কেল (20–32 A) ও সর্বোচ্চ ব্যাকআপ ফিউজ (63 A) ছাপা আছে, অথচ কন্টাক্টরের নেমপ্লেটে লেখা 25 A। রিলের স্কেল 32 A পর্যন্ত গেলেও এই স্টার্টার দিয়ে 32 A মোটর চালানো যাবে না। রিলে ও কন্টাক্টর দুটির রেটিংই আলাদাভাবে মোটরের সঙ্গে মেলাতে হয়।

৯.৯.২ চালুর আগের ও পরের পরীক্ষা

১. সাপ্লাই OFF থাকা অবস্থাতেই মোটরের তার খুলে মাথাগুলো ইনসুলেট করুন, তারপর শুধু কন্ট্রোল সাপ্লাই দিন। START চাপুন; কন্টাক্টর টেনে ধরে থাকবে। STOP চাপুন; কন্টাক্টর ছেড়ে দেবে।

২. কন্টাক্টর টানা অবস্থায় রিলের **TEST** বাটন চাপুন। কন্টাক্টর ছেড়ে দেবে এবং ট্রিপ বাতি জ্বলবে। না ছাড়লে বুঝবেন, 95-96-এর তার ভুল জায়গায় লাগানো হয়েছে।

৩. RESET চাপুন। ট্রিপ বাতি নিভবে, কিন্তু কন্টাক্টর নিজে থেকে টানবে না। টানলে ল্যাচের তার ভুল হয়েছে।

৪. সাপ্লাই OFF করে টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হয়ে মোটরের তার জুড়ুন, তারপর চালু করুন। ঘোরার দিক উল্টো হলে আবার সাপ্লাই OFF করে টেস্টারে যাচাই করুন, তারপর মোটরের যেকোনো দুটি ফেজের তার অদলবদল করুন।

৫. মোটর পূর্ণ গতিতে এলে ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট মাপুন। তিনটি কারেন্ট প্রায় সমান এবং ডায়ালের সেটিংয়ের নিচে থাকা উচিত।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> TEST বাটনের পরীক্ষাটি কখনো বাদ দেবেন না। রিলের 95-96 ভুল করে বাইপাস হয়ে থাকলে (যেমন জাম্পার রয়ে গেলে বা ফিউজ থেকে তার সরাসরি STOP-এ গেলে) স্টার্টার স্বাভাবিকভাবেই চলে, কিন্তু ওভারলোডে মোটর কখনো বন্ধ হয় না। TEST না করলে এই ভুল মোটর পুড়ে যাওয়ার আগে ধরা পড়ে না।

৯.১০ সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল ওভারলোড রিলের সংযোগ

থ্রি-পোল থার্মাল রিলে সিঙ্গেল ফেজ মোটরেও চলে, তবে একটি শর্তে। সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট রিলের একটি পোল দিয়ে গেলে শুধু একটি বাইমেটাল গরম হয়। রিলের ফেজ ফেইলিওর ব্যবস্থা (৯.৩.২) একে ফেজ চলে যাওয়া হিসেবে ধরে, ফলে রিলে অকারণে আগেই ট্রিপ করে।

Siemens-এর ম্যানুয়ালে এর সমাধান দেওয়া আছে: **রিলের তিনটি পোলই সিরিজে জুড়তে হবে**, যাতে একই কারেন্ট তিনটি বাইমেটালের ভেতর দিয়ে যায়। আলাদা বেসে বসানো রিলে ছোট জাম্পার দিয়ে 2-কে 3-এর সঙ্গে এবং 4-কে 5-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়; লাইন ঢোকে 1-এ, মোটরে যায় 6 থেকে। কন্টাক্টরের নিচে বসানো রিলে জাম্পার যায় রিলের 2/T1 থেকে কন্টাক্টরের 3-এ এবং 4/T2 থেকে কন্টাক্টরের 5-এ; লাইন ঢোকে কন্টাক্টরের 1-এ।

উদাহরণ ৯.৬

একটি 1 HP সিঙ্গেল ফেজ পাম্প 230 V-এ চলে। পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85 ও দক্ষতা 0.70 ধরে কারেন্ট বের করুন এবং ওভারলোড রিলে বাছাই করুন।

প্রদত্ত : P = 1 HP = 746 W V = 230 V cos φ = 0.85 দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : I = ? রিলে ও সেটিং = ?

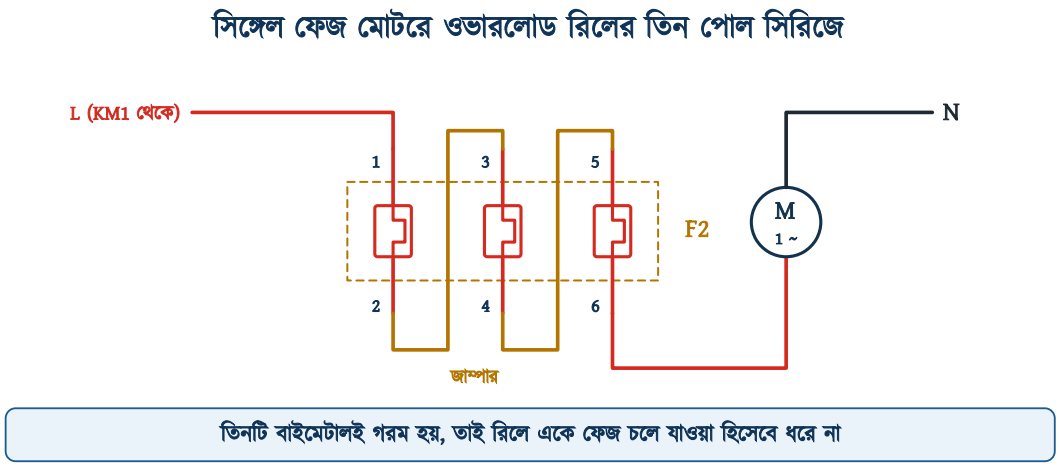
সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.9} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : কারেন্ট 5.45 A। সারণি ৯.৫ থেকে LRD10 (4–6 A), ডায়াল 5.45 A-এ (প্রায় 5.5), তিন পোল সিরিজে। LRD12-এর সর্বনিম্ন দাগ 5.5 A, যা মোটরের কারেন্টের চেয়ে বেশি; তাই LRD12 ব্যবহার করা যাবে না।

এই মান অধ্যায় ৭-এর ৭.৯.৪-এর সারণির 1 HP-এর ঘরের সঙ্গে মেলে। তবে নেমপ্লেটে অন্য কারেন্ট লেখা থাকলে সেটিই নিতে হয়।



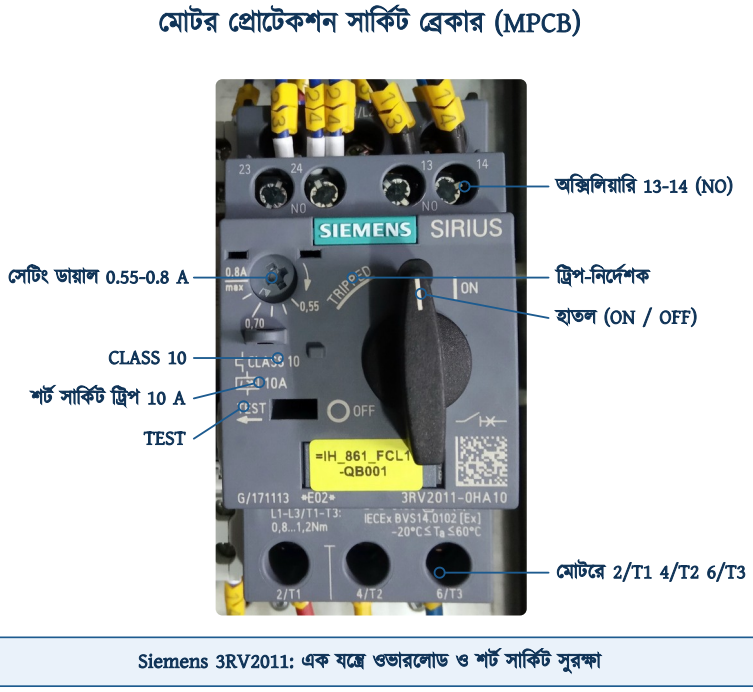
চিত্র ৯.১৬: *সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল রিলের তিন পোল সিরিজে*

৯.১১ মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার (MPCB)

ওভারলোড রিলে ও শর্ট সার্কিট ব্রেকারের কাজ একটি যন্ত্রে একসঙ্গে করে MPCB। এটি দেখতে বড় MCB-র মতো; সামনে একটি ঘোরানো হাতল ও একটি সেটিং ডায়াল থাকে। ডায়ালটি ওভারলোড রিলের মতোই মোটরের ফুল-লোড কারেন্টে বসানো হয়। শর্ট সার্কিট হলে ভেতরের ম্যাগনেটিক ট্রিপ সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দেয়।

সারণি ৯.৭: ওভারলোড রিলে বনাম MPCB

বিষয়	ফিউজ/MCB + কন্টাক্টর + ওভারলোড রিলে	MPCB + কন্টাক্টর
যন্ত্রের সংখ্যা	তিন	দুই
কোন ত্রুটিতে কাটল	আলাদা বোঝা যায় (ফিউজ না রিলে)	হাতল ট্রিপ অবস্থায়; কারণ আলাদা করতে বাড়তি সংকেত লাগে
অটো রিসেট	রিলেতে সহজেই করা যায়	হাতে রিসেট করতে হয়
আইসোলেশন	আলাদা সুইচ লাগে	হাতল দিয়েই তিন পোল খোলা যায়
জায়গা	বেশি	কম
সাধারণ ব্যবহার	বড় মোটর, ফিউজযুক্ত প্যানেল	ছোট ও মাঝারি মোটর, আধুনিক প্যানেল



চিত্র ৯.১৭: *মোটর প্রোটেকশন সার্কিট ব্রেকার — Siemens 3RV2011*

ছবির 3RV2011-0HA10 মডেলের ডেটাশিট অনুযায়ী এর সেটিং পরিসর 0.55–0.8 A, ট্রিপ ক্লাস 10, আর শর্ট সার্কিটে এটি 10 A-এ তাৎক্ষণিক ট্রিপ করে; যন্ত্রের গায়েও এই তিনটি তথ্য ছাপা আছে। MPCB-র পরে কন্টাক্টর বসালে আলাদা ওভারলোড রিলে বা মোটর-ফিউজ লাগে না। তবে MPCB দিয়ে দূর থেকে মোটর চালু-বন্ধ করা যায় না, তাই START-STOP ও ল্যাচিংয়ের জন্য কন্টাক্টর তখনো লাগে।

সারণি ৯.৭-এর 'কোন ত্রুটিতে কাটল' ও 'আইসোলেশন' সারির তুলনা Siemens তাদের রিলের ম্যানুয়ালেও দিয়েছে। দুই পদ্ধতিরই সুবিধা-অসুবিধা আছে; প্যানেলের নকশা ও বাজেট দেখে যেকোনো একটি বেছে নেওয়া হয়।

৯.১২ DOL স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

স্টার্টারে যে সমস্যা দেখা দেয়, তার অনেকগুলোর উৎস মোটর বা লোড। তাই রিলে ট্রিপ করলে সেটিকে স্টার্টারের ত্রুটি না ভেবে মোটর বা লোডের সমস্যার সংকেত হিসেবে দেখা উচিত। সারণি ৯.৮-এ সাধারণ সমস্যা, তাদের সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকার দেওয়া হলো।

সারণি ৯.৮: DOL স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
START চাপলে কিছুই হয় না	রিলে ট্রিপ অবস্থায় · কন্ট্রোল ফিউজ কাটা · 95-96 বা STOP-এর তার ঢিলে	ট্রিপ ইন্ডিকেটর দেখুন, RESET চাপুন; তারপর কন্ট্রোল তারের ক্রম ধরে প্রতিটি টার্মিনালে ভোল্টেজ মাপুন

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
চালুর সময়েই ট্রিপ করে	সেটিং কম · ট্রিপ ক্লাস ছোট · একটি ফেজ নেই · রোটর আটকে আছে	নেমপ্লেট মিলিয়ে সেটিং দেখুন; তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন; হাতে শ্যাফট ঘুরিয়ে দেখুন; দরকারে ক্লাস 20
চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর ট্রিপ	প্রকৃত ওভারলোড · ভোল্টেজ কম · বেয়ারিং খারাপ	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট মাপুন; লোড ও বেয়ারিং দেখুন; **সেটিং বাড়াবেন না**
তিন ফেজের কারেন্ট অসমান	সরবরাহ অসমান · কন্টাক্টরের একটি পোল ক্ষয়ে গেছে · মোটরের ওয়াইন্ডিংয়ে ত্রুটি	লাইন ভোল্টেজ মাপুন; কন্টাক্টরের পোল দেখুন (অধ্যায় ৮-এর ৮.১১); মোটর পরীক্ষা করান
RESET হয় না	বাইমেটাল এখনো গরম (রিকভারি সময়)	কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন; মোটরকেও ঠান্ডা হতে দিন
রিলে কখনো ট্রিপ করে না, অথচ মোটর গরম	সেটিং বেশি · 95-96 বাইপাস করা · বাতাস চলাচল বন্ধ	TEST চেপে পরীক্ষা করুন; সেটিং মিলিয়ে নিন; মোটরের পাখা ও গা পরিষ্কার করুন
RESET-এর পর মোটর নিজে চালু হয়	দুই তারের কন্ট্রোল এবং রিলে Auto-তে	রিলে Manual (H) করুন; সম্ভব হলে তিন তারের কন্ট্রোলে বদলান
রিলের টার্মিনাল কালো, প্লাস্টিক গলা	স্ক্রু ঢিলে · পিন ঠিকমতো ঢোকেনি · তার ছোট মাপের	নির্ধারিত টর্কে শক্ত করুন; ক্ষতিগ্রস্ত রিলে বদলান

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

মোটর পুড়ে গেলে নতুন মোটর বসানোর আগে পুরোনো স্টার্টারটি অবশ্যই পরীক্ষা করুন: রিলের সেটিং, TEST বাটন চাপলে ট্রিপ হয় কি না এবং কন্টাক্টরের তিনটি পোল। প্রথম মোটর পোড়ার কারণ স্টার্টারে থেকে গেলে নতুন মোটরও পুড়বে।

৯.১৩ সারসংক্ষেপ

- কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে ও START-STOP বাটন মিলে স্টার্টার হয়; DOL স্টার্টার মোটরকে সরাসরি পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে যুক্ত করে।
- বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী 0.376 kW-এর বেশি প্রতিটি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল যন্ত্র থাকতে হয়।
- DOL-এ স্টার্টিং কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ; মাঠে সাধারণত প্রায় 7.5 kW পর্যন্ত মোটর DOL-এ চালানো হয়, তবে প্রকৃত সীমা সরবরাহের উপর নির্ভর করে।

- ফিউজ ও MCB শর্ট সার্কিট থেকে রক্ষা করে, কিন্তু স্টার্টিং কারেন্ট পার হতে দিতে হয় বলে সামান্য ওভারলোড ধরতে পারে না।
- থার্মাল ওভারলোড রিলের প্রতি ফেজে হিটার জড়ানো একটি বাইমেটাল থাকে; রিলে নিজে লাইন কাটে না, 95-96 খুলে কন্টাক্টরের কয়েল ছাড়িয়ে দেয়।
- ডায়ালে মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্ট বসানো হয়; রিলে ১.০৫ গুণে ট্রিপ করে না, ১.২ গুণে দুই ঘণ্টার মধ্যে ট্রিপ করে।
- ট্রিপ ক্লাস (10A, 10, 20, 30) ৭.২ গুণ কারেন্টে সর্বোচ্চ ট্রিপ-সময় বোঝায়; মোটরের স্টার্টিং সময় রিলের ন্যূনতম ট্রিপ-সময়ের চেয়ে কম হতে হয়।
- ফুল-লোড কারেন্ট রিলের সেটিং পরিসরের মধ্যে পড়তে হয়; স্কেলের বাইরে সেট করা বা সেটিং বাড়িয়ে ট্রিপ থামানো মোটরকে অরক্ষিত রাখে।
- দুই তারের কন্ট্রোলে অটো রিসেট মোটরকে নিজে থেকে চালু করে, তাই রিলে সাধারণত Manual (H) অবস্থায় রাখা হয়।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল থার্মাল রিলের তিনটি পোলই সিরিজে জুড়তে হয়।
- MPCB এক যন্ত্রে ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট সুরক্ষা দেয়, তবে দূর থেকে চালু-বন্ধের জন্য কন্টাক্টর তখনো লাগে।
- সংযোগের পর TEST বাটন চেপে রিলের ট্রিপ অবশ্যই পরীক্ষা করতে হয়।

অধ্যায় ১০

টাইমার

টাইমারের প্রকারভেদ · অন-ডিলে ও অফ-ডিলে · প্রতীক ও পিন বিন্যাস · টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল · স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ (Automatic Motor Off)

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- টাইমার কী এবং কন্ট্রোল প্যানেলে এর ব্যবহার বলতে পারবে।
- গঠন ও কাজ অনুযায়ী টাইমারের প্রকারভেদ এবং টাইমার ও টাইম সুইচের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট আঁকতে ও পড়তে পারবে।
- টাইমারের IEC প্রতীক ও ৮-পিন টাইমারের পিন বিন্যাস চিনতে পারবে।
- পরিসর সুইচ ও ডায়াল মিলিয়ে নির্দিষ্ট সময় বসাতে পারবে।
- টাইমারের কন্টাক্টের রেটিং যাচাই করে বাতি ও অন্যান্য লোড নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার সার্কিট এবং দুটি মোটর পরপর চালুর সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ করতে পারবে।
- টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

অধ্যায় ৯-এর DOL স্টার্টার মোটর চালু ও বন্ধ করে এবং ওভারলোড থেকে মোটরকে রক্ষা করে। তবে মোটর কখন বন্ধ হবে, তা ঠিক করেন অপারেটর। ছাদের ট্যাংক ভরতে চল্লিশ মিনিট লাগে জেনেও অনেকে পাম্প চালিয়ে ভুলে যান, ফলে দীর্ঘ সময় পানি উপচে পড়ে। কারখানার কোনো মিক্সার হয়তো পনেরো মিনিট চলার কথা, কিন্তু সময়মতো STOP চাপা সবসময় হয় না।

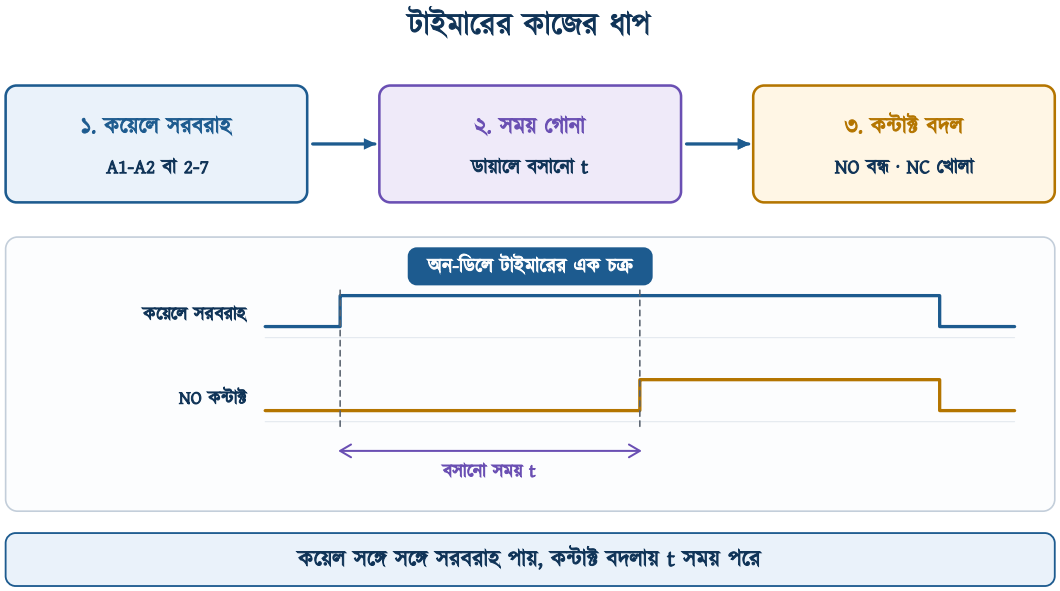
এই কাজটি টাইমার দিয়ে করানো যায়। **টাইমার** এক ধরনের রিলে। এর কয়েলে সরবরাহ আসার পর ডায়ালে বসানো সময় পার হলে তবেই কন্টাক্ট বদলায়। কন্ট্রোল সার্কিটের সঠিক জায়গায় টাইমারের একটি বিলম্বিত কন্টাক্ট বসালে মোটর নির্দিষ্ট সময় পর নিজে থেকেই বন্ধ হয়।

এই অধ্যায়ে টাইমারের প্রকারভেদ, টাইমিং চার্ট, প্রতীক ও সময় সেটিং, টাইমার দিয়ে বাতির নিয়ন্ত্রণ এবং DOL স্টার্টারে টাইমার যোগ করে নির্দিষ্ট সময় পর মোটর বন্ধ করার সার্কিট আলোচনা করা হয়েছে।

১০.১ টাইমারের পরিচিতি ও ব্যবহার

সাধারণ রিলে বা কন্টাক্টরের কয়েলে ভোল্টেজ এলে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে কন্টাক্ট বদলায়। টাইমারের ভেতরে সময় গোনার একটি ব্যবস্থা থাকে। কয়েলে সংকেত এলে সময় গোনা শুরু হয়, আর বসানো সময় শেষ হলে কন্টাক্ট বদলায়। অন-ডিলে টাইমারে কয়েলে সরবরাহ আসাকেই নিয়ন্ত্রণ সংকেত ধরা হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা — টাইমার**
>
> যে রিলে নিয়ন্ত্রণ সংকেত পাওয়ার বা হারানোর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে নিজের কন্টাক্টের অবস্থা বদলায়, এবং সেই সময় প্রয়োজনমতো বসানো যায়, তাকে টাইমার বা টাইম ডিলে রিলে (Time Delay Relay) বলে। সার্কিট ডায়াগ্রামে টাইমারকে সাধারণত KT দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।



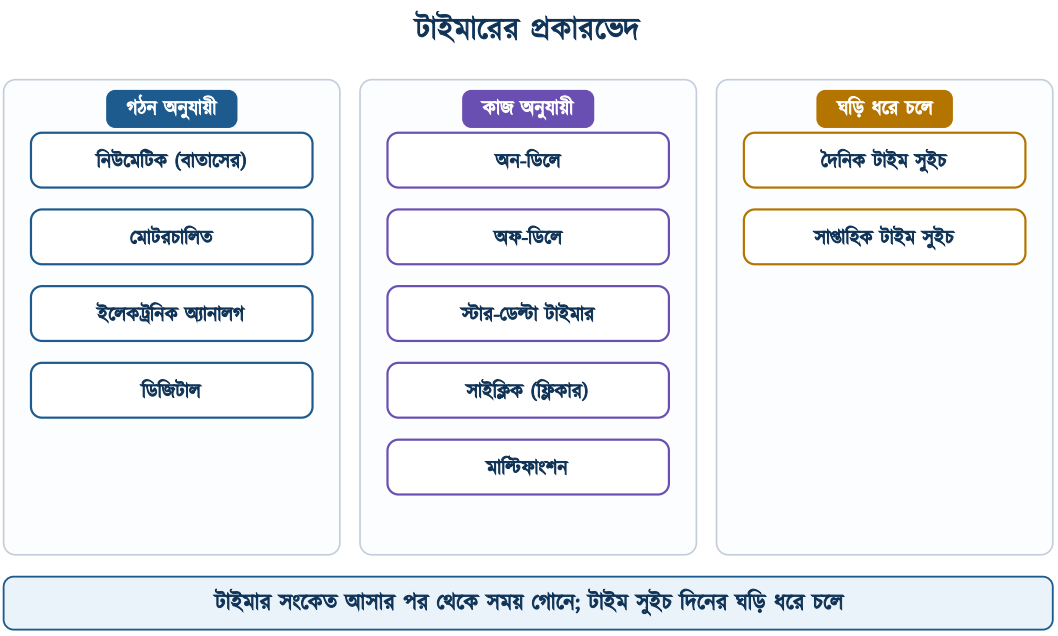
চিত্র ১০.১: *টাইমারের কাজ: সংকেত, সময় গোনা ও কন্টাক্ট বদল*

কন্ট্রোল প্যানেলে টাইমারের প্রধান ব্যবহারগুলো হলো:

- **নির্দিষ্ট সময় চালিয়ে বন্ধ:** ট্যাংক ভরার পাম্প, মিক্সার, ড্রায়ার ও সেচের মোটর (১০.৭)।
- **বিলম্বে চালু:** একটি মোটর চালু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আরেকটি চালু করা, যাতে দুটির স্টার্টিং কারেন্ট একসঙ্গে না আসে (১০.৯)।
- **স্টার-ডেল্টা স্টার্টার:** মোটরকে কয়েক সেকেন্ড স্টারে চালিয়ে তারপর ডেল্টায় বদল করা।
- **জেনারেটর ও ATS:** মেইন বিদ্যুৎ ফিরে এলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে লোড মেইন লাইনে ফেরানো, যাতে ভোল্টেজের ক্ষণিক ওঠানামায় সুইচ বারবার বদল না হয়।
- **সিঁড়ি ও করিডোরের বাতি, হর্ন ও অ্যালার্ম:** কিছুক্ষণ চালু রেখে নিজে থেকে বন্ধ করা।

১০.২ টাইমারের প্রকারভেদ

টাইমারকে দুইভাবে ভাগ করা যায়: গঠন অনুযায়ী (ভেতরে কী দিয়ে সময় গোনা হয়) এবং কাজ অনুযায়ী (কন্টাক্ট কখন বদলায়)। বাজারে টাইম সুইচ নামের আরেকটি যন্ত্রকেও অনেকে টাইমার বলেন। এটি দিনের ঘড়ি ধরে চলে; এর আলোচনা ১০.১০-এ।



চিত্র ১০.২: *টাইমারের প্রকারভেদ*

১০.২.১ গঠন অনুযায়ী প্রকারভেদ

- **নিউমেটিক টাইমার:** একটি রাবারের থলি বা পিস্টন থেকে সরু ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস বের হয়। ছিদ্রের মাপ কমিয়ে-বাড়িয়ে সময় বদলানো হয়। কন্টাক্টরের উপরে বসানোর ব্লক হিসেবে এটি পাওয়া যায়, যেমন Schneider-এর LADT2 (0.1 থেকে 30 সেকেন্ড)। সময় গোনার জন্য এতে বিদ্যুৎ লাগে না, তবে সময় খুব নির্ভুল হয় না।
- **মোটরচালিত টাইমার:** একটি ছোট সিনক্রোনাস মোটর গিয়ারের মাধ্যমে একটি ক্যাম ঘোরায়। সিনক্রোনাস মোটরের গতি সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভর করে, তাই দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রেও এই টাইমার বেশ নির্ভুল। পুরোনো প্যানেলে এখনো এ ধরনের টাইমার দেখা যায়।
- **ইলেকট্রনিক অ্যানালগ টাইমার:** ভেতরে একটি IC সময় গোনে, আর একটি ছোট রিলে কন্টাক্ট বদলায়। সামনে সময় বসানোর একটি ঘোরানো ডায়াল থাকে। বর্তমানে বাজারে এ ধরনের টাইমারই বেশি প্রচলিত (১০.৫)।
- **ডিজিটাল টাইমার:** এতে সংখ্যা দেখানোর ডিসপ্লে ও সেটিংয়ের বাটন থাকে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ থেকে কয়েকশো ঘণ্টা পর্যন্ত সময় নির্ভুলভাবে বসানো যায়।

নিউমেটিক সিঁড়ির বাতির সুইচ

মোটরচালিত টাইমার

ইলেকট্রনিক অ্যানালগ টাইমার

চিত্র ১০.৩: *তিন ধরনের গঠনের টাইমার*

১০.২.২ কাজ অনুযায়ী প্রকারভেদ

সারণি ১০.১: কাজ অনুযায়ী টাইমারের ধরন

ধরন	কন্টাক্ট কখন বদলায়	সাধারণ ব্যবহার
অন-ডিলে	সংকেত আসার t সময় পরে বদলায়; সংকেত গেলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে	নির্দিষ্ট সময় চালানো, বিলম্বে চালু
অফ-ডিলে	সংকেত এলে সঙ্গে সঙ্গে বদলায়; সংকেত যাওয়ার t সময় পরে ফেরে	কুলিং পাখা কিছুক্ষণ চালিয়ে রাখা, সিঁড়ির বাতি
স্টার-ডেল্টা	একটি কন্টাক্ট t পরে খোলে, অল্প বিরতি দিয়ে অন্যটি বন্ধ হয়	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার
সাইক্লিক (ফ্লিকার)	নির্দিষ্ট সময় পরপর বদলাতে থাকে	ফ্ল্যাশিং বাতি, বিরতি দিয়ে চলা পাম্প
মাল্টিফাংশন	সুইচ ঘুরিয়ে ওপরের যেকোনোটি বাছা যায়	একটি মডেল মজুত রেখেই নানা কাজ করা যায়

টাইম রিলের নির্মাণ ও পরীক্ষার আন্তর্জাতিক মান হলো IEC 61812-1। এর কন্টাক্টের ব্যবহার-শ্রেণি নির্ধারিত হয় IEC 60947-5-1 অনুযায়ী; এই মানটি অধ্যায় ৮-এ আলোচনা করা হয়েছে।

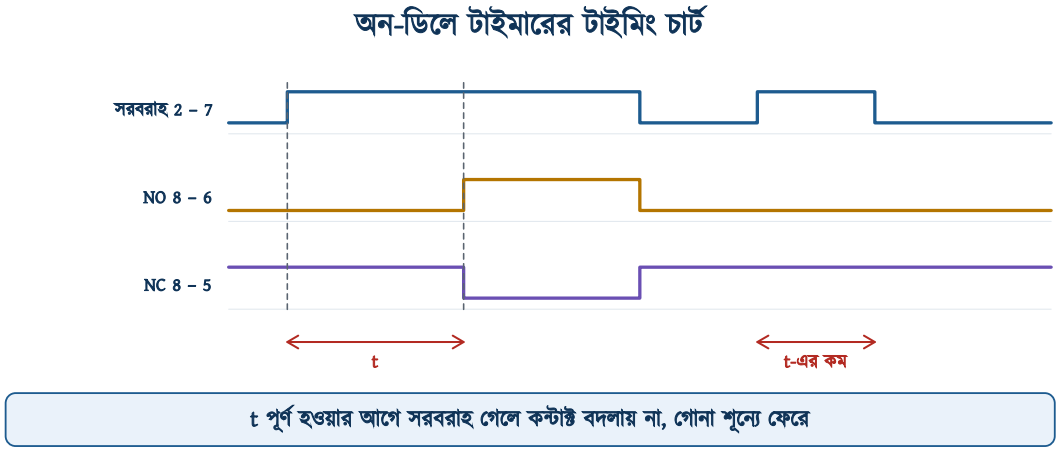
১০.৩ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমার: টাইমিং চার্ট

টাইমারের কাজ টাইমিং চার্ট দেখে সহজে বোঝা যায়। **টাইমিং চার্টে** প্রতিটি সারি একটি সংকেত বা একটি কন্টাক্টের অবস্থা দেখায়, আর বাঁ থেকে ডানে সময় এগিয়ে যায়। সংকেতের সারিতে রেখা উঁচু হলে সংকেত আছে, নিচু হলে

নেই। কন্টাক্টের সারিতে রেখা উঁচু হলে কন্টাক্ট বন্ধ (জোড়া লাগা), নিচু হলে খোলা। সুইচের ক্ষেত্রে 'অন/অফ' আর কন্টাক্টের ক্ষেত্রে 'বন্ধ/খোলা' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

১০.৩.১ অন-ডিলে টাইমার

কাজের জায়গায় 'টাইমার' বলতে সাধারণত অন-ডিলে টাইমারকেই বোঝায়। কয়েলে সরবরাহ এলে সময় গোনা শুরু হয়। বসানো সময় t পূর্ণ হলে NO কন্টাক্ট বন্ধ হয় এবং NC কন্টাক্ট খোলে। সরবরাহ চলে গেলে দুটি কন্টাক্টই সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

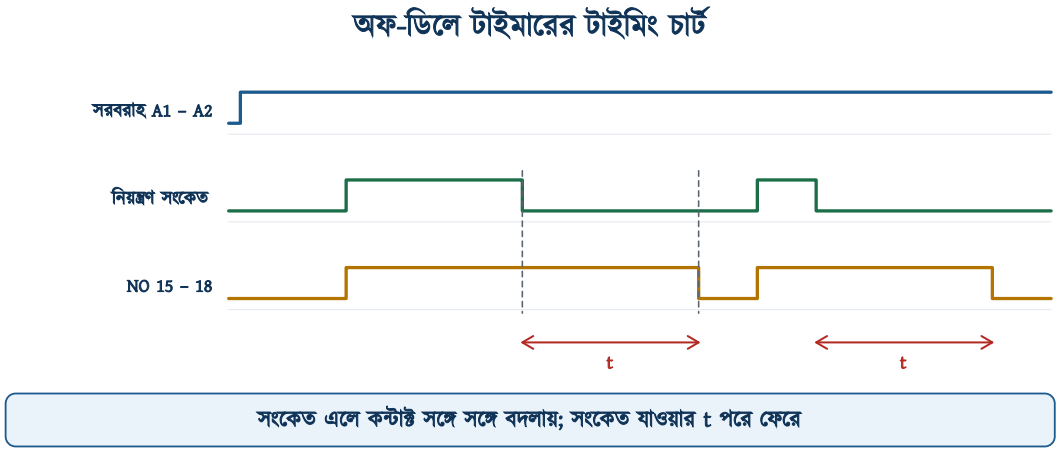


চিত্র ১০.৪: *অন-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট*

চিত্র ১০.৪-এর ডান দিকের ছোট পালসটি লক্ষ করুন। এখানে সরবরাহ এসেছিল, কিন্তু t পূর্ণ হওয়ার আগেই চলে গেছে। তাই কন্টাক্টের অবস্থা বদলায়নি, আর পরের বার সরবরাহ এলে গোনা আবার শূন্য থেকে শুরু হবে। STOP চাপলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে টাইমার আগের গোনা সময় ধরে রাখে না। ১০.৭-এর সার্কিটে এই বৈশিষ্ট্য কাজে লাগানো হয়েছে।

১০.৩.২ অফ-ডিলে টাইমার

অফ-ডিলে টাইমারের কাজ অন-ডিলের উল্টো। নিয়ন্ত্রণ সংকেত এলে কন্টাক্ট সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। সংকেত চলে যাওয়ার পর সময় গোনা শুরু হয়, আর t সময় পরে কন্টাক্ট আগের অবস্থায় ফেরে। সংকেত চলে যাওয়ার পরও সময় গুনতে হয় বলে ভেতরের ইলেকট্রনিক সার্কিটে তখনো সরবরাহ থাকা দরকার। তাই বেশির ভাগ ইলেকট্রনিক অফ-ডিলে টাইমারের A1-A2-তে সবসময় সরবরাহ থাকে, আর নিয়ন্ত্রণ সংকেত দেওয়া হয় আলাদা একটি টার্মিনালে।



চিত্র ১০.৫: *অফ-ডিলে টাইমারের টাইমিং চার্ট*

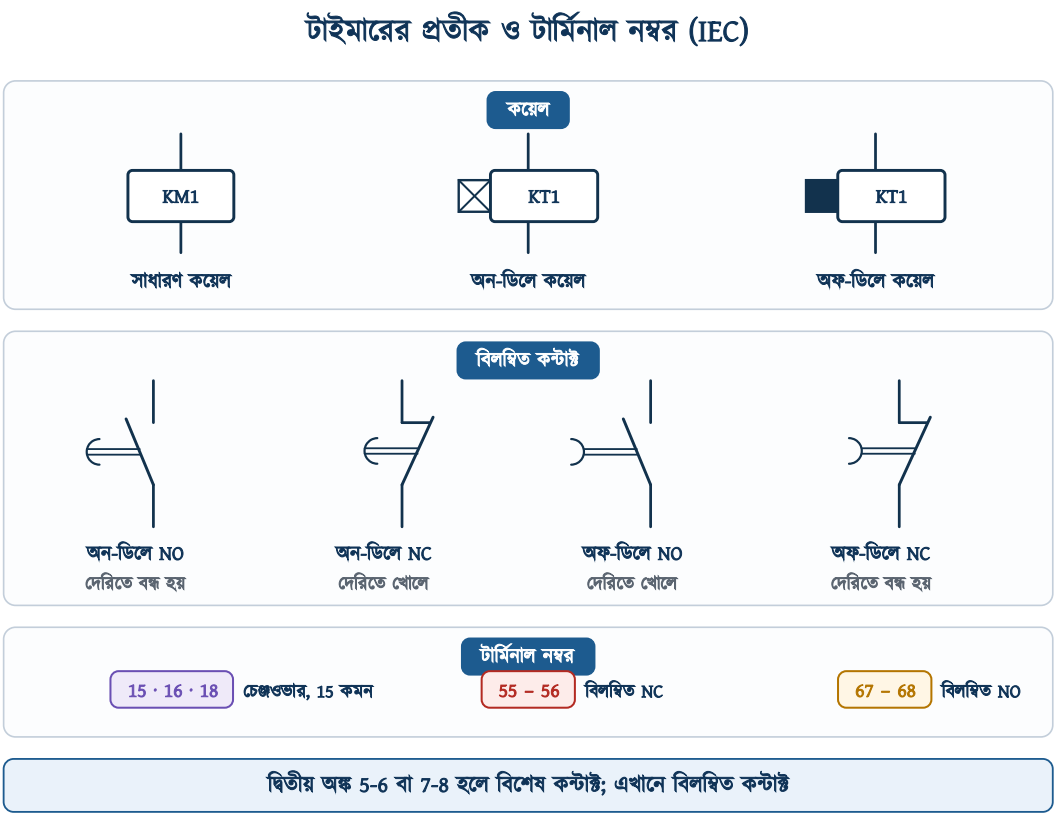
❖ সরবরাহ ছাড়া চলা অফ-ডিলে টাইমার

কিছু অফ-ডিলে টাইমার আলাদা সরবরাহ ছাড়াই চলে। এগুলো ভেতরের ক্যাপাসিটরে জমা শক্তি দিয়ে সময় গোনা শেষ করে। এ ধরনের টাইমারে সর্বোচ্চ সময় কম। কেনার আগে ডেটাশিটে 'true off-delay' বা এ রকম কোনো লেখা আছে কি না দেখে নিন। দুই ধরনের অফ-ডিলে টাইমারের টার্মিনাল বিন্যাস আলাদা, তাই একটির জায়গায় অন্যটি বসালে সার্কিট কাজ করবে না।

১০.৪ টাইমারের প্রতীক

IEC 60617 অনুযায়ী টাইমারের কয়েলের প্রতীক সাধারণ কয়েলের মতোই একটি আয়তক্ষেত্র, তবে এর পাশে একটি ছোট বাক্স যুক্ত থাকে। বাক্সে **ক্রস চিহ্ন** থাকলে কয়েলটি অন-ডিলে, আর বাক্স **কালো ভরাট** হলে অফ-ডিলে। বিলম্বিত কন্টাক্টের প্রতীকে ব্লেড থেকে পাশাপাশি দুটি রেখা বেরিয়ে একটি ছোট অর্ধবৃত্তে শেষ হয়। দেখতে প্যারাশুটের মতো বলে একে 'প্যারাশুট' বলা হয়।

অর্ধবৃত্তটি কোন দিকে মুখ করে আছে, তা দেখে টাইমারের ধরন চেনা যায়। অন-ডিলের অর্ধবৃত্তের **খোলা মুখ** থাকে ব্লেডের দিকে, আর অফ-ডিলের অর্ধবৃত্তের **বাঁকা পিঠ** থাকে ব্লেডের দিকে। প্যারাশুট যে দিকের নড়াচড়াকে ধীর করে, সেই নড়াচড়াই বিলম্বিত হয়; এভাবে চিহ্নটি মনে রাখা সহজ। ল্যাডার ডায়াগ্রামে কন্টাক্ট অনুভূমিকভাবে আঁকা হয় এবং প্যারাশুট থাকে উপরে; তখন অন-ডিলের চিহ্ন দেখতে ∩ এবং অফ-ডিলের চিহ্ন ∪ আকারের।



চিত্র ১০.৬: *টাইমারের কয়েল ও বিলম্বিত কন্টাক্টের প্রতীক*

১০.৪.১ টাইমারের টার্মিনাল নম্বর

অধ্যায় ৮-এর সারণি ৮.২ ও অধ্যায় ৯-এর ৯.৪.১-এ দেখা গেছে, টার্মিনাল নম্বরের দ্বিতীয় অঙ্ক 5-6 বা 7-8 হলে তা বিশেষ কাজের কন্টাক্ট বোঝায়। টাইমারের বিলম্বিত কন্টাক্টেও এই নম্বর ব্যবহার হয়। প্রচলিত রীতিগুলো নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ১০.২: টাইমারের টার্মিনাল নম্বরের প্রচলিত রীতি

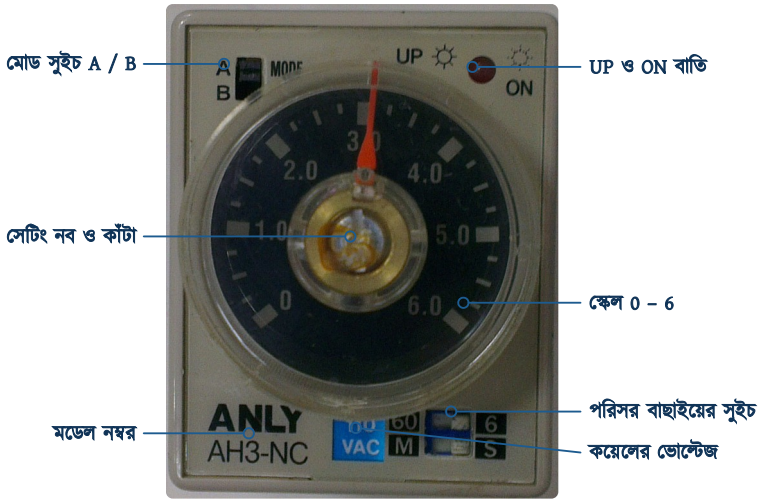
যন্ত্র	টার্মিনাল	কাজ
DIN-রেলের টাইম রিলে	A1 – A2	সরবরাহ
	15 · 16 · 18	চেঞ্জওভার: 15 কমন, 16 NC, 18 NO
	25 · 26 · 28	দ্বিতীয় চেঞ্জওভার (যদি থাকে)
কন্টাক্টরের উপরের নিউমেটিক ব্লক	55 – 56	বিলম্বিত NC
	67 – 68	বিলম্বিত NO
৮-পিন প্লাগ-ইন টাইমার (AH3)	2 – 7	সরবরাহ
	8 · 5 · 6	কমন · NC · NO (বিলম্বিত)
	1 · 4 · 3	কমন · NC · NO (মোড অনুযায়ী)

চিত্র ১০.৬-এর প্রতীক আর এই সারণির নম্বর মিলিয়ে পড়লে যেকোনো ড্রয়িংয়ে টাইমারের কন্টাক্ট চেনা যায়। তবে ৮-পিন টাইমারের নম্বরগুলো IEC-র রীতি অনুসরণ করে না; এগুলো শুধু সকেটের পিন নম্বর। প্রস্তুতকারকভেদে পিনের কাজ আলাদা হতে পারে, তাই সংযোগের আগে টাইমারের গায়ে ছাপা পিন-নকশা অবশ্যই মিলিয়ে নিতে হয়।

১০.৫ ৮-পিন অ্যানালগ টাইমার (AH3)

বাংলাদেশের কন্ট্রোল প্যানেলে বেশি দেখা যায় 48 × 48 মিলিমিটার সামনের মাপের, আট পিনের প্লাগ-ইন অ্যানালগ টাইমার। ANLY কোম্পানির AH3 সিরিজ এ ধরনের টাইমারের একটি পরিচিত নকশা। একই চেহারা ও একই পিন বিন্যাসের টাইমার বাজারে নানা ব্র্যান্ডে পাওয়া যায়। টাইমারটি একটি গোল সকেটে (PF083A বা সমমানের) বসানো হয়, আর সব তার জোড়া হয় সকেটের স্ক্রুতে।

ANLY AH3-NC অ্যানালগ টাইমার



চিত্র ১০.৭: *ANLY AH3-NC অ্যানালগ টাইমারের সামনের দিক*

- **সেটিং নব ও কাঁটা:** স্কেলের যে দাগে কাঁটা থাকে, সেটিই বসানো সময়।
- **পরিসর (রেঞ্জ) সুইচ:** একটি ছোট DIP সুইচ। স্কেলের সংখ্যা সেকেন্ড না মিনিট বোঝাবে এবং কত দিয়ে গুণ করতে হবে, তা এই সুইচ ঠিক করে।
- **মোড সুইচ (A/B):** দ্বিতীয় কন্টাক্ট সেটটি বিলম্বিত হবে, নাকি তাৎক্ষণিকভাবে বদলাবে, তা ঠিক করে।
- **ON ও UP বাতি:** ON বাতি জ্বললে বোঝা যায় সরবরাহ আছে ও সময় গোনা চলছে। UP বাতি জ্বললে বোঝা যায় সময় পূর্ণ হয়েছে এবং কন্টাক্ট বদলেছে।
- **কয়েলের ভোল্টেজ:** টাইমারের গায়ে ছাপা থাকে।

> ⚠ **সতর্কতা**
>
> ছবির টাইমারটির গায়ে লেখা 110 VAC। এটি 230 V-এর প্যানেলে বসালে সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যাবে। AH3 ধরনের টাইমার 12 V DC থেকে 380 V AC পর্যন্ত নানা কয়েল-ভোল্টেজে পাওয়া যায়, অথচ সবগুলো দেখতে একই রকম। তাই সকেটে বসানোর আগে প্রতিবার টাইমারের গায়ের ভোল্টেজ মিলিয়ে নিন।

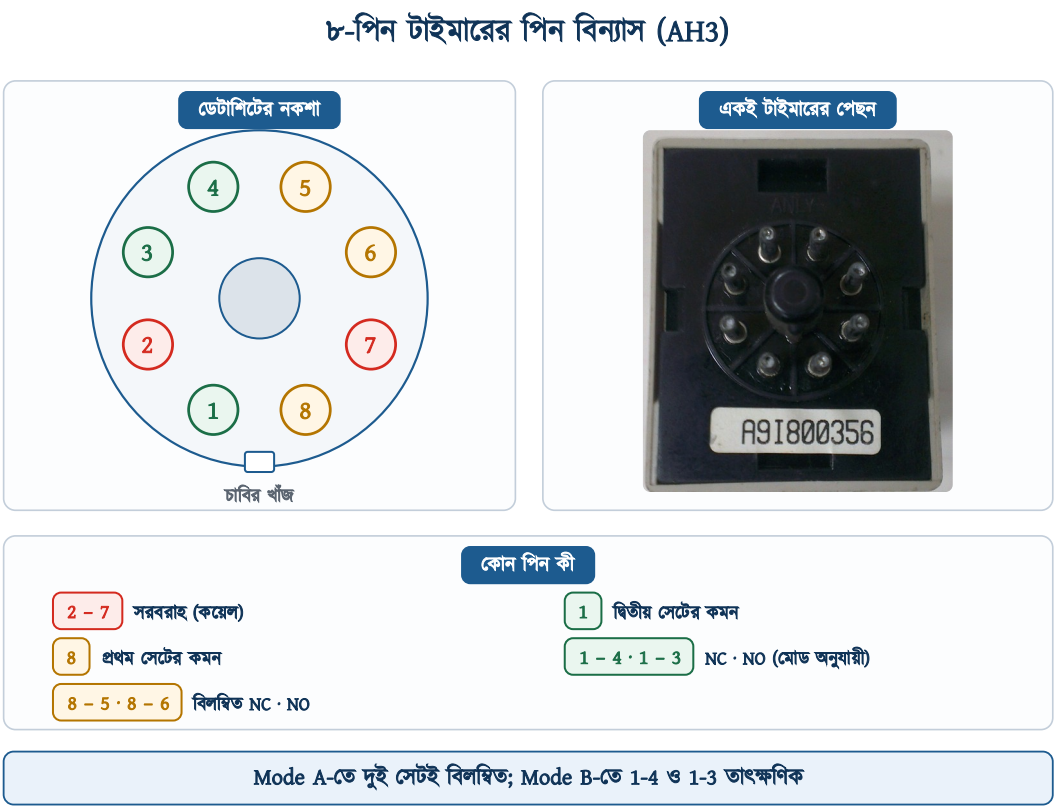
১০.৫.১ পিন বিন্যাস ও মোড

প্রথম কন্টাক্ট সেট (কমন 8) সব মোডেই বিলম্বিত। দ্বিতীয় সেট (কমন 1) Mode A-তে বিলম্বিত, আর Mode B-তে তাৎক্ষণিক, অর্থাৎ সাধারণ রিলের মতো কয়েলে সরবরাহ আসামাত্র বদলায়। তাৎক্ষণিক কন্টাক্ট দিয়ে টাইমারের নিজের কয়েলের সরবরাহ ধরে রাখতে (ল্যাচ করতে) হলে, কিংবা সময় গোনার পুরো সময় একটি বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হলে Mode B ব্যবহার করা হয়।

সারণি ১০.৩: AH3 টাইমারের পিন ও মোড (ANLY ও Alion-এর ডেটাশিট)

পিন	Mode A	Mode B
2 – 7	সরবরাহ	সরবরাহ
8 – 5	বিলম্বিত NC	বিলম্বিত NC
8 – 6	বিলম্বিত NO	বিলম্বিত NO
1 – 4	বিলম্বিত NC	তাৎক্ষণিক NC
1 – 3	বিলম্বিত NO	তাৎক্ষণিক NO

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন টাইমার ব্যবহারের আগে এর গায়ে বা ডেটাশিটে দেওয়া টাইমিং চার্ট দেখে নিন। গায়ে 'ON-DELAY' লেখা থাকলেও কিছু মডেলে একাধিক মোড থাকে। মোড ভুল থাকলে তার সঠিকভাবে জোড়া থাকলেও টাইমার প্রত্যাশিতভাবে কাজ করবে না।



চিত্র ১০.৮: *AH3 টাইমারের আট পিনের কাজ*

১০.৫.২ সময় সেটিং: পরিসর ও ডায়াল

AH3-NC-এর স্কেলে 0 থেকে 6 পর্যন্ত দাগ থাকে, আর পরিসর সুইচে চারটি বিকল্প: 6S, 60S, 6M ও 60M। পরিসর বদলালে স্কেলের সংখ্যা একই থাকে, কিন্তু প্রতিটি সংখ্যার মান বদলে যায়। তাই সময় বসাতে দুটি ধাপ লাগে। প্রথমে এমন একটি পরিসর বাছতে হয়, যার সর্বোচ্চ মান প্রয়োজনীয় সময়ের চেয়ে বেশি। তারপর ডায়ালের কোন সংখ্যায় কাঁটা থাকবে, তা হিসাব করতে হয়।

Σ ডায়ালের হিসাব (স্কেল 0 – 6)

ডায়ালের সংখ্যা = প্রয়োজনীয় সময় / পরিসরের গুণিতক

গুণিতক: 6S → 1 s, 60S → 10 s, 6M → 1 min, 60M → 10 min

উদাহরণ ১০.১

একটি হর্ন 45 সেকেন্ড বাজার পর থামাতে হবে। AH3-NC টাইমারের পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা ঠিক করুন।

প্রদত্ত : t = 45 s পরিসর: 6S, 60S, 6M, 60M; স্কেল 0 থেকে 6

নির্ণেয় : পরিসর = ? ডায়াল = ?

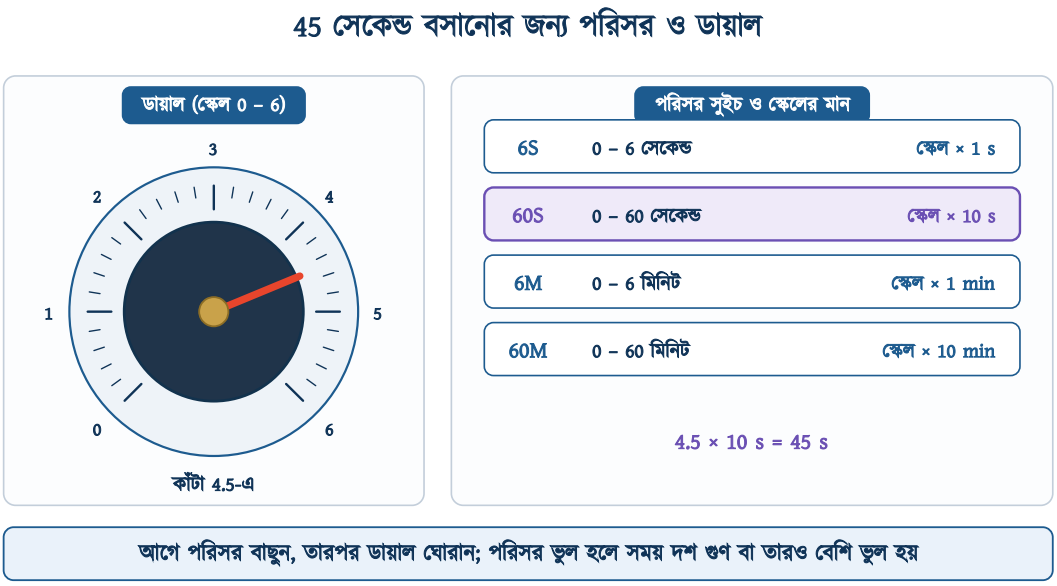
সমাধান :

$$t = 45\ \text{s} \le 60\ \text{s}$$

$$D = \frac{45}{10} = 4.5$$

উত্তর : পরিসর 60S, ডায়াল 4.5।

6M পরিসরেও 45 সেকেন্ড বসানো যায় (0.75 মিনিট, অর্থাৎ ডায়াল 0.75)। কিন্তু তখন কাঁটা থাকে স্কেলের একেবারে শুরুতে, যেখানে কাঁটা সামান্য সরলেই সময় অনেকখানি বদলে যায়। তাই এমন পরিসর বেছে নেওয়া ভালো, যাতে কাঁটা স্কেলের মাঝামাঝি বা উপরের দিকে থাকে।

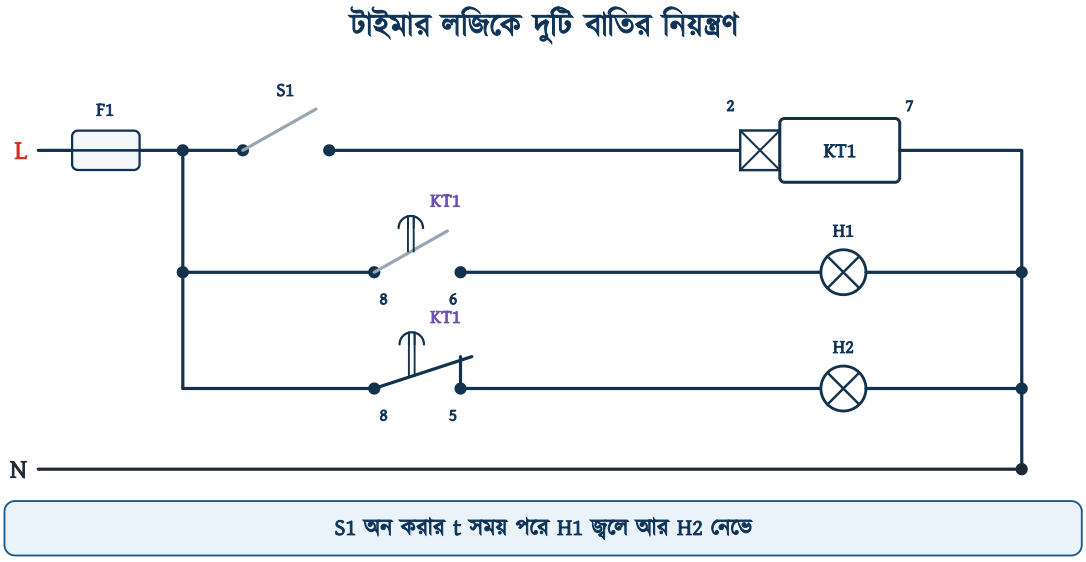


চিত্র ১০.৯: *45 সেকেন্ডের জন্য পরিসর 60S ও ডায়াল 4.5*

১০.৬ টাইমার লজিকে লোড কন্ট্রোল

মোটরের সার্কিটে যাওয়ার আগে বাতি দিয়ে টাইমারের কাজ হাতে-কলমে দেখে নেওয়া সহজ। বাতির সার্কিটে ভুল হলে বড় কোনো ক্ষতি হয় না, আর কোন কন্টাক্ট কখন বদলাল, তা বাতি দেখেই বোঝা যায়।

১০.৬.১ একটি টাইমারে দুটি বাতির নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ১০.১০: *টাইমারের বিলম্বিত NO ও NC দিয়ে দুটি বাতির নিয়ন্ত্রণ*

S1 অন করলে টাইমারের কয়েল (2-7) সরবরাহ পায়। তখনই কোনো বাতির অবস্থা বদলায় না। H2 আগে থেকেই জ্বলছিল, কারণ 8-5 কন্টাক্টটি স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকে। t সময় পার হলে 8-6 বন্ধ হয়ে H1 জ্বলে ওঠে, আর 8-5 খুলে যাওয়ায় H2 নিভে যায়। S1 অফ করলে দুটি বাতিই সঙ্গে সঙ্গে আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

সারণি ১০.৪: দুই বাতির সার্কিটের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	KT1 কয়েল	8 – 6	8 – 5	H1	H2
S1 অফ	সরবরাহ নেই	খোলা	বন্ধ	নেভা	জ্বলছে
S1 অন, গোনা চলছে	সরবরাহ আছে	খোলা	বন্ধ	নেভা	জ্বলছে
t পার হয়েছে	সরবরাহ আছে	বন্ধ	খোলা	জ্বলছে	নেভা
S1 আবার অফ	সরবরাহ নেই	খোলা	বন্ধ	নেভা	জ্বলছে

দুটি শাখাই পিন 8 থেকে বেরিয়েছে, কারণ 8 হলো এই কন্টাক্ট সেটের কমন। সকেটের 8 নম্বর স্ক্রুতে একটি তার আসে, আর সেখান থেকে দুটি শাখা দুই বাতিতে যায়। চিত্র ১০.১০-এর মতো বাস্তবেও পিন 8-এ সাধারণত ফিউজের পরের লাইভ (L) থেকে সরবরাহ দেওয়া হয়।

১০.৬.২ টাইমারের কন্টাক্টের রেটিং

টাইমারের ভেতরের রিলেটি ছোট। AH3-এর কন্টাক্টের রেটিং 250 V AC-তে 5 A, এবং এটি রেজিস্টিভ লোডের রেটিং। তাই বাতি, কন্টাক্টরের কয়েল বা ছোট হর্ন টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে সরাসরি চালানো যায়, কিন্তু মোটর চালানো যায় না।

উদাহরণ ১০.২

একটি AH3 টাইমারের কন্টাক্ট (250 V AC, 5 A রেজিস্টিভ) দিয়ে (ক) একটি কন্টাক্টরের কয়েল, যার ইনরাশ 27 VA, এবং (খ) একটি 1 অশ্বশক্তি (HP) ক্ষমতার সিঙ্গেল ফেজ পাম্প (5.45 A) চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : V = 230 V কয়েলের ইনরাশ S = 27 VA পাম্পের কারেন্ট = 5.45 A কন্টাক্টের রেটিং = 5 A

নির্ণেয় : কয়েলের কারেন্ট = ? কোনটি চলবে = ?

সমাধান :

$$I_c = \frac{S}{V} = \frac{27}{230} = 0.12 \text{ A} \le 5 \text{ A}$$

$$I_p = 5.45 \text{ A} \ge 5 \text{ A}$$

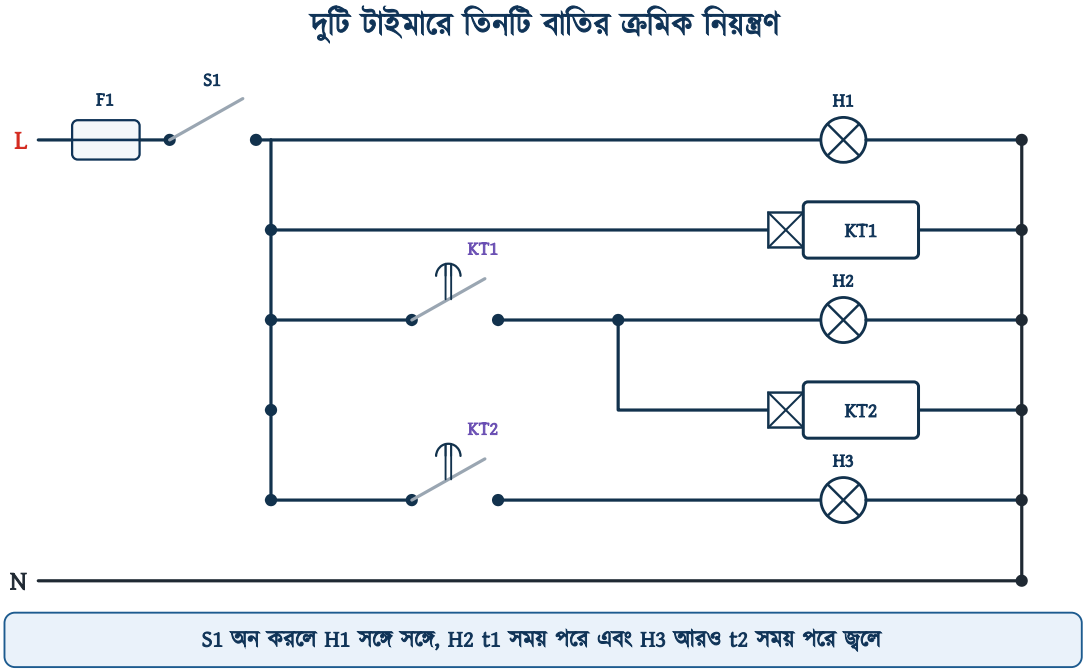
উত্তর : কন্টাক্টরের কয়েল সহজেই চলবে; পাম্প সরাসরি চলবে না।

পাম্পের কারেন্ট কন্টাক্টের রেটিংয়ের চেয়ে বেশি। তা ছাড়া মোটর একটি ইন্ডাক্টিভ লোড, আর চালুর মুহূর্তে এটি ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ স্টার্টিং কারেন্ট টানে (অধ্যায় ৯-এর ৯.১.২)। ইন্ডাক্টিভ লোডে কন্টাক্টের প্রকৃত ক্ষমতা 5 A-এর চেয়ে অনেক কম। তাই টাইমার দিয়ে চালাতে হয় কন্টাক্টরের কয়েল, আর কন্টাক্টর চালায় মোটর। 27 VA মানটি অধ্যায় ৮-এ আলোচিত Siemens 3RT2016 কন্টাক্টরের।

১০.৬.৩ দুটি টাইমারে তিনটি বাতির ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ

প্রথম টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় টাইমারের কয়েলে সরবরাহ দিলে দুটি টাইমারের সময় পরপর যোগ হয়। এভাবে একটির পর একটি যন্ত্র চালু করাকে সিকোয়েন্স কন্ট্রোল বলে। একাধিক কনভেয়র বা পাম্প পরপর চালু করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়।

S1 অন করলে H1 সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে এবং KT1-এর সময় গোনা শুরু হয়। t1 সময় পরে KT1-এর 8-6 বন্ধ হয়; তখন H2 জ্বলে, আর একই বিন্দু থেকে KT2-এর কয়েলও সরবরাহ পায়। আরও t2 সময় পরে KT2-এর 8-6 বন্ধ হয়ে H3 জ্বলে। S1 অফ করলে তিনটি বাতিই একসঙ্গে নিভে যায়, কারণ সব শাখা S1-এর পরের একই লাইন থেকে সরবরাহ পায়।



চিত্র ১০.১১: *দুটি অন-ডিলে টাইমারে তিনটি বাতির ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ*

১০.৭ নির্দিষ্ট সময় পর স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধ (Automatic Motor Off)

এই অংশে অধ্যায় ৯-এর ৯.৮-এ আলোচিত DOL স্টার্টারে একটি অন-ডিলে টাইমার যোগ করা হয়। ফলে অপারেটর START চাপার পর মোটর বসানো সময় পর্যন্ত চলে, তারপর নিজে থেকেই থেমে যায়। পাওয়ার সার্কিট ৯.৭-এর মতোই থাকে; পরিবর্তন হয় শুধু কন্ট্রোল সার্কিটে।

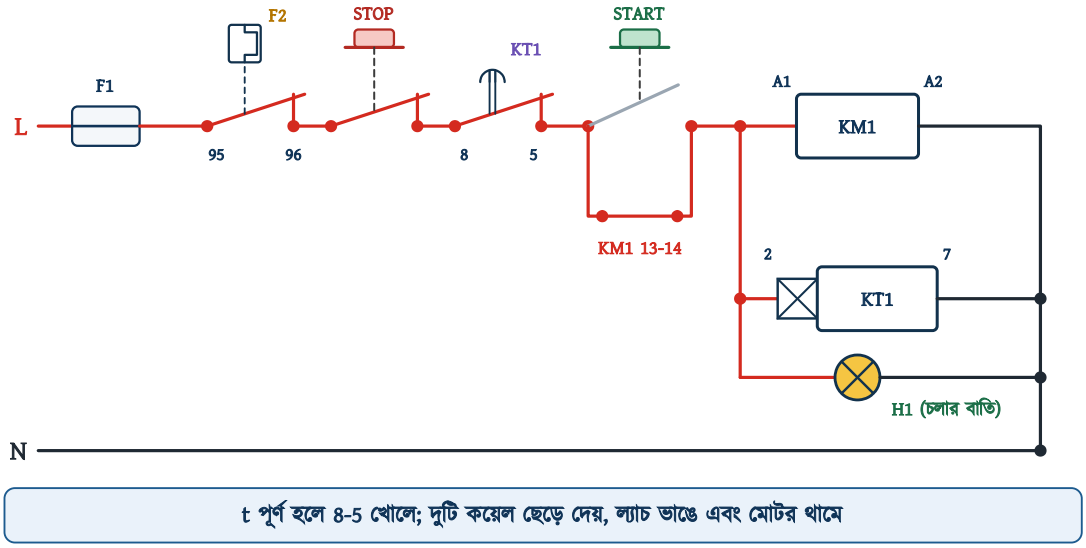
১০.৭.১ স্বয়ংক্রিয় বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিট

৯.৮-এর ল্যাচিং সার্কিটে দুটি অংশ যোগ হয়:

১. টাইমার KT1-এর **বিলম্বিত NC (8-5)** সিরিজে বসে: STOP বাটনের পরে এবং START ও হোল্ডিং কন্টাক্টের প্যারালাল জোড়ের **আগে**।

২. টাইমার KT1-এর **কয়েল (2-7)** বসে KM1-এর কয়েলের সঙ্গে **প্যারালালে**। START-হোল্ডিং জোড়ের পরের যে বিন্দু থেকে KM1 সরবরাহ পায়, KT1-ও সেখান থেকেই সরবরাহ পায়।

স্বয়ংক্রিয় মোটর বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিট (মোটর চলছে)



চিত্র ১০.১২: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিট (মোটর চলছে, টাইমার সময় গুনছে)*

START চাপলে KM1 ও KT1 একসঙ্গে সরবরাহ পায়। KM1 চালু হয়ে মোটর চালু করে, আর হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 বন্ধ হয়ে ল্যাচ ধরে রাখে। একই সময়ে KT1-এর সময় গোনা শুরু হয়। t সময় পার হলে 8-5 খোলে, আর তারপর খুব দ্রুত একের পর এক নিচের ঘটনাগুলো ঘটে:

১. 8-5 খুলে যায়, ফলে START-হোল্ডিং জোড় ও তার পরের অংশে আর সরবরাহ থাকে না।

২. KM1 ছেড়ে দেয়; মোটর থামে এবং চলার বাতি নিভে যায়।

৩. হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 খুলে যায়, ফলে ল্যাচ ভেঙে যায়।

৪. KT1-এর কয়েলও সরবরাহ হারায়; টাইমার শূন্যে ফিরে আসে এবং 8-5 আবার বন্ধ হয়।

৫. ল্যাচ আগেই ভেঙে যাওয়ায় 8-5 আবার বন্ধ হলেও KM1-এর কয়েলে সরবরাহ ফেরে না। পরের বার START চাপা পর্যন্ত মোটর বন্ধ থাকে।

❖ টাইমারের কয়েলের অবস্থান

এই নকশার মূল বিষয় চতুর্থ ধাপ। KT1-এর কয়েল যদি 8-5-এর **আগের** অংশ থেকে সরবরাহ পেত, তাহলে মোটর থামার পরও টাইমার চালু থাকত এবং 8-5 খোলাই থাকত। তখন START চাপলেও মোটর চালু হতো না, যতক্ষণ না কেউ টাইমারের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করেন। কয়েলটি KM1-এর কয়েলের সঙ্গে একই বিন্দু থেকে সরবরাহ পেলে মোটর থামার সঙ্গে সঙ্গে টাইমারও শূন্যে ফিরে যায় এবং পরের চালুর জন্য প্রস্তুত থাকে।

উদাহরণ ১০.৩

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর 5 HP মোটরটি (দক্ষতা 0.85) একটি পাম্প চালায়। অপারেটর প্রতিদিন গড়ে দুই ঘণ্টা বেশি চালিয়ে রাখেন। স্বয়ংক্রিয় বন্ধের ব্যবস্থা করলে মাসে (৩০ দিন) কত ইউনিট বিদ্যুৎ বাঁচবে?

প্রদত্ত : P = 5 HP = 3730 W দক্ষতা = 0.85 বাড়তি চলা = 2 h প্রতিদিন দিন = 30

নির্ণেয় : Pin = ? মাসে সাশ্রয় = ?

সমাধান :

$$P_{in} = \frac{3730}{0.85} = 4388 \text{ W} = 4.39 \text{ kW}$$

$$E_d = 4.39 \times 2 = 8.78 \text{ kWh}$$

$$E_m = 8.78 \times 30 = 263 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় 263 ইউনিট (kWh)।

এখানে পূর্ণ লোড ধরে হিসাব করা হয়েছে। বাড়তি সময়ে পাম্প শুকনো চললে লোড কম থাকে, তাই বিদ্যুৎ খরচও কিছুটা কম হয়। তবে শুকনো চললে পাম্পের সিল ও ইমপেলার নষ্ট হয়, আর তা মেরামতের খরচ বিদ্যুৎ বিলের চেয়ে বেশি।

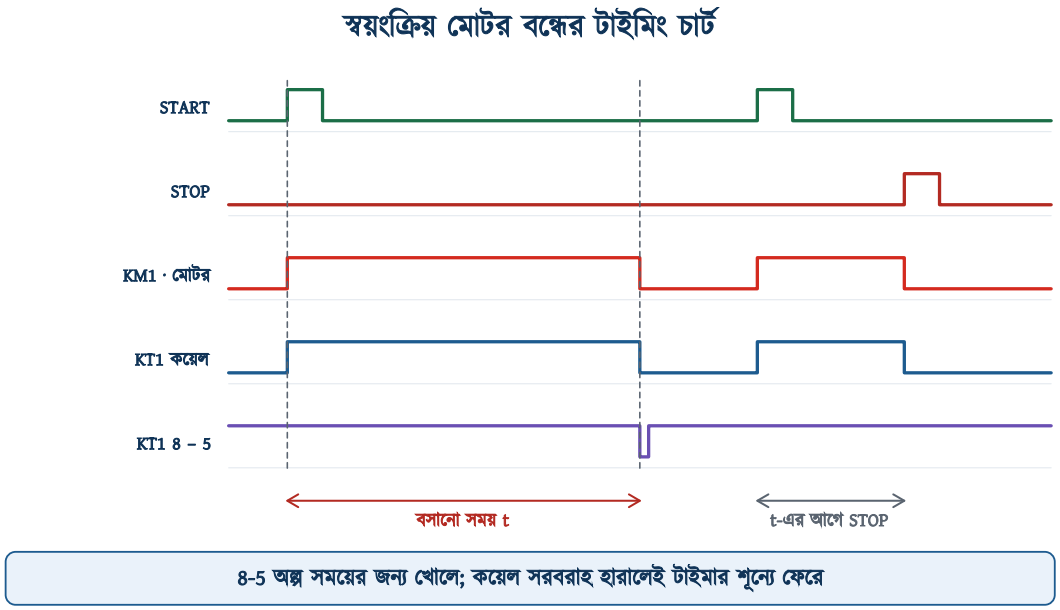
১০.৭.২ কাজের ধাপ ও অবস্থা-সারণি

সারণি ১০.৫: স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	KT1 8-5	13-14	KM1 · মোটর	KT1 কয়েল	H1
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	বন্ধ	সরবরাহ নেই	নেভা
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ হলো	চালু	গোনা শুরু	জ্বলছে
চলছে (t-এর আগে)	বন্ধ	বন্ধ	চলছে	গুনছে	জ্বলছে
t পূর্ণ	খুলল	খুলল	থামল	সরবরাহ হারাল	নিভল
সামান্য পরে	আবার বন্ধ	খোলা	**বন্ধই থাকে**	শূন্যে	নেভা
t-এর আগে STOP	বন্ধ	খুলল	থামল	শূন্যে	নিভল
চলার সময় বিদ্যুৎ গেল ও ফিরল	বন্ধ	খোলা	**বন্ধই থাকে**	শূন্যে	নেভা

সারণির শেষ সারিটি বিশেষভাবে লক্ষ করুন। মোটর চলার সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে ল্যাচ ভেঙে যায় এবং টাইমারের গোনা সময় মুছে যায়। বিদ্যুৎ ফিরে এলে মোটর নিজে থেকে চালু হয় না; বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) এই সুরক্ষাই চায়

(অধ্যায় ৮)। অপারেটর আবার START চাপলে টাইমার শুরু থেকে পুরো t সময় গুনবে। ফলে মোট চলার সময় বসানো সময়ের চেয়ে বেশি হতে পারে। ট্যাংক ভরার মতো কাজে বিষয়টি মনে রাখা দরকার।



চিত্র ১০.১৩: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের টাইমিং চার্ট: সময় পূর্ণ হলে এবং তার আগে STOP চাপলে*

১০.৮ স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের সংযোগ ও পরীক্ষা

চিত্র ১০.১৪-এর কানেকশন ডায়াগ্রামে ফিউজ, পুশ বাটন ও টাইমারের সকেট বাঁ পাশে উপর থেকে নিচে সাজানো হয়েছে, কন্ট্রোল লাইনের তারের ক্রম অনুযায়ী। ফলে কোনো তার অন্য তারের উপর দিয়ে যায়নি, আর ডায়াগ্রাম দেখে তার মেলানো সহজ।

কন্ট্রোল লাইনের তারের ক্রম: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → KT1-এর 8 → 5 → START-এর 13 → 14 → KM1-এর A1, আর A2 → N। হোল্ডিং তার দুটি: KM1-এর 13 যায় KT1 5 ও START 13-এর জোড়ে, KM1-এর 14 যায় START 14 ও A1-এর জোড়ে। টাইমারের কয়েল: KT1-এর 2 → A1, আর 7 → N। অধ্যায় ৯-এর ৯.৯-এর সংযোগের সঙ্গে পার্থক্য শুধু টাইমারের সকেটের এই কয়েকটি তারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> হোল্ডিং তারের এক প্রান্ত অবশ্যই KT1-এর 5 নম্বর পিনে (অথবা START-এর 13-এ) যাবে, STOP-এর 12-তে নয়। তারটি STOP 12-তে গেলে হোল্ডিং কন্টাক্ট টাইমারের 8-5-কে বাইপাস করে। তখন সময় পার হলেও মোটর চলতেই থাকবে, শুধু টাইমারের বাতি জ্বলবে। দুটি টার্মিনাল কাছাকাছি থাকায় এই ভুল সহজেই হয়।

১০.৮.১ সংযোগের ধাপ

১. মেইন ব্রেকার অফ করুন এবং টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে লাইনে বিদ্যুৎ নেই। ব্রেকারে লক ও সতর্কতা ট্যাগ লাগান (অধ্যায় ১)।

২. অধ্যায় ৯-এর মতো কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে ও পাওয়ার তার বসান।

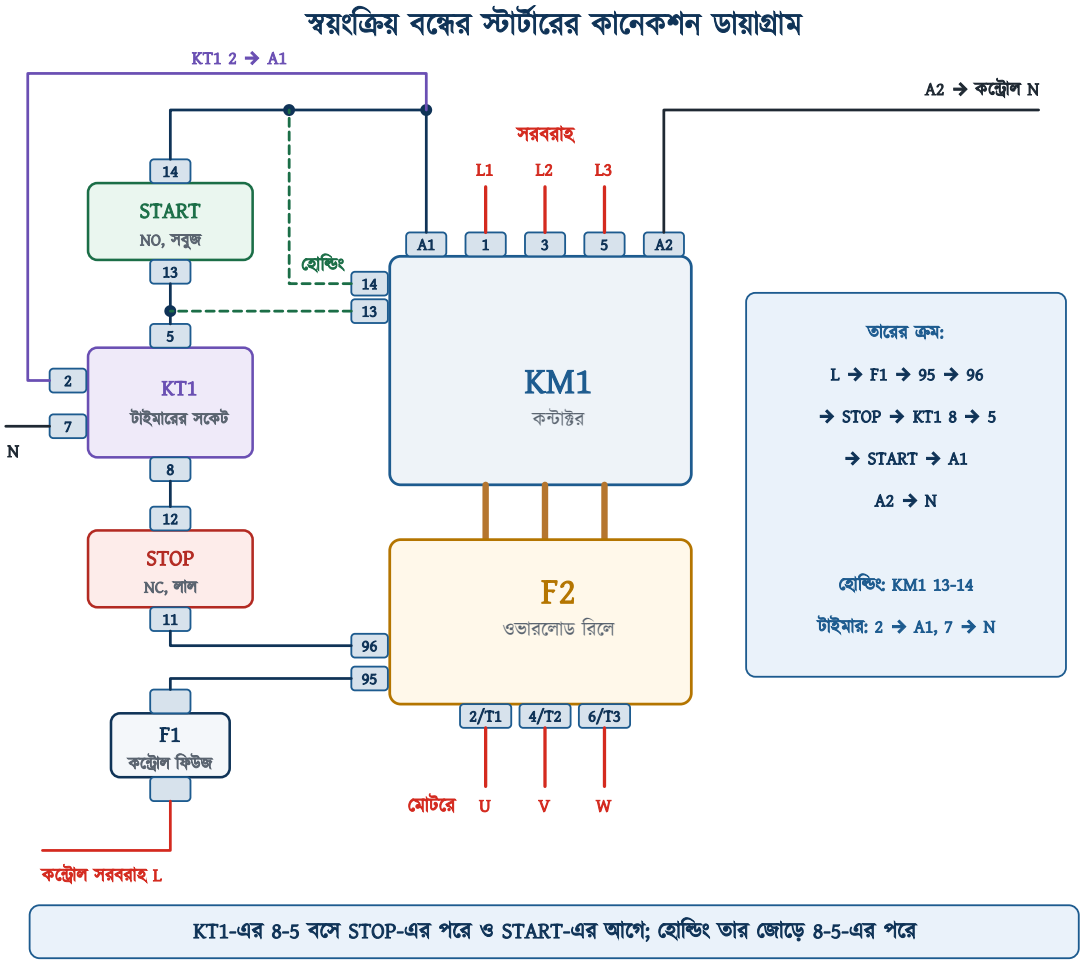
৩. টাইমারের সকেট DIN রেলে বসান। **টাইমার এখনই সকেটে বসাবেন না।**

৪. ওপরের তারের ক্রম অনুযায়ী কন্ট্রোল তার লাগান: STOP 12 থেকে সকেটের 8-এ, আর সকেটের 5 থেকে START 13-এ।

৫. হোল্ডিং তার দুটি লাগান; KM1 13-এর তার যাবে সকেটের 5 নম্বরে।

৬. সকেটের 2 থেকে KM1-এর A1-এ, আর সকেটের 7 থেকে N-এ তার দিন।

৭. টাইমারের গায়ে লেখা কয়েল-ভোল্টেজ মিলিয়ে নিন এবং মোড ও পরিসর ঠিক করুন। এরপর সকেটের খাঁজের সঙ্গে টাইমারের চাবি (key) মিলিয়ে সোজা চাপ দিয়ে বসান।



চিত্র ১০.১৪: *স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

উদাহরণ ১০.৪

ছাদের 2000 লিটারের ট্যাংক খালি অবস্থা থেকে ভরতে হবে। পাম্প মিনিটে 40 লিটার পানি তোলে। টাইমারের পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন। ডেটাশিটের ±১০ শতাংশ সেটিং ত্রুটি বসানো সময়ের উপর ধরলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কত লিটার পানি উপচে পড়তে পারে?

প্রদত্ত : V = 2000 L Q = 40 L/min সেটিং ত্রুটি = ±10%

নির্ণেয় : t = ? পরিসর ও ডায়াল = ? উপচে পড়া পানি = ?

সমাধান :

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{2000}{40} = 50 \text{ min}$$

$$D = \frac{50}{10} = 5.0$$

$$t_{max} = 1.1 \times 50 = 55 \text{ min}$$

$$V_x = (55 - 50) \times 40 = 200 \text{ L}$$

উত্তর : পরিসর 60M, ডায়াল 5.0। ত্রুটি পুরোটা বেশির দিকে গেলে প্রায় 200 লিটার পানি উপচে পড়তে পারে।

ডেটাশিটে ±১০ শতাংশ কিসের শতাংশ, তা লেখা নেই; অনেক প্রস্তুতকারক সেটিং ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের (এখানে 60 মিনিট) শতাংশে দেন। সে হিসাবে ত্রুটি ±6 মিনিট, আর উপচে পড়া পানি 240 লিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর প্রতিকার হলো স্টপওয়াচ দিয়ে প্রকৃত সময় মেপে মিলিয়ে নেওয়া। একই টাইমারের পুনরাবৃত্তি ত্রুটি ±১ শতাংশ, অর্থাৎ প্রতিবার চলার সময়ের পার্থক্য ডায়ালের ত্রুটির চেয়ে অনেক কম। তাই একবার স্টপওয়াচে মেপে কাঁটা সামান্য সরিয়ে নিলে এরপর প্রতিদিন প্রায় একই সময়ে পাম্প বন্ধ হবে। তবু ট্যাংকে একটি ফ্লোট সুইচ (পানির উচ্চতা অনুযায়ী চালু-বন্ধ হওয়া সুইচ) রাখা নিরাপদ, কারণ ট্যাংকে আগে থেকে কতটা পানি ছিল, টাইমার তা বুঝতে পারে না।

১০.৮.২ চালুর আগের ও পরের পরীক্ষা

১. মোটরের তার খোলা রেখে শুধু কন্ট্রোল সাপ্লাই দিন। টাইমারে অল্প সময় বসান, যেমন 60S পরিসরে ডায়াল 1, অর্থাৎ 10 সেকেন্ড।

২. START চাপুন। KM1 চালু হবে এবং টাইমারের ON বাতি জ্বলবে।

৩. একই সঙ্গে স্টপওয়াচ চালু করুন। প্রায় 10 সেকেন্ড পর KM1 ছেড়ে দেবে এবং টাইমারের বাতিও নিভবে। KM1 না ছাড়লে বুঝতে হবে, হোল্ডিং তার ভুল জায়গায় লাগানো হয়েছে (১০.৮-এর 'মনে রাখুন' বক্স)।

৪. আবার START চাপুন এবং 5 সেকেন্ড পর STOP চাপুন; KM1 ছেড়ে দেবে। এরপর START চাপলে টাইমার আবার শূন্য থেকে পুরো 10 সেকেন্ড গুনবে।

৫. চলার মাঝে কন্ট্রোল সাপ্লাই অফ করে আবার অন করুন। KM1 নিজে থেকে চালু হবে না।

৬. রিলের TEST বাটন চেপে ওভারলোড ট্রিপ পরীক্ষা করুন (অধ্যায় ৯-এর ৯.৯.২)।

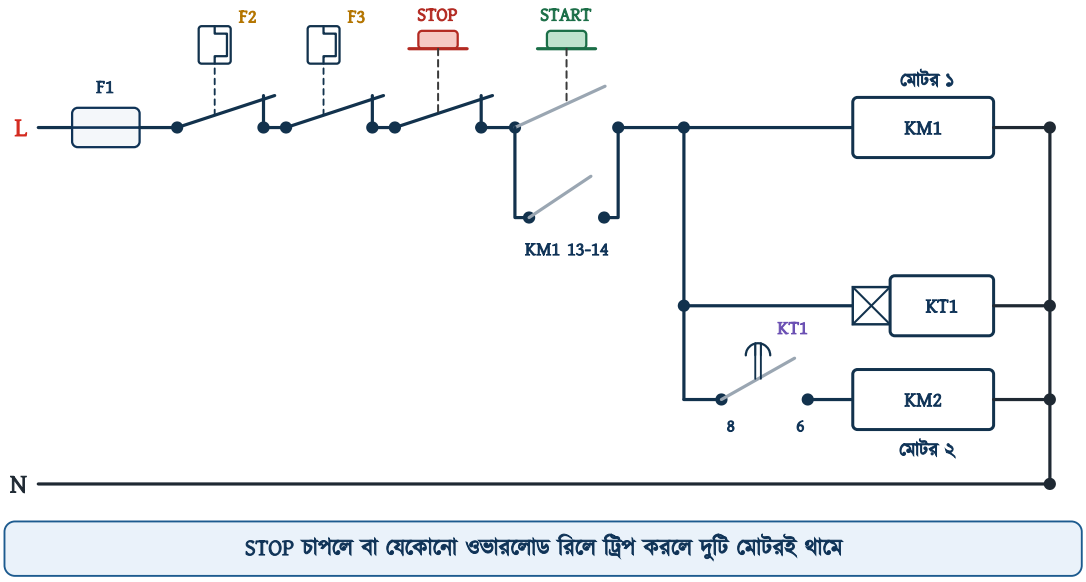
৭. সবশেষে কাজের প্রকৃত সময় বসিয়ে মোটর যুক্ত করুন, এবং স্টপওয়াচ দিয়ে পুরো চক্র একবার পরীক্ষা করুন।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্যানেলের দরজায় একটি ছোট কাগজে টাইমারের পরিসর, ডায়ালের সংখ্যা এবং প্রকৃত সময় লিখে রাখুন। শুধু ডায়ালে 5.0 দেখে পরে কেউ বুঝতে পারবেন না, সেটি 5 সেকেন্ড নাকি 50 মিনিট।

১০.৯ বিলম্বে চালু: দুটি মোটরের ক্রমিক স্টার্ট

একই প্যানেল থেকে দুটি বড় মোটর একসঙ্গে চালু হলে দুটির স্টার্টিং কারেন্ট একসঙ্গে যোগ হয়, ফলে সরবরাহ লাইনে হঠাৎ অনেক বেশি কারেন্ট আসে। টাইমার দিয়ে দ্বিতীয় মোটরটি কয়েক সেকেন্ড পরে চালু করলে ততক্ষণে প্রথম মোটরের কারেন্ট কমে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

দ্বিতীয় মোটর t সময় পরে চালুর কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ১০.১৫: *টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় মোটর t সময় পরে চালু*

START চাপলে KM1 ও KT1 একসঙ্গে সরবরাহ পায় এবং মোটর ১ চালু হয়। t সময় পরে KT1-এর 8-6 বন্ধ হয়ে KM2-এর কয়েলে সরবরাহ দেয়, ফলে মোটর ২ চালু হয়। KT1 যতক্ষণ সরবরাহ পায়, ততক্ষণ এর NO কন্টাক্ট বন্ধ থাকে, তাই মোটর ২-এর জন্য আলাদা ল্যাচ লাগে না। দুটি মোটরের ওভারলোড রিলে F2 ও F3-এর 95-96 সিরিজে

থাকায় যেকোনো একটি ট্রিপ করলে দুটি মোটরই থামে। যেখানে একটি মোটর থামলেও অন্যটির চলা দরকার, সেখানে আলাদা নকশা লাগে।

উদাহরণ ১০.৫

উদাহরণ ৯.১-এর মতো দুটি 7.37 A-এর মোটর DOL-এ চালু হয়, আর স্টার্টিং কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ। (ক) দুটি একসঙ্গে চালু হলে এবং (খ) প্রথমটি পূর্ণ গতিতে পৌঁছানোর পর দ্বিতীয়টি চালু হলে সরবরাহ লাইনে সর্বোচ্চ কারেন্ট কত হবে?

প্রদত্ত : IFL = 7.37 A প্রতিটি স্টার্টিং কারেন্ট = 6 থেকে 8 গুণ

নির্ণেয় : একসঙ্গে = ? পরপর = ?

সমাধান :

$$I_a = 2 \times 8 \times 7.37 = 117.9 \text{ A}$$

$$I_b = 8 \times 7.37 + 7.37 = 66.3 \text{ A}$$

উত্তর : একসঙ্গে চালু করলে প্রায় 118 A পর্যন্ত, পরপর চালু করলে প্রায় 66 A। সর্বোচ্চ কারেন্ট প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

৬ গুণ ধরলে মান দুটি হয় 88.4 A ও 51.6 A। t এমনভাবে বাছতে হয়, যাতে তা প্রথম মোটরের চালু হওয়ার সময়ের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়; ছোট মোটরে এটি সাধারণত কয়েক সেকেন্ড। চালু হওয়ার এই সময় চিত্র ৯.২-এ দেখানো হয়েছে।

১০.১০ টাইম সুইচ ও টাইমারের পার্থক্য

টাইমার সময় গোনে সংকেত আসার মুহূর্ত থেকে। টাইম সুইচ কাজ করে দিনের ঘড়ি ধরে; যেমন সন্ধ্যা ছয়টায় সাইনবোর্ডের বাতি জ্বালানো ও রাত বারোটায় নেভানো, কিংবা প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় পাম্প চালু করা। যান্ত্রিক টাইম সুইচে ২৪ ঘণ্টার একটি ডায়ালের চারপাশে ছোট ছোট পিন (সেগমেন্ট) থাকে। যে পিনগুলো চেপে দেওয়া হয়, সেই সময়ে কন্টাক্ট বন্ধ থাকে। ডিজিটাল টাইম সুইচে ডিসপ্লে দেখে প্রোগ্রাম বসানো যায়, এবং সপ্তাহের প্রতিটি দিনের জন্য আলাদা সময় দেওয়া যায়।

সারণি ১০.৬: টাইমার ও টাইম সুইচের পার্থক্য

বিষয়	টাইমার	টাইম সুইচ
কখন গোনা শুরু	সংকেত আসার মুহূর্তে	সবসময় চলে (দিনের ঘড়ি)
সেটিং	একটি সময়কাল (t)	দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চালু ও বন্ধ

বিষয়	টাইমার	টাইম সুইচ
বিদ্যুৎ গেলে	গোনা মুছে যায়	ব্যাটারি বা স্প্রিংয়ে ঘড়ি চলতে থাকে (মডেল অনুযায়ী)
সাধারণ ব্যবহার	স্টার্টার, ক্রমিক চালু, বিলম্ব	রাস্তা ও সাইনবোর্ডের বাতি, নির্ধারিত সময়ের পাম্প

যান্ত্রিক টাইম সুইচ, MCB-র পাশে

DIN-রেলের ডিজিটাল টাইম সুইচ

চিত্র ১০.১৬: *দুই ধরনের টাইম সুইচ*

> ⚠ **সতর্কতা**
>
> টাইম সুইচের কন্টাক্ট সরাসরি কন্টাক্টরের কয়েলে দিলে সার্কিটটি অধ্যায় ৮-এর **দুই তারের কন্ট্রোলের** মতো কাজ করে। ফলে নির্ধারিত চালু-সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আবার ফিরলে মোটর নিজে থেকে চালু হয়ে যাবে। বাতির ক্ষেত্রে এতে সমস্যা নেই, কিন্তু মোটরের ক্ষেত্রে বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) মেনে চলতে হবে। যেখানে মানুষ মোটরের কাছে যেতে পারে, সেখানে টাইম সুইচ দিয়ে সরাসরি মোটর চালাবেন না; অথবা নকশা এমন করুন, যাতে বিদ্যুৎ ফেরার পর মোটর চালু হওয়া পরিকল্পিত ও নিরাপদ হয়।

১০.১১ টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

টাইমার-সার্কিটের বেশির ভাগ ত্রুটির কারণ হলো ভুল সেটিং, ভুল পিনে তার লাগানো বা ভুল কয়েল-ভোল্টেজ। টাইমার নিজে নষ্ট হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে কম।

সারণি ১০.৭: টাইমার-সার্কিটের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
টাইমারের কোনো বাতি জ্বলে না	2-7-এ সরবরাহ নেই · টাইমার সকেটে ঠিকমতো বসেনি · ভুল কয়েল-ভোল্টেজে টাইমার পুড়ে গেছে	সকেটের 2 ও 7-এ ভোল্টেজ মাপুন; টাইমার খুলে আবার বসান; গায়ের ভোল্টেজ মেলান
সময় পার হয়, কিন্তু মোটর থামে না	হোল্ডিং তার STOP 12-তে · টাইমারের কয়েলে সরবরাহ নেই (2 বা 7-এর তার খোলা), তাই টাইমার সময় গোনে না	ON বাতি জ্বলছে কি না দেখুন; সকেটের 2-7-এ ভোল্টেজ মাপুন; সরবরাহ অফ করে হোল্ডিং তার KT1-এর 5-এ সরান
START চাপলে মোটর চালুই হয় না	8-5-এর বদলে 8-6-এ তার	সরবরাহ অফ করে তার 8-5-এ সরান
START চাপলেই সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়	ডায়াল প্রায় শূন্যে · Mode B-তে 1-এর সেটে তার	পরিসর ও ডায়াল দেখুন; সরবরাহ অফ করে তার 8-এর সেটে সরান
সময় দশ গুণ বেশি বা কম	পরিসর সুইচ ভুল (S বনাম M, 6 বনাম 60)	পরিসর মিলিয়ে স্টপওয়াচ দিয়ে পরীক্ষা করুন; দরজায় লিখে রাখুন
মোটর থামার পর START চাপলে চালু হয় না	টাইমারের কয়েল 8-5-এর আগে থেকে সরবরাহ পায়, তাই টাইমার শূন্যে ফেরেনি	সরবরাহ অফ করে KT1-এর 2 নম্বর তার KM1-এর A1-এ সরান
সময় প্রতিবার একটু আলাদা	সরবরাহ ভোল্টেজ ওঠানামা · নিউমেটিক টাইমারে ধুলো · রিসেট সময়ের আগেই আবার চালু	ভোল্টেজ মাপুন; ইলেকট্রনিক টাইমারে বদলান; দুই চক্রের মাঝে অন্তত এক সেকেন্ড দিন
টাইমারের কন্টাক্ট পুড়ে গেছে	মোটর বা বড় লোড সরাসরি টাইমারে	কন্টাক্টর বসান; টাইমার শুধু কয়েল চালাবে

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

টাইমার নষ্ট বলে সন্দেহ হলে দ্রুত পরীক্ষার উপায় হলো একটি ভালো টাইমার বসিয়ে দেখা। তাই একই মডেলের একটি ভালো টাইমার হাতের কাছে রাখুন। কন্ট্রোল সাপ্লাই অফ করে প্লাগ-ইন টাইমার কোনো তার না খুলেই কয়েক সেকেন্ডে বদলানো যায়।

১০.১২ সারসংক্ষেপ

- টাইমার এমন রিলে, যার কন্টাক্ট নিয়ন্ত্রণ সংকেত পাওয়ার বা হারানোর নির্দিষ্ট সময় পরে বদলায়; ড্রয়িংয়ে এর নাম KT।
- গঠন অনুযায়ী টাইমার নিউমেটিক, মোটরচালিত, ইলেকট্রনিক অ্যানালগ ও ডিজিটাল; কাজ অনুযায়ী অন-ডিলে, অফ-ডিলে, স্টার-ডেল্টা, সাইক্লিক ও মাল্টিফাংশন।
- অন-ডিলে টাইমারের কন্টাক্ট সংকেত আসার t সময় পরে বদলায়, আর অফ-ডিলে টাইমারের কন্টাক্ট সংকেত চলে যাওয়ার t সময় পরে ফেরে।
- t পূর্ণ হওয়ার আগে অন-ডিলে টাইমারের সরবরাহ চলে গেলে কন্টাক্ট বদলায় না এবং গোনা শূন্যে ফেরে।
- IEC প্রতীকে ক্রস-দেওয়া বাক্স অন-ডিলে কয়েল এবং ভরাট বাক্স অফ-ডিলে কয়েল বোঝায়; বিলম্বিত কন্টাক্টে প্যারাশুট চিহ্ন থাকে।
- AH3 ধরনের ৮-পিন টাইমারে 2-7 সরবরাহ, 8-5 বিলম্বিত NC ও 8-6 বিলম্বিত NO; DIN-রেলের টাইমারে চেঞ্জওভার কন্টাক্ট 15-16-18।
- সময় বসাতে আগে পরিসর, পরে ডায়াল ঠিক করতে হয়; সেটিং ক্রটি থাকায় স্টপওয়াচে একবার মিলিয়ে নেওয়া ভালো।
- টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে কন্টাক্টরের কয়েল ও বাতি চালানো হয়; মোটর চালায় কন্টাক্টর।
- স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে 8-5 থাকে STOP-এর পরে ও START-হোল্ডিং জোড়ের আগে, আর টাইমারের কয়েল থাকে KM1-এর কয়েলের সঙ্গে প্যারালালে।
- সময় পূর্ণ হলে ল্যাচ ভাঙে ও টাইমার শূন্যে ফেরে; বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরলেও মোটর নিজে থেকে চালু হয় না।
- টাইমারের বিলম্বিত NO দিয়ে দ্বিতীয় মোটর দেরিতে চালু করলে সরবরাহ লাইনের সর্বোচ্চ কারেন্ট প্রায় অর্ধেক হয়।
- টাইম সুইচ দিনের ঘড়ি ধরে চলে; এটি দিয়ে সরাসরি মোটর চালালে বিদ্যুৎ ফেরার পর মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে।

অধ্যায় ১১

ATS

অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ · ইন্টারলক · পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট · প্যানেল মিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ATS কী, কোথায় ব্যবহার করা হয় এবং চেঞ্জওভার সুইচের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।
- ব্যাক-ফিডের বিপদ এবং বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভার সুইচের রেটিং এবং জেনারেটরের ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারবে।
- ফেজ ফেইলিওর রিলের কাজ ও সংযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুই কন্টাক্টরের ATS-এর পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ করতে পারবে।
- মেইন চলে যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ATS-এর কাজের ক্রম টাইমিং চার্ট ও অবস্থা-সারণিতে দেখাতে পারবে।
- ভোল্টমিটার, অ্যামিটার, সিলেক্টর সুইচ ও CT সংযোগ করতে এবং CT-র নিরাপত্তা-নিয়ম মেনে কাজ করতে পারবে।
- ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ যাওয়া-আসা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার, গার্মেন্টসের সেলাই লাইন, ফ্ল্যাটের লিফট বা মোবাইল টাওয়ারে কয়েক সেকেন্ডের বেশি বিদ্যুৎ না থাকলে চলে না। তাই এসব জায়গায় একটি স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর রাখা হয়।

মেইন চলে গেলে লোডকে মেইন থেকে খুলে জেনারেটরে যুক্ত করতে হয়, আবার মেইন ফিরলে লোডকে মেইনে ফিরিয়ে আনতে হয়। এ সময় দুটি উৎস কখনোই একসঙ্গে লোডে যুক্ত হতে পারবে না। এই বদল যাতে কাউকে হাতে করতে না হয়, সে জন্য **অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ** (ATS) ব্যবহার করা হয়।

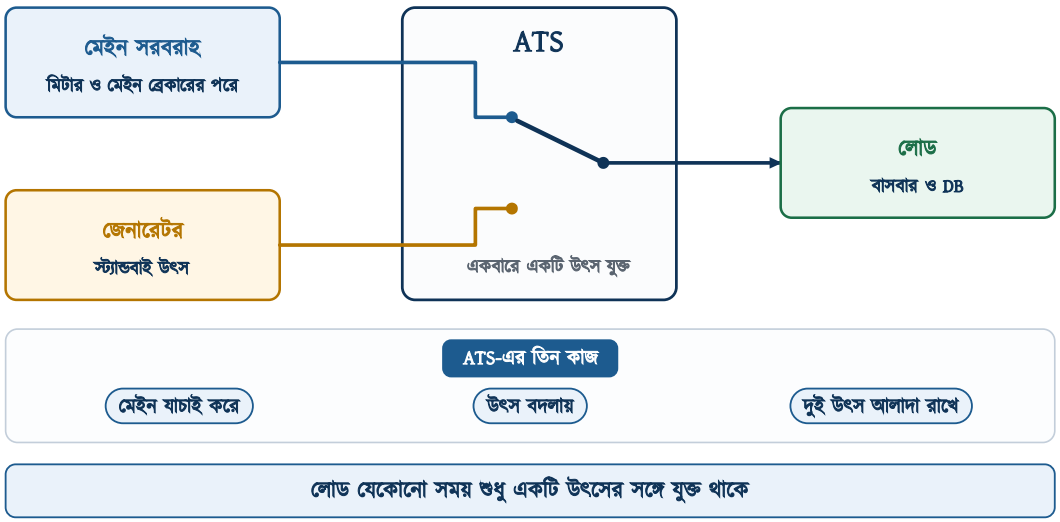
ATS তৈরিতে অধ্যায় ৮-এর কন্টাক্টর, অধ্যায় ৯-এর কন্ট্রোল সার্কিট এবং অধ্যায় ১০-এর টাইমার ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে যোগ হয় দুটি বিষয়: দুই উৎসকে আলাদা রাখার **ইন্টারলক** এবং মেইনের তিন ফেজ ঠিকমতো ফিরেছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য **ফেজ ফেইলিওর রিলে**। প্যানেলের দরজার ভোল্টমিটার, অ্যামিটার ও কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সংযোগও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১১.১ ATS-এর পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

স্বাভাবিক অবস্থায় লোড চলে মেইন সরবরাহে। মেইন চলে গেলে লোড চলে জেনারেটরে।

> 📘 **সংজ্ঞা — ATS**
>
> যে সুইচিং যন্ত্র প্রধান উৎসের অবস্থা নিজে যাচাই করে এবং প্রয়োজন হলে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরিয়ে নেয়, তাকে অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ বা ATS (Automatic Transfer Switch) বলে। আন্তর্জাতিক মান IEC 60947-6-1-এ একে ATSE (Automatic Transfer Switching Equipment) বলা হয়।

দুই উৎস ও একটি লোডের মধ্যে ATS



চিত্র ১১.১: *দুই উৎস ও একটি লোডের মধ্যে ATS*

ATS-এর প্রধান কাজ তিনটি:

১. মেইনের তিনটি ফেজ আছে কি না, তা সব সময় যাচাই করা।

২. মেইন গেলে লোডকে জেনারেটরে এবং মেইন ফিরলে আবার মেইনে সরিয়ে নেওয়া।

৩. কোনো অবস্থাতেই দুটি উৎসকে একসঙ্গে লোডে বা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে না দেওয়া।

এর মধ্যে তৃতীয় কাজটি নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে জরুরি, এবং বিএনবিসিতে এর জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। বিএনবিসি ২০১২-এর পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৪.৪-এ তিনটি শর্ত দেওয়া আছে: (ক) স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর যুক্ত হবে এনার্জি মিটার ও মেইন ইনকামিং সুইচ বা ব্রেকারের পরে, একটি চেঞ্জওভার সুইচের মাধ্যমে; (খ) চেঞ্জওভার সুইচের রেটিং হবে মেইন ইনকামিং ব্রেকারের রেটিংয়ের **অন্তত ১.২৫ গুণ**; (গ) সুইচটি এমন হবে যাতে মেইন অবস্থানে থাকলে জেনারেটর যুক্ত হতে না পারে, এবং জেনারেটর অবস্থানে থাকলে মেইন যুক্ত হতে না পারে।

একই ধারায় বলা আছে, চেঞ্জওভার হাতে চালানো নাইফ সুইচ হতে পারে, আবার ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে তৈরি স্বয়ংক্রিয় সুইচও হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে সংযোগ শক্ত হতে হবে, যাতে ঢিলে হয়ে স্পার্ক না করে।

কোন ভবনে স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ রাখা উচিত, সে নির্দেশনাও বিএনবিসিতে আছে (ধারা ১.৩.২৪.১)। যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ চলে গেলে বড় অসুবিধা হয়, কাজ বন্ধ হয়ে যায়, উৎপাদনে বড় ক্ষতি হয়, মানুষের জীবন বা সম্পদ ঝুঁকিতে পড়ে কিংবা আতঙ্ক ছড়াতে পারে, সেখানে স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ রাখতে হয়। জেনারেটরের ক্ষমতা ঠিক করার সময় জরুরি আলো, জরুরি এসি, জরুরি যন্ত্রপাতি, লিফট ও পানির পাম্পের লোড একসঙ্গে ধরতে হয় (ধারা ১.৩.২৪.২)।

উদাহরণ ১১.১

একটি ভবনের জরুরি লোড 30 kW, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8, সরবরাহ 400 V তিন ফেজ। মেইন ইনকামিং ব্রেকার 63 A। (ক) লোড কারেন্ট কত? (খ) বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হবে?

প্রদত্ত : P = 30 kW = 30000 W VL = 400 V cos φ = 0.8 মেইন ব্রেকার = 63 A

নির্ণেয় : IL = ? চেঞ্জওভারের রেটিং = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$I_L = \frac{30000}{1.732 \times 400 \times 0.8} = 54.1 \text{ A}$$

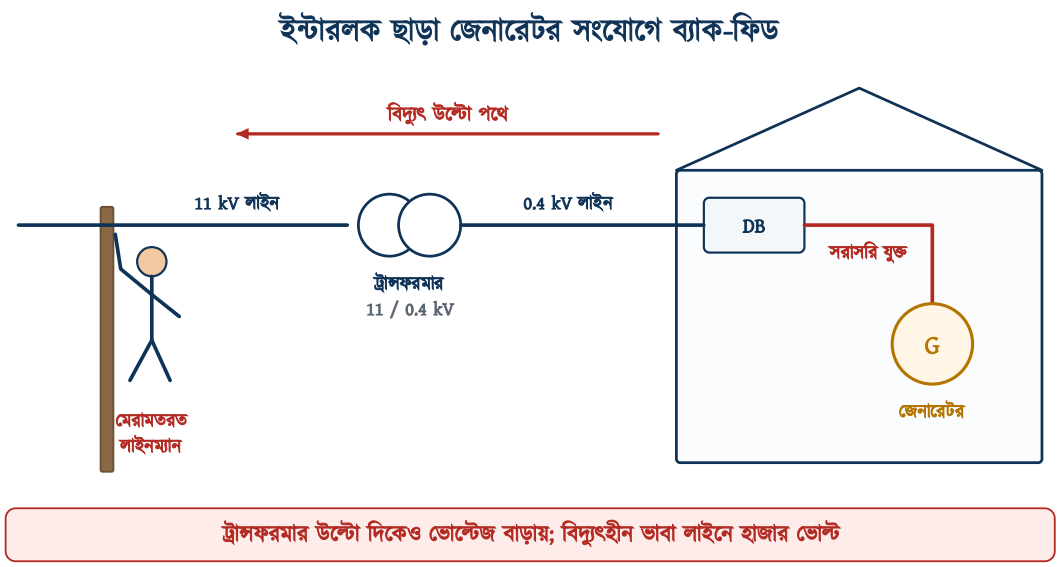
$$I_{min} = 1.25 \times 63 = 78.75 \text{ A}$$

উত্তর : লোড কারেন্ট প্রায় 54 A। চেঞ্জওভারের রেটিং অন্তত 79 A হতে হবে, তাই বাজারের পরের মাপ 80 A নিতে হয়।

*লোড কারেন্টের হিসাব অধ্যায় ৬-এর ৬.৭-এর সূত্র অনুযায়ী। লক্ষ করুন, বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী চেঞ্জওভারের রেটিং ঠিক করা হয় **মেইন ব্রেকারের** রেটিং থেকে, লোড কারেন্ট (54 A) থেকে নয়। 80 A AC-1 রেটিংয়ের চার পোলের কন্টাক্টর বাজারে সহজে পাওয়া যায়, যেমন Schneider-এর LC1D65004P7 (কয়েল 230 V AC)। এই মডেলে নিজস্ব অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট নেই, তাই কন্ট্রোল সার্কিটের 21-22-এর জন্য সামনে একটি অক্সিলিয়ারি ব্লক (যেমন LADN11) লাগাতে হয়।*

১১.২ ব্যাক-ফিড ও ইন্টারলক

দুটি উৎস একসঙ্গে যুক্ত হলে দুই ধরনের বিপদ হয়। প্রথম বিপদ বাইরের বিতরণ লাইনে। মেইন বন্ধ থাকার একটি সাধারণ কারণ লাইন মেরামত। তখন কয়েক কিলোমিটার দূরে কোনো লাইনম্যান লাইনটি বিদ্যুৎহীন ধরে নিয়ে খুঁটিতে কাজ করতে পারেন।



চিত্র ১১.২: *ইন্টারলক ছাড়া জেনারেটর সংযোগে ব্যাক-ফিড*

চিত্র ১১.২-এ জেনারেটরটি সরাসরি ঘরের DB-তে যুক্ত। জেনারেটরের বিদ্যুৎ DB থেকে সার্ভিস তার হয়ে বিতরণ ট্রান্সফরমারে পৌঁছায়। ট্রান্সফরমার দুই দিকেই কাজ করে; নিম্ন ভোল্টেজের দিকে সরবরাহ দিলে উচ্চ ভোল্টেজের দিকে একই অনুপাতে উঁচু ভোল্টেজ তৈরি হয়। ফলে ছোট একটি জেনারেটরও 11 kV লাইনে প্রাণঘাতী ভোল্টেজ তৈরি করতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> জেনারেটরের বিদ্যুৎ এভাবে উল্টো পথে বিতরণ লাইনে যাওয়াকে **ব্যাক-ফিড** বলে। বাংলাদেশে লাইনকর্মী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার এটি একটি পরিচিত কারণ। জেনারেটর, সোলার ইনভার্টার বা IPS, যেকোনো বিকল্প উৎস মেইন থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা (চেঞ্জওভার সুইচ বা ATS) ছাড়া ঘরের ওয়্যারিংয়ে যুক্ত করবেন না। দুই প্রান্তে প্লাগ লাগানো তার দিয়ে সকেটের মাধ্যমে জেনারেটর যুক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক; এ কাজ কখনোই করবেন না।

দ্বিতীয় বিপদ প্যানেলের ভেতরে। মেইন ও জেনারেটরের ভোল্টেজ সমান হলেও দুটি আলাদা উৎস হওয়ায় এদের ফেজ কোণ ও ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত মেলে না। এ অবস্থায় দুই উৎস যুক্ত হলে বিপুল শর্ট সার্কিট কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এতে কন্টাক্টরের কন্টাক্ট গলে যায়, বাসবার বেঁকে যায় এবং জেনারেটরের অল্টারনেটর নষ্ট হতে পারে।

১১.২.১ ইন্টারলকের প্রকারভেদ

সারণি ১১.১: ইন্টারলকের ধরন

ধরন	কীভাবে কাজ করে	সীমাবদ্ধতা
বৈদ্যুতিক ইন্টারলক	এক কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট অন্য কন্টাক্টরের কয়েলের পথে সিরিজে থাকে; একটি টানলে অন্যটির কয়েল সরবরাহ পায় না	তার খুলে গেলে বা ভুল টার্মিনালে লাগলে, কিংবা কেউ হাতে আর্মেচার চেপে ধরলে কাজ করে না

ধরন	কীভাবে কাজ করে	সীমাবদ্ধতা
যান্ত্রিক ইন্টারলক	দুই কন্টাক্টরের মাঝে একটি লিভার থাকে; একটি টানলে অন্যটির নড়াচড়ার পথ যান্ত্রিকভাবে আটকে যায়	কয়েলে ভোল্টেজ যাওয়া ঠেকায় না; আটকে থাকা কয়েল পুড়ে যেতে পারে
দুটি একসঙ্গে	বৈদ্যুতিক ইন্টারলক কয়েলের পথ কাটে, যান্ত্রিক লিভার শেষ সুরক্ষা দেয়	উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা নেই; এটিই প্রচলিত পদ্ধতি

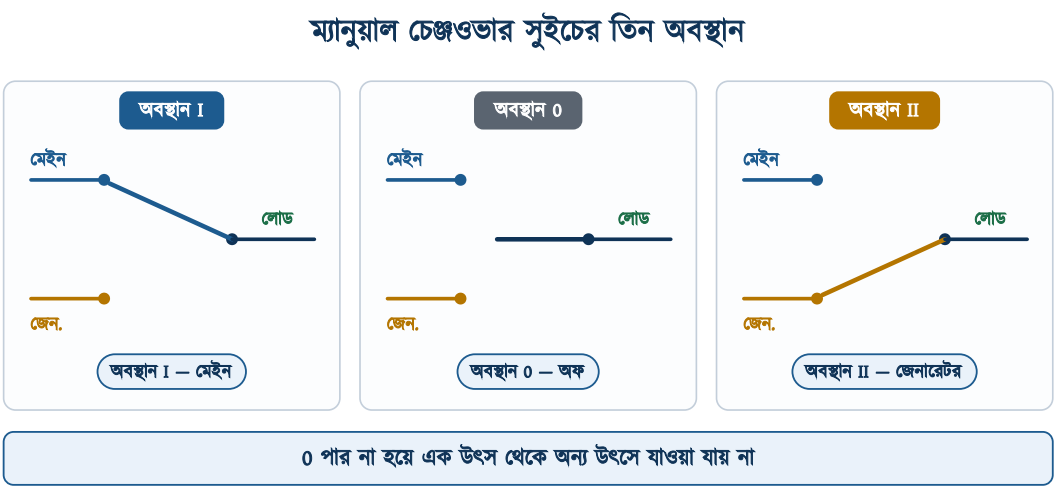
ইন্টারলকের NC যদি **মিরর কন্টাক্ট** হয় (IEC 60947-4-1; অনেক কন্টাক্টরের 21-22), তবে মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে গেলেও সেটি বন্ধ (closed) হয় না, তাই অন্য কন্টাক্টর টানতে পারে না। এই অধ্যায়ের ATS-এ দুই ধরনের ইন্টারলকই আছে: কন্ট্রোল সার্কিটে কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট এবং দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক ব্লক।

১১.৩ চেঞ্জওভার সুইচের প্রকারভেদ

বাজারে কয়েক ধরনের চেঞ্জওভার পাওয়া যায়। নিচে এগুলোর পরিচয় সরল থেকে জটিল ক্রমে দেওয়া হলো; এই ক্রমে দামও বাড়ে।

১১.৩.১ ম্যানুয়াল চেঞ্জওভার সুইচ

সবচেয়ে সরল ব্যবস্থা হলো রোটারি বা নাইফ ধরনের ম্যানুয়াল চেঞ্জওভার সুইচ। এর তিনটি অবস্থান: I (মেইন), 0 (অফ) ও II (জেনারেটর)। সুইচের চলমান অংশ একটি, তাই দুই উৎস একসঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। সুইচের গঠনই এখানে ইন্টারলকের কাজ করে।



চিত্র ১১.৩: *ম্যানুয়াল চেঞ্জওভার সুইচের তিন অবস্থান*

দোকান, বাসা বা ছোট অফিসের জন্য এই সুইচই যথেষ্ট, এবং বিএনবিসিও এটি অনুমোদন করে। এর অসুবিধা হলো, প্রতিবার কাউকে গিয়ে হাতল ঘোরাতে হয়। রাতে বা প্যানেল কক্ষ তালাবদ্ধ থাকলে এতে দেরি হয়।

১১.৩.২ কন্টাক্টরভিত্তিক ATS

দুটি কন্টাক্টর, একটি সহায়ক রিলে, দুটি টাইমার ও একটি ফেজ ফেইলিওর রিলে দিয়ে একজন দক্ষ প্যানেল টেকনিশিয়ান ATS তৈরি করতে পারেন। এর যন্ত্রাংশ সহজে পাওয়া যায়, মেরামত সহজ এবং প্রতিটি যন্ত্রের কাজ চোখে দেখে বোঝা যায়। তবে এতে তারের সংখ্যা বেশি, আর নকশায় ভুল থাকলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। এই অধ্যায়ের বাকি অংশে এ ধরনের ATS নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

১১.৩.৩ কারখানায় তৈরি ATSE ও এর শ্রেণি

বড় স্থাপনায় সাধারণত কারখানায় তৈরি ATSE ব্যবহার করা হয়। এতে সুইচিং যন্ত্র, মেইন ও জেনারেটরের অবস্থা মাপার অংশ এবং কন্ট্রোলার এক বাক্সে থাকে। IEC 60947-6-1 এগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছে:

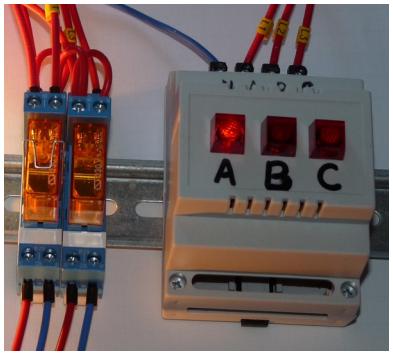
সারণি ১১.২: IEC 60947-6-1 অনুযায়ী ট্রান্সফার সুইচিং যন্ত্রের শ্রেণি

শ্রেণি	যা করতে পারে	সাধারণ গঠন
PC	শর্ট সার্কিট অবস্থায় সংযোগ (make) করতে ও তা সহ্য করতে পারে, কিন্তু কাটতে পারে না	মোটরচালিত চেঞ্জওভার সুইচ
CB	স্বাভাবিক ও ওভারলোড কারেন্টের পাশাপাশি শর্ট সার্কিট কারেন্টও কাটতে পারে	ইন্টারলকসহ দুটি মোটরচালিত ব্রেকার
CC	কন্টাক্টর দিয়ে তৈরি; স্বাভাবিক ও ওভারলোড কারেন্ট কাটে, শর্ট সার্কিট কারেন্ট কাটে না	কন্টাক্টরভিত্তিক ATS

এই অধ্যায়ের ATS শ্রেণি CC ধরনের। কন্টাক্টর শর্ট সার্কিট কারেন্ট কাটতে পারে না, তাই প্রতিটি কন্টাক্টরের আগে একটি ব্রেকার (Q1, Q2) রাখতে হয়। কন্টাক্টরের কাজ সুইচিং; শর্ট সার্কিট থেকে সুরক্ষা দেয় ব্রেকার।

সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর

কারখানায় তৈরি ATSE-র ভেতর



স্বয়ংক্রিয় ফেজ সিলেক্টর

চিত্র ১১.৪: *স্ট্যান্ডবাই সরবরাহের প্রচলিত যন্ত্র*

চিত্র ১১.৪-এর তৃতীয় যন্ত্রটি একটি স্বয়ংক্রিয় ফেজ সিলেক্টর। সরবরাহের কোনো একটি ফেজ চলে গেলে এটি সিঙ্গেল ফেজ লোডকে অন্য একটি সচল ফেজে সরিয়ে দেয়। যেখানে তিন ফেজ সংযোগ আছে এবং ফ্রিজ, কম্পিউটার ইত্যাদি সিঙ্গেল ফেজ লোড চালু রাখা দরকার, সেখানে এটি ব্যবহার করা হয়। এর কাজের ধরন ATS-এর মতো, তবে এখানে উৎস একটি; বদলায় শুধু ফেজ।

১১.৪ ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ

সারণি ১১.৩: ATS প্যানেলের যন্ত্রাংশ ও তাদের কাজ

চিহ্ন	যন্ত্র	কাজ
Q1 · Q2	MCCB বা MCB	দুই উৎসের শর্ট সার্কিট সুরক্ষা ও বিচ্ছিন্ন করা (আইসোলেশন)
KM1	চার পোলের কন্টাক্টর	লোডকে মেইনের সঙ্গে যুক্ত করে
KM2	চার পোলের কন্টাক্টর	লোডকে জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত করে
KA1	কন্টাক্টর রিলে বা ছোট কন্টাক্টর	মেইন প্রস্তুত হওয়ার সংকেত মেইন ও জেনারেটর, দুই অংশেই পৌঁছায়
F3	ফেজ ফেইলিওর রিলে	মেইনের তিন ফেজ ও ফেজ সিকোয়েন্স যাচাই করে
KT1	অন-ডিলে টাইমার	মেইন ফেরার পর নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা
KT2	অন-ডিলে টাইমার	জেনারেটর গরম ও স্থির হওয়ার অপেক্ষা
F1 · F2 · F4	কন্ট্রোল ও মিটারের ফিউজ	কন্ট্রোল সার্কিট ও ভোল্টমিটারের তার রক্ষা
H2 · H3	ইন্ডিকেটর ল্যাম্প (নির্দেশক বাতি)	লোড কোন উৎসে আছে তা দেখায়
V · A · Hz	প্যানেল মিটার	ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফ্রিকোয়েন্সি

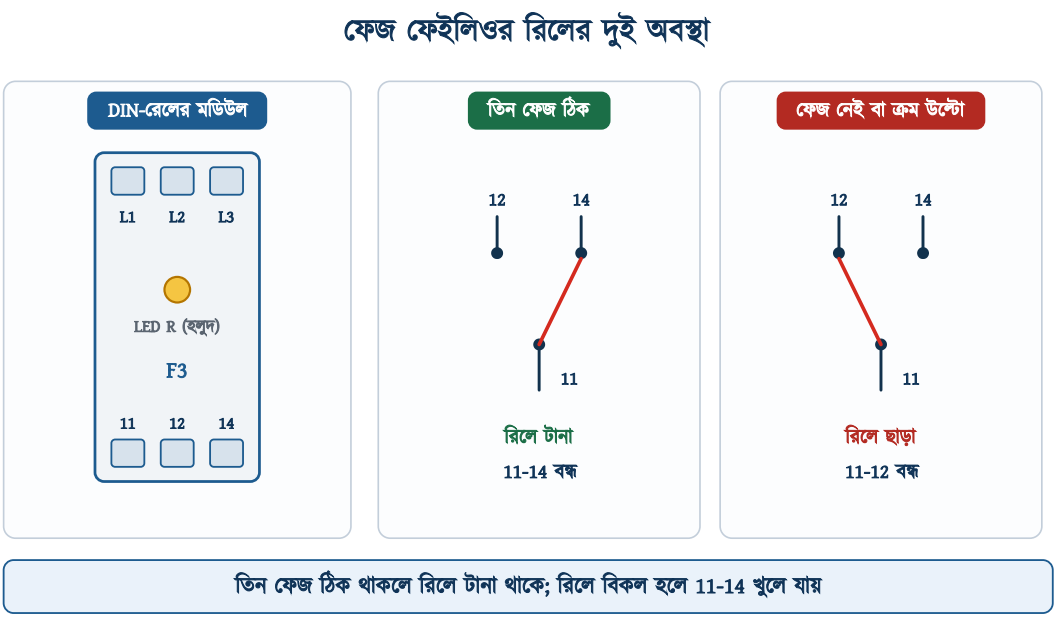
১১.৪.১ ফেজ ফেইলিওর রিলে

শুধু একটি ফেজ দেখে মেইন আছে কি না বোঝা যায় না। ধরা যাক R ফেজ আছে, কিন্তু Y ফেজ নেই। তখন শুধু R ফেজের ভিত্তিতে কন্টাক্টর টানলে তিন ফেজ মোটর দুই ফেজে চলবে এবং গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে (সিঙ্গেল ফেজিং, অধ্যায় ৭-এর ৭.৯.৩)। তাই তিনটি ফেজই যাচাই করে এমন একটি রিলে দরকার।

রিলেটি যে তিনটি ফেজ মাপে, সেই L1, L2, L3 থেকেই নিজের সরবরাহ নেয়; আলাদা কোনো সাপ্লাই লাগে না। নিচের সারণিতে ABB-র CM-PFE রিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো।

সারণি ১১.৪: ফেজ ফেইলিওর রিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য (ABB CM-PFE-এর ডেটাশিট)

বিষয়	মান
সরবরাহ ও মাপার ভোল্টেজ	3 × 208 – 440 V AC
যা যাচাই করে	ফেজ ফেইলিওর ও ফেজ সিকোয়েন্স
ফেজ ফেইলিওরের সীমা	0.6 × UN
আউটপুট	11-12/14 (একটি চেঞ্জওভার কন্টাক্ট)
কাজের নীতি	ক্লোজড-সার্কিট (সব ঠিক থাকলে রিলে টানা)
স্টার্ট-আপ ও ট্রিপ বিলম্ব	দুটিই নির্দিষ্ট 500 ms
কন্টাক্ট রেটিং	AC-12-তে 230 V – 4 A; AC-15-তে 3 A
প্রস্থ	22.5 mm (এক মডিউল)



চিত্র ১১.৫: *ফেজ ফেইলিওর রিলের সংযোগ ও দুই অবস্থা*

❖ ক্লোজড-সার্কিট নীতি

ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে সব ঠিক থাকলে রিলে টানা থাকে এবং 11-14 কন্টাক্ট বন্ধ থাকে। তাই রিলের সরবরাহ চলে গেলে, ভেতরের কয়েল পুড়ে গেলে বা তার ছিঁড়ে গেলেও 11-14 খুলে যায়, এবং সার্কিট মেইনকে অনুপস্থিত হিসেবে ধরে। রিলে নিজে বিকল হলেও লোড ভুলভাবে মেইনে যায় না, তাই নিরাপত্তার জন্য এই নীতিই উপযুক্ত।

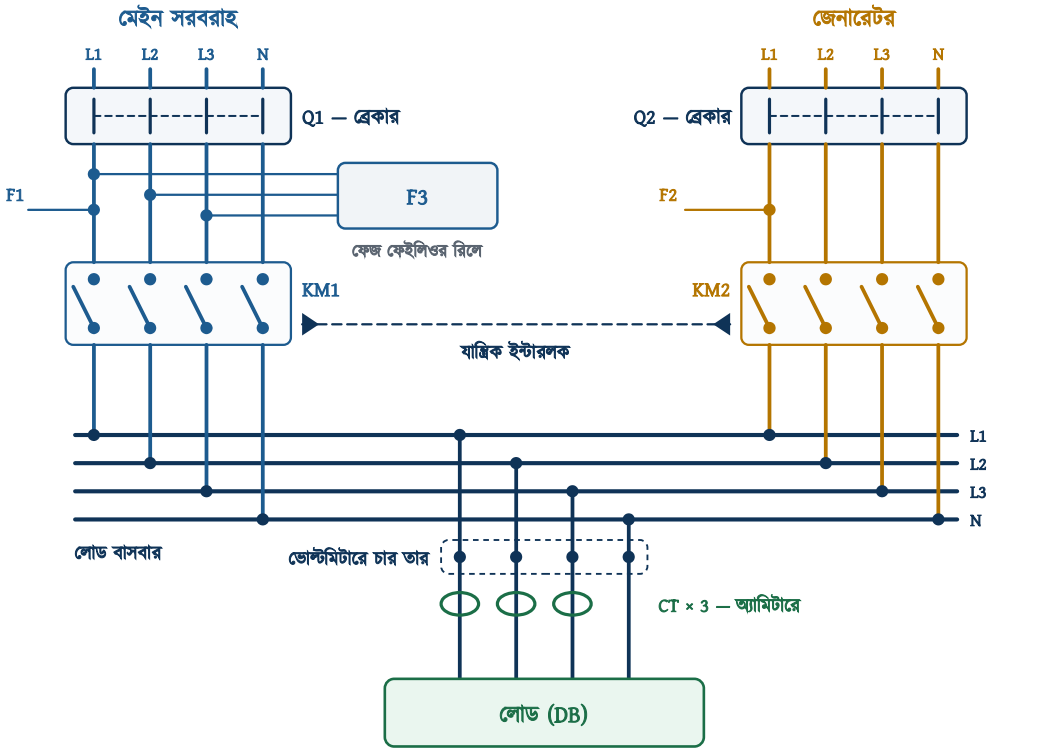
লক্ষ রাখতে হবে, এই রিলে ভোল্টেজের সাধারণ ওঠানামা ধরতে পারে না। এটি দেখে শুধু তিনটি ফেজ আছে কি না (ভোল্টেজ নামমাত্র মানের ৬০ শতাংশের ওপরে কি না) এবং ফেজের ক্রম ঠিক আছে কি না। ভোল্টেজ কম বা বেশি হলেও লোড বদলাতে চাইলে সীমা সেট করার নবযুক্ত ভোল্টেজ মনিটরিং রিলে ব্যবহার করতে হয়।

১১.৫ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট

ATS-এর পাওয়ার সার্কিটে থাকে দুটি উৎস, দুটি ব্রেকার, দুটি কন্টাক্টর এবং একটি সাধারণ লোড বাসবার।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> জেনারেটর বসানোর সময় এর **ফেজ সিকোয়েন্স (ফেজ ক্রম)** মেইনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। সিকোয়েন্স উল্টো হলে জেনারেটরে চলার সময় সব তিন ফেজ মোটর উল্টো দিকে ঘুরবে। তখন পাম্প পানি তুলবে না, কনভেয়র উল্টো চলবে, আর লিফটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই ফেজ সিকোয়েন্স মিটার দিয়ে মিলিয়ে নেওয়ার পরই তার স্থায়ীভাবে লাগাতে হবে।

চার পোল কন্টাক্টরসহ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট



চিত্র ১১.৬: *চার পোল কন্টাক্টরসহ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট*

১. মেইন আসে Q1-এ, জেনারেটর আসে Q2-তে। দুটি ব্রেকারই শর্ট সার্কিট সুরক্ষা দেয় এবং কাজের সময় উৎস বিচ্ছিন্ন করার সুইচ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

২. Q1-এর পরে KM1, Q2-এর পরে KM2। দুটিই **চার পোলের** কন্টাক্টর; তিন ফেজ ও নিউট্রাল, চারটিই বদলায়।

৩. দুই কন্টাক্টরের আউটপুট একই লোড বাসবারে যুক্ত হয়। এখান থেকে DB-তে সরবরাহ যায়।

৪. দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক থাকে; চিত্রে এটি ড্যাশ-রেখায় দেখানো হয়েছে।

৫. ফেজ ফেইলিওর রিলে F3-এর তিনটি তার নেওয়া হয় মেইনের তিন ফেজ থেকে, Q1-এর পরে এবং KM1-এর আগে। KM1-এর পর থেকে নিলে KM1 না টানা পর্যন্ত রিলে সরবরাহ পাবে না, ফলে KM1 কখনো টানবে না।

৬. লোড বাসবার থেকে ভোল্টমিটারের জন্য চারটি তার নেওয়া হয় এবং তিনটি CT বসানো হয়। ফলে লোড যে উৎসেই চলুক, মিটারে সেই উৎসের ভোল্টেজ ও লোডের কারেন্ট দেখা যায়।

উদাহরণ ১১.২

উপরের লোডের জন্য জেনারেটরের ক্ষমতা কত kVA হওয়া উচিত? ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ মার্জিন ধরুন।

প্রদত্ত : P = 30 kW cos φ = 0.8 মার্জিন = 20%

নির্ণেয় : S = ? জেনারেটর = ?

সমাধান :

$$S = \frac{P}{\cos\varphi} = \frac{30}{0.8} = 37.5 \text{ kVA}$$

$$S_g = 1.2 \times 37.5 = 45 \text{ kVA}$$

উত্তর : প্রায় 45 kVA-এর জেনারেটর।

এটি শুধু চলমান লোডের হিসাব। বড় মোটর DOL পদ্ধতিতে চালু হলে স্টার্টিং কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬–৮ গুণ হয় (অধ্যায় ৯), এবং তখন জেনারেটরের ভোল্টেজ হঠাৎ কমে যায়। সে ক্ষেত্রে আরও বড় জেনারেটর নিতে হয়, অথবা কম স্টার্টিং কারেন্টের স্টার্টার ব্যবহার করতে হয়।

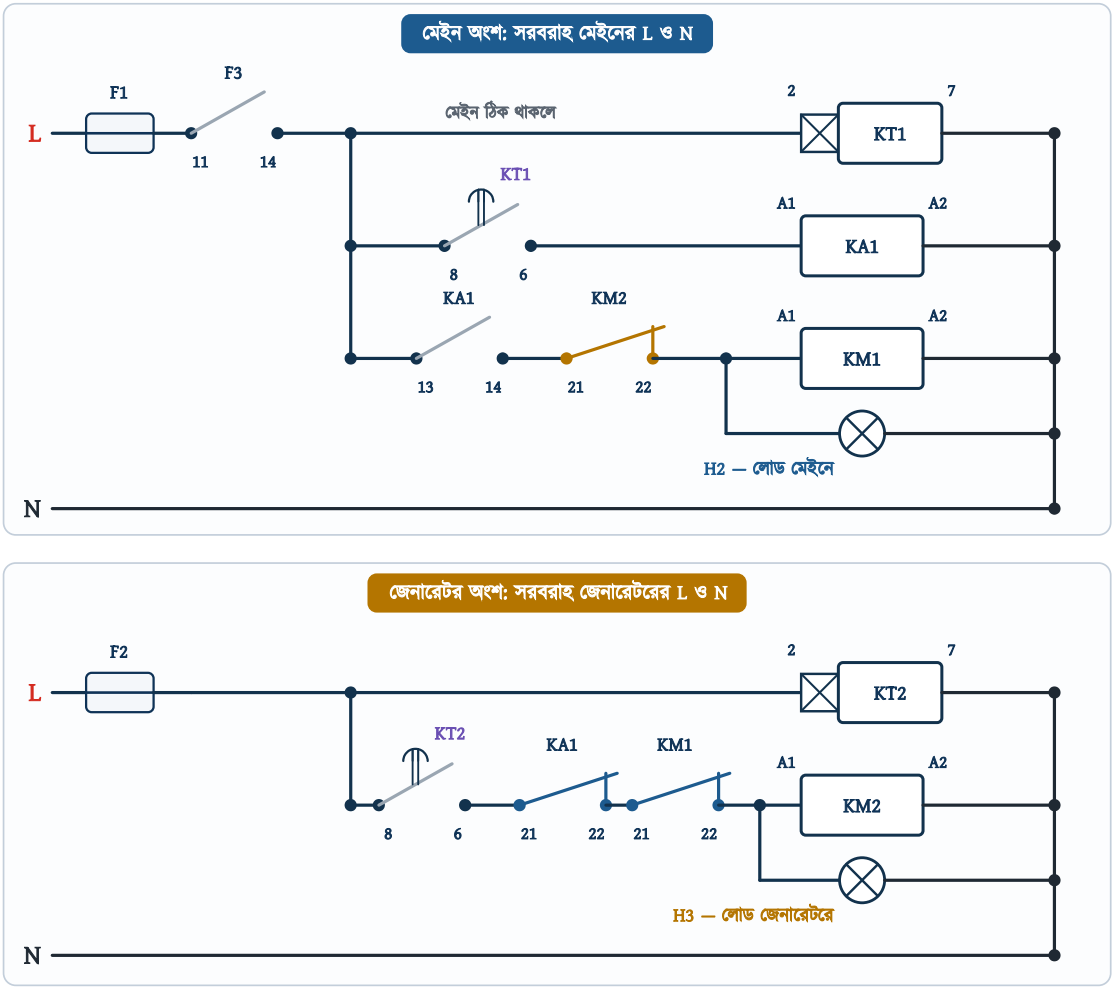
১১.৫.১ চার পোল কন্টাক্টর ও নিউট্রাল বদল

তিন পোলের কন্টাক্টরের দাম কম, এবং অনেক প্যানেলে দুই উৎসের নিউট্রাল সরাসরি একসঙ্গে জোড়া থাকে। তবু চার পোল কন্টাক্টর ব্যবহারের কারণ আছে। জেনারেটর একটি স্বতন্ত্র উৎস, এবং এর স্টার পয়েন্ট আলাদাভাবে আর্থ করা থাকে। দুই উৎসের নিউট্রাল স্থায়ীভাবে জোড়া থাকলে দুই আর্থিং ব্যবস্থার মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এতে আর্থ লিকেজ সুরক্ষা (RCD/ELCB) অকারণে ট্রিপ করতে পারে, আবার প্রয়োজনের সময় ট্রিপ না-ও করতে পারে। তাই নিউট্রালসহ চারটি পোল বদলানোই নিরাপদ।

১১.৬ ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট

ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিটের মূল নিয়ম হলো: **মেইন অংশের সব যন্ত্র চলে মেইনের L ও N থেকে, আর জেনারেটর অংশের সব যন্ত্র চলে জেনারেটরের L ও N থেকে**। ফলে মেইন চলে গেলে মেইন অংশের সব যন্ত্র নিজে থেকেই বিদ্যুৎহীন হয়ে যায়, আর জেনারেটর না চললে জেনারেটর অংশের কোনো যন্ত্র চালু হয় না। নিচের চিত্রে পুরো কন্ট্রোল সার্কিট দেখানো হয়েছে।

ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ১১.৭: *ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট*

১১.৬.১ মেইন অংশের কন্ট্রোল সার্কিট

১. মেইনের L থেকে ফিউজ F1, তারপর ফেজ ফেইলিওর রিলে F3-এর 11-14। তিন ফেজ ঠিক থাকলেই শুধু এই কন্টাক্ট বন্ধ থাকে এবং পরের বাসে সরবরাহ আসে।

২. এই বাস থেকে প্রথম শাখায় টাইমার KT1-এর কয়েল (2-7)। মেইন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে KT1 সময় গোনা শুরু করে।

৩. দ্বিতীয় শাখায় KT1-এর বিলম্বিত NO (8-6) হয়ে সহায়ক রিলে KA1-এর কয়েল। ফলে মেইন ফেরার t1 সময় পরে KA1 টানে।

৪. তৃতীয় শাখায় সিরিজে KA1-এর 13-14 (NO), KM2-এর 21-22 (NC) এবং শেষে KM1-এর কয়েল। ফলে মেইন প্রস্তুত থাকলে **এবং** জেনারেটরের কন্টাক্টর KM2 ছাড়া অবস্থায় থাকলে, শুধু তখনই KM1 টানে।

৫. KM1-এর কয়েলের প্যারালালে ইন্ডিকেটর ল্যাম্প H2।

১১.৬.২ জেনারেটর অংশের কন্ট্রোল সার্কিট

১. জেনারেটরের L থেকে ফিউজ F2, তারপর সরাসরি টাইমার KT2-এর কয়েল। জেনারেটর চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে KT2 সময় গোনা শুরু করে।

২. পরের শাখায় প্রথমে KT2-এর বিলম্বিত NO (8-6)। এই বিলম্বের মধ্যে জেনারেটরের ইঞ্জিন গরম হয় এবং ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সি স্থির হয়। এরপর সিরিজে KA1-এর 21-22 (NC), KM1-এর 21-22 (NC) এবং শেষে KM2-এর কয়েল।

৩. ফলে KM2 তখনই টানে, যখন জেনারেটর স্থির, মেইন প্রস্তুত নয় (KA1 ছাড়া) এবং মেইনের কন্টাক্টর KM1 ছাড়া।

৪. KM2-এর কয়েলের প্যারালালে ইন্ডিকেটর ল্যাম্প H3।

চিত্র ১১.৭-এ দেখা যায়, KM1 ও KM2-এর কয়েলের পথে একে অপরের NC কন্টাক্ট বসানো আছে। এটিই বৈদ্যুতিক ইন্টারলক: একটি কন্টাক্টর টানা থাকলে অন্যটির কয়েল সরবরাহ পায় না। এর সঙ্গে যান্ত্রিক ইন্টারলক যোগ করলে সুরক্ষা হয় দুই স্তরের।

❖ সহায়ক রিলে KA1-এর কাজ

মেইন ফিরে এলে জেনারেটরের কন্টাক্টর KM2-কে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু 'মেইন ফিরেছে' সংকেতটি তৈরি হয় মেইন অংশে, আর KM2-এর কয়েল চলে জেনারেটরের সরবরাহে। তাই সংকেত পৌঁছাতে সহায়ক রিলে KA1 ব্যবহার করা হয়: এর কয়েল চলে মেইনে, আর এর NC কন্টাক্ট (21-22) থাকে জেনারেটর অংশে। দুই উৎসের সার্কিটের মাঝে যে কন্টাক্টগুলো থাকে (KA1, KM1 ও KM2-এর 21-22), সেগুলোর ইনসুলেশন রেটিং যথেষ্ট হতে হয়। কন্টাক্টরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ 690 V (Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিট), তাই KA1 হিসেবে কন্টাক্টর রিলে বা ছোট কন্টাক্টর নেওয়া হয়, সাধারণ প্লাগ-ইন রিলে নয়। টাইমারের ছোট কন্টাক্ট এ কাজে ব্যবহার না করাই ভালো, কারণ ডেটাশিটে সাধারণত এর দুই কন্টাক্ট সেটের মধ্যকার ইনসুলেশন উল্লেখ থাকে না।

উদাহরণ ১১.৩

মেইন ফেরার পর 2 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, আর জেনারেটর চালু হওয়ার 15 সেকেন্ড পর লোড দেওয়া হবে। AH3-NC টাইমার (পরিসর 6S/60S/6M/60M) দিয়ে KT1 ও KT2-এর পরিসর ও ডায়ালের মান নির্ণয় করুন।

প্রদত্ত : t1 = 2 min t2 = 15 s স্কেল 0 থেকে 6

নির্ণেয় : KT1-এর পরিসর ও ডায়াল = ? KT2-এর পরিসর ও ডায়াল = ?

সমাধান :

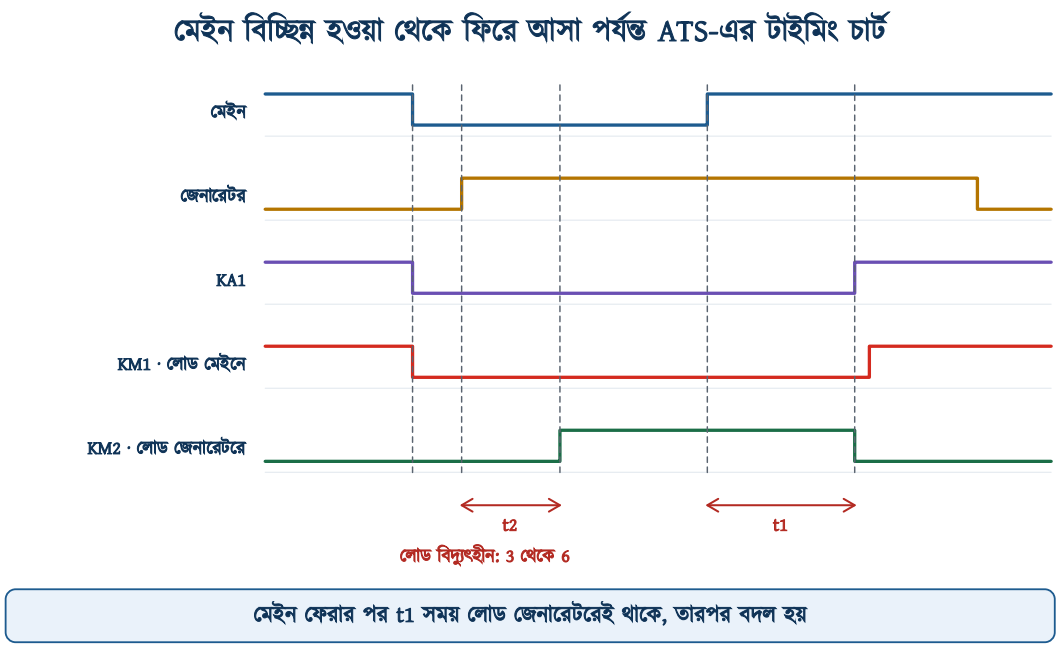
$$D_1 = \frac{2}{1} = 2.0$$

$$D_2 = \frac{15}{10} = 1.5$$

উত্তর : KT1: পরিসর 6M, ডায়াল 2.0। KT2: পরিসর 60S, ডায়াল 1.5।

ডায়াল নির্ণয়ের নিয়ম অধ্যায় ১০-এর ১০.৫.২-এ আছে: ডায়ালের মান = কাঙ্ক্ষিত সময় / পরিসরের গুণিতক। t1 রাখার কারণ হলো, মেইন ফেরার পর প্রথম কয়েক মিনিট ভোল্টেজ প্রায়ই ওঠানামা করে, এমনকি আবার চলেও যেতে পারে। t1 না থাকলে ATS অল্প সময়ের মধ্যে বারবার লোড বদলাবে।

১১.৭ ATS-এর কার্যক্রম ও অবস্থা-সারণি



চিত্র ১১.৮: *মেইন বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ATS-এর টাইমিং চার্ট*

নিচের সারণিতে প্রতিটি ঘটনার পর যন্ত্রগুলোর অবস্থা দেখানো হলো। F3-এর কলামে 'বন্ধ' মানে কন্টাক্ট বন্ধ (closed)। টাইমারের কলামে 'রিসেট' মানে সময় শূন্যে ফিরেছে, 'গোনা শুরু' মানে টাইমার চালু হয়েছে, আর 'পূর্ণ' মানে নির্ধারিত সময় শেষ।

সারণি ১১.৫: ATS-এর অবস্থা-সারণি

ঘটনা	F3 11-14	KT1	KA1	KM1	KT2	KM2
স্বাভাবিক অবস্থা (লোড মেইনে)	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	**টানা**	—	ছাড়া
মেইন গেল	খুলল	রিসেট	ছাড়ল	ছাড়ল	—	ছাড়া
জেনারেটর চালু হলো	খোলা	—	ছাড়া	ছাড়া	গোনা শুরু	ছাড়া
t2 পূর্ণ	খোলা	—	ছাড়া	ছাড়া	পূর্ণ	**টানল**
মেইন ফিরল	বন্ধ হলো	গোনা শুরু	ছাড়া	ছাড়া	পূর্ণ	টানা
t1 পূর্ণ	বন্ধ	পূর্ণ	টানল	অপেক্ষায়	পূর্ণ	**ছাড়ল**
এর পরমুহূর্তে	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	**টানল**	পূর্ণ	ছাড়া
জেনারেটর বন্ধ	বন্ধ	পূর্ণ	টানা	টানা	রিসেট	ছাড়া

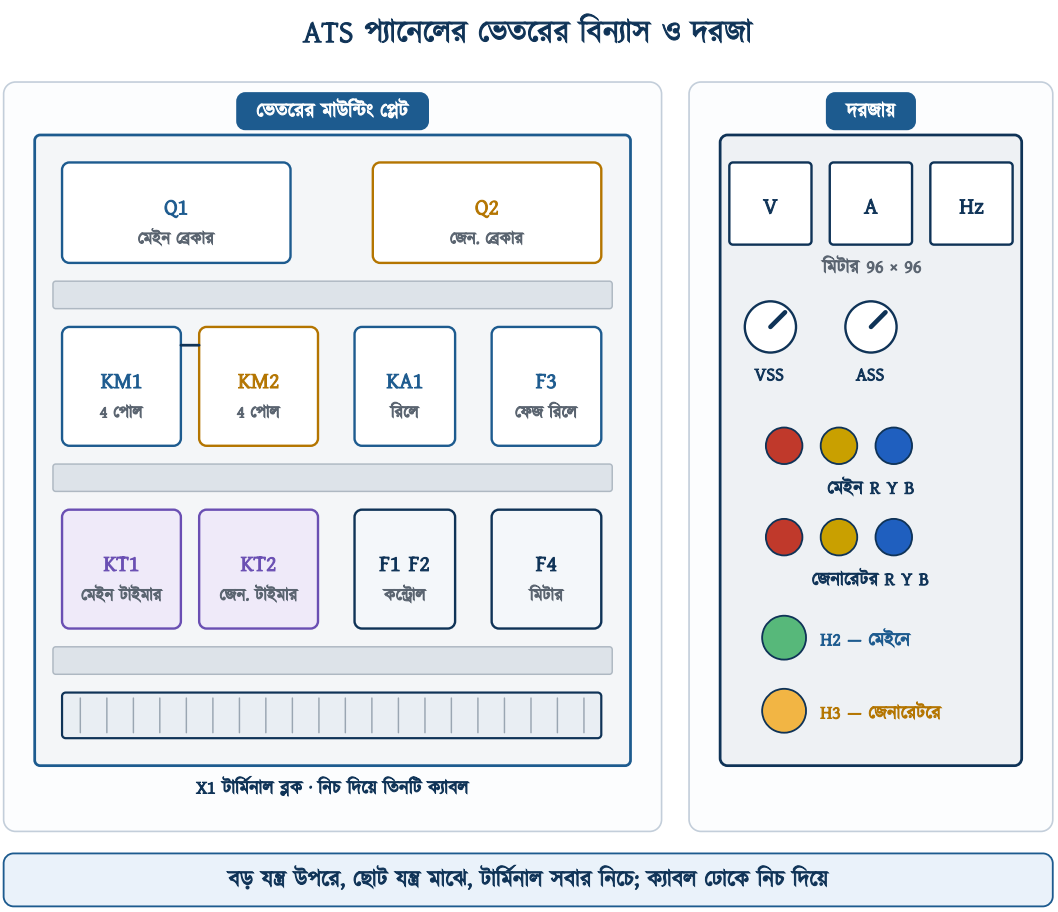
সারণির ষষ্ঠ ও সপ্তম সারি আলাদা করে দেখানো হয়েছে, কারণ এখানে ঘটনার ক্রম গুরুত্বপূর্ণ। t1 পূর্ণ হলে KA1 টানে এবং এর 21-22 খুলে KM2-কে ছেড়ে দেয়। KM2 ছাড়ার পর এর 21-22 বন্ধ হয়, এবং তখনই KM1 সরবরাহ পায়। এই দুই ঘটনার মাঝে সময় লাগে কন্টাক্টর ছাড়ার সময়ের সমান, প্রায় 10–20 ms। আগে একটি উৎস বিচ্ছিন্ন হয়, তারপর অন্যটি যুক্ত হয় (break-before-make)। এই ক্রমের কারণে দুই উৎস কখনো একসঙ্গে যুক্ত হয় না।

লোড দুইবার বিদ্যুৎহীন থাকে। প্রথমবার, মেইন যাওয়ার পর জেনারেটর চালু হয়ে t2 পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। জেনারেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হলে এ সময় সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে আধা মিনিট; হাতে চালু করলে আরও বেশি। দ্বিতীয়বার, মেইনে ফেরার সময় কয়েক মিলিসেকেন্ডের জন্য।

❖ ATS ও AMF কন্ট্রোলারের পার্থক্য

এই সার্কিট জেনারেটর **চালু করে না**, শুধু লোড বদলায়। জেনারেটর হাতে চালু করা হতে পারে, অথবা এর নিজস্ব AMF (Auto Mains Failure) কন্ট্রোলার দিয়ে। AMF কন্ট্রোলার মেইনের অবস্থা দেখে ইঞ্জিনকে স্টার্ট সংকেত দেয়, তেলের চাপ ও ব্যাটারির অবস্থা মনিটর করে, এবং মেইন ফিরলে কিছুক্ষণ ইঞ্জিন ঠান্ডা হতে দিয়ে তারপর বন্ধ করে। বড় স্থাপনায় AMF কন্ট্রোলার লোড বদলের কাজও করে।

১১.৮ ATS প্যানেল তৈরি ও সংযোগ



চিত্র ১১.৯: *ATS প্যানেলের ভেতরের বিন্যাস ও দরজার যন্ত্রপাতি*

প্যানেলে যন্ত্র সাজানোর সাধারণ নিয়ম: ব্রেকার ও কন্টাক্টরের মতো বড় এবং বেশি তাপ উৎপন্নকারী যন্ত্র উপরের দিকে, ছোট যন্ত্র মাঝে, আর টার্মিনাল ব্লক সবার নিচে। বাইরের তার নিচ দিয়ে প্যানেলে ঢোকে। কন্ট্রোল তার ও পাওয়ার তার আলাদা ডাক্টে রাখলে পরে ত্রুটি খোঁজা সহজ হয়।

১১.৮.১ সংযোগের ধাপ

১. মেইন ও জেনারেটর, দুই উৎসের ব্রেকারই অফ করুন। টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে প্যানেলে বিদ্যুৎ নেই, তারপর ব্রেকারে তালা ও সতর্কতা-ট্যাগ লাগান (অধ্যায় ১)।

২. Q1, Q2, দুই কন্টাক্টর, KA1, F3, দুই টাইমারের সকেট ও ফিউজগুলো DIN রেলে বসান। দুই কন্টাক্টরের মাঝে যান্ত্রিক ইন্টারলক ব্লক লাগান।

৩. পাওয়ার তার: মেইন Q1-এ, Q1 থেকে KM1-এ; জেনারেটর Q2-এ, Q2 থেকে KM2-এ। দুই কন্টাক্টরের আউটপুটের চারটি করে তার লোড বাসবারে যাবে: L1 L1-এ, L2 L2-তে, L3 L3-তে এবং N N-এ।

৪. F3-এর L1, L2, L3 তার Q1-এর পর থেকে ছোট ফিউজের মাধ্যমে নিন।

৫. কন্ট্রোল সরবরাহ: মেইনের L1 ও N থেকে F1 হয়ে মেইন অংশের সার্কিটে; জেনারেটরের L1 ও N থেকে F2 হয়ে জেনারেটর অংশের সার্কিটে। **কন্ট্রোল সার্কিটে মেইন ও জেনারেটরের নিউট্রাল কখনো একসঙ্গে জুড়বেন না।**

৬. মেইন অংশের তারের ক্রম: F1 → F3-এর 11 → 14 → বাস; বাস → KT1-এর 2, KT1-এর 7 → মেইনের N।

৭. বাস → KT1-এর 8; KT1-এর 6 → KA1-এর A1; KA1-এর A2 → মেইনের N।

৮. বাস → KA1-এর 13; KA1-এর 14 → KM2-এর 21; KM2-এর 22 → KM1-এর A1; KM1-এর A2 → মেইনের N। H2 ল্যাম্প KM1-এর কয়েলের প্যারালালে।

৯. জেনারেটর অংশের তারের ক্রম: F2 → KT2-এর 2, KT2-এর 7 → জেনারেটরের N; F2 → KT2-এর 8; KT2-এর 6 → KA1-এর 21; KA1-এর 22 → KM1-এর 21; KM1-এর 22 → KM2-এর A1; KM2-এর A2 → জেনারেটরের N। H3 ল্যাম্প KM2-এর কয়েলের প্যারালালে।

১০. টাইমার দুটির গায়ে লেখা সাপ্লাই ভোল্টেজ সার্কিটের ভোল্টেজের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। এরপর মোড ও সময়ের পরিসর ঠিক করে সকেটে বসান (অধ্যায় ১০-এর ১০.৮.১)।

১১. প্রতিটি তার হালকা টেনে দেখুন ঠিকমতো আটকেছে কি না, এবং প্রতিটি তারে ফেরুল ও নম্বর-চিহ্ন লাগান।

১১.৮.২ চালুর আগের পরীক্ষা

১. প্রথমে **লোড ছাড়া** পরীক্ষা করুন। লোড বাসবার থেকে DB-র তার খুলে রাখুন, যাতে সংযোগে ভুল থাকলেও লোডের ক্ষতি না হয়।

২. শুধু মেইন সরবরাহ দিন। F3-এর LED জ্বলবে, KT1 সময় গুনবে, t1 পরে KA1 টানবে এবং সঙ্গে সঙ্গে KM1 টানবে; H2 জ্বলবে।

৩. মেইনের যেকোনো এক ফেজের ফিউজ খুলে দেখুন; F3 ও KM1 ছেড়ে দেবে। এটিই ফেজ ফেইলিওরের পরীক্ষা।

৪. এবার মেইন অফ রেখে শুধু জেনারেটর চালু করুন। KT2 সময় গুনবে, t2 পরে KM2 টানবে; H3 জ্বলবে।

৫. **দুই উৎস একসঙ্গে চালু রাখুন।** স্বাভাবিক নিয়মে KM1 টানা থাকবে, KM2 ছাড়া থাকবে। মেইন অফ করলে KM2 টানবে; মেইন আবার অন করলে t1 পরে KM1 টানবে। এই বদল কয়েকবার করে দেখুন।

৬. প্রতিবার বদলের সময় লক্ষ করুন, দুই কন্টাক্টর যেন কখনো একসঙ্গে টানা না থাকে। কন্টাক্টরের শব্দ শুনেও বোঝা যায়, একটি ছাড়ার পর অন্যটি টানছে।

৭. দুই উৎস অফ অবস্থায় যান্ত্রিক ইন্টারলক পরীক্ষা করুন। একটি কন্টাক্টরের আর্মেচার হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখুন, তারপর অন্যটি চাপার চেষ্টা করুন; সেটি চাপা যাওয়া উচিত নয়।

৮. সব ঠিক থাকলে লোডের তার লাগিয়ে পুরো চক্র আরেকবার চালান, এবার মিটারের পাঠ লক্ষ করে।

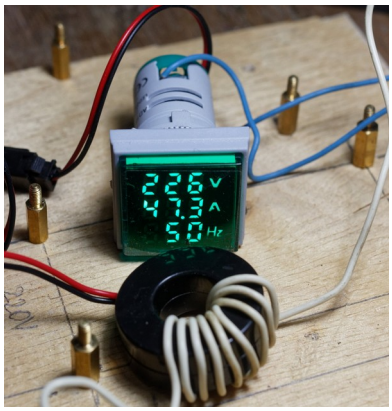
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ATS প্যানেলে **দুটি উৎস** থাকে। শুধু মেইন ব্রেকার অফ করলেই প্যানেল বিদ্যুৎহীন হয় না; জেনারেটরের অংশে তখনো বিদ্যুৎ থাকতে পারে। একইভাবে জেনারেটর বন্ধ থাকলেও মেইনের অংশে বিদ্যুৎ থাকতে পারে। কাজ শুরুর আগে দুই ব্রেকারই অফ করে টেস্টার দিয়ে **দুই অংশেই** বিদ্যুৎ নেই কি না নিশ্চিত হোন। প্যানেলের দরজায় 'এই প্যানেলে দুটি সরবরাহ আছে' লেখা সতর্কফলক লাগানো উচিত।

১১.৯ প্যানেল মিটার সংযোগ

প্যানেলের দরজায় মিটার বসানোর দুটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, মিটার দেখে সহজেই বোঝা যায় সরবরাহের ভোল্টেজ কত এবং তিন ফেজে লোড সমানভাবে ভাগ হয়েছে কি না। দ্বিতীয়ত, ত্রুটি খোঁজার সময় মিটারের পাঠ থেকেই প্রথম ধারণা পাওয়া যায়।

অ্যানালগ প্যানেল মিটারের মাপ আন্তর্জাতিক মান IEC 61554 অনুযায়ী হয়। সবচেয়ে প্রচলিত মাপ 96 × 96 মিলিমিটার (প্যানেলে ছিদ্রের মাপ 92 × 92), এরপর 72 × 72 (ছিদ্র 68 × 68)। মাপ মানসম্মত হওয়ায় যেকোনো প্রস্তুতকারকের মিটার একই মাপের ছিদ্রে বসে।

অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার



ডিজিটাল V/A/Hz মিটার ও এর CT

ক্যাম সুইচের ভেতরের স্তর

চিত্র ১১.১০: *প্যানেলের মিটার ও সিলেক্টর সুইচ*

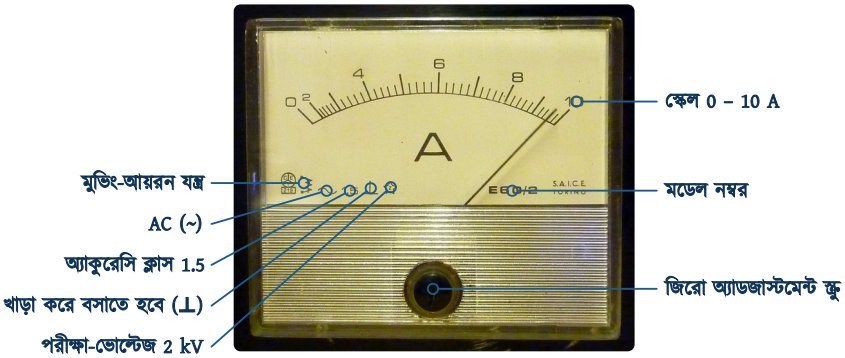
১১.৯.১ প্যানেল মিটারের ডায়ালের চিহ্ন

মিটারের ডায়ালের নিচের দিকে কয়েকটি ছোট চিহ্ন থাকে। IEC 60051 অনুযায়ী এগুলোর অর্থ নিচে দেওয়া হলো।

- **যন্ত্রের ধরন:** মুভিং-আয়রন যন্ত্র AC ও DC দুটিতেই চলে এবং সাধারণ বিকৃত তরঙ্গেও মোটামুটি RMS মান দেখায়। প্যানেলের অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার প্রায় সবই এই ধরনের।

- **~ চিহ্ন:** যন্ত্রটি AC-র জন্য।
- **অ্যাকুরেসি ক্লাস (নির্ভুলতার শ্রেণি):** 1.5 লেখা থাকলে ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের ±1.5 শতাংশের মধ্যে থাকে। 0–10 A মিটারে এর অর্থ ±0.15 A। পাঠ কম হলেও ত্রুটি একই থাকে, তাই স্কেলের নিচের দিকের পাঠে শতকরা ত্রুটি বেশি হয়।
- **⊥ চিহ্ন:** মিটারটি খাড়া করে বসাতে হবে; শুইয়ে বসালে পাঠ ভুল হবে।
- **স্টার চিহ্নের ভেতরের সংখ্যা:** ইনসুলেশনের পরীক্ষা-ভোল্টেজ, কিলোভোল্টে। 2 লেখা থাকলে মিটারটি 2 kV-তে পরীক্ষা করা।
- **জিরো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু:** সামনের কাচের নিচে থাকে। সরবরাহ ছাড়া কাঁটা শূন্যে না থাকলে এটি ঘুরিয়ে কাঁটা শূন্যে আনতে হয়।

প্যানেল অ্যামিটারের ডায়ালের চিহ্ন



অ্যাকুরেসি ক্লাস 1.5: ত্রুটি পূর্ণ স্কেলের ±1.5 শতাংশের মধ্যে

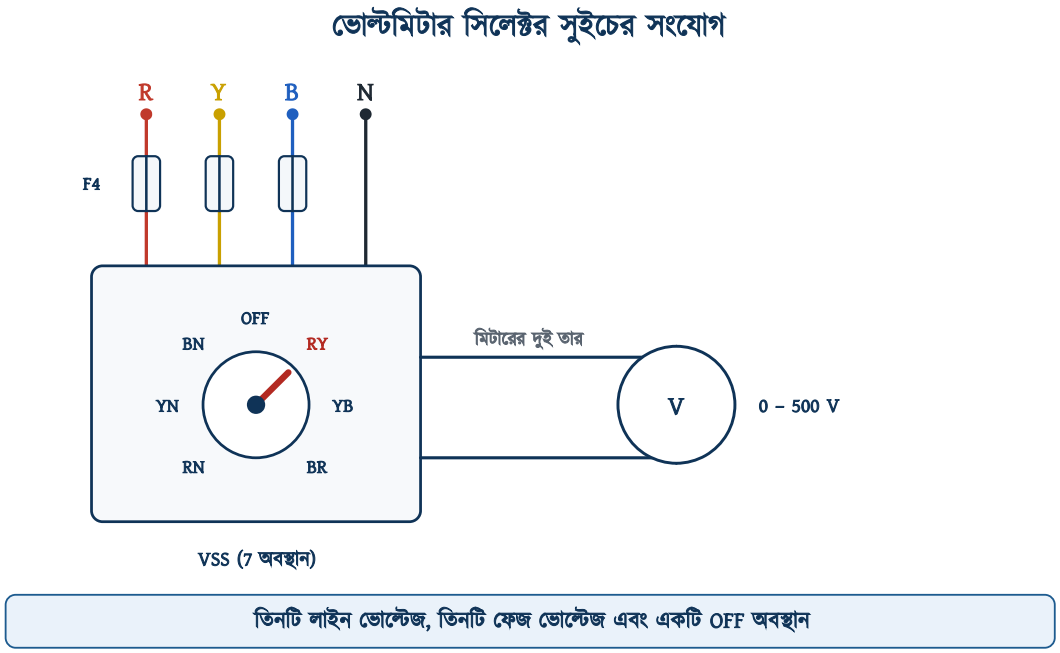
চিত্র ১১.১১: *প্যানেল অ্যামিটারের ডায়ালে যা লেখা থাকে*

১১.৯.২ ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ (VSS)

তিন ফেজ সরবরাহে ছয়টি ভোল্টেজ মাপা যায়: তিনটি লাইন ভোল্টেজ (R-Y, Y-B, B-R) এবং তিনটি ফেজ ভোল্টেজ (R-N, Y-N, B-N)। ছয়টি আলাদা মিটারের বদলে একটি ভোল্টমিটার ও একটি সাত অবস্থানের ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ (VSS) দিয়েই এ কাজ করা যায়।

সারণি ১১.৬: সাত অবস্থানের ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ

অবস্থান	মিটার যা দেখায়	400 V ব্যবস্থায় স্বাভাবিক পাঠ
OFF	কিছু দেখায় না (মিটার বিচ্ছিন্ন)	0
R-Y · Y-B · B-R	লাইন ভোল্টেজ	প্রায় 400 V
R-N · Y-N · B-N	ফেজ ভোল্টেজ	প্রায় 230 V



চিত্র ১১.১২: *ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ*

উদাহরণ ১১.৪

400 V-এর একটি তিন ফেজ ব্যবস্থায় VSS ঘোরালে R-Y, Y-B ও B-R, তিন অবস্থানেই 400 V দেখায়। ফেজ ভোল্টেজ কত দেখানোর কথা? R-N অবস্থানেও যদি 400 V দেখায়, তবে কী বুঝতে হবে?

প্রদত্ত : VL = 400 V সুষম তিন ফেজ, স্টার সংযোগ

নির্ণেয় : VP = ?

সমাধান :

$$V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = \frac{400}{1.732} = 231 \text{ V}$$

উত্তর : প্রতিটি ফেজ ভোল্টেজ প্রায় 231 V দেখানোর কথা; নামমাত্র মান হিসেবে একে 230 V বলা হয়।

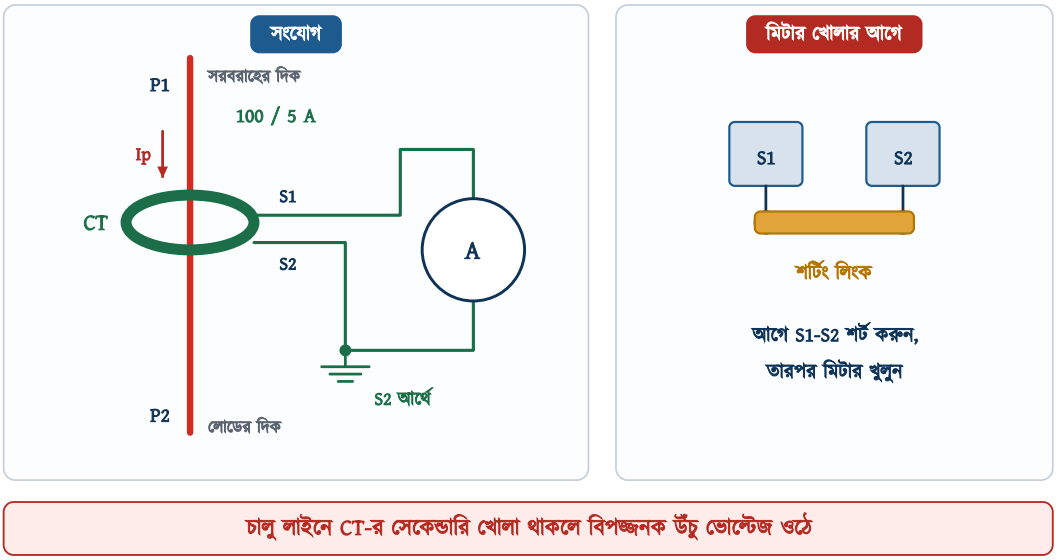
R-N-এ 400 V দেখালে বুঝতে হবে, VSS-এর N টার্মিনালে নিউট্রালের বদলে কোনো ফেজের তার লেগেছে। নিউট্রালের তার ছিঁড়লে বা ঢিলে হলে এর উল্টো ঘটে: R-N-এ পাঠ শূন্য বা অস্থির আসে। লাইন ও ফেজ ভোল্টেজের সম্পর্ক অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১-এ আছে।

VSS-এ চারটি তার যায়: R, Y, B ও N। তিনটি ফেজের প্রতিটি ছোট রেটিংয়ের ফিউজ বা MCB-র মাধ্যমে যায়; নিউট্রালে ফিউজ দেওয়া হয় না। ফিউজ না থাকলে মিটারের সরু তারে শর্ট হলে তার পুড়ে আগুন লাগতে পারে। VSS থেকে দুটি তার যায় ভোল্টমিটারে। ATS প্যানেলে এই চারটি তার **লোড বাসবার থেকে** নেওয়া হয়, যাতে লোড যে উৎসেই থাকুক, মিটারে সেই উৎসের ভোল্টেজ দেখা যায়।

১১.৯.৩ কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT)

ভোল্টমিটার সরাসরি বাসবারে যুক্ত করা যায়, কারণ এর ভেতর দিয়ে খুব সামান্য কারেন্ট যায়। অ্যামিটারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়; 54 A লোড কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে নিতে হলে প্যানেলের দরজা পর্যন্ত মোটা তার টানতে হবে। তাই লাইনে **কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT)** বসানো হয়। CT বড় কারেন্টকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করে; এর সেকেন্ডারি কারেন্ট সাধারণত 5 A, কখনো 1 A।

কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (CT) সংযোগ ও শর্টিং লিংক



চিত্র ১১.১৩: *কারেন্ট ট্রান্সফরমারের সংযোগ ও শর্টিং লিংক*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্রাইমারিতে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় CT-র সেকেন্ডারি **কখনো খোলা রাখা যাবে না**। সেকেন্ডারি খোলা থাকলে কোর স্যাচুরেটেড হয়ে যায় এবং টার্মিনালে কয়েক হাজার ভোল্ট পর্যন্ত উঠতে পারে। এই ভোল্টেজ মানুষের জন্য প্রাণঘাতী, আর এতে CT-ও নষ্ট হয়ে যায়। অ্যামিটার খুলতে হলে আগে S1-S2 শর্ট করে নিন (শর্টিং লিংক বা মোটা তার দিয়ে), তারপর মিটারের তার খুলুন। অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের OFF অবস্থানেও তিনটি CT এভাবে শর্ট করা থাকে।

- **P1 ও P2:** প্রাইমারির দুই প্রান্ত; P1 থাকে সরবরাহের দিকে, P2 লোডের দিকে (IEC 61869-2)। রিং ধরনের CT-তে বাসবার বা তারটিই প্রাইমারি; সেটি CT-র ছিদ্রের ভেতর দিয়ে নিতে হয়।
- **S1 ও S2:** সেকেন্ডারির দুই টার্মিনাল। S1 যায় মিটারে, S2 দিয়ে কারেন্ট ফেরে; S2-কে এক জায়গায় আর্থ করতে হয়।
- **অনুপাত:** CT-র গায়ে লেখা থাকে, যেমন 100/5 A। এর অর্থ প্রাইমারিতে 100 A প্রবাহিত হলে সেকেন্ডারিতে 5 A প্রবাহিত হয়।

- **বার্ডেন:** CT তার সেকেন্ডারিতে সর্বোচ্চ কত VA লোড নির্ভুলভাবে চালাতে পারে। মিটার ও সংযোগ তারের মোট VA এর বেশি হলে পাঠ ভুল হয়।
- **অ্যাকুরেসি ক্লাস:** মিটারিংয়ের জন্য সাধারণত ক্লাস 1 বা 0.5।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ডিজিটাল মিটার বসানোর সময় CT-র দিক (P1 সরবরাহের দিকে) ভুল হলে মিটার ঋণাত্মক পাওয়ার বা উল্টো পাওয়ার ফ্যাক্টর দেখায়। অ্যামিটারে কারেন্টের পাঠ তখনো ঠিক থাকে, তাই এই ভুল সহজে ধরা পড়ে না। সন্দেহ হলে লোড ও সরবরাহ অফ করে একটি ফেজের CT-র দিক (অথবা মিটারে ওই CT-র S1 ও S2 তার) উল্টে দিন, তারপর আবার চালু করে দেখুন। পাওয়ার ফ্যাক্টরের পাঠ স্বাভাবিক হলে বুঝবেন ওই CT-র দিকই ভুল ছিল।

উদাহরণ ১১.৫

একটি প্যানেলে 100/5 A CT বসানো আছে। অ্যামিটারের কাঁটা সেকেন্ডারি কারেন্ট হিসেবে 3.6 A দেখাচ্ছে। লাইনের প্রকৃত কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : CT = 100 / 5 A Is = 3.6 A

নির্ণেয় : k = ? Ip = ?

সমাধান :

$$k = \frac{100}{5} = 20$$

$$I_p = k \times I_s = 20 \times 3.6 = 72 \text{ A}$$

উত্তর : লাইনে প্রায় 72 A কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে।

প্যানেলের অ্যামিটারের ডায়ালে সাধারণত সরাসরি 0–100 A লেখা থাকে, যদিও ভেতরের যন্ত্রটি 5 A-এর। তাই মিটার বা CT বদলানোর সময় CT-র গায়ের অনুপাত ও মিটারের ডায়ালের পূর্ণ স্কেল মিলিয়ে নিতে হয়; ডায়ালের পূর্ণ স্কেল হতে হবে CT-র প্রাইমারি রেটিংয়ের সমান। 100/5 CT-এর সঙ্গে 0–200 A ডায়ালের মিটার লাগালে মিটার প্রকৃত কারেন্টের দ্বিগুণ দেখাবে, আর 0–50 A ডায়ালের মিটার লাগালে অর্ধেক দেখাবে।

উদাহরণ ১১.৬

উপরের CT-র বার্ডেন 5 VA। অ্যামিটার নিজে 1.5 VA নেয়, আর CT থেকে মিটার পর্যন্ত 2.5 বর্গমিলিমিটারের তার যাওয়া-আসা মিলিয়ে 12 মিটার। তামার আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স 0.0172 Ω·mm2/m ধরে বার্ডেন যথেষ্ট কি না যাচাই করুন।

প্রদত্ত : Is = 5 A L = 12 m A = 2.5 বর্গমিমি ρ = 0.0172 Ω·mm2/m মিটার = 1.5 VA CT = 5 VA

নির্ণেয় : তারের রেজিস্ট্যান্স = ? মোট বার্ডেন = ?

সমাধান :

$$R = \frac{\rho \times L}{A} = \frac{0.0172 \times 12}{2.5} = 0.083$$

$$S_w = I^2 \times R = 25 \times 0.083 = 2.1 \text{ VA}$$

$$S_t = 2.1 + 1.5 = 3.6 \text{ VA} \le 5 \text{ VA}$$

উত্তর : মোট বার্ডেন 3.6 VA, যা CT-র 5 VA-এর মধ্যে; তাই এই সংযোগ চলবে।

তারের বার্ডেন কারেন্টের বর্গ ও রেজিস্ট্যান্সের গুণফলের সমান। তাই তার যত লম্বা, বার্ডেন তত বেশি; আর 5 A সেকেন্ডারিতে এই বার্ডেন 1 A সেকেন্ডারির তুলনায় ২৫ গুণ। দরজা থেকে CT দূরে হলে মোটা তার (4 বর্গমিলিমিটার) নিতে হয়, নয়তো বেশি VA-র CT। বার্ডেন সীমা ছাড়ালে মিটার প্রকৃত মানের চেয়ে কম দেখায়, এবং এই ভুল সহজে ধরা পড়ে না।

রিং ও কেস ধরনের LV কারেন্ট ট্রান্সফরমার

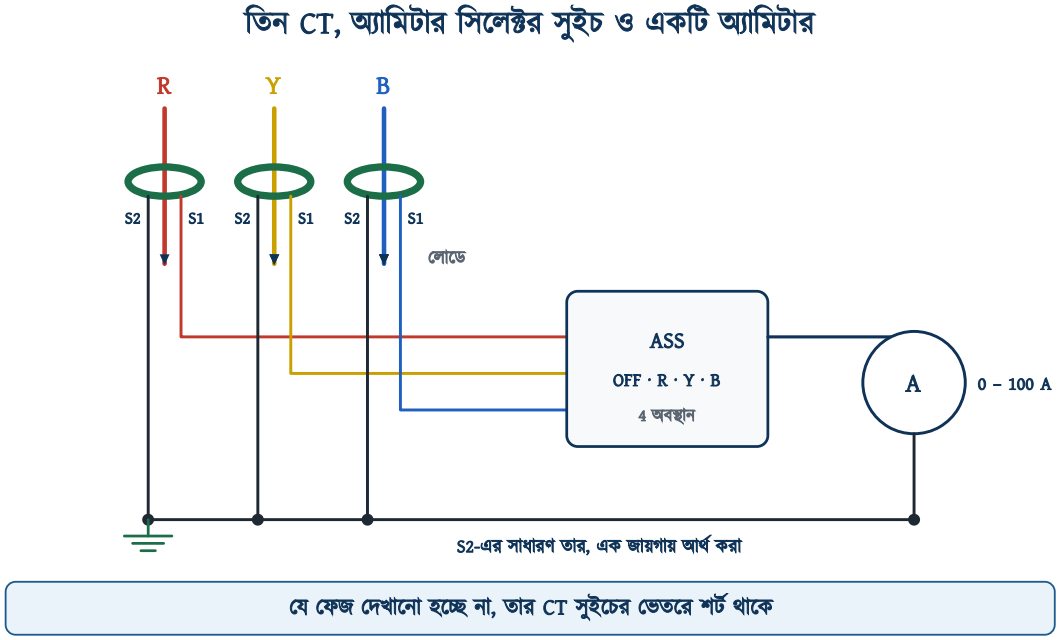
চিত্র ১১.১৪: *নানা মাপের কারেন্ট ট্রান্সফরমার*

১১.৯.৪ অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ (ASS)

তিন ফেজের কারেন্ট দেখতে তিনটি CT লাগে। একটি অ্যামিটারে তিন ফেজের কারেন্ট দেখতে চার অবস্থানের (OFF, R, Y, B) অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ (ASS) ব্যবহার করা হয়।

সারণি ১১.৭: চার অবস্থানের অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ

সুইচের অবস্থান	মিটার যা দেখায়	বাকি দুই CT
OFF	0	তিনটিই শর্ট
R	R ফেজের কারেন্ট	Y ও B শর্ট
Y	Y ফেজের কারেন্ট	R ও B শর্ট
B	B ফেজের কারেন্ট	R ও Y শর্ট



চিত্র ১১.১৫: *তিন CT, অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ ও একটি অ্যামিটার*

চিত্র ১১.১৫-এ তিনটি CT-র S2 একসঙ্গে জোড়া এবং এক জায়গায় আর্থ করা; তিনটি S1 যায় সুইচে। এই সুইচের বিশেষত্ব এর ভেতরের সংযোগে। যে ফেজের কারেন্ট দেখানো হচ্ছে, শুধু সেই CT-র কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে যায়; বাকি দুটি CT সুইচের ভেতরেই শর্ট থাকে। OFF অবস্থানে তিনটি CT-ই শর্ট থাকে। সাধারণ সিলেক্টর সুইচ ঘোরানোর সময় মুহূর্তের জন্য CT-র সেকেন্ডারি খোলা হয়ে যায়, তাই CT সার্কিটে সাধারণ সুইচ ব্যবহার করা যায় না।

স্বাভাবিক অবস্থায় তিন ফেজের পাঠ কাছাকাছি হওয়া উচিত। কোনো একটি ফেজে কারেন্ট অনেক বেশি হলে বুঝতে হবে লোড অসমভাবে ভাগ হয়েছে; তখন সিঙ্গেল ফেজ লোডগুলো তিন ফেজে নতুন করে ভাগ করতে হয় (অধ্যায় ৬-এর ৬.৯)। জেনারেটরে চলার সময় অসম লোড আরও ক্ষতিকর, কারণ ছোট অল্টারনেটরের ভোল্টেজ তখন ফেজে ফেজে আলাদা হয়ে যায়।

১১.৯.৫ ডিজিটাল ও মাল্টিফাংশন মিটার

বর্তমানে একটি ছোট ডিজিটাল মিটারেই ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ফ্রিকোয়েন্সি একসঙ্গে দেখা যায়। এটি 22 মিলিমিটারের পাইলট ল্যাম্পের ছিদ্রে বসে এবং এর সঙ্গে নিজস্ব ছোট CT থাকে। বড় প্যানেলে মাল্টিফাংশন মিটার (MFM) বসানো হয়, যা ভোল্টেজ, কারেন্ট, পাওয়ার, পাওয়ার ফ্যাক্টর, ফ্রিকোয়েন্সি ও ইউনিট (kWh) দেখায় এবং প্রয়োজনে কম্পিউটারে তথ্য পাঠায়। সংযোগের নিয়ম একই: ভোল্টেজের জন্য তিন ফেজের তার ফিউজের মাধ্যমে এবং নিউট্রাল সরাসরি; কারেন্ট আসে CT-র S1-S2 থেকে।

১১.১০ ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১১.৮: ATS প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
মেইন আছে, তবু KM1 টানে না	F3 ছাড়া (কোনো ফেজ নেই বা ক্রম উল্টো) · KT1 এখনো সময় গুনছে · KM2 ছাড়েনি, তাই এর 21-22 খোলা	তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন; F3-এর LED দেখুন; t1 শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন
জেনারেটর চলছে, তবু KM2 টানে না	KT2 এখনো সময় গুনছে · KA1 বা KM1 টানা, তাই NC খোলা · F2 ফিউজ কাটা	F2-তে ভোল্টেজ মাপুন; KA1 ও KM1-এর অবস্থা দেখুন; t2 কমিয়ে পরীক্ষা করুন
মেইন ফিরলেও লোড জেনারেটরেই থাকে	KT1 নষ্ট বা ডায়ালের মান অনেক বেশি · KA1-এর কয়েল পুড়েছে · KA1-এর 21-22 জোড়া লেগে আছে	KT1-এর 8-6 কন্টিনিউইটি মোডে দেখুন; KA1-এর A1-A2-তে ভোল্টেজ মাপুন
মেইন যাওয়া-আসায় লোড বারবার বদলায়	t1 খুব কম · মেইনের ভোল্টেজ সীমার কাছাকাছি ওঠানামা করছে	t1 বাড়িয়ে 2–5 মিনিট করুন
দুই কন্টাক্টরই একসঙ্গে টানল	ইন্টারলকের তার বাদ পড়েছে · NC-র বদলে NO-তে তার লেগেছে · কন্টাক্ট জোড়া লেগে গেছে, আর ইন্টারলকের NC মিরর কন্টাক্ট নয়	**সঙ্গে সঙ্গে দুই উৎস অফ করুন**; ইন্টারলকের তার ও যান্ত্রিক ব্লক মিলিয়ে দেখুন; পোড়া কন্টাক্টর বদলান
কন্টাক্টর ঘন ঘন খটখট করে	কয়েলের ভোল্টেজ কম · কন্ট্রোল তার সরু বা ঢিলে · টাইমারের কন্টাক্ট নড়বড়ে	কয়েলের টার্মিনালে ভোল্টেজ মাপুন; টার্মিনাল টাইট দিন (অধ্যায় ৮-এর ৮.১১)
ভোল্টমিটার সব অবস্থানেই শূন্য দেখায়	মিটারের ফিউজ কাটা · VSS-এর তার ঢিলে	F4 ফিউজ ও সুইচের টার্মিনাল দেখুন
অ্যামিটার এক ফেজে কিছুই দেখায় না	ওই CT-র S1 বা S2 ঢিলে · সুইচের সংযোগ ভুল	**সঙ্গে সঙ্গে লোড বন্ধ করুন** (ঢিলে S1/S2 মানে খোলা সেকেন্ডারি, যা বিপজ্জনক); তারপর CT-র টার্মিনাল টাইট দিন
অ্যামিটারের পাঠ অস্বাভাবিক কম	CT-র অনুপাত ও মিটারের ডায়াল মেলেনি · তারের বার্ডেন বেশি	CT-র গায়ের অনুপাত মিলিয়ে দেখুন; মোটা তার ব্যবহার করুন

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ত্রুটি খোঁজার শুরুতে প্যানেলের বাতি ও LED দেখুন। F3-এর LED জ্বললে বুঝবেন মেইন ঠিক আছে। টাইমারের ON বাতি জ্বললে টাইমার সরবরাহ পাচ্ছে, আর UP বাতি জ্বললে নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়েছে। এগুলো দেখে বোঝা যায় সার্কিটের কোন জায়গায় গিয়ে সরবরাহ থেমে গেছে। এরপর মাল্টিমিটার দিয়ে শুধু সেই অংশ পরীক্ষা করলেই চলে।

১১.১১ সারসংক্ষেপ

- ATS প্রধান উৎসের অবস্থা নিজে যাচাই করে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরায় এবং দুই উৎসকে কখনো একসঙ্গে যুক্ত হতে দেয় না; IEC 60947-6-1-এ একে ATSE বলা হয়।
- বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী জেনারেটর এনার্জি মিটার ও মেইন ব্রেকারের পরে চেঞ্জওভারের মাধ্যমে যুক্ত হয়, এবং চেঞ্জওভারের রেটিং মেইন ব্রেকারের অন্তত ১.২৫ গুণ হয়।
- ইন্টারলক ছাড়া জেনারেটর যুক্ত করলে ব্যাক-ফিডের ফলে ট্রান্সফরমার উচ্চ ভোল্টেজের লাইনে প্রাণঘাতী ভোল্টেজ তৈরি করতে পারে।
- বৈদ্যুতিক ইন্টারলকে একটি কন্টাক্টরের কয়েলের পথে অন্যটির NC কন্টাক্ট থাকে, আর যান্ত্রিক ইন্টারলকে দুই কন্টাক্টরের মাঝে লিভার থাকে; ATS-এ দুটিই রাখা হয়।
- চেঞ্জওভার হতে পারে ম্যানুয়াল (I-0-II), কন্টাক্টরভিত্তিক ATS বা কারখানায় তৈরি ATSE (শ্রেণি PC, CB, CC)।
- কন্টাক্টর শর্ট সার্কিট কারেন্ট কাটতে পারে না, তাই প্রতিটি কন্টাক্টরের আগে ব্রেকার রাখতে হয়।
- ফেজ ফেইলিওর রিলে তিন ফেজ ও ফেজ সিকোয়েন্স যাচাই করে এবং ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে চলে, তাই রিলে বিকল হলেও লোড মেইনে যায় না।
- পাওয়ার সার্কিটে নিউট্রালসহ চারটি পোলই বদলায়, তাই দুটি চার পোল কন্টাক্টর ব্যবহার করা হয়।
- কন্ট্রোল সার্কিটের মেইন অংশ চলে মেইনের সরবরাহে আর জেনারেটর অংশ জেনারেটরের সরবরাহে; দুই অংশের সংযোগ শুধু কন্টাক্টরের NC কন্টাক্ট দিয়ে।
- লোড বদলের ক্রম সব সময় break-before-make: আগে একটি কন্টাক্টর ছাড়ে, তারপর অন্যটি টানে।
- সাত অবস্থানের VSS একটি ভোল্টমিটারে তিনটি লাইন ও তিনটি ফেজ ভোল্টেজ দেখায়; 400 V ব্যবস্থায় ফেজ ভোল্টেজ প্রায় 230 V (হিসাবে 231 V)।
- CT বড় কারেন্টকে সাধারণত 5 A-তে (কখনো 1 A-তে) নামায়, এবং চালু অবস্থায় এর সেকেন্ডারি খোলা রাখা যায় না।

অধ্যায় ১২

Forward-Reverse Starter

মোটরের ঘোরার দিক পরিবর্তন · ইন্টারলক · পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট · প্যানেল সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক পরিবর্তনের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দিক বদলাতে কোন দুটি তার কোথায় অদলবদল করতে হয় তা বলতে পারবে।
- দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ইন্টারলকের তিন স্তর ও তাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ করতে পারবে।
- কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে, সংযোগ করতে ও ধাপে ধাপে পরীক্ষা করতে পারবে।
- AC-3 ও AC-4 ডিউটি অনুযায়ী কন্টাক্টর নির্বাচন করতে পারবে।
- ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

রোলিং শাটার, ওয়ার্কশপের ওভারহেড ক্রেন, ধান শুকানোর কনভেয়র বা লেদ মেশিনে মোটরকে কখনো এক দিকে, কখনো উল্টো দিকে ঘোরাতে হয়। যেমন শাটারকে ওঠাতেও হয়, নামাতেও হয়।

তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে আলাদা মোটর লাগে না, মোটর খোলারও দরকার হয় না। সরবরাহের তিনটি ফেজের **যেকোনো দুটি অদলবদল** করলেই মোটর উল্টো দিকে ঘোরে। কাজের সময় এই বদল নিরাপদে এবং বাটন চেপে করতে হয়; এ জন্য ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার ব্যবহার করা হয়।

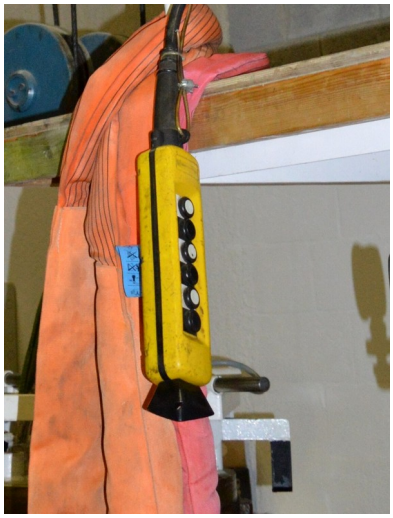
এই স্টার্টারে দুটি কন্টাক্টর থাকে। একটি ফেজের ক্রম ঠিক রেখে মোটরে সরবরাহ দেয়, অন্যটি দুটি ফেজ অদলবদল করে দেয়। দুটি কন্টাক্টর একই মোটরে যুক্ত থাকায় একটি ঝুঁকি তৈরি হয়: দুটি একসঙ্গে চালু হলে দুই ফেজ সরাসরি যুক্ত হয়ে শর্ট সার্কিট হয়। তাই এই স্টার্টারে ইন্টারলক অপরিহার্য।

এই অধ্যায় পড়ার আগে অধ্যায় ৮-এর ল্যাচিং সার্কিট, অধ্যায় ৯-এর ওভারলোড রিলে এবং অধ্যায় ১১-এর ইন্টারলক জেনে নেওয়া দরকার।

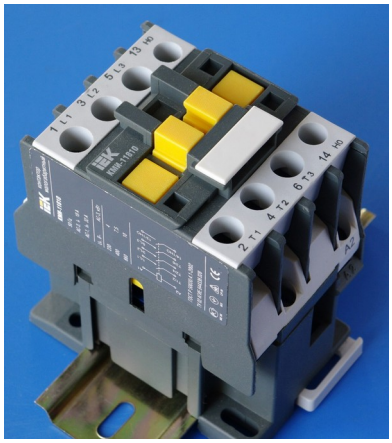
১২.১ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার**
>
> যে স্টার্টার দুটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর, একটি ওভারলোড রিলে ও ইন্টারলক ব্যবস্থার সাহায্যে তিন ফেজ মোটরকে সামনে (ফরওয়ার্ড) ও পেছনে (রিভার্স) দুই দিকেই চালাতে পারে, তাকে **ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার** বা রিভার্সিং স্টার্টার বলে। প্রস্তুতকারকের ক্যাটালগে একে reversing contactor assembly নামেও দেখা যায়।

স্টার্টারের দুটি কন্টাক্টরের মধ্যে কোনটি চালু হলো, তার ওপর মোটরের ঘোরার দিক নির্ভর করে।



ক্রেনের পেন্ডেন্ট সুইচ



ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

স্টার্টারের ভেতরের অংশ

চিত্র ১২.১: *ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের ব্যবহার ও যন্ত্রাংশ*

চিত্র ১২.১-এর বাঁ দিকের ছবিটি একটি ব্রিজ ক্রেনের পেন্ডেন্ট সুইচ, যা হাতে ঝোলানো বাটনের বাক্স। এর বাটনগুলো জোড়ায় জোড়ায় সাজানো; একটি ওঠানোর জন্য, তার নিচেরটি নামানোর জন্য। প্রতিটি জোড়া বাটন প্যানেলের ভেতরের একটি ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার নিয়ন্ত্রণ করে।

একটি ক্রেনে সাধারণত তিনটি মোটর থাকে: বোঝা ওঠানো-নামানো, ট্রলি ডানে-বাঁয়ে সরানো এবং পুরো গার্ডার সামনে-পেছনে চালানোর জন্য। প্রতিটি মোটরের জন্য একই ধরনের একটি করে স্টার্টার লাগে। এই অধ্যায়ে একটি মোটরের স্টার্টার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ১২.২: *দুই দিকে মোটর চালানোর প্রয়োগ*

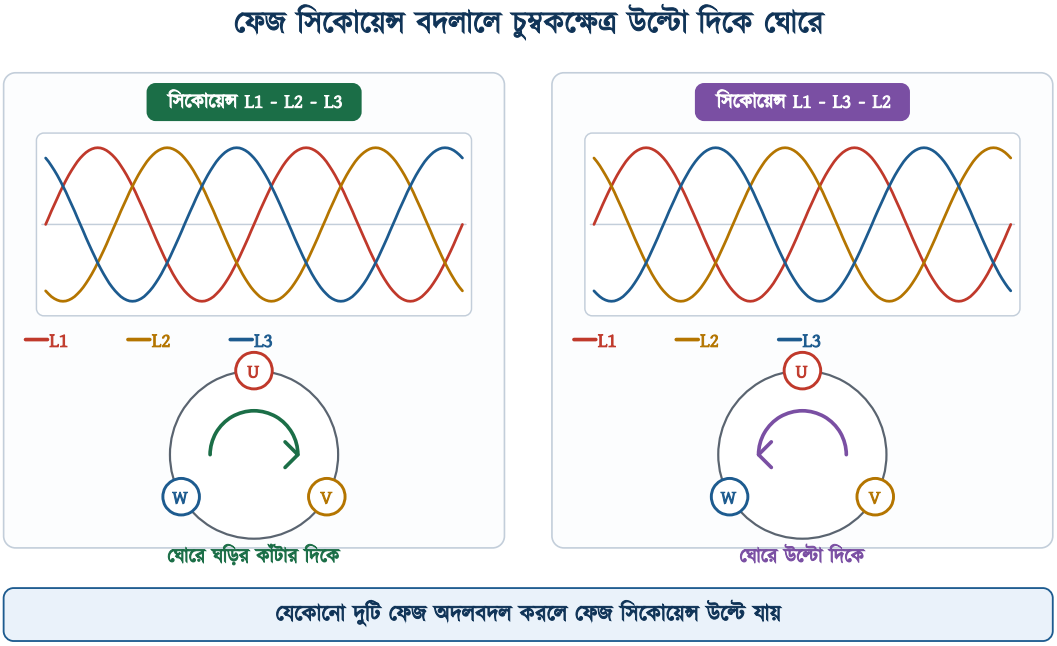
চিত্র ১২.২-এর চারটি কাজেই যন্ত্রকে দুই দিকে চালাতে হয়, যেমন ক্রেনে বোঝা ওঠানো ও নামানো, শাটার খোলা ও বন্ধ করা, কনভেয়রে মাল সামনে পাঠানো ও ফিরিয়ে আনা। দুই দিকের কাজ সাধারণত একই রকম ভারী। এ জন্য দুটি আলাদা মোটর না বসিয়ে একই মোটরকে দুই দিকে ঘোরানো সহজ ও কম খরচের।

১২.২ তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক পরিবর্তনের নীতি

তিন ফেজ মোটরের স্টেটরে তিনটি কয়েল ১২০ ডিগ্রি পরপর বসানো থাকে। তিন ফেজের কারেন্টও সময়ের দিক থেকে একটি অন্যটির চেয়ে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে। ফলে কয়েলগুলো পালাক্রমে সর্বোচ্চ চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, এবং স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রই রোটরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরায়। তিন ফেজ যে ক্রমে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়, তাকে **ফেজ সিকোয়েন্স** বলে।

L1 ও L3-এর জায়গা বদলে দিলে কয়েলগুলোর সর্বোচ্চে পৌঁছানোর ক্রমও বদলে যায়: আগে ছিল U → V → W, এখন হয় U → W → V। ফলে চুম্বকক্ষেত্র উল্টো দিকে ঘোরে, এবং রোটরও উল্টো দিকে ঘুরতে থাকে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যেকোনো দুটি ফেজ অদলবদল করলেই ঘোরার দিক বদলায়: L1-L2, L2-L3 অথবা L1-L3। কিন্তু তিনটি ফেজকেই এক ঘর করে সরালে (L1-এর জায়গায় L2, L2-এর জায়গায় L3, L3-এর জায়গায় L1) ফেজ সিকোয়েন্স একই থাকে, তাই দিক বদলায় না। প্রচলিত রীতি হলো বাইরের দুটি ফেজ, L1 ও L3, অদলবদল করা এবং মাঝের L2 অপরিবর্তিত রাখা; এতে প্যানেলে লিংক বসানো সহজ হয়।



চিত্র ১২.৩: *ফেজ সিকোয়েন্স ও ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্রের দিক*

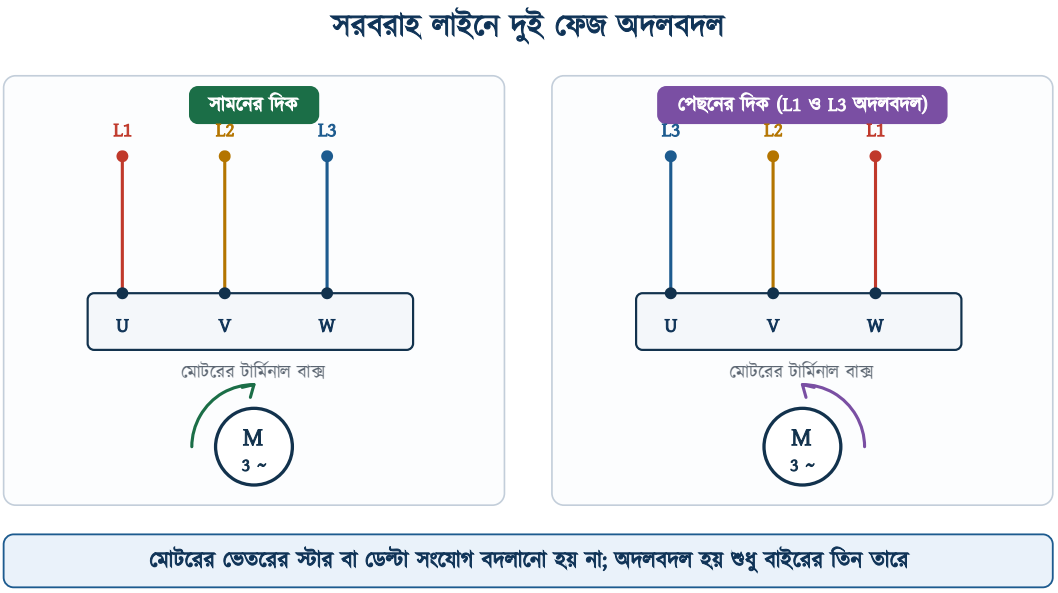
চিত্র ১২.৩-এর বাঁ পাশে ফেজ সিকোয়েন্স L1-L2-L3, তাই ক্ষেত্র ঘোরে ঘড়ির কাঁটার দিকে। ডান পাশে L1 ও L3 অদলবদল করা হয়েছে; সিকোয়েন্স এখন L1-L3-L2, তাই ক্ষেত্র ও রোটর ঘোরে উল্টো দিকে।

ফেজ কোথায় অদলবদল করা হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। মোটর প্রস্তুতকারক WEG-এর ইনস্টলেশন নির্দেশিকায় বলা আছে, ঘোরার দিক বদলাতে **সরবরাহ লাইনের যেকোনো দুটি তার** অদলবদল করতে হবে, মোটরের ভেতরের লিড নয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

মোটরের টার্মিনাল বাক্সে U1-V1-W1 ও U2-V2-W2 টার্মিনালের মধ্যে পিতলের লিংক পাত বসানো থাকে। এই পাতের বিন্যাসই ঠিক করে মোটর স্টারে চলবে না ডেল্টায় (অধ্যায় ৭-এর ৭.১০)। পাত সরালে মোটরের সংযোগ বদলে যেতে পারে; যেমন ডেল্টার মোটর স্টারে চললে এর ক্ষমতা অনেক কমে যায়। তাই ফেজ অদলবদল করতে হবে টার্মিনাল বাক্সের বাইরে, কন্টাক্টরের দিকে।

একই নির্দেশিকায় আরেকটি পরামর্শ আছে: **লোড যুক্ত করার আগেই মোটরের ঘোরার দিক পরীক্ষা করুন।** পাম্পের ইমপেলার, গিয়ারবক্স বা কনভেয়র বেল্ট লাগানোর পর দিক উল্টো পাওয়া গেলে ততক্ষণে যন্ত্রের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই কাপলিং খোলা রেখে মোটরটি এক সেকেন্ডের জন্য চালিয়ে দিক দেখে নিতে হয়।



চিত্র ১২.৪: *সরবরাহ লাইনে দুই ফেজ অদলবদল*

চিত্র ১২.৪-এ দুই দিকের সংযোগ পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। দুই ছবিতেই মোটরের টার্মিনাল পাত একই রকম; বদলেছে শুধু ওপরের তিনটি সরবরাহ তারের ক্রম।

১২.৩ দুই কন্টাক্টরের ব্যবস্থা ও শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি

বাটন চেপে দিক বদলানোর জন্য দুটি কন্টাক্টর ব্যবহার করা হয়। KM1 তিনটি ফেজ একই ক্রমে মোটরে দেয়, আর KM2 বাইরের দুটি ফেজ অদলবদল করে দেয়। যে কন্টাক্টর চালু থাকে, মোটর সেই অনুযায়ী এক দিকে ঘোরে।

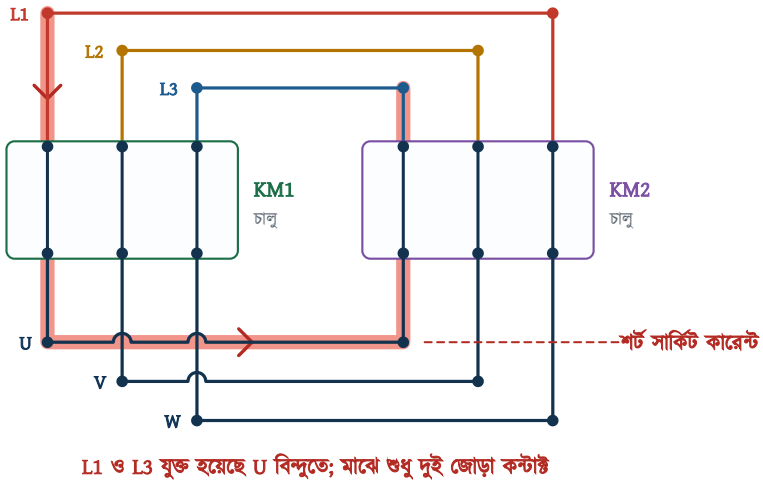
সারণি ১২.১: দুই কন্টাক্টরের ফেজ সংযোগ

কন্টাক্টর	মোটরের U পায়	মোটরের V পায়	মোটরের W পায়	ঘোরার দিক
KM1	L1	L2	L3	সামনে
KM2	L3	L2	L1	পেছনে

সারণি থেকে দেখা যায়, মাঝের ফেজ L2 দুই ক্ষেত্রেই মোটরের V টার্মিনালে যায়; বদলায় শুধু বাইরের দুটি ফেজ। তাই প্যানেলে মাঝের তার সোজা যায়, আর দুই পাশের তার আড়াআড়ি (ক্রস করে) যায়।

এই ব্যবস্থায় একটি বড় ঝুঁকি আছে। দুই কন্টাক্টরের আউটপুট একই তিনটি বিন্দুতে (U, V, W) যুক্ত। কোনো কারণে **দুটি কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে** U বিন্দুতে একই সময়ে KM1-এর মাধ্যমে L1 এবং KM2-এর মাধ্যমে L3 পৌঁছায়।

দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে ফেজ-টু-ফেজ শর্ট

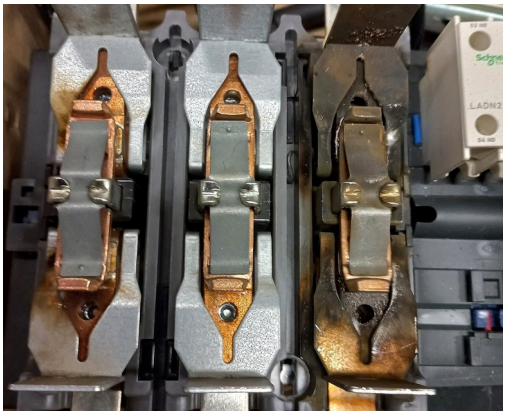


মাঝের ফেজ দুই দিকেই একই থাকে; একসঙ্গে চালু হলে বাইরের দুই ফেজ সরাসরি যুক্ত হয়

চিত্র ১২.৫: *দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে ফেজ-টু-ফেজ শর্ট সার্কিট*

চিত্র ১২.৫-এ লাল রঙে কারেন্টের পথ দেখানো হয়েছে। L1 থেকে কারেন্ট KM1-এর প্রথম পোল দিয়ে U বিন্দুতে আসে এবং সেখান থেকে KM2-এর প্রথম পোল দিয়ে L3-তে চলে যায়। এই পথে কোনো লোড নেই, আছে শুধু দুই জোড়া কন্টাক্ট ও কয়েক সেন্টিমিটার তামার তার। তাই দুই ফেজের মধ্যে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুই ফেজের মধ্যে ভোল্টেজ 400 V, অথচ এই পথের রেজিস্ট্যান্স প্রায় শূন্য। ফলে কারেন্ট হাজার অ্যাম্পিয়ার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এতে কন্টাক্ট গলে যায় এবং তীব্র আর্ক তৈরি হয়। Q1 (MCCB) ঠিকমতো কাজ করলে কয়েক মিলিসেকেন্ডে সার্কিট কেটে যায়; না কাটলে প্যানেলে আগুন লাগতে পারে। তাই ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারে ইন্টারলক বাধ্যতামূলক।



আর্কে ক্ষয়ে যাওয়া কন্টাক্ট পুড়ে যাওয়া কন্টাক্টর

চিত্র ১২.৬: *ইন্টারলক ব্যর্থতায় ক্ষতিগ্রস্ত কন্টাক্ট ও কন্টাক্টর*

১২.৪ ইন্টারলকের তিন স্তর

যে ব্যবস্থা একটি যন্ত্র চালু থাকলে অন্যটিকে চালু হতে দেয় না, তাকে ইন্টারলক বলে। অধ্যায় ১১-এর ১১.২.১-এ বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলক আলোচনা করা হয়েছে। ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারে বৈদ্যুতিক ইন্টারলক দুইভাবে করা হয় (পুশ বাটনের মাধ্যমে ও কন্টাক্টরের NC কন্টাক্টের মাধ্যমে), সঙ্গে থাকে যান্ত্রিক ইন্টারলক। এভাবে মোট তিন স্তরের সুরক্ষা পাওয়া যায়।

১২.৪.১ পুশ বাটন ইন্টারলক

FWD ও REV বাটনের প্রতিটিতে দুটি কন্টাক্ট থাকে: একটি NO (13-14) ও একটি NC (21-22)। দুটি কন্টাক্ট একই প্লাঞ্জারের সঙ্গে যুক্ত, তাই বাটন চাপলে দুটিই সাড়া দেয়: আগে NC খোলে, তার পরপরই NO বন্ধ হয়।

REV বাটনের NC কন্টাক্ট KM1-এর কয়েলের সঙ্গে সিরিজে বসানো হয়। তাই REV চাপলে প্রথমে KM1-এর কয়েলের সরবরাহ কেটে যায়, তারপর KM2-এর কয়েলের পথ তৈরি হয়। ফলে মোটর চলার সময় উল্টো বাটন চাপলে আগের কন্টাক্টরটি ছেড়ে দেয়।

১২.৪.২ অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট ইন্টারলক (মিরর কন্টাক্ট)

শুধু পুশ বাটন ইন্টারলক যথেষ্ট নয়, কারণ এটি শুধু বাটন চাপার ভুল ঠেকায়। কোনো কন্টাক্টর ছাড়তে দেরি করলে বা এর কন্টাক্ট আটকে গেলে বাটনের ইন্টারলক তা ধরতে পারে না। তাই দ্বিতীয় স্তর হিসেবে প্রতিটি কন্টাক্টরের নিজস্ব একটি NC কন্টাক্ট অন্য কন্টাক্টরের কয়েলের সঙ্গে সিরিজে বসানো হয়।

> ❖ **মিরর কন্টাক্ট**
>
> এ কাজে যেকোনো NC কন্টাক্ট ব্যবহার করা উচিত নয়। Schneider-এর প্রযুক্তিগত নথি অনুযায়ী LC1D09 থেকে LC1D95 পর্যন্ত কন্টাক্টরের **21-22 NC কন্টাক্টটি একটি মিরর কন্টাক্ট**। IEC 60947-4-1 অনুযায়ী মিরর কন্টাক্ট এমন একটি NC কন্টাক্ট, যা মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকা অবস্থায় কখনো বন্ধ হতে পারে না; মেইন কন্টাক্ট আর্কের কারণে জোড়া লেগে (ওয়েল্ড হয়ে) গেলেও না। তাই ইন্টারলকের তার সবসময় 21-22-এ লাগাতে হবে, সামনে লাগানো বাড়তি অক্সিলিয়ারি ব্লকের NC-তে নয়।

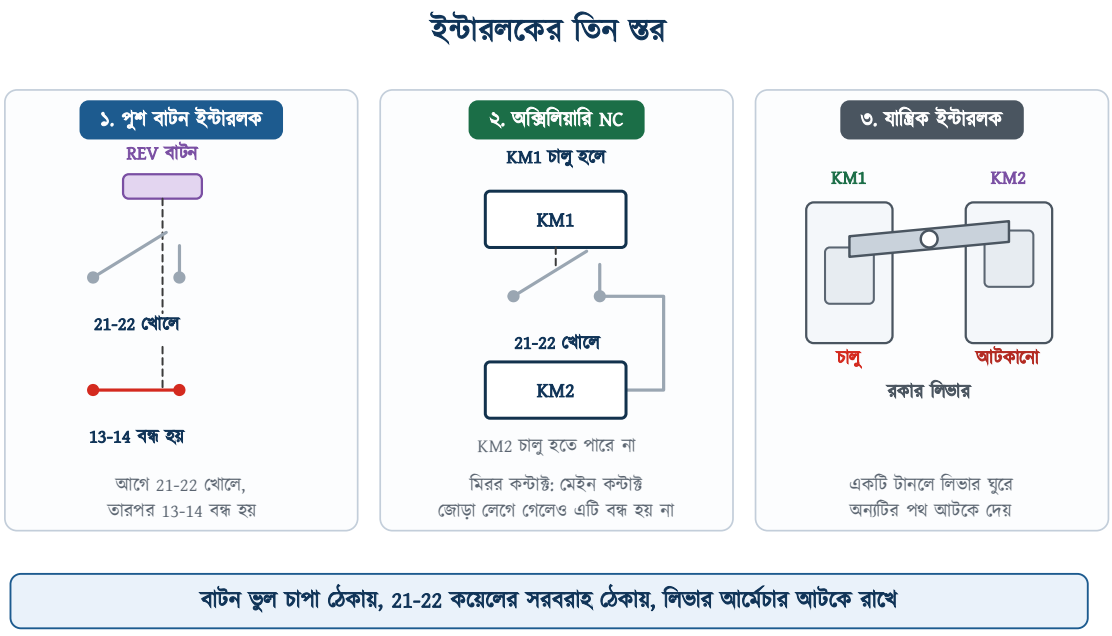
১২.৪.৩ যান্ত্রিক ইন্টারলক

তৃতীয় স্তরটি বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করে না। দুই কন্টাক্টরের মাঝে একটি ছোট যান্ত্রিক ইন্টারলক ইউনিট বসানো হয়, যার ভেতরে একটি রকার লিভার থাকে। একটি কন্টাক্টর চালু হলে লিভারটি ঘুরে অন্য কন্টাক্টরের আর্মেচারের পথ আটকে দেয়। ফলে দ্বিতীয় কন্টাক্টরের কয়েলে ভোল্টেজ পৌঁছালেও এর আর্মেচার নড়তে পারে না।

সারণি ১২.২: বাজারে প্রাপ্য যান্ত্রিক ইন্টারলক ইউনিট

মডেল	কাজ	যে কন্টাক্টরের সঙ্গে
Schneider LAD9V2	শুধু যান্ত্রিক ইন্টারলক; 3P ও 4P; রিভার্সিং ও চেঞ্জওভার দুই কাজেই	LC1D09 – LC1D38, LC1DT20 – LC1DT40
Schneider LAD9R1V	পুরো রিভার্সিং কিট: যান্ত্রিক ইন্টারলক, বৈদ্যুতিক ইন্টারলকের তৈরি তার ও পাওয়ার লিংক-বার	LC1D09 – LC1D38
Siemens 3RA2913-2AA1	স্ক্রু টার্মিনালের ওয়্যারিং কিট, যান্ত্রিক ইন্টারলকসহ; পুরো রিভার্সিং অ্যাসেম্বলি	SIRIUS সাইজ S00
ABB VM4 / VM19	শুধু যান্ত্রিক; VEM4-এ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক দুটিই	AF সিরিজ

যান্ত্রিক ইন্টারলক ইউনিট আকারে ছোট (LAD9V2-এর ওজন ৪০ গ্রাম), এবং এর দাম একটি কন্টাক্টরের তুলনায় অনেক কম। তাই প্যানেলে এটি বাদ দেওয়া উচিত নয়।



চিত্র ১২.৭: *ইন্টারলকের তিন স্তর*

১২.৪.৪ তিন স্তরের ইন্টারলকের প্রয়োজনীয়তা

একটি স্তর থাকলেই কেন যথেষ্ট নয়, তা কন্টাক্টরের ডেটাশিটের দুটি সংখ্যা থেকে বোঝা যায়। LC1D09M7-এর ডেটাশিট অনুযায়ী কয়েলে ভোল্টেজ দেওয়ার পর কন্টাক্টরটি টানতে (মেইন কন্টাক্ট বন্ধ হতে) সময় লাগে 12 থেকে 22 মিলিসেকেন্ড, আর কয়েলের ভোল্টেজ সরানোর পর ছাড়তে (কন্টাক্ট খুলতে) সময় লাগে 4 থেকে 19 মিলিসেকেন্ড।

ধরা যাক মোটর সামনের দিকে চলছে, এমন সময় কেউ REV বাটন চাপলেন। REV-এর NC ও NO প্রায় একই মুহূর্তে কাজ করে। সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থায় KM1 ছাড়তে সময় নেবে 19 মিলিসেকেন্ড, আর KM2 টানতে নেবে 12 মিলিসেকেন্ড। ফলে KM1 ছাড়ার আগেই KM2 চালু হয়ে যাবে, এবং চিত্র ১২.৫-এর মতো শর্ট সার্কিট হবে।

দ্বিতীয় স্তর এই ঝুঁকি দূর করে। KM2-এর কয়েলের পথ KM1-এর 21-22 দিয়ে যায়। মিরর কন্টাক্ট হওয়ায় KM1-এর মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকা পর্যন্ত এই 21-22 বন্ধ হতে পারে না। তাই KM1 পুরোপুরি না ছাড়া পর্যন্ত KM2 চালু হতে পারে না।

তৃতীয় স্তর দরকার, কারণ দ্বিতীয় স্তর তারের ওপর নির্ভরশীল। ত্রুটি খোঁজার সময় কেউ ইন্টারলকের তার খুলে আবার লাগাতে ভুলে যেতে পারেন, কিংবা কন্টাক্ট ব্লক ঢিলে হয়ে যেতে পারে। তখন শুধু যান্ত্রিক লিভারই দুই কন্টাক্টরকে একসঙ্গে চালু হতে বাধা দেয়। নিচের সারণিতে তিন স্তরের কাজ ও সীমাবদ্ধতা দেখানো হলো।

সারণি ১২.৩: ইন্টারলকের তিন স্তর ও তাদের সীমাবদ্ধতা

স্তর	যা ঠেকায়	যখন ব্যর্থ হয়
বাটনের NC	মানুষের ভুল, যেমন একসঙ্গে দুই বাটন চাপা	বাটনের কন্টাক্ট নষ্ট বা তার খোলা
কন্টাক্টরের 21-22	কয়েলে ভোল্টেজ যাওয়াই বন্ধ করে	ইন্টারলকের তার খোলা বা ভুল টার্মিনালে
যান্ত্রিক লিভার	আর্মেচারকে নড়তে দেয় না	লিভার ভাঙা বা ভুলভাবে বসানো

১২.৫ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট

পাওয়ার সার্কিটে চারটি অংশ থাকে: সুরক্ষার জন্য ব্রেকার Q1, দুটি কন্টাক্টর KM1 ও KM2, ওভারলোড রিলে F2 এবং মোটর।

তিন ফেজ সরবরাহ প্রথমে Q1-এ আসে। Q1-এর পর তিনটি ফেজ দুই কন্টাক্টরেই যায়, তবে KM2-তে যাওয়ার সময় L1 ও L3 অদলবদল হয়। ফলে KM1-এর টার্মিনাল 1-এ আসে L1, আর KM2-এর টার্মিনাল 1-এ আসে L3।

দুই কন্টাক্টরের আউটপুট টার্মিনাল সরাসরি একটির সঙ্গে অন্যটি জোড়া: 2-এর সঙ্গে 2, 4-এর সঙ্গে 4, 6-এর সঙ্গে 6। এই সংযোগ থেকে তিনটি তার ওভারলোড রিলেতে যায়, এবং রিলে থেকে মোটরে।

ওভারলোড রিলে **একটি** লাগে, এবং এটি বসে **দুই কন্টাক্টরের পরে**। মোটর যে দিকেই ঘুরুক, কারেন্ট একই তিনটি তার দিয়ে যায়। দুই দিকের জন্য আলাদা দুটি রিলে বসালে খরচ বাড়ে, আর দুটির সেটিং আলাদা হয়ে গেলে কোনো এক দিকে মোটর ঠিকমতো সুরক্ষা পায় না।

১২.৫.১ দুই দিকে মোটরের কারেন্ট ও কন্টাক্টরের মাপ

মোটর যে দিকেই ঘুরুক, স্টেটরের কয়েল ও সরবরাহ ভোল্টেজ একই থাকে। তাই লোড একই হলে দুই দিকে মোটরের কারেন্টও একই হয়। এ কারণে দুটি কন্টাক্টরের মাপ একই হয়, আর ওভারলোড রিলের সেটিংও একটিই।

উদাহরণ ১২.১

অধ্যায় ৭-এর 5 অশ্বশক্তির (HP) মোটরটি (400 V, তিন ফেজ, ফুল-লোড কারেন্ট 7.37 A) একটি রোলিং শাটারে দুই দিকে চালানো হবে। শাটারটি দিনে ২০ বার ওঠানামা করে, এবং প্রতিবার থামার পর উল্টো দিকে চালানো হয়। কন্টাক্টর দুটি কোন মাপের লাগবে?

প্রদত্ত : I = 7.37 A, P = 3.7 kW, U = 400 V, তিন ফেজ

নির্ণেয় : KM1 ও KM2-এর রেটিং = ?

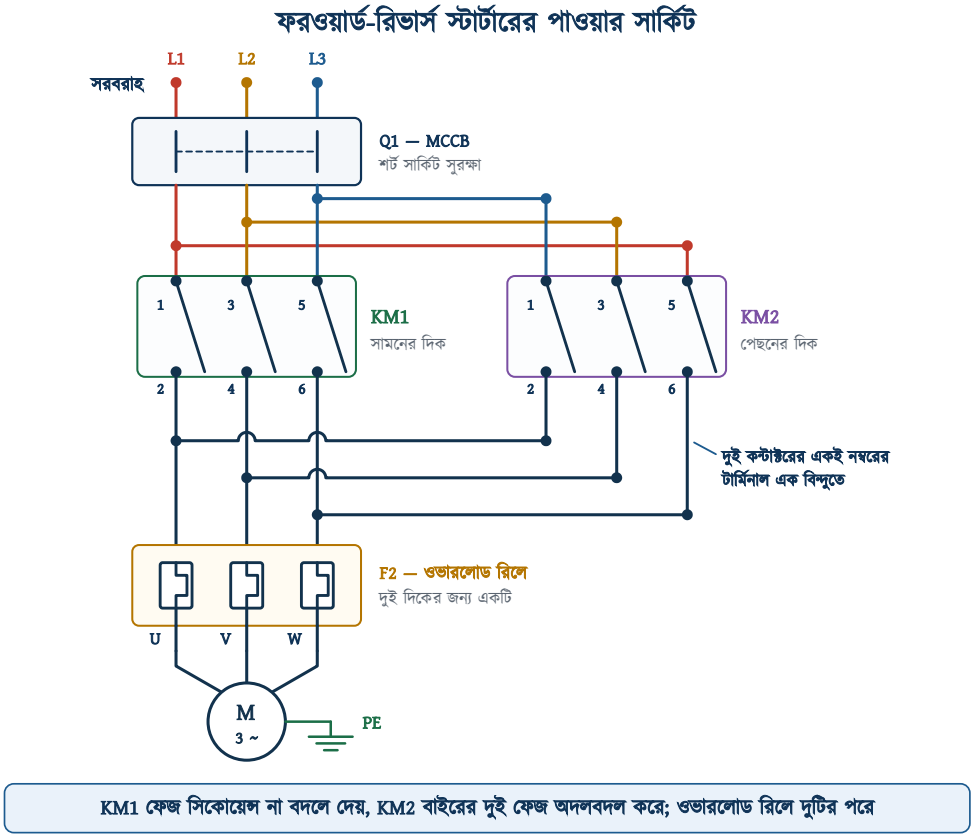
সমাধান :

$$I_e = 7.37\ A$$

$$9\ A > 7.37\ A$$

উত্তর : দুটি কন্টাক্টরই 9 A / 4 kW শ্রেণির হবে, কারণ 9 A > 7.37 A এবং 400 V-এ 4 kW > 3.7 kW। বাজারে LC1D09, NXC-09 বা 3RT2016 এই শ্রেণির। ওভারলোড রিলে লাগবে একটি, সেটিং 7.37 A।

এখানে অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এর তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে: ফুল-লোড কারেন্ট, AC-3 রেটিং এবং একই ভোল্টেজে kW রেটিং যাচাই। মোটর প্রতিবার থামার পর উল্টো দিকে চলে, তাই এটি AC-3 ডিউটি।



চিত্র ১২.৮: *ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট*

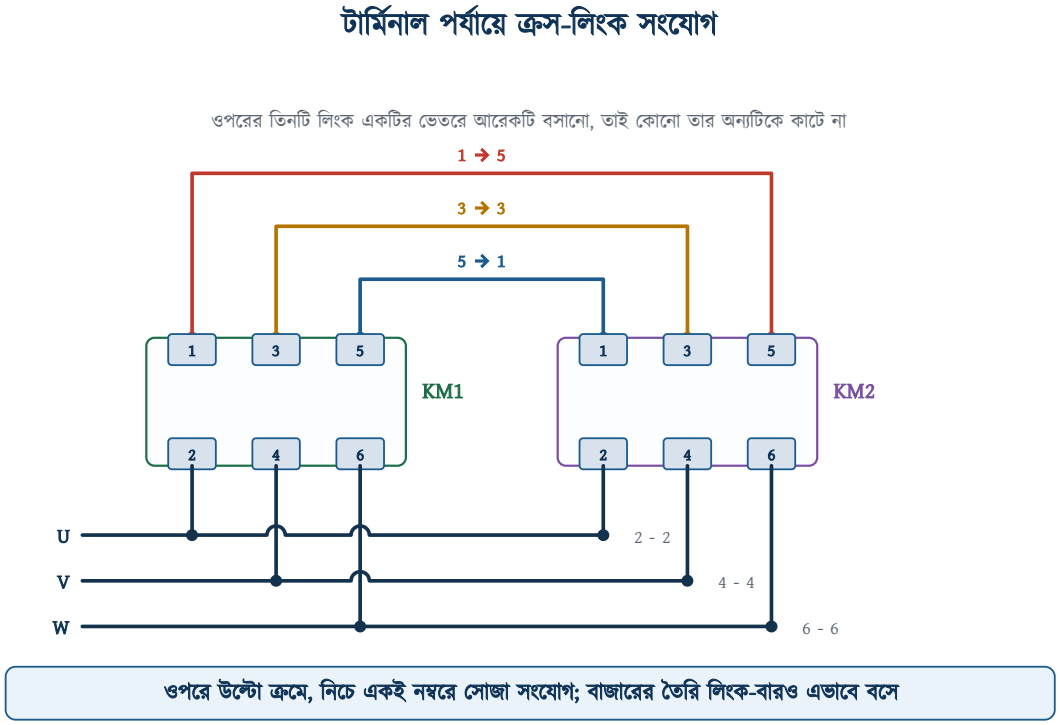
চিত্র ১২.৮ ওপর থেকে নিচে পড়ুন: সরবরাহ, Q1, দুটি কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে ও মোটর। ক্রস-লিংকের তিনটি তার লক্ষ করুন: নীল L3 যায় KM2-এর টার্মিনাল 1-এ, লাল L1 যায় টার্মিনাল 5-এ, আর হলুদ L2 দুই কন্টাক্টরেই যায় টার্মিনাল 3-এ।

১২.৫.২ ক্রস-লিংক সংযোগ

দুই কন্টাক্টরের মধ্যে মোট ছয়টি লিংক থাকে। ওপরের (ইনপুট) তিনটি লিংক ফেজের ক্রম উল্টে দেয়: KM1-এর 1 যায় KM2-এর 5-এ, 3 যায় 3-এ, 5 যায় 1-এ। নিচের (আউটপুট) তিনটি সোজা: 2-2, 4-4, 6-6।

এই লিংকগুলো তার কেটে হাতে বানানোর দরকার নেই; প্রস্তুতকারকেরা তৈরি লিংক বিক্রি করে। ABB এগুলোকে কানেকশন সেট বলে (BER16-4 থেকে BER140-4)। এগুলো ইনসুলেশনযুক্ত শক্ত তামার পাতে তৈরি; ওপরের লিংকের জন্য একটি সেট, নিচের লিংকের জন্য একটি।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তৈরি লিংক না পাওয়া গেলে তার দিয়েও লিংক করা যায়, তবে দুটি শর্ত মানতে হবে। তারের সাইজ মেইন সার্কিটের তারের সমান হতে হবে, কারণ মোটরের পুরো কারেন্ট এই তার দিয়ে যায়। আর টার্মিনালের স্ক্রু নির্দিষ্ট টর্কে আঁটতে হবে (LC1D09-এর ক্ষেত্রে 1.7 N·m)। স্ক্রু ঢিলে থাকলে টার্মিনাল গরম হয়, এবং বারবার গরম-ঠান্ডা হওয়ায় সংযোগ আরও ঢিলে হয়ে যায়।



চিত্র ১২.৯: *টার্মিনাল পর্যায়ে ক্রস-লিংক সংযোগ*

চিত্র ১২.৯-এ শুধু দুই কন্টাক্টরের টার্মিনাল ও তাদের মধ্যকার লিংক দেখানো হয়েছে। চিত্রে যেখানে দুটি তার জোড়া লেগেছে সেখানে ভরাট বিন্দু, আর যেখানে একটি তার অন্যটিকে জোড়া না লেগে পার হয়েছে সেখানে ছোট অর্ধবৃত্তাকার বাঁক (হপ) আঁকা হয়েছে।

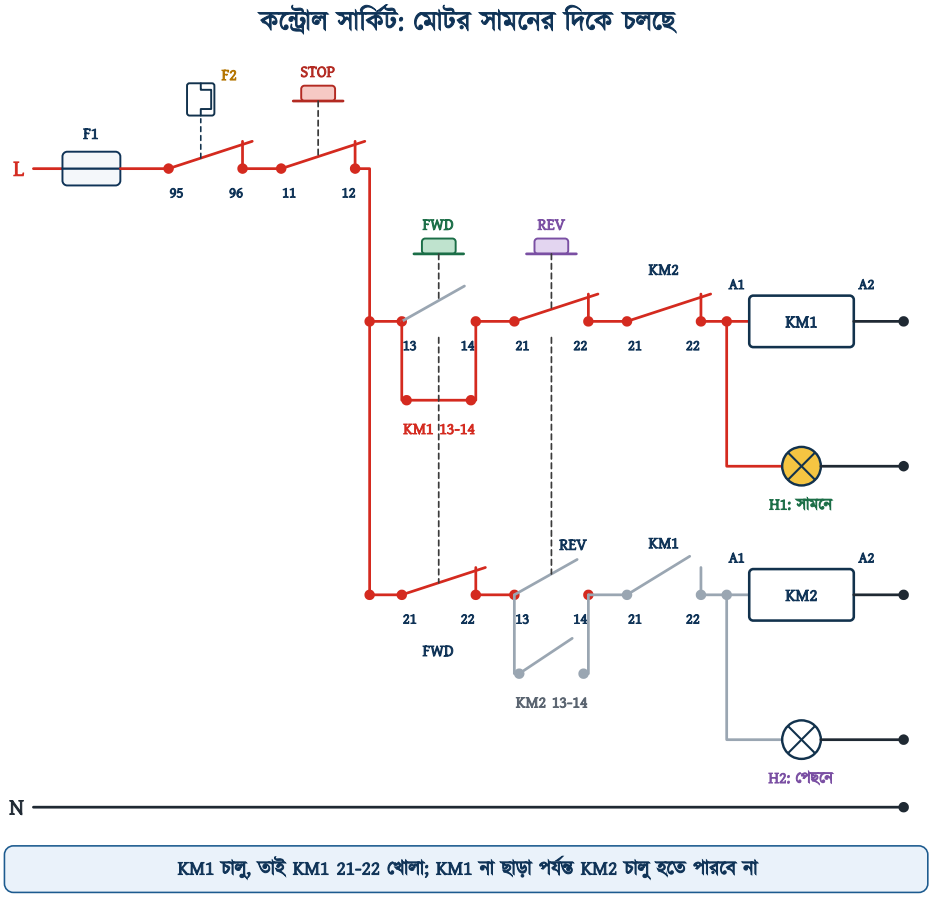
১২.৬ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট

ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিটে অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিট দুবার ব্যবহার করা হয়: একবার KM1-এর জন্য, একবার KM2-এর জন্য। দুটি অংশ একে অপরের পথ বন্ধ রাখে। STOP বাটন ও ওভারলোড রিলের 95-96 দুই শাখার আগে সাধারণ অংশে বসে, তাই একটি STOP বাটন দিয়েই যেকোনো দিকে চলা মোটর থামানো যায়।

ফেজ L থেকে সরবরাহ পরপর যায় কন্ট্রোল ফিউজ F1, ওভারলোড রিলে F2-এর 95-96 এবং STOP বাটনের 11-12 হয়ে। এর পরের বিন্দু থেকে দুটি শাখা বের হয়: একটি KM1-এর জন্য, অন্যটি KM2-এর জন্য।

১২.৬.১ ফরওয়ার্ড শাখা (KM1)

প্রথম শাখায় সিরিজে থাকে: FWD বাটনের NO (13-14) ও তার প্যারালালে KM1-এর হোল্ডিং কন্টাক্ট (13-14), এরপর REV বাটনের NC (21-22), এরপর KM2-এর 21-22, এবং শেষে KM1-এর কয়েল।



চিত্র ১২.১০: *কন্ট্রোল সার্কিট: মোটর সামনের দিকে চলছে*

চিত্র ১২.১০-এ লাল রেখায় সরবরাহ আছে, ধূসর রেখায় নেই। FWD চাপলে ধাপে ধাপে যা ঘটে:

১. FWD চাপলে কয়েলে সরবরাহ পৌঁছায়। এ সময় REV চাপা নেই এবং KM2 চালু নেই, তাই দুটি NC কন্টাক্টই বন্ধ (closed)।

২. KM1 চালু হয়। এর 13-14 বন্ধ হয়ে FWD বাটনের প্যারালালে যুক্ত হয়।

৩. বাটন ছেড়ে দিলেও 13-14 দিয়ে কয়েলে সরবরাহ চলতে থাকে; একেই ল্যাচ বা হোল্ডিং বলে।

৪. KM1 চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর 21-22 খুলে যায়, ফলে দ্বিতীয় শাখায় (KM2) আর সরবরাহ যেতে পারে না।

৫. H1 বাতি জ্বলে; বাতিটি কয়েলের প্যারালালে বসানো।

১২.৬.২ রিভার্স শাখা (KM2)

দ্বিতীয় শাখার গঠন প্রথমটির মতোই, তবে কন্টাক্টের ক্রম ভিন্ন: প্রথমে FWD বাটনের NC (21-22), এরপর REV বাটনের NO ও তার প্যারালালে KM2-এর হোল্ডিং কন্টাক্ট, এরপর KM1-এর 21-22, এবং শেষে KM2-এর কয়েল।

উল্টো বাটনের NC কয়েলের সঙ্গে সিরিজে থাকে, তাই বাটন চাপলে কয়েলের সরবরাহ কেটে যায় এবং ল্যাচও ভেঙে যায়। NC কন্টাক্টটি হোল্ডিং কন্টাক্টের আগে বা পরে, যেকোনো জায়গায় সিরিজে বসানো যায়; শুধু হোল্ডিং কন্টাক্টের প্যারালাল অংশের ভেতরে বসানো চলবে না। চিত্রে একই বাটনের দুটি কন্টাক্ট একটি খাড়া ড্যাশ রেখায় যুক্ত; রেখাটি বোঝায় যে কন্টাক্ট দুটি একই প্লাঞ্জারে চলে।

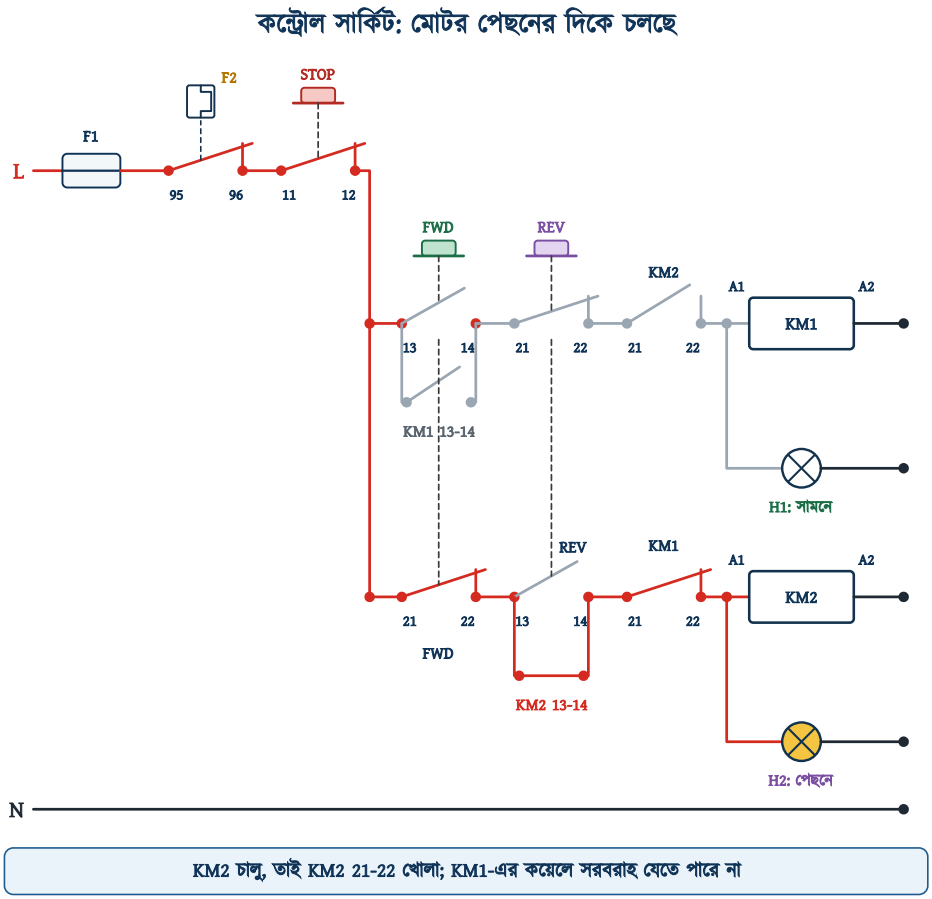
১২.৬.৩ চলন্ত অবস্থায় দিক বদলের ধাপ

সারণি ১২.৪: চলন্ত অবস্থায় REV চাপলে ঘটনার ক্রম

ধাপ	যা ঘটে	ফলাফল
১	REV-এর NC 21-22 খোলে	প্রথম শাখার সরবরাহ কাটে
২	KM1-এর কয়েল ছেড়ে দেয়, ল্যাচ ভাঙে	KM1 13-14 খোলে
৩	KM1-এর মেইন কন্টাক্ট খোলে	মোটর বিচ্ছিন্ন
৪	KM1-এর 21-22 বন্ধ হয়	দ্বিতীয় শাখার পথ তৈরি হয়
৫	REV-এর NO চাপার মুহূর্ত থেকেই বন্ধ; KM1-এর 21-22 বন্ধ হওয়ামাত্র KM2-এর কয়েল সরবরাহ পায়	KM2 চালু হয়
৬	KM2-এর 13-14 বন্ধ হয়ে ল্যাচ তৈরি করে	বাটন ছেড়ে দেওয়া যায়

এই ক্রমে চতুর্থ ধাপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। KM1-এর 21-22 মিরর কন্টাক্ট, তাই KM1-এর মেইন কন্টাক্ট খোলার (তৃতীয় ধাপ) আগে এটি বন্ধ হতে পারে না। ফলে মোটর পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত KM2 চালু হতে পারে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী মোটরের কন্ট্রোল এমন হতে হবে, যাতে বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আবার ফিরে এলে মোটর নিজে থেকে চালু না হয়। এখানে দুটি শাখাই ল্যাচিং, অর্থাৎ তিন তারের কন্ট্রোল (অধ্যায় ৮-এর ৮.৯)। বিদ্যুৎ গেলে দুটি কয়েলই ছেড়ে দেয় এবং ল্যাচ ভেঙে যায়; বিদ্যুৎ ফিরলে বাটন না চাপা পর্যন্ত মোটর চালু হয় না। **সিলেক্টর সুইচ দিয়ে ফরওয়ার্ড-রিভার্স কন্ট্রোল করলে এই সুরক্ষা থাকে না**, তাই ক্রেন বা শাটারে সিলেক্টর সুইচ ব্যবহার করা যাবে না।

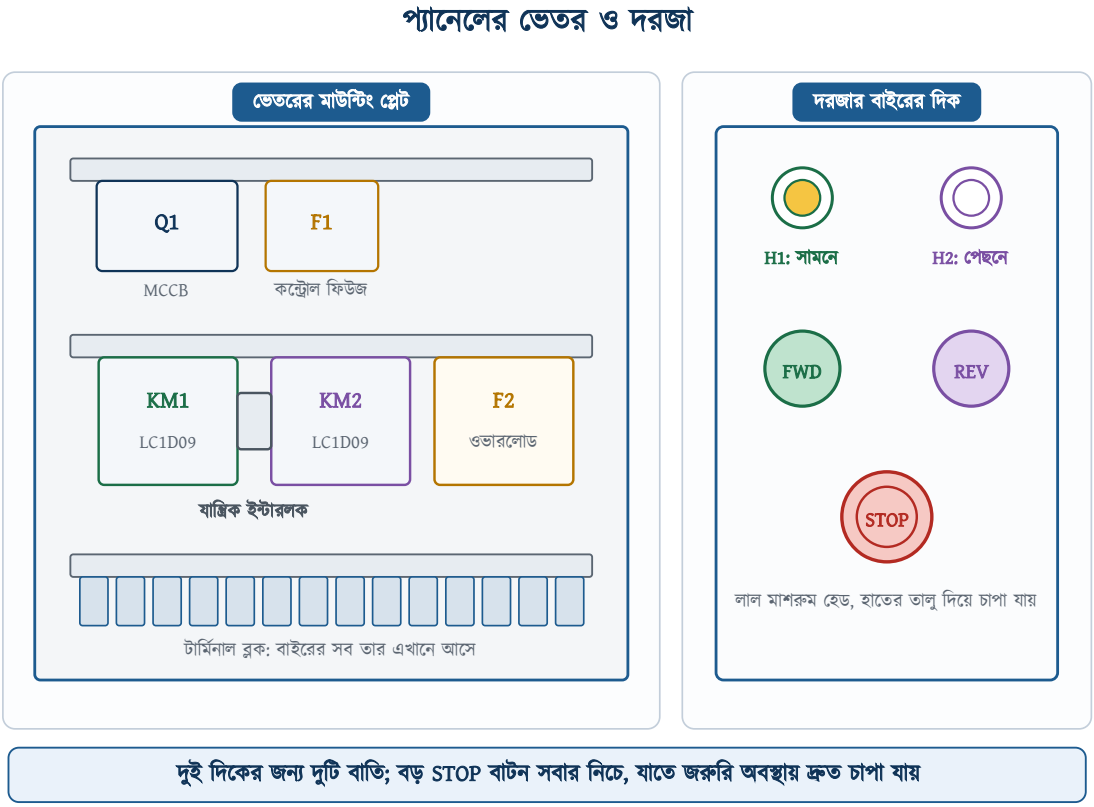


চিত্র ১২.১১: *কন্ট্রোল সার্কিট: মোটর পেছনের দিকে চলছে*

চিত্র ১২.১১-এ একই সার্কিট দেখানো হয়েছে, তবে এবার মোটর পেছনের দিকে চলছে। লাল রঙের সরবরাহ-পথটি এখন নিচের শাখা দিয়ে KM2-এর কয়েলে যাচ্ছে।

১২.৭ ফরওয়ার্ড-রিভার্স প্যানেল তৈরি ও সংযোগ

যন্ত্র বসানোর আগে প্যানেলের বিন্যাস ঠিক করে নিন; না হলে পরে যান্ত্রিক ইন্টারলক বসানোর জায়গা না-ও পাওয়া যেতে পারে। ওপরের DIN রেলে বসে Q1 ও কন্ট্রোল ফিউজ F1; মাঝের রেলে পাশাপাশি দুটি কন্টাক্টর, তাদের মাঝখানে যান্ত্রিক ইন্টারলক এবং পাশে ওভারলোড রিলে; আর সবার নিচে টার্মিনাল ব্লক।



চিত্র ১২.১২: *প্যানেলের ভেতর ও দরজা*

সংযোগ ও পরীক্ষা শেষে প্যানেলটি চিত্র ১২.১২-এর মতো দেখায়। দরজায় থাকে দুই দিকের দুটি ইন্ডিকেটর ল্যাম্প, FWD ও REV বাটন এবং সবার নিচে বড় লাল STOP বাটন। STOP বাটন বড় ও সহজে হাতের নাগালে রাখা হয়, যাতে জরুরি অবস্থায় দ্রুত চাপা যায়।

১২.৭.১ সংযোগের ধাপ

১. মেইন সুইচ অফ করে তালা লাগান এবং টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে প্যানেলে বিদ্যুৎ নেই।

২. প্রয়োজনীয় মাপে DIN রেল কেটে বসান। দুই কন্টাক্টর **পাশাপাশি, প্রস্তুতকারকের নির্ধারিত দূরত্বে** বসান; তা না হলে যান্ত্রিক ইন্টারলক বসবে না।

৩. যান্ত্রিক ইন্টারলক ইউনিট দুই কন্টাক্টরের মাঝে ঢুকিয়ে ক্লিক শব্দ না হওয়া পর্যন্ত চাপুন। এরপর একটি কন্টাক্টরের আর্মেচার হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখে অন্যটি চাপার চেষ্টা করুন; দ্বিতীয়টি নড়া উচিত নয়।

৪. ওপরের ক্রস-লিংক বসান: KM1-এর 1 থেকে KM2-এর 5, 3 থেকে 3, 5 থেকে 1। এই ধাপেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়, তাই বসানোর পর আবার মিলিয়ে দেখুন।

৫. নিচের লিংক বসান: 2-2, 4-4, 6-6। এগুলো সোজা সংযোগ।

৬. নিচের লিংক থেকে তিনটি তার ওভারলোড রিলের ওপরের টার্মিনালে নিন। রিলের নিচ থেকে তার টার্মিনাল ব্লক হয়ে মোটরে যাবে।

৭. Q1-এর নিচের টার্মিনাল থেকে দুই কন্টাক্টরের ওপরের ক্রস-লিংকে সরবরাহ দিন।

৮. কন্ট্রোল সার্কিটের সাধারণ অংশ জুড়ুন: L → F1 → F2-এর 95 → 96 → STOP-এর 11 → 12 → দুই শাখার সাধারণ বিন্দু।

৯. প্রথম শাখা: সাধারণ বিন্দু → FWD-এর 13 → 14 → REV-এর 21 → 22 → KM2-এর 21 → 22 → KM1-এর A1। KM1-এর A2 নিউট্রালে যাবে।

১০. KM1-এর হোল্ডিং কন্টাক্ট: KM1-এর 13 জুড়ুন FWD-এর 13-এর সঙ্গে, আর KM1-এর 14 জুড়ুন FWD-এর 14-এর সঙ্গে।

১১. দ্বিতীয় শাখা: সাধারণ বিন্দু → FWD-এর 21 → 22 → REV-এর 13 → 14 → KM1-এর 21 → 22 → KM2-এর A1। KM2-এর A2 নিউট্রালে যাবে। KM2-এর হোল্ডিং কন্টাক্ট 13-14 একইভাবে REV-এর 13-14-এর প্যারালালে জুড়ুন।

১২. বাতি দুটি কয়েলের প্যারালালে জুড়ুন: H1 KM1-এর A1 ও নিউট্রালের মাঝে, H2 KM2-এর A1 ও নিউট্রালের মাঝে।

১৩. সব স্ক্রু নির্দিষ্ট টর্কে আঁটুন এবং প্রতিটি তারে ফেরুল ও নম্বর-চিহ্ন লাগান।

১২.৭.২ চালুর আগের পরীক্ষা

সারণি ১২.৫: চালুর আগের পরীক্ষার তালিকা

পরীক্ষা	পদ্ধতি	যা হওয়া উচিত
যান্ত্রিক ইন্টারলক	মোটর ও সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে হাত দিয়ে দুই আর্মেচার চাপুন	একটি চাপা থাকলে অন্যটি নড়বে না
ক্রস-লিংক	কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে KM1-এর 1 ও KM2-এর 5 মিলিয়ে দেখুন	বিপ দেবে; KM1-এর 1 ও KM2-এর 1-এ দেবে না
কন্ট্রোল সার্কিট	মোটরের তিন তার খুলে রেখে শুধু কন্ট্রোল সার্কিটে সরবরাহ দিন	FWD চাপলে শুধু KM1, REV চাপলে শুধু KM2 চালু হবে
ইন্টারলক	KM1 চালু অবস্থায় REV চাপুন	KM1 ছেড়ে দেওয়ার পরই KM2 চালু হবে; দুটি একসঙ্গে নয়
ঘোরার দিক	কাপলিং খোলা রেখে এক সেকেন্ডের জন্য FWD চাপুন	মোটর প্রত্যাশিত দিকে ঘুরবে; না ঘুরলে মেইন সুইচ অফ করে টার্মিনাল ব্লকে মোটরের দুটি তার অদলবদল করুন
ওভারলোড রিলে	মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্টে সেটিং দিন	দুই দিকের জন্য একই সেটিং

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> FWD চাপলে মোটর কাঙ্ক্ষিত দিকের উল্টো দিকে ঘুরলে কন্ট্রোল সার্কিট বদলানোর দরকার নেই। মেইন সুইচ অফ করে প্যানেলের টার্মিনাল ব্লকে মোটরে যাওয়া যেকোনো দুটি তার অদলবদল করুন। এরপর FWD চাপলে মোটর কাঙ্ক্ষিত 'সামনের' দিকে ঘুরবে।

১২.৮ প্লাগিং ও কন্টাক্টরের ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি

এ পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছে, মোটর থামার পর উল্টো দিকে চালানো হয়। কিন্তু এই কন্ট্রোল সার্কিট মোটর থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। মোটর চলার সময় REV চাপলে KM1 ছেড়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে KM2 চালু হয়। চলন্ত মোটরে এভাবে ফেজ সিকোয়েন্স উল্টে দেওয়াকে **প্লাগিং** (plugging) বলে।

প্লাগিংয়ের সময় রোটর তখনো আগের দিকে ঘুরছে, অথচ চুম্বকক্ষেত্র ঘুরছে উল্টো দিকে। ফলে রোটর ও ক্ষেত্রের গতির পার্থক্য (স্লিপ) স্টার্টের মুহূর্তের প্রায় দ্বিগুণ হয়। তাই কারেন্ট স্টার্টিং কারেন্টের সমান বা কিছুটা বেশি হয়, এবং মোটর থেমে উল্টো দিকে গতি না পাওয়া পর্যন্ত এমনই থাকে।

১২.৮.১ AC-3 ও AC-4-এর পার্থক্য

IEC 60947-4-1 কন্টাক্টরের কাজকে কয়েকটি ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে (অধ্যায় ৮-এর ৮.৫.১)। এখানে দুটি ক্যাটাগরি প্রাসঙ্গিক: AC-3 ও AC-4।

সারণি ১২.৬: AC-3 ও AC-4 ক্যাটাগরির তুলনা

ক্যাটাগরি	কাজ	স্বাভাবিক কাজে যে কারেন্ট ব্রেক করতে হয়
AC-3	কেজ মোটর চালু করা, চলন্ত অবস্থায় বন্ধ করা এবং থামার পর দিক বদলানো	Ie (স্বাভাবিক চলার কারেন্ট)
AC-4	কেজ মোটর চালু করা, প্লাগিং, ইনচিং বা ধাপে ধাপে চালানো	6 × Ie

মোটর থামার পর দিক বদলানো **AC-3 ক্যাটাগরির কাজ**; এতে কন্টাক্টরের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে না। চাপ বাড়ে চলন্ত অবস্থায় দিক উল্টালে। ABB-র ক্যাটালগ অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যবহারে AC-3 ক্যাটাগরিতে কন্টাক্টরকে ফুল-লোড কারেন্ট (Ie) ব্রেক করতে হয়, কিন্তু AC-4 ক্যাটাগরিতে এর ছয় গুণ। অধ্যায় ৮-এর ৮.৫.২-এ AC-3-এর জন্য যে 8 × Ie

দেওয়া আছে, তা ব্রেকিং ক্ষমতার পরীক্ষার মান, যা মাঝে মাঝে আসা চরম অবস্থার জন্য রাখা হয়। এখানকার Ie ও 6 × Ie প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজের মান। ভিত্তি আলাদা, তাই সংখ্যাগুলো পরস্পরবিরোধী নয়।

ফলে প্লাগিং ডিউটিতে বড় মাপের কন্টাক্টর লাগে। LC1D09M7-এর ডেটাশিট অনুযায়ী 400 V-এ এটি AC-3 ক্যাটাগরিতে 4 kW মোটর চালাতে পারে, কিন্তু AC-4 ক্যাটাগরিতে মাত্র 2.2 kW। অর্থাৎ প্লাগিংয়ে একই কন্টাক্টরের ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

উদাহরণ ১২.২

উদাহরণ ১২.১-এর 5 HP (3.7 kW, 7.37 A) মোটরটি এবার একটি ছোট ক্রেনে বসানো হবে। সেখানে অপারেটর বোঝা নামানোর সময় চলন্ত অবস্থায় উল্টো বাটন চাপেন। LC1D09 কি এই কাজে চলবে?

প্রদত্ত : P = 3.7 kW, Ie = 7.37 A, ডিউটি = AC-4

নির্ণেয় : LC1D09 যথেষ্ট কি না = ?

সমাধান :

$$P_{AC4} = 2.2\ kW$$

$$\frac{3.7}{2.2} = 1.68$$

উত্তর : না। 400 V-এ LC1D09-এর AC-4 ক্ষমতা মাত্র 2.2 kW, অথচ দরকার 3.7 kW। তাই এমন কন্টাক্টর নিতে হবে, যার ক্যাটালগে দেওয়া AC-4 ক্ষমতা অন্তত 3.7 kW।

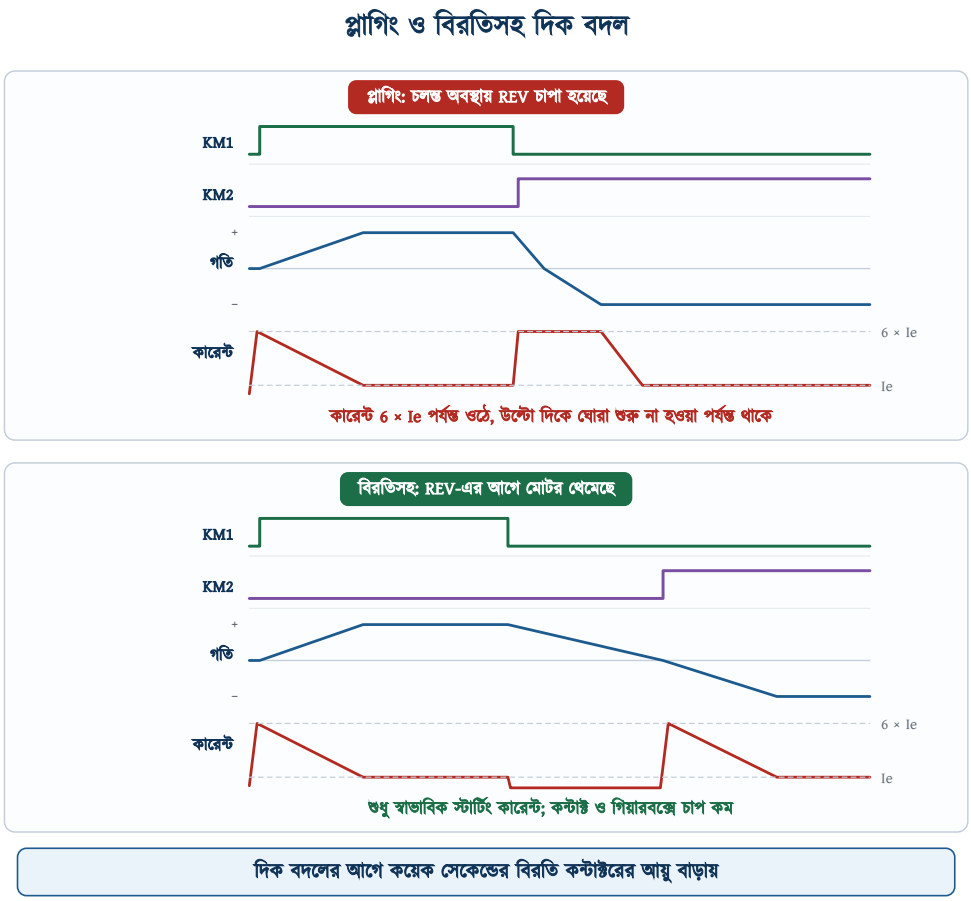
প্লাগিং ডিউটিতে কন্টাক্টর বাছাই করতে হয় ক্যাটালগের AC-4 কলাম দেখে, AC-3 কলাম দেখে নয়। ক্যাটালগে দুটি কলাম পাশাপাশি থাকে।

❖ AC-4 ডিউটিতে কন্টাক্টের আয়ু

AC-4 ডিউটির আরেকটি প্রভাব হলো কন্টাক্টের আয়ু কমে যাওয়া। প্রতিবার কারেন্ট ব্রেক করার সময় বড় আর্ক তৈরি হয়, ফলে কন্টাক্টের রুপার আস্তরণ দ্রুত ক্ষয় হয়। LC1D09M7-এর বৈদ্যুতিক আয়ু AC-3 ক্যাটাগরিতে ২০ লাখ অপারেশন, কিন্তু AC-4-এ তা অনেক কম। প্রস্তুতকারকের ক্যাটালগে AC-4-এর আয়ুর জন্য আলাদা গ্রাফ দেওয়া থাকে।

১২.৯ দিক বদলের আগে বিরতি

প্লাগিং এড়াতে হলে দিক বদলানোর আগে মোটরকে থামতে দিতে হয়। KM1 ছেড়ে দেওয়ার পর মোটর জড়তার কারণে কিছুক্ষণ ঘোরে, তারপর থেমে যায়; এরপর KM2 চালু করা হয়।



চিত্র ১২.১৩: *প্লাগিং ও বিরতিসহ দিক বদলে কারেন্ট ও গতি*

চিত্র ১২.১৩-এ দুই অবস্থা পাশাপাশি দেখানো হয়েছে। ওপরের অংশে প্লাগিং: KM1 ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে KM2 চালু হয়েছে, কারেন্ট লাফিয়ে প্রায় ছয় গুণ হয়েছে এবং মোটর উল্টো দিকে ঘোরা শুরু না করা পর্যন্ত সেখানেই থেকেছে। নিচের অংশে দুই কন্টাক্টরের মাঝে বিরতি আছে; এ সময় কারেন্ট শূন্য থাকে, আর KM2 চালু হলে শুধু স্বাভাবিক স্টার্টিং কারেন্ট প্রবাহিত হয়।

এই বিরতি তিনভাবে দেওয়া যায়:

- **অপারেটরের মাধ্যমে:** অপারেটর STOP চেপে মোটর থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, তারপর উল্টো বাটন চাপবেন। এতে খরচ নেই, তবে এটি নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ তাড়াহুড়োর সময় নিয়মটি প্রায়ই মানা হয় না।
- **টাইমারের মাধ্যমে:** অধ্যায় ১০-এর অফ-ডিলে টাইমার ব্যবহার করে এমন ব্যবস্থা করা যায় যে এক দিকের কন্টাক্টর ছাড়ার পর নির্দিষ্ট সময় না পেরোলে অন্য দিকের কন্টাক্টর চালু হতে পারবে না।

- **যান্ত্রিক ব্রেকের মাধ্যমে:** ক্রেন ও হয়েস্টের মোটরে সাধারণত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্রেক থাকে। মোটরের সরবরাহ কেটে গেলে ব্রেকের কয়েলও বিদ্যুৎহীন হয়, এবং স্প্রিংয়ের চাপে ব্রেক লেগে মোটর দ্রুত থামে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কত সেকেন্ড বিরতি দিতে হবে, তার কোনো নির্দিষ্ট মান নেই; এটি মোটর ও লোডের জড়তার ওপর নির্ভর করে। তাই লোডসহ মোটরটি পূর্ণ গতিতে চালিয়ে বন্ধ করুন এবং থামতে কত সময় লাগে তা স্টপওয়াচ দিয়ে মাপুন। টাইমারের সেটিং এর চেয়ে কিছুটা বেশি রাখুন।

তবে কিছু ক্ষেত্রে প্লাগিং ইচ্ছা করেই ব্যবহার করা হয়, যেমন কাঠ কাটার করাত দ্রুত থামাতে বা কোনো যন্ত্রকে নির্দিষ্ট জায়গায় থামাতে। এসব ক্ষেত্রে কন্টাক্টর অবশ্যই AC-4 ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাছাই করতে হবে, এবং গিয়ারবক্স ও কাপলিং হঠাৎ ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারবে কি না, তা-ও যাচাই করতে হবে।

১২.১০ ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১২.৭: ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
FWD ও REV দুই বাটনেই মোটর একই দিকে ঘোরে	ওপরের ক্রস-লিংক উল্টো ক্রমে না বসে সোজা বসেছে	KM2-এর 1, 3, 5 মিলিয়ে দেখুন; 1-এ L3 আসার কথা
FWD-এ চলে, REV-এ কিছুই হয় না	KM1 ছেড়ে দিলেও এর 21-22 বন্ধ হচ্ছে না, বা দ্বিতীয় শাখার তার খোলা	KM1 ছাড়া অবস্থায় 21-22-এ কন্টিনিউইটি দেখুন
REV চাপলেই Q1 ট্রিপ করে	দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হচ্ছে; ইন্টারলক কাজ করছে না	যান্ত্রিক ইন্টারলক ও 21-22-এর তার দুটিই পরীক্ষা করুন
বাটন ছাড়লেই মোটর থেমে যায়	হোল্ডিং কন্টাক্টের তার নেই বা ভুল টার্মিনালে	13-14 বাটনের দুই টার্মিনালের সঙ্গে প্যারালালে আছে কি না দেখুন
কয়েক দিন পরপর ওভারলোড ট্রিপ	চলন্ত অবস্থায় বারবার দিক উল্টানো হচ্ছে (প্লাগিং)	দিক বদলের আগে বিরতির জন্য টাইমার বসান, অথবা কন্টাক্টর AC-4 ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাছাই করুন
কন্টাক্টরের কয়েল গরম হয়ে পুড়ে যায়	যান্ত্রিক ইন্টারলক আর্মেচার আটকে রেখেছে; কয়েল ভোল্টেজ পাচ্ছে, কিন্তু টানতে পারছে না	21-22-এর ইন্টারলক ঠিক আছে কি না দেখুন; ঠিক থাকলে এই কয়েলে ভোল্টেজই যাওয়ার কথা নয়
এক দিকে চললে দরজার দুটি বাতিই জ্বলে	বাতির তার ভুল বিন্দুতে, কয়েলের প্যারালালে নয়	H1 KM1-এর A1-এ এবং H2 KM2-এর A1-এ আছে কি না মিলিয়ে নিন

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
মোটর ঘোরে না, শুধু গুনগুন শব্দ হয়	এক ফেজ নেই; কন্টাক্ট বা লিংক ঢিলে	সঙ্গে সঙ্গে STOP চেপে মোটর থামান; তিন ফেজেই ভোল্টেজ মাপুন

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> REV চাপলে ব্রেকার ট্রিপ করলে বারবার বাটন চেপে পরীক্ষা করবেন না। প্রতিটি ট্রিপের অর্থ একটি ফেজ-টু-ফেজ শর্ট সার্কিট, এবং প্রতিবার কন্টাক্টের ক্ষতি হয়। প্রথমে মেইন সুইচ অফ করে ইন্টারলক ঠিক করুন, তারপর মোটর বিচ্ছিন্ন রেখে শুধু কন্ট্রোল সার্কিট পরীক্ষা করুন।

১২.১১ সারসংক্ষেপ

- তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে সরবরাহের যেকোনো দুটি ফেজ অদলবদল করতে হয়; তিনটি ফেজ চক্রাকারে সরালে দিক বদলায় না।
- ফেজ অদলবদল করতে হয় সরবরাহ লাইনের দিকে, কারণ মোটরের টার্মিনাল বাক্সের লিংক পাত স্টার বা ডেল্টা সংযোগ ঠিক করে।
- দুই কন্টাক্টরের ইনপুট দিক উল্টো ক্রমে (1-5, 3-3, 5-1) এবং আউটপুট দিক সোজা (2-2, 4-4, 6-6) জোড়া থাকে।
- ওভারলোড রিলে একটি লাগে এবং তা দুই কন্টাক্টরের পরে বসে, কারণ দুই দিকের কারেন্ট একই তিন তার দিয়ে যায়।
- দুটি কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে দুই ফেজ সরাসরি যুক্ত হয়ে ফেজ-টু-ফেজ শর্ট সার্কিট হয়।
- ইন্টারলকের তিন স্তর হলো বাটনের NC, কন্টাক্টরের 21-22 মিরর কন্টাক্ট এবং যান্ত্রিক লিভার।
- IEC 60947-4-1 অনুযায়ী মিরর কন্টাক্ট মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে গেলেও বন্ধ হয় না, তাই ইন্টারলকে 21-22 ব্যবহার করা হয়।
- কন্ট্রোল সার্কিটের দুটি ল্যাচিং শাখায় উল্টো বাটনের NC কয়েলের সঙ্গে সিরিজে থাকে, তাই বাটন চাপলে চলন্ত দিকের ল্যাচ ভাঙে।
- মোটর থামার পর দিক বদলানো AC-3 ডিউটি; চলন্ত অবস্থায় দিক উল্টানো (প্লাগিং) AC-4 ডিউটি, যেখানে কন্টাক্টরকে 6 × Ie ব্রেক করতে হয়।
- AC-4 ডিউটিতে একই কন্টাক্টরের ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়; যেমন LC1D09 400 V-এ AC-3-এ 4 kW, কিন্তু AC-4-এ 2.2 kW।

- প্লাগিং এড়াতে দিক বদলের আগে বিরতি দিতে হয়; বিরতির সময় ঠিক করা হয় লোডসহ মোটরের থামার সময় মেপে।
- লোড যুক্ত করার আগে কাপলিং খোলা রেখে মোটর এক সেকেন্ড চালিয়ে ঘোরার দিক পরীক্ষা করতে হয়।

অধ্যায় ১৩

ফ্লোট সুইচ

পরিচিতি ও কাজের নীতি · প্রকারভেদ ও রেটিং · সংযোগ পদ্ধতি · সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশন (অটো-ম্যানুয়াল)

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ফ্লোট সুইচ কী, কোথায় বসে এবং কী কাজ করে তা বলতে পারবে।
- ফ্লোট সুইচের গঠন, স্ন্যাপ অ্যাকশন এবং COM, NO ও NC টার্মিনালের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ চিনতে পারবে।
- গায়ের রেটিং পড়ে এবং পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট হিসাব করে সরাসরি সংযোগ চলবে, না কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে, তা নির্ধারণ করতে পারবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে COM, NO ও NC তার শনাক্ত করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশনে এবং ভরা ও খালি করার কাজে ফ্লোট সুইচের সংযোগ করতে পারবে।
- অটো-ম্যানুয়াল সিলেক্টর সুইচসহ পাম্প নিয়ন্ত্রণের সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ করতে পারবে।
- ফ্রি ক্যাবলের দৈর্ঘ্য বদলে সুইচিং ডিফারেনশিয়াল ঠিক করতে পারবে।
- ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ বাড়িতে ছাদের ট্যাংকে পানি তুলতে কাউকে হাতে পাম্পের সুইচ অন করতে হয়, আর অনেক সময় তিনি তা অফ করতে ভুলে যান। ফলে ট্যাংক উপচে পানি পড়ে, দেয়ালে শ্যাওলা জমে এবং বিদ্যুৎ বিল বাড়ে। উল্টো সমস্যাও হয়: নিচের রিজার্ভার খালি হয়ে গেলেও পাম্প চলতে থাকে। পানি ছাড়া চললে পাম্পের সিল নষ্ট হয়, শেষে পুরো পাম্পও বদলাতে হতে পারে।

এ দুটি সমস্যার একটি সহজ সমাধান হলো ফ্লোট সুইচ। এর দাম কম, লাগাতেও বেশি সময় লাগে না। ভেতরের কৌশলও সরল: ফ্লোট কাত হলে ভেতরের একটি ইস্পাতের বল এক পাশ থেকে অন্য পাশে গড়িয়ে যায় এবং একটি মাইক্রোসুইচের পিন চেপে কন্টাক্ট বদলে দেয়।

তবে ফ্লোট সুইচ লাগাতে ভুলও সহজে হয়। সুইচের গায়ে সাধারণত দুটি কারেন্ট রেটিং লেখা থাকে। পাম্পের জন্য কোনটি প্রযোজ্য, তা না জেনে লাগালে কয়েক মাসের মধ্যে কন্টাক্ট পুড়ে সুইচ নষ্ট হতে পারে। আবার তিনটি তারের কোনটি COM, NO বা NC, তা না মিলিয়ে জুড়লে পাম্প উল্টো কাজ করে: ট্যাংক ভরলে চালু হয়, আর খালি হলে থেমে যায়।

এই অধ্যায়ে ফ্লোট সুইচের গঠন, রেটিং ও তার শনাক্ত করার পদ্ধতি, পাম্পের কারেন্ট অনুযায়ী সংযোগ পদ্ধতি নির্বাচন, এবং সিঙ্গেল কন্ডিশন, ডাবল কন্ডিশন ও অটো-ম্যানুয়াল সংযোগ আলোচনা করা হয়েছে।

১৩.১ ফ্লোট সুইচের পরিচিতি

ফ্লোট (Float) মানে ভাসমান বস্তু। পানিতে একটি ফাঁপা বডি ভাসালে পানি বাড়ার সঙ্গে সেটি উপরে ওঠে, আর পানি কমলে নিচে নামে। এই ওঠানামার সঙ্গে একটি সুইচের কন্টাক্ট যুক্ত করলে পানির উচ্চতা অনুযায়ী সুইচ নিজে থেকেই অন-অফ হয়; হাতে চালানোর দরকার হয় না।

> 📘 **সংজ্ঞা — ফ্লোট সুইচ**
>
> যে সুইচ তরলে ভাসমান একটি বডির ওঠানামার ফলে নিজে থেকেই বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু বা বিচ্ছিন্ন করে, তাকে ফ্লোট সুইচ (Float Switch) বলে। এটি এক ধরনের লেভেল সুইচ (Level Switch)।

ছোট পাম্প ফ্লোট সুইচ দিয়ে সরাসরি চালানো যায়। তবে সাধারণ নিয়ম হলো, ফ্লোট সুইচ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কয়েল চালায়, আর কন্টাক্টর পাম্প চালায়। কোন ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি প্রযোজ্য, তা ১৩.৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

১৩.১.১ স্বয়ংক্রিয় পাম্প নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

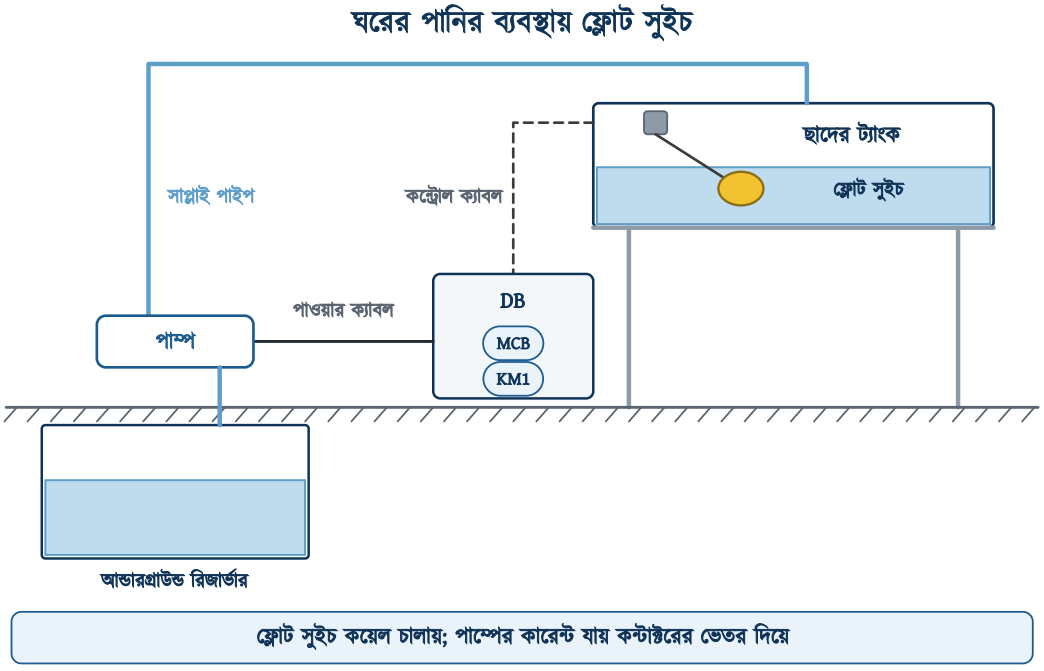
হাতে পাম্প চালালে সাধারণত তিন ধরনের ক্ষতি হয়:

- **ট্যাংক উপচে পড়া:** ছাদে জমে থাকা পানি ঢালাই ভিজিয়ে রাখে। কয়েক বছরে রডে মরিচা ধরে ছাদে ফাটল দেখা দেয়।
- **ড্রাই রান:** রিজার্ভার খালি হওয়ার পরও পাম্প চললে সিল ও বেয়ারিং পানি ছাড়া ঘষা খায়, ফলে অল্প সময়েই পাম্প নষ্ট হতে পারে।
- **বিদ্যুতের অপচয়:** অপ্রয়োজনে পাম্প চলায় বিদ্যুৎ বিল বাড়ে।

বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী, ভোল্টেজ কমে গিয়ে বা সরবরাহ চলে গিয়ে মোটর থেমে গেলে বিদ্যুৎ ফেরার পর মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে একই ধারায় একটি ব্যতিক্রম আছে। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে মোটর মাঝে মাঝে চালু-বন্ধ করা হলে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়, যদি অপ্রত্যাশিত চালুর বিপদ এড়াতে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া থাকে। ফ্লোট সুইচ এমনই একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক। এ জন্য পাম্পের কাছে একটি আইসোলেটর বা ডিপি সুইচ রাখা জরুরি, যাতে মেরামতের সময় ফ্লোট সুইচ হঠাৎ পাম্প চালু করে দিতে না পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পাম্পে কাজ শুরুর আগে শুধু ফ্লোট সুইচের কন্ট্রোল MCB অফ করা যথেষ্ট নয়। পাম্পের নিজস্ব ডিপি সুইচও অফ করে তালা দিন, অথবা হ্যান্ডেল খুলে রাখুন। অটো ব্যবস্থায় পাম্প থেমে থাকলেও সার্কিট সচল থাকতে পারে; পানি নামলেই ফ্লোট সুইচের কন্টাক্ট বন্ধ হবে এবং মোটর হঠাৎ চালু হয়ে যাবে।

নিচের চিত্রে পুরো ব্যবস্থাটি দেখানো হয়েছে: নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার, তার পাশে পাম্প, ছাদে ট্যাংক এবং ট্যাংকের ভেতরে ঝুলন্ত ফ্লোট সুইচ। ফ্লোট সুইচ থেকে একটি সরু কন্ট্রোল ক্যাবল দেয়ালের ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (DB) পর্যন্ত আসে, আর DB থেকে মোটা পাওয়ার ক্যাবল যায় পাম্পে।



চিত্র ১৩.১: *রিজার্ভার, পাম্প ও ছাদের ট্যাংকে ফ্লোট সুইচের অবস্থান*

১৩.২ গঠন ও কাজের নীতি

১৩.২.১ বাইরের গঠন

বাজারে সবচেয়ে প্রচলিত ফ্লোট সুইচ হলো ক্যাবল-ফ্লোট বা টেথার্ড (Tethered) টাইপ। এর তিনটি অংশ: নাশপাতির মতো একটি প্লাস্টিকের বডি, বডি থেকে বেরোনো রাবারের আবরণযুক্ত একটি ক্যাবল, এবং ক্যাবলের গায়ে আটকানো একটি ভারী কাউন্টার-ওয়েট। বডিটি ফাঁপা এবং ভেতরে বাতাস থাকে, তাই এটি পানিতে ভাসে।

ক্যাবল-ফ্লোট সুইচের অংশ

চিত্র ১৩.২: *ক্যাবল-ফ্লোট সুইচের বাইরের অংশ*

ক্যাবলের যে বিন্দুতে কাউন্টার-ওয়েট আটকানো থাকে, ফ্লোট সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করে ওঠানামা করে। ওজনটি ফ্লোটের কাছে সরালে দোলের ব্যাসার্ধ ছোট হয়, দূরে সরালে বড় হয়। এই দূরত্ব দিয়েই ঠিক হয় পানির কোন উচ্চতায় পাম্প চালু হবে আর কোন উচ্চতায় থামবে। বিষয়টি ১৩.৭.৩-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফ্লোট সুইচের ক্যাবল বছরের পর বছর ভেজা অবস্থায় দুলতে থাকে। তাই এতে রাবারের আবরণযুক্ত নমনীয় ক্যাবল ব্যবহার করা হয়, যার কোড ক্যাটালগে লেখা থাকে `H07RN-F`। সাধারণ পিভিসি তার এ কাজে কিছুদিনের মধ্যেই শক্ত হয়ে ফেটে যায়। ফ্লোট সুইচের ক্যাবল কাটা বা জোড়া দেওয়া উচিত নয়; বেশি লম্বা ক্যাবল দরকার হলে লম্বা ক্যাবলসহ সুইচই কিনতে হয়।

১৩.২.২ ভেতরের গঠন ও স্ন্যাপ অ্যাকশন

ফ্লোটের বডি কেটে খুললে ভেতরে তিনটি প্রধান অংশ দেখা যায়: একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার ও একটি মাইক্রোসুইচ। বলটি একটি ঢালু খাঁজের মধ্যে গড়াতে পারে। ফ্লোট কাত হলে বলটি নিজের ওজনে খাঁজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গড়িয়ে যায় এবং লিভারকে ঠেলে দেয়। লিভার তখন মাইক্রোসুইচের ছোট পিনটি চাপে।

বল ও লিভারের এই কৌশলকে **স্ন্যাপ অ্যাকশন** (Snap Action) বলে। বল একবার গড়াতে শুরু করলে মাঝপথে থামে না, এক ধাক্কায় অন্য প্রান্তে চলে যায়। ফলে কন্টাক্ট হয় পুরোপুরি বন্ধ থাকে, না হয় পুরোপুরি খোলা থাকে। আধা-লাগা অবস্থা হয় না বলে স্ফুলিঙ্গ কম হয় এবং কন্টাক্ট বেশি দিন টেকে।

ফ্লোট সুইচের ভেতরে

বল গড়িয়ে লিভারকে ঠেলে, লিভার মাইক্রোসুইচের পিন চাপে

চিত্র ১৩.৩: *কেটে খোলা ফ্লোট সুইচের বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচ*

কেটে খোলা সুইচের দুই অবস্থা

অফ অবস্থা

অন অবস্থা

একই সুইচ; শুধু বলের অবস্থান বদলেছে

চিত্র ১৩.৪: *অফ ও অন অবস্থায় বলের অবস্থান*

চিত্র ১৩.৪-এ একই সুইচকে দুই অবস্থায় দেখানো হয়েছে। বাঁ পাশের ছবিতে বলটি মাইক্রোসুইচ থেকে দূরে, ডান পাশের ছবিতে কাছে। দুই ছবির পার্থক্য শুধু বলের অবস্থানে, আর এটুকু নড়াচড়াতেই পাম্প চালু বা বন্ধ হয়।

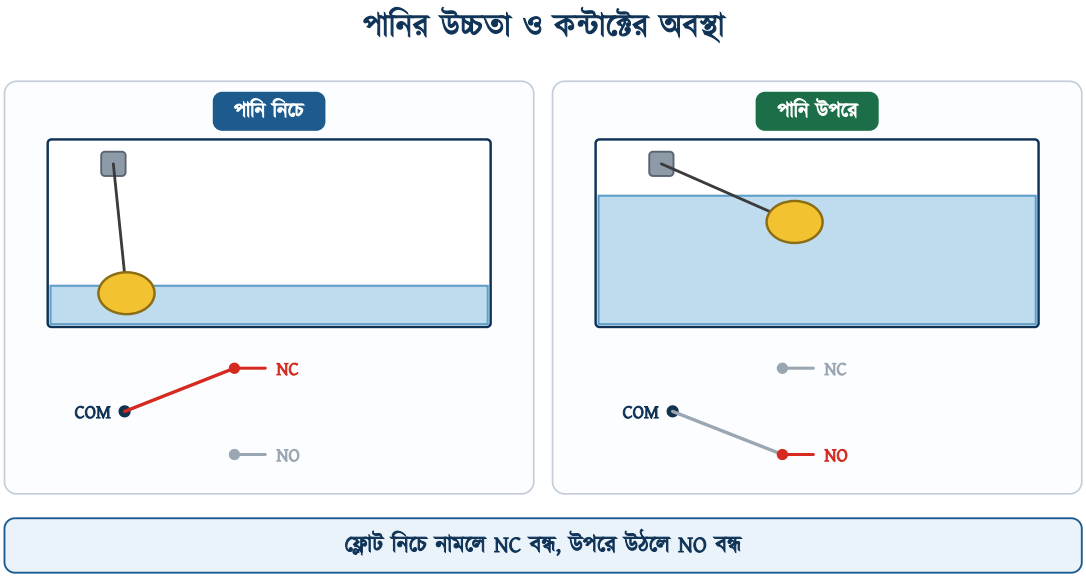
১৩.২.৩ COM, NO ও NC টার্মিনাল

ভেতরের মাইক্রোসুইচটি একটি চেঞ্জওভার সুইচ। এতে একটি কমন টার্মিনাল (COM) এবং আরও দুটি টার্মিনাল (NO ও NC) থাকে। COM সব সময় এ দুটির যেকোনো একটির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সারণি ১৩.১: ফ্লোট সুইচের তিনটি টার্মিনাল

টার্মিনাল	পূর্ণরূপ	বাংলা	কখন COM-এর সঙ্গে যুক্ত
COM	Common	কমন টার্মিনাল	সব সময় NO বা NC-এর যেকোনো একটির সঙ্গে যুক্ত
NC	Normally Closed	স্বাভাবিকভাবে বন্ধ	ফ্লোট **নিচে** ঝুলে থাকলে
NO	Normally Open	স্বাভাবিকভাবে খোলা	ফ্লোট **উপরে** উঠলে

এখানে 'নরমালি' বা 'স্বাভাবিক' অবস্থা বলতে বোঝায় ফ্লোট যখন নিচের দিকে ঝুলে থাকে, অর্থাৎ পানি নেই বা কম। অনেকে ভুল করে 'নরমাল' মানে পাম্প চলার অবস্থা ধরে নেন, আর তাতে পুরো সংযোগ উল্টো হয়ে যায়। কন্টাক্টের বেলায় 'বন্ধ (closed)' মানে জোড়া লাগা অবস্থা, যার ভেতর দিয়ে কারেন্ট যেতে পারে; 'খোলা (open)' মানে বিচ্ছিন্ন অবস্থা।



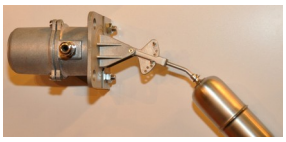
চিত্র ১৩.৫: *পানির উচ্চতা অনুযায়ী কোন কন্টাক্ট বন্ধ থাকে*

১৩.৩ ফ্লোট সুইচ ও লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ

কাজের জায়গা ও তরলের ধরন অনুযায়ী পানির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের কয়েক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার হয়। বাসাবাড়ির পাম্পে সাধারণত ক্যাবল-ফ্লোটই ব্যবহার হয়। তবে কারখানা বা বয়লারে কাজ করতে গেলে অন্য ধরনগুলোও চিনতে হয়।

ক্যাবল-ফ্লোট

ভার্টিক্যাল ফ্লোট



আর্ম বা লিভার টাইপ

যান্ত্রিক বল-কক

চিত্র ১৩.৬: *বাজারে প্রচলিত চার ধরনের লেভেল নিয়ন্ত্রক*

সারণি ১৩.২: লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ

ধরন	গঠন	যেখানে ব্যবহার হয়	সীমাবদ্ধতা
ক্যাবল-ফ্লোট (টেথার্ড)	ঝুলন্ত বডি, ভেতরে বল ও মাইক্রোসুইচ	ছাদের ট্যাংক, রিজার্ভার, সেপটিক ট্যাংক, সাম্প (পানি জমার নিচু গর্ত)	দুলতে জায়গা লাগে; সরু ট্যাংকে বসানো যায় না
ভার্টিক্যাল ফ্লোট (রিড)	খাড়া দণ্ডের গায়ে ছোট ফ্লোট, ভেতরে রিড সুইচ	সরু ট্যাংক, ওয়াটার ফিল্টার, যন্ত্রের ভেতর	কারেন্ট রেটিং কম; সাধারণত সরাসরি লোড চালাতে পারে না
আর্ম বা লিভার টাইপ	শক্ত দণ্ডের মাথায় ধাতব ফ্লোট; দণ্ড সুইচ ঘোরায়	বয়লারের ড্রাম, বড় শিল্প ট্যাংক	দামি; বাসাবাড়ির জন্য উপযুক্ত নয়
ইলেকট্রোড টাইপ	দুই বা তিনটি প্রোব; পানির পরিবাহিতা (কন্ডাক্টিভিটি) দিয়ে উচ্চতা বোঝে	লেভেল কন্ট্রোলারের সঙ্গে, ছাদের ট্যাংকে	প্রোবে লবণ জমে; ডিস্টিলড (পাতিত) বা খুব নরম পানিতে কাজ করে না
যান্ত্রিক বল-কক	ভাসমান বল সরাসরি ভালভ বন্ধ করে; বিদ্যুৎ লাগে না	সাপ্লাই লাইন থেকে ভরা ট্যাংক, গবাদিপশুর চৌবাচ্চা	পাম্প চালাতে পারে না, শুধু পানির প্রবাহ থামায়

যান্ত্রিক বল-কক (ভাসমান বলের ভালভ) কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র নয়, তবু এটি তালিকায় রাখা হয়েছে। যেখানে সাপ্লাই লাইনের পানি সরাসরি ছাদের ট্যাংকে আসে, সেখানে বল-ককই উপযুক্ত সমাধান। এতে বিদ্যুৎ লাগে না, আর নষ্ট হওয়ার মতো অংশও কম।

১৩.৪ ফ্লোট সুইচের রেটিং ও গায়ের লেখা

ফ্লোট সুইচ কেনার সময় অনেকে শুধু দাম আর ক্যাবলের দৈর্ঘ্য দেখেন। কিন্তু সুইচটি কোনো পাম্পের জন্য উপযুক্ত কি না, তা বোঝা যায় এর গায়ে ছাপা রেটিং দেখে।

সারণি ১৩.৩: ফ্লোট সুইচের গায়ের লেখা ও তার অর্থ

গায়ের লেখা	অর্থ	যা মিলিয়ে দেখতে হবে
16(8) A 250V~	রেজিস্টিভ লোডে 16 A, ইন্ডাক্টিভ লোডে 8 A; 250 V পর্যন্ত এসি	পাম্প ইন্ডাক্টিভ লোড, তাই বন্ধনীর ছোট সংখ্যাটি প্রযোজ্য
IP68	ধুলোরোধী, এবং নির্দিষ্ট গভীরতায় ডুবিয়ে রাখলেও পানি ঢোকে না (IEC 60529)	ট্যাংকের ভেতরের সুইচে অন্তত IP68 লাগে
H07RN-F	রাবারের আবরণযুক্ত নমনীয় ক্যাবল	পিভিসি ক্যাবল হলে বাদ দিতে হয়; ভেজা অবস্থায় টেকে না
60 °C বা 0–65 °C	তরলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	গরম পানির ট্যাংকে সাধারণ ফ্লোট সুইচ চলে না
10 m বা 20 m	সর্বোচ্চ যত গভীরে ডোবানো যায়	গভীর রিজার্ভার বা সাম্পে গভীরতা মিলিয়ে নিতে হয়

❖ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা

মোটরের জন্য বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাটিই প্রযোজ্য। 16(8) A মানে রেজিস্টিভ লোডে 16 A, কিন্তু মোটরের মতো ইন্ডাক্টিভ লোডে 8 A। এভাবে রেটিং লেখার রীতি IEC 61058 ও IEC 60730 মানে পাওয়া যায়। মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, আর সার্কিট কাটার সময় ওয়াইন্ডিংয়ে জমা শক্তি কন্টাক্টে স্ফুলিঙ্গ (আর্ক) তৈরি করে। রেজিস্টিভ লোডে এ সমস্যা নেই।

রেটিংয়ের চেয়ে বেশি কারেন্ট চালালে কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগে যেতে পারে। বেশি কারেন্টে কন্টাক্ট খোলার সময় যে আর্ক হয়, তাতে কন্টাক্টের রুপার মুখ গলে যায়। পরের বার কন্টাক্ট লাগার সময় সেই গলা ধাতু দুই মুখকে জুড়ে দেয়। তখন ফ্লোট উপরে উঠলেও পাম্প থামে না এবং ট্যাংক উপচে পড়তে থাকে। বাইরে থেকে সুইচটি অক্ষত দেখায় বলে এই ত্রুটি ধরতে দেরি হয়; অনেক সময় কন্টাক্টর ও ওয়্যারিং আগে পরীক্ষা করা হয়, ফ্লোট সুইচ পরীক্ষা করা হয় সবার শেষে।

বাজারে সাধারণত 2, 3, 5 ও 10 m ক্যাবলসহ ফ্লোট সুইচ পাওয়া যায়। ট্যাংকের ভেতরে ফ্লোট যেখানে বসবে, সেখান থেকে বোর্ড পর্যন্ত দূরত্ব মেপে তার চেয়ে এক মাপ বড় ক্যাবলের সুইচ কিনতে হয়। ভেজা জায়গায় ক্যাবল জোড়া দিলে কিছুদিন পরই লিকেজ দেখা দেয়, তাই লম্বা ক্যাবলের সুইচ কেনাই শেষ পর্যন্ত সাশ্রয়ী।

নিচের উদাহরণে অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৩-এর 1 অশ্বশক্তি (HP) পাম্প-মোটরটি ধরা হয়েছে: 230 V, দক্ষতা 0.70, cos φ 0.85।

উদাহরণ ১৩.১

একটি ক্যাবল-ফ্লোট সুইচের গায়ে লেখা 16(8) A 250V~। একটি 1 HP সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে; দক্ষতা 70 শতাংশ ও cos φ = 0.85। সুইচটি দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : সুইচের রেটিং = 16 A রেজিস্টিভ, 8 A ইন্ডাক্টিভ P = 746 W, V = 230 V, cos φ = 0.85, দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}} = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট 5.45 A, আর সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিং 8 A। 8 A > 5.45 A, তাই রেটিংয়ের দিক থেকে এই সুইচ দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যায়।

এটি শুধু সুইচের রেটিংয়ের হিসাব; সেরা সমাধান নয়। প্রতিবার চালুর সময় স্টার্টিং কারেন্ট ফ্লোট সুইচের ছোট কন্টাক্টের ভেতর দিয়েই যাবে। দিনে দশ-বারো বার চালু-বন্ধ হলে প্রায় দুই বছরের মধ্যে কন্টাক্ট পুড়ে ফ্লোট সুইচ বদলাতে হতে পারে। তা ছাড়া 1 HP (0.75 kW) 0.376 kW-এর বেশি, তাই সার্কিটে ওভারলোড সুরক্ষাও লাগবে (১৩.৬.১)।

১৩.৫ মাল্টিমিটারে COM, NO ও NC শনাক্তকরণ

ফ্লোট সুইচের তিনটি তারের রং প্রস্তুতকারকভেদে আলাদা হয়; কোনো ব্র্যান্ডে কালো তারটি COM, কোনোটিতে বাদামি। প্যাকেটে নির্দেশিকা না থাকলে রং দেখে অনুমান না করে মাল্টিমিটার দিয়ে মেপে নেওয়াই নিরাপদ। এতে কয়েক মিনিট সময় লাগে।

১. সুইচটি সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করুন। মাল্টিমিটার কন্টিনিউইটি (বিপ) মোডে রাখুন।

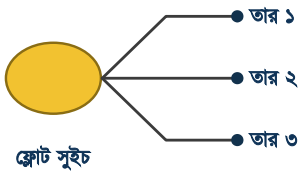
২. ফ্লোটটি হাতে ধরে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখুন। তিন তারের তিনটি জোড়া (১–২, ১–৩, ২–৩) একে একে মেপে দেখুন কোন জোড়ায় বিপ দেয়।

৩. এবার ফ্লোটটি উল্টে উপরের দিকে তুলে ধরুন, যেমনটি পানিতে ভাসলে হয়। আবার তিনটি জোড়া মাপুন।

৪. যে তারটি দুই অবস্থাতেই বিপ দেওয়া জোড়ায় ছিল, সেটিই COM।

৫. ফ্লোট নিচে থাকা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে যে তারে বিপ দিয়েছিল, সেটি NC; উপরে তোলা অবস্থায় যেটিতে দিয়েছিল, সেটি NO।

কন্টিনিউইটি টেস্টে COM, NO ও NC শনাক্তকরণ



	১–২	১–৩	২–৩
ফ্লোট নিচে	বিপ	নীরব	নীরব
ফ্লোট উপরে	নীরব	বিপ	নীরব

তার ১ = COM তার ২ = NC তার ৩ = NO

মিটার বিপ মোডে; সুইচ সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন

চিত্র ১৩.৭: *কন্টিনিউইটি টেস্টে তিন তার শনাক্তকরণ*

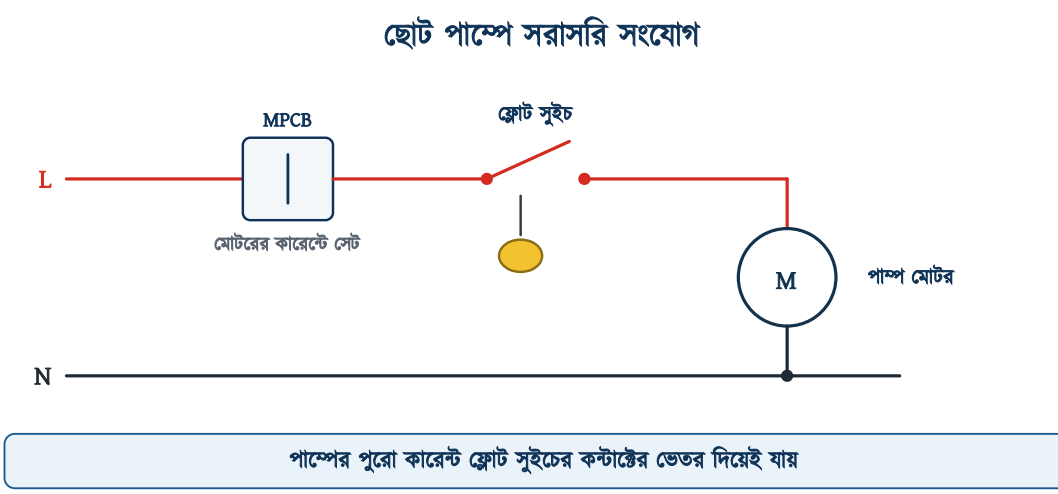
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তার শনাক্ত করার পরপরই তিনটি তারে চিহ্ন দিন, যেমন নম্বরযুক্ত ফেরুল। রঙের টেপ দিলে নীল ও সবুজ-হলুদ এড়িয়ে চলুন, কারণ এ দুটি নিউট্রাল ও আর্থের রং। তাহলে পরে ত্রুটি হলে ট্যাংকে উঠে আবার মাপতে হবে না। বোর্ডের ভেতরে কোন তার কোথায় লাগানো হয়েছে, তা একটি কাগজে লিখে ঢাকনার ভেতরের দিকে লাগিয়ে রাখুন।

১৩.৬ ফ্লোট সুইচের সংযোগ

ফ্লোট সুইচ দুইভাবে সংযোগ করা যায়: পাম্পের সঙ্গে সরাসরি, অথবা ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে। কোন পদ্ধতি ব্যবহার হবে, তা নির্ভর করে পাম্পের ফুল-লোড কারেন্টের উপর (উদাহরণ ১৩.১)।

১৩.৬.১ পাম্পে সরাসরি সংযোগ

এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। এতে লাইভ তার সুরক্ষা-যন্ত্র থেকে ফ্লোট সুইচের কন্টাক্ট হয়ে পাম্পে যায়, আর নিউট্রাল তার সরাসরি পাম্পে যায়। ফ্লোট সুইচ তখন একটি সাধারণ সুইচের মতো কাজ করে; পার্থক্য হলো, এটি হাতে নয়, পানির উচ্চতা অনুযায়ী অন-অফ হয়।



চিত্র ১৩.৮: *কন্টাক্টর ছাড়া সরাসরি সংযোগ*

এই পদ্ধতি তখনই ব্যবহার করা যায়, যখন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের **ইন্ডাক্টিভ** রেটিংয়ের চেয়ে কম। বিএনবিসির ধারা ১.৩.২৭(ক) অনুযায়ী, মোটরের চালু, গতি বৃদ্ধি ও চলার সময়ের কারেন্ট যে পথ দিয়ে যায়, সেই পথের প্রতিটি যন্ত্র ও তারকে অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বহন করার উপযোগী হতে হবে। সরাসরি সংযোগে ফ্লোট সুইচও সেই পথের একটি যন্ত্র।

সুরক্ষার দিকটিও মেলাতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী 0.376 kW-এর বেশি প্রতিটি মোটরে ওভারকারেন্ট থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট লাগে (অধ্যায় ৯-এর ৯.১.১)। 0.5 HP (0.373 kW) এই সীমার সামান্য নিচে, কিন্তু 1 HP বা তার বড় পাম্প সীমার উপরে। তাই সরাসরি সংযোগে সাধারণ MCB-র বদলে পাম্পের ফুল-লোড কারেন্টে সেট করা একটি MPCB (৯.১১) বসাতে হয়; এটি শর্ট সার্কিট ও ওভারলোড দুটিই ধরে। সিঙ্গেল ফেজে MPCB-র পোলগুলো কীভাবে জুড়তে হবে, তা প্রস্তুতকারকের সংযোগ-নকশা দেখে নিতে হয়।

সারণি ১৩.৪: সরাসরি সংযোগের সীমা (230 V, দক্ষতা 0.70, cos φ 0.85)

পাম্পের মাপ	ফুল-লোড কারেন্ট (আনুমানিক)	16(8) A সুইচে সরাসরি	যা করতে হবে
0.5 HP	2.7 A	চলবে	সরাসরি বসানো যায়; ওভারলোড সুরক্ষা রাখা ভালো
1 HP	5.5 A	চলবে	MCB-র বদলে MPCB; তবে কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে বেশি ভালো
1.5 HP	8.2 A	চলবে না	কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে
2 HP	10.9 A	চলবে না	কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে
3 HP বা বেশি	16.4 A বা বেশি	চলবে না	কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে

সারণিতে সব মাপে দক্ষতা 0.70 ধরা হয়েছে। প্রকৃত দক্ষতা মাপভেদে আলাদা, তাই সারণি ৭.৬-এর মান এখান থেকে কিছুটা আলাদা (যেমন 2 HP-তে 10.2 A)। চূড়ান্ত হিসাব পাম্পের নেমপ্লেট দেখে করতে হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্লোট সুইচ সব সময় লাইভ তারে বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। অনেক সময় দেখা যায়, নিউট্রাল কেটে পাম্প থামানো হয়েছে। এতে পাম্প থেমে যায়, কিন্তু মোটরের ওয়াইন্ডিং লাইভের সঙ্গে যুক্তই থাকে। ফলে থেমে থাকা পাম্পের টার্মিনালেও তখন 230 V থাকে।

১৩.৬.২ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে সংযোগ

অধ্যায় ৮-এ দেখা গেছে, কন্টাক্টর হলো কয়েলের চুম্বকশক্তি দিয়ে চালানো একটি সুইচ। কয়েলে ভোল্টেজ এলে এর মেইন কন্টাক্টগুলো বন্ধ হয়। কন্টাক্টর ব্যবহার করলে ফ্লোট সুইচকে শুধু কয়েলের সামান্য কারেন্ট বহন করতে হয়, আর পাম্পের মূল কারেন্ট যায় কন্টাক্টরের মেইন কন্টাক্টের ভেতর দিয়ে।

উদাহরণ ১৩.২

আগের উদাহরণের 16(8) A সুইচ দিয়ে একটি 2 HP পাম্প চালানো হলে কী হবে? (ভোল্টেজ, দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর একই)

প্রদত্ত : P = 2 x 746 = 1492 W, V = 230 V cos φ = 0.85, দক্ষতা = 0.70 সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিং = 8 A

নির্ণেয় : ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{1492}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{1492}{136.85} = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : ফুল-লোড কারেন্ট 10.9 A, যা সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিং 8 A-এর বেশি। তাই পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে না; মাঝখানে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর বসাতে হবে।

কন্টাক্টর বসালে ফ্লোট সুইচ দিয়ে শুধু কয়েলের কারেন্ট যায়, যা ছোট কন্টাক্টরে 1 A-এরও কম। প্রায় 11 A-এর বদলে 1 A-এরও কম কারেন্ট বহন করায় ফ্লোট সুইচের কন্টাক্ট অনেক বছর টেকে।

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের টার্মিনাল

ফ্লোট সুইচ বসে কয়েলের A1-এর লাইনে; A2 যায় নিউট্রালে

চিত্র ১৩.৯: *কন্টাক্টরের টার্মিনাল*

কন্টাক্টরের টার্মিনাল নম্বর গায়েই লেখা থাকে (অধ্যায় ৮)। উপরের 1/L1, 3/L2, 5/L3 দিয়ে সরবরাহ আসে, আর নিচের 2/T1, 4/T2, 6/T3 দিয়ে মোটরে যায়। A1 ও A2 কয়েলের দুই টার্মিনাল। ফ্লোট সুইচ বসে A1-এর লাইনে, সিরিজে; A2 যায় নিউট্রালে। সিঙ্গেল ফেজ পাম্পে দুটি পোল লাগে, একটি লাইভে ও একটি নিউট্রালে; তৃতীয়টি খালি থাকে।

পাম্প 0.376 kW-এর বেশি হলে কন্টাক্টরের পরে একটি ওভারলোড রিলে (F2) বসাতে হয়, যেমন অধ্যায় ৯-এর DOL স্টার্টারে। সিঙ্গেল ফেজ পাম্পে রিলের তিন পোল সিরিজে জোড়া হয় (৯.১০)। রিলের 95-96 কন্ট্রোল লাইনে ফ্লোট সুইচের আগে সিরিজে থাকে, তাই ওভারলোড হলে ফ্লোটের অবস্থা যা-ই হোক, পাম্প থেমে যায়। রিলেটি হাতে রিসেট (H) অবস্থায় রাখতে হয়; অটো রিসেটে বাইমেটাল ঠান্ডা হলেই ফ্লোট সুইচ পাম্প আবার চালু করে দেবে (৯.৪.৩)।

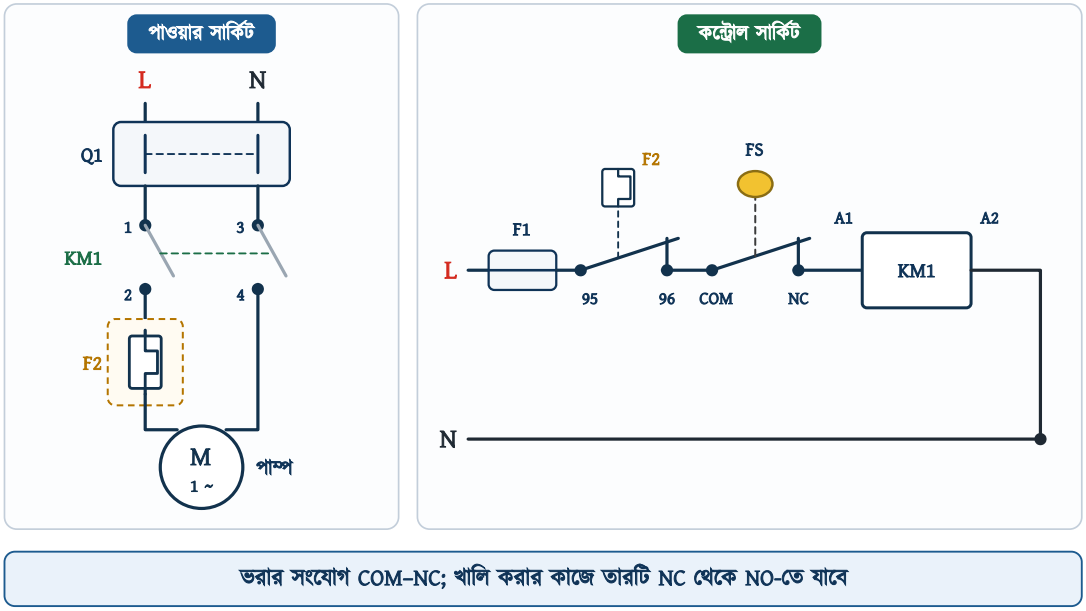
> ❖ **কয়েলের ভোল্টেজ**
>
> কন্টাক্টর কেনার সময় কয়েলের ভোল্টেজ মিলিয়ে নিন। একই চেহারার কন্টাক্টর 230 V AC কয়েলেও আসে, 24 V DC কয়েলেও আসে; গায়ে লেখা থাকে `AC 230V` বা `DC 24V`। বাসাবাড়ির পাম্পে সাধারণত 230 V AC কয়েল ব্যবহার হয়। ভুল করে 24 V কয়েলে 230 V দিলে কয়েল সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে যায়।

১৩.৬.৩ সিঙ্গেল কন্ডিশন সংযোগ (একটি ফ্লোট সুইচ)

সিঙ্গেল কন্ডিশনে একটি ট্যাংকে একটি ফ্লোট সুইচ থাকে। ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে ফ্লোট সুইচের COM ও NC দিয়ে কন্টাক্টরের কয়েল সার্কিট চালু ও বিচ্ছিন্ন করা হয়। নিচের চিত্রে বাঁ পাশে পাওয়ার সার্কিট এবং ডান পাশে কন্ট্রোল

সার্কিট দেখানো হয়েছে। নামগুলো অধ্যায় ৯-এর রীতিতে দেওয়া: Q1 মেইন ব্রেকার, F1 কন্ট্রোল লাইনের ছোট MCB বা ফিউজ, F2 ওভারলোড রিলে, KM1 কন্টাক্টর, FS ফ্লোট সুইচ।

সিঙ্গেল কন্ডিশনে ছাদের ট্যাংক ভরার সার্কিট



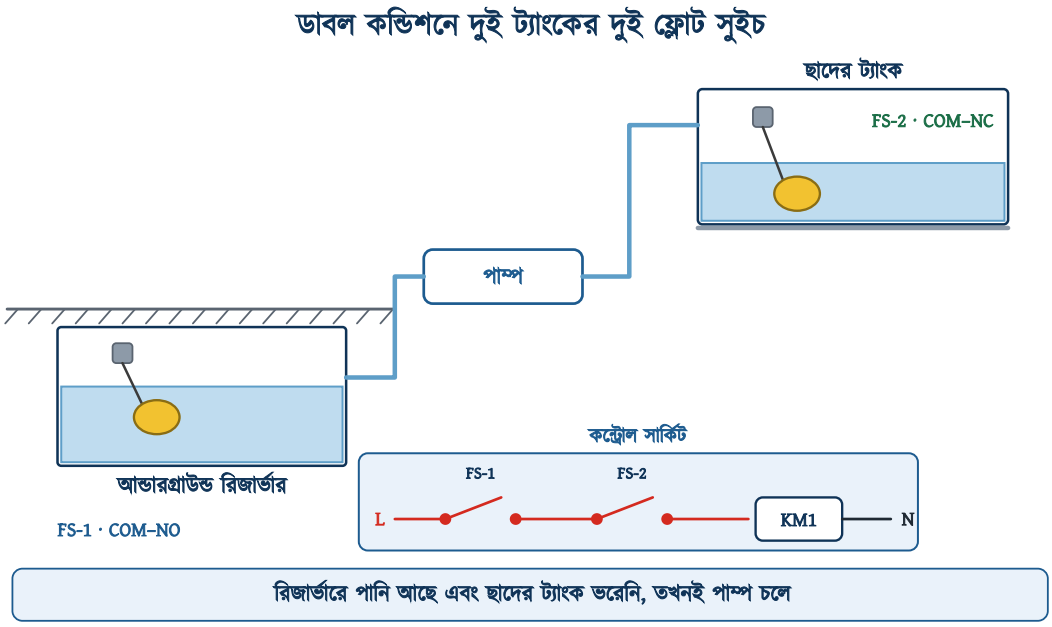
চিত্র ১৩.১০: *সিঙ্গেল কন্ডিশনে ছাদের ট্যাংক ভরার পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট (COM–NC)*

কন্ট্রোল সার্কিটের পথ: লাইভ তার F1 থেকে F2-এর 95-96 পেরিয়ে ফ্লোট সুইচের COM-এ যায়, আর ফ্লোটের NC থেকে কন্টাক্টরের A1-এ। A2 যুক্ত থাকে নিউট্রালের সঙ্গে। পানি নেমে গেলে ফ্লোট নিচে ঝোলে এবং NC বন্ধ হয়। তখন কয়েলে 230 V পৌঁছায়, কন্টাক্টর চালু হয় এবং পাম্প চলে। ট্যাংক ভরলে ফ্লোট উপরে ওঠে, NC খুলে যায় এবং পাম্প থামে। পাওয়ার সার্কিটে F2-এর তিন পোল সিরিজে থাকে (৯.১০); চিত্রে সরল করে একটি উপাদান দেখানো হয়েছে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য 2 বা 6 A-এর আলাদা একটি ছোট MCB রাখুন। পাম্পের ব্রেকার থেকেই কন্ট্রোল সার্কিট নিলে কন্ট্রোলের ত্রুটি খুঁজতে পুরো পাম্প লাইন অফ করতে হয়। তা ছাড়া ফ্লোট সুইচের সরু তারে শর্ট হলে বড় ব্রেকার দ্রুত ট্রিপ না-ও করতে পারে।

১৩.৬.৪ ডাবল কন্ডিশন সংযোগ (দুটি ফ্লোট সুইচ)

সিঙ্গেল কন্ডিশনের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। ছাদের ট্যাংক খালি হলে পাম্প চালু হয়, কিন্তু তখন নিচের রিজার্ভারে পানি না থাকলেও পাম্প চলতে থাকে; অর্থাৎ ড্রাই রান হয়। ডাবল কন্ডিশনে এই সমস্যা দূর করা হয়। এতে রিজার্ভারে একটি এবং ছাদের ট্যাংকে আরেকটি ফ্লোট সুইচ বসিয়ে দুটিকে সিরিজে জোড়া হয়।



চিত্র ১৩.১১: *দুই ট্যাংকে দুই ফ্লোট সুইচের অবস্থান*

দুটি সুইচ সিরিজে থাকায় যেকোনো একটি খুলে গেলেই কয়েল সার্কিট বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে পাম্প চলবে শুধু তখন, যখন **রিজার্ভারে পানি আছে এবং ছাদের ট্যাংক এখনো ভরেনি**। দুটি শর্ত একসঙ্গে পূরণ হতে হয় বলেই একে ডাবল কন্ডিশন বলে।

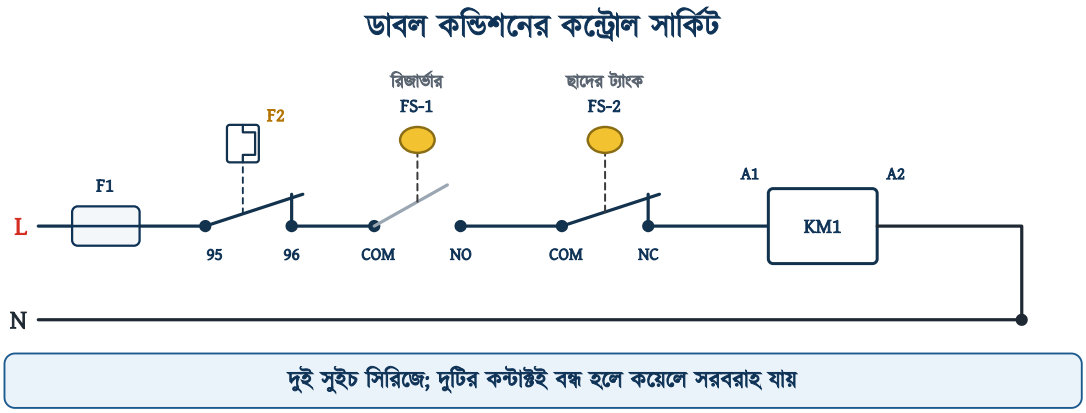
সারণি ১৩.৫: ডাবল কন্ডিশনের চারটি অবস্থা

রিজার্ভারের অবস্থা	ছাদের ট্যাংকের অবস্থা	FS-1 (COM–NO)	FS-2 (COM–NC)	পাম্প
পানি আছে	ভরেনি	বন্ধ	বন্ধ	**চলবে**
পানি আছে	ভরা	বন্ধ	খোলা	চলবে না
খালি	ভরেনি	খোলা	বন্ধ	চলবে না
খালি	ভরা	খোলা	খোলা	চলবে না

সারণিতে 'বন্ধ' মানে কন্টাক্ট জোড়া লাগা অবস্থায় আছে (১৩.২.৩)। চিত্র ১৩.১২-এ প্রথম সুইচটি (FS-1) COM–NO এবং দ্বিতীয়টি (FS-2) COM–NC ব্যবহার করছে। পাওয়ার সার্কিট চিত্র ১৩.১০-এর মতোই।

❖ দুই সুইচে দুই রকম কন্টাক্ট

রিজার্ভারের সুইচটি নিশ্চিত করে যে নিচে **পানি আছে**। পানি থাকলে ফ্লোট উপরে ভাসে, তাই এখানে NO কন্টাক্ট বন্ধ থাকে। ছাদের সুইচটি নিশ্চিত করে যে ট্যাংক **এখনো ভরেনি**। ট্যাংক না ভরলে ফ্লোট নিচে ঝুলে থাকে, তাই এখানে NC কন্টাক্ট বন্ধ থাকে। প্রতিটি সুইচের বেলায় আলাদাভাবে ভাবতে হয়: সুইচটি কোন অবস্থায় পাম্প চলতে দেবে।



চিত্র ১৩.১২: *ডাবল কন্ডিশনের কন্ট্রোল সার্কিট*

১৩.৬.৫ ভরা ও খালি করার কাজে কন্টাক্ট নির্বাচন

ফ্লোট সুইচ দিয়ে ট্যাংক ভরা এবং ট্যাংক বা পিট খালি করা, দুই ধরনের কাজই করা যায়। কাজ অনুযায়ী ব্যবহৃত কন্টাক্টও বদলে যায়। ভুল কন্টাক্ট নিলে পাম্প উল্টো কাজ করে।

সারণি ১৩.৬: কাজ অনুযায়ী কন্টাক্ট নির্বাচন

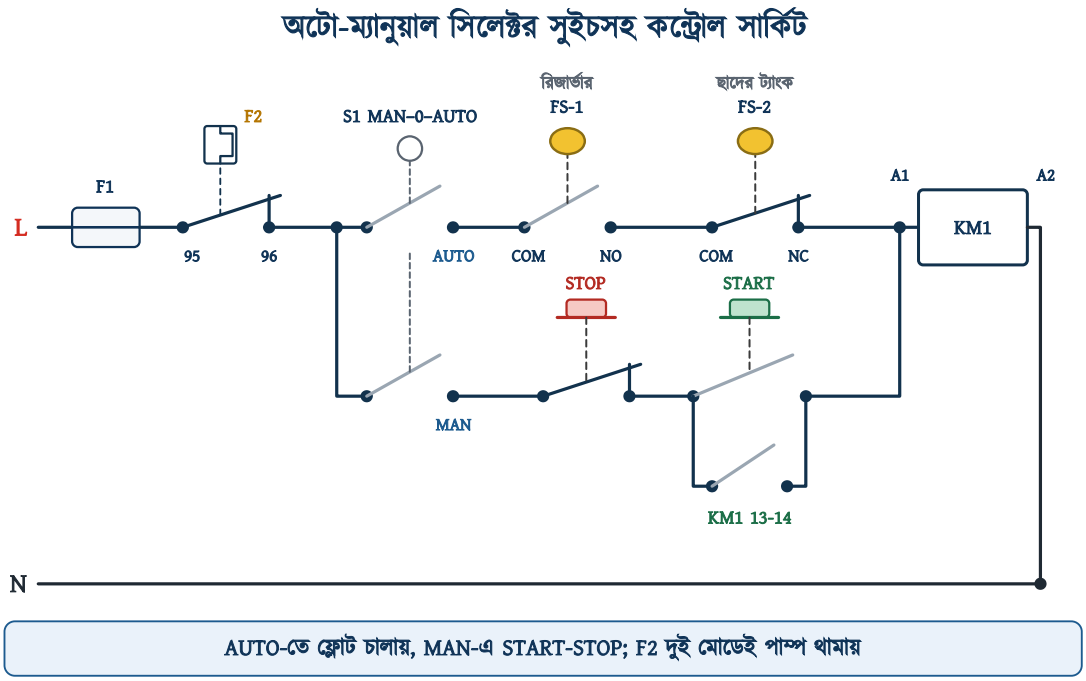
কাজ	যা প্রয়োজন	কন্টাক্ট	উদাহরণ
ভরা (Filling)	পানি কমলে পাম্প চালু, ভরে গেলে বন্ধ	COM–NC	ছাদের ট্যাংকে পানি তোলা
খালি করা (Draining)	পানি বাড়লে পাম্প চালু, নেমে গেলে বন্ধ	COM–NO	বেসমেন্টের সাম্প পিট, সেপটিক ট্যাংক
নিচের সীমার সুরক্ষা	পানি থাকলে চালু, খালি হলে বন্ধ	COM–NO	রিজার্ভারে ড্রাই রান ঠেকানো
উপচে পড়ার সংকেত	পানি বিপদসীমা ছাড়ালে বাতি বা বেল	COM–NO	অ্যালার্ম সার্কিট

চিত্র ১৩.১০-এর সার্কিটটি ভরার কাজের, তাই এতে ফ্লোট সুইচের COM–NC ব্যবহার হয়েছে। সাম্প বা পিট খালি করার পাম্পে একই সার্কিটে ফ্লোটের তারটি NC থেকে খুলে NO-তে লাগাতে হয়; আর কিছু বদলাতে হয় না। তাই সংযোগের আগে ১৩.৫-এর নিয়মে তিন তার মেপে নিতে হয়।

১৩.৬.৬ অটো-ম্যানুয়াল সংযোগ (সিলেক্টর সুইচসহ)

ফ্লোট সুইচ নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়ে গেলে অটো সার্কিটে পাম্প চলে না। আবার ট্যাংক পরিষ্কার বা পাম্প পরীক্ষার সময় পানির উচ্চতা যা-ই থাকুক, পাম্প হাতে চালানোর দরকার হয়। তাই পাম্পের প্যানেলে একটি তিন অবস্থানের সিলেক্টর সুইচ রাখা হয়: MAN (ম্যানুয়াল), 0 (অফ) ও AUTO (স্বয়ংক্রিয়)। অধ্যায় ৮-এর ৮.৮.১-এর সিলেক্টর সুইচের মতো

এটিও যে অবস্থানে ঘোরানো হয়, সেখানেই থাকে। এর পেছনে দুটি কন্টাক্ট ব্লক থাকে: AUTO অবস্থানে একটি বন্ধ হয়, MAN অবস্থানে অন্যটি; 0 অবস্থানে দুটিই খোলা থাকে।



চিত্র ১৩.১৩: *অটো-ম্যানুয়াল সিলেক্টর সুইচসহ পাম্পের কন্ট্রোল সার্কিট (ডাবল কন্ডিশন)*

S1-এর পরে সার্কিট দুই শাখায় ভাগ হয়েছে, আর দুই শাখা আবার মিলেছে কয়েলের A1-এ। AUTO শাখায় ডাবল কন্ডিশনের দুই ফ্লোট সুইচ সিরিজে আছে, চিত্র ১৩.১২-এর মতো; সিঙ্গেল কন্ডিশনে FS-1 বাদ দিয়ে সেখানে সরাসরি তার যায়। MAN শাখায় আছে অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিট: STOP, START এবং START-এর প্যারালালে KM1-এর 13-14। F2-এর 95-96 শাখা ভাগ হওয়ার আগে বসানো, তাই ওভারলোড হলে দুই মোডেই পাম্প থামে।

ম্যানুয়াল শাখায় পুশ বাটন ব্যবহারের কারণ বিএনবিসির ধারা ১.৩.২৭(ঘ)। MAN অবস্থানে বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে ল্যাচ ভেঙে যায় এবং পাম্প নিজে থেকে চালু হয় না; START আবার চাপতে হয়। AUTO অবস্থানে ফ্লোট সুইচই স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক, তাই সেখানে ধারাটির ব্যতিক্রম প্রযোজ্য (১৩.১.১)। AUTO অবস্থানে ল্যাচও হয় না: KM1-এর 13-14 বন্ধ থাকলেও তার পেছনের পথ S1-এর খোলা MAN কন্টাক্টে গিয়ে শেষ হয়। তাই ট্যাংক ভরলেই কয়েলের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়।

সারণি ১৩.৭: অটো-ম্যানুয়াল সার্কিটের অবস্থা

S1-এর অবস্থান	কয়েল কখন সরবরাহ পায়	পাম্প
0	কখনো নয়	চলে না
AUTO	রিজার্ভারে পানি আছে (FS-1 বন্ধ) এবং ছাদের ট্যাংক ভরেনি (FS-2 বন্ধ)	পানির উচ্চতা অনুযায়ী নিজে চলে ও থামে

S1-এর অবস্থান	কয়েল কখন সরবরাহ পায়	পাম্প
MAN	START চাপার পর; এরপর KM1-এর 13-14 সরবরাহ ধরে রাখে	STOP না চাপা পর্যন্ত চলে; ফ্লোট সুইচ নিয়ন্ত্রণ করে না
যেকোনো অবস্থানে ওভারলোড	F2-এর 95-96 খুলে যায়	থেমে যায়; রিলে রিসেট না করা পর্যন্ত চলে না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ম্যানুয়াল মোডে ফ্লোট সুইচ পাম্প নিয়ন্ত্রণ করে না। রিজার্ভার খালি হলে পাম্প শুকনো চলবে, ট্যাংক ভরলেও থামবে না। তাই MAN অবস্থানে পাম্প চালালে কাছে থেকে নজর রাখুন, আর কাজ শেষে STOP চেপে সুইচ আবার AUTO-তে ফিরিয়ে দিন।

সংযোগের ধাপ:

১. মেইন ব্রেকার ও কন্ট্রোল MCB অফ করুন এবং টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে ভোল্টেজ নেই।

২. L থেকে F1-এ, আর F1 থেকে F2-এর 95-এ তার দিন। F2-এর 96 থেকে S1-এর দুই কন্টাক্ট ব্লকের ইনপুটে তার দিন (দুটির মধ্যে ছোট জাম্পার)।

৩. S1-এর AUTO কন্টাক্ট থেকে FS-1-এর COM-এ, FS-1-এর NO থেকে FS-2-এর COM-এ, এবং FS-2-এর NC থেকে KM1-এর A1-এ তার দিন।

৪. S1-এর MAN কন্টাক্ট থেকে STOP-এর 11-এ; STOP-এর 12 থেকে START-এর 13 ও KM1-এর 13-এ; START-এর 14 ও KM1-এর 14 থেকে KM1-এর A1-এ তার দিন।

৫. KM1-এর A2 থেকে N-এ তার দিন। পাওয়ার সার্কিট চিত্র ১৩.১০-এর মতো জুড়ুন।

৬. S1 0-তে রেখে সরবরাহ দিন; পাম্প চলবে না। এরপর AUTO-তে ফ্লোট হাতে তুলে-নামিয়ে, আর MAN-এ START ও STOP চেপে সারণির প্রতিটি অবস্থা মিলিয়ে দেখুন।

১৩.৭ ফ্লোট সুইচ স্থাপনের নিয়ম

১৩.৭.১ স্থাপনের স্থান

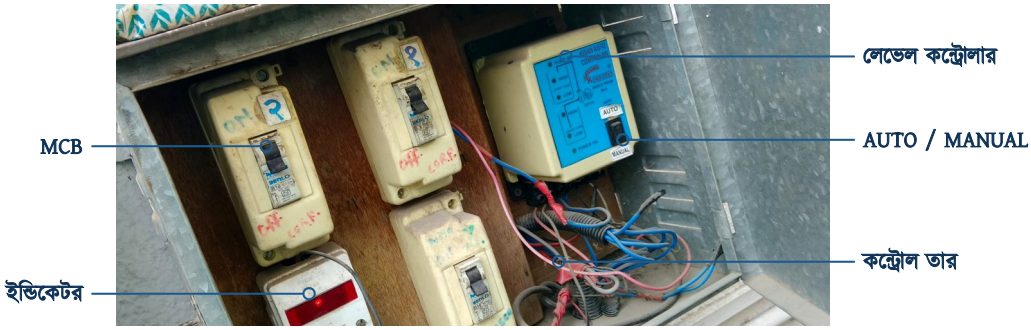
- ফ্লোট এমন জায়গায় বসাতে হবে, যেখানে এটি বাধা ছাড়া ওঠানামা করতে পারে। দেয়াল, পাইপ বা মই ঘেঁষে বসালে ফ্লোট আটকে যেতে পারে; তখন পাম্প হয় একটানা চলবে, নয়তো চালুই হবে না।
- ইনলেট পাইপের নিচে ফ্লোট বসানো যাবে না। পড়ন্ত পানির ধাক্কায় ফ্লোট দুলতে থাকে, ফলে কন্টাক্টর বারবার চালু-বন্ধ হয়।

- ক্যাবলটি ট্যাংকের কিনারায় একটি ক্ল্যাম্প বা হুক দিয়ে বাঁধতে হবে, আর কাউন্টার-ওয়েট থাকবে ওই বাঁধনের নিচে। ক্যাবল আলগা ঝুলে থাকলে নিজের ওজনে ধীরে ধীরে নেমে যায়, ফলে পাম্প চালু ও বন্ধের উচ্চতা বদলে যায়।
- কন্ট্রোল বোর্ড ছাদের ট্যাংকের গায়ে না বসিয়ে শুকনো দেয়ালে বসাতে হবে। বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৭.৩ অনুযায়ী কোনো বোর্ড ভেজা বা পানি-শোষা দেয়ালে বসানো যাবে না।
- ফ্লোট সুইচের ক্যাবল ও পাম্পের পাওয়ার ক্যাবল আলাদা পাইপে টানতে হবে। একই পাইপে থাকলে পাওয়ার ক্যাবলের কারেন্টের প্রভাবে কন্ট্রোল ক্যাবলে ভোল্টেজ আবিষ্ট (ইন্ডিউসড) হতে পারে, এবং লেভেল কন্ট্রোলার ভুল সংকেত পেতে পারে।
- পাম্পের বডি ও কন্ট্রোল বোর্ডের ধাতব বাক্স, দুটিতেই আর্থিং লাগবে।

১৩.৭.২ লেভেল কন্ট্রোলার ও অটো-ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ

বাজারে তৈরি লেভেল কন্ট্রোলারও পাওয়া যায়। এটি একটি ছোট বাক্স, যার ভেতরে রিলে থাকে এবং সামনে থাকে অটো-ম্যানুয়াল সুইচ ও কয়েকটি ইন্ডিকেটর বাতি। এতে ফ্লোট সুইচ বা ইলেকট্রোড যুক্ত করলেই কাজ চলে; আলাদা কন্টাক্টরের ওয়্যারিং করতে হয় না।

বোর্ডে বসানো লেভেল কন্ট্রোলার



ম্যানুয়াল মোডে ফ্লোট নষ্ট হলেও পাম্প চালানো যায়

চিত্র ১৩.১৪: *বোর্ডে বসানো লেভেল কন্ট্রোলার ও MCB*

যে ব্যবস্থাই বসানো হোক, একটি ম্যানুয়াল মোড রাখা উচিত। ফ্লোট সুইচ নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়ে গেলে অটো মোডে পাম্প চলবে না, ফলে বাড়িতে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন অটো-ম্যানুয়াল সিলেক্টর সুইচ ম্যানুয়ালে ঘুরিয়ে হাতে পাম্প চালানো যায়, যতক্ষণ না নতুন ফ্লোট সুইচ লাগানো হয় (১৩.৬.৬)। তবে ম্যানুয়াল মোডে কোনো স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা থাকে না, তাই তখন ট্যাংকের পানির দিকে নজর রাখতে হয়।

১৩.৭.৩ সুইচিং ডিফারেনশিয়াল নির্ধারণ

কাউন্টার-ওয়েট থেকে ফ্লোট পর্যন্ত ক্যাবলের দৈর্ঘ্যকে **ফ্রি ক্যাবল** বলে। পানির যে উচ্চতায় পাম্প চালু হয় আর যে উচ্চতায় থামে, এই দুইয়ের ব্যবধানকে **সুইচিং ডিফারেনশিয়াল** বলে। ফ্রি ক্যাবলের দৈর্ঘ্য দিয়েই ডিফারেনশিয়াল ঠিক হয়: ফ্রি ক্যাবল যত ছোট, ডিফারেনশিয়াল তত কম।

Σ ফ্রি ক্যাবল ও ডিফারেনশিয়াল

ফ্রি ক্যাবল ছোট → ডিফারেনশিয়াল কম → পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয়

ফ্রি ক্যাবল বড় → ডিফারেনশিয়াল বেশি → পাম্প কম বার, বেশিক্ষণ চলে

উদাহরণ ১৩.৩

একটি ছাদের ট্যাংকের ভেতরের মাপ 1 m × 1 m, অর্থাৎ প্রতি সেন্টিমিটার গভীরতায় 10 লিটার পানি ধরে। ফ্লোট সুইচের ডিফারেনশিয়াল 20 cm এবং পাম্প মিনিটে 20 লিটার পানি তোলে। পাম্প একবার চালু হলে কতক্ষণ চলবে?

প্রদত্ত : প্রতি সেন্টিমিটারে = 10 L ডিফারেনশিয়াল = 20 cm পাম্পের সরবরাহ = 20 L প্রতি মিনিটে

নির্ণেয় : প্রতিবারে তোলা পানির পরিমাণ ও পাম্প চলার সময়

সমাধান :

$$V = 20 \times 10 = 200 \text{ L}$$

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{200}{20}$$

$$= 10 \text{ min}$$

উত্তর : প্রতিবার চালু হয়ে পাম্প 200 লিটার পানি তুলবে, আর এতে সময় লাগবে 10 মিনিট।

একবারে 10 মিনিট চলা পাম্পের জন্য ভালো। ডিফারেনশিয়াল 5 cm হলে প্রতিবার পাম্প চলত 2.5 মিনিট। তখন একই পরিমাণ পানি তুলতে দিনে চার গুণ বেশি বার চালু-বন্ধ হতো, আর কন্টাক্টরের আয়ুও সেই অনুপাতে কমে যেত।

প্রস্তুতকারক ফ্রি ক্যাবলের একটি ন্যূনতম দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে দেন। যেমন Sulzer-এর ABS KS সিরিজের ডেটাশিট অনুযায়ী ফ্রি ক্যাবল অন্তত 50 mm রাখতে হয়, আর তাতে ডিফারেনশিয়াল হয় প্রায় 100 mm। এর চেয়ে ছোট রাখলে ফ্লোট পুরোপুরি কাত হতে পারে না, ফলে বল নিশ্চিতভাবে অন্য প্রান্তে গড়ায় না এবং কন্টাক্ট ঠিকমতো বদলায় না।

ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে মোটর ও কন্টাক্টর, দুটিরই ক্ষতি হয়। প্রতিবার চালুর সময় মোটর ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে; এই স্টার্টিং কারেন্ট ওয়াইন্ডিং গরম করে এবং কন্টাক্ট ক্ষয় করে। পাম্প মিনিটে দুই-তিন বার চালু-বন্ধ হলে বুঝতে হবে, ফ্রি ক্যাবল খুব ছোট। তখন কাউন্টার-ওয়েট একটু উপরে, অর্থাৎ ফ্লোট থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হয়।

১৩.৮ ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

ফ্লোট সুইচের ভেতরে চলমান অংশ কম, তাই এর ত্রুটি খুঁজে বের করা তুলনামূলক সহজ। সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ১৩.৮: ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

ত্রুটির লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
পাম্প একেবারেই চলছে না	কন্ট্রোল MCB অফ · ওভারলোড রিলে ট্রিপ করেছে · ফ্লোটের ক্যাবল ছিঁড়েছে · কয়েল পুড়েছে	প্রথমে A1–A2-তে 230 V আছে কি না মাপুন। না থাকলে কন্ট্রোল MCB, F2-এর 95-96, তার ও ফ্লোট পরীক্ষা করুন; থাকলে কয়েল ও পাম্পের পাওয়ার লাইন পরীক্ষা করুন
ট্যাংক ভরে গেছে, তবু পাম্প চলছে	ফ্লোট কোথাও আটকে গেছে · কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগেছে	ট্যাংকে উঠে ফ্লোট হাতে নাড়ুন; তবু না থামলে সুইচ বদলান
পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হচ্ছে	ফ্রি ক্যাবল ছোট · ফ্লোট ইনলেটের নিচে · ট্যাংকে ঢেউ	কাউন্টার-ওয়েট উপরে সরান; ফ্লোট ইনলেট পাইপ থেকে দূরে সরান
পাম্প চলে, কিন্তু পানি ওঠে না	রিজার্ভার খালি · ফুট ভালভ নষ্ট · পাম্প প্রাইম হয়নি	রিজার্ভারের সুইচ (FS-1) কাজ করছে কি না দেখুন; না করলে পাম্প ড্রাই রানে চলছে
উল্টো কাজ: ট্যাংক ভরলে চালু, খালি হলে বন্ধ	NO ও NC উল্টে জোড়া হয়েছে	১৩.৫-এর নিয়মে তিন তার আবার মেপে নিন
ফ্লোটের ভেতরে পানি ঢুকেছে	বডি ফেটেছে বা ক্যাবল গ্ল্যান্ড আলগা	মেরামত হয় না, সুইচ বদলান; নতুনটির IP রেটিং দেখে কিনুন
কন্টাক্টর গুনগুন করছে, ঠিকমতো টানছে না	ভোল্টেজ কম · কন্টাক্টরের চুম্বক-কোরের মুখে ময়লা · ফ্লোটের কন্টাক্টে ক্ষয়	সরবরাহ ভোল্টেজ মাপুন। এরপর সরবরাহ অফ করে বোর্ডে ফ্লোটের দুই তার একটি ইনসুলেটেড জাম্পারে জুড়ুন, আবার সরবরাহ দিয়ে দেখুন কন্টাক্টর ঠিকমতো টানে কি না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ট্যাংকের ভেতরে হাত দেওয়ার আগে কন্ট্রোল ও পাওয়ার, দুটি লাইনই অফ করুন। ফ্লোট সুইচের ক্যাবলের ইনসুলেশন কোথাও কাটা থাকলে ট্যাংকের পানিতেই বিদ্যুৎ থাকতে পারে, আর ভেজা হাতে তা ছুঁলে গুরুতর শক লাগতে পারে। এ কারণে ফ্লোট সুইচের সার্কিটে RCCB রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১৩.৯ ফ্লোট সুইচের রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ১৩.৯: ফ্লোট সুইচের রক্ষণাবেক্ষণ সূচি

কখন	যা করতে হবে
প্রতি মাসে	ফ্লোট হাতে তুলে-নামিয়ে দেখুন কন্টাক্টর টানে ও ছাড়ে কি না
প্রতি তিন মাসে	ক্যাবলের গায়ে ফাটল বা কাটা দাগ আছে কি না দেখুন; বাঁধন আলগা হয়েছে কি না মিলিয়ে নিন
প্রতি ছয় মাসে	ট্যাংক পরিষ্কারের সময় ফ্লোটের গায়ের শ্যাওলা ও চুনের আস্তরণ তুলে ফেলুন; ফ্লোট ভারী হয়ে গেলে ঠিকমতো ভাসে না
বছরে একবার	কন্ট্রোল বোর্ডের সব স্ক্রু টাইট দিন; কন্টাক্টরের কন্টাক্ট পুড়েছে কি না দেখুন
পাম্প বদলানোর পর	নতুন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট মিলিয়ে দেখুন; ফ্লোট সুইচের রেটিং ও কন্টাক্টরের মাপ যথেষ্ট কি না যাচাই করুন

১৩.১০ সারসংক্ষেপ

- ফ্লোট সুইচ তরলে ভাসমান একটি বডির ওঠানামায় বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু বা বিচ্ছিন্ন করে।
- এর ভেতরে একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার ও একটি মাইক্রোসুইচ থাকে; বল গড়িয়ে স্ন্যাপ অ্যাকশনে কন্টাক্ট বদলায়।
- COM কমন টার্মিনাল; ফ্লোট নিচে থাকলে NC বন্ধ থাকে, আর উপরে উঠলে NO বন্ধ হয়।
- গায়ে লেখা 16(8) A মানে রেজিস্টিভ লোডে 16 A ও ইন্ডাক্টিভ লোডে 8 A; পাম্পের জন্য বন্ধনীর সংখ্যাটি প্রযোজ্য।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের ইন্ডাক্টিভ রেটিংয়ের কম হলে সরাসরি সংযোগ চলে; নইলে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগে।

- 0.376 kW-এর বেশি পাম্পে ওভারলোড সুরক্ষা লাগে (বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ)): সরাসরি সংযোগে MPCB, কন্টাক্টরের সঙ্গে ওভারলোড রিলে।
- কন্টাক্টরের মাধ্যমে সংযোগে ফ্লোট সুইচ কয়েলের A1-এর লাইনে সিরিজে বসে, আর A2 যায় নিউট্রালে।
- ডাবল কন্ডিশনে রিজার্ভার ও ছাদের ট্যাংকের দুটি ফ্লোট সুইচ সিরিজে থাকে, তাই রিজার্ভার খালি হলে পাম্প চলে না।
- ট্যাংক ভরার কাজে COM–NC, আর খালি করার কাজে COM–NO ব্যবহার হয়।
- অটো-ম্যানুয়াল সিলেক্টর সুইচের AUTO অবস্থানে ফ্লোট সুইচ পাম্প চালায়, MAN অবস্থানে START ও STOP বাটন; ম্যানুয়ালে কোনো স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা থাকে না।
- ফ্রি ক্যাবলের দৈর্ঘ্য সুইচিং ডিফারেনশিয়াল নির্ধারণ করে; খুব ছোট হলে পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয় এবং কন্টাক্ট ক্ষয়ে যায়।
- বিএনবিসির ধারা ১.৩.২৭(ঘ) স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে মোটর চালানোর অনুমতি দেয়, যদি অপ্রত্যাশিত চালু হওয়ার বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা থাকে।

অধ্যায় ১৪

স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

স্টার্টিং কারেন্ট কমানো · তিন কন্টাক্টরের সার্কিট · টাইমার · প্যানেল সংযোগ ও পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজ হিসাব করতে পারবে।
- স্টার্টিং কারেন্ট ও টর্ক কেন এক-তৃতীয়াংশে নামে, তা হিসাব করে দেখাতে পারবে।
- কোন মোটর ও লোডে এই স্টার্টার ব্যবহার করা যায় আর কোথায় যায় না, তা বলতে পারবে।
- তিন কন্টাক্টরের পাওয়ার সার্কিট আঁকতে ও সংযোগ দিতে পারবে।
- স্টার ও ডেল্টা কন্টাক্টরের ইন্টারলকের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টাইমারসহ কন্ট্রোল সার্কিট আঁকতে, সংযোগ দিতে ও পরীক্ষা করতে পারবে।
- তিন কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলের মাপ নির্বাচন করতে পারবে।
- স্টার-ডেল্টা প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি খুঁজে প্রতিকার করতে পারবে।

২০ অশ্বশক্তির (20 HP) একটি পানির পাম্প সরাসরি চালু করলে কারখানার বাতিগুলো এক মুহূর্তের জন্য নিভু নিভু হয়ে যায়। কারণ, চালুর মুহূর্তে মোটর তার ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে (অধ্যায় ৯-এর ৯.১.২)। ছোট মোটরে এই স্টার্টিং কারেন্ট তেমন সমস্যা করে না, কিন্তু বড় মোটরে করে।

এই কারেন্ট কমানোর একটি উপায় হলো চালুর সময় কয়েলে কম ভোল্টেজ দেওয়া, কারণ ভোল্টেজ কমলে কারেন্টও কমে। আলাদা ট্রান্সফরমার বসিয়েও ভোল্টেজ কমানো যায়, কিন্তু তাতে খরচ বেশি। তা ছাড়া সেই ট্রান্সফরমার কাজে লাগে শুধু চালুর কয়েক সেকেন্ড।

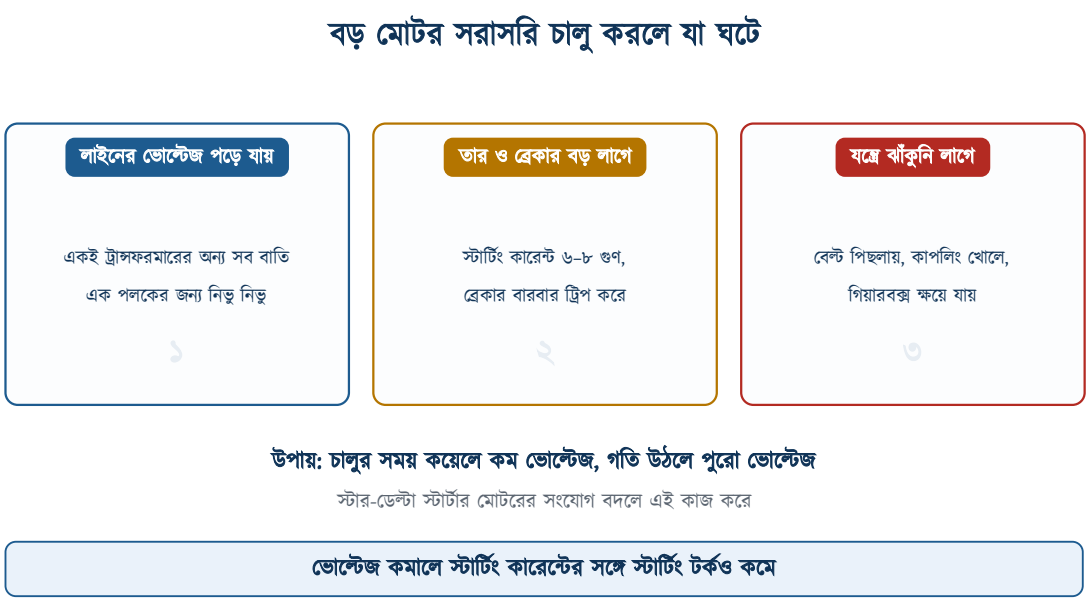
স্টার-ডেল্টা স্টার্টার এই খরচ ছাড়াই ভোল্টেজ কমায়। চালুর সময় এটি মোটরের তিনটি কয়েলকে **স্টারে** জোড়ে, ফলে প্রতিটি কয়েল লাইন ভোল্টেজের প্রায় ৫৮ শতাংশ পায়। মোটরের গতি উঠে গেলে টাইমার সংযোগটি **ডেল্টায়** বদলে দেয়, আর মোটর পুরো ভোল্টেজে চলতে থাকে। এর জন্য DOL স্টার্টারের চেয়ে বাড়তি লাগে দুটি কন্টাক্টর ও একটি টাইমার।

অধ্যায় ৭-এর ৭.১০-এ টার্মিনাল বক্সের পিতলের পাত দিয়ে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ দেওয়া শেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সেই পাতের কাজটি কন্টাক্টর দিয়ে করা হবে, মোটর চলা অবস্থাতেই এবং এক সেকেন্ডের কম সময়ে।

১৪.১ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

যে স্টার্টার থ্রি-ফেজ মোটরকে প্রথমে স্টার সংযোগে চালু করে এবং নির্দিষ্ট সময় পর নিজে থেকেই ডেল্টা সংযোগে বদলে দেয়, তাকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার বলে। এর ভেতরে তিনটি কন্টাক্টর, একটি ওভারলোড রিলে ও একটি টাইমার থাকে।

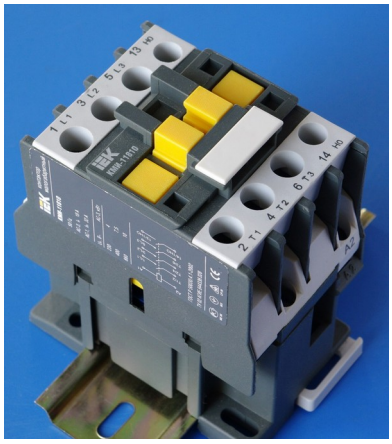
> 📘 **সংজ্ঞা: স্টার-ডেল্টা স্টার্টার**
>
> তিনটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর, একটি টাইমার ও একটি ওভারলোড রিলে দিয়ে গঠিত যে স্টার্টার মোটরকে চালুর সময় **স্টারে** এবং চলার সময় **ডেল্টায়** সংযোগ দেয়, তাকে **স্টার-ডেল্টা স্টার্টার** বলে। ইংরেজিতে একে star-delta বা wye-delta starter বলা হয়। কন্টাক্টর তিনটির প্রচলিত নাম: KM1 লাইন কন্টাক্টর, KM2 স্টার কন্টাক্টর এবং KM3 ডেল্টা কন্টাক্টর।



চিত্র ১৪.১: *বড় মোটর সরাসরি চালু করার তিনটি সমস্যা*

চিত্র ১৪.১-এর তিনটি সমস্যার মধ্যে প্রথমটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আসে। একই ট্রান্সফরমার থেকে চলা অন্য যন্ত্রগুলো তখন মুহূর্তের জন্য কম ভোল্টেজ পায়। ফলে টিউব লাইট নিভে যায়, কম্পিউটার রিস্টার্ট হয়, আর অন্য মোটরের কন্টাক্টর ছেড়ে দেয়। এ কারণেই বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান বড় মোটর সরাসরি চালু করার অনুমতি দিতে চায় না।

স্টার্টারের ভেতর



কন্টাক্টর (তিনটি লাগে)

টাইমার

চিত্র ১৪.২: *স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের যন্ত্রাংশ*

চিত্র ১৪.২-এর তিনটি কন্টাক্টর দেখে অনেকে মনে করেন, খরচও তিন গুণ হবে। তা হয় না, কারণ কোনো কন্টাক্টরকেই মোটরের পুরো কারেন্ট বইতে হয় না। দুটি কন্টাক্টর বয় মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের ৫৮ শতাংশ, আর একটি বয় ৩৩ শতাংশ (১৪.৯)। তাই মোট দাম DOL স্টার্টারের চেয়ে বেশি হলেও তিন গুণের অনেক কম।

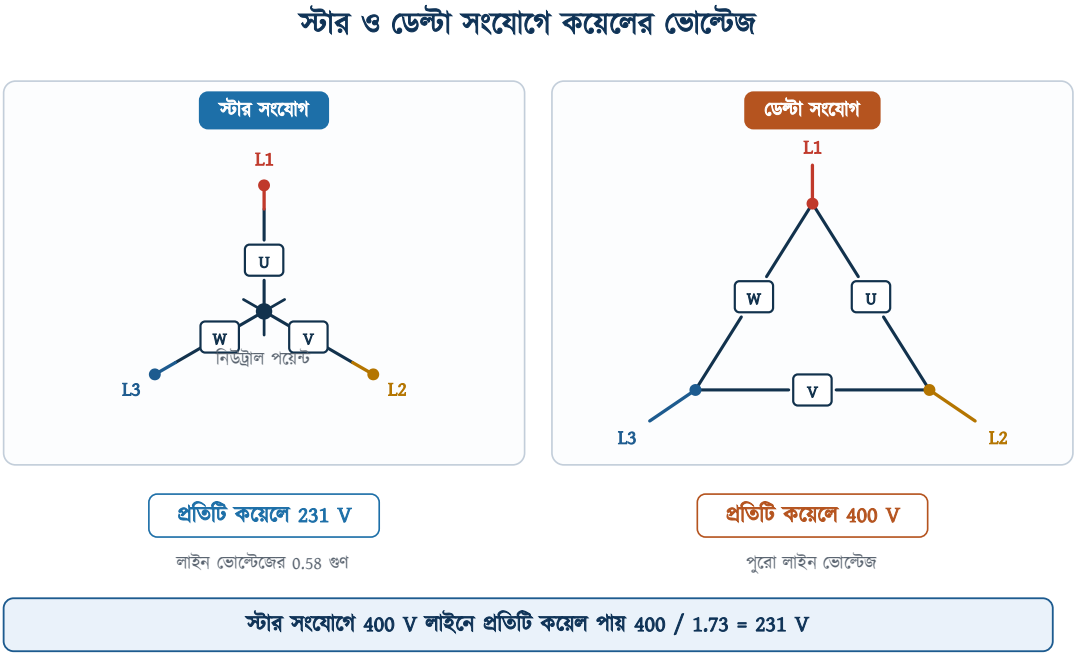
১৪.২ স্টার ও ডেল্টা সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজ

অধ্যায় ৬-এর ৬.৭.১-এ দেখা গেছে, ডেল্টা সংযোগে প্রতিটি কয়েল পুরো লাইন ভোল্টেজ পায়, আর স্টার সংযোগে পায় লাইন ভোল্টেজের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ। স্টার-ডেল্টা স্টার্টার এই পার্থক্যকেই কাজে লাগায়।

$$V_{ph} = \frac{V_L}{1.732} = \frac{400}{1.732} = 231\ \text{V}$$

400 V লাইনে স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল পায় 231 V, যা লাইন ভোল্টেজের প্রায় ৫৮ শতাংশ। এই ০.৫৮ সংখ্যাটি আসে 1/1.73 থেকে, এবং এই অধ্যায়ের হিসাবে এটি বারবার ব্যবহার করা হবে।

চিত্র ১৪.৩-এর দুই অংশে কয়েল তিনটি একই, শুধু জোড়ার ধরন আলাদা। বাঁ পাশে তিনটি কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া। এই বিন্দুটিকে নিউট্রাল পয়েন্ট (বা স্টার পয়েন্ট) বলে। ডান পাশে তিনটি কয়েল মিলে একটি ত্রিভুজ তৈরি করেছে, আর ত্রিভুজের তিন কোণ তিনটি লাইনে গেছে।



চিত্র ১৪.৩: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজ*

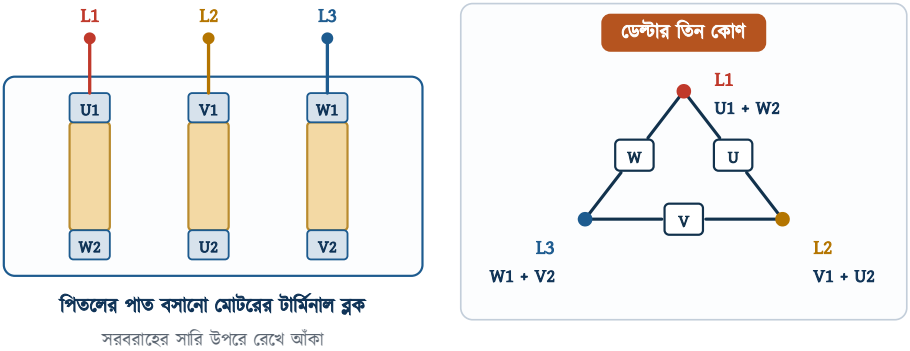
১৪.২.১ মোটরের ছয় প্রান্ত ও ডেল্টা সংযোগ

স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে চালাতে হলে মোটরের ছয়টি প্রান্তই টার্মিনাল বক্সে বের করা থাকতে হবে। ABB-র ক্যাটালগেও শর্তটি দেওয়া আছে: মোটরের কয়েলের ছয়টি টার্মিনাল থাকতে হবে। যে মোটরে কারখানা থেকেই স্টার বা ডেল্টা জোড়া থাকে এবং শুধু তিনটি প্রান্ত বের করা থাকে, সেটি স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে চালানো যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পুরোনো বা নেমপ্লেট-হারানো মোটরে ছয় প্রান্তের কোনটি কোন কয়েলের, তা কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে বের করা যায়। যে দুটি প্রান্তের মধ্যে কন্টিনিউইটি পাওয়া যায়, সেই দুটি একই কয়েলের দুই প্রান্ত। তিনটি জোড়া আলাদা করার পর কোনটিকে U, V বা W ধরা হবে, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে একটি জোড়ার প্রান্ত অন্য জোড়ার সঙ্গে মিশে গেলে মোটর চালু হবে না, শুধু গুনগুন শব্দ করবে। কন্টিনিউইটি টেস্টে কোন প্রান্তটি কয়েলের শুরু (U1) আর কোনটি শেষ (U2), তা বোঝা যায় না। একটি কয়েল উল্টো জুড়লে মোটর ভারসাম্য হারায়, বেশি কারেন্ট টানে ও গরম হয়। তাই চিহ্ন না থাকলে শুরু ও শেষ নির্ণয়ের আলাদা পরীক্ষা (পোলারিটি টেস্ট) করে নিতে হয়।

চিত্র ১৪.৪-এর বাঁ পাশে মোটরের টার্মিনাল ব্লক, সরবরাহের সারি উপরে রেখে আঁকা। উপরের সারিতে U1, V1, W1 আর নিচের সারিতে W2, U2, V2। নিচের সারির নামগুলো ইচ্ছা করেই এক ঘর সরিয়ে রাখা হয়, যাতে পিতলের পাত খাড়াভাবে বসালেই U1-W2, V1-U2 ও W1-V2 জোড়া লাগে এবং ডেল্টা তৈরি হয়।

ডেল্টার একই কোণে পড়া দুই প্রান্ত



পিতলের পাত বসানো মোটরের টার্মিনাল ব্লক

সরবরাহের সারি উপরে রেখে আঁকা

ডেল্টার কোণ	উপরের প্রান্ত	নিচের প্রান্ত	যে ফেজে যায়
প্রথম	U1	W2	L1
দ্বিতীয়	V1	U2	L2
তৃতীয়	W1	V2	L3

একই কলামের উপর ও নিচের প্রান্ত ডেল্টার একই কোণে পড়ে; স্টার্টারে পাতের কাজ করে KM3

চিত্র ১৪.৪: *ডেল্টার একই কোণে পড়া দুই প্রান্ত*

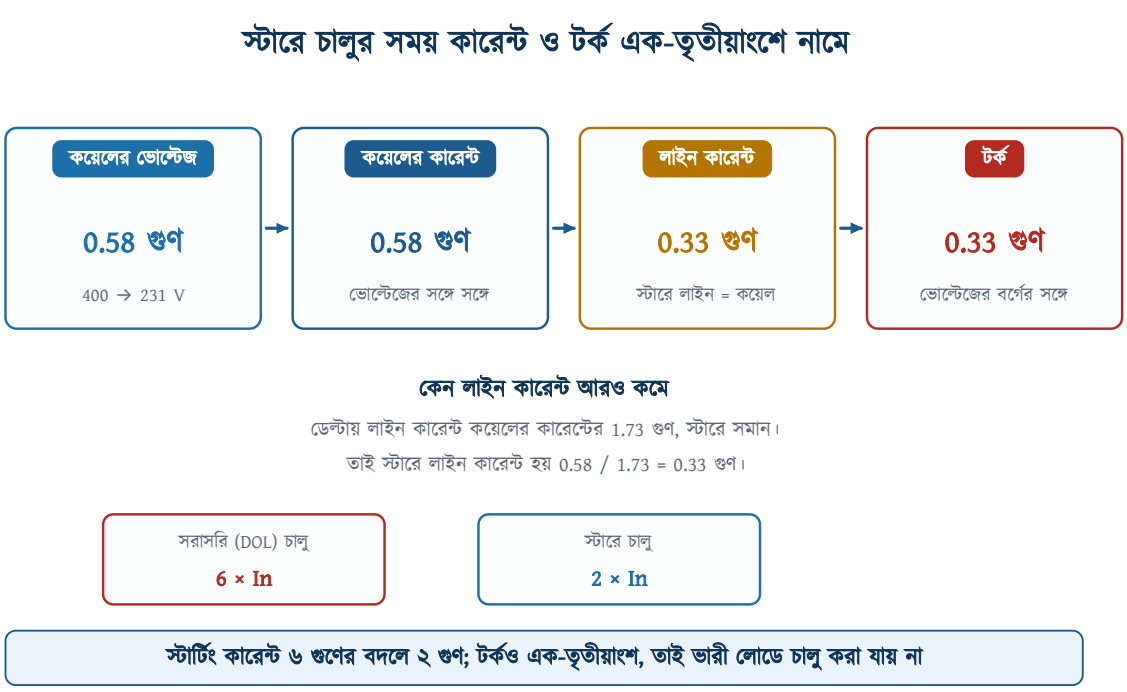
ডান পাশের ত্রিভুজে একই কথা অন্যভাবে দেখানো হয়েছে: প্রথম কোণে U1 ও W2, দ্বিতীয় কোণে V1 ও U2, তৃতীয় কোণে W1 ও V2। পাওয়ার সার্কিটে পিতলের পাতের বদলে KM3 কন্টাক্টর এই তিনটি জোড়া তৈরি করে।

ত্রিভুজের প্রতিটি বাহু একটি কয়েল। U কয়েল থাকে L1 ও L2-এর মধ্যে, V কয়েল L2 ও L3-এর মধ্যে, আর W কয়েল L3 ও L1-এর মধ্যে। প্রতিটি কয়েলের দুই প্রান্তে দুটি আলাদা লাইন থাকায় কয়েলটি পুরো লাইন ভোল্টেজ পায়।

১৪.৩ স্টার্টিং কারেন্ট এক-তৃতীয়াংশে নামার হিসাব

কয়েলের ভোল্টেজ ০.৫৮ গুণ হলে কয়েলের কারেন্টও ০.৫৮ গুণ হয়, কারণ কয়েলের ইম্পিড্যান্স একই থাকে। তবে লাইন থেকে যে কারেন্ট আসে, সেটি আরও কমে যায়।

ডেল্টা সংযোগে লাইন কারেন্ট কয়েলের কারেন্টের ১.৭৩ গুণ। স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল একটি লাইনের সঙ্গে সিরিজে থাকে, তাই সেখানে লাইন কারেন্ট আর কয়েলের কারেন্ট সমান। ফলে স্টারে লাইন কারেন্ট হয় ডেল্টায় সরাসরি চালুর লাইন কারেন্টের 0.58/1.73 গুণ, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ।



চিত্র ১৪.৫: *স্টার্টিং কারেন্ট এক-তৃতীয়াংশে নামার ধাপ*

চিত্র ১৪.৫-এর শেষ দুই ধাপের সংখ্যাটি এভাবে আসে:

$$\frac{I_Y}{I_D} = \frac{0.577}{1.732} = 0.333$$

Σ স্টারে চালুর লাইন কারেন্ট

স্টারে চালু করলে লাইন কারেন্ট সরাসরি চালুর তিন ভাগের এক ভাগ। ABB-র স্টার্টিং কম্বিনেশন ক্যাটালগেও বলা আছে, স্টারে চালু করলে স্টার্টিং কারেন্ট ও স্টার্টিং টর্ক দুটিই সরাসরি চালুর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশে নামে।

❖ মনে রাখুন

এই এক-তৃতীয়াংশের হিসাব শুধু **চালুর মুহূর্তের** জন্য। চালুর মুহূর্তে রোটর স্থির থাকে, তখন মোটর সেকেন্ডারি শর্ট করা একটি ট্রান্সফরমারের মতো আচরণ করে। এ অবস্থায় কারেন্ট ভোল্টেজের সমানুপাতে বাড়ে বা কমে। গতি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পিড্যান্স বাড়ে এবং কারেন্ট কমতে থাকে, স্টার ও ডেল্টা দুই সংযোগেই। তাই স্টার অবস্থায় কয়েক সেকেন্ড পর ক্ল্যাম্প মিটারে যে কারেন্ট দেখা যায়, তা চালুর মুহূর্তের চেয়ে অনেক কম।

উদাহরণ ১৪.১

15 kW-এর একটি থ্রি-ফেজ মোটরের নেমপ্লেটে ফুল-লোড কারেন্ট In = 30 A লেখা। সরাসরি চালু করলে এবং স্টারে চালু করলে লাইন কারেন্ট কত হবে? (স্টার্টিং কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬ গুণ ধরুন।)

প্রদত্ত : In = 30 A স্টার্টিং কারেন্ট = 6 গুণ

নির্ণেয় : সরাসরি চালুর কারেন্ট = ? স্টারে চালুর কারেন্ট = ?

সমাধান :

$$I_{DOL} = 6 \times 30 = 180 \text{ A}$$

$$I_{Y} = \frac{180}{3} = 60 \text{ A}$$

উত্তর : সরাসরি চালু করলে প্রায় 180 A, স্টারে চালু করলে প্রায় 60 A।

60 A-এর ঝাপটায় লাইনের ভোল্টেজ সামান্য কমে, কিন্তু 180 A-এর ঝাপটায় পুরো কারখানার ভোল্টেজ চোখে পড়ার মতো নেমে যায়।

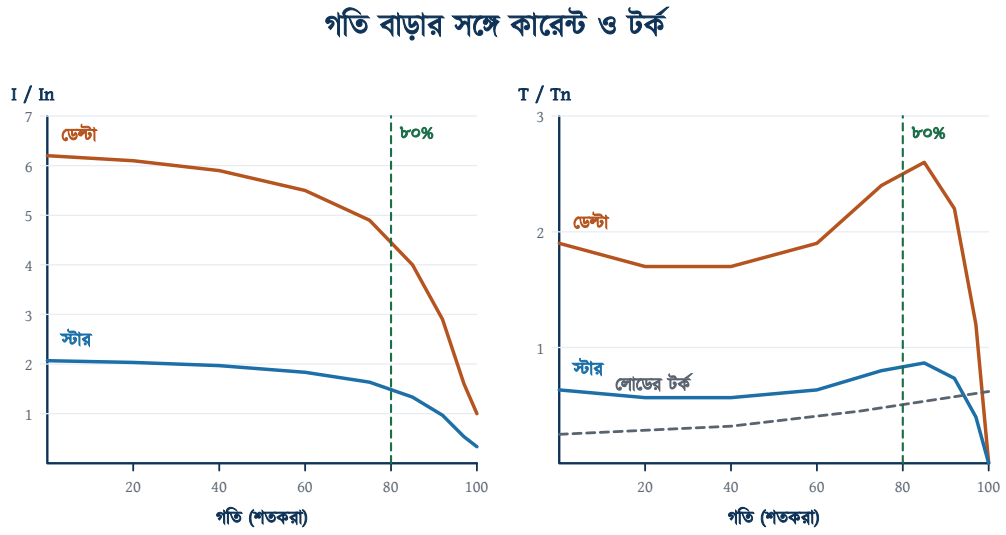
১৪.৩.১ স্টার সংযোগে স্টার্টিং টর্ক

ভোল্টেজ কমার একটি অসুবিধাও আছে। মোটরের টর্ক ভোল্টেজের **বর্গের** সমানুপাতিক। তাই ভোল্টেজ ০.৫৮ গুণ হলে টর্ক হয়:

$$\frac{T_{Y}}{T_{D}} = \left(0.577\right)^{2} = 0.333$$

ফলে টর্কও নেমে আসে এক-তৃতীয়াংশে। কারেন্ট কমা সুবিধাজনক, কিন্তু টর্ক কমা একটি সীমাবদ্ধতা। কারণ, এই কম টর্ক দিয়েই মোটরকে স্টার অবস্থায় লোডসহ গতি তুলতে হয়।

চিত্র ১৪.৬-এর ডান পাশের ড্যাশ রেখাটি লোডের টর্ক। স্টারের টর্ক-রেখা কোথাও এই রেখার নিচে নেমে গেলে মোটরের গতি সেখানেই আটকে যায়। তখন কারেন্টও কমে না, এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওভারলোড রিলে ট্রিপ করে। ABB-র ক্যাটালগে শর্তটি এভাবে দেওয়া আছে: স্টার অবস্থায় লোডের টর্ক সব গতিতেই মোটরের স্টার-টর্কের নিচে থাকতে হবে।



চিত্র ১৪.৬: *গতির সঙ্গে স্টার ও ডেল্টা সংযোগের কারেন্ট ও টর্ক*

❖ মনে রাখুন

চিত্র ১৪.৬-এর সবুজ ড্যাশ রেখাটি ৮০ শতাংশ গতি নির্দেশ করে। ABB-র ক্যাটালগ অনুযায়ী, স্টার থেকে ডেল্টায় বদলের আগে মোটরের গতি অন্তত ৮০ শতাংশে উঠতে হবে, নইলে কারেন্টের বড় ঝাপটা হয়। এর আগে বদল হলে মোটর কম গতিতেই পুরো ভোল্টেজ পায়, আর কারেন্ট প্রায় সরাসরি চালুর কাছাকাছি পৌঁছায়। তখন স্টার-ডেল্টা ব্যবহারের সুবিধা আর থাকে না।

১৪.৩.২ স্টার-ডেল্টার উপযোগী ও অনুপযোগী লোড

টর্কের এই হিসাব থেকেই ঠিক হয় স্টার-ডেল্টা কোথায় ব্যবহার করা যাবে। যে লোড খালি বা হালকা অবস্থায় চালু হয় এবং যার জড়তা কম, সেখানে স্টার-ডেল্টা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু যে লোড শুরু থেকেই পুরো ভার নিয়ে চালু হয়, সেখানে এটি উপযুক্ত নয়।

সারণি ১৪.১: স্টার-ডেল্টার উপযোগী ও অনুপযোগী লোড

উপযোগী	অনুপযোগী
লেদ, ড্রিল, মিলিং: কাটার আগে খালি ঘোরে	লোডসহ কনভেয়র: বেল্টে মাল থাকা অবস্থায় চালু
সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প: ডেলিভারি ভাল্‌ভ বন্ধ রেখে চালু	পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট পাম্প: শুরু থেকেই পুরো চাপ
সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর ও ব্লোয়ার	রেসিপ্রোকেটিং কম্প্রেসর: আনলোডার না থাকলে

উপযোগী	অনুপযোগী
কাঠ কাটার যন্ত্র: করাত খালি ঘোরে	ক্রাশার ও মিক্সার: ভেতরে মাল রেখে থেমে থাকলে
হালকা ফ্যান ও এক্সহস্ট	হয়েস্ট ও লিফট: বোঝা ঝুলে থাকে

ABB-র ক্যাটালগে উপযুক্ত কাজ হিসেবে মেশিন টুল, সেন্ট্রিফিউগাল কম্প্রেসর ও কাঠের কাজের যন্ত্রের নাম দেওয়া আছে। এগুলোর জড়তা কম, আর এগুলো প্রায় খালি অবস্থায় চালু হয়।

কোনো যন্ত্র স্টার-ডেল্টায় চলবে কি না, তা টর্কের হিসাব করে যাচাই করা যায়। নিচের উদাহরণে এমন একটি হিসাব দেখানো হলো।

উদাহরণ ১৪.২

উদাহরণ ১৪.১-এর মোটরটির সরাসরি চালুর টর্ক তার ফুল-লোড টর্কের ১.৮ গুণ। স্টারে চালু করলে টর্ক কত হবে? লোডের টর্ক যদি ফুল-লোড টর্কের ০.৪ গুণ হয়, মোটর কি গতি তুলতে পারবে?

প্রদত্ত : Td = 1.8 গুণ লোডের টর্ক = 0.4 গুণ

নির্ণেয় : Ty = ? গতি উঠবে কি না = ?

সমাধান :

$$T_Y = \frac{1.8}{3} = 0.60$$

$$0.60 > 0.40$$

উত্তর : স্টারে টর্ক ফুল-লোড টর্কের ০.৬০ গুণ, আর লোডের টর্ক ০.৪০ গুণ। টর্ক বেশি, তাই মোটর গতি তুলতে পারবে।

তবে ০.৬০ ও ০.৪০-এর পার্থক্য খুব বেশি নয়। লোডের টর্ক ০.৬৫ গুণে পৌঁছালে মোটর স্টার অবস্থাতেই আটকে থাকবে। তাই হিসাব করার পর প্যানেল চালু করে স্টার অবস্থার কারেন্টও মেপে দেখতে হয় (১৪.১০.২)।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

হয়েস্ট, লিফট বা ক্রেনে স্টার-ডেল্টা **কখনো** ব্যবহার করবেন না। বোঝা ঝুলে থাকা অবস্থায় স্টারের এক-তৃতীয়াংশ টর্ক বোঝা ধরে রাখতে না-ও পারে। তখন মোটর উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে এবং বোঝা নেমে আসে। এসব জায়গায় DOL স্টার্টার বা ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (VFD) ব্যবহার করতে হয়।

১৪.৩.৩ কোন মাপের মোটরে স্টার-ডেল্টা

কোন মাপের মোটর থেকে স্টার-ডেল্টা ব্যবহার করতে হবে, তার কোনো মানসম্মত সীমা নেই। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭ ধারা মোটরের সুরক্ষার কথা বললেও স্টার্টারের ধরন নিয়ে কিছু বলে না (অধ্যায় ৯)। মাঠে সাধারণত 7.5 kW (10 HP)-এর বেশি মোটরে সরাসরি চালু করার আগে লাইনের ক্ষমতা ও লোডের ধরন বিবেচনা করা হয়, তারপর স্টার্টারের ধরন ঠিক করা হয়।

সংযোগ নেওয়ার আগে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের শর্ত জেনে নিতে হয়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বড় মোটরে স্টার্টারের ধরন নিয়ে শর্ত দেয়।

১৪.৪ নেমপ্লেট দেখে মোটর বাছাই

সার্কিট তৈরির আগে নিশ্চিত হতে হয় যে মোটরটি স্টার-ডেল্টায় চালানোর উপযুক্ত। ABB-র ক্যাটালগ অনুযায়ী, **ডেল্টা সংযোগে মোটরের নির্ধারিত ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজের সমান হতে হবে।**

ছয় প্রান্তের মোটরের নেমপ্লেটে ভোল্টেজ সাধারণত দুটি সংখ্যায় লেখা থাকে, যেমন 400/690 V। এর অর্থ, মোটরটি 400 V-এ ডেল্টায় এবং 690 V-এ স্টারে চলবে (অধ্যায় ৭-এর ৭.১০)। বাংলাদেশে লাইন ভোল্টেজ 400 V, তাই নেমপ্লেটের ছোট সংখ্যাটি 400 হতে হবে।

সারণি ১৪.২: নেমপ্লেট দেখে স্টার-ডেল্টার উপযুক্ততা

নেমপ্লেটে লেখা	400 V লাইনে	স্টার-ডেল্টায় চলবে কি না
400 / 690 V	ডেল্টায় চলার কথা	হ্যাঁ, এটিই উপযুক্ত মোটর
230 / 400 V	স্টারে চলার কথা	না, ডেল্টায় দিলে কয়েল পুড়বে
400 V, তিন প্রান্ত	কারখানাতেই জোড়া	না, ছয় প্রান্ত নেই
690 / 1200 V	কোনোটিতেই নয়	না, ভুল ভোল্টেজের মোটর

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> 230/400 V লেখা মোটরকে 400 V লাইনে ডেল্টায় জুড়লে প্রতিটি কয়েল 230 V-এর জায়গায় 400 V পায়, যা প্রায় ১.৭৩ গুণ। কয়েল কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুড়ে যায়, আর ইনসুলেশন গলে গেলে রি-ওয়াইন্ডিং ছাড়া উপায় থাকে না। **স্টার-ডেল্টা প্যানেল লাগানোর আগে মিলিয়ে নিন যে নেমপ্লেটের ছোট ভোল্টেজটি লাইন ভোল্টেজের সমান। মানটি কাজের খাতায় লিখে রাখুন।**

১৪.৫ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট

স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের তিনটি কন্টাক্টরের কাজ আলাদা, এবং কাজ অনুযায়ীই তাদের নাম। ABB-র ক্যাটালগেও এই নামগুলো ব্যবহার করা হয়।

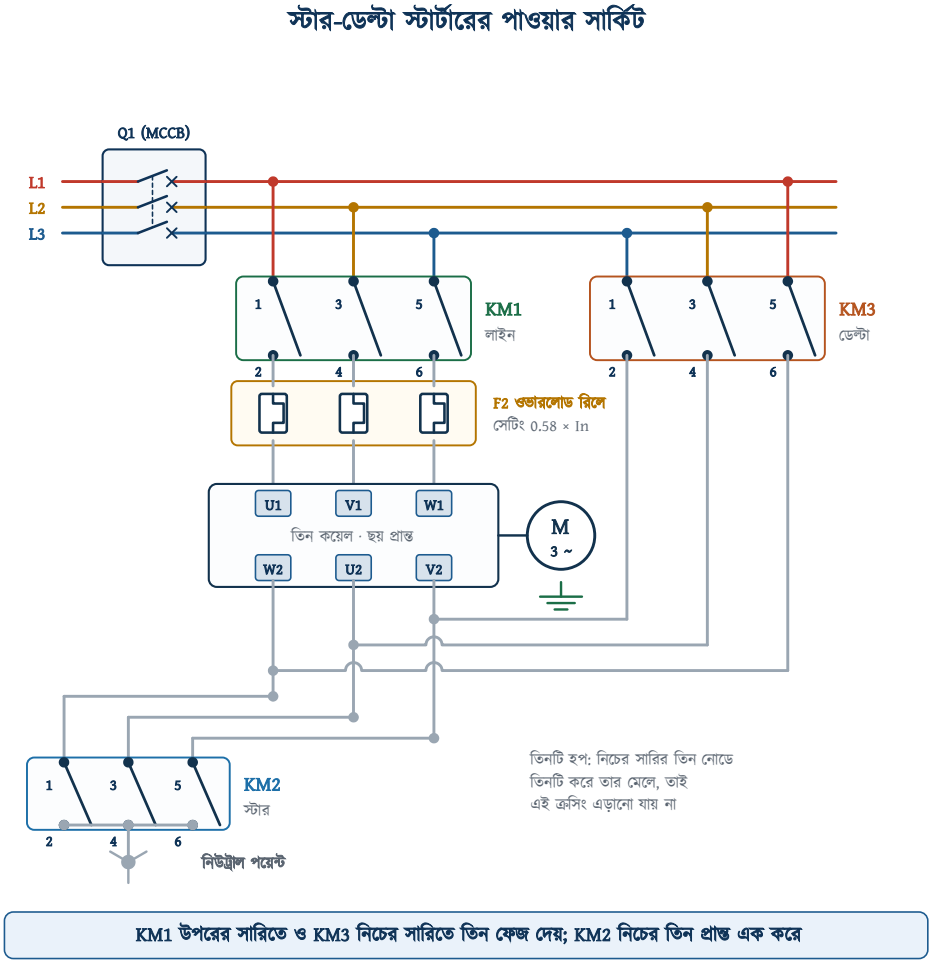
- **KM1: লাইন কন্টাক্টর।** মোটরের উপরের সারি U1, V1, W1-এ তিন ফেজ পৌঁছে দেয়। স্টার ও ডেল্টা দুই অবস্থাতেই এটি টানা থাকে।
- **KM2: স্টার কন্টাক্টর।** নিচের সারি W2, U2, V2-কে একসঙ্গে জুড়ে নিউট্রাল পয়েন্ট তৈরি করে। শুধু চালুর সময় টানা থাকে।
- **KM3: ডেল্টা কন্টাক্টর।** নিচের সারিকে তিন ফেজে জোড়ে, অর্থাৎ পিতলের পাতের কাজ করে। গতি ওঠার পর থেকে টানা থাকে।

সারণি ১৪.৩: স্টার ও ডেল্টা অবস্থায় প্রতিটি কয়েলের সংযোগ

কয়েল	স্টার অবস্থায় দুই প্রান্তে	ডেল্টা অবস্থায় দুই প্রান্তে
U (U1 – U2)	L1 ও নিউট্রাল পয়েন্ট	L1 ও L2
V (V1 – V2)	L2 ও নিউট্রাল পয়েন্ট	L2 ও L3
W (W1 – W2)	L3 ও নিউট্রাল পয়েন্ট	L3 ও L1

সারণি ১৪.৩ থেকে দেখা যায়, স্টার অবস্থায় প্রতিটি কয়েলের এক প্রান্ত একটি লাইনে আর অন্য প্রান্ত নিউট্রাল পয়েন্টে থাকে। ডেল্টা অবস্থায় দুই প্রান্তই দুটি আলাদা লাইনে থাকে। পাওয়ার সার্কিটের কাজ হলো মোটরকে প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় নেওয়া।

চিত্র ১৪.৭-এ তিনটি জায়গায় তার অর্ধবৃত্তাকার বাঁক (হপ) দিয়ে আঁকা হয়েছে। ভরাট বিন্দু মানে দুটি তার জোড়া লেগেছে, আর হপ মানে একটি তার অন্যটির উপর দিয়ে পার হয়েছে কিন্তু জোড়া লাগেনি (অধ্যায় ১২)। নিচের সারির তিনটি নোডে তিন দিক থেকে তার আসে, তাই এই ক্রসিং এড়ানো যায় না। বাস্তব প্যানেল-ডায়াগ্রামেও এমন ক্রসিং থাকে।

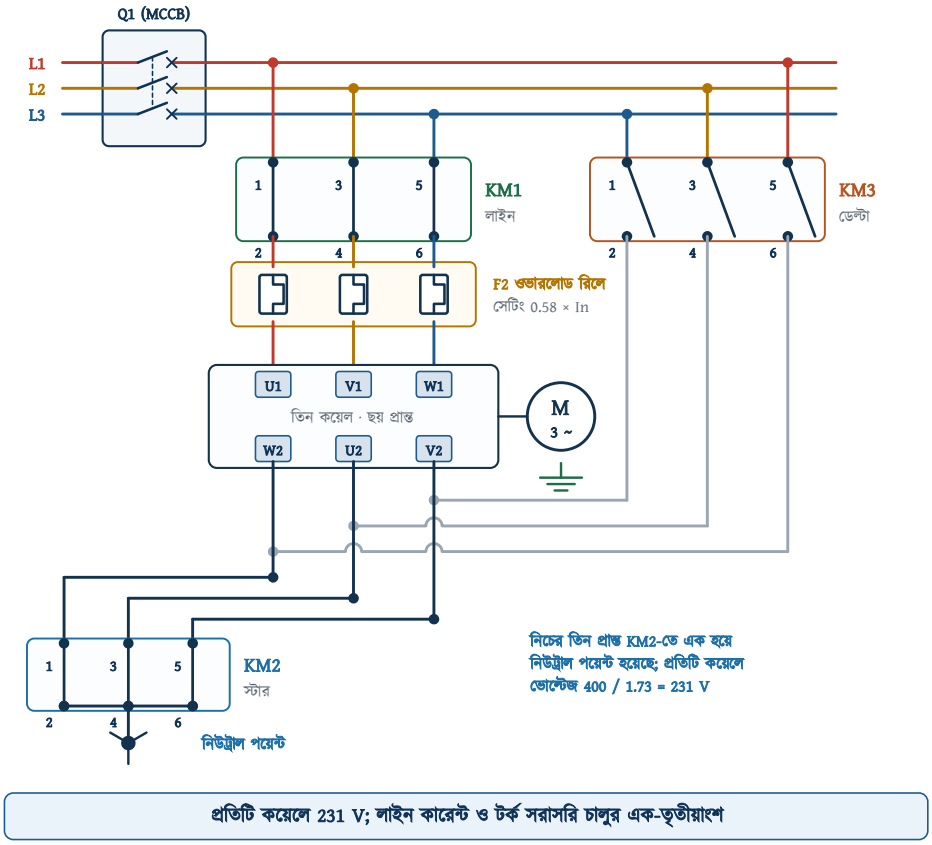


চিত্র ১৪.৭: *স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট*

চিত্র ১৪.৭-এ KM1 থেকে কারেন্ট ওভারলোড রিলে F2 হয়ে মোটরের উপরের সারিতে যায়। তাই F2 মূল লাইনে নেই, একটি কয়েলের পথে আছে; এর কারণ ১৪.৯.১-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। KM3-এর তিনটি পোলে বাঁ থেকে ডানে L3, L2, L1 আসে, অর্থাৎ ক্রম উল্টো। এতে KM3 থেকে মোটরে যাওয়া তারগুলো একে অন্যকে কাটে না। নিচের সারির প্রতিটি নোডে তিনটি তার মেলে: মোটরের প্রান্ত, KM2 ও KM3।

১৪.৫.১ স্টার অবস্থায় কারেন্টের পথ

START বাটন চাপার পর প্রথম কয়েক সেকেন্ড (t1) KM1 ও KM2 টানা থাকে, আর KM3 ছাড়া থাকে। এই সময় মোটর স্টার সংযোগে চালু হয় এবং গতি তোলে।



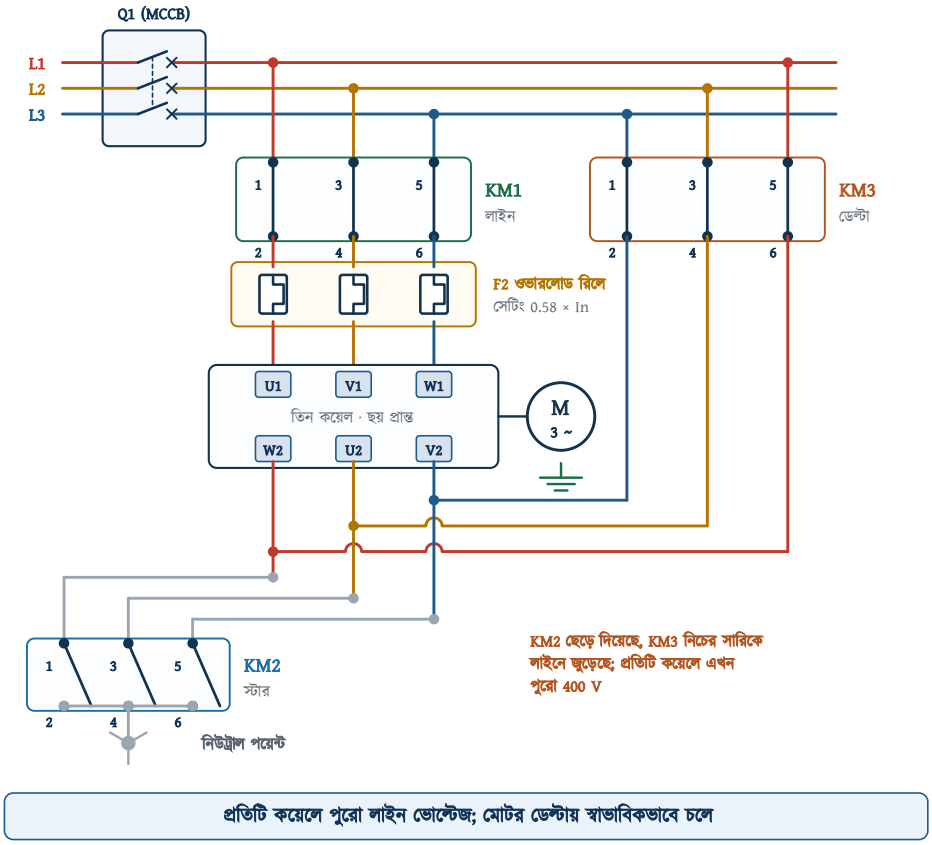
চিত্র ১৪.৮: *স্টার অবস্থায় KM1 ও KM2 টানা*

চিত্র ১৪.৮-এ L1 থেকে কারেন্ট Q1 ও KM1-এর প্রথম পোল পার হয়, তারপর F2 হয়ে মোটরের U1-এ পৌঁছায়। সেখান থেকে U কয়েলের ভেতর দিয়ে U2-তে যায়। U2 এখন KM2-এর মাধ্যমে V2 ও W2-এর সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ নিউট্রাল পয়েন্টে। তাই U কয়েলটি L1 ও নিউট্রাল পয়েন্টের মধ্যে থাকে এবং 231 V পায়।

১৪.৫.২ ডেল্টা অবস্থায় কারেন্টের পথ

টাইমারের সময় শেষ হলে KM2 ছেড়ে দেয়, আর তার পরপরই KM3 টানে।

চিত্র ১৪.৯-এ একই U কয়েলটি দেখা যাক। U1-এ আগের মতোই KM1 ও F2 হয়ে L1 আসে। কিন্তু U2 এখন নিউট্রাল পয়েন্টে নেই, KM3-এর মাঝের পোল দিয়ে এতে L2 পৌঁছায়। ফলে U কয়েলটি L1 ও L2-এর মধ্যে থাকে এবং পুরো 400 V পায়।



চিত্র ১৪.৯: *ডেল্টা অবস্থায় KM1 ও KM3 টানা*

১৪.৫.৩ স্টার থেকে ডেল্টায় বদলের সময় ঘোরার দিক

অধ্যায় ১২-এ দেখা গেছে, ফেজের ক্রম বদলালে মোটর উল্টো দিকে ঘোরে। স্টার থেকে ডেল্টায় যাওয়ার সময় প্রতিটি কয়েলের সংযোগ বদলায়, তাই অনেকে মনে করেন এতে ঘোরার দিকও বদলে যেতে পারে। বাস্তবে তা হয় না।

সারণি ১৪.৩ অনুযায়ী, স্টারে U কয়েল পায় L1 ও নিউট্রাল পয়েন্টের মধ্যের ভোল্টেজ, আর ডেল্টায় পায় L1 ও L2-এর মধ্যের ভোল্টেজ। লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের চেয়ে ৩০ ডিগ্রি এগিয়ে থাকে, এবং **তিনটি কয়েলেই এই পরিবর্তন সমান**। তিনটি কয়েলের ভোল্টেজ একই পরিমাণে সরে যায়, তাই তাদের ক্রম বদলায় না। ফলে ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকও আগের মতোই থাকে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> এ জন্য KM3-এর তারগুলো অবশ্যই সারণি ১৪.৩ অনুযায়ী বসাতে হবে: L1 যাবে W2-তে, L2 যাবে U2-তে, L3 যাবে V2-তে। দুটি তার অদল-বদল হলে একটি কয়েলের দুই প্রান্তে একই ফেজ পড়ে, ফলে সেটি কোনো ভোল্টেজ পায় না। বাকি দুটি কয়েল একই দুই লাইনের মধ্যে উল্টোভাবে থাকে। মোটর তখন এক ফেজে চলার মতো অবস্থায় পড়ে: বদলের মুহূর্তে জোরে ঝাঁকুনি লাগে, কারেন্ট অনেক বেড়ে যায়, তারপর ওভারলোড রিলে বা Q1 ট্রিপ করে। **চালুর আগে KM3-এর তিনটি তার দুবার মিলিয়ে নিন।**

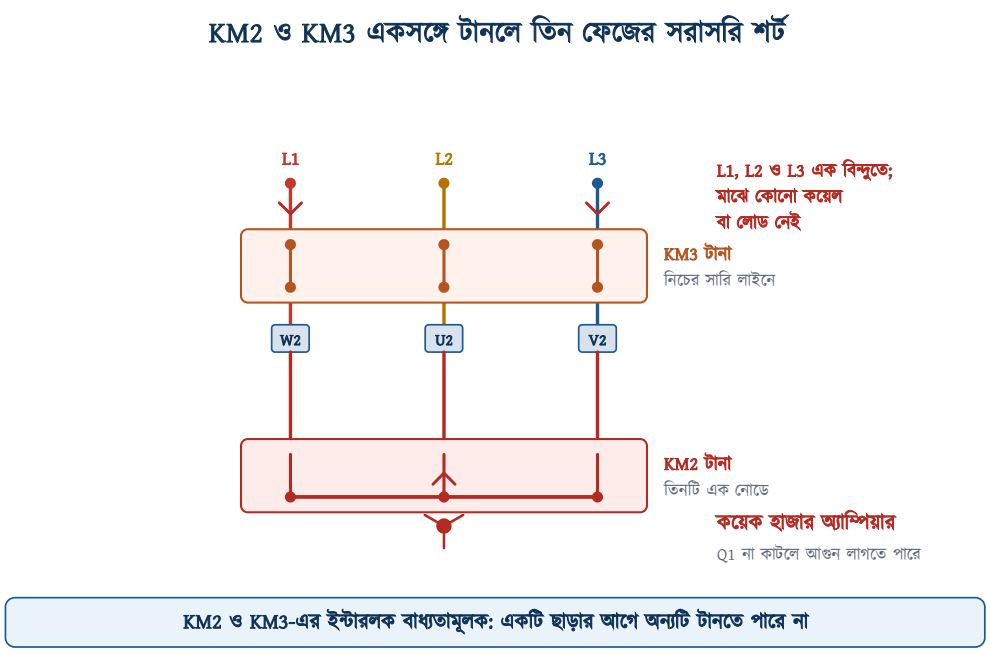
১৪.৬ স্টার ও ডেল্টা কন্টাক্টরের ইন্টারলক

অধ্যায় ১২-এর ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের মতো এখানেও দুটি কন্টাক্টর একসঙ্গে টানলে শর্ট সার্কিট হয়। KM2 নিচের সারির তিনটি প্রান্তকে এক করে, আর KM3 সেই তিনটি প্রান্তকে তিনটি আলাদা ফেজে জোড়ে। দুটি একসঙ্গে টানলে তিন ফেজ এক বিন্দুতে মিলে যায়।

ইন্টারলকের ব্যবস্থা অধ্যায় ১২-এর ১২.৪-এর মতোই, শুধু এখানে জোড়াটি KM2 ও KM3-এর মধ্যে। KM2-এর NC কন্টাক্ট 21-22 থাকে KM3-এর কয়েলের পথে, আর KM3-এর 21-22 থাকে KM2-এর কয়েলের পথে। ABB-র কারখানায় তৈরি YKA স্টার্টারেও স্টার ও ডেল্টা কন্টাক্টরের মধ্যে বৈদ্যুতিক ইন্টারলক কন্টাক্ট জোড়া থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইন্টারলকের জন্য 21-22 কন্টাক্টই ব্যবহার করতে হয় (বিস্তারিত অধ্যায় ১২-এর ১২.৪.২-এ)। 21-22 একটি মিরর কন্টাক্ট, তাই মেইন কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে গেলেও এটি বন্ধ (closed) হয় না। সাধারণ NC কন্টাক্টে এই নিশ্চয়তা নেই। স্টার-ডেল্টায় প্রতিবার বদলের সময় KM2-কে কারেন্ট ভাঙতে হয়, তাই এর কন্টাক্ট ওয়েল্ড হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

চিত্র ১৪.১০-এর লাল পথটি দেখুন। KM3 উপর থেকে L1, L2, L3 নিচের তিনটি প্রান্তে আনে, আর KM2 সেই তিনটি প্রান্তকে একসঙ্গে জোড়ে। মাঝখানে কোনো কয়েল বা লোড থাকে না, থাকে শুধু তামার তার ও কন্টাক্ট। ফলে **তিন ফেজের মধ্যে** সরাসরি শর্ট সার্কিট হয়।



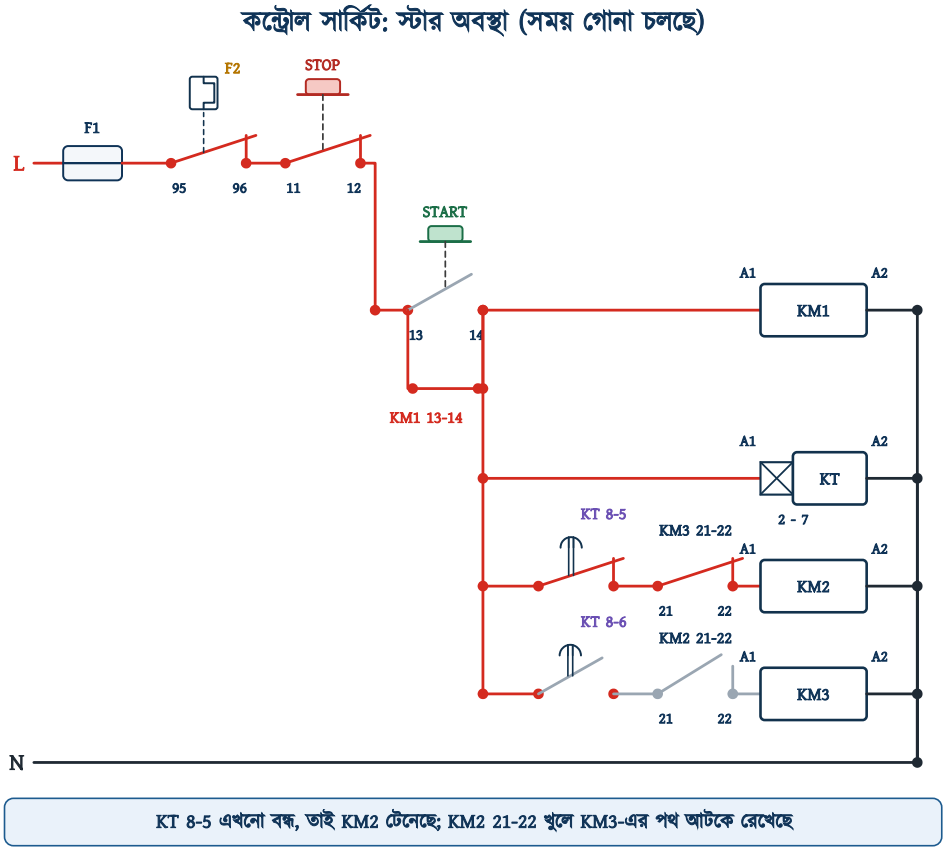
চিত্র ১৪.১০: *KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানলে তিন ফেজের সরাসরি শর্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> এই শর্ট অধ্যায় ১২-এর দুই ফেজের শর্টের চেয়েও মারাত্মক। পথের রেজিস্ট্যান্স প্রায় শূন্য, তাই কারেন্ট কয়েক হাজার অ্যাম্পিয়ারে ওঠে। Q1 (MCCB) মিলিসেকেন্ডের মধ্যে না কাটলে কন্টাক্ট গলে যায় এবং আর্ক প্যানেলের বাইরে ছিটকে আসতে পারে। তাই KM2 ও KM3-এর ইন্টারলক কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না।

বড় প্যানেলে এর সঙ্গে যান্ত্রিক ইন্টারলকও বসানো হয়। এটি KM2 ও KM3-এর মাঝে বসানো একটি লিভার: একটি কন্টাক্টর টানলে লিভারটি অন্যটির আর্মেচার আটকে রাখে। ABB-র ক্যাটালগে খোলা ধরনের স্টার্টার দুই রকমেই পাওয়া যায়: শুধু বৈদ্যুতিক ইন্টারলকসহ, এবং বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক দুই ইন্টারলকসহ।

১৪.৭ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের কন্ট্রোল সার্কিট

কন্ট্রোল সার্কিট চারটি কাজ করে: KM1-কে ল্যাচ করে রাখে, টাইমার চালু করে, শুরুতে KM2 টানে, এবং সময় শেষে KM2 ছেড়ে KM3 টানে। এর ভিত্তি অধ্যায় ৮-এর ৮.৯-এর ল্যাচিং সার্কিট। তার সঙ্গে আরও তিনটি রাং (ল্যাডার সার্কিটের আড়াআড়ি লাইন) যোগ করা হয়েছে।

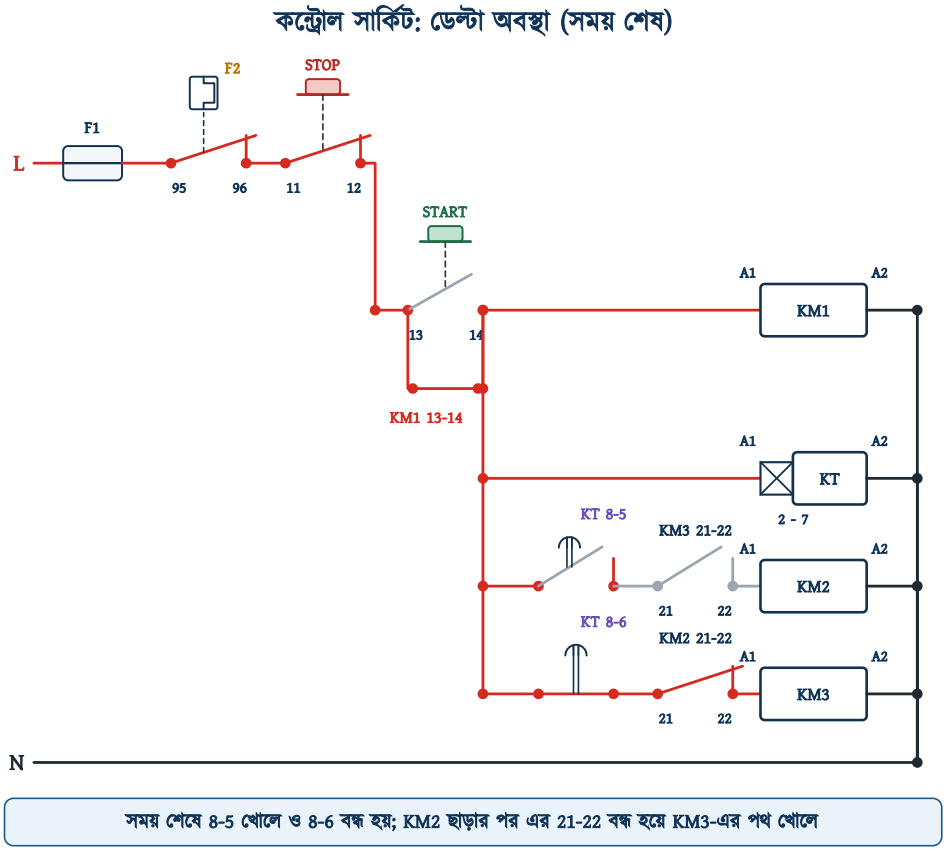


চিত্র ১৪.১১: *স্টার অবস্থায় কন্ট্রোল সার্কিট*

চিত্র ১৪.১১-এর সার্কিটটি উপর থেকে নিচে পড়তে হয়। উপরের রেলে ফিউজ F1, ওভারলোড রিলের 95-96 ও STOP বাটন থাকে, যা অধ্যায় ৯-এর সার্কিটের মতোই। তারপর START বাটন, তার প্যারালালে KM1-এর 13-14, এবং তার পরে KM1-এর কয়েল।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিচের তিনটি রাং STOP বাটনের পর থেকে নয়, **ল্যাচের পর থেকে** শাখা নিয়েছে। ফলে KM1-এর A1 ও টাইমার একই নোডে যুক্ত। STOP-এর পর থেকে শাখা নিলে সরবরাহ আসামাত্র টাইমার চালু হয়ে যেত এবং START না চাপলেও KM2 টানত। সময় শেষে KM3-ও টানত, আর থেমে থাকা মোটরের ছয় প্রান্তেই ভোল্টেজ পৌঁছে যেত। মোটর বন্ধ ভেবে কেউ টার্মিনাল বক্স খুললে তিনি শক পেতেন।

তৃতীয় রাংটি স্টারের: টাইমারের বিলম্বিত NC কন্টাক্ট 8-5, তারপর KM3-এর 21-22, তারপর KM2-এর কয়েল। চতুর্থ রাংটি ডেল্টার: টাইমারের বিলম্বিত NO কন্টাক্ট 8-6, তারপর KM2-এর 21-22, তারপর KM3-এর কয়েল। টাইমারের পিন-নম্বর অধ্যায় ১০-এর ১০.৫.১-এর AH3 টাইমার অনুযায়ী: 2-7 সরবরাহ, আর 8 চেঞ্জওভার কন্টাক্টের কমন।



চিত্র ১৪.১২: *ডেল্টা অবস্থায় কন্ট্রোল সার্কিট*

চিত্র ১৪.১২-এ টাইমারের সময় শেষ হওয়ার পরের অবস্থা দেখানো হয়েছে। 8-5 খুলে যাওয়ায় KM2-এর কয়েলে আর ভোল্টেজ নেই। 8-6 বন্ধ (closed) হয়েছে, এবং KM2 ছেড়ে দেওয়ায় তার 21-22-ও বন্ধ হয়েছে। এই দুটি কন্টাক্টের মধ্য দিয়ে KM3-এর কয়েলে ভোল্টেজ পৌঁছায়।

১৪.৭.১ কন্ট্রোল সার্কিটের কাজের ধাপ

১. **START চাপা হয়।** L থেকে F1, F2-এর 95-96 ও STOP-এর 11-12 হয়ে কারেন্ট START-এর 13-14 দিয়ে KM1-এর A1-এ পৌঁছায়। KM1 টানে।

২. **KM1 ল্যাচ হয়।** KM1-এর 13-14 বন্ধ হয়ে START-এর প্যারালালে পথ তৈরি করে, তাই বাটন ছেড়ে দিলেও কারেন্ট চলতে থাকে।

৩. **টাইমার চালু হয়।** একই নোড থেকে KT-এর 2-7-এ ভোল্টেজ যায়, এবং টাইমার সময় গোনা শুরু করে।

৪. **KM2 টানে।** KT-এর 8-5 এখনো বন্ধ (বিলম্বিত NC, সময় শেষ হয়নি), আর KM3 ছাড়া থাকায় তার 21-22-ও বন্ধ। এই দুটির মধ্য দিয়ে KM2-এর কয়েলে ভোল্টেজ যায়। মোটর এখন স্টারে ঘোরে।

৫. **KM2-এর 21-22 খোলে।** ফলে KM3 এখন টানতে পারে না।

৬. **সময় শেষ হয়।** KT-এর 8-5 খোলে, KM2 ছেড়ে দেয়। মোটর তখন মুহূর্তের জন্য কোনো সংযোগে থাকে না, জড়তায় ঘোরে।

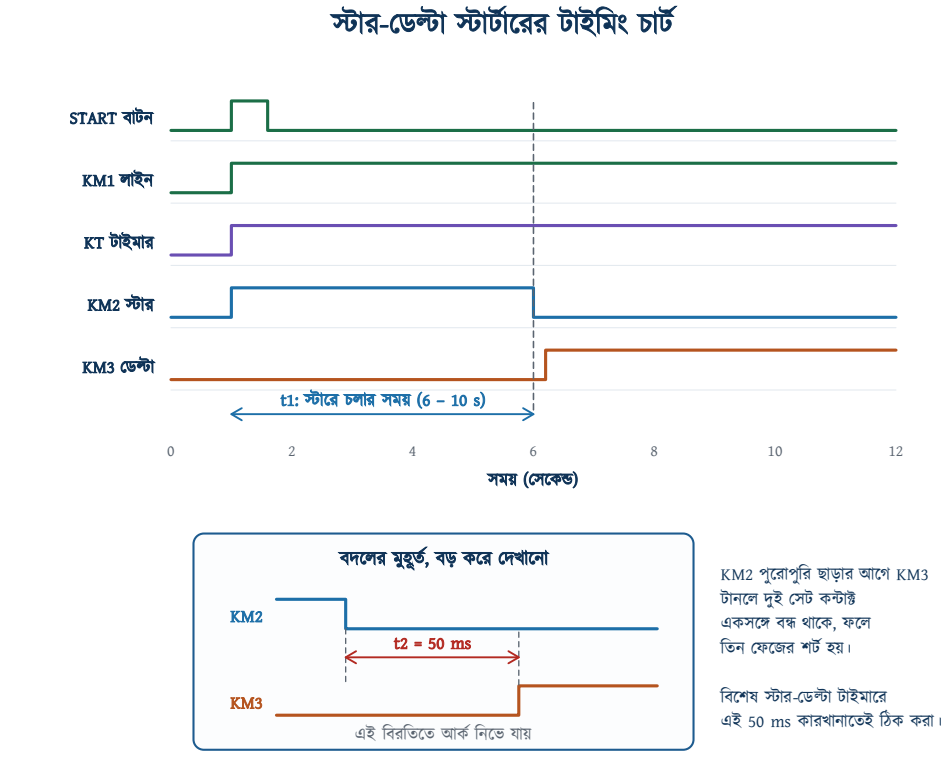
৭. **KM2-এর 21-22 আবার বন্ধ হয়।** সেই সঙ্গে KT-এর 8-6-ও বন্ধ, তাই KM3-এর কয়েলে ভোল্টেজ যায়।

৮. **KM3 টানে।** নিচের সারি তিন ফেজে যুক্ত হয়, মোটর ডেল্টায় চলতে শুরু করে। STOP চাপা না হলে বা F2 ট্রিপ না করলে মোটর এই অবস্থায় চলতে থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ষষ্ঠ ও সপ্তম ধাপের মাঝের ছোট বিরতিটি এই সার্কিটের নিরাপত্তার জন্য জরুরি। AH3-এর মতো সাধারণ টাইমারে 8-5 ও 8-6 একই চেঞ্জওভার কন্টাক্টের দুই দিক, তাই এদের মাঝে বিরতি প্রায় থাকে না। বিরতিটি আসে **KM2-এর 21-22 থেকে**। KM2-এর আর্মেচার পুরোপুরি ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত 21-22 বন্ধ হয় না, ফলে KM3-ও টানতে পারে না।

১৪.৭.২ টাইমিং চার্ট

চিত্র ১৪.১৩-এর টাইমিং চার্টে পাঁচটি সারি আছে: START বাটন ও চারটি যন্ত্র (KM1, KT, KM2, KM3)। সময় বাঁ থেকে ডানে বাড়ে। কোনো সারির রেখা উঁচু থাকলে বুঝতে হবে যন্ত্রটি সেই সময় টানা অবস্থায় আছে। t1 হলো স্টারে চলার সময়, যা টাইমারের ডায়ালে বসানো হয়। ABB-র ক্যাটালগে এর সাধারণ মান 6 থেকে 10 সেকেন্ড।



চিত্র ১৪.১৩: *স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের টাইমিং চার্ট*

চিত্র ১৪.১৩-এর নিচে বড় করে দেখানো অংশে t2 হলো KM2 ছেড়ে দেওয়া ও KM3 টানার মাঝের বিরতি। বিশেষ স্টার-ডেল্টা টাইমারে এই সময় কারখানাতেই ঠিক করা থাকে, হাতে বদলানো যায় না। ABB-র CT-SDS.23 টাইমারের

ডেটাশিটে এটি 50 ms (টলারেন্স ± 2 ms)। ABB-র স্টার্টিং কম্বিনেশন ক্যাটালগ অনুযায়ী, স্টার কন্টাক্টর খোলা ও ডেল্টা কন্টাক্টর বন্ধ হওয়ার মাঝের এই বিরতি আর্কের কারণে শর্ট সার্কিট হওয়া ঠেকায়।

১৪.৮ স্টার-ডেল্টার টাইমার নির্বাচন

স্টার-ডেল্টা প্যানেলে দুই ধরনের টাইমার ব্যবহার করা যায়: সাধারণ অন-ডিলে টাইমার ও বিশেষ স্টার-ডেল্টা টাইমার।

সাধারণ অন-ডিলে টাইমার

আট পিনের বেস

চিত্র ১৪.১৪: *আট পিনের অন-ডিলে টাইমার ও বেস*

১৪.৮.১ সাধারণ অন-ডিলে টাইমার

চিত্র ১৪.১৪-এর আট পিনের অন-ডিলে টাইমারটি অধ্যায় ১০-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর 8-5 বিলম্বিত NC আর 8-6 বিলম্বিত NO, যা স্টার-ডেল্টার জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের বাজারে এই টাইমার সহজে পাওয়া যায়, দামও কম। কন্ট্রোল সার্কিটের ছবি দুটি এই টাইমার ধরেই আঁকা।

এই টাইমারের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। চেঞ্জওভার কন্টাক্টের দুই দিকের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিরতি এর ডেটাশিটে দেওয়া থাকে না। বিরতিটি নির্ভর করে KM2 কত দ্রুত ছাড়ে তার উপর, আর সেটি কন্টাক্টরের বয়স ও অবস্থা অনুযায়ী বদলায়। ছোট ও মাঝারি প্যানেলে এতে সমস্যা হয় না, তবে বড় মোটরে হতে পারে।

১৪.৮.২ বিশেষ স্টার-ডেল্টা টাইমার

বড় মোটর বা ঘন ঘন চালু-বন্ধ হওয়া মোটরের জন্য আলাদা করে তৈরি স্টার-ডেল্টা টাইমার পাওয়া যায়। এতে দুটি আলাদা আউটপুট থাকে, আর দুটির মাঝে একটি নির্দিষ্ট বিরতি টাইমারের ভেতরেই ঠিক করা থাকে।

বিশেষ স্টার-ডেল্টা টাইমার: দুটি আউটপুট ও নির্দিষ্ট বিরতি

চিত্র ১৪.১৫: *বিশেষ স্টার-ডেল্টা টাইমারের টার্মিনাল ও টাইমিং চার্ট*

চিত্র ১৪.১৫-এ ABB-র CT-SDS.23 মডেলটির গঠন দেখানো হয়েছে। ডেটাশিট অনুযায়ী এতে দুটি NO কন্টাক্ট ও দুটি আলাদা টাইমিং সার্কিট আছে। একটি হলো হাতে বসানো স্টার্টিং ডিলে, অর্থাৎ স্টার কন্টাক্টর যতক্ষণ টানা থাকবে। অন্যটি ডেল্টা কন্টাক্টর টানার আগের নির্দিষ্ট 50 ms ওপেন ট্রানজিশন ডিলে।

সারণি ১৪.৪: বাজারের দুটি স্টার-ডেল্টা টাইমার

বিষয়	ABB CT-SDS.23	ANLY TRD
সরবরাহ ভোল্টেজ	380-440 V AC	মডেল অনুযায়ী
সময়ের পরিসর	সাতটি পরিসর, 0.05 s থেকে 10 min	30 s ও 60 s
ট্রানজিশন সময়	নির্দিষ্ট 50 ms, টলারেন্স ± 2 ms	0.1 s থেকে 0.5 s (অর্ডার অনুযায়ী)
আউটপুট	দুটি NO: 17-18 ও 17-28	স্টার ও ডেল্টা আলাদা
কন্টাক্টের ক্ষমতা	AC-15-এ 230 V-তে 3 A	ক্যাটালগ দেখুন
চওড়া	22.5 mm, DIN রেলে	সকেটে বসে

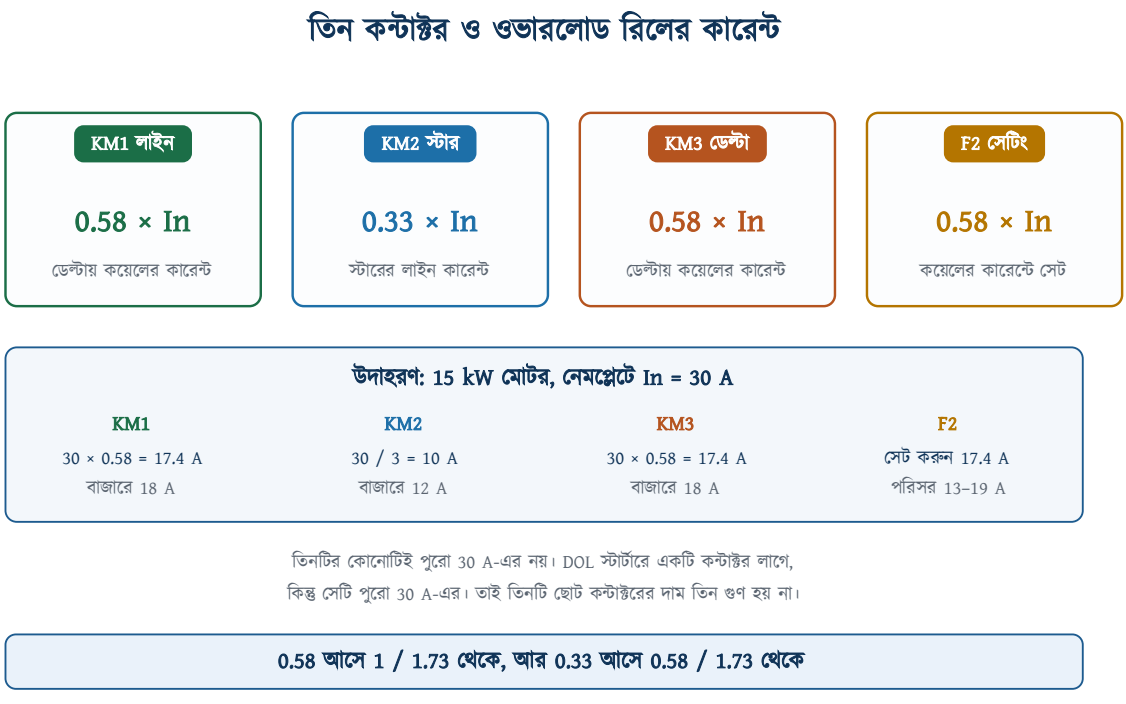
এই টাইমারের টার্মিনালের নাম আলাদা। A1 ও A2-তে সরবরাহ দেওয়া হয়। 17 দুটি আউটপুটের কমন; 17-18 যায় স্টার কন্টাক্টরে, আর 17-28 যায় ডেল্টা কন্টাক্টরে। সরবরাহ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 17-18 বন্ধ হয় এবং সময় গোনা শুরু হয়। t1 শেষ হলে 17-18 খোলে, আর তার 50 ms পরে 17-28 বন্ধ হয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

এই টাইমার ব্যবহার করলে কন্ট্রোল সার্কিটের তৃতীয় ও চতুর্থ রাংয়ে শুধু টাইমারের কন্টাক্ট বদলাতে হয়: 8-5-এর জায়গায় 17-18, আর 8-6-এর জায়গায় 17-28। ইন্টারলকের দুটি 21-22সহ বাকি সব একই থাকে। তবে CT-SDS.23-এর সরবরাহ 380-440 V AC। কন্ট্রোল সার্কিট 230 V-এর হলে একই পরিবারের CT-SDS.22 (24-240 V AC) নিতে হয়। এই টাইমার ব্যবহার করলেও **ইন্টারলক বাদ দেওয়া যাবে না**। টাইমারের 50 ms বিরতি শুধু একটি বাড়তি সুরক্ষা, ইন্টারলকের জায়গা নিতে পারে না।

১৪.৯ কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে নির্বাচন

অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এ কন্টাক্টর নির্বাচনের নিয়ম দেওয়া আছে: প্রথমে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বের করতে হয়, তারপর সেই ভোল্টেজে যার AC-3 রেটিং এই কারেন্টের সমান বা বেশি, এমন কন্টাক্টর নিতে হয়। স্টার-ডেল্টায়ও একই নিয়ম, তবে আগে জানতে হয় প্রতিটি কন্টাক্টরকে কত কারেন্ট বইতে হবে।



চিত্র ১৪.১৬: *তিন কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলের কারেন্ট*

চিত্র ১৪.১৬-এ দেখা যায়, ডেল্টায় চলার সময় KM1 ও KM3 দুটিই একটি করে কয়েলের পথে থাকে। কয়েলের কারেন্ট লাইন কারেন্টের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট In-এর ০.৫৮ গুণ। KM2 শুধু স্টার অবস্থায় কারেন্ট বয়, এবং তার মাপ ধরা হয় In-এর এক-তৃতীয়াংশ।

উদাহরণ ১৪.৩

উদাহরণ ১৪.১-এর 15 kW মোটরটির (In = 30 A) জন্য তিনটি কন্টাক্টরের কারেন্ট বের করুন।

প্রদত্ত : In = 30 A

নির্ণেয় : I(KM1) = ? I(KM2) = ? I(KM3) = ?

সমাধান :

$$I_{KM1} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

$$I_{KM3} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

$$I_{KM2} = \frac{30}{3} = 10 \text{ A}$$

উত্তর : KM1 ও KM3-এর জন্য 17.4 A, আর KM2-এর জন্য 10 A।

এরপর অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এর নিয়মে বাজারের মাপ বেছে নিতে হয়: KM1 ও KM3-এর জন্য 18 A বা তার বড় AC-3 কন্টাক্টর, আর KM2-এর জন্য 12 A হলেই চলে।

হিসাবটি ক্যাটালগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। ABB-র স্টার্টিং কম্বিনেশন ক্যাটালগে আলাদা যন্ত্রাংশে (কিট আকারে) বিক্রি হওয়া স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের তিন কন্টাক্টরের মাপ দেওয়া আছে। নিচের সারণিতে তার কয়েকটি সারি দেওয়া হলো।

সারণি ১৪.৫: ABB-র ক্যাটালগে তিন কন্টাক্টরের মাপ (৪০০ ভোল্ট)

AC-3 কারেন্ট	মোটর (kW)	KM1 লাইন	KM2 স্টার	KM3 ডেল্টা	ওভারলোড রিলে
15.5 A	7.5	A 9	A 9	A 9	TA 25 DU
22 A	11	A 12	A 9	A 12	TA 25 DU
30 A	15	A 16	A 12	A 16	TA 25 DU
44 A	22	A 26	A 16	A 26	TA 25 DU
50 A	25	A 30	A 26	A 30	TA 25 DU
72 A	37	A 40	A 26	A 40	TA 42 DU
85 A	45	A 50	A 30	A 50	TA 75 DU

সারণি ১৪.৫-এর তৃতীয় সারিটি উদাহরণের মোটরের (30 A, 15 kW)। ক্যাটালগে KM1 ও KM3-এর জন্য A 16 এবং KM2-এর জন্য A 12 দেওয়া আছে, আর হিসাবে পাওয়া গেছে 17.4 A ও 10 A। মডেলের নামের সংখ্যা আর

AC-3 রেটিং এক নয়: ABB-র ডেটাশিটে 400 V-এ A 16-এর AC-3 রেটিং 17 A (7.5 kW), যা হিসাবের 17.4 A-এর প্রায় সমান। তবে নিজে হিসাব করে কন্টাক্টর কিনলে পরের বড় মাপটি নেওয়া নিরাপদ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণিতে দেখা যায়, **KM1 ও KM3-এর মাপ সবসময় সমান, আর KM2 ছোট।** KM2-এর জায়গায় বড় কন্টাক্টর বসালে কোনো ক্ষতি নেই, শুধু খরচ বাড়ে। কিন্তু KM1 বা KM3-এর জায়গায় KM2-এর মাপের কন্টাক্টর বসালে সেটি কিছুদিনের মধ্যেই পুড়ে যায়।

১৪.৯.১ ওভারলোড রিলের অবস্থান ও সেটিং

স্টার-ডেল্টা প্যানেলে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় ওভারলোড রিলের অবস্থান ও সেটিংয়ে। DOL স্টার্টারে ওভারলোড রিলে মূল লাইনে বসে এবং নেমপ্লেটের কারেন্টে সেট করা হয় (অধ্যায় ৯-এর ৯.৬)। স্টার-ডেল্টায় অবস্থান ও সেটিং দুটিই আলাদা।

> Σ **ওভারলোড রিলের সেটিং**
>
> ABB-র ক্যাটালগের নির্দেশ: ওভারলোড রিলে **ডেল্টার শাখায়** বসাতে হবে, আর এর সেটিং হবে মোটরের নির্ধারিত কারেন্টের **0.58 গুণ**, অর্থাৎ I(F2) = 0.58 × In।

ডেল্টায় চলার সময় মোটর লাইন থেকে In কারেন্ট টানে, কিন্তু প্রতিটি কোণে এই কারেন্ট দুটি কয়েলে ভাগ হয়ে যায়। KM1 ও F2 একটি কয়েলের পথে থাকে, তাই এদের ভেতর দিয়ে যায় শুধু কয়েলের কারেন্ট, যা In-এর ০.৫৮ গুণ। রিলে In-এ সেট করলে মোটর প্রায় দ্বিগুণ কারেন্ট না টানা পর্যন্ত রিলে ট্রিপ করে না। ততক্ষণে মোটরের কয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ট্রিপ ক্লাস ঠিক করার নিয়ম অধ্যায় ৯-এর ৯.৫.২-এর মতোই। স্টার-ডেল্টায় চালু হতে সময় বেশি লাগে: স্টারে 6 থেকে 10 সেকেন্ড, তারপর ডেল্টায় পুরো গতিতে ওঠা। তাই ক্লাস ১০-এর বদলে ক্লাস ২০ রিলে লাগতে পারে। মোট চালুর সময় মেপে তারপর ট্রিপ ক্লাস ঠিক করতে হয়। ক্লাস ২০ রিলে সেটিংয়ের 7.2 গুণ কারেন্টে 6 থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে ট্রিপ করে (অধ্যায় ৯)।

উদাহরণ ১৪.৪

উদাহরণ ১৪.১-এর মোটরটির (In = 30 A) ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে? সারণি ১৪.৫-এর রিলেটি কি চলবে?

প্রদত্ত : In = 30 A

নির্ণেয় : রিলের সেটিং = ?

সমাধান :

$$I_{set} = 0.58 \times 30 = 17.4 \text{ A}$$

উত্তর : রিলের ডায়াল 17.4 A-এ বসাতে হবে। TA 25 DU সিরিজে 13–19 A পরিসরের রিলেটির পরিসরে এই মান পড়ে, তাই সেটিই নিতে হবে।

মাঠে প্রায়ই দেখা যায়, নেমপ্লেটে 30 A দেখে ডায়াল 30-এ বসানো হয়েছে। স্বাভাবিক লোডে রিলের ভেতর দিয়ে যায় 17.4 A, তাই 30-এ বসানো রিলে মাঝারি ওভারলোডে ট্রিপ করে না। ফলে মোটর ওভারলোডে পুড়ে যেতে পারে, অথচ রিলে কাজ করে না।

১৪.১০ প্যানেলের বিন্যাস ও সংযোগ

স্টার-ডেল্টা প্যানেলে DOL প্যানেলের প্রায় দ্বিগুণ যন্ত্র বসে, তবু অনেকে একই মাপের বাক্স ব্যবহার করেন। এতে ভেতরে গরম বেড়ে যায়। তিনটি কন্টাক্টর পাশাপাশি বসালে মাঝে কিছুটা জায়গা রাখতে হয় (প্রস্তুতকারকের নির্দেশ অনুযায়ী)। নইলে একটির তাপ অন্যটিতে যায়, আর ওভারলোড রিলে অকারণে ট্রিপ করে। ABB-র ক্যাটালগ অনুযায়ী কন্টাক্টরের চারপাশের বাতাসের তাপমাত্রা 55 °C-এর নিচে থাকতে হবে।

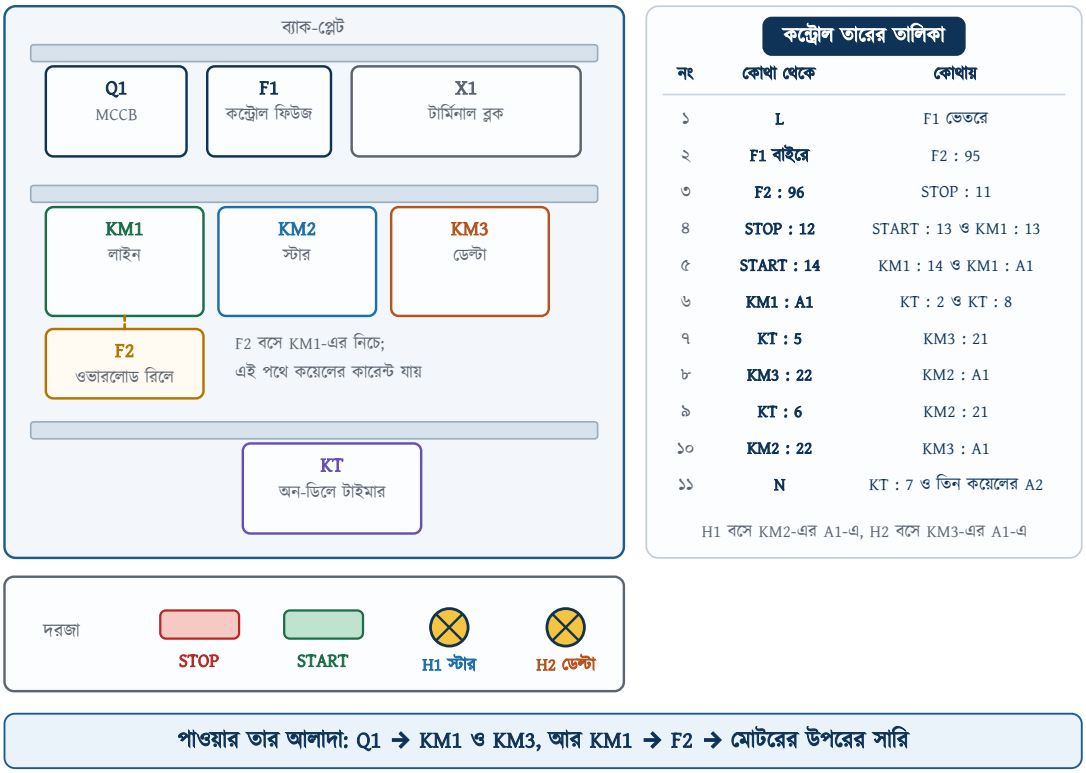
যন্ত্র সাজানোর একটি প্রচলিত নিয়ম মানলে পরে মেরামত করা সহজ হয়। উপরের দিকে থাকে সরবরাহের যন্ত্র (Q1, F1, টার্মিনাল ব্লক), মাঝে বড় যন্ত্র (তিনটি কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে), আর নিচে হালকা যন্ত্র (টাইমার)। ওভারলোড রিলে সরাসরি KM1-এর নিচে বসে, কারণ এটি কন্টাক্টরের টার্মিনালেই আটকানো যায় এবং মাঝে কোনো তার লাগে না।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

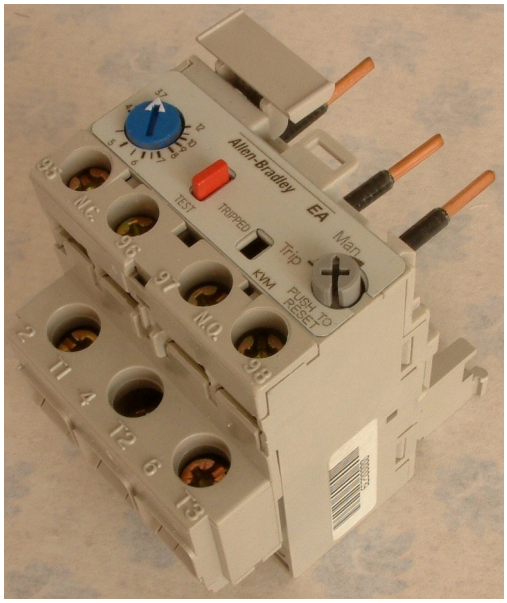
দরজায় বসানো STOP ও START বাটন আর দুটি বাতির তার একটু লম্বা রাখুন এবং কব্জার কাছে লুপ করে বাঁধুন। দরজা বারবার খুলতে ও লাগাতে হয়, আর টান টান তার কয়েক মাসের মধ্যে ভেতরে ছিঁড়ে যায়। বাইরে থেকে ইনসুলেশন অক্ষত দেখায়, তাই এমন ভাঙা তার খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগে।

চিত্র ১৪.১৭-এর বাঁ পাশে ব্যাক-প্লেটে যন্ত্রগুলোর বিন্যাস, আর ডান পাশে কন্ট্রোল সার্কিটের এগারোটি তারের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তালিকা ধরে তার জুড়লে ভুল কম হয়, এবং পরে অন্য কেউ প্যানেল খুললেও প্রতিটি তারের পথ বুঝতে পারেন।

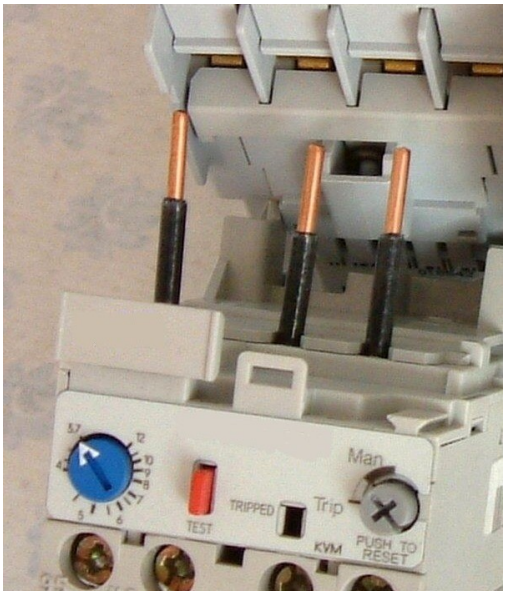
প্যানেলের বিন্যাস ও কন্ট্রোল তারের তালিকা



চিত্র ১৪.১৭: *প্যানেলের বিন্যাস ও কন্ট্রোল তারের তালিকা*



ওভারলোড রিলে



কন্টাক্টরের নিচে বসানো

চিত্র ১৪.১৮: *KM1-এর নিচে সরাসরি বসানো ওভারলোড রিলে F2*

১৪.১০.১ সংযোগের ধাপ

১. **সরবরাহ অফ করুন**, Q1 অফ রাখুন এবং টেস্টার দিয়ে মিলিয়ে নিন যে বাসবারে ভোল্টেজ নেই।

২. **যন্ত্রগুলো DIN রেলে বসান:** উপরের রেলে Q1, F1 ও টার্মিনাল ব্লক; মাঝের রেলে KM1, KM2, KM3; F2 সরাসরি KM1-এর নিচে; আর নিচের রেলে টাইমার।

৩. **প্রথমে পাওয়ার তার জুড়ুন।** Q1-এর আউটপুট থেকে KM1-এর 1, 3, 5-এ L1, L2, L3, আর একই বাসবার থেকে KM3-এর 1, 3, 5-এ যথাক্রমে L3, L2, L1 (চিত্র ১৪.৭-এর মতো উল্টো ক্রমে)।

৪. **KM1-এর 2, 4, 6 থেকে F2-এর ভেতর দিয়ে** টার্মিনাল ব্লক হয়ে মোটরের U1, V1, W1-এ তার দিন।

৫. **KM3-এর 2, 4, 6 থেকে** যথাক্রমে মোটরের V2, U2, W2-এ তার দিন। মিলিয়ে নিন: L1 যাবে W2-তে, L2 যাবে U2-তে, L3 যাবে V2-তে।

৬. **KM2-এর 1, 3, 5 জুড়ুন** একই তিনটি নোডে (W2, U2, V2)। এর 2, 4, 6 একটি তামার লিঙ্ক দিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দিন; এটিই নিউট্রাল পয়েন্ট।

৭. **ইন্টারলকের দুটি তার দিন।** KM2-এর 21-22 যাবে KM3-এর কয়েলের পথে, আর KM3-এর 21-22 যাবে KM2-এর কয়েলের পথে। এই দুটি তার বাদ দেওয়া যাবে না।

৮. **কন্ট্রোল তার** চিত্র ১৪.১৭-এর তালিকা অনুযায়ী এক থেকে এগারো নম্বর পর্যন্ত ক্রমে জুড়ুন।

৯. **আর্থিং করুন।** মোটরের বডি, প্যানেলের বডি ও দরজা আলাদা তার দিয়ে আর্থ বাসবারে জুড়ুন।

১০. **টাইমারের সময় বসান।** শুরুতে 6 সেকেন্ড রাখুন; পরীক্ষার পর দরকার হলে বাড়ান।

১৪.১০.২ চালুর আগে ও চালুর সময় পরীক্ষা

সারণি ১৪.৬: চালুর আগে ও চালুর সময় পরীক্ষা

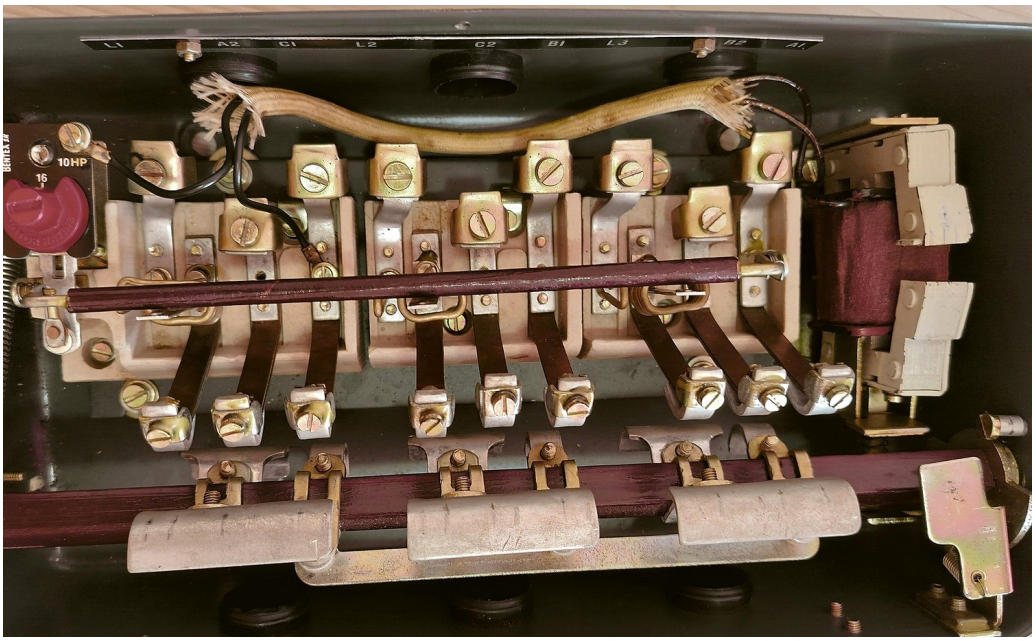
পরীক্ষা	পদ্ধতি	প্রত্যাশিত ফল
শুধু কন্ট্রোল সার্কিট	Q1 অফ রেখে শুধু কন্ট্রোল সার্কিটে (F1-এ) 230 V দিয়ে START চাপুন	KM1 ও KM2 টানবে, t1 পরে KM2 ছাড়বে ও KM3 টানবে
ইন্টারলক	Q1 অফ, ডেল্টা অবস্থা (t1-এর পরে): ইনসুলেটেড টুল দিয়ে KM2-এর আর্মেচার চাপুন	KM3 সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেবে, কারণ KM2-এর 21-22 খুলেছে
ফেজের ক্রম	কাপলিং খুলে এক সেকেন্ডের জন্য চালান	ঘোরার দিক যন্ত্রের তিরের দিকেই
স্টারের কারেন্ট	ক্ল্যাম্প মিটার লাইনে রেখে চালু করুন	চালুর মুহূর্তে নেমপ্লেটের কারেন্টের প্রায় ২ থেকে ২.৭ গুণ, তার বেশি নয়

পরীক্ষা	পদ্ধতি	প্রত্যাশিত ফল
গতি ওঠার সময়	স্টার অবস্থায় কারেন্ট কমে স্থির হতে কত সময় লাগে, ঘড়ি ধরে মাপুন	t1 এই সময়ের চেয়ে সামান্য বেশি হবে
ডেল্টার কারেন্ট	ডেল্টায় চলা অবস্থায় তিন লাইনেই মাপুন	তিনটিই প্রায় সমান, আর নেমপ্লেটের কারেন্টের কাছাকাছি
বদলের ঝাপটা	বদলের মুহূর্তে ক্ল্যাম্প মিটারের সর্বোচ্চ মান দেখুন	কিছুটা ঝাপটা স্বাভাবিক; খুব বড় হলে t1 বাড়াতে হবে

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্রথম পরীক্ষাটি, অর্থাৎ Q1 অফ রেখে শুধু কন্ট্রোল সার্কিট চালানো, কখনো বাদ দেবেন না। এই পরীক্ষায় যদি দেখা যায় KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানছে, তাহলে Q1 অন থাকলে তখনই তিন ফেজের শর্ট সার্কিট হতো। মোটর খুলে রাখলেও এই শর্ট ঠেকানো যায় না, কারণ শর্টের পথ শুধু KM3 ও KM2-এর পোল দিয়ে। কন্ট্রোল সার্কিট ঠিক আছে নিশ্চিত হওয়ার পরই Q1 অন করুন।

১৪.১১ হাতে চালানো সুইচ ও অন্যান্য স্টার্টার

কন্টাক্টর চালু হওয়ার আগে স্টার-ডেল্টা বদল করা হতো হাতে ঘোরানো ড্রাম সুইচ দিয়ে। পুরোনো কারখানায় এখনো এই সুইচ দেখা যায়। এর ভেতরের গঠন দেখলে স্টার-ডেল্টার কাজ সহজে বোঝা যায়।



চিত্র ১৪.১৯: *হাতে চালানো স্টার-ডেল্টা সুইচের ভেতরের অংশ*

চিত্র ১৪.১৯-এ উপরের টার্মিনাল ব্লকে নয়টি টার্মিনাল আছে: বাঁ থেকে ডানে L1, A2, C1, L2, C2, B1, L3, B2, A1। এর তিনটি লাইনের (L1, L2, L3), আর বাকি ছয়টি মোটরের তিন কয়েলের প্রান্ত। এখানে A, B, C হলো তিন কয়েলের নাম। বাঁ পাশের কালো বাক্সটি ওভারলোড রিলে, এর ডায়ালে 10 HP লেখা। হাতল ঘোরালে মাঝের তামার পাতগুলো সরে যায় এবং প্রথমে স্টার, পরে ডেল্টা সংযোগ তৈরি করে।

এই সুইচের দুটি বড় সমস্যা আছে। কখন ডেল্টায় বদলাতে হবে, তা নির্ভর করে অপারেটরের অনুমানের উপর। আগে বদলালে কারেন্টের বড় ঝাপটা হয়, আর দেরি করলে মোটর গরম হয়। তা ছাড়া বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আবার এলে সুইচটি আগের অবস্থানেই থাকে, ফলে মোটর নিজে থেকেই চালু হয়ে যায়। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ১.৩.২৭(ঘ) ধারা এমন স্বয়ংক্রিয় চালু হওয়া ঠেকাতে বলে। কন্টাক্টরের সার্কিটে বিদ্যুৎ গেলে ল্যাচ খুলে যায়, তাই সেখানে এই সমস্যা হয় না।

১৪.১১.১ ওপেন ও ক্লোজড ট্রানজিশন

এই অধ্যায়ের সার্কিটটি ওপেন ট্রানজিশন ধরনের। বদলের সময় মোটর অল্প সময়ের জন্য (CT-SDS.23-এ 50 ms) লাইন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকে। এই সময়ে মোটরের চৌম্বক ক্ষেত্র সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় না, তাই মোটর নিজেই কিছুটা ভোল্টেজ তৈরি করে। ডেল্টায় যুক্ত হওয়ার মুহূর্তে এই ভোল্টেজ লাইনের ভোল্টেজের বিপরীত দিকে থাকলে কারেন্টের একটি ঝাপটা হয়।

ক্লোজড ট্রানজিশন নামে আরেকটি ব্যবস্থা আছে। এতে বদলের সময় মোটর রেজিস্টরের মাধ্যমে লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাই কখনো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না এবং ঝাপটাও হয় না। এর জন্য একটি বাড়তি কন্টাক্টর ও তিনটি রেজিস্টর লাগে, ফলে খরচ ও প্যানেলের আকার দুটিই বাড়ে। বাংলাদেশে সাধারণত ওপেন ট্রানজিশন স্টার-ডেল্টাই ব্যবহার করা হয়।

১৪.১১.২ DOL, স্টার-ডেল্টা ও সফট স্টার্টার/VFD-এর তুলনা

সারণি ১৪.৭: তিন ধরনের স্টার্টারের তুলনা

বিষয়	সরাসরি (DOL)	স্টার-ডেল্টা	সফট স্টার্টার / VFD
স্টার্টিং কারেন্ট	6–8 গুণ	2–2.7 গুণ	ইচ্ছামতো সীমিত
স্টার্টিং টর্ক	পুরো	এক-তৃতীয়াংশ	ইচ্ছামতো
মোটরের প্রান্ত	তিনটিই যথেষ্ট	ছয়টি লাগে	তিনটিই যথেষ্ট
যন্ত্রাংশ	একটি কন্টাক্টর	তিনটি কন্টাক্টর + টাইমার	একটি ইলেকট্রনিক ইউনিট
দাম	সবচেয়ে কম	মাঝারি	সবচেয়ে বেশি
বদলের ঝাপটা	নেই	আছে	নেই

বিষয়	সরাসরি (DOL)	স্টার-ডেল্টা	সফট স্টার্টার / VFD
গতি নিয়ন্ত্রণ	নেই	নেই	VFD-তে আছে

১৪.১২ স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১৪.৮: স্টার-ডেল্টা প্যানেলের সাধারণ ত্রুটি

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
স্টারে চলে, ডেল্টায় যায় না	KT-এর 8-6 কাজ করছে না, বা KM2-এর 21-22 বন্ধ হচ্ছে না	KM2 ছাড়া অবস্থায় 21-22-এ কন্টিনিউইটি দেখুন; না পেলে কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে গেছে
START চাপলে কিছুই হয় না	F2 ট্রিপ অবস্থায়, বা F1 ফিউজ কাটা	F2 রিসেট করুন; 95-96-এ কন্টিনিউইটি দেখুন
বদলের মুহূর্তে Q1 ট্রিপ করে	KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানছে: ইন্টারলক নেই বা ভুল তারে	সরবরাহ অফ করে দুটি 21-22-এর তার মিলিয়ে দেখুন
মোটর ঘোরে না, গুনগুন করে	স্টারের টর্ক লোডের চেয়ে কম, বা এক ফেজ নেই	লোড কমিয়ে দেখুন; তিন ফেজে ভোল্টেজ মাপুন
ডেল্টায় বদলের সময় জোরে ঝাঁকুনি, বড় কারেন্ট ও ট্রিপ	KM3-এর দুটি তার অদল-বদল; একটি কয়েল ভোল্টেজ পায় না	L1-W2, L2-U2, L3-V2: তিনটিই মিলিয়ে নিন
বদলের সময় বড় ঝাপটা ও শব্দ	t1 ছোট, ৮০ শতাংশ গতি ওঠার আগেই বদল হচ্ছে	স্টারে কারেন্ট স্থির হতে যত সময় লাগে, t1 তার চেয়ে বেশি রাখুন
কিছুক্ষণ চলার পর ওভারলোড ট্রিপ	রিলে মূল লাইনে বসানো অথচ 0.58 × In-এ সেট করা, বা ট্রিপ ক্লাস ছোট	রিলে ডেল্টার শাখায় (KM1-এর নিচে) সরান; চালুর সময় বেশি হলে ক্লাস ২০ নিন
ওভারলোড কখনো ট্রিপ করে না	রিলের ডায়াল In-এ বসানো, অথচ এর ভেতর দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় 0.58 × In যায়	ডায়াল 0.58 × In-এ নামান
KM2-এর কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায়	ঘন ঘন চালু-বন্ধ, বা t1 খুব বড়	ঘণ্টায় কতবার চালু হচ্ছে গুনে দেখুন; দরকারে বড় মাপের KM2 নিন
টাইমার বসানো সময়ের চেয়ে দেরিতে বদলায়	টাইমারের সেটিং-নির্ভুলতা: CT-SDS.23-এ পূর্ণ স্কেলের ± ৬ শতাংশ	ডায়ালের নিচের দিকে না রেখে মাঝামাঝি পরিসর বেছে নিন

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> সারণির শেষ দিকের দুটি সমস্যা, 'ওভারলোড কখনো ট্রিপ করে না' ও 'কিছুক্ষণ চলার পর ওভারলোড ট্রিপ', সাধারণত রিলের ভুল অবস্থান বা ভুল সেটিং থেকে আসে। নতুন প্যানেল চালু করার পর ডেল্টা অবস্থায় ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে F2-এর ভেতরের কারেন্ট মাপুন। মান In-এর ০.৫৮ গুণের কাছাকাছি হলে রিলে সঠিক জায়গায় আছে। পুরো In পাওয়া গেলে রিলেটি মূল লাইনে বসানো হয়েছে।

১৪.১৩ সারসংক্ষেপ

- স্টার-ডেল্টা স্টার্টার তিনটি কন্টাক্টর, একটি টাইমার ও একটি ওভারলোড রিলে দিয়ে মোটরকে চালুর সময় স্টারে এবং চলার সময় ডেল্টায় সংযোগ দেয়।
- স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল লাইন ভোল্টেজের প্রায় **০.৫৮ গুণ** পায়; 400 V লাইনে এটি 231 V।
- স্টারে চালু করলে স্টার্টিং **কারেন্ট** ও স্টার্টিং **টর্ক** দুটিই এক-তৃতীয়াংশে নামে, তাই এটি শুধু খালি বা হালকা অবস্থায় চালু হওয়া লোডে ব্যবহার করা যায়।
- মোটরের **ছয় প্রান্ত** বের করা থাকতে হবে, আর নেমপ্লেটের ডেল্টা-ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজের সমান হতে হবে (400/690 V)।
- KM1 মোটরের উপরের সারিতে, KM3 নিচের সারিতে তিন ফেজ দেয়, আর KM2 নিচের সারির তিনটি প্রান্ত জুড়ে নিউট্রাল পয়েন্ট তৈরি করে।
- স্টার থেকে ডেল্টায় গেলে **ঘোরার দিক বদলায় না**, কারণ তিনটি কয়েলের ভোল্টেজই সমান ৩০ ডিগ্রি সরে যায়।
- KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানলে **তিন ফেজের সরাসরি শর্ট** হয়, তাই দুটি কন্টাক্টরের 21-22 দিয়ে একে অন্যের কয়েলের পথ আটকাতে হয়।
- টাইমার স্টারে চলার সময় t1 ঠিক করে; বদলের আগে মোটরের গতি অন্তত **৮০ শতাংশে** উঠতে হয়।
- বিশেষ স্টার-ডেল্টা টাইমারে বদলের বিরতি t2 নির্দিষ্ট থাকে; ABB CT-SDS.23-এ এটি **50 ms**।
- KM1 ও KM3-এর মাপ **0.58 × In**, আর KM2-এর মাপ **0.33 × In**।
- ওভারলোড রিলে বসে **ডেল্টার শাখায়**, আর এর সেটিং হয় **0.58 × In**।

অধ্যায় ১৫

বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

পরিচিতি ও ব্যবহার · উপাদান ও প্রকারভেদ · রঙের কোড · কারেন্ট ডেনসিটি · মাপ নির্বাচন · স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ · স্টার-ডেল্টা প্র্যাকটিস

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বাসবার কী এবং তারের জোড়ার তুলনায় এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা বলতে পারবে।
- ফ্ল্যাট বাসবার, টার্মিনাল বার, কম্ব বার ও বাসবার ট্রাংকিং চিনতে পারবে।
- বিএনবিসি অনুযায়ী বাসবারের রঙের কোড, সাজানোর ক্রম এবং নিউট্রাল ও আর্থিং বারের নিয়ম বলতে পারবে।
- মেইন প্যানেল, সাব-মিটার বোর্ড ও ফ্ল্যাটের এসডিবিতে বাসবারের সংযোগ কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- লোড থেকে কারেন্ট এবং কারেন্ট ডেনসিটি থেকে প্রস্থচ্ছেদ হিসাব করে সারণি থেকে তামা বা অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ বেছে নিতে পারবে।
- সাপোর্ট, ওভারল্যাপ ও বোল্ট আঁটার নিয়ম মেনে বাসবার স্থাপন করতে পারবে।
- বাসবারের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করে প্রতিকার করতে পারবে।
- বাসবার থেকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে সাপ্লাই দিয়ে নিয়ম মেনে মোটর চালাতে পারবে।

একটি মিটার থেকে যদি শুধু একটি লোডে সাপ্লাই দিতে হতো, তাহলে একটি তার টানলেই চলত। বাস্তবে একটি ভবনের মিটারের পরে থাকে কয়েকটি ফ্ল্যাট, পানির পাম্প, লিফট, সিঁড়ির বাতি ও গ্যারেজের সকেট। এতগুলো সংযোগ একটি তারের সঙ্গে আরেকটি তার পেঁচিয়ে নিরাপদে দেওয়া যায় না। এমন প্রতিটি জোড়ায় কিছুটা রেজিস্ট্যান্স থাকে, ফলে সেখানে তাপ তৈরি হয়। একসময় ডিবির ভেতরে পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন জোড়াটি পুড়ছে তা খুঁজতে গোটা বোর্ড খুলতে হয়।

এই সমস্যার সমাধান বাসবার: তারের বদলে একটি মোটা ও চওড়া ধাতব পাত। সাপ্লাই আসে বারের এক প্রান্তে, আর প্রতিটি সংযোগ বারের গায়ে নিজস্ব বোল্টে বসে। এক সংযোগের উপর আরেক সংযোগ চাপে না, প্রতিটি সংযোগ খালি চোখে দেখা যায়, এবং নতুন সার্কিট যোগ করতে বারের পরের ছিদ্রটি ব্যবহার করলেই চলে।

এই অধ্যায়ে বাসবারের উপাদান, প্রকারভেদ, রঙের কোড ও ব্যবহার, ভবনের লোড থেকে বাসবারের মাপ নির্ণয়, স্থাপনের নিয়ম এবং বাসবার থেকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে মোটর চালানোর অনুশীলন আলোচনা করা হয়েছে। হিসাবে অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫.১ বাসবার পরিচিতি

বাসবার দেখতে সাধারণ: তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের একটি চ্যাপ্টা পাত, যার গায়ে সারি সারি ছিদ্র থাকে। প্রতিটি ছিদ্রে বোল্ট দিয়ে একটি তারের লাগ আঁটা হয়। বাসে যেমন অনেক যাত্রী একসঙ্গে চড়ে, তেমনি একটি বাসবারে অনেক সংযোগ একসঙ্গে বসে; নামটিও সেখান থেকে।

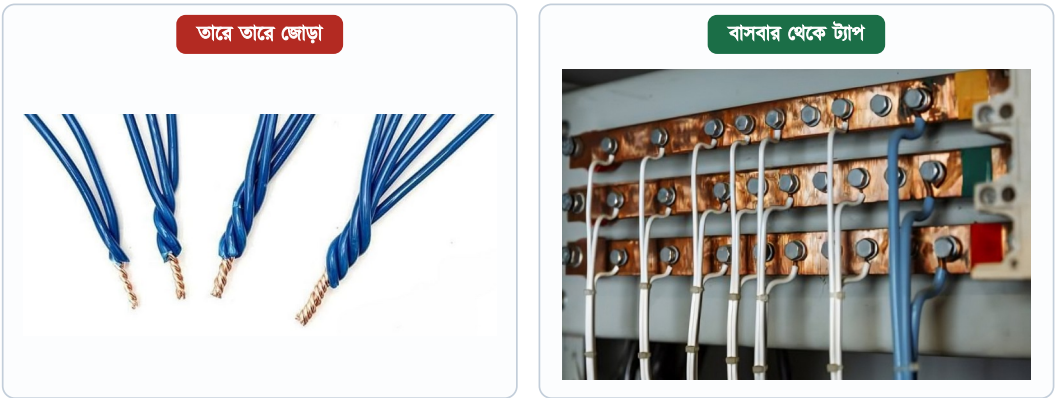
> 📘 **সংজ্ঞা — বাসবার**
>
> যে চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী এক দিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক সার্কিটে বিতরণ করে, তাকে বাসবার (Busbar) বলে।

বাসবার কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ বা সুরক্ষা করে না; এটি শুধু একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু। প্যানেলের ব্রেকার, মিটার ও তারগুলো বারকে ঘিরে সাজানো থাকে।

পাড়ার ট্রান্সফরমারের নিচের বাক্সে তিনটি রং করা পাত থাকে। গার্মেন্টস বা রাইস মিলের এমডিবি খুললে হাতের তালুর মতো চওড়া তামার পাত দেখা যায়। বাসার ডিবিতে যে ছোট পাতে সব নিউট্রাল তার এসে মেশে, সেটিও এক ধরনের বাসবার। জেনারেটরের চেঞ্জওভার বাক্সেও বাসবার থাকে।

বাজারে বাসবারের নানা নাম চলে: 'বাস পটি', নিউট্রাল বারকে 'নিউট্রাল লিংক', আর্থিং বারকে 'আর্থ পটি'। তাই কেনার সময় নামের বদলে বারের মাপ ও স্ক্রুর সংখ্যা বলে দেওয়া ভালো।

তারের জোড়া ও বাসবারের তুলনা



চিত্র ১৫.১: *তারে তারে জোড়া ও বাসবার থেকে ট্যাপ: একই কাজের দুই পদ্ধতি*

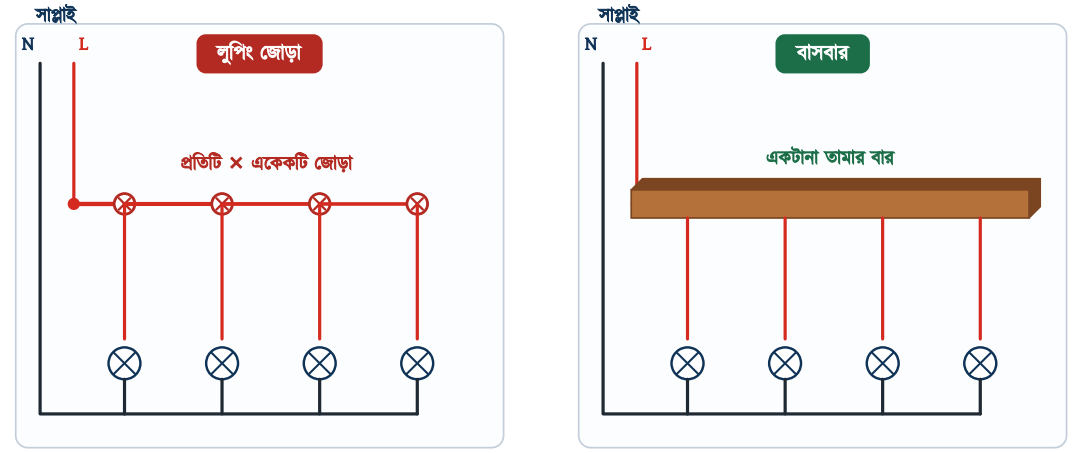
১৫.১.১ তারের জোড়ার তুলনায় বাসবারের সুবিধা

ধরা যাক, একটি সাপ্লাই থেকে চারটি লোডে সংযোগ দিতে হবে। একটির পর একটি জোড়া দিয়ে (লুপিং পদ্ধতিতে) এ কাজ করলে দুটি সমস্যা হয়। প্রথমত, সব জোড়ায় কারেন্ট সমান নয়: প্রথম জোড়া দিয়ে চারটি লোডের কারেন্ট যায়, শেষ জোড়া দিয়ে একটির। অথচ সব জোড়া একই মাপের তারে বানানো। দ্বিতীয়ত, মাঝের একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সব লোড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ত্রুটিটি বাইরে থেকে ধরা যায় না।

প্রতিটি লোড যদি 10 A টানে, তাহলে প্রথম জোড়া দিয়ে যায় 40 A, দ্বিতীয়টি দিয়ে 30 A, তৃতীয়টি দিয়ে 20 A এবং শেষেরটি দিয়ে 10 A। চারটি জোড়া একইভাবে বানানো হলেও প্রথমটি সবার আগে গরম হয়। এই জোড়াটিই সাধারণত বোর্ডের সবচেয়ে ভেতরে থাকে, যেখানে হাত পৌঁছানো কঠিন।

বাসবার এই দুটি সমস্যাই দূর করে। বারটি একটানা ধাতু, এবং পুরো দৈর্ঘ্যে এর প্রস্থচ্ছেদ সমান। প্রতিটি লোড বার থেকে নিজস্ব বোল্টে সংযোগ নেয়, তাই একটি সংযোগ আলগা হলে অন্যগুলোর ওপর প্রভাব পড়ে না, এবং আলগা সংযোগটি সহজে চোখে পড়ে। মোটা তারও বেশি কারেন্ট বইতে পারে; বাসবারের প্রধান সুবিধা হলো, এক জায়গায় অনেক সংযোগ বসানো যায় এবং প্রতিটি সংযোগ আলাদাভাবে খোলা, আঁটা ও পরীক্ষা করা যায়। এতে রক্ষণাবেক্ষণ সহজ হয়।

চারটি লোডের সংযোগ: লুপিং জোড়া ও বাসবার



চিত্র ১৫.২: *একই চারটি লোড: লুপিং জোড়া ও বাসবারে*

১৫.২ বাসবারের উপাদান

বাসবার সাধারণত তামা বা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি হয়। কারণটি রেজিস্টিভিটি (আপেক্ষিক রোধ) থেকে বোঝা যায়। 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তামার রেজিস্টিভিটি 0.0172 এবং অ্যালুমিনিয়ামের 0.0282, যা কাছাকাছি। পিতলের রেজিস্টিভিটি প্রায় 0.07 এবং ইস্পাতের 0.14-এর বেশি, অর্থাৎ তামার আট গুণেরও বেশি। ফলে একই কারেন্টের জন্য

ইস্পাতের বার আট গুণ মোটা করতে হতো। তা ছাড়া ইস্পাত চৌম্বক পদার্থ বলে এসি কারেন্টে এতে বাড়তি শক্তি অপচয় হয়।

রুপার পরিবাহিতা তামার চেয়ে সামান্য বেশি, আর সোনায় অক্সাইড পড়ে না। কিন্তু দাম অনেক বেশি বলে এ দুটি বাসবারে ব্যবহার করা হয় না।

বাসবারের উপাদান

চিত্র ১৫.৩: *তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বার এবং বাজারের কাঁচা বার*

১৫.২.১ তামার বাসবার

রুপা বাদ দিলে সাধারণ ধাতুগুলোর মধ্যে তামার পরিবাহিতাই বেশি। পরিবাহিতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড IACS-এ তামার পরিবাহিতাকে ১০০ শতাংশ ধরে অন্য ধাতুর মান তুলনা করা হয়। জোড়ার দিক থেকেও তামা সুবিধাজনক। তামার গায়ে যে অক্সাইডের স্তর পড়ে, সেটি অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইডের মতো শক্ত ইনসুলেটর স্তর নয়; স্তরটি পাতলা ও নরম। তাই পরিষ্কার মুখে বোল্ট শক্ত করে আঁটলে সংযোগ ভালো হয়।

বাসার ডিবি, ভবনের এমডিবি ও সুইচবোর্ডের ভেতরের ছোট আর্থিং বারে তামা ব্যবহার করা হয়। বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ আর্থিং বারের জন্য তামা **বাধ্যতামূলক** করেছে, আর ধারা ১.৩.১৮.৪ অনুযায়ী বাসডাক্টের বারও তামার হতে হবে। তাই ভবনের বৈদ্যুতিক কাজে প্রায় সব বাসবারই তামার।

১৫.২.২ অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার

অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ। ফলে একই কারেন্টের জন্য এর প্রস্থচ্ছেদ প্রায় ১.৬ গুণ বড় লাগে। তবে অ্যালুমিনিয়ামের ওজন তামার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম। তাই বড় বার বানালেও এর ওজন তামার বারের প্রায় অর্ধেক হয়। লম্বা লাইন ও বড় সাবস্টেশনে ওজন গুরুত্বপূর্ণ বলে সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়।

অ্যালুমিনিয়ামের জোড়ায় বেশি সাবধান হতে হয়। এর গায়ে অক্সাইডের একটি পাতলা স্তর পড়ে, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু ইনসুলেটরের মতো কাজ করে। তাই জোড়ার ঠিক আগে তারের ব্রাশ দিয়ে ঘষে সঙ্গে সঙ্গে জয়েন্ট কম্পাউন্ড লাগিয়ে বোল্ট আঁটতে হয়। অ্যালুমিনিয়াম নরম ধাতু, তাই বেশি টর্কে বোল্ট আঁটলে ধাতু চেপে বসে যায় এবং কিছুদিন পর জোড়া আলগা হয়ে পড়ে।

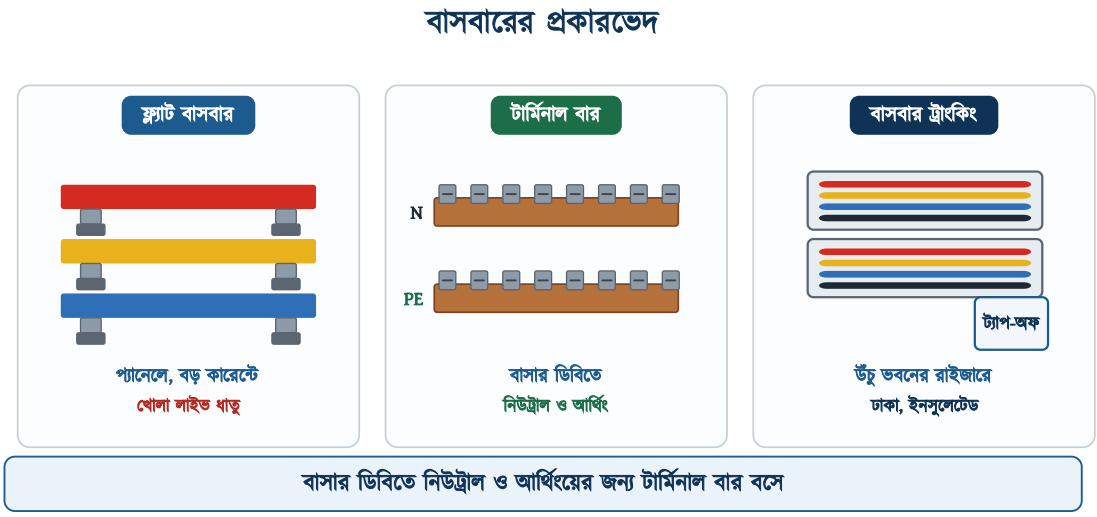
সারণি ১৫.১: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনা (রেজিস্টিভিটির একক ওহম-বর্গমিলিমিটার প্রতি মিটার)

বৈশিষ্ট্য	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহিতা (IACS)	১০০%	প্রায় ৬১%
রেজিস্টিভিটি, ২০ ডিগ্রিতে	0.0172	0.0282
ঘনত্ব	৮.৯ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি	২.৭ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি
একই কারেন্টে প্রস্থচ্ছেদ	১ গুণ (তুলনার ভিত্তি)	প্রায় ১.৬ গুণ
একই কারেন্টে ওজন	১ গুণ (তুলনার ভিত্তি)	প্রায় ০.৫ গুণ
জোড়ার সমস্যা	কম; অক্সাইড স্তর পাতলা ও নরম	বেশি; অক্সাইড স্তর ইনসুলেটর, কম্পাউন্ড লাগে
সাধারণ ব্যবহার	ডিবি, এমডিবি, আর্থিং বার, বাসডাক্ট	বড় সাবস্টেশন, লম্বা লাইন, ওভারহেড

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামার বারে অ্যালুমিনিয়ামের লাগ, বা অ্যালুমিনিয়ামের বারে তামার লাগ সরাসরি লাগাবেন না। আর্দ্র বাতাসে দুই ধাতু একসঙ্গে লেগে থাকলে গ্যালভানিক ক্ষয় শুরু হয়, এবং বছরখানেকের মধ্যে জোড়াটি ক্ষয়ে গুঁড়ো হয়ে গরম হতে থাকে। এমন সংযোগ দিতে হলে মাঝে বাই-মেটাল ওয়াশার বা বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করুন।

১৫.৩ বাসবারের প্রকারভেদ

গঠন অনুযায়ী বাসবার তিন ধরনের। তিনটির কাজ একই, তবে কোথায় বসানো হবে তার ওপর এর গঠন নির্ভর করে।



চিত্র ১৫.৪: *বাসবারের তিন ধরন*

১৫.৩.১ ফ্ল্যাট বাসবার

ফ্ল্যাট বাসবার হলো চীনামাটি বা রেজিনের স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরের ওপর বসানো খোলা চ্যাপ্টা পাত। এমডিবি, এলটি প্যানেল ও সাবস্টেশনে এটি ব্যবহার করা হয়। বার খোলা থাকায় বাতাসে সহজে ঠান্ডা হয়। কিন্তু একই কারণে চালু প্যানেলের ভেতরে হাত দিলে মারাত্মক শক লাগতে পারে। তাই এ ধরনের প্যানেলে কাজের আগে সাপ্লাইয়ের দিকের ব্রেকার অফ করে তালা দিতে হয়।

১৫.৩.২ টার্মিনাল বার ও কম্ব বার

বাসার ডিবিতে যাকে সাধারণত 'বাসবার' বলা হয়, সেটি টার্মিনাল বার বা টার্মিনাল ব্লক। এটি একটি ছোট তামার পাত, যার গায়ে সারি সারি স্ক্রু-টার্মিনাল থাকে। প্রতিটি ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ের জন্য এমন দুটি বার থাকে। এখানে লাগ লাগে না; তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো মাথা ছিদ্রে ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটলেই হয়।

ফেজের জন্য বাসার ডিবিতে কম্ব বার ব্যবহার করা হয়। এটি চিরুনির মতো দেখতে একটি ইনসুলেটেড বার, যা পাশাপাশি বসানো এমসিবিগুলোর উপরের টার্মিনালে একসঙ্গে ঢোকানো হয়। ফলে এক এমসিবি থেকে আরেক এমসিবিতে ছোট ছোট তার টানতে হয় না।

১৫.৩.৩ বাসবার ট্রাংকিং ও বাসডাক্ট

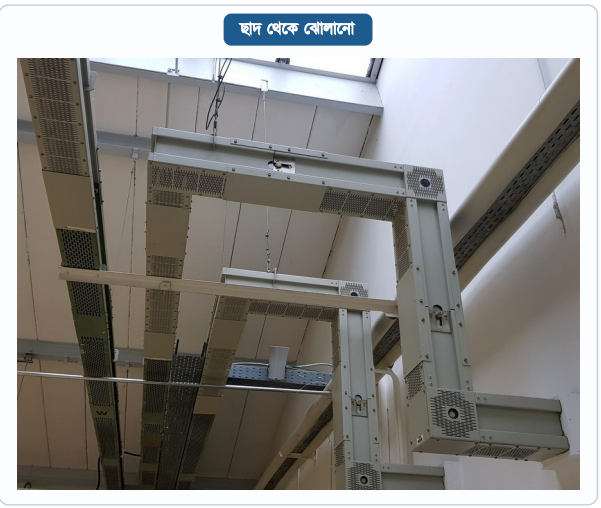
বাসবার ট্রাংকিং হলো ধাতব খোলের (এনক্লোজার) ভেতরে সাজানো ইনসুলেটেড তামার পাত। খোলের গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ট্যাপ-অফ বাক্স বসানোর ব্যবস্থা থাকে। উঁচু ভবনে এক তলা থেকে আরেক তলায় সাপ্লাই নিতে মোটা রাইজার ক্যাবলের বদলে এটি ব্যবহার করা হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৮.২ অনুযায়ী ৯ তলার বেশি ভবনে নিরাপত্তার কারণে স্যান্ডউইচড কপার বাসবার ট্রাংকিং ব্যবহার করা ভালো।

ধারা ১.৩.১৮.৩(ক) অনুযায়ী ট্রাংকিংয়ের পরিবাহী হবে আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদের নিরেট তামা, এবং সেগুলো ইনসুলেটেড থাকবে। ট্রাংকিংয়ে বাঁক যত কম রাখা যায় তত ভালো। থ্রি-ফেজ ফিডার ট্রাংকিংয়ের রেটিং সাধারণত 200 থেকে 3000 A। ধারা ১.৩.১৮.৩(গ) অনুযায়ী ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বা পানির ছিটা লাগে এমন জায়গায় ট্রাংকিং বসানো যাবে না।

ধারা ১.৩.১৮.২ অনুযায়ী প্রতিটি রাইজারে দুই জায়গায় ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকতে হবে: রাইজারটি যেখানে বাসবার জংশন থেকে বের হয়, এবং যেখানে ট্যাপ-অফ হয়ে কোনো তলার বোর্ডে ঢোকে। শুধু শুরুতে একটি ব্রেকার থাকলে একটি তলার ত্রুটিতেই পুরো রাইজারের সাপ্লাই চলে যেত।

বাসডাক্টও এক ধরনের বাসবার ট্রাংকিং, তবে এটি খাড়াভাবে না বসিয়ে অনুভূমিকভাবে বসানো হয়। কারখানার বড় হলঘরে এটি ছাদ থেকে ঝোলানো থাকে, আর প্রতিটি মেশিন নিজের ওপরের ট্যাপ-অফ বাক্স থেকে সংযোগ নেয়। মেশিন সরালে ট্যাপ-অফ বাক্সও সরানো যায়, মেঝে খুঁড়ে নতুন ক্যাবল টানতে হয় না। ধারা ১.৩.১৮.৪ অনুযায়ী বাসডাক্টের বার তামার হতে হবে।

বাসবার ট্রাংকিং (বাসডাক্ট)



চিত্র ১৫.৫: *ছাদ থেকে ঝোলানো বাসবার ট্রাংকিং, গায়ে ট্যাপ-অফ বাক্স*

১৫.৪ থ্রি-ফেজ প্যানেলে বাসবারের বিন্যাস

একটি থ্রি-ফেজ সংযোগে পাঁচটি বার লাগে: তিনটি ফেজের জন্য তিনটি, একটি নিউট্রালের এবং একটি আর্থিংয়ের। সাপ্লাই মিটারে ঢোকে, মিটার থেকে এমসিসিবিতে যায়, আর এমসিসিবির নিচের প্রান্ত থেকে তারগুলো নিজ নিজ বারে যায়। এরপর প্যানেলের সব সংযোগ এই পাঁচটি বার থেকে নেওয়া হয়।

তিনটি ফেজ বার দিয়েই থ্রি-ফেজ মোটর, হিটার বা বড় এসি চালানো যায়, কারণ এগুলোতে নিউট্রাল লাগে না। কিন্তু ভবনের বাতি, ফ্যান ও সকেট সিঙ্গেল-ফেজ লোড, আর সিঙ্গেল-ফেজ সাপ্লাইয়ে একটি ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই লাগে।

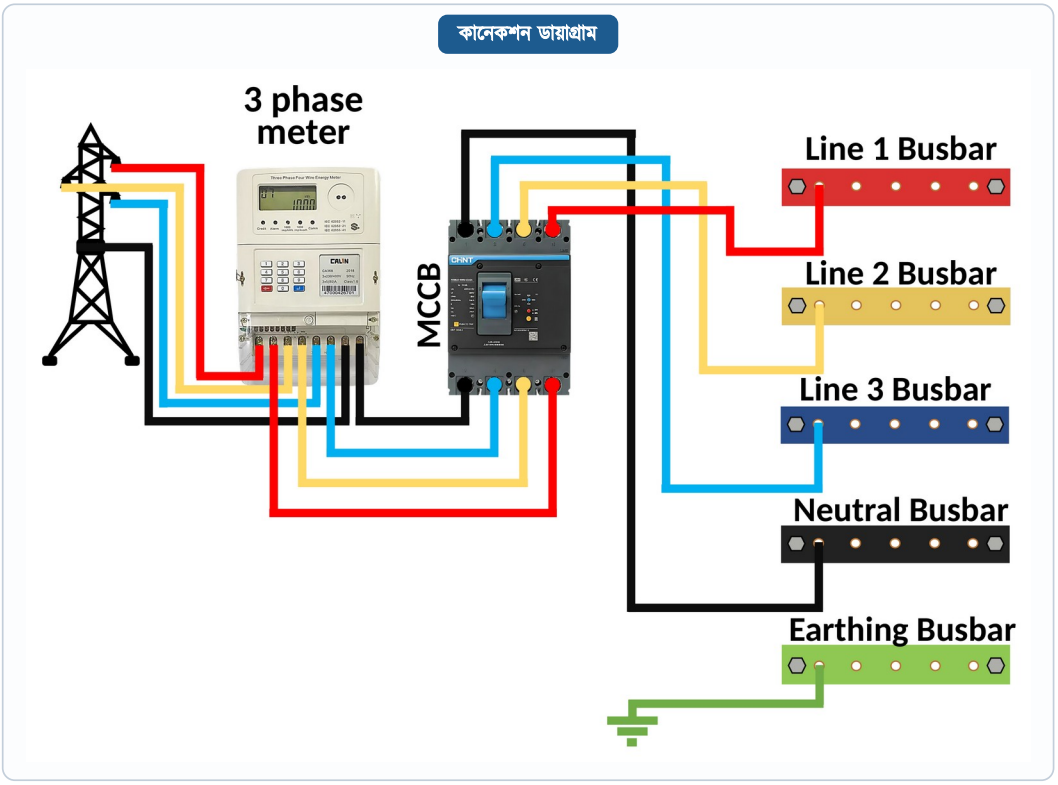
তাই নিউট্রাল বার দরকার। আর্থিং বার আলাদা রাখা হয়, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় এর মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট যায় না; এটি শুধু ত্রুটির সময় কারেন্টকে মাটিতে পাঠানোর পথ।

আলাদা আর্থসহ এই ব্যবস্থাকে থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম বলে। কারিগরি কাগজপত্রে একে TP&N (ট্রিপল পোল অ্যান্ড নিউট্রাল) লেখা হয়। বাংলাদেশে বিতরণ কোম্পানির প্রায় সব থ্রি-ফেজ সংযোগ এই ধরনের। TP&N বলতে সাধারণত তিনটি ফেজ পোল ও একটি নিউট্রাল লিংক বোঝায়। নিউট্রালও ফেজের সঙ্গে একসঙ্গে বিচ্ছিন্ন করার দরকার হলে ফোর-পোল (4P) ব্রেকার নেওয়া হয়। কোনটি লাগবে, তা নকশা অনুযায়ী ঠিক হয়।

❖ মনে রাখুন

মিটার থেকে আসা তার সরাসরি বারে লাগানো হয় না; মাঝে একটি মেইন সুইচ বা এমসিসিবি থাকতেই হবে। এই এমসিসিবি অফ করেই পুরো প্যানেলের সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করা হয়। এটি না থাকলে বারে সারাক্ষণ ভোল্টেজ থাকে এবং প্যানেলের ভেতরে নিরাপদে কাজ করা যায় না।

মেইন প্যানেলে বাসবার



মিটার ও MCCB-র পরে বাসবার; সব সংযোগ বার থেকে নেওয়া হয়

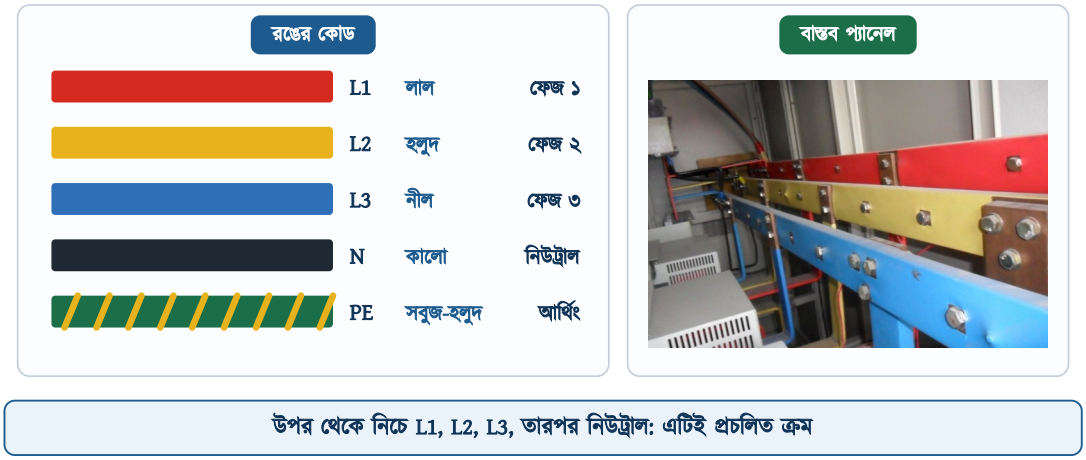
চিত্র ১৫.৬: *থ্রি-ফেজ মিটার থেকে এমসিসিবি হয়ে পাঁচটি বাসবারে*

১৫.৪.১ বাসবারের রঙের কোড ও ক্রম

বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ ও সারণি ৮.১.২ রঙের কোড নির্ধারণ করেছে: থ্রি-ফেজে L1 লাল, L2 হলুদ ও L3 নীল; নিউট্রাল কালো; আর আর্থ বা ইসিসি (আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর) সবুজ-হলুদ। প্যানেলের বারগুলোও এই রঙে রং করা হয়, যাতে দরজা খুললেই কোন বার কোন ফেজের তা বোঝা যায়। ধারাটি অনুযায়ী এই রঙের কোড নকশার ড্রয়িং ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে।

বার সাজানোর প্রচলিত ক্রম হলো উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল। প্রতিটি প্যানেলে একই ক্রম মানলে পরে অন্য কোনো মিস্ত্রি মেরামত করতে এসেও সহজে বার চিনতে পারেন এবং ভুল বারে হাত দেন না।

বারের রং ও সাজানোর ক্রম



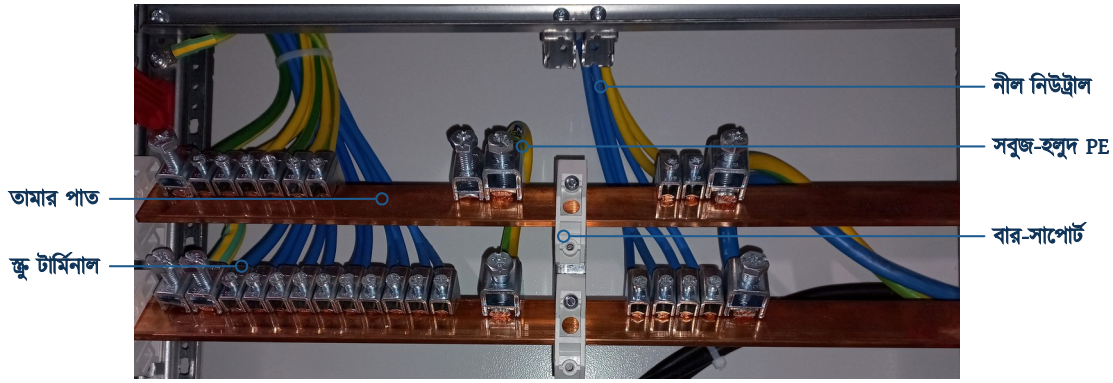
চিত্র ১৫.৭: *বিএনবিসির রঙের কোড এবং বাস্তব প্যানেলে সেই তিন রং*

১৫.৪.২ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার সবসময় আলাদা রাখতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবিতে একটি তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে, এবং এসডিবি (সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড), এফডিবি ও বিডিবিতেও একই নিয়ম দিয়েছে। ধারা ১.৩.১৪.১.৬ অনুযায়ী সুইচবোর্ডের ধাতব বাক্সের ভেতরেও ইসিসি সংযোগের জন্য তামা বা পিতলের একটি ছোট আর্থিং বার থাকতে হবে।

একই ধারায় সংযোগের নিয়মও দেওয়া আছে। আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড ক্যাবলের মাথায় ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেস দিয়ে লাগ লাগাতে হবে, এবং পিতলের বোল্ট-নাট দিয়ে বারে আঁটতে হবে। ইসিসির জন্যও ছয় কোনা মাথার পিতলের স্ক্রু, নাট ও ওয়াশার ব্যবহার করতে হয়। লোহার স্ক্রুতে আর্দ্র বাতাসে মরিচা ধরে এবং আর্থিংয়ের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়।

আর্থিং ও নিউট্রাল বার



চিত্র ১৫.৮: *খোলা তামার পাতে সারি সারি স্ক্রু টার্মিনাল; নিউট্রাল ও আর্থিং বার এভাবে বসানো হয়*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কোনো ডিবি, এসডিবি বা সাব-প্যানেলে নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার জোড়া দেবেন না। স্থাপনার উৎসে, অর্থাৎ মেইন প্যানেলে, একটি নিউট্রাল-আর্থ লিংক থাকবে কি না তা ভবনের আর্থিং ব্যবস্থা ঠিক করে: TN-C-S ব্যবস্থায় ওই এক জায়গায় লিংক থাকতেই হয়, TT ব্যবস্থায় থাকে না। এই সিদ্ধান্ত নকশাকারী প্রকৌশলীর। একবার আলাদা হওয়ার পর পরের কোনো বোর্ডে দুটি বার আবার জোড়া দিলে আর্থ কন্ডাক্টর দিয়ে স্বাভাবিক লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে। তখন যন্ত্রের ধাতব বডিতে ভোল্টেজ আসতে পারে, আর আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে।

১৫.৪.৩ তিন ফেজে লোডের ভারসাম্য

কোন সার্কিট কোন ফেজ বারে যুক্ত হবে, তা পরিকল্পনা করে ঠিক করতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৬ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ এসডিবি, ডিবি, এফডিবি বা এমডিবিতে সার্কিটগুলো বাসবারে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে কম লোডে ও পূর্ণ লোডে দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। কাজ শেষে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে যাচাই করতে হবে, এবং নকশার সার্কিট ডায়াগ্রামে ভাগটি দেখাতে হবে।

লোড অসমান হলে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। যে ফেজে লোড বেশি, সেই ফেজের ভোল্টেজ বেশি কমে যায়; ফলে ওই লাইনের বাতি ম্লান হয় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে। নিউট্রাল দিয়ে ফেরত কারেন্টও বেড়ে যায়, অথচ নিউট্রাল বার অনেক সময় ফেজ বারের চেয়ে ছোট মাপের হয়। যেমন, আটটি ফ্ল্যাটের ভবনে তিনটি ফ্ল্যাট L1-এ, তিনটি L2-এ ও দুটি L3-এ দেওয়া যায়।

১৫.৫ বাসবারের ব্যবহারক্ষেত্র

বাসবারের প্রধান চারটি ব্যবহার নিচে আলোচনা করা হলো।

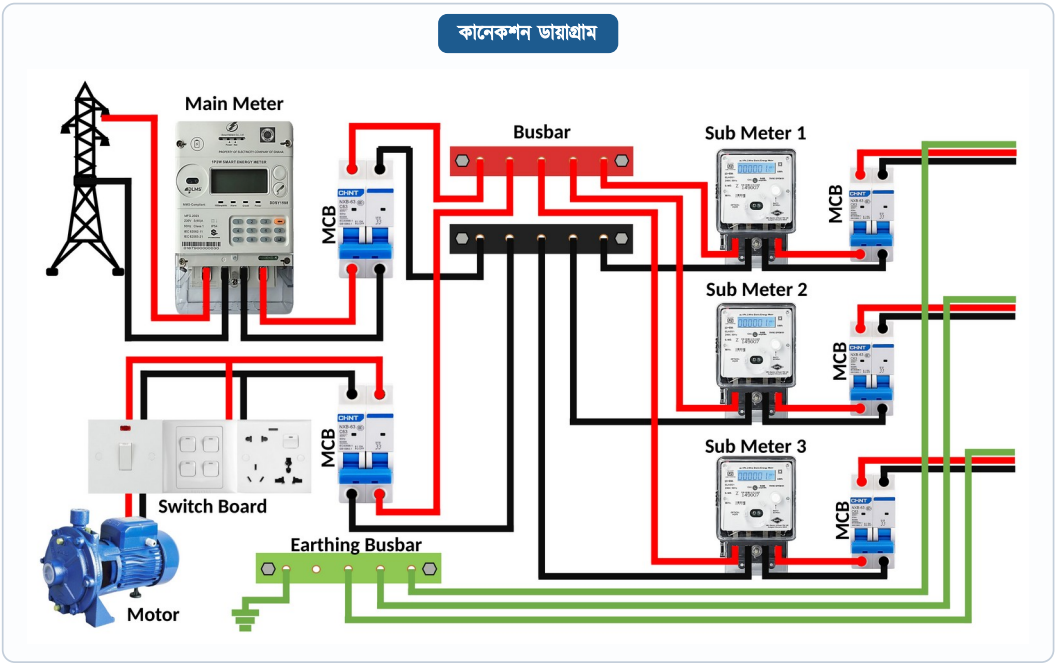
১৫.৫.১ মেইন প্যানেলে (এমডিবি) বাসবার

এটি বাসবারের সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবহার (চিত্র ১৫.৬)। খুঁটি থেকে চারটি তার থ্রি-ফেজ মিটারে আসে, মিটার থেকে এমসিসিবিতে যায়, এবং এমসিসিবি থেকে তিনটি ফেজ তিন রঙের তিনটি বারে যায়। নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বারে যায়। আর্থিং বার নিচে আলাদা থাকে, এবং সেখান থেকে সবুজ-হলুদ তার আর্থ ইলেকট্রোডে যায়। ভবনের সব সংযোগ এই বারগুলো থেকে নেওয়া হয়।

১৫.৫.২ সাব-মিটার বোর্ডে বাসবার

শহরের ভাড়াবাড়িতে এই ব্যবস্থা খুব প্রচলিত। রাস্তা থেকে একটি মেইন মিটারে সংযোগ আসে, আর তার পরে ভাড়াটেদের আলাদা আলাদা সাব-মিটার থাকে। মেইন মিটারের পরে একটি এমসিবি, তারপর ফেজ ও নিউট্রালের দুটি বার। প্রতিটি সাব-মিটার এই দুই বার থেকে সংযোগ নেয়। বাড়িওয়ালার সুইচবোর্ড ও পাম্পের মোটরও একই বার থেকে চলে।

বাসবার থেকে সাব-মিটার



চিত্র ১৫.৯: *একটি মেইন মিটার, বাসবার ও তিনটি সাব-মিটার*

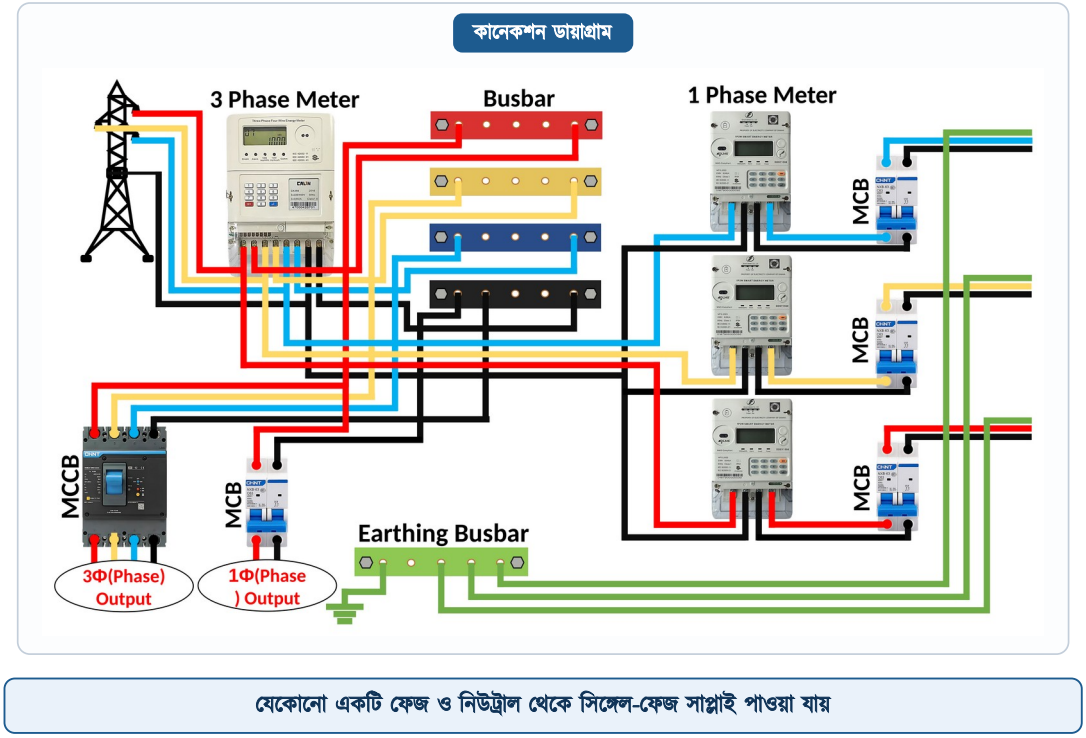
বার ছাড়া এ কাজ করতে হলে মেইন এমসিবির একটি টার্মিনালে ছয়-সাতটি তার ঢোকাতে হয়, যা টার্মিনালের ধারণক্ষমতার বেশি। তখন তারগুলো পেঁচিয়ে টেপ জড়িয়ে দেওয়া হয়, আর কয়েক মাসের মধ্যে এমন জোড়া গরম হয়ে পুড়ে যায়।

১৫.৫.৩ একই বাসবার থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ সাপ্লাই

একই সেট বাসবার থেকে দুই রকম সাপ্লাই নেওয়া যায়। তিনটি ফেজ বার থেকে তিনটি তার নিলে থ্রি-ফেজ সাপ্লাই পাওয়া যায়, যার লাইন ভোল্টেজ 400 V। যেকোনো একটি ফেজ বার থেকে একটি তার এবং নিউট্রাল বার থেকে একটি তার নিলে পাওয়া যায় 230 V সিঙ্গেল-ফেজ সাপ্লাই। এর জন্য আলাদা কোনো যন্ত্র লাগে না।

এ ক্ষেত্রেও লোডের ভারসাম্য (১৫.৪.৩) মনে রাখতে হয়। সব তলার সিঙ্গেল-ফেজ লাইন যদি L1 থেকে নেওয়া হয়, তাহলে L1-এ লোড অনেক বেশি হবে আর L2 ও L3 প্রায় খালি থাকবে। তাই সিঙ্গেল-ফেজ সংযোগগুলো তিনটি ফেজ বারে ভাগ করে দিতে হয়।

একই বাসবার থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ



চিত্র ১৫.১০: *একই বাসবার থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ আউটপুট*

১৫.৫.৪ ফ্ল্যাটের এসডিবিতে বাসবার

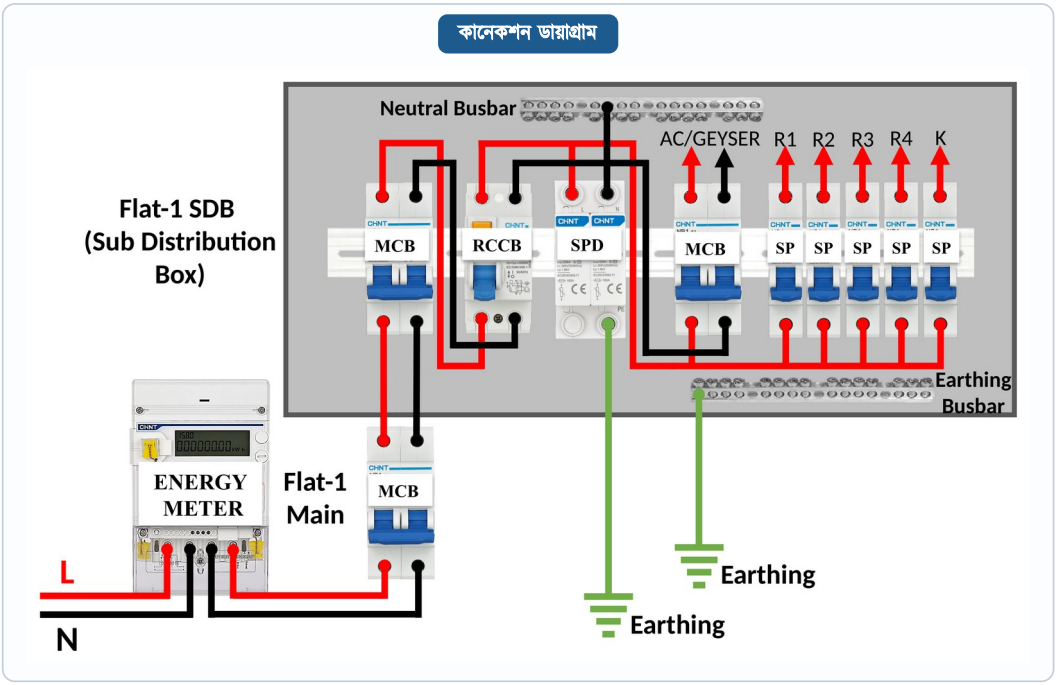
ফ্ল্যাটের ভেতরের বোর্ডে ফ্ল্যাট বাসবার থাকে না, কিন্তু দুটি টার্মিনাল বার থাকে: উপরে নিউট্রাল, নিচে আর্থিং। মিটার থেকে মেইন এমসিবি, তারপর আরসিসিবি ও এসপিডি, তারপর সারি সারি সিঙ্গেল-পোল এমসিবি থাকে; যেমন R1,

R2, R3, R4, রান্নাঘর, এসি বা গিজারের এমসিবি। প্রতিটি সার্কিটের ফেজ যায় নিজের এমসিবিতে, নিউট্রাল উপরের বারে এবং আর্থ নিচের বারে।

এসডিবিতে আরসিসিবির নিউট্রাল নিয়ে একটি ভুল প্রায়ই দেখা যায়। আরসিসিবি যাওয়া ও ফেরা কারেন্টের পার্থক্য মাপে; ফেজ দিয়ে যত কারেন্ট যায়, নিউট্রাল দিয়ে ততটাই ফিরতে হয়। তাই আরসিসিবির পরে বসানো সার্কিটগুলোর নিউট্রাল তার আরসিসিবির নিউট্রাল আউটপুট থেকে আসা বারেই লাগাতে হবে। ভুল করে আরসিসিবির আগের সাধারণ নিউট্রালে লাগালে লোড চালু করামাত্র আরসিসিবি ট্রিপ করবে, কারণ ফেজের কারেন্ট আরসিসিবি দিয়ে যায় কিন্তু নিউট্রালের কারেন্ট অন্য পথে ফেরে। উল্টো ভুলটিও, অর্থাৎ আরসিসিবি-বিহীন সার্কিটের নিউট্রাল আরসিসিবির নিউট্রাল বারে লাগালেও, একই কারণে ট্রিপ হয়।

এসপিডি (সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস) ফেজ ও নিউট্রাল থেকে সংযোগ নেয়, আর এর আর্থ প্রান্ত যুক্ত হয় আর্থিং বারে। বজ্রপাত বা হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে এসপিডি বাড়তি শক্তি মাটিতে পাঠিয়ে দেয়। এসপিডির আর্থ তার যত খাটো হয়, সুরক্ষা তত ভালো হয়; তাই এসপিডি আর্থিং বারের কাছাকাছি বসানো হয়।

ফ্ল্যাটের এসডিবিতে বাসবার



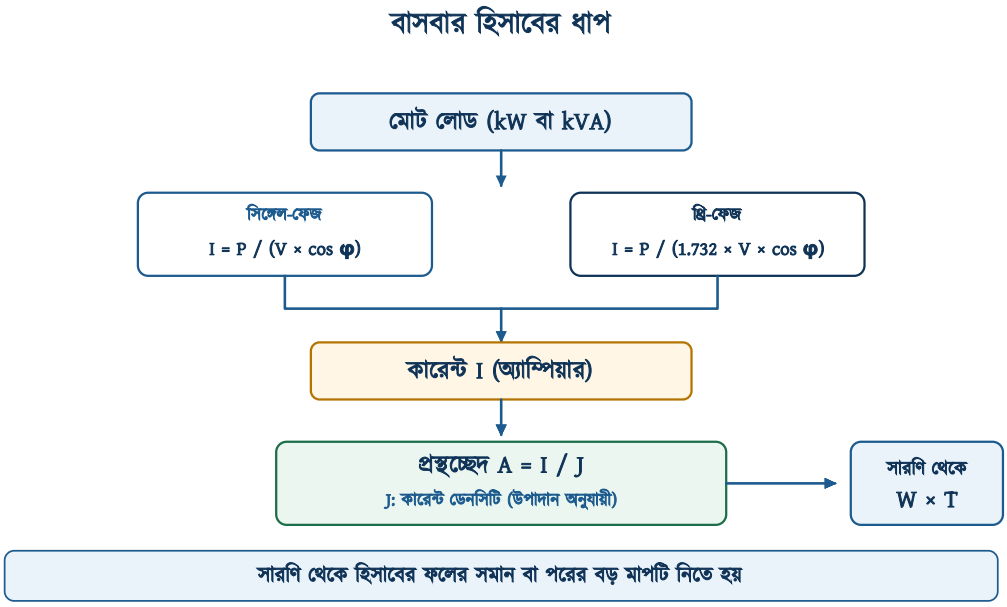
নিউট্রাল বার উপরে, আর্থিং বার নিচে; দুটি কখনো জোড়া দেওয়া হয় না

চিত্র ১৫.১১: *ফ্ল্যাটের এসডিবি: নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন সার্কিট যোগ করার আগে এমসিবির খালি জায়গার সঙ্গে নিউট্রাল ও আর্থিং বারে খালি স্ক্রু আছে কি না তাও দেখে নিন। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৯ প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে বলেছে, আর ধারা ১.৩.১৭.২ অনুযায়ী বাক্সের মাপ ঠিক করার সময় বারের মাপ ও ইনসুলেটরের ধরনও হিসাবে ধরতে হবে।

১৫.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন

বাসবার ক্যালকুলেশনের উদ্দেশ্য হলো একটি প্যানেলের জন্য সঠিক মাপের বার বেছে নেওয়া। এর তিনটি ধাপ: লোড থেকে কারেন্ট নির্ণয়, কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ নির্ণয়, এবং সেই প্রস্থচ্ছেদ অনুযায়ী বাজারে প্রচলিত একটি মাপ বেছে নেওয়া।



চিত্র ১৫.১২: *লোড থেকে বারের মাপ নির্ণয়ের ধাপ*

১৫.৬.১ কারেন্ট ডেনসিটি

বাসবার ক্যালকুলেশনের মূল রাশি কারেন্ট ডেনসিটি, চিহ্ন J। নকশার সময় ঠিক করা হয়, বারের প্রতি বর্গমিলিমিটার দিয়ে কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিরাপদে প্রবাহিত হতে দেওয়া হবে।

> 📘 **সংজ্ঞা — কারেন্ট ডেনসিটি**
>
> পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের প্রতি একক ক্ষেত্রফল দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে কারেন্ট ডেনসিটি (Current Density) বলে। একক: অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার।

নকশায় ধরা J-এর মান ধাতুর কোনো স্থির ধর্ম নয়; বার কতটা গরম হওয়া গ্রহণযোগ্য, তার ওপর ভিত্তি করে নকশাকারী এটি ঠিক করেন। খোলা বাতাসে থাকা খালি তামার বার অনেক বেশি কারেন্ট বইতে পারে। যেমন, প্রস্তুতকারকের তালিকায় 40 × 5 মিলিমিটার তামার বারের রেটিং 520 A, অর্থাৎ প্রায় 2.6 অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার। কিন্তু একই বার যখন ঢাকা ইস্পাতের প্যানেলে অন্য বার ও ব্রেকারের পাশে থাকে, তখন এতটা কারেন্ট বইতে পারে না।

তাই ব্যবহারিক নকশায় কম মান ধরা হয়। প্রশিক্ষণ উপকরণে তামার জন্য 1.5 থেকে 2.0 এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য 0.5 থেকে 1.5 দেওয়া থাকে। এলটি সুইচগিয়ারের প্রকৌশল নকশায় তামার জন্য 1.0 থেকে 1.6 ধরা হয়: বাতাস চলাচলহীন প্যানেলে 1.2, আর বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা (জালি বা ফ্যান) থাকলে 1.6। এই অধ্যায়ের হিসাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাসহ প্যানেলে তামার জন্য **1.6** এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য **1.0** ধরা হয়েছে; বাতাস চলাচলহীন প্যানেলে তামার জন্য **1.2** ধরতে হবে।

সারণি ১৫.২: কারেন্ট ডেনসিটির মান (অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার)

উপাদান	প্রচলিত সীমা	এই অধ্যায়ে ধরা মান	কখন কোনটি
তামা	১.০ – ২.০	১.৬	বাতাস চলাচলহীন প্যানেলে ১.২, বাতাস চলাচল থাকলে ১.৬
অ্যালুমিনিয়াম	০.৫ – ১.৫	১.০	তামার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

বারের তিনটি মাপ: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব। কারেন্ট ক্ষমতার হিসাবে শুধু প্রস্থ ও পুরুত্ব লাগে, কারণ কারেন্ট বারের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রবাহিত হয়, আর কতটা কারেন্ট যেতে পারবে তা নির্ভর করে প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ওপর। দৈর্ঘ্য বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে ঠিকই, কিন্তু প্যানেলের ভেতরে বারের দৈর্ঘ্য এত কম যে সেই হিসাব ধরার দরকার হয় না।

Σ সূত্র

প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব

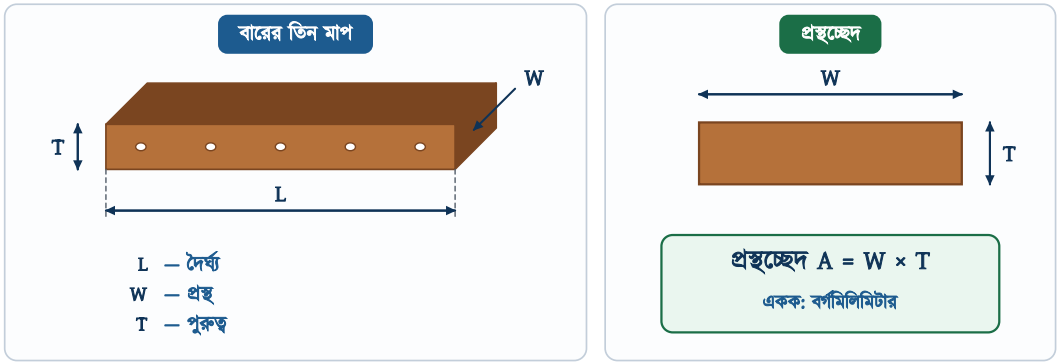
কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি

প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাব করা কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি

$$A = W \times T$$

$$I = W \times T \times J$$

বারের মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ



কারেন্ট ক্ষমতার হিসাবে লাগে শুধু প্রস্থ ও পুরুত্ব

চিত্র ১৫.১৩: *বারের তিনটি মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ*

উদাহরণ ১৫.১

একটি প্যানেলে 50 মিলিমিটার প্রস্থ ও 10 মিলিমিটার পুরুত্বের তামার বাসবার বসানো আছে। কারেন্ট ডেনসিটি 1.6 ধরলে বারটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইতে পারবে?

প্রদত্ত : W = 50 mm T = 10 mm J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$A = W \times T = 50 \times 10 = 500 \text{ mm}^2$$

$$I = A \times J = 500 \times 1.6 = 800 \text{ A}$$

উত্তর : বারটি প্রায় 800 A পর্যন্ত বইতে পারবে।

কারেন্ট ডেনসিটি চারপাশের তাপমাত্রার ওপরও নির্ভর করে। প্রস্তুতকারকের তালিকা সাধারণত 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস পরিবেশ-তাপমাত্রা ধরে তৈরি, এবং ধরা হয় যে বার এর চেয়ে আরও 30 ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হতে পারবে। আমাদের দেশে প্যানেল রুমের তাপমাত্রা, বিশেষ করে টিনের ছাদের নিচে বা কারখানার ভেতরে, প্রায়ই 35 ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। চারপাশ যত গরম হয়, বার ও বাতাসের তাপমাত্রার পার্থক্য তত কমে, ফলে বার কম তাপ ছাড়তে পারে এবং কম কারেন্ট বইতে পারে।

তা ছাড়া তাপমাত্রা বাড়লে তামার রেজিস্ট্যান্সও বাড়ে, ফলে আরও তাপ তৈরি হয়। তাই গরম জায়গায় বার বসাতে হলে কারেন্ট ডেনসিটি আরও কম ধরতে হবে, অথবা প্যানেলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা (জালি, ফ্যান বা ফিল্টার) রাখতে হবে।

১৫.৬.২ বাসবারের প্রচলিত মাপ

বাসবার যেকোনো মাপে পাওয়া যায় না। কারখানায় কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্থ ও পুরুত্বে বার তৈরি হয়: সাধারণত 5, 8, 10 ও 12 মিলিমিটার পুরুত্বে এবং 25 থেকে 120 মিলিমিটার প্রস্থে। হিসাবের ফল যা-ই হোক, শেষে সারণি ১৫.৩ থেকে একটি মাপ বেছে নিতে হয়।

সারণি ১৫.৩: বাসবারের প্রচলিত মাপ ও কারেন্ট ক্ষমতা (মাপ মিলিমিটারে, প্রস্থ × পুরুত্ব; ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে; ক্ষমতা অ্যাম্পিয়ারে, তামা ১.৬ ও অ্যালুমিনিয়াম ১.০ ধরে)

মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু.	মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু.
25 × 5	১২৫	২০০	১২৫	70 × 8	৫৬০	৮৯৬	৫৬০
30 × 5	১৫০	২৪০	১৫০	70 × 10	৭০০	১১২০	৭০০
30 × 8	২৪০	৩৮৪	২৪০	80 × 5	৪০০	৬৪০	৪০০
35 × 8	২৮০	৪৪৮	২৮০	80 × 8	৬৪০	১০২৪	৬৪০
40 × 5	২০০	৩২০	২০০	80 × 10	৮০০	১২৮০	৮০০
40 × 8	৩২০	৫১২	৩২০	80 × 12	৯৬০	১৫৩৬	৯৬০
40 × 10	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 8	৮০০	১২৮০	৮০০
50 × 5	২৫০	৪০০	২৫০	100 × 10	১০০০	১৬০০	১০০০
50 × 8	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 12	১২০০	১৯২০	১২০০
50 × 10	৫০০	৮০০	৫০০	110 × 8	৮৮০	১৪০৮	৮৮০
60 × 5	৩০০	৪৮০	৩০০	110 × 10	১১০০	১৭৬০	১১০০
60 × 8	৪৮০	৭৬৮	৪৮০	110 × 12	১৩২০	২১১২	১৩২০
60 × 10	৬০০	৯৬০	৬০০	120 × 10	১২০০	১৯২০	১২০০
70 × 5	৩৫০	৫৬০	৩৫০	120 × 12	১৪৪০	২৩০৪	১৪৪০

অ্যালুমিনিয়ামের কারেন্ট ডেনসিটি 1.0 ধরা হয়েছে বলে সারণিতে এর কারেন্ট ক্ষমতা ও ক্ষেত্রফলের সংখ্যা একই।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একই ক্ষেত্রফলের দুটি মাপ পাওয়া গেলে চওড়া ও পাতলাটি নিন। যেমন 40 × 10 ও 80 × 5, দুটিরই ক্ষেত্রফল 400 বর্গমিলিমিটার; কিন্তু 80 × 5 বারের বাইরের পৃষ্ঠ বেশি, তাই এটি সহজে তাপ ছাড়ে ও ঠান্ডা থাকে। তা ছাড়া এসি কারেন্ট পরিবাহীর বাইরের অংশ দিয়ে বেশি প্রবাহিত হয় (স্কিন ইফেক্ট), ফলে খুব পুরু বারের ভেতরের ধাতু পুরোপুরি কাজে লাগে না।

১৫.৬.৩ লোড থেকে কারেন্ট নির্ণয়

বার বসানোর আগে জানতে হয়, বারের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে। এই কারেন্ট ভবনের লোড থেকে বের করা হয়। সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজের জন্য আলাদা সূত্র আছে, যা অধ্যায় ৬-এ শেখা হয়েছে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

Σ সূত্র

প্রথমটি সিঙ্গেল-ফেজের, দ্বিতীয়টি থ্রি-ফেজের সূত্র। সিঙ্গেল-ফেজে V হলো ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (আমাদের দেশে 230 V), থ্রি-ফেজে VL হলো দুই লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ (400 V)। তিনের বর্গমূল হিসাবে 1.732 ধরা হয়।

লোড kVA-তে দেওয়া থাকলে সূত্রে পাওয়ার ফ্যাক্টর লাগে না। কারেন্ট থেকে kVA বের করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করা হয়। ভোল্ট ও অ্যাম্পিয়ার গুণ করলে ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার (VA) পাওয়া যায়; একে 1000 দিয়ে **ভাগ** করলে kVA হয়।

$$S = \frac{V \times I}{1000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I}{1000}$$

ভবনের সব যন্ত্র কখনো একসঙ্গে চলে না। আটটি ফ্ল্যাটের সব ফ্যান, বাতি, ইস্ত্রি ও পানির মোটর একই সময়ে চালু থাকার সম্ভাবনা খুব কম। তাই সংযুক্ত লোডকে ডিমান্ড ফ্যাক্টর (মান ১ বা তার কম) দিয়ে গুণ করে সর্বোচ্চ চাহিদা বের করা হয়, এবং এই চাহিদা অনুযায়ী বার নির্বাচন করা হয়। পুরো সংযুক্ত লোড ধরলে বার অকারণে বড় ও দামি হয়। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর আলাদা একটি গুণক: এর মান ১ বা তার বেশি, এবং এটি দিয়ে ভাগ করা হয়। দুটিকে আলাদা করে মনে রাখতে হবে।

১৫.৬.৪ প্রস্থচ্ছেদ নির্ণয় ও মাপ নির্বাচন

কারেন্ট জানা হলে কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি দিয়ে ভাগ করে প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া যায়। এরপর সারণি ১৫.৩ থেকে এমন মাপ বেছে নিতে হয়, যার প্রস্থচ্ছেদ হিসাবের ফলের সমান বা বেশি।

$$A = \frac{I}{J}$$

উদাহরণ ১৫.২

একটি ছয়তলা ভবনের মোট সংযুক্ত লোড 250 kW। ডিমান্ড ফ্যাক্টর 0.7। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ 400 V এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। মেইন প্যানেলে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। প্যানেলে কত মাপের তামার বাসবার বসবে?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW, ডিমান্ড ফ্যাক্টর = 0.7 VL = 400 V, cos φ = 0.85, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$P = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW} = 175000 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} = \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 297 \text{ A}$$

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.6} = 186 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন 186 বর্গমিলিমিটার। সারণি ১৫.৩-এ এর পরের মাপ 40 × 5 মিলিমিটার: প্রস্থচ্ছেদ 200 বর্গমিলিমিটার, ক্ষমতা 320 A। তিনটি ফেজ বারই এই মাপের হবে।

ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখলে কারেন্ট হয় 356 A এবং প্রস্থচ্ছেদ 223 বর্গমিলিমিটার; সারণিতে এর পরের মাপ 30 × 8 (240 বর্গমিলিমিটার, 384 A)। 40 × 5-এর ক্ষমতা 320 A, যা 356 A-এর চেয়ে কম, তাই বাড়তি ক্ষমতা রাখলে বার এক ধাপ বড় নিতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৮ শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে; মেইন বারেও এই নিয়ম মানা ভালো।

১৫.৬.৫ অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ নির্ণয়

তামার বদলে অ্যালুমিনিয়ামের বার বসালে কারেন্ট একই থাকে, কিন্তু কারেন্ট ডেনসিটি কম বলে বড় মাপের বার লাগে। বার বড় হলে প্যানেলের বাক্সও বড় লাগতে পারে, কারণ বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৭.২ অনুযায়ী বাক্সের মাপ বারের মাপ ও ইনসুলেটরের ধরনের ওপর নির্ভর করে। তা ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম বারের প্রতিটি জোড়ায় জয়েন্ট কম্পাউন্ড লাগে, আর তামার লাগ বসাতে হলে বাই-মেটাল লাগ বা বাই-মেটাল ওয়াশার ব্যবহার করতে হয় (১৫.২.২)।

উদাহরণ ১৫.৩

উদাহরণ ১৫.২-এর ভবনে অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার বসালে মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : I = 297 A (উদাহরণ ১৫.২ থেকে), J = 1.0 (অ্যালুমিনিয়াম)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.0} = 297 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন 297 বর্গমিলিমিটার। এর পরের মাপ 60 × 5, প্রস্থচ্ছেদ 300 বর্গমিলিমিটার। একই কাজে তামায় লেগেছিল 40 × 5; অ্যালুমিনিয়ামে প্রস্থচ্ছেদ দেড় গুণ।

297 ও 300-এর পার্থক্য খুব কম; বাস্তবে এত কম মার্জিন রাখা হয় না, তাই 70 × 5 নেওয়া নিরাপদ।

১৫.৭ বাসার ডিবির বাসবার নির্বাচন

এ পর্যন্ত ভবনের মেইন প্যানেলের হিসাব দেখানো হয়েছে। এবার একটি ফ্ল্যাটের ডিবির বাসবার নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বাসার ডিবিতে ফেজের জন্য কম্ব বার (১৫.৩.২) ব্যবহার করা হয়। এর গা থেকে সমান দূরত্বে দাঁতের মতো পিন বের হয়ে থাকে, যা পাশাপাশি বসানো এমসিবির উপরের টার্মিনালে ঢোকানো হয়। প্রতিটি এমসিবির নিজের টার্মিনাল স্ক্রু আলাদা করে আঁটতে হয়। বাজারে কম্ব বার 12 বা 18 ওয়ের লম্বা টুকরায় বিক্রি হয়, গায়ে লেখা থাকে 63 A বা 100 A।

ছয়টি এমসিবির ডিবিতে 12 ওয়ের কম্ব বার বসাতে হলে সেটি কেটে নিতে হয়। কাটার সময় দুটি নিয়ম মানতে হয়: দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে কাটতে হবে, এবং কাটা মাথায় প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া প্লাস্টিকের এন্ড-ক্যাপ লাগাতে হবে। কাটা মাথা খোলা থাকলে ডিবির ঢাকনা খোলার সময় সেখানে লাইভ ধাতুতে হাত লেগে শক লাগতে পারে।

উদাহরণ ১৫.৪

একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড 12 kW। ডিমান্ড ফ্যাক্টর 0.6, সাপ্লাই 230 V সিঙ্গেল-ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.95। ডিবির বারের কত ক্ষমতা দরকার?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12 kW, ডিমান্ড ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V, cos φ = 0.95, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ? প্রস্থচ্ছেদ = ?

সমাধান :

$$P = 12 \times 0.6 = 7.2 \text{ kW} = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

$$A = \frac{33}{1.6} = 20.6 \text{ mm}^2$$

উত্তর : চাহিদা প্রায় 33 A, আর এর জন্য প্রস্থচ্ছেদ দরকার 20.6 বর্গমিলিমিটার তামা।

সারণি ১৫.৩-এর সবচেয়ে ছোট মাপ 25 × 5, যার প্রস্থচ্ছেদ 125 বর্গমিলিমিটার, অর্থাৎ প্রয়োজনের প্রায় ছয় গুণ। তাই বাসার ডিবিতে ফ্ল্যাট বাসবার বসানোর প্রয়োজন হয় না।

বাসার ডিবিতে বসে তৈরি টার্মিনাল বার, যার গায়ে প্রস্তুতকারক ক্ষমতা লিখে দেয়: 63 A, 100 A বা 125 A। বাছাইয়ের নিয়ম সহজ: বারের গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির রেটিংয়ের সমান বা বেশি হতে হবে। উদাহরণ ১৫.৪-এর ফ্ল্যাটে মেইন এমসিবি 40 A হলে 63 A-এর বারই যথেষ্ট।

❖ মনে রাখুন

বাসার ডিবিতে টার্মিনাল বার বাছাইয়ের সময় কারেন্ট ক্ষমতার চেয়ে স্ক্রুর সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বারের ক্ষমতা প্রায় সবসময় যথেষ্ট থাকে, কম পড়ে টার্মিনালের সংখ্যা। বারো ওয়ের ডিবিতে আট স্ক্রুর নিউট্রাল বার বসালে একটি ছিদ্রে দুটি তার ঢোকাতে হয়, আর এমন সংযোগ পরে গরম হয়।

১৫.৮ বাসবার নির্বাচন ও স্থাপন

১৫.৮.১ বাসবার নির্বাচনের শর্ত

সঠিক মাপ ছাড়াও বাসবার নির্বাচনের সময় নিচের বিষয়গুলো দেখতে হয়:

- **কম রেজিস্ট্যান্সের পরিবাহী:** বার হতে হবে খাঁটি ইলেকট্রোলাইটিক তামার। সস্তা বারে অন্য ধাতু মেশানো থাকতে পারে; দেখতে একই হলেও এর রেজিস্ট্যান্স বেশি।
- **হিসাব করা কারেন্টের সমান বা বেশি ক্ষমতা:** বারের মাপ ঠিক করতে হবে হিসাব করা কারেন্ট অনুযায়ী।
- **পরে বাড়ানোর ব্যবস্থা:** বারের দৈর্ঘ্যে ও ছিদ্রে কয়েকটি খালি জায়গা রাখতে হবে, নইলে নতুন সার্কিট যোগ করতে পুরো বার বদলাতে হয়।
- **নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন স্থাপন:** বার হাতের নাগালে খোলা থাকবে না, তারগুলো গোছানো থাকবে, এবং প্রতিটি জোড়া চোখে দেখা যাবে।

বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৭.৪(গ) অনুযায়ী তার টার্মিনালে জুড়তে হবে সোল্ডার বা ওয়েল্ড করা লাগ দিয়ে। শুধু যেসব টার্মিনাল তারের স্ট্র্যান্ড না কেটে শক্ত করে চেপে ধরতে পারে, সেখানে লাগ ছাড়া সরাসরি আঁটা যায়। মোটা তারের স্ট্র্যান্ড খুলে বারের ছিদ্রে ঢুকিয়ে বোল্ট দিয়ে আঁটা নিয়মবিরুদ্ধ, যদিও মাঠে এটি প্রায়ই দেখা যায়।

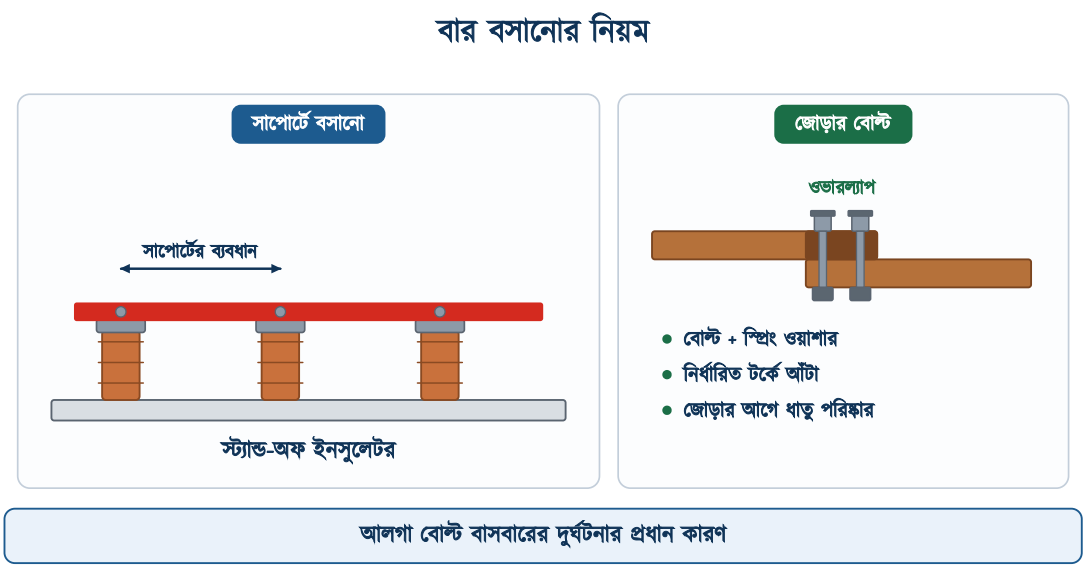
১৫.৮.২ সাপোর্ট ও ইনসুলেটর

বাসবার ইনসুলেটরের ওপর বসানো হয়। ইনসুলেটরের দুটি কাজ: বারকে ধাতব প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, এবং বারের ওজন ও কম্পন সামলানো। দুই সাপোর্টের মাঝের দূরত্ব বেশি হলে বার ঝুলে পড়ে। তা ছাড়া শর্ট সার্কিটের সময় পাশাপাশি দুটি বারের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল তৈরি হয়, যাতে বার বেঁকে একটি আরেকটির গায়ে লেগে যেতে পারে। এই বল কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক, তাই বড় প্যানেলে সাপোর্ট কাছাকাছি বসাতে হয়।

১৫.৮.৩ বাসবারের জোড়া ও বোল্ট আঁটা

দুই টুকরো বার জোড়ার সময় একটিকে আরেকটির ওপর চাপিয়ে (ওভারল্যাপ করে) বোল্ট দিয়ে আঁটতে হয়। ওভারল্যাপের দৈর্ঘ্য অন্তত বারের প্রস্থের সমান রাখা প্রচলিত নিয়ম। জোড়ার আগে দুই ধাতুর মুখ ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তামায় সামান্য ঘষলেই চলে; অ্যালুমিনিয়ামে তারের ব্রাশ দিয়ে ঘষে সঙ্গে সঙ্গে জয়েন্ট কম্পাউন্ড লাগাতে হয়।

বোল্টের সঙ্গে ফ্ল্যাট ওয়াশার ও স্প্রিং ওয়াশার দুটিই লাগে। স্প্রিং ওয়াশার জরুরি, কারণ লোড বাড়া-কমার সঙ্গে বার গরম হয়ে প্রসারিত হয় এবং ঠান্ডা হয়ে সংকুচিত হয়। প্রতিদিন এমন হতে থাকলে সাধারণ বোল্ট ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যায়। স্প্রিং ওয়াশার এই প্রসারণ-সংকোচনের মধ্যেও বোল্টের চাপ ধরে রাখে।



চিত্র ১৫.১৪: *সাপোর্টে বসানো বার ও জোড়ার বোল্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাসবারের দুর্ঘটনার প্রধান কারণ আলগা বোল্ট। জোড়া আলগা হলে সেখানে রেজিস্ট্যান্স ও তাপ বাড়ে, তাপে ধাতু প্রসারিত হয়ে জোড়া আরও আলগা হয়। শেষে জোড়ায় আর্ক তৈরি হয়, আর কয়েকশো অ্যাম্পিয়ারের আর্ক তামা গলিয়ে দিতে পারে। বছরে অন্তত একবার সাপ্লাই অফ করে টর্ক রেঞ্চ দিয়ে প্রতিটি বোল্ট পরীক্ষা করুন।

জোড়া পরীক্ষার একটি সহজ উপায় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার। প্যানেল চালু অবস্থায় দূর থেকে প্রতিটি জোড়ার দিকে যন্ত্রটি তাক করতে হয়। আশপাশের বারের চেয়ে কোনো জোড়া 10 ডিগ্রির বেশি গরম দেখালে সেটি আলগা। ইনফ্রারেড থার্মোমিটার না থাকলে সাপ্লাই অফ করে টেস্টারে লাইন ডেড নিশ্চিত করার পরেই শুধু হাত দিয়ে জোড়ার তাপ অনুভব করা যায়। সাপ্লাই অফ করলে জোড়া ঠান্ডা হতে থাকে, তাই এই পরীক্ষা দ্রুত করতে হয়।

১৫.৯ বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

বাসবারের বেশিরভাগ ত্রুটির কারণ বসানোর সময়ের ভুল। মাঠে প্রায়ই দেখা যায় এমন ত্রুটি ও তার প্রতিকার সারণি ১৫.৪-এ দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রতিকার সাপ্লাই অফ করে, টেস্টারে লাইন ডেড নিশ্চিত করার পরেই করতে হবে।

সারণি ১৫.৪: বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জোড়ার জায়গা গরম, রং পুড়ে কালো	বোল্ট আলগা বা ওভারল্যাপ কম	সাপ্লাই অফ করে ধাতু পরিষ্কার করে নির্ধারিত টর্কে আবার আঁটতে হবে
এক ফেজের বাতি ম্লান, ফ্যান ধীর	তিন ফেজে লোড অসমান	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজ মেপে সার্কিট ভাগ করে দিতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.১৬)

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	কোনো ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিং বার জোড়া লেগে গেছে	ডিবির ভেতরের জোড়াটি খুলে দুই বার আলাদা করতে হবে
একটি সার্কিটে মাঝেমধ্যে সাপ্লাই চলে যায়	এক স্ক্রুতে দুটি তার, একটি আলগা	প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে বসাতে হবে; স্ক্রু কম পড়লে বড় বার বসাতে হবে
বারের গা সবুজ বা সাদা গুঁড়োয় ঢাকা	ভেজা পরিবেশে ক্ষয়, বা দুই ধাতু সরাসরি লেগে আছে	জোড়া খুলে পরিষ্কার করতে হবে; বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে
প্যানেলের ভেতর গুনগুন শব্দ ও কাঁপুনি	সাপোর্টের ব্যবধান বেশি, বার আলগা	মাঝখানে বাড়তি ইনসুলেটর বসাতে হবে
নতুন সার্কিট বসানোর জায়গা নেই	শুরুতে খালি ছিদ্র বা ওয়ে রাখা হয়নি	বড় বার ও বড় বাক্সে বদলাতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.৯)

১৫.১০ বাসবার থেকে স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে মোটর কন্ট্রোল

এই অংশের কাজ হলো বাসবার থেকে সাপ্লাই নিয়ে স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে মোটর চালানো। স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট (১৪.৫), কন্ট্রোল সার্কিট (১৪.৭), কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে নির্বাচন (১৪.৯) এবং প্যানেল তৈরি (১৪.১০) অধ্যায় ১৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে স্টার্টারটি বাসবারের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হয়, বারের মাপ কীভাবে ঠিক হয়, এবং কাজের ক্রম ও যাচাইয়ের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

১৫.১০.১ বাসবার থেকে স্টার্টারে সাপ্লাই

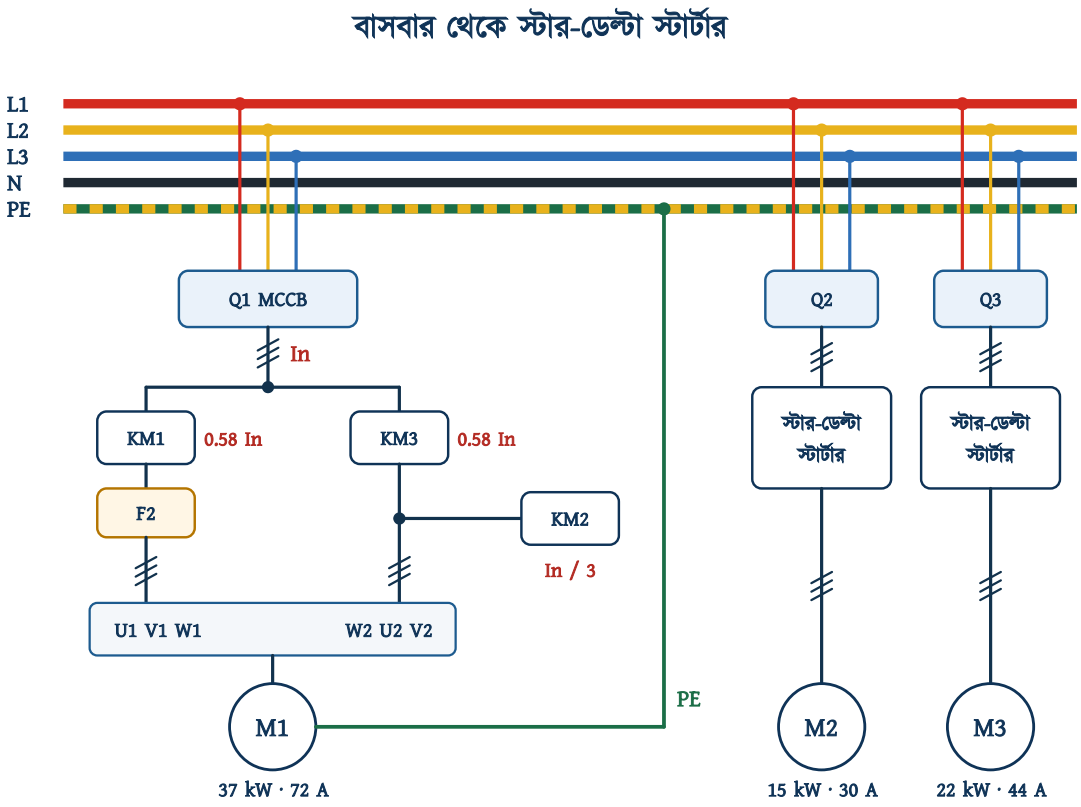
কারখানা বা পাম্প হাউসের মোটর প্যানেলে সাধারণত একটি সেট বাসবার থেকে কয়েকটি মোটরের স্টার্টার চলে। প্রতিটি স্টার্টার বার থেকে নিজের ট্যাপ নেয়: L1, L2 ও L3 বার থেকে তিনটি তার যায় ওই মোটরের নিজস্ব সুরক্ষা ব্রেকার Q1-এ। স্টার-ডেল্টা মোটরের পাওয়ার সার্কিটে নিউট্রাল লাগে না, তাই নিউট্রাল বার থেকে পাওয়ার সার্কিটে কোনো তার যায় না।

চিত্র ১৫.১৫-এর বাঁ দিকের স্টার্টারে Q1-এর আউটপুট একটি বিন্দুতে গিয়ে দুই ভাগ হয়েছে: একটি ভাগ KM1 ও F2 হয়ে মোটরের U1, V1, W1-এ, অন্যটি KM3 হয়ে W2, U2, V2-এ। KM2 যুক্ত থাকে W2, U2, V2-এর সঙ্গে। এই সংযোগ থেকে দুটি নিয়ম পাওয়া যায়।

- **KM3-এর সাপ্লাইও Q1-এর আউটপুট থেকে নিতে হবে**, বাসবার থেকে আলাদা ট্যাপ দিয়ে নেওয়া যাবে না। আলাদা ট্যাপ নিলে Q1 অফ করার পরেও KM3-এর টার্মিনালে ভোল্টেজ থাকে, আর ওই অংশটি Q1-এর সুরক্ষার বাইরে চলে যায়। তা ছাড়া KM1 ও KM3-এর ফেজের ক্রম দুই জায়গায় আলাদা করে মেলাতে হয়; ক্রম না মিললে স্টার থেকে ডেল্টায় বদলের মুহূর্তে মোটর উল্টো দিকের ঘূর্ণন ক্ষেত্র পায় (১৪.৫.৩)।

- **Q1 থেকে ভাগের বিন্দু পর্যন্ত পুরো লাইন কারেন্ট In বয়।** ভাগের পরে KM1 ও KM3-এর প্রতিটি শাখায় বয় 0.58 In, আর KM2-এ In-এর এক-তৃতীয়াংশ (১৪.৯)। তাই বারের ট্যাপ, Q1 ও Q1-এর আউটপুট তারের মাপ ঠিক হয় পুরো In ধরে।

কন্ট্রোল সার্কিটের সাপ্লাই নেওয়া হয় F1 ফিউজ হয়ে (১৪.৭)। কন্টাক্টরের কয়েল 230 V-এর হলে কন্ট্রোল সার্কিটের ফেরত তার যাবে নিউট্রাল বারে, কখনো আর্থিং বারে নয়। মোটরের বডি, প্যানেলের বডি ও দরজা যাবে আর্থিং বারে; চিত্র ১৫.১৫-এ PE চিহ্নিত তারটি এই সংযোগ।



চিত্র ১৫.১৫: *একটি সেট বাসবার থেকে তিনটি স্টার-ডেল্টা স্টার্টার; বাঁয়ের স্টার্টারটি বিস্তারিত দেখানো*

১৫.১০.২ মোটর প্যানেলের বাসবারের মাপ নির্ণয়

মোটর প্যানেলের বার হিসাবের নিয়ম ১৫.৬-এর মতোই: কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, প্রস্থচ্ছেদ থেকে সারণির মাপ। পার্থক্য দুটি। প্রথমত, যে মোটরগুলো একসঙ্গে চলে (যেমন একই উৎপাদন লাইনের মোটর বা একসঙ্গে চলা পাম্প), তাদের ক্ষেত্রে ডিমান্ড ফ্যাক্টর ১ ধরতে হয়, অর্থাৎ প্রতিটি মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সরাসরি যোগ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, স্টার্টিং কারেন্ট বারের মাপ ঠিক করে না। স্টারে চালুর সময় লাইন কারেন্ট DOL স্টার্টিং কারেন্টের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয় (১৪.৩), আর তা থাকে কয়েক সেকেন্ড। এত অল্প সময়ে বারের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে না। তাই বারের মাপ ঠিক হয় চলন্ত অবস্থার কারেন্টে, আর স্টার্টিং কারেন্টের হিসাব লাগে সুরক্ষা যন্ত্র বাছাইয়ে।

উদাহরণ ১৫.৫

একটি পাম্প হাউসের মোটর প্যানেলে তিনটি স্টার-ডেল্টা মোটর একসঙ্গে চলে: 37, 15 ও 22 kW, নেমপ্লেটের ফুল-লোড কারেন্ট যথাক্রমে 72, 30 ও 44 A (400 V)। প্যানেলটি ঢাকা, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই। ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ বাড়তি রেখে তামার বাসবারের মাপ বের করুন। বড় মোটরটির KM1, KM3 ও F2-এর ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে?

প্রদত্ত : I1 = 72 A, I2 = 30 A, I3 = 44 A J = 1.2 (তামা, বাতাস চলাচলহীন প্যানেল), বাড়তি = 20%

নির্ণেয় : বারের মাপ = ? I(KM1), I(KM3), I(F2) = ?

সমাধান :

$$I = 72 + 30 + 44 = 146 \text{ A}$$

$$I_d = 1.2 \times 146 = 175.2 \text{ A}$$

$$A = \frac{I_d}{J} = \frac{175.2}{1.2} = 146 \text{ mm}^2$$

$$I_{KM1} = I_{KM3} = 0.58 \times 72 = 41.8 \text{ A}$$

উত্তর : প্রয়োজন 146 বর্গমিলিমিটার; সারণি ১৫.৩-এ এর পরের মাপ 30 × 5 (150 বর্গমিলিমিটার)। J = 1.2 ধরলে এর ক্ষমতা 150 × 1.2 = 180 A, যা 175.2 A-এর বেশি। বড় মোটরের KM1, KM3 ও F2-এর প্রতিটিতে 41.8 A; F2-এর সেটিংও এই মান (১৪.৯.১)।

সারণি ১৫.৩-এর ক্ষমতার ঘর J = 1.6 ধরে লেখা, তাই বাতাস চলাচলহীন প্যানেলের ক্ষমতা আলাদা করে হিসাব করতে হয়। ওই ঘর দেখে 25 × 5 (200 A) বেছে নিলে বার ছোট হতো, কারণ J = 1.2-এ এর ক্ষমতা 150 A।

বড় মোটরটির ট্যাপ-অফ তার ও Q1-এর মাপ ধরা হয় পুরো 72 A-এ। এত কম কারেন্টে সারণি ১৫.৩-এর সবচেয়ে ছোট বারও প্রয়োজনের চেয়ে বড় (১৫.৭-এর ডিবির মতো), তাই ট্যাপ-অফে সাধারণত ক্যাবল বা প্রস্তুতকারকের তৈরি লিংক ব্যবহার করা হয়।

১৫.১০.৩ অনুশীলনের ধাপ ও পরিমাপ

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ল্যাবের প্রশিক্ষণ প্যানেলে কাজটি নিচের ক্রমে করুন।

১. **সাপ্লাই অফ ও তালা।** প্যানেলের সাপ্লাইয়ের দিকের ব্রেকার অফ করে তালা ও সতর্কতা-ট্যাগ লাগান। এরপর টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টারে Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে প্রতিটি বারের মধ্যে (L1-L2, L2-L3, L3-L1, এবং প্রতিটি ফেজ থেকে N ও PE) মেপে নিশ্চিত হোন যে বারে ভোল্টেজ নেই।

২. **বার চেনা ও পরীক্ষা।** রঙের কোড দেখে L1, L2, L3, N ও PE বার চিহ্নিত করুন (১৫.৪.১), আর বারের জোড়ার বোল্ট আঁটা আছে কি না দেখে নিন (১৫.৮.৩)।

৩. **ট্যাপ-অফ।** L1, L2 ও L3 বারের খালি ছিদ্র থেকে তিনটি তার Q1-এর ইনপুটে নিন। তারের মাথায় ক্রিম্প করা লাগ দিন; প্রতিটি লাগ নিজের বোল্টে, সঙ্গে ফ্ল্যাট ও স্প্রিং ওয়াশার। এক ছিদ্রে দুটি লাগ বসাবেন না।

৪. **Q1 থেকে KM1 ও KM3।** Q1-এর আউটপুট থেকে KM1-এর 1, 3, 5 এবং KM3-এর 1, 3, 5-এ ফেজের ক্রম ঠিক রেখে তার দিন। KM3-এর জন্য বাসবার থেকে আলাদা ট্যাপ নেবেন না।

৫. **বাকি পাওয়ার ও কন্ট্রোল তার** অধ্যায় ১৪-এর ১৪.১০.১-এর ধাপ অনুযায়ী দিন। F2-এর ডায়াল মোটরের নেমপ্লেট কারেন্টের 0.58 গুণে সেট করুন (১৪.৯.১)।

৬. **নিউট্রাল ও আর্থিং।** কন্ট্রোল সার্কিটের নিউট্রাল নিন নিউট্রাল বার থেকে; মোটরের বডি, প্যানেলের বডি ও দরজা আলাদা সবুজ-হলুদ তারে আর্থিং বারে দিন। দুটি বার কোথাও জোড়া দেবেন না।

৭. **সাপ্লাই ছাড়া যাচাই।** সাপ্লাই অফ অবস্থাতেই মাল্টিমিটারে প্রতিটি আর্থ তারের ধারাবাহিকতা, এবং ফেজে-ফেজে ও ফেজ থেকে আর্থে শর্ট না থাকা যাচাই করুন।

৮. **চালু ও পরিমাপ।** প্রথমে মোটরের তিনটি তার খোলা রেখে শুধু কন্ট্রোল সার্কিট চালান (১৪.১০.২)। এরপর সাপ্লাই অফ করে লাইন ডেড নিশ্চিত হয়ে মোটরের তার জুড়ুন, আবার চালু করুন এবং সারণি ১৫.৫-এর পরিমাপগুলো নিন।

সারণি ১৫.৫: স্টার-ডেল্টা প্র্যাকটিসে পরিমাপ ও যাচাই

কী মাপতে হবে	কোথায় ও কীভাবে	কী পাওয়া উচিত
ট্যাপ-অফের লাইন কারেন্ট	ডেল্টায় চলার সময় Q1-এর ইনপুট তারে, তিন ফেজে	তিনটিই প্রায় সমান; নেমপ্লেটের In-এর সমান বা কম
শাখার কারেন্ট	ডেল্টায় চলার সময় KM1 থেকে U1-এর তারে	ট্যাপ-অফের কারেন্টের প্রায় 0.58 গুণ
স্টারে স্টার্টিং কারেন্ট	চালুর মুহূর্তে ট্যাপ-অফে, ক্ল্যাম্প মিটারের সর্বোচ্চ মান	DOL স্টার্টিং কারেন্টের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ
বাসবারের ফেজ কারেন্ট	সব মোটর চলার সময় প্যানেলের ইনকামিং তারে, তিন ফেজে	তিনটিই প্রায় সমান; বারের হিসাব করা কারেন্টের চেয়ে কম
জোড়ার তাপমাত্রা	আধা ঘণ্টা চালানোর পর ইনফ্রারেড থার্মোমিটারে বারের জোড়া ও ট্যাপ-অফের লাগে	আশপাশের চেয়ে 10 ডিগ্রির বেশি গরম কোনো জোড়া নেই (১৫.৮.৩)

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চালু প্যানেলে শুধু ইনসুলেটেড তারের চারপাশে ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়াল বসান; খোলা বার বা টার্মিনালে হাত বা যন্ত্র ছোঁয়াবেন না। কোনো তার খোলা, সরানো বা বদলানোর দরকার হলে আগে সাপ্লাই অফ করে তালা দিন এবং টেস্টারে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন।

১৫.১১ সারসংক্ষেপ

- বাসবার একটি চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী, যা এক দিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক সার্কিটে বিতরণ করে।
- লুপিং পদ্ধতিতে প্রথম জোড়া দিয়ে সব লোডের কারেন্ট যায়; বাসবারে প্রতিটি সংযোগ নিজস্ব বোল্টে বসে এবং চোখে দেখা যায়।
- অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১%, তাই একই কারেন্টে এর প্রস্থচ্ছেদ প্রায় ১.৬ গুণ লাগে।
- বাসবার তিন ধরনের: খোলা ফ্ল্যাট বাসবার (প্যানেলে), টার্মিনাল বার (ডিবিতে) ও ঢাকা বাসবার ট্রাংকিং (উঁচু ভবনের রাইজারে)।
- বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ অনুযায়ী L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো ও আর্থ সবুজ-হলুদ; প্রচলিত ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল।
- প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবিতে তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক (ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫)।
- কোনো ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিং বার জোড়া দেওয়া যায় না; উৎসে একটি লিংক থাকবে কি না, তা আর্থিং ব্যবস্থা (TN-C-S বা TT) ঠিক করে।
- প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ পেতে হিসাব করা কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি দিয়ে ভাগ করতে হয় (তামায় 1.6, বাতাস চলাচলহীন প্যানেলে 1.2; অ্যালুমিনিয়ামে 1.0), তারপর সারণি থেকে সমান বা পরের বড় মাপ নিতে হয়।
- বাসার ডিবিতে ফ্ল্যাট বাসবারের প্রয়োজন হয় না; সেখানে টার্মিনাল বার বসে, যার রেটিং মেইন এমসিবির সমান বা বেশি হতে হয়।
- আলগা বোল্ট বাসবারের প্রধান ত্রুটি; জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার লাগে, এবং বছরে অন্তত একবার টর্ক রেঞ্চে বোল্ট পরীক্ষা করতে হয়।
- স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের KM1 ও KM3 দুটিই Q1-এর আউটপুট থেকে সাপ্লাই নেয়; Q1 পর্যন্ত পুরো In বয়, ভাগের পরে প্রতিটি শাখায় 0.58 In।
- একসঙ্গে চলা মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট যোগ করে মোটর প্যানেলের বারের মাপ ঠিক হয়; স্টার্টিং কারেন্ট বারের মাপ ঠিক করে না।

অধ্যায় ১৬

সোলার সিস্টেম

সোলার সেল ও মডিউল · নেমপ্লেট · সিস্টেমের প্রকারভেদ · অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড ক্যালকুলেশন · ব্যাটারি ব্যাকআপ · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- সোলার সেলের কার্যনীতি এবং সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মডিউলের নেমপ্লেটের মান (Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc, STC, NOCT ও তাপমাত্রা সহগ) পড়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা বদলালে মডিউলের ভোল্টেজ ও কারেন্ট কীভাবে বদলায়, তা বলতে পারবে।
- মডিউল সিরিজ ও প্যারালালে জুড়ে অ্যারের ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ক্ষমতা হিসাব করতে পারবে।
- অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের পার্থক্য এবং PWM ও MPPT চার্জ কন্ট্রোলারের পার্থক্য বলতে পারবে।
- পিক সান আওয়ার ব্যবহার করে অন-গ্রিড সিস্টেমের মাপ নির্ণয় করতে এবং নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫-এর মূল শর্তগুলো বলতে পারবে।
- অফ-গ্রিড সিস্টেমের ইনভার্টার, ব্যাটারি, অ্যারে ও চার্জ কন্ট্রোলারের মাপ এবং ব্যাকআপ সময় ও চার্জিং সময় হিসাব করতে পারবে।
- অফ-গ্রিড ও অন-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ দিতে, মডিউলের দিক, কাত ও সারির ফাঁক ঠিক করতে এবং চালু করার আগের পরীক্ষাগুলো করতে পারবে।
- সোলার সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করে প্রতিকার বলতে পারবে।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ছাদে সোলার বসানো অনেক বেড়েছে। এর একটি কারণ বিদ্যুতের দাম, আরেকটি কারণ সরকারি নিয়ম। বিদ্যুৎ বিভাগের ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের পরিপত্র অনুযায়ী, যে ভবনের ছাদে অন্তত 1000 বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য জায়গা আছে, সেখানে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে হলে সোলার বসানো বাধ্যতামূলক (সিঙ্গেল-ফেজ আবাসিক গ্রাহক ছাড়া)। ফলে সোলার সিস্টেম বসানো এখন ইলেকট্রিশিয়ানের নিয়মিত কাজের অংশ।

সোলার সিস্টেমের ওয়্যারিং দেখতে সহজ, কারণ এতে যন্ত্র ও তারের সংখ্যা কম। তবে এখানে বেশির ভাগ ভুল হয় হিসাবে। ব্যাটারি ছোট হলে রাত শেষ হওয়ার আগেই ব্যাকআপ ফুরিয়ে যায়। স্ট্রিংয়ে একটি মডিউল বেশি জুড়লে শীতের সকালে ইনভার্টারের ইনপুট ভোল্টেজ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার 12 V সিস্টেমে PWM কন্ট্রোলার ব্যবহার করলে মডিউলের উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কাজে লাগে না।

এই অধ্যায়ে প্রথমে সোলার সিস্টেমের যন্ত্রাংশের পরিচয়, তারপর অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড সিস্টেমের মাপ ও ব্যাটারি ব্যাকআপের হিসাব, আর শেষে দুই ধরনের সিস্টেমের সংযোগ আলোচনা করা হয়েছে। এসব হিসাবে অধ্যায় ৩-এর ভোল্টেজ ও কারেন্ট, অধ্যায় ৪-এর সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ এবং অধ্যায় ৬-এর পাওয়ার ফরমুলা কাজে লাগে।

১৬.১ সোলার সিস্টেমের পরিচিতি

সোলার মডিউল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। জেনারেটরও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবে জেনারেটরের রোটর ঘোরে; সোলার মডিউলে ঘোরে এমন কোনো অংশ নেই। মডিউলের কাচের নিচের সিলিকন সেলে আলো পড়লেই ভোল্টেজ তৈরি হয়।

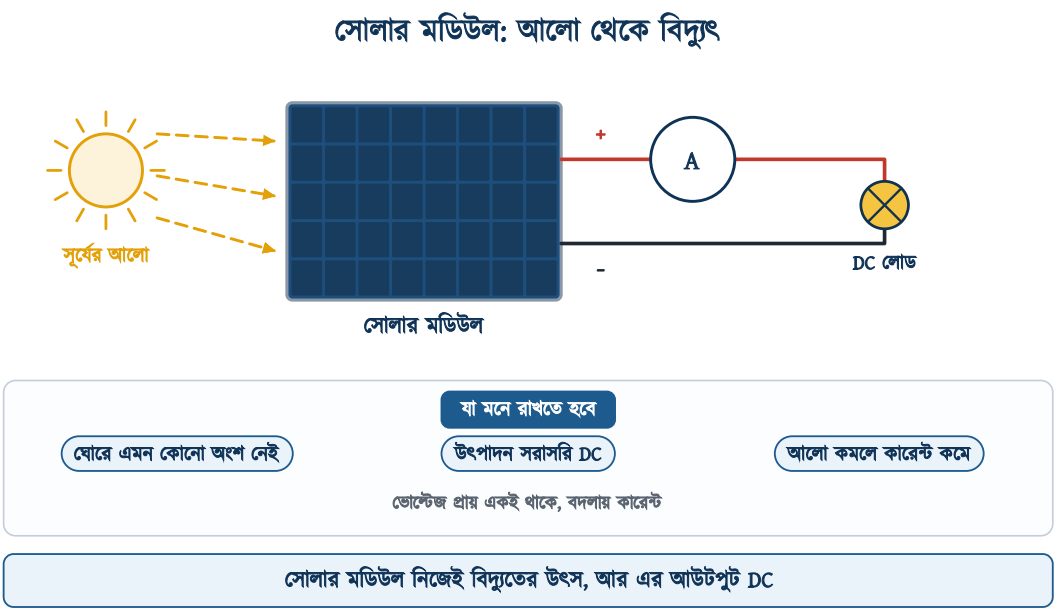
> 📘 **সংজ্ঞা — সোলার সেল ও মডিউল**
>
> যে সেমিকন্ডাক্টর (অর্ধপরিবাহী) যন্ত্র আলোকশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে, তাকে **সোলার সেল** বা **ফটোভোলটাইক (PV) সেল** বলে। অনেকগুলো সেল একসঙ্গে জুড়ে কাচ ও ফ্রেমে আটকে যে যন্ত্র তৈরি হয়, তাকে **মডিউল** বলে। বাজারে মডিউলকে সাধারণত **প্যানেল** বলা হয়।

খুলনার একটি বাড়ির ছাদে

কারখানার ছাদে

চিত্র ১৬.১: *বাংলাদেশে বাসাবাড়ি ও কারখানার ছাদে সোলার মডিউল*

বাংলাদেশে সোলার বসানোর প্রয়োজন সাধারণত দুই রকম। শহরে গ্রিড আছে; সেখানে বিদ্যুৎ বিল কমাতে ব্যাটারি ছাড়া **অন-গ্রিড** সিস্টেম বসানো হয়। চর, হাওর বা পাহাড়ি এলাকার অনেক জায়গায় গ্রিড নেই; সেখানে ব্যাটারিসহ **অফ-গ্রিড** সিস্টেম লাগে। এই দুইয়ের মিশ্র রূপ, হাইব্রিড সিস্টেম, ১৬.৫-এ আলোচনা করা হয়েছে।



চিত্র ১৬.২: *আলো থেকে সরাসরি DC বিদ্যুৎ উৎপাদন*

মডিউলের আউটপুট DC (চিত্র ১৬.২)। রোদ কমলে এর ভোল্টেজ খুব একটা কমে না, কমে মূলত কারেন্ট। তাই মেঘলা দিনে মডিউলের দুই তারে মিটার ধরলে ভোল্টেজ প্রায় স্বাভাবিক দেখায়, অথচ ব্যাটারি খুব কম চার্জ হয়। শুধু ভোল্টেজ মেপে মডিউল ভালো আছে কি না বলা যায় না; কারেন্টও মাপতে হয়।

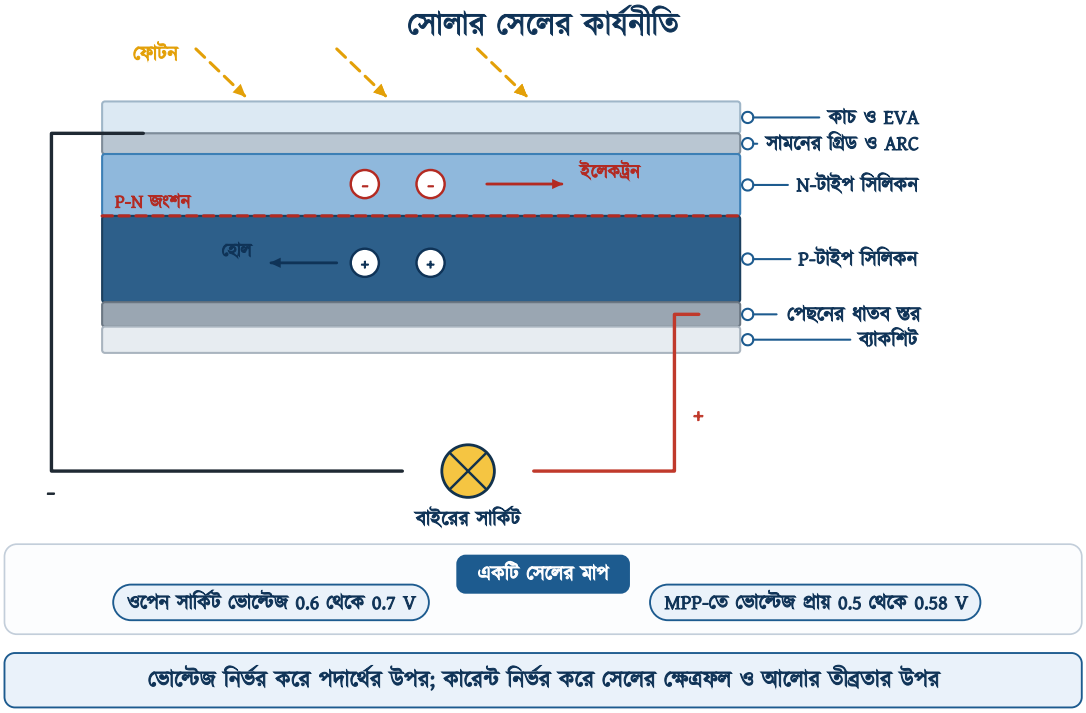
১৬.২ সোলার সেল, মডিউল ও অ্যারে

১৬.২.১ সোলার সেলের কার্যনীতি

সোলার সেল মূলত একটি বড় আকারের ডায়োড। এর উপরের দিকে পাতলা N-টাইপ সিলিকনের স্তর, নিচে মোটা P-টাইপ স্তর, আর দুই স্তরের মাঝে P-N জংশন। আলোর ক্ষুদ্র কণা ফোটন কাচ ভেদ করে সিলিকনে ঢোকে এবং ইলেকট্রনকে তার জায়গা থেকে মুক্ত করে। জংশনের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র মুক্ত ইলেকট্রনকে একদিকে ঠেলে দেয়। ফলে উপরের স্তরে ঋণাত্মক ও নিচের স্তরে ধনাত্মক চার্জ জমে, আর দুই স্তরের মধ্যে ভোল্টেজ তৈরি হয়।

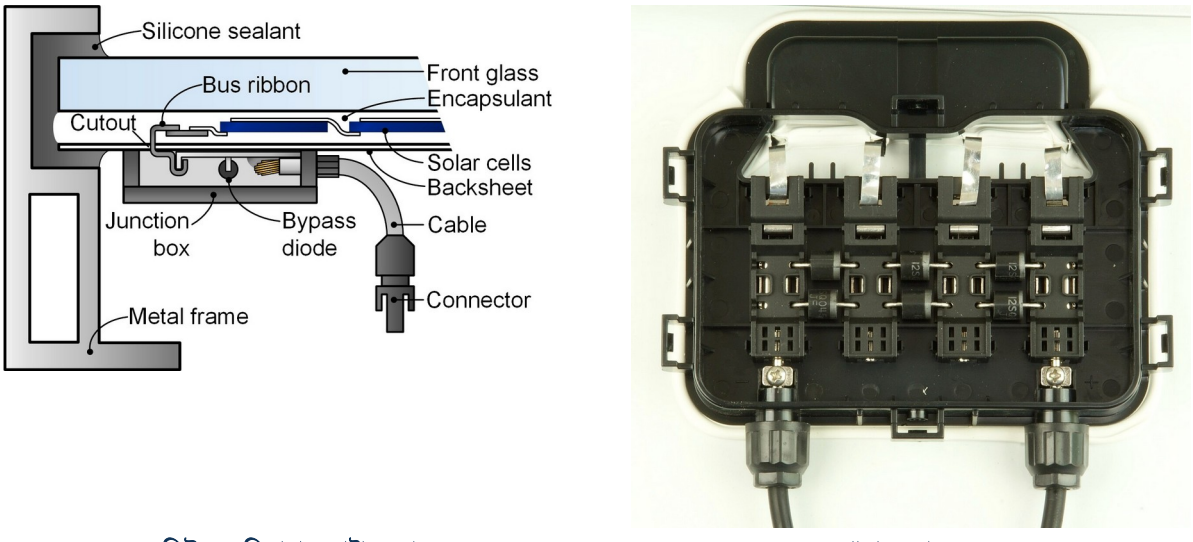
সেলের ভোল্টেজ নির্ভর করে সেলটি কোন পদার্থে তৈরি তার উপর; সেলের আকারে ভোল্টেজ বদলায় না। সিলিকন সেলের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) প্রায় 0.6 থেকে 0.7 V, আর সর্বোচ্চ পাওয়ার বিন্দুতে (MPP) প্রায় 0.5 থেকে 0.58 V। সেল বড় হলে কারেন্ট বাড়ে। তাই 10 cm ও 15 cm মাপের দুটি সেলের ভোল্টেজ সমান হলেও কারেন্ট আলাদা।

ডেটাশিট থেকে এই মান মিলিয়ে দেখা যায়। Trina TSM-500 DE18M.08 মডিউলে ১৫০টি হাফ-সেল আছে, যা সিরিজে ৭৫টি সেলের সমান। ডেটাশিটে Voc = 51.7 V; একে 75 দিয়ে ভাগ করলে প্রতি সেলে প্রায় 0.69 V পাওয়া যায়, যা সিলিকন সেলের স্বাভাবিক মান।



চিত্র ১৬.৩: *সোলার সেলের গঠন ও কার্যনীতি*

সেলের উপরের সরু রুপালি রেখাগুলোকে ফিঙ্গার ও বাসবার বলে। সেলে তৈরি কারেন্ট এগুলো দিয়ে বাইরে আসে। রেখাগুলো যত সরু হয় তত ভালো, কারণ এগুলো সেলের উপর ছায়া ফেলে। নিচের চিত্রে মডিউলের কিনারার কাটা অংশ দেখানো হয়েছে। এতে কাচ, সেল, ব্যাকশিট ও ফ্রেমের বিন্যাস দেখা যায়, আর দেখা যায় সেলের সারির শেষ প্রান্ত ব্যাকশিটের ছিদ্র দিয়ে কীভাবে জংশন বক্সে যায়।



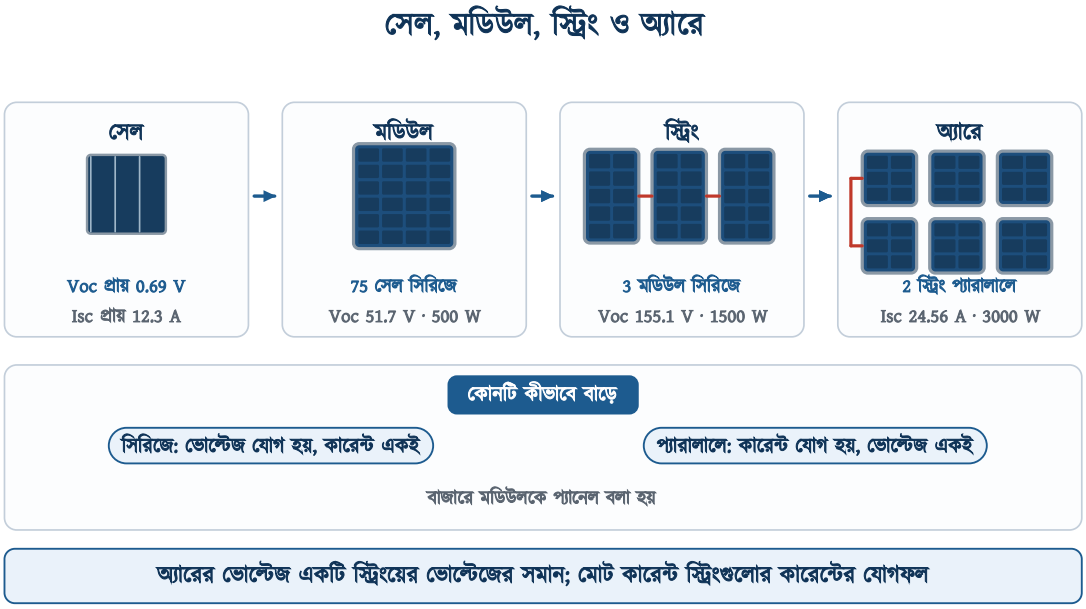
মডিউলের কিনারার কাটা অংশ

খোলা জংশন বক্স

চিত্র ১৬.৪: *মডিউলের গঠন ও জংশন বক্স*

১৬.২.২ সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারে

সিস্টেমের হিসাব করার আগে সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে জানা দরকার।



চিত্র ১৬.৫: *সেল, মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারে*

- **সেল**: সবচেয়ে ছোট একক; একটি সিলিকন সেলের Voc প্রায় 0.69 V।
- **মডিউল**: অনেকগুলো সেল সিরিজে জুড়ে কাচ ও ফ্রেমে আটকানো একটি সম্পূর্ণ যন্ত্র। বাজারে একে প্যানেল বলা হয়।
- **স্ট্রিং**: কয়েকটি মডিউল সিরিজে জুড়ে তৈরি একটি সারি। স্ট্রিংয়ের ভোল্টেজ মডিউলগুলোর ভোল্টেজের যোগফল।
- **অ্যারে**: এক বা একাধিক স্ট্রিং প্যারালালে জুড়ে তৈরি পুরো ব্যবস্থা।

১৬.২.৩ সোলার সেলের প্রকারভেদ

বাজারে তিন ধরনের সেলের মডিউল পাওয়া যায়, এবং দেখেই এগুলো চেনা যায়। মনোক্রিস্টালাইন সেল একটি অখণ্ড সিলিকন ক্রিস্টাল কেটে তৈরি; দেখতে কালো, রং সমান, আর কোণগুলো কাটা। পলিক্রিস্টালাইন সেল অনেকগুলো ছোট ক্রিস্টাল গলিয়ে তৈরি; এটি নীলচে, আর গায়ে দানাদার দাগ থাকে। থিন-ফিল্ম মডিউলে কোনো ক্রিস্টাল থাকে না; কাচ বা ধাতুর পাতের উপর পাতলা প্রলেপ দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

সারণি ১৬.১: সোলার সেলের প্রকারভেদ

ধরন	চেনার উপায়	দক্ষতা	যেখানে লাগে
মনোক্রিস্টালাইন (Mono-Si)	কালো, সমান, কোণ কাটা	সবচেয়ে বেশি	জায়গা কম কিন্তু বেশি ক্ষমতা দরকার এমন ছাদে
পলিক্রিস্টালাইন (Poly-Si)	নীলচে, দানাদার দাগ	মাঝারি	জায়গা বেশি থাকলে, খরচ কম রাখতে

ধরন	চেনার উপায়	দক্ষতা	যেখানে লাগে
থিন-ফিল্ম (a-Si, CdTe)	একরঙা, নমনীয়ও হয়	সবচেয়ে কম	বাঁকা ছাদ ও বহনযোগ্য কাজে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মডিউলের দক্ষতা জানতে ডেটাশিটের **Module Efficiency** ঘরটি দেখতে হয়। Trina TSM-500 DE18M.08-এর দক্ষতা 20.7 শতাংশ; তাই 2187 × 1102 mm (প্রায় 2.41 বর্গমিটার) মাপের মডিউল থেকে 500 W পাওয়া যায়। এই মান থেকে হিসাব করা যায়, ছাদের জায়গায় প্রয়োজনীয় ক্ষমতার মডিউল বসানো যাবে কি না।

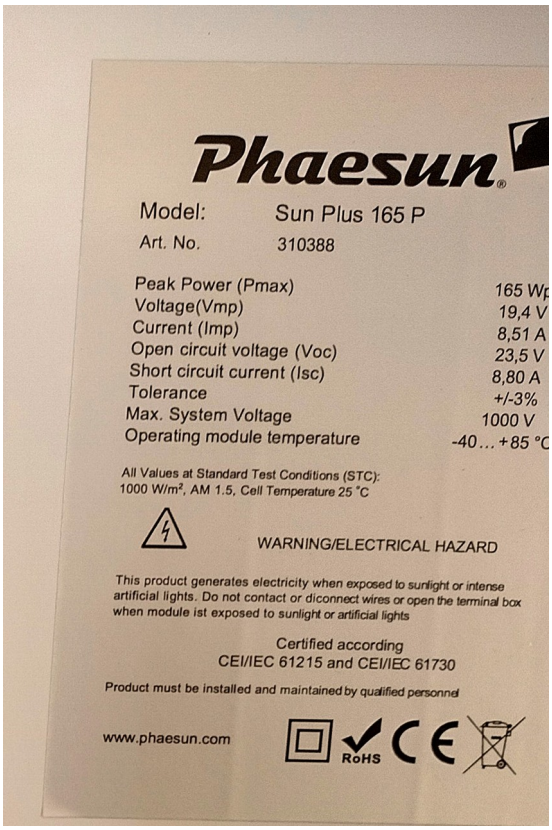
১৬.৩ মডিউলের নেমপ্লেট

প্রতিটি মডিউলের পেছনে একটি নেমপ্লেট (স্টিকার) লাগানো থাকে। এতে আট-দশটি মান লেখা থাকে, আর মডিউলের প্রায় সব হিসাব এই মানগুলো দিয়েই করা হয়। তাই প্রতিটি ঘরের অর্থ জানা দরকার।

সারণি ১৬.২: Phaesun Sun Plus 165 P মডিউলের নেমপ্লেট

নেমপ্লেটের লেখা	মান	অর্থ
Peak Power (Pmax)	165 Wp	STC অবস্থায় সর্বোচ্চ পাওয়ার
Voltage (Vmp)	19.4 V	সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দুতে (MPP) ভোল্টেজ
Current (Imp)	8.51 A	MPP-তে কারেন্ট
Open circuit voltage (Voc)	23.5 V	লোড ছাড়া দুই তারের মধ্যে ভোল্টেজ
Short circuit current (Isc)	8.80 A	দুই তার শর্ট করলে যে কারেন্ট
Tolerance	+/-3 %	Pmax কতটা কম-বেশি হতে পারে
Max. System Voltage	1000 V	স্ট্রিংয়ের মোট ভোল্টেজের সর্বোচ্চ সীমা
Operating module temperature	-40 থেকে +85 °C	যে তাপমাত্রার মধ্যে মডিউল কাজ করে

মডিউলের পেছন

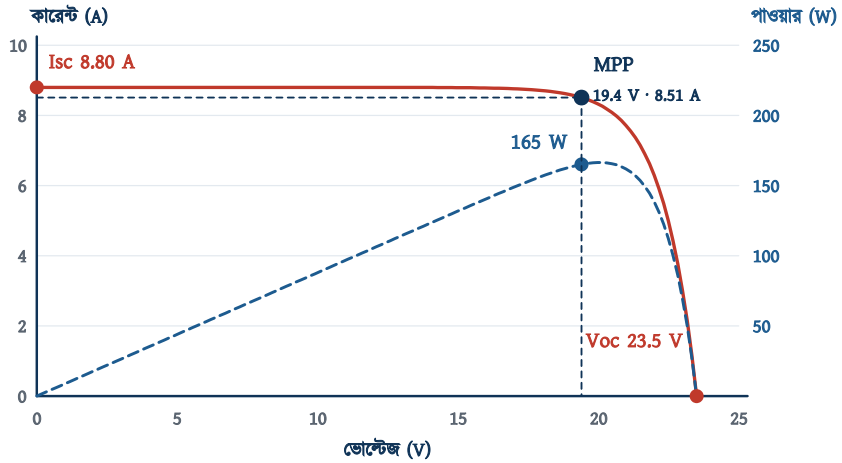


নেমপ্লেট

চিত্র ১৬.৬: *Phaesun Sun Plus 165 P মডিউলের পেছনের দিক ও নেমপ্লেট*

Vmp ও Imp গুণ করলে Pmax পাওয়া যায়: 19.4 × 8.51 = 165.1 W। কারণ MPP হলো সেই বিন্দু, যেখানে ভোল্টেজ ও কারেন্টের গুণফল সবচেয়ে বেশি।

I-V ও P-V বক্ররেখা এবং সর্বোচ্চ পাওয়ারের বিন্দু



MPPT কন্ট্রোলার ও গ্রিড-টাই ইনভার্টার মডিউলকে MPP-র কাছাকাছি চালিয়ে রাখে

চিত্র ১৬.৭: *মডিউলের I-V ও পাওয়ার বক্ররেখা*

চিত্র ১৬.৭-এ দুটি বক্ররেখা আছে। লাল রেখাটি I-V বক্ররেখা: এর বাঁ প্রান্তে ভোল্টেজ শূন্য ও কারেন্ট Isc, আর ডান প্রান্তে কারেন্ট শূন্য ও ভোল্টেজ Voc। দুই প্রান্তেই একটি রাশি শূন্য, তাই পাওয়ারও শূন্য। নীল ভাঙা রেখাটি পাওয়ারের বক্ররেখা, আর এর সর্বোচ্চ বিন্দুই MPP। MPPT চার্জ কন্ট্রোলার ও গ্রিড-টাই ইনভার্টার মডিউলকে এই বিন্দুর কাছাকাছি চালিয়ে রাখে; PWM কন্ট্রোলার তা করে না (১৬.৬.১)।

১৬.৩.১ পরীক্ষার অবস্থা: STC ও NOCT

নেমপ্লেটের নিচে ছোট হরফে লেখা থাকে: All Values at Standard Test Conditions (STC): 1000 W/m², AM 1.5, Cell Temperature 25°C। এই তিনটি শর্ত কারখানার পরীক্ষাগারের। ছাদে বসানো মডিউলে এগুলো সাধারণত হুবহু পাওয়া যায় না।

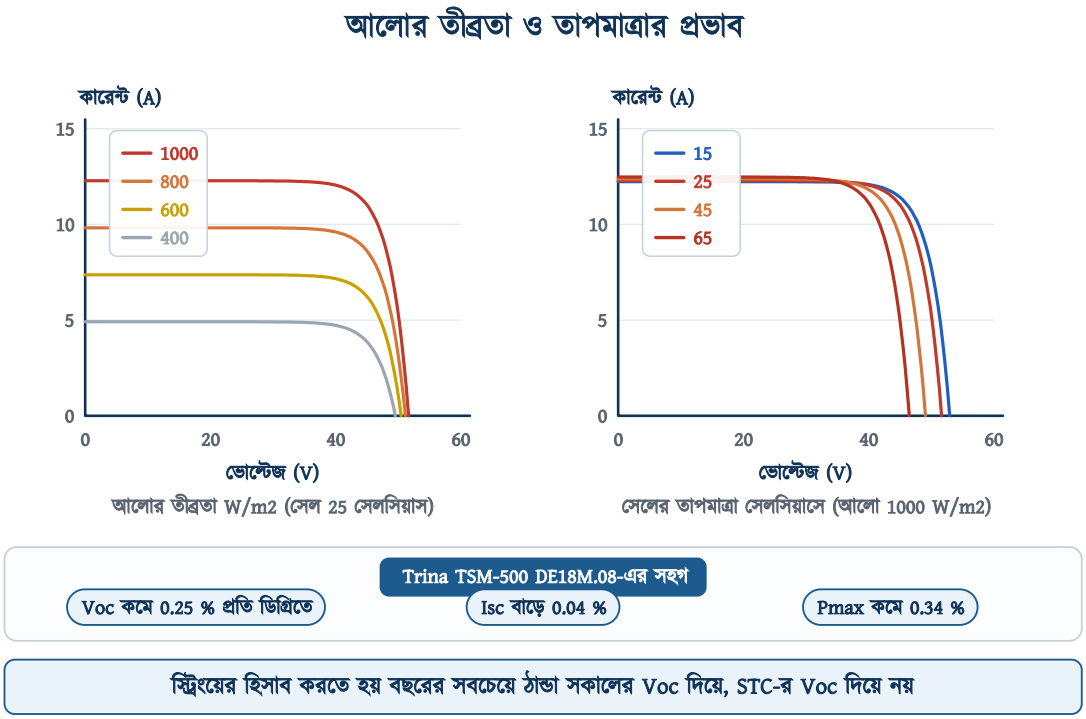
- **1000 W/m²**: প্রতি বর্গমিটারে 1000 W আলো। দুপুরের পরিষ্কার রোদে এটি পাওয়া যায়, সারাদিন নয়।
- **AM 1.5**: আলো বায়ুমণ্ডলের যতটা পুরুত্ব পার হয়ে আসে, তার একটি প্রমিত মাপ।
- **সেলের তাপমাত্রা 25°C**: বাস্তবের সঙ্গে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এখানেই। বাংলাদেশে দুপুরে ছাদের মডিউলের সেলের তাপমাত্রা সহজেই 55 থেকে 65°C হয়।

তাই ডেটাশিটে NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) অবস্থার জন্য আরেকটি সারণি থাকে। এতে আলো 800 W/m², বাতাসের তাপমাত্রা 20°C এবং বাতাসের গতি সেকেন্ডে 1 মিটার ধরা হয়। Trina TSM-500-এর NOCT সেল-তাপমাত্রা 43°C, আর এই অবস্থায় এর Pmax 500 W-এর জায়গায় **377 W**। তাই নেমপ্লেটের Pmax হলো সর্বোচ্চ মান; প্রতিদিনের বাস্তব উৎপাদন এর চেয়ে কম হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এজন্য দৈনিক উৎপাদনের হিসাবে STC-র মানের সঙ্গে **পারফরম্যান্স রেশিও** (সাধারণত 0.75 থেকে 0.80) গুণ করা হয় (১৬.৭ দ্রষ্টব্য)। এই রেশিওর মধ্যে তাপ, ধুলো, তারের লস ও ইনভার্টারের দক্ষতা ধরা থাকে।

১৬.৩.২ তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতার প্রভাব

ডেটাশিটের TEMPERATURE RATINGS অংশে তিনটি তাপমাত্রা সহগ (টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট) দেওয়া থাকে, যা স্ট্রিং সাজানোর সময় লাগে। Trina TSM-500-এ তাপমাত্রা প্রতি 1°C বাড়লে Pmax কমে 0.34 শতাংশ, Voc কমে 0.25 শতাংশ, আর Isc সামান্য **বাড়ে**, 0.04 শতাংশ।



চিত্র ১৬.৮: *আলোর তীব্রতা ও তাপমাত্রার প্রভাবে I-V বক্ররেখার পরিবর্তন*

চিত্র ১৬.৮-এর বাঁ পাশে দেখা যাচ্ছে, আলো কমলে বক্ররেখা নিচে নামে, ফলে কারেন্ট কমে, কিন্তু Voc প্রায় একই থাকে। ডান পাশে দেখা যাচ্ছে, তাপমাত্রা বাড়লে বক্ররেখার উচ্চতা প্রায় একই থাকে, কিন্তু রেখাটি বাঁ দিকে সরে যায়, ফলে ভোল্টেজ কমে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তাপমাত্রা কমলে মডিউলের ভোল্টেজ বাড়ে। তাই স্ট্রিংয়ের Voc সবচেয়ে বেশি হয় শীতের রোদেলা সকালে, যখন মডিউল ঠান্ডা কিন্তু আলো পড়ছে। স্ট্রিংয়ে কয়টি মডিউল জোড়া যাবে, তা বছরের সবচেয়ে কম তাপমাত্রার Voc দিয়ে হিসাব করতে হবে, STC-র Voc দিয়ে নয়। না হলে ইনভার্টারের ইনপুট নষ্ট হতে পারে।

১৬.৩.৩ জংশন বক্স ও বাইপাস ডায়োড

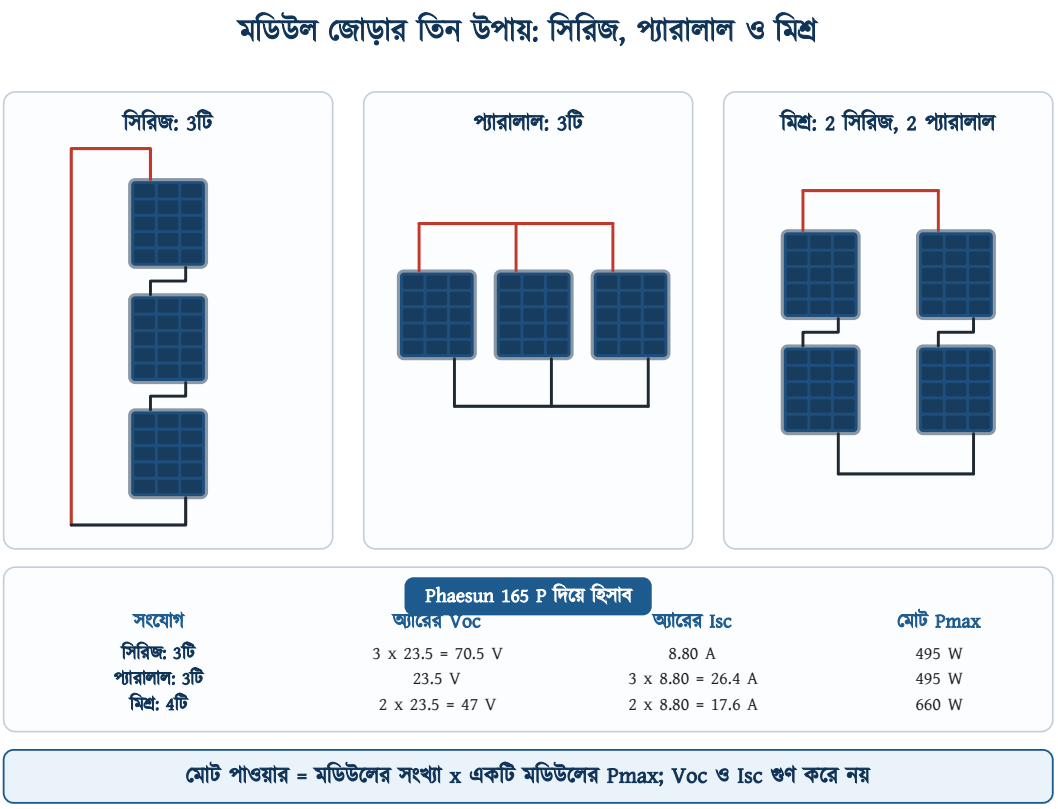
মডিউলের পেছনের জংশন বক্সে আউটপুটের দুটি তার ছাড়াও সাধারণত তিনটি বাইপাস ডায়োড থাকে। মডিউলে ছায়া পড়লে কী হয়, তা এই ডায়োডের কাজ থেকে বোঝা যায়।

মডিউলের সব সেল সিরিজে জোড়া থাকে। সিরিজ সার্কিটে সব জায়গায় কারেন্ট সমান, তাই একটি সেলে ছায়া পড়লে সেই সেল পুরো সারির কারেন্ট কমিয়ে দেয় এবং নিজে গরম হয়ে ওঠে। একে **হট স্পট** বলে। বাইপাস ডায়োড ছায়া পড়া অংশটিকে পাশ কাটিয়ে কারেন্টকে বিকল্প পথ দেয়। ফলে মডিউলের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ কাজ চালিয়ে যায়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> তাই ছাদ পরিদর্শনের সময় ছায়া কতটা পড়ে তার পাশাপাশি কোথায় পড়ে, সেটিও দেখতে হয়। একটি লম্বা ছায়া পাশাপাশি সব মডিউলের নিচের প্রান্ত বরাবর পড়লে প্রতিটি মডিউলের অন্তত একটি অংশ বাদ পড়ে, ফলে মোট উৎপাদন অনেক কমে যায়। একই ছায়া একটি মডিউলের উপর পড়লে বাকি মডিউলগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। এই হিসাব ল্যান্ডস্কেপভাবে (লম্বা দিক আড়াআড়ি) বসানো মডিউলের। পোর্ট্রেটভাবে বসানো মডিউলে বাইপাস ডায়োডের তিনটি অংশ লম্বালম্বি থাকে, তাই নিচের সারির ছায়া তিনটি অংশকেই ছোঁয়, আর পুরো মডিউলের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

১৬.৪ মডিউলের সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ

অধ্যায় ৪-এ সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের যে নিয়ম পড়া হয়েছে, মডিউলের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে খাটে। সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, আর কারেন্ট একটি মডিউলের সমান থাকে। প্যারালালে কারেন্ট যোগ হয়, আর ভোল্টেজ একটি মডিউলের সমান থাকে। দুই ক্ষেত্রেই মোট পাওয়ার = মডিউলের সংখ্যা × একটি মডিউলের Pmax।



চিত্র ১৬.৯: *তিনটি মডিউলের তিন রকম সংযোগ ও ফল*

Σ সূত্র — অ্যারের ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ক্ষমতা

সিরিজে n মডিউল: Voc(মোট) = n × Voc, Isc(মোট) = Isc

প্যারালালে m স্ট্রিং: Voc(মোট) = Voc, Isc(মোট) = m × Isc

মোট Pmax = (মডিউলের সংখ্যা) × (একটি মডিউলের Pmax)

চিত্র ১৬.৯-এর সারণিতে সিরিজে জোড়া তিনটি মডিউলের মোট Pmax 495 W। কিন্তু Voc ও Isc গুণ করলে পাওয়া যায় 70.5 × 8.80 = 620 W। এই দুটি মান মেলে না, কারণ Voc ও Isc বক্ররেখার দুই প্রান্তের মান; মডিউল কখনো একই সময়ে দুটো দিতে পারে না। তাই পাওয়ারের হিসাব সবসময় Pmax দিয়ে করতে হয়। মিশ্র সংযোগে দুটি করে মডিউল সিরিজে জুড়ে দুটি স্ট্রিং প্যারালালে জোড়া হয়েছে; তাই ভোল্টেজ ও কারেন্ট দুটোই একটি মডিউলের দ্বিগুণ, আর মোট Pmax = 4 × 165 = 660 W।

সিরিজে জোড়া চারটি মডিউল

ছাদে মডিউল বসানোর কাজ

চিত্র ১৬.১০: *স্ট্রিং তৈরি: পাশাপাশি মডিউলের সিরিজ সংযোগ*

উদাহরণ ১৬.১

একটি অন-গ্রিড সিস্টেমে আটটি Trina TSM-500 মডিউল এক স্ট্রিংয়ে সিরিজে জোড়া হয়েছে। অ্যারের Voc, Isc ও মোট ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : Voc = 51.7 V Isc = 12.28 A Pmax = 500 W n = 8

নির্ণেয় : Voc(array) = ? Isc(array) = ? P = ?

সমাধান :

$$V_{oc(array)} = n \times V_{oc} = 8 \times 51.7 = 413.6 \text{ V}$$

$$I_{sc(array)} = I_{sc} = 12.28 \text{ A}$$

$$P = 8 \times 500 = 4000 \text{ W}$$

উত্তর : অ্যারের Voc 413.6 V, Isc 12.28 A, আর মোট ক্ষমতা 4000 W।

সিরিজে কারেন্ট বাড়ে না, তাই আটটি মডিউলের স্ট্রিংয়েও Isc 12.28 A থাকে। ভোল্টেজ বেশি ও কারেন্ট কম হওয়ায় স্ট্রিংয়ে সরু তার ব্যবহার করা যায়।

উদাহরণ ১৬.২

উদাহরণ ১৬.১-এর স্ট্রিংয়ে শীতের সকালে মডিউলের তাপমাত্রা 10°C। Voc-এর তাপমাত্রা সহগ প্রতি ডিগ্রিতে -0.25 শতাংশ হলে স্ট্রিংয়ের Voc কত হবে?

প্রদত্ত : Voc = 51.7 V T = 10 C T(STC) = 25 C k = -0.25 %/C

নির্ণেয় : Voc(array) = ?

সমাধান :

$$\Delta T = 25 - 10 = 15 \text{ C}$$

$$V_{oc} = 51.7 \times (1 + 0.0025 \times 15)$$

$$= 51.7 \times 1.0375 = 53.64 \text{ V}$$

$$V_{oc(array)} = 8 \times 53.64 = 429.1 \text{ V}$$

উত্তর : ঠান্ডা সকালে স্ট্রিংয়ের Voc প্রায় 429 V, যা STC-র 413.6 V-এর চেয়ে প্রায় 16 V বেশি।

MOD 4000TL3-X ইনভার্টারের ডেটা প্লেটে সর্বোচ্চ PV ভোল্টেজ 1100 V আর কাজের পরিসর 140 থেকে 1000 V লেখা আছে। 429 V দুটি সীমার মধ্যেই পড়ে, তাই আটটি মডিউলের স্ট্রিং নিরাপদ।

স্ট্রিং তৈরির পর ইনভার্টারে জোড়ার **আগে** স্ট্রিংয়ের দুই প্রান্তে মাল্টিমিটার ধরে Voc মেপে উদাহরণ ১৬.১-এর হিসাবের সঙ্গে মেলাতে হয়। মান কাছাকাছি হলে সব মডিউল ঠিকভাবে সিরিজে আছে; অনেক কম হলে কোনো কানেক্টর ঠিকমতো লাগেনি। মাপা মান হুবহু মিলবে না, কারণ মাপার সময় রোদ ও তাপমাত্রা STC-র সমান থাকে না। ঠান্ডা সকালে মান কিছুটা **বেশি** আর গরম দুপুরে কিছুটা **কম** আসে; উদাহরণ ১৬.২-এ 10°C-এ এই পার্থক্য প্রায় 16 V।

১৬.৫ সোলার সিস্টেমের প্রকারভেদ

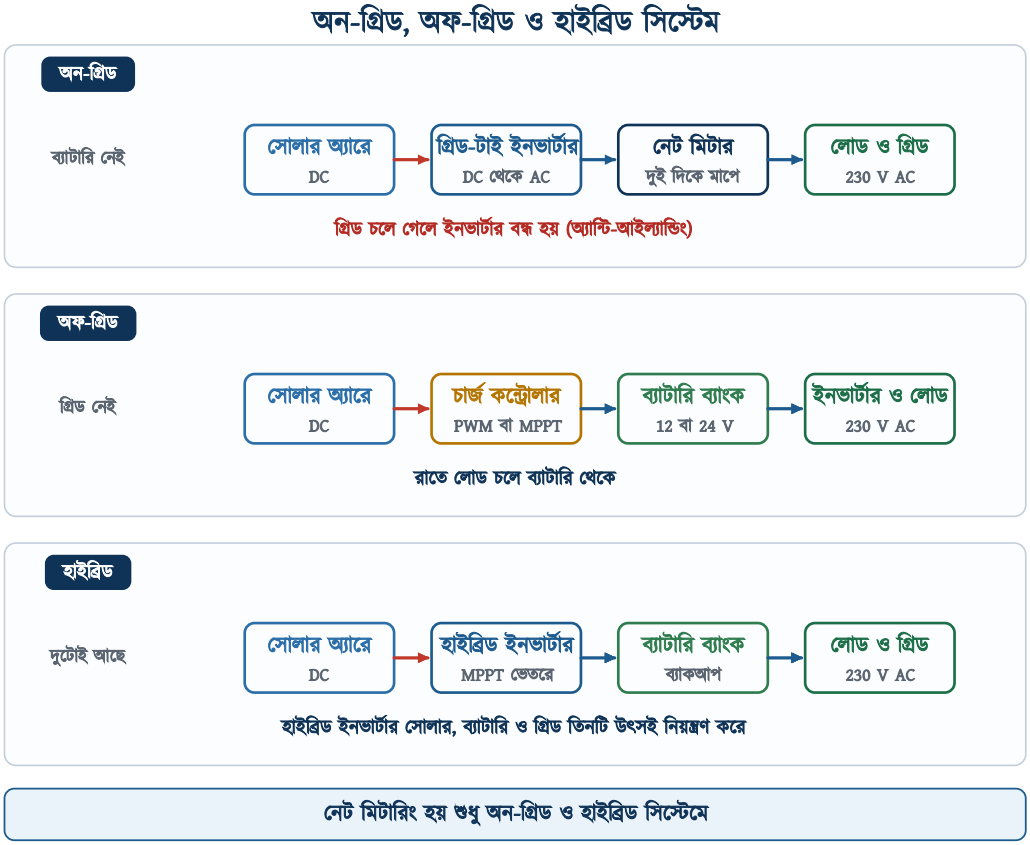
কোন ধরনের সোলার সিস্টেম লাগবে, তা দুটি প্রশ্নের উত্তরে ঠিক হয়: সেখানে গ্রিড আছে কি না, আর ব্যাটারি ব্যাকআপ দরকার কি না। সিস্টেমের ধরন অনুযায়ী যন্ত্রাংশ ও হিসাবও বদলে যায়।

সারণি ১৬.৩: অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের তুলনা

বিষয়	অন-গ্রিড	অফ-গ্রিড	হাইব্রিড
ব্যাটারি	নেই	আছে	আছে
গ্রিড সংযোগ	আছে	নেই	আছে
গ্রিড গেলে	বন্ধ হয়ে যায়	চলে	চলে
নেট মিটারিং	হয়	হয় না	হয়
খরচ	সবচেয়ে কম	মাঝারি	সবচেয়ে বেশি
যেখানে লাগে	শহরে, বিল কমাতে	চর ও পাহাড়ে	লোডশেডিং যেখানে বেশি

সারণির 'গ্রিড গেলে' সারিটি অনেককে অবাক করে। অন-গ্রিড সিস্টেমে রোদ থাকলেও লোডশেডিংয়ের সময় বাতি নিভে যায়। এটি কোনো ত্রুটি নয়। নিয়ম অনুযায়ী গ্রিড চলে গেলে গ্রিড-টাই ইনভার্টারকে নিজে থেকে বন্ধ হতে হয়। একে **অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং** বলে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন মেরামতের সময় লাইনম্যান ধরে নেন যে লাইনে বিদ্যুৎ নেই। তখন কোনো ইনভার্টার লাইনে বিদ্যুৎ পাঠাতে থাকলে খুঁটির ট্রান্সফরমার নিচের দিক থেকে 230 V পেয়ে উপরের লাইনে প্রায় ১১ হাজার ভোল্ট তৈরি করে। জেনারেটরের ক্ষেত্রে একই বিপদের কথা অধ্যায় ১১-তে আলোচনা করা হয়েছে। তাই নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫-এর ৪.৩.৪ ধারা অনুযায়ী গ্রিড চলে যাওয়ার **২ সেকেন্ডের মধ্যে** সোলার সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।



চিত্র ১৬.১১: *অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম*

লোডশেডিংয়ের সময়ও লোড চালু রাখতে চাইলে হাইব্রিড সিস্টেম লাগে। হাইব্রিড ইনভার্টারের ভেতরে MPPT থাকে, আর এর সঙ্গে ব্যাটারি জোড়া যায়। গ্রিড চলে গেলে এটি নিজের লোডকে গ্রিড থেকে আলাদা করে ব্যাটারি ও সোলার দিয়ে চালাতে থাকে।

১৬.৬ সোলার সিস্টেমের যন্ত্রাংশ

১৬.৬.১ চার্জ কন্ট্রোলার: PWM ও MPPT

অফ-গ্রিড সিস্টেমে মডিউল ও ব্যাটারির মাঝে একটি চার্জ কন্ট্রোলার বসাতে হয়। 12 V সিস্টেমের মডিউল রোদে 20 V-এর বেশি ভোল্টেজ দেয়। কন্ট্রোলার ছাড়া সরাসরি জুড়লে ব্যাটারি পূর্ণ হওয়ার পরও চার্জ হতে থাকে, অর্থাৎ ওভারচার্জ হয়, আর কয়েক মাসেই নষ্ট হয়ে যায়। আবার রাতে লোড চলতে চলতে ব্যাটারি বেশি খালি হয়ে গেলেও এর আয়ু কমে। কন্ট্রোলার এই দুই অবস্থা থেকেই ব্যাটারিকে রক্ষা করে।

📘 সংজ্ঞা — চার্জ কন্ট্রোলার

যে যন্ত্র সোলার অ্যারে থেকে আসা DC দিয়ে ব্যাটারি চার্জ করে এবং চার্জ ভোল্টেজ ও ডিসচার্জের সীমা নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **সোলার চার্জ কন্ট্রোলার** বলে। এটি দুই ধরনের: **PWM** (পালস উইডথ মডুলেশন) ও **MPPT** (ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পয়েন্ট ট্র্যাকিং)।

PWM কন্ট্রোলার মূলত একটি ইলেকট্রনিক সুইচ। এটি মডিউলকে সরাসরি ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে দেয়, ফলে মডিউলের ভোল্টেজ নেমে ব্যাটারির ভোল্টেজের সমান হয়। MPPT কন্ট্রোলার একটি DC-DC কনভার্টার। এটি মডিউলকে তার MPP-তে চালায়, তারপর ভোল্টেজ কমিয়ে ও কারেন্ট বাড়িয়ে ব্যাটারিতে পাঠায়।

Σ সূত্র — MPPT কন্ট্রোলারের পাওয়ার

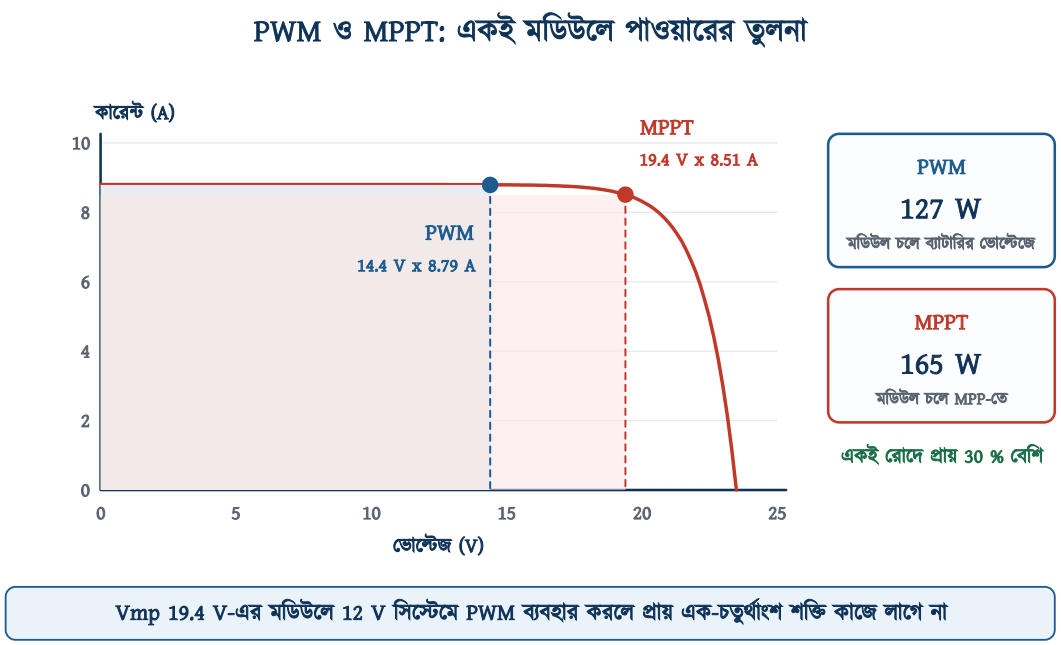
লস বাদ দিলে MPPT কন্ট্রোলারের ইনপুট ও আউটপুট পাওয়ার সমান:

$$V_{mp} \times I(\text{PV}) = V(\text{ব্যাটারি}) \times I(\text{ব্যাটারি})$$

ভোল্টেজ যে অনুপাতে কমে, কারেন্ট সেই অনুপাতে বাড়ে।

সারণি ১৬.৪: PWM ও MPPT কন্ট্রোলারের তুলনা

বিষয়	PWM	MPPT
কাজের নীতি	মডিউলকে ব্যাটারির ভোল্টেজে নামায়	MPP-তে রেখে DC-DC রূপান্তর করে
মডিউল ও ব্যাটারির ভোল্টেজ	কাছাকাছি হতে হয়	মডিউলের ভোল্টেজ অনেক বেশি হতে পারে
স্ট্রিং	সিরিজে বেশি মডিউল দেওয়া যায় না	সিরিজে জুড়ে তারের খরচ কমানো যায়
শীতে ও মেঘলা দিনে	কম শক্তি দেয়	তুলনায় বেশি শক্তি দেয়
দাম	কম	বেশি
যেখানে উপযুক্ত	ছোট SHS, এক-দুটি মডিউল	বড় অ্যারে, লম্বা তার, 24 বা 48 V সিস্টেম



চিত্র ১৬.১২: *একই মডিউলে PWM ও MPPT কন্ট্রোলারের পাওয়ার*

চিত্র ১৬.১২-এর দুটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দুই কন্ট্রোলারের পাওয়ার দেখায়, কারণ ক্ষেত্রফল = ভোল্টেজ × কারেন্ট। PWM কন্ট্রোলারে মডিউল চলে 14.4 V-এ, বক্ররেখার সমতল অংশে। এখানে কারেন্ট প্রায় পুরোটা পাওয়া গেলেও ভোল্টেজ কম, তাই পাওয়ার 127 W। MPPT কন্ট্রোলারে মডিউল চলে 19.4 V-এ, বক্ররেখার বাঁকের মুখে, আর পাওয়ার 165 W। EPEVER-এর ডেটাশিট অনুযায়ী MPPT কন্ট্রোলার PWM-এর তুলনায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি শক্তি দিতে পারে।

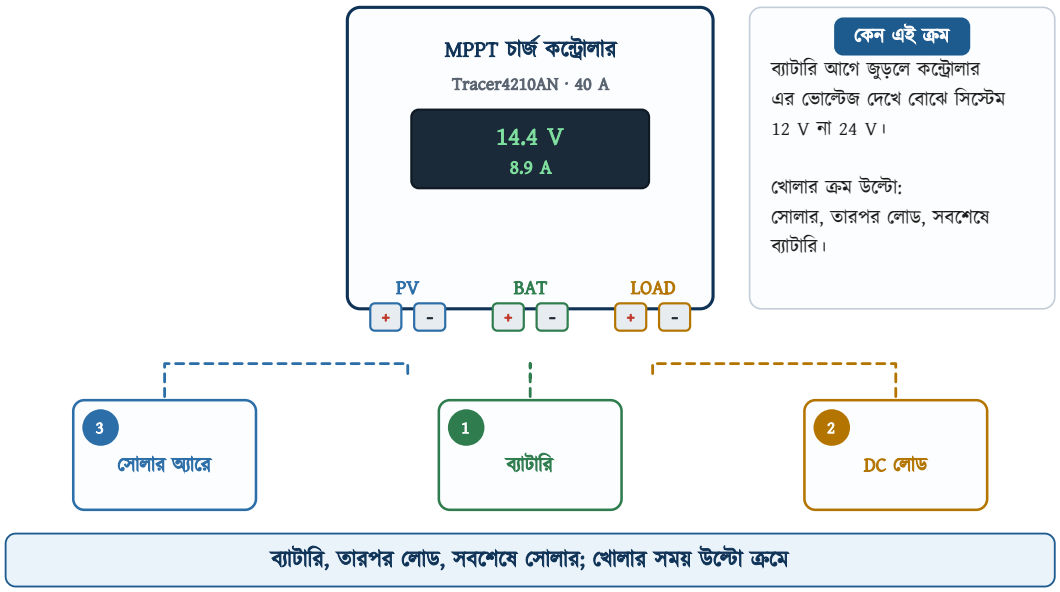
বাজারে প্রচলিত একটি MPPT কন্ট্রোলার হলো EPEVER Tracer সিরিজ। নিচের সারণিতে এর 40 A মডেল Tracer4210AN-এর ডেটাশিটের সেই মানগুলো দেওয়া হলো, যা কন্ট্রোলার বাছাইয়ের সময় মিলিয়ে দেখতে হয়।

সারণি ১৬.৫: EPEVER Tracer4210AN-এর ডেটাশিটের প্রধান মান

ঘর	মান	কী মেলাতে হবে
রেটেড চার্জ কারেন্ট	40 A	চার্জিং কারেন্ট ≤ এই মান
রেটেড চার্জ পাওয়ার	520 W / 12 V, 1040 W / 24 V	অ্যারের মোট ওয়াট ≤ এই মান
সর্বোচ্চ PV ইনপুট কারেন্ট	40 A	অ্যারের Isc ≤ এই মান
সর্বোচ্চ PV Voc	92 V (25 °C), 100 V (ঠান্ডায়)	ঠান্ডা সকালে স্ট্রিংয়ের Voc ≤ এই মান
বুস্ট / ফ্লোট ভোল্টেজ	14.4 V / 13.8 V (12 V-এ)	ব্যাটারির ধরন অনুযায়ী সেট করতে হয়
LVD / LVR	11.1 V / 12.6 V	লোড কখন কাটবে ও কখন ফিরবে
টেম্পারেচার কম্পেনসেশন	-3 mV প্রতি °C প্রতি 2 V	গরমে চার্জ ভোল্টেজ নিজে থেকেই কমে

কোন তার আগে জুড়তে হবে, তা EPEVER-এর ম্যানুয়ালে স্পষ্ট লেখা আছে: প্রথমে ব্যাটারি, তারপর লোড, সবশেষে PV অ্যারে; খোলার সময় ক্রম উল্টো। ব্যাটারি আগে জুড়তে হয়, কারণ কন্ট্রোলার ব্যাটারির ভোল্টেজ দেখে বুঝে নেয় সিস্টেমটি 12 V না 24 V।

চার্জ কন্ট্রোলারের টার্মিনাল ও সংযোগের ক্রম



চিত্র ১৬.১৩: *চার্জ কন্ট্রোলারের টার্মিনাল ও সংযোগের ক্রম*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আগুন প্রতিরোধে ম্যানুয়ালে আরও দুটি নির্দেশ আছে। প্রথমত, ব্যাটারির দিকে কন্ট্রোলারের রেটেড কারেন্টের ১.২৫ থেকে ২ গুণ মানের ফাস্ট-অ্যাক্টিং ফিউজ বসাতে হবে, এবং ফিউজটি ব্যাটারি থেকে **150 mm-এর মধ্যে** থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, ইনভার্টারকে কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে না জুড়ে সরাসরি ব্যাটারিতে জুড়তে হবে, কারণ LOAD টার্মিনাল ইনভার্টারের স্টার্টিং কারেন্ট সহ্য করতে পারে না।

কন্ট্রোলার ব্যাটারিকে তিনটি ধাপে চার্জ করে। ধাপগুলো জানা থাকলে কন্ট্রোলারের ডিসপ্লে দেখে বোঝা যায় ব্যাটারি এখন কোন অবস্থায় আছে।

সারণি ১৬.৬: EPEVER Tracer-এর তিন ধাপের চার্জিং

ধাপ	কী হয়	ভোল্টেজ (12 V সিস্টেমে)
বাল্ক	পূর্ণ কারেন্টে চার্জ হয়, ভোল্টেজ বাড়তে থাকে	বুস্ট মান পর্যন্ত বাড়ে
বুস্ট (কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ)	ভোল্টেজ স্থির থাকে, কারেন্ট কমতে থাকে	14.4 V (সিল্ড)

ধাপ	কী হয়	ভোল্টেজ (12 V সিস্টেমে)
ফ্লোট	কম ভোল্টেজে ব্যাটারি পূর্ণ রাখা হয়, সেলফ-ডিসচার্জ পূরণ হয়	13.8 V

24 V সিস্টেমে এই মানগুলো দ্বিগুণ: বুস্ট 28.8 V ও ফ্লোট 27.6 V। কন্ট্রোলারে টেম্পারেচার কম্পেনসেশন (তাপমাত্রা অনুযায়ী সংশোধন) থাকে, তাই গরমে চার্জ ভোল্টেজ নিজে থেকেই কিছুটা কমে যায়। তাপমাত্রা প্রতি 1°C বাড়লে প্রতি 2 V-এর জন্য ভোল্টেজ 3 mV কমে।

১৬.৬.২ সোলার ইনভার্টার

বাসার আইপিএসের মতোই সোলার ইনভার্টার DC-কে AC-তে রূপান্তর করে। সোলার সিস্টেমে তিন ধরনের ইনভার্টার ব্যবহার করা হয়:

- **অফ-গ্রিড ইনভার্টার:** ব্যাটারি থেকে DC নিয়ে AC দেয়। গ্রিডের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই।
- **গ্রিড-টাই ইনভার্টার:** সরাসরি অ্যারে থেকে DC নেয়, ভেতরে MPPT থাকে, আর আউটপুট গ্রিডের সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। এতে ব্যাটারি জোড়ার ব্যবস্থা নেই।
- **হাইব্রিড ইনভার্টার:** অ্যারে, ব্যাটারি ও গ্রিড তিনটিই জোড়া যায়; ভেতরে MPPT ও চেঞ্জওভার দুটোই থাকে।

স্ট্রিং সাজানোর সময় গ্রিড-টাই ইনভার্টারের ডেটা প্লেটের মানগুলোর সঙ্গে স্ট্রিংয়ের মান মিলিয়ে দেখতে হয়। নিচের সারণিতে Growatt MOD 4000TL3-X-এর ডেটা প্লেটের প্রতিটি ঘরের অর্থ দেওয়া হলো।

সারণি ১৬.৭: Growatt MOD 4000TL3-X-এর ডেটা প্লেট

প্লেটের লেখা	মান	অর্থ
Max. PV voltage	1100 Vdc	এর বেশি হলে ইনপুট নষ্ট হবে
PV voltage range	140 - 1000 Vdc	এই পরিসরেই MPPT কাজ করে
PV Isc	16 A x 2	দুটি MPPT, প্রতিটিতে Isc 16 A পর্যন্ত
Max. input current	13 A x 2	প্রতিটি MPPT-তে কাজের কারেন্টের সীমা
Max. output power	4000 W	AC দিকে সর্বোচ্চ ওয়াট
Max. apparent power	4400 VA	সর্বোচ্চ VA
Nominal output voltage	3W/N/PE 230/400 Vac	থ্রি-ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থসহ
Max. output current	6.7 A	প্রতি ফেজে সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট

প্লেটের লেখা	মান	অর্থ
Power factor range	0.8 লিডিং - 0.8 ল্যাগিং	৪.২.৩-এর শর্ত (০.৮৫-এর বেশি লিডিং বা ল্যাগিং) পূরণ করে
Safety level / IP	Class I / IP66	বডি আর্থ করতে হবে; বাইরে বসানো যায়

গ্রিড-টাই ইনভার্টারের ডেটা প্লেট

চিত্র ১৬.১৪: *Growatt MOD 4000TL3-X ইনভার্টারের পাশে লাগানো ডেটা প্লেট; ডান দিকে হিট সিংক*

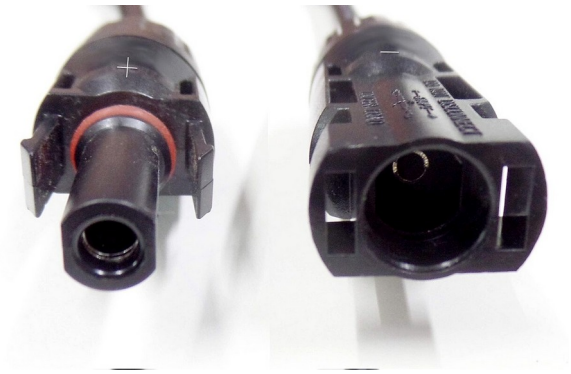
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্লেটের উপরের অংশে লেখা **Integrated with AFCI**, অর্থাৎ এই ইনভার্টারে আর্ক ফল্ট সার্কিট ইন্টারাপ্টার আছে। DC দিকে তারের জোড়া আলগা হলে ছোট আর্ক তৈরি হয়, যা নিজে থেকে নেভে না এবং ছাদে আগুন লাগাতে পারে। আর্কের কারণে তারের কারেন্টে উচ্চ-কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক নয়েজ তৈরি হয়; AFCI সেই নয়েজ শনাক্ত করে ইনভার্টার বন্ধ করে দেয়।

১৬.৬.৩ সোলার ক্যাবল ও MC4 কানেক্টর

ছাদের DC লাইনে সাধারণ হাউস-ওয়্যারিং ক্যাবল ব্যবহার করা হয় না। এই ক্যাবল বছরের পর বছর রোদে থাকে, তাই অতিবেগুনি রশ্মি ও তাপ সহ্য করার মতো হতে হয়। স্ট্রিংয়ের ভোল্টেজ কয়েকশো ভোল্ট পর্যন্ত হয় বলে এর

ইনসুলেশন 1000 বা 1500 V DC রেটিংয়ের হয়। বাজারে একে সোলার ক্যাবল বা PV1-F বলে। Trina-র ডেটাশিট অনুযায়ী মডিউলের সঙ্গে দেওয়া ক্যাবল 4 বর্গমিলিমিটারের।

মডিউলের দুই তারের প্রান্তে যে কালো কানেক্টর থাকে, তার নাম MC4। দুটি অংশ চাপ দিয়ে ঢোকালে ক্লিক করে আটকে যায়, আর খুলতে আলাদা টুল (চাবি) লাগে। টান লেগে বা অসাবধানে কানেক্টর যাতে খুলে না যায়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।



MC4 কানেক্টর, সামনে ও পাশ থেকে

চিত্র ১৬.১৫: *MC4 কানেক্টর: বাঁ দিকে ধনাত্মক (+), ডান দিকে ঋণাত্মক (-)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> MC4 কানেক্টরের পোলারিটি নিয়ে নতুনরা প্রায়ই ভুল করেন। যে কানেক্টরের গায়ে + লেখা, তার ভেতরে থাকে খালি সকেট; আর যেটির গায়ে - লেখা, তার ভেতরে থাকে ধাতব পিন। তাই 'পিন থাকলেই ধনাত্মক' ভাবলে পোলারিটি উল্টে যাবে। কানেক্টরের গায়ের চিহ্ন দেখে নিন, আর জোড়ার আগে মাল্টিমিটারে পোলারিটি যাচাই করুন।

১৬.৬.৪ মাউন্টিং স্ট্রাকচার

ঝড়ের সময়ও মাউন্টিং স্ট্রাকচারকে মডিউল শক্তভাবে ধরে রাখতে হয়। ছাদে স্ট্রাকচার বসানোর সময় দেখতে হয়: কাঠামো গ্যালভানাইজড স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের কি না, যাতে মরিচা না ধরে; ছাদের ঢালাইয়ে অ্যাংকর বোল্ট ঠিকভাবে বসানো হয়েছে কি না; আর বাতাস চলাচলের জন্য মডিউলের নিচে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক আছে কি না। বাতাস চলাচল করলে মডিউল ঠান্ডা থাকে। তাপমাত্রা প্রতি 1°C কমলে Pmax প্রায় 0.34 শতাংশ বাড়ে, তাই ভালো বাতাস চলাচলে উৎপাদনও বাড়ে।

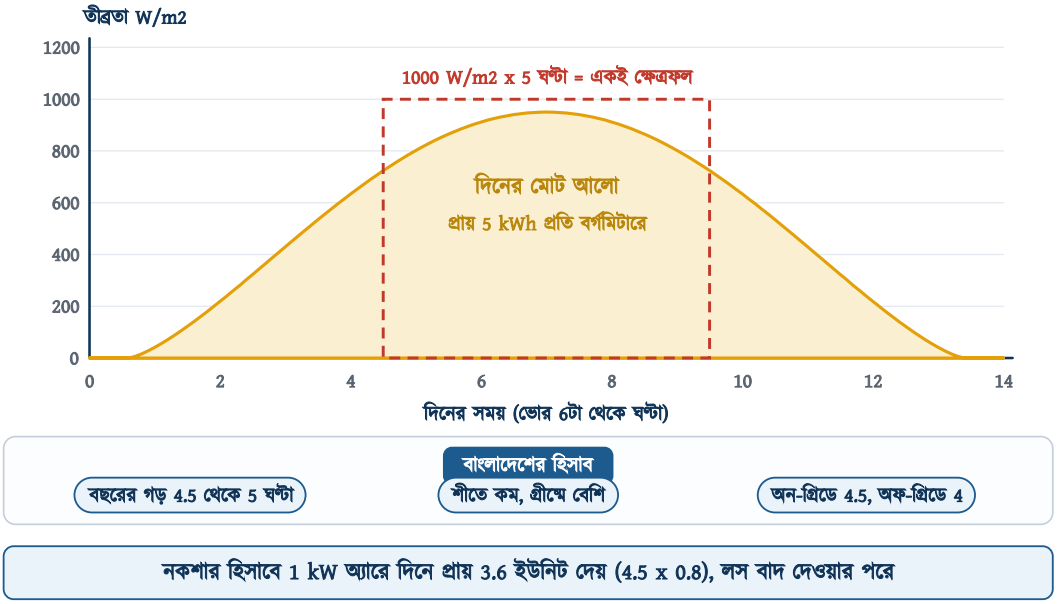
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কাঠামোর সব ধাতব অংশ ও মডিউলের ফ্রেম আর্থের সঙ্গে জুড়তে হবে। Trina-র মডিউলের ফ্রেমে এজন্য ছয়টি আর্থিং ছিদ্র রাখা থাকে। বাংলাদেশে বজ্রপাত বেশি হয়, তাই এই আর্থিং বাদ দেওয়া যাবে না।

১৬.৭ পিক সান আওয়ার ও অন-গ্রিড ক্যালকুলেশন

সোলার সিস্টেমের মাপ নির্ণয় শুরু হয় একটি সংখ্যা দিয়ে: দিনে কত ঘণ্টার সমান পূর্ণ রোদ পাওয়া যায়। সূর্যের আলোর তীব্রতা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বদলায়। সারাদিনের এই বদলানো তীব্রতাকে একটি সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য পিক সান আওয়ার ব্যবহার করা হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা — পিক সান আওয়ার**
>
> প্রতি বর্গমিটারে দিনে মোট যত সৌরশক্তি (kWh/m²) পড়ে, তাকে 1 kW/m² দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে **পিক সান আওয়ার (PSH)** বলে। অর্থাৎ দিনের মোট সৌরশক্তি পুরো STC তীব্রতায় (1000 W/m²) পড়লে যত ঘণ্টা লাগত, সেটিই PSH।

পিক সান আওয়ার: দিনের মোট আলো ঘণ্টায় প্রকাশ



চিত্র ১৬.১৬: *পিক সান আওয়ারের ধারণা: দিনের আলোর বক্ররেখা ও সমান ক্ষেত্রফলের আয়তক্ষেত্র*

বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল সোলার অ্যাটলাস অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনিক গড় সৌরশক্তি প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 5 kWh, যা ঋতুভেদে 3.8 থেকে 6.4 kWh পর্যন্ত ওঠানামা করে। ঢাকায় প্রতি কিলোওয়াট বসানো ক্ষমতা থেকে শীতে দৈনিক প্রায় 4.06 আর বসন্তে প্রায় 5.98 ইউনিট পাওয়া যায়। অন-গ্রিড নকশায় সাধারণত **4.5 ঘণ্টা** ধরা হয়, যা বছরের গড়ের নিচের দিকের মান। শীতের মাসগুলোতে উৎপাদন এর চেয়েও কমতে পারে; তখন ঘাটতিটুকু গ্রিড থেকে আসে। অফ-গ্রিডে সেই সুযোগ নেই, তাই সেখানে শীতের মান, প্রায় **4 ঘণ্টা**, ধরা হয় (১৬.৯.৪)।

Σ সূত্র — দৈনিক উৎপাদন

দৈনিক উৎপাদন (ইউনিট) = অ্যারের ক্ষমতা (kW) × PSH × PR

এখানে PR = পারফরম্যান্স রেশিও, সাধারণত 0.75 থেকে 0.80।

যেমন 1 kW অ্যারে, PSH 4.5 ও PR 0.8 হলে দৈনিক উৎপাদন 3.6 ইউনিট।

PR-এর মধ্যে তাপের লস, ধুলো, তারের লস ও ইনভার্টারের দক্ষতা ধরা থাকে।

১৬.৭.১ অন-গ্রিড সিস্টেমের মাপ নির্ণয়

অন-গ্রিড অংশের সব উদাহরণে একটি দোকান ধরা হয়েছে। দোকানটির থ্রি-ফেজ সংযোগ, অনুমোদিত লোড 20 kW এবং মাসিক বিদ্যুৎ খরচ প্রায় 480 ইউনিট। ডিসেম্বর ২০২৫-এর পরিপত্র অনুযায়ী 10 kW বা তার বেশি অনুমোদিত লোডের থ্রি-ফেজ বাণিজ্যিক গ্রাহককে অনুমোদিত লোডের অন্তত ২০ শতাংশ ক্ষমতার সোলার বসাতে হয়। এই দোকানের জন্য তা অন্তত 4 kW।

উদাহরণ ১৬.৩

দোকানটিতে 4 kW-এর অ্যারে বসানো হলো। PSH 4.5 ঘণ্টা আর পারফরম্যান্স রেশিও 0.8 ধরে দৈনিক ও মাসিক উৎপাদন কত হবে?

প্রদত্ত : P = 4 kW PSH = 4.5 h PR = 0.8

নির্ণেয় : E = ?

সমাধান :

$$E = P \times PSH \times PR$$

$$= 4 \times 4.5 \times 0.8$$

$$= 14.4 \text{ kWh}$$

$$E_{month} = 14.4 \times 30 = 432 \text{ kWh}$$

উত্তর : দৈনিক প্রায় 14.4 ইউনিট, মাসে প্রায় 432 ইউনিট।

দোকানের মাসিক খরচ 480 ইউনিট, তাই সোলার এর প্রায় ৯০ শতাংশ মেটাবে। বাকি অংশের বিল আসবে; এ কথা গ্রাহককে আগেই জানিয়ে রাখা ভালো।

অ্যারের ক্ষমতা ঠিক হলে মডিউলের সংখ্যা বের করতে হয়। 500 W-এর Trina TSM-500 নিলে লাগবে 4000/500 = 8, অর্থাৎ আটটি মডিউল। ইনভার্টার হিসেবে 4 kW-এর Growatt MOD 4000TL3-X নেওয়া হলো।

এরপর দেখতে হয় ছাদে যথেষ্ট জায়গা আছে কি না। Trina TSM-500-এর মাপ 2187 × 1102 mm; প্রতিটির ক্ষেত্রফল 2.41 বর্গমিটার। আটটির জন্য লাগে 19.3 বর্গমিটার। তবে সারির মাঝের ফাঁক ও হাঁটার পথ ধরলে বাস্তবে এর প্রায় দেড় গুণ, অর্থাৎ প্রায় 29 বর্গমিটার (310 বর্গফুট) জায়গা লাগে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> পরিপত্রে ছাদের যে ন্যূনতম মাপ (**1000 বর্গফুট**) বলা হয়েছে, তার অর্থ পুরো ছাদ মডিউলে ভরে ফেলা নয়। 1000 বর্গফুটের ছাদে প্রায় 10 থেকে 12 kW বসানো যায়, আর এই দোকানের 4 kW-এ লাগছে তার এক-তৃতীয়াংশেরও কম জায়গা। এখানে সিস্টেমের আকার ঠিক হচ্ছে অনুমোদিত লোড দিয়ে।

উদাহরণ ১৬.৪

উদাহরণ ১৬.৩-এর 4 kW সিস্টেমে AC দিকের কারেন্ট কত হবে, আর সোলার MCB কত অ্যাম্পিয়ারের নিতে হবে? সরবরাহ থ্রি-ফেজ 400 V।

প্রদত্ত : P = 4000 W V(L) = 400 V I(max) = 6.7 A

নির্ণেয় : I = ? I(MCB) = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{1.732 \times V_L}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400}$$

$$= \frac{4000}{692.8} = 5.8 \text{ A}$$

$$I_{MCB} = 1.25 \times 6.7 = 8.4 \text{ A}$$

উত্তর : প্রতি ফেজে প্রায় 5.8 A; MCB 10 A ফোর-পোল।

ইনভার্টারের ডেটা প্লেটে সর্বোচ্চ আউটপুট কারেন্ট 6.7 A লেখা আছে। MCB-কে এই সর্বোচ্চ কারেন্টও বহন করতে হবে, তাই হিসাব 6.7 A ধরে করা হয়েছে। 8.4 A-এর পরের সহজলভ্য মাপ 10 A। ইনভার্টারের ম্যানুয়ালে কোনো মাপ সুপারিশ করা থাকলে সেটিই মানতে হবে।

১৬.৭.২ স্ট্রিং ও ইনভার্টারের সামঞ্জস্য যাচাই

আটটি মডিউল এক স্ট্রিংয়ে জোড়ার আগে ইনভার্টারের ডেটা প্লেটের সঙ্গে স্ট্রিংয়ের চারটি মান মিলিয়ে দেখতে হয়। কোনো একটি না মিললে স্ট্রিং নতুন করে সাজাতে হবে।

সারণি ১৬.৮: স্ট্রিং ও ইনভার্টারের সামঞ্জস্যের চারটি যাচাই

যা মেলাতে হবে	অ্যারের মান	ইনভার্টারের সীমা	ফল
ঠান্ডা সকালের Voc	429 V	1100 V (সর্বোচ্চ)	ঠিক আছে
কাজের ভোল্টেজ Vmp	8 × 42.8 = 342 V	140 - 1000 V	ঠিক আছে
স্ট্রিংয়ের Isc	12.28 A	16 A	ঠিক আছে
স্ট্রিংয়ের Imp	11.69 A	13 A	ঠিক আছে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> স্ট্রিংয়ের Isc যাচাই প্রায়ই বাদ পড়ে যায়। স্ট্রিংয়ে মডিউল বাড়ালে **Isc বাড়ে না**; Isc বাড়ে শুধু স্ট্রিং প্যারালালে জুড়লে। তাই যে 550 W মডিউলের Isc 18.5 A, সেটি এই ইনভার্টারের 16 A সীমা ছাড়িয়ে যাবে, স্ট্রিংয়ে যতগুলো মডিউলই থাকুক। এজন্য মডিউল কেনার আগেই এর Isc ইনভার্টারের সীমার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।

১৬.৮ নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫

অন-গ্রিড সিস্টেম বসানোর আগে নেট মিটারিংয়ের নিয়ম জানা দরকার, কারণ নিয়ম না মানলে বিতরণ কোম্পানি সংযোগ দেয় না। বর্তমানে প্রযোজ্য নিয়ম হলো **নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫**, যা ২০১৮ সালের নির্দেশিকার বদলে চালু হয়েছে। নিয়ম মাঝে মাঝে বদলায়, তাই কাজের আগে নির্দেশিকার সর্বশেষ সংস্করণ মিলিয়ে নিতে হয়।

> 📘 **সংজ্ঞা — নেট মিটারিং ও প্রোসিউমার**
>
> যে ব্যবস্থায় গ্রাহকের নিজের সোলার সিস্টেমের বাড়তি বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রিডে পাঠানো যায় এবং তা গ্রাহকের বিলের সঙ্গে সমন্বয় হয়, তাকে **নেট মিটারিং** বলে। যে গ্রাহক একই সঙ্গে বিদ্যুৎ নেন ও দেন, তাকে **প্রোসিউমার** বলা হয়।

১৬.৮.১ সিস্টেমের ক্ষমতার সীমা ও বাধ্যবাধকতা

সারণি ১৬.৯: নির্দেশিকা-২০২৫-এ যা বদলেছে

বিষয়	নির্দেশিকা-২০১৮	নির্দেশিকা-২০২৫
যোগ্য গ্রাহক	শুধু থ্রি-ফেজ	সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজ দুটোই
সর্বোচ্চ ক্ষমতা	অনুমোদিত লোডের ৭০ শতাংশ	অনুমোদিত লোডের ১০০ শতাংশ পর্যন্ত

বিষয়	নির্দেশিকা-২০১৮	নির্দেশিকা-২০২৫
ট্রান্সফরমারের সীমা (MV ও তার উপরে)	৭০ শতাংশ	৮০ শতাংশ
মিটার	শুধু পোস্টপেইড	প্রিপেইড ও স্মার্ট মিটারও চলবে
নিষ্পত্তির সময়	অর্থবছর শেষে, জুন মাসে	প্রতি তিন মাস অন্তর

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের সংশোধিত পরিপত্র, যা নতুন সংযোগের সঙ্গে সোলার বসানো বাধ্যতামূলক করেছে। এর প্রধান শর্তগুলো হলো:

- যে ভবনে অন্তত **1000 বর্গফুট** ব্যবহারযোগ্য ছাদ অন্তত **২০ বছরের** জন্য পাওয়া যাবে, সেখানে নতুন সংযোগ নিতে হলে নেট মিটারিংয়ে সোলার বসাতে হবে।
- থ্রি-ফেজ শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকের অনুমোদিত লোড **10 kW বা তার বেশি** হলে অনুমোদিত লোডের অন্তত **২০ শতাংশ** ক্ষমতার সোলার বসাতে হবে, তবে তা **3 kW-এর কম** হতে পারবে না।
- শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও একই শর্ত, তবে ন্যূনতম ক্ষমতা 5 kW।
- সিঙ্গেল-ফেজ আবাসিক গ্রাহকের জন্য এটি বাধ্যতামূলক নয়; ইচ্ছা করলে তাঁরা বসাতে পারেন।
- অনুমোদিত লোড বাড়াতে চাইলে বাড়তি লোডের হিসাবে সোলার বসাতে হবে।

১৬.৮.২ বিলের হিসাব ও নিষ্পত্তি

নেট মিটার দুই দিকের বিদ্যুৎই মাপে: গ্রিড থেকে নেওয়া ইউনিট (আমদানি) আর গ্রিডে পাঠানো ইউনিট (রপ্তানি)। প্রতি বিলিং মাসে এই দুটি সমন্বয় করে বিল তৈরি হয়। কোনো মাসে রপ্তানি আমদানির চেয়ে বেশি হলে যে বাড়তি অংশ থাকে, তাকে নিট রপ্তানি বলে। নির্দেশিকার ধারা ৩.৪-এর উপধারা M অনুযায়ী এই **নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ** বিতরণ কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম মেইনটেন্যান্স চার্জ (রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ) হিসেবে রেখে দেয়, আর বাকি **৯০ শতাংশ** গ্রাহকের হিসাবে ক্রেডিট হয়। আমদানি বেশি হলে এই চার্জ কাটা হয় না।

Σ সূত্র — নেট মিটারিংয়ের মাসিক হিসাব

রপ্তানি বেশি হলে: নিট রপ্তানি = রপ্তানি - আমদানি; নতুন ক্রেডিট = 0.9 × নিট রপ্তানি + আগের ক্রেডিট; ইউনিটের বিল শূন্য

আমদানি বেশি হলে: বিলযোগ্য ইউনিট = আমদানি - রপ্তানি - আগের ক্রেডিট; কোনো চার্জ কাটা হয় না

নেট মিটারের ডিসপ্লেতে অন্তত তিনটি মান দেখা যায়: মোট আমদানি, মোট রপ্তানি এবং দুটির পার্থক্য (নিট মান)। মিটার রিডিং নেওয়ার সময় তিনটিই লিখে রাখা উচিত। বিলে ভুল হলে এই তিনটি মান দিয়েই অভিযোগ প্রমাণ করা যায়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

গ্রাহককে প্রথম মাসেই জানিয়ে দেওয়া ভালো যে তাঁর বিল শূন্য হবে না। ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া ও অন্যান্য স্থির চার্জ সোলার থাকুক বা না থাকুক দিতে হয়; নেট মিটারিং শুধু **ইউনিটের** হিসাব সমন্বয় করে, এসব চার্জের নয়।

উদাহরণ ১৬.৫

ঈদের ছুটিতে দোকানটি প্রায় পুরো মাস বন্ধ ছিল। ওই মাসে গ্রিড থেকে নেওয়া হয়েছে 120 ইউনিট, আর সোলার থেকে গ্রিডে গেছে 400 ইউনিট। কত ইউনিট ক্রেডিট হিসেবে পরের মাসে যাবে?

প্রদত্ত : E(import) = 120 kWh E(export) = 400 kWh

নির্ণেয় : E(credit) = ?

সমাধান :

$$E_{net} = 400 - 120 = 280 \text{ kWh}$$

$$E_{credit} = 0.90 \times 280$$

$$= 252 \text{ kWh}$$

উত্তর : ইউনিটের বিল শূন্য; 252 ইউনিট ক্রেডিট পরের মাসে যাবে।

280 ইউনিট নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ, অর্থাৎ 28 ইউনিট, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে কাটা যায়। সাধারণ মাসে, ধরা যাক আমদানি 180 ও রপ্তানি 132 ইউনিট; তখন আমদানি বেশি, তাই কোনো চার্জ কাটা হয় না এবং বিল হয় 180 - 132 = 48 ইউনিট (আগের মাসের ক্রেডিট থাকলে সেটিও বাদ যায়)। স্থির চার্জগুলো দুই মাসেই আলাদাভাবে দিতে হয়।

প্রতি তিন মাস পরপর, অর্থাৎ মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বরের শেষে, হিসাব চূড়ান্ত হয়। তখন গ্রাহকের ক্রেডিট জমা থাকলে বিতরণ কোম্পানি তা **বাল্ক রেটে** টাকায় পরিশোধ করে; 33 kV বা তার নিচের গ্রাহকের জন্য বিইআরসি নির্ধারিত 33 kV-এর বাল্ক ট্যারিফ প্রযোজ্য। এই টাকা ব্যাংক হিসাবে, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অথবা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাল্ক রেট খুচরা দামের চেয়ে কম। তাই নকশার লক্ষ্য হওয়া উচিত **নিজের ব্যবহারের কাছাকাছি উৎপাদন**। নিজের ব্যবহারে যত ইউনিট খরচ হয়, প্রতিটি ইউনিটে খুচরা দামের সমান সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে নিট রপ্তানি থেকে ১০ শতাংশ কাটা যায়, আর তিন মাস শেষে জমা ক্রেডিটের দাম দেওয়া হয় কম হারে (বাল্ক রেটে)।

১৬.৮.৩ যন্ত্রের স্ট্যান্ডার্ড ও গ্রিড সংযোগের শর্ত

নির্দেশিকা-২০২৫-এর আবেদনপত্রে মডিউল ও ইনভার্টারের স্ট্যান্ডার্ডের নাম লেখা আছে, আর এগুলোর সনদ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। ১৬.৩-এ পড়া Phaesun মডিউলের নেমপ্লেটের নিচেও লেখা আছে “Certified according CEI/IEC 61215 and CEI/IEC 61730”। এ থেকে বোঝা যায়, মডিউলটি নির্দেশিকায় উল্লিখিত এই দুটি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত।

সারণি ১৬.১০: নির্দেশিকা-২০২৫ যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো বাধ্যতামূলক করেছে

যন্ত্র	বাধ্যতামূলক স্ট্যান্ডার্ড	কী নিশ্চিত করে
সোলার মডিউল	BDS IEC 61215-1, 61215-2	নকশার যোগ্যতা ও টেকসই কর্মক্ষমতা
সোলার মডিউল	BDS IEC 61730-1, 61730-2	নিরাপত্তা: শক ও আগুনের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা
ইনভার্টার	BDS IEC 61727	গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার শর্ত
ইনভার্টার	BDS IEC 62116	অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং পরীক্ষার পদ্ধতি
ইনভার্টার	BDS IEC 62109-1, 62109-2	পাওয়ার কনভার্টারের নিরাপত্তা

এর বাইরে গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার কিছু কারিগরি শর্তও নির্দেশিকায় সংখ্যাসহ দেওয়া আছে। মেরামতের সময় এগুলো মিলিয়ে দেখলে অনেক অভিযোগের কারণ বোঝা যায়।

সারণি ১৬.১১: গ্রিডের সঙ্গে জোড়ার কারিগরি শর্ত

শর্ত	সীমা	ধারা
লাইন গেলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়	২ সেকেন্ডের মধ্যে	৪.৩.৪
স্বাভাবিক ভোল্টেজের পরিসর	-১৫ থেকে +১০ শতাংশ	৪.২.১
ভোল্টেজ ৫০ শতাংশের নিচে নামলে	০.১০ সেকেন্ডে ট্রিপ	৪.৩.৯
ভোল্টেজ ১৩৫ শতাংশ ছাড়ালে	০.০৫ সেকেন্ডে ট্রিপ	৪.৩.৯
মোট হারমোনিক কারেন্ট বিকৃতি	৫ শতাংশের কম	৪.২.৬

শর্ত	সীমা	ধারা
DC ইনজেকশন	রেটেড আউটপুট কারেন্টের ১ শতাংশের কম	৪.২.৫
ফ্রিকোয়েন্সি	গ্রিড ৫০ হার্জের ±১ শতাংশে; ইনভার্টার ±৪ শতাংশে চলবে	৪.৩.২

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নির্দেশিকার ৪.৩.১০ ধারা অনুযায়ী সোলার সিস্টেম ও গ্রিডের মাঝে একটি **ইউটিলিটি ইন্টারফেস ডিসকানেক্ট সুইচ** (গ্রিড বিচ্ছিন্ন করার সুইচ) রাখা বাধ্যতামূলক। সুইচটি হাতে চালানোর হতে হবে, তাতে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে, আর OFF অবস্থায় এর কন্টাক্ট দুটি যে আলাদা হয়ে আছে তা **চোখে দেখা যেতে হবে**। এতে লাইনম্যান নিজে দেখে নিশ্চিত হতে পারেন যে সোলার সিস্টেম লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন।

১৬.৯ অফ-গ্রিড সিস্টেম ক্যালকুলেশন

অফ-গ্রিড সিস্টেমের হিসাব অন-গ্রিডের চেয়ে দীর্ঘ, কারণ রাতের লোডও ব্যাটারি থেকে চালাতে হয়। হিসাবটি পাঁচটি ধাপে করা হয়। প্রতিটি ধাপের ফল পরের ধাপে লাগে, তাই ধাপগুলো ক্রম অনুযায়ী করতে হয়।

১৬.৯.১ ধাপ ১: লোডের হিসাব

প্রথমে বাড়ির প্রতিটি ঘর ঘুরে সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রের তালিকা করতে হয়। প্রতিটি যন্ত্রের ওয়াট আর দিনে কত ঘণ্টা চলে, তা লিখতে হয়। ওয়াটকে ঘণ্টা দিয়ে গুণ করলে ওয়াট-আওয়ার (Wh) পাওয়া যায়, আর পরের সব হিসাব এই মান দিয়েই হয়। নিচের সারণিতে একটি বাড়ির লোড দেওয়া হলো; ১৬.৯ থেকে ১৬.১১.১ পর্যন্ত সব হিসাবে এই বাড়িটিই ধরা হয়েছে।

সারণি ১৬.১২: অফ-গ্রিড উদাহরণের লোড সারণি

লোড	সংখ্যা	প্রতিটি (W)	মোট (W)	ঘণ্টা	Wh
LED বাতি	6	9	54	6	324
সিলিং ফ্যান	3	60	180	8	1440
টেলিভিশন	1	60	60	4	240
রাউটার	1	12	12	24	288
মোট			**306**		**2292**

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সারণির দুটি মোট মানের ব্যবহার আলাদা। **306 W** হলো সংযুক্ত লোড, অর্থাৎ সব যন্ত্র একসঙ্গে চললে মোট ওয়াট; এটি দিয়ে ইনভার্টারের মাপ ঠিক হয়। **2292 Wh** হলো দৈনিক শক্তি; এটি দিয়ে ব্যাটারি ও অ্যারের মাপ ঠিক হয়। দুটি গুলিয়ে ফেললে সিস্টেম প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড় বা ছোট হয়ে যায়।

১৬.৯.২ ধাপ ২: ইনভার্টার নির্বাচন

ইনভার্টারকে সব লোড একসঙ্গে চালাতে পারতে হবে, আর এর উপরে কিছুটা বাড়তি ক্ষমতাও রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে লোড বাড়তে পারে, আর ফ্যান বা ফ্রিজের মতো মোটরযুক্ত যন্ত্র চালুর মুহূর্তে স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট নেয়। সাধারণ নিয়ম হলো সংযুক্ত লোডের সঙ্গে ২৫ শতাংশ যোগ করা, তারপর পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 দিয়ে ভাগ করে ওয়াটকে VA-তে রূপান্তর করা।

উদাহরণ ১৬.৬

উপরের বাড়ির সংযুক্ত লোড 306 W। কত VA-র ইনভার্টার লাগবে?

প্রদত্ত : P = 306 W pf = 0.8

নির্ণেয় : S = ?

সমাধান :

$$P_{design} = 1.25 \times 306 = 382.5 \text{ W}$$

$$S = \frac{P_{design}}{pf} = \frac{382.5}{0.8}$$

$$= 478 \text{ VA}$$

উত্তর : প্রায় 478 VA; 1000 VA / 24 V-এর ইনভার্টার নেওয়া হলো।

হিসাব অনুযায়ী 500 বা 600 VA-র ইনভার্টারেই চলে। তবু 1000 VA নেওয়া হলো, কারণ ফ্যান চালুর সময় স্টার্টিং কারেন্ট বেশি লাগে, আর পরে ফ্রিজ যোগ হতে পারে। অধ্যায় ৬-এ VA ও ওয়াটের যে পার্থক্য পড়া হয়েছে, এই হিসাব তারই প্রয়োগ।

১৬.৯.৩ ধাপ ৩: ব্যাটারির AH নির্ণয়

রোদ না উঠলেও যেন এক দিন চলে, সেজন্য ব্যাটারিতে পুরো এক দিনের শক্তি জমা রাখার মতো ক্ষমতা ধরা হয়। তবে ব্যাটারির নেমপ্লেটে লেখা AH-এর পুরোটা ব্যবহার করা যায় না, আর ইনভার্টারেও কিছু শক্তি নষ্ট হয়। তাই দৈনিক শক্তিকে তিনটি মান দিয়ে ভাগ করতে হয়: সিস্টেম ভোল্টেজ, ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD) এবং ইনভার্টারের দক্ষতা।

📘 সংজ্ঞা — ডেপথ অব ডিসচার্জ

ব্যাটারির মোট ক্ষমতার যত অংশ নিয়মিত খরচ করা যায়, তার শতকরা হারকে **ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD)** বলে। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিতে সাধারণত ৫০ শতাংশ, আর লিথিয়াম-আয়রন-ফসফেট (LiFePO4) ব্যাটারিতে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। পুরোটা খরচ করলে আয়ু দ্রুত কমে, তাই লিড-অ্যাসিডের নকশায় অর্ধেক ধরা হয় (১৬.১০.১)।

Σ সূত্র — ব্যাটারির AH

AH = দৈনিক শক্তি (Wh) / [সিস্টেম ভোল্টেজ (V) × DoD × ইনভার্টারের দক্ষতা]

উদাহরণ ১৬.৭

দৈনিক শক্তি 2292 Wh, সিস্টেম 24 V, লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD 0.5 আর ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85। কত AH-এর ব্যাটারি ব্যাংক লাগবে?

প্রদত্ত : E = 2292 Wh V = 24 V DoD = 0.5 n = 0.85

নির্ণেয় : AH = ?

সমাধান :

$$AH = \frac{E}{V \times DoD \times n}$$

$$= \frac{2292}{24 \times 0.5 \times 0.85}$$

$$= \frac{2292}{10.2} = 224.7 \text{ AH}$$

উত্তর : প্রায় 225 AH-এর 24 V ব্যাটারি ব্যাংক দরকার।

বাজারে 24 V 225 AH-এর একক ব্যাটারি পাওয়া যায় না। তাই 12 V 130 AH-এর চারটি ব্যাটারি দুটি করে সিরিজে জুড়ে সেট দুটি প্যারালালে জোড়া হলো; এতে পাওয়া যায় 24 V 260 AH।

১৬.৯.৪ ধাপ ৪: অ্যারের ক্ষমতা নির্ণয়

অ্যারেকে দিনের লোড চালানোর পাশাপাশি রাতের জন্য ব্যাটারিও চার্জ করতে হয়। মডিউল থেকে লোড পর্যন্ত পথে ইনভার্টারে, ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জে এবং কন্ট্রোলার ও তারে কিছু শক্তি নষ্ট হয়। এর সঙ্গে ধুলো ও তাপের কারণে মডিউলের উৎপাদনও STC-র চেয়ে কম হয়। তাই লোডের দৈনিক শক্তি থেকে শুরু করে এই চারটি লস হিসাবে ধরে অ্যারের ক্ষমতা বের করা হয়। গ্রিডের সাহায্য নেই বলে PSH ধরা হয় শীতের মান, 4 ঘণ্টা।

উদাহরণ ১৬.৮

দৈনিক লোড 2292 Wh। ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85, ব্যাটারির চার্জ-ডিসচার্জ দক্ষতা 0.85, কন্ট্রোলার ও তারের দক্ষতা 0.95, শীতের PSH 4 ঘণ্টা। ধুলো, তাপ ও টলারেন্সের জন্য ২০ শতাংশ বাড়তি ধরলে অ্যারের ক্ষমতা কত?

প্রদত্ত : E = 2292 Wh PSH = 4 h

নির্ণেয় : P(array) = ?

সমাধান :

$$E_{dc} = \frac{2292}{0.85} = 2696 \text{ Wh}$$

$$E_{bat} = \frac{2696}{0.85} = 3172 \text{ Wh}$$

$$E_{pv} = \frac{3172}{0.95} = 3339 \text{ Wh}$$

$$P = \frac{3339}{4} = 835 \text{ W}$$

$$P_{array} = 1.2 \times 835 = 1002 \text{ W}$$

উত্তর : প্রায় 1000 W-এর অ্যারে দরকার।

165 W-এর Phaesun মডিউল নিলে 1000/165 ≈ 6.06; ছয়টি মডিউলে 990 W, যা হিসাবের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ কম এবং ২০ শতাংশ বাড়তির মধ্যেই পূরণ হয়ে যায়। দুটি করে মডিউল সিরিজে জুড়ে তিনটি স্ট্রিং প্যারালালে সাজালে স্ট্রিংয়ের Voc 47 V, আর অ্যারের Isc 26.4 A।

সারণি ১৬.১৩: অ্যারের হিসাবে যে চারটি লস ধরা হয়

কোথায় লস	দক্ষতা	কারণ
ইনভার্টার	0.85	DC থেকে AC রূপান্তরে
ব্যাটারি	0.85	চার্জ ও ডিসচার্জের চক্রে

কোথায় লস	দক্ষতা	কারণ
কন্ট্রোলার ও তার	0.95	রূপান্তরে ও তারের রেজিস্ট্যান্সে
ধুলো, তাপ ও টলারেন্স	বাড়তি ২০ %	মডিউল STC-র চেয়ে কম দেয়

১৬.৯.৫ ধাপ ৫: চার্জ কন্ট্রোলার যাচাই

কন্ট্রোলার বাছাইয়ে নতুন হিসাব প্রায় লাগে না। আগের ধাপগুলোর ফলাফল ডেটাশিটের চারটি মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই চলে।

উদাহরণ ১৬.৯

990 W-এর অ্যারে (দুটি সিরিজ, তিনটি প্যারালাল) দিয়ে 24 V ব্যাটারি চার্জ করতে EPEVER Tracer4210AN চলবে কি না যাচাই করুন। চার্জিং কারেন্ট কত হবে?

প্রদত্ত : P = 990 W V(bat) = 24 V n = 0.97

নির্ণেয় : I(charge) = ?

সমাধান :

$$I_{charge} = \frac{P \times n}{V_{bat}}$$

$$= \frac{990 \times 0.97}{24}$$

$$= \frac{960}{24} = 40 \text{ A}$$

উত্তর : পূর্ণ STC রোদে সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট প্রায় 40 A, যা কন্ট্রোলারের 40 A সীমার সমান; তাই কন্ট্রোলারটি চলবে।

১৬.৯.৪-এ ধুলো, তাপ ও টলারেন্সের জন্য যে ২০ শতাংশ বাড়তি ধরা হয়েছে, তা বাদ দিলে রোদের সময় সাধারণ চার্জিং কারেন্ট প্রায় 40/1.2 = 33 A। বাকি তিনটি যাচাই: 990 W ≤ রেটেড চার্জ পাওয়ার 1040 W (24 V-এ); অ্যারের Isc 26.4 A ≤ সর্বোচ্চ PV ইনপুট কারেন্ট 40 A; আর 10°C-এর সকালে স্ট্রিংয়ের Voc প্রায় 49.5 V ≤ 92 V (Phaesun-এর ডেটাশিটে সহগ দেওয়া নেই, তাই -0.35 %/°C ধরা হয়েছে)। সবগুলো শর্ত পূরণ হয়েছে, তাই কন্ট্রোলারটি উপযুক্ত।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> চার্জিং কারেন্টের হিসাবে ব্যাটারির **নামমাত্র ভোল্টেজ**, অর্থাৎ 24 V, ধরতে হয়। বাল্ক ধাপে ব্যাটারির ভোল্টেজ বুস্টের 28.8 V-এর চেয়ে কম থাকে, আর তখনই কারেন্ট সবচেয়ে বেশি হয়। 28.8 V দিয়ে ভাগ করলে কারেন্ট কম আসে, ফলে ছোট কন্ট্রোলার বেছে নেওয়ার ঝুঁকি থাকে। তবে MPPT কন্ট্রোলার নিজের রেটেড কারেন্টের বেশি দেয় না; সীমা ছাড়ালে কন্ট্রোলার নষ্ট হয় না, শুধু দুপুরের কিছু শক্তি কাজে লাগে না।

১৬.১০ ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেশন

অফ-গ্রিড সিস্টেমে সাধারণত ব্যাটারিই সবচেয়ে দামি যন্ত্রাংশ, আবার অন্য যন্ত্রাংশের আগে এটিই নষ্ট হয়। তাই ব্যাটারির হিসাব আলাদাভাবে জানা দরকার: কত AH লাগবে, একটি নির্দিষ্ট ব্যাটারিতে লোড কত ঘণ্টা চলবে, আর ব্যাটারি চার্জ হতে কত সময় লাগবে।

১৬.১০.১ DoD ও ব্যাটারির আয়ু

১৬.৯.৩-এ DoD-র সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ব্যাটারির ধরন অনুযায়ী DoD-র মান বদলায়, আর DoD-র উপর ব্যাটারির আয়ু নির্ভর করে।

DoD-র গুরুত্ব বোঝা যায় ব্যাটারির আয়ু থেকে। লিড-অ্যাসিড ব্যাটারিকে প্রতিদিন ৮০ শতাংশ খালি করলে এটি যত চক্র (সাইকেল) চলে, ৫০ শতাংশে থামালে তার কয়েক গুণ বেশি চলে। তাই ব্যাটারিকে বেশি গভীরে ডিসচার্জ করলে ব্যাটারি তাড়াতাড়ি বদলাতে হয়, ফলে খরচ বাড়ে।

সারণি ১৬.১৪: ব্যাটারির ধরন ও DoD

ধরন	DoD	সুবিধা	অসুবিধা
ফ্লাডেড লিড-অ্যাসিড (টিউবুলার)	৫০ %	দাম কম, বাজারে সহজলভ্য	পানি দিতে হয়, ভারী, বাতাস চলাচল লাগে
SMF / সিল্ড লিড-অ্যাসিড	৫০ %	পানি দিতে হয় না	আয়ু কম, দাম বেশি
LiFePO4	৮০ %	হালকা, আয়ু অনেক বেশি, দ্রুত চার্জ হয়	দাম বেশি, BMS লাগে

১৬.১০.২ ব্যাকআপ সময় নির্ণয়

গ্রাহকেরা সাধারণত জানতে চান, ব্যাটারিতে লোড কত ঘণ্টা চলবে। এর উত্তর পাওয়া যায় AH-এর সূত্রটি উল্টে লিখে।

Σ সূত্র — ব্যাকআপ সময়

ব্যাকআপ সময় (ঘণ্টা) = [AH × ভোল্টেজ × DoD × ইনভার্টারের দক্ষতা] / লোড (W)

উদাহরণ ১৬.১০

24 V 260 AH-এর ব্যাটারি ব্যাংকে 306 W-এর পুরো লোড চালালে কত ঘণ্টা চলবে? DoD 0.5, ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85।

প্রদত্ত : AH = 260 V = 24 V DoD = 0.5 n = 0.85 P = 306 W

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$E = 260 \times 24 \times 0.5 \times 0.85$$

$$= 2652 \text{ Wh}$$

$$t = \frac{2652}{306} = 8.7 \text{ h}$$

উত্তর : পুরো লোড একসঙ্গে চললে প্রায় 8.7 ঘণ্টা।

বাস্তবে সব লোড একসঙ্গে চলে না। দৈনিক খরচ 2292 Wh ধরলে 2652/2292 = 1.16; অর্থাৎ রোদ না উঠলেও ব্যাটারিতে এক দিনের কিছু বেশি চলবে।

১৬.১০.৩ চার্জিং কারেন্ট ও চার্জিং সময়

খালি ব্যাটারি পুরো চার্জ হতে সময় লাগে, আর এই চার্জিং দিনের রোদের সময়ের মধ্যেই শেষ হতে হয়। তা না হলে প্রতিদিন ব্যাটারি একটু কম চার্জ নিয়ে রাত শুরু করে, আর কয়েক সপ্তাহ পরে গ্রাহক দেখেন যে ব্যাকআপ কমে গেছে।

Σ সূত্র — চার্জিং সময়

চার্জিং সময় (ঘণ্টা) = খরচ হওয়া AH / [চার্জিং কারেন্ট (A) × চার্জিংয়ের দক্ষতা]

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

চার্জিং কারেন্ট সাধারণত ব্যাটারির AH-এর ১০ থেকে ২০ শতাংশ রাখা হয়। 260 AH ব্যাটারির জন্য তা 26 থেকে 52 A। উদাহরণ ১৬.৯-এর 33 A এই পরিসরের মধ্যেই আছে। চার্জিং কারেন্ট এর চেয়ে কম হলে দিনের মধ্যে ব্যাটারি পুরো চার্জ হয় না, আর অনেক বেশি হলে ব্যাটারি গরম হয়ে আয়ু কমে।

উদাহরণ ১৬.১১

24 V 260 AH ব্যাটারি ৫০ শতাংশ খালি হয়েছে। 33 A চার্জিং কারেন্টে পুরো চার্জ হতে কত সময় লাগবে? চার্জিংয়ের দক্ষতা 0.85 ধরুন।

প্রদত্ত : AH = 260 DoD = 0.5 I = 33 A n = 0.85

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$AH_{used} = 260 \times 0.5 = 130 \text{ AH}$$

$$t = \frac{AH_{used}}{I \times n}$$

$$= \frac{130}{33 \times 0.85} = \frac{130}{28.05}$$

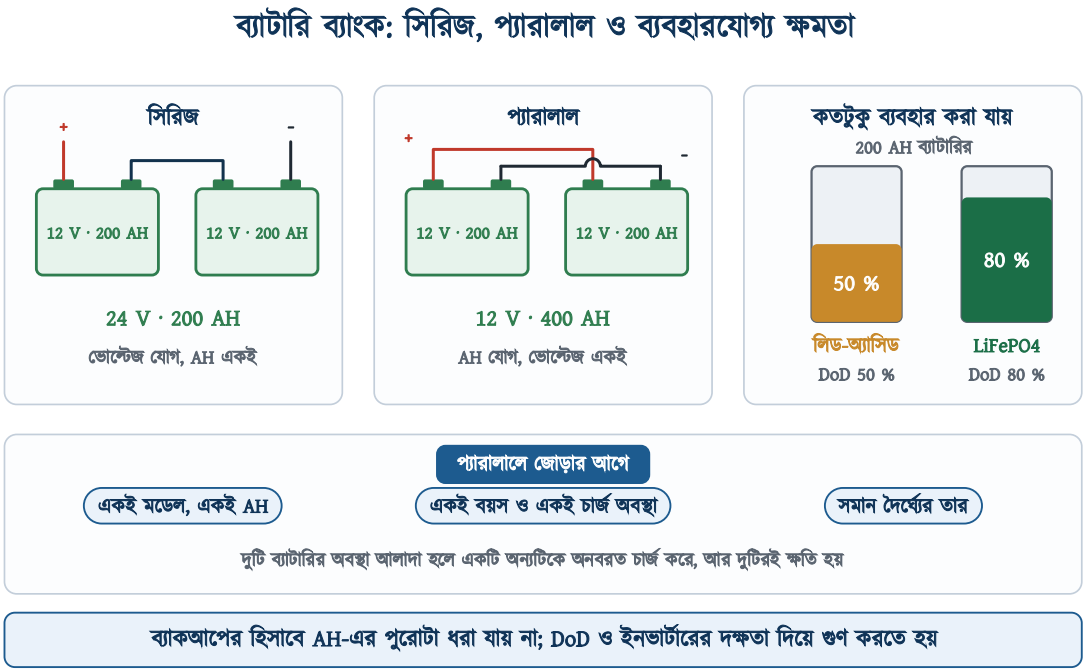
$$= 4.6 \text{ h}$$

উত্তর : প্রায় 4.6 ঘণ্টা লাগবে।

দিনে গড়ে 4.5 এবং শীতে প্রায় 4 পিক সান আওয়ার রোদ পাওয়া যায়, আর চার্জ হতে লাগে প্রায় 4.6 ঘণ্টা। তাই হাতে বাড়তি সময় নেই। শীতের কম রোদের দিনে ব্যাটারি পুরো চার্জ না-ও হতে পারে; তাই তখন লোড কমিয়ে চালানোর কথা গ্রাহককে আগেই জানিয়ে দেওয়া দরকার।

১৬.১০.৪ ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ

ব্যাটারি জোড়ার নিয়ম মডিউলের মতোই: সিরিজে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে AH যোগ হয়। তবে ব্যাটারির ক্ষেত্রে একটি বাড়তি শর্ত আছে, যা মডিউলে নেই।



চিত্র ১৬.১৭: *ব্যাটারির সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ ও ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্যারালালে জোড়া ব্যাটারিগুলো **একই মডেল, একই AH, একই বয়স ও একই চার্জ অবস্থার** হতে হবে, আর তারগুলোও সমান দৈর্ঘ্যের হতে হবে। দুটি ব্যাটারির অবস্থা আলাদা হলে একটি অন্যটিকে অনবরত চার্জ করতে থাকে। এই কারেন্ট কোনো কাজে আসে না, উল্টো দুটি ব্যাটারিরই ক্ষতি করে। পুরোনো ব্যাটারির সঙ্গে নতুন ব্যাটারি প্যারালালে জোড়া একটি প্রচলিত ভুল।

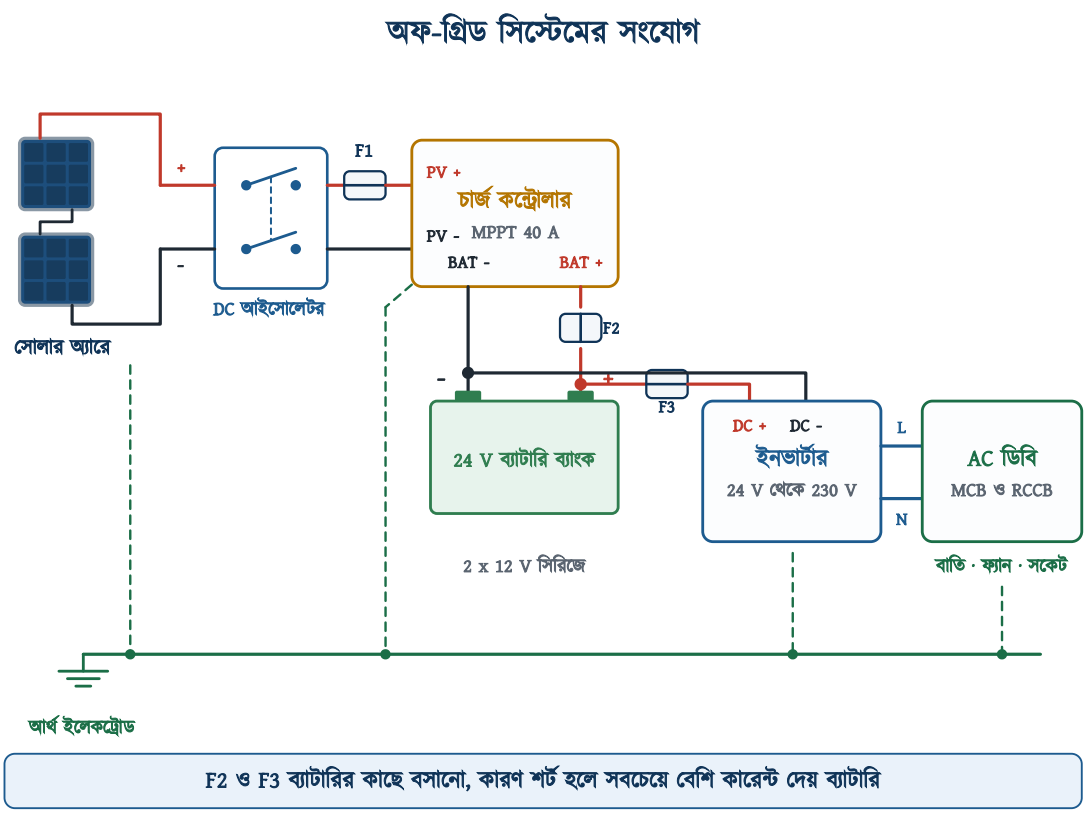
সিস্টেম 12, 24 নাকি 48 V-এর হবে, তা ঠিক করা হয় কারেন্ট দেখে। একই পাওয়ারে ভোল্টেজ দ্বিগুণ করলে কারেন্ট অর্ধেক হয়, আর তারের লস কারেন্টের বর্গের অনুপাতে কমে চার ভাগের এক ভাগ হয়। এই উদাহরণের 1000 VA ইনভার্টার পুরো লোডে 12 V-এ প্রায় 78 A কারেন্ট নিত, 24 V-এ নেয় প্রায় 39 A। এ কারণেই এখানে 24 V সিস্টেম বেছে নেওয়া হয়েছে।

১৬.১১ সোলার সিস্টেমের সংযোগ

অন-গ্রিড ও অফ-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ আলাদা, তাই এগুলো আলাদাভাবে দেখানো হলো। দুই ক্ষেত্রেই কাজ শুরুর আগে তারের তালিকা তৈরি করে নিতে হয়, তারপর সেই তালিকা ধরে একটি একটি করে সংযোগ দিতে হয়।

১৬.১১.১ অফ-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ

নিচের চিত্রে ১৬.৯-এ হিসাব করা সিস্টেমের সংযোগ দেখানো হয়েছে: ছয়টি মডিউল, 40 A MPPT কন্ট্রোলার, 24 V 260 AH ব্যাটারি ও 1000 VA ইনভার্টার।



চিত্র ১৬.১৮: *অফ-গ্রিড সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ*

সারণি ১৬.১৫: অফ-গ্রিড সিস্টেমের তারের তালিকা

কোথা থেকে	কোথায়
১. অ্যারে +	DC আইসোলেটর, তারপর F1 হয়ে কন্ট্রোলারের PV +
২. অ্যারে -	DC আইসোলেটর হয়ে কন্ট্রোলারের PV -
৩. কন্ট্রোলার BAT +	F2 হয়ে ব্যাটারির + পোস্টে
৪. কন্ট্রোলার BAT -	ব্যাটারির - পোস্টে
৫. ব্যাটারি +	F3 হয়ে ইনভার্টারের DC +
৬. ব্যাটারি -	ইনভার্টারের DC -
৭. ইনভার্টার AC L	ডিবির MCB হয়ে লোডে
৮. ইনভার্টার AC N	ডিবির নিউট্রাল বারে
৯. ফ্রেম ও যন্ত্রের বডি	আর্থ বারে

তালিকার ৫ ও ৬ নম্বর তার ইনভার্টারকে সরাসরি ব্যাটারির পোস্টে জুড়েছে, কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে নয় (১৬.৬.১ দ্রষ্টব্য)। কাজের ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো।

১. **কাঠামো ও মডিউল বসান** এবং ফ্রেম আর্থ করুন। মডিউলের তার দুটি এখনো জুড়বেন না; MC4-এর ঢাকনা লাগানো রাখুন।

২. **কন্ট্রোলার ও ইনভার্টার দেয়ালে বসান।** বাতাস চলাচলের জন্য কন্ট্রোলারের উপরে ও নিচে অন্তত 150 mm ফাঁক রাখুন।

৩. **সব ফিউজ ও ব্রেকার OFF রাখুন** (ফিউজ হোল্ডার খোলা), তারপর ব্যাটারি ব্যাংক সাজিয়ে সিরিজ-প্যারালাল সংযোগ দিন।

৪. **ব্যাটারি ব্যাংকের তার কন্ট্রোলারের BAT টার্মিনালে জুড়ুন** এবং পোলারিটি দুবার যাচাই করুন। কন্ট্রোলারের ডিসপ্লেতে এখন সিস্টেম ভোল্টেজ দেখাবে।

৫. **সরাসরি DC লোড থাকলে** এরপর কন্ট্রোলারের LOAD টার্মিনালে লোডের তার জুড়ুন।

৬. **সবশেষে PV অ্যারে জুড়ুন।** DC আইসোলেটর OFF রেখে MC4 জুড়ুন, তারপর আইসোলেটর ON করুন।

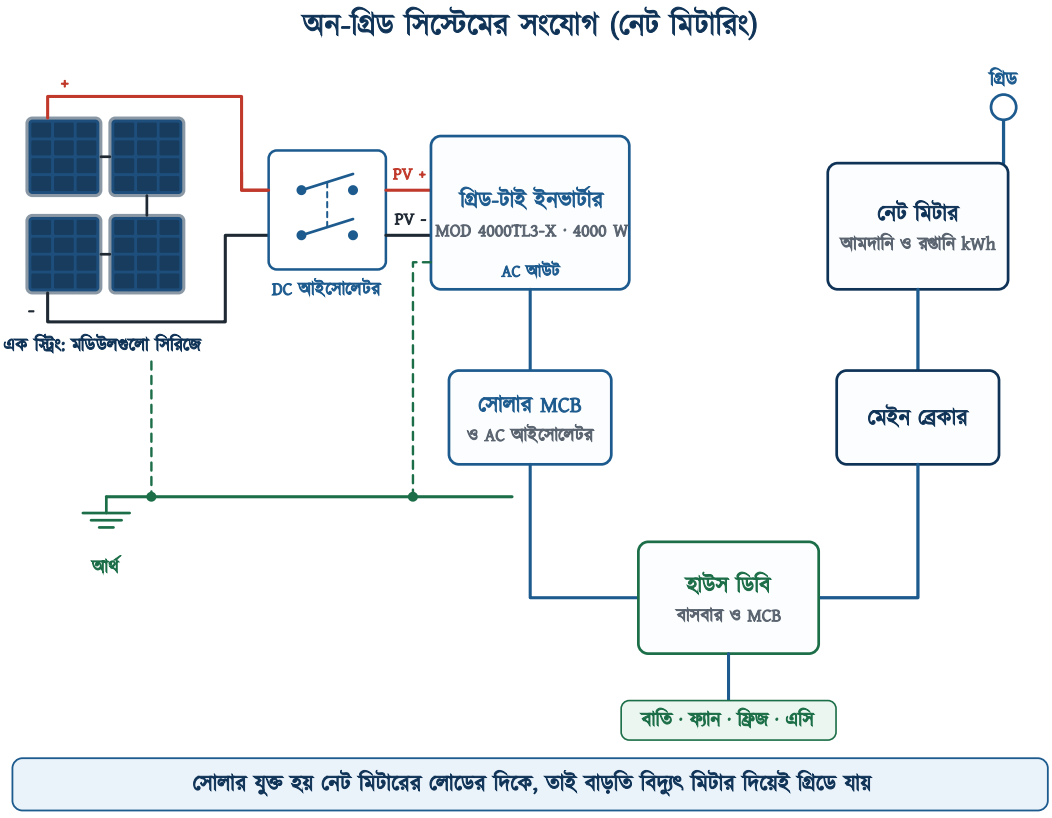
৭. **ইনভার্টারের DC তার ব্যাটারির পোস্টে জুড়ুন**, মাঝে F3 রেখে। তারপর AC দিকের তার ডিবিতে জুড়ুন।

৮. **খোলার সময়** প্রথমে ইনভার্টার ও AC লোড বন্ধ করুন, তারপর উল্টো ক্রমে খুলুন: আগে PV, তারপর লোড, সবশেষে ব্যাটারি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> AC কারেন্ট প্রতি সেকেন্ডে ১০০ বার শূন্যে নামে, তাই সুইচ খুললে আর্ক নিজে থেকেই নিভে যায়। DC কারেন্ট কখনো শূন্যে নামে না, তাই আর্ক জ্বলতে থাকে। এজন্য সোলার সিস্টেমে **DC রেটিংয়ের** আইসোলেটর ও ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। একই কারণে কারেন্ট চলা অবস্থায় MC4 কানেক্টর কখনো খোলা যাবে না; আগে আইসোলেটর OFF করুন, তারপর কানেক্টর খুলুন।

১৬.১১.২ অন-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ

অন-গ্রিড সিস্টেমে ব্যাটারি নেই, তাই তারের সংখ্যা কম। তবে সোলারের AC আউটপুট কোথায় জোড়া হচ্ছে, সেখানে ভুল হলে নেট মিটারিং কাজ করবে না।



চিত্র ১৬.১৯: *অন-গ্রিড সিস্টেমের সংযোগ: সোলার যুক্ত হয় নেট মিটারের লোডের দিকে (মিটার ও মেইন ব্রেকারের পরে)*

সারণি ১৬.১৬: অন-গ্রিড সিস্টেমের তারের তালিকা

কোথা থেকে	কোথায়
১. স্ট্রিংয়ের + ও -	DC আইসোলেটর হয়ে ইনভার্টারের PV +/-
২. ইনভার্টারের AC আউট	সোলার MCB ও AC আইসোলেটর হয়ে হাউস ডিবির বাসবারে
৩. গ্রিড	নেট মিটার হয়ে মেইন ব্রেকারে
৪. মেইন ব্রেকার	হাউস ডিবির বাসবারে
৫. হাউস ডিবি	লোডে
৬. মডিউলের ফ্রেম ও ইনভার্টারের বডি	আর্থ বারে

তালিকার ২ ও ৪ নম্বর তার হাউস ডিবির একই বাসবারে মিলেছে। দিনে সোলারের উৎপাদন লোডের চেয়ে বেশি হলে বাড়তি বিদ্যুৎ বাসবার থেকে মেইন ব্রেকার হয়ে উল্টো দিকে নেট মিটারে যায়, আর মিটার তা রপ্তানি হিসেবে গোনে। সোলার যদি ভুল করে মিটারের গ্রিডের দিকে (মিটারের আগে) জোড়া হয়, তবে বিদ্যুৎ গ্রিডে যাবে ঠিকই, কিন্তু মিটারে তা গোনা হবে না।

১৬.১১.৩ আর্থিং ও সার্জ সুরক্ষা

সোলার সিস্টেমে দুই ধরনের আর্থিং আছে, আর দুটির উদ্দেশ্য আলাদা।

- **যন্ত্রের আর্থিং:** মডিউলের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, মাউন্টিং কাঠামো এবং কন্ট্রোলার ও ইনভার্টারের ধাতব বডি আর্থ করা হয়। এর উদ্দেশ্য বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা। Growatt-এর প্লেটে লেখা Class I-এর অর্থ, বডি আর্থ করা বাধ্যতামূলক।
- **সিস্টেমের আর্থিং:** DC দিকের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তার আর্থ করা হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত। EPEVER Tracer কমন-নেগেটিভ ধরনের, অর্থাৎ PV, ব্যাটারি ও লোডের নেগেটিভ প্রান্ত কন্ট্রোলারের ভেতরে একসঙ্গে যুক্ত। তাই নেগেটিভ আর্থ করলে তিনটিই একসঙ্গে আর্থ হয়; চাইলে নেগেটিভ আর্থ না করেও রাখা যায়। তবে কন্ট্রোলারের বডির আর্থ টার্মিনাল সব ক্ষেত্রেই আর্থ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাংলাদেশে বজ্রপাত বেশি হয়, আর ছাদের উঁচু ধাতব কাঠামো হিসেবে সোলার অ্যারে বজ্রপাতের ঝুঁকিতে থাকে। তাই DC ও AC দুই দিকেই সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস (SPD) বসানো উচিত, আর আর্থ ইলেকট্রোডের রেজিস্ট্যান্স কম রাখতে হবে।

১৬.১১.৪ চালু করার আগের পরীক্ষা

সব সংযোগ শেষ হলে সিস্টেম চালু করার আগে নিচের পরীক্ষাগুলো এই ক্রমে করতে হয়। আগের পরীক্ষার ফল ঠিক না থাকলে পরেরটির ফল নির্ভরযোগ্য হয় না।

১. **পোলারিটি:** প্রতিটি স্ট্রিংয়ের + ও - মাল্টিমিটারে মিলিয়ে দেখুন। উল্টো থাকলে মিটারে ঋণাত্মক ভোল্টেজ দেখাবে।

২. **স্ট্রিংয়ের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ:** মাপা মান হিসাবের কাছাকাছি কি না দেখুন। অনেক কম হলে কোনো মডিউল বা কানেক্টর বাদ পড়েছে।

৩. **ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স:** DC তার ও আর্থের মধ্যে মেগার দিয়ে মাপুন।

৪. **আর্থ কন্টিনিউইটি:** প্রতিটি মডিউলের ফ্রেম থেকে আর্থ বার পর্যন্ত কন্টিনিউইটি আছে কি না, মাল্টিমিটারে দেখুন।

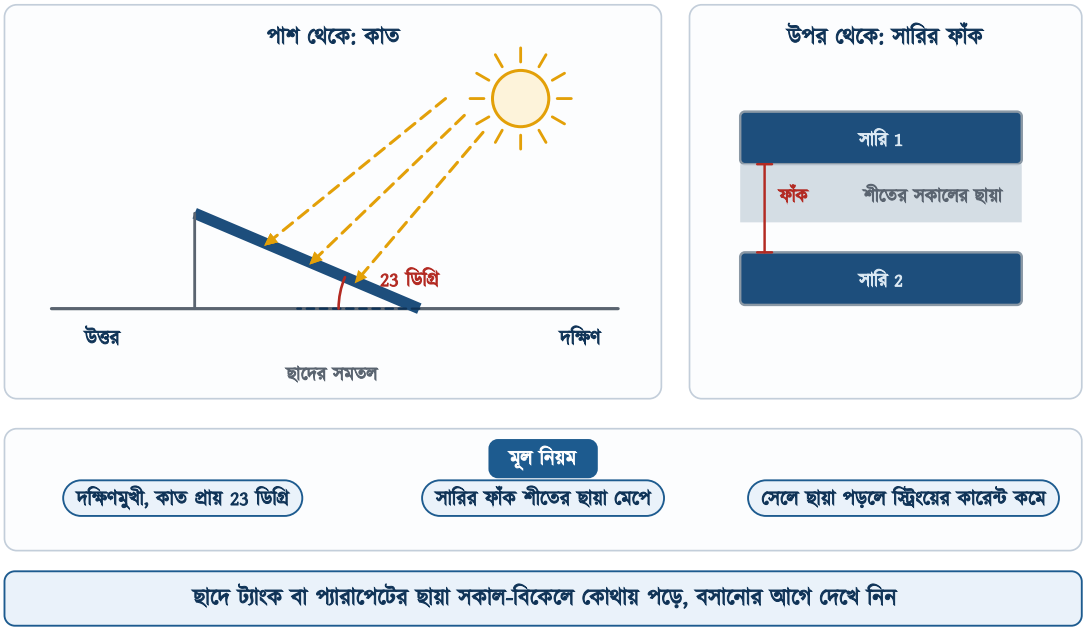
৫. **প্রতিটি স্ট্রিংয়ের কারেন্ট:** ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে দেখুন সব স্ট্রিংয়ের কারেন্ট কাছাকাছি কি না। কোনোটির কারেন্ট কম হলে সেখানে ছায়া, ময়লা বা আলগা জোড়া আছে।

৬. **অন-গ্রিডে অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং:** মেইন ব্রেকার OFF করে দেখুন, ইনভার্টার ২ সেকেন্ডের মধ্যে বন্ধ হয় কি না।

১৬.১২ মডিউল স্থাপন: দিক, কাত ও ছায়া

মডিউল কোন দিকে মুখ করে আর কত ডিগ্রি কাত করে বসানো হবে, তার উপর বছরের মোট উৎপাদনের দশ থেকে পনেরো শতাংশ পর্যন্ত নির্ভর করে। বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে, প্রায় ২০.৫ থেকে ২৬.৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে। তাই বছরের বেশির ভাগ সময়, বিশেষ করে শীতে, দুপুরের সূর্য দক্ষিণ আকাশে থাকে।

কাত, দিক ও সারির ফাঁক



চিত্র ১৬.২০: *মডিউলের দিক, কাত ও সারির ফাঁক*

- **দিক:** মডিউলের মুখ দক্ষিণে। ছাদের গঠনের কারণে সম্ভব না হলে দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিমেও বসানো যায়, তবে উৎপাদন কিছুটা কমে।
- **কাত:** স্থির কাঠামোয় মোটামুটি অক্ষাংশের সমান, অর্থাৎ প্রায় ২৩ ডিগ্রি। মডিউল একেবারে সমতলে রাখা উচিত নয়, কারণ তাতে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে না পড়ে জমে থাকে, আর ধুলোও ধুয়ে যায় না।
- **সারির ফাঁক:** প্রচলিত নিয়ম হলো, ২১-২২ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সামনের সারির ছায়া যেন পেছনের সারিতে না পড়ে। দুপুরে ছায়া সবচেয়ে ছোট হয়, সকাল-বিকেলে লম্বা হয়। ঢাকার অক্ষাংশে ওই সময় উত্তর দিকে ছায়ার দৈর্ঘ্য সামনের সারির উঁচু কিনারার উচ্চতার প্রায় দেড় গুণ। তাই দুই সারির মাঝে অন্তত ওই উচ্চতার দেড় গুণ ফাঁক রাখতে হয়; উত্তরের জেলাগুলোতে আরেকটু বেশি।
- **ছায়ার উৎস:** ছাদে সাধারণত প্যারাপেট, পানির ট্যাংক ও অ্যান্টেনা থেকে ছায়া পড়ে। মডিউল বসানোর আগে সকালে ও বিকেলে ছাদে গিয়ে এগুলোর ছায়া দেখে নিতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উৎপাদন আরও বাড়াতে বছরে দুবার কাত বদলানো যায়: শীতে মডিউল একটু বেশি খাড়া, আর গ্রীষ্মে একটু কম খাড়া রাখা হয়। ছোট সিস্টেমে কাঠামোয় দুটি বাড়তি ছিদ্র রাখলেই এটি করা যায়। বড় সিস্টেমে এতে শ্রম বেশি লাগে, কিন্তু সেই তুলনায় লাভ কম।

১৬.১৩ রক্ষণাবেক্ষণ, সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সোলার সিস্টেমে ঘোরে এমন কোনো যন্ত্রাংশ নেই, তাই রক্ষণাবেক্ষণের কাজও কম। নিয়মিত কাজগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- **মাসে একবার মডিউল ধোয়া:** শুকনো মৌসুমে ধুলো জমে উৎপাদন বেশ কমে যায়। মডিউল সকালে বা বিকেলে ধুতে হয়; দুপুরে গরম কাচে ঠান্ডা পানি দিলে কাচ ফাটতে পারে।
- **ছয় মাসে একবার জোড়া পরীক্ষা:** MC4, টার্মিনাল ও ব্যাটারির পোস্ট পরীক্ষা করতে হয়। আলগা জোড়া গরম হয়, আর DC লাইনে তা থেকে আর্ক ও আগুন হতে পারে।
- **ফ্লাডেড ব্যাটারিতে ডিস্টিল্ড পানি:** নিয়মিত শুধু ডিস্টিল্ড পানি দিতে হয়। কলের পানি দিলে প্লেট নষ্ট হয়।
- **ইনভার্টারের ভেন্ট ও ফ্যান পরিষ্কার:** ধুলো জমলে ভেতরে তাপ বাড়ে, আর অতিরিক্ত তাপে ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়।

সারণি ১৬.১৭: সোলার সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	যা দেখতে হবে
চার্জ হচ্ছে না, কন্ট্রোলারে PV ভোল্টেজ নেই	DC আইসোলেটর OFF, MC4 আলগা, ফিউজ কেটে গেছে	আইসোলেটর, F1, আর প্রতিটি কানেক্টর
PV ভোল্টেজ আছে কিন্তু কারেন্ট নেই	ব্যাটারি পুরো চার্জড, বা BAT তার আলগা	ব্যাটারির ভোল্টেজ আর BAT টার্মিনালের টাইট
ব্যাকআপ হঠাৎ কমে গেছে	ব্যাটারি পুরোনো, পানি কম, বা একটি সেল দুর্বল	প্রতিটি ব্যাটারির আলাদা ভোল্টেজ ও ইলেকট্রোলাইট
ইনভার্টার বারবার ওভারলোডে যায়	লোড রেটিং ছাড়িয়েছে, বা মোটরযুক্ত (ইন্ডাক্টিভ) লোড	মোট সংযুক্ত ওয়াট আর স্টার্টিং কারেন্ট
অন-গ্রিড ইনভার্টার চলছে না, গ্রিড আছে	গ্রিডের ভোল্টেজ বা ফ্রিকোয়েন্সি সীমার বাইরে	ইনভার্টারের ত্রুটি কোড আর লাইনের ভোল্টেজ

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	যা দেখতে হবে
উৎপাদন কম, সব ঠিক দেখাচ্ছে	ধুলো, ছায়া, বা একটি স্ট্রিং বাদ	কাচ, দুপুরের ছায়া, আর স্ট্রিংভিত্তিক কারেন্ট
মডিউল গরম হয়ে একটি অংশ কালো	হট স্পট: সেলে ছায়া বা ডায়োড নষ্ট	জংশন বক্সের বাইপাস ডায়োড

১৬.১৪ সারসংক্ষেপ

- সোলার সেল আলোকশক্তিকে সরাসরি DC বিদ্যুতে রূপান্তর করে। একটি সিলিকন সেলের Voc প্রায় 0.6 থেকে 0.7 V; কারেন্ট নির্ভর করে সেলের ক্ষেত্রফল ও আলোর তীব্রতার উপর।
- সেল সিরিজে জুড়ে **মডিউল**, মডিউল সিরিজে জুড়ে **স্ট্রিং**, আর স্ট্রিং প্যারালালে জুড়ে **অ্যারে** তৈরি হয়।
- নেমপ্লেটের মানগুলো **STC**-তে (1000 W/m², AM 1.5, সেল 25°C) মাপা; বাস্তব উৎপাদনের হিসাবে পারফরম্যান্স রেশিও 0.75 থেকে 0.80 ধরা হয়।
- তাপমাত্রা কমলে Voc বাড়ে, তাই স্ট্রিংয়ের মডিউল-সংখ্যা বছরের সবচেয়ে ঠান্ডা সকালের Voc দিয়ে হিসাব করতে হয়।
- অন-গ্রিড সিস্টেমে ব্যাটারি থাকে না, অফ-গ্রিড সিস্টেমে গ্রিড থাকে না, আর হাইব্রিড সিস্টেমে দুটোই থাকে।
- MPPT কন্ট্রোলার মডিউলকে MPP-তে চালায়, তাই একই রোদে PWM-এর চেয়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি শক্তি দিতে পারে।
- চার্জ কন্ট্রোলারে সংযোগের ক্রম ব্যাটারি, লোড, তারপর PV; ইনভার্টার জোড়া হয় সরাসরি ব্যাটারিতে।
- অন-গ্রিড নকশায় PSH 4.5 ঘণ্টা আর অফ-গ্রিডে শীতের মান, প্রায় 4 ঘণ্টা, ধরা হয়।
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী নিট রপ্তানির ১০ শতাংশ রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ হিসেবে কাটা যায়, আর হিসাব তিন মাস পরপর নিষ্পত্তি হয়।
- গ্রিড চলে গেলে অন-গ্রিড ইনভার্টারকে ২ সেকেন্ডের মধ্যে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় (অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং)।
- লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD ৫০ শতাংশ আর LiFePO4 ব্যাটারির ৮০ শতাংশ ধরা হয়।
- DC আর্ক নিজে থেকে নেভে না, তাই কারেন্ট চলা অবস্থায় MC4 কানেক্টর খোলা যায় না।

অধ্যায় ১৭

CC ক্যামেরা

ক্যামেরার ধরন · রেজল্যুশন ও লেন্স · DVR, NVR ও PoE · তার ও ভিডিও বালুন · স্টোরেজের হিসাব · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ ও প্রতিটির কাজ বর্ণনা করতে পারবে।
- আকৃতি (বুলেট, ডোম, ভ্যান্ডাল ডোম, PTZ, বক্স) ও সংকেত (অ্যানালগ HD, IP) অনুযায়ী ক্যামেরার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- IP রেটিং দেখে বাইরের জন্য উপযুক্ত ক্যামেরা বাছতে পারবে।
- পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI হিসাব করে কাজ অনুযায়ী রেজল্যুশন ও লেন্স নির্বাচন করতে পারবে।
- ICR ফিল্টার ও IR LED-র কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- DVR, NVR ও XVR-এর পার্থক্য বলতে এবং রেকর্ডারের পেছনের পোর্টগুলো চিনতে পারবে।
- PoE-র স্ট্যান্ডার্ড ও মোড ব্যাখ্যা করতে এবং পাওয়ার বাজেট হিসাব করতে পারবে।
- ভিডিও বালুনের কাজ, বিভিন্ন তারের সর্বোচ্চ দূরত্ব, বিএনবিসি-র দূরত্বের নিয়ম ও ১২ ভোল্ট লাইনের ভোল্টেজ ড্রপ বিবেচনা করে তার নির্বাচন করতে পারবে।
- স্টোরেজ হিসাব করে হার্ড ডিস্কের মাপ নির্ণয় করতে, অ্যানালগ ও IP সিস্টেমের সংযোগ দিতে এবং সাধারণ ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারবে।

দোকান, অফিস ও বাড়িতে CC ক্যামেরা বসানোর কাজ এখন প্রায়ই ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে আসে। কাজটি দেখতে সহজ, কিন্তু নকশা ঠিক না হলে দরকারের সময় ফুটেজ কাজে আসে না। হয় ছবিতে মুখ চেনা যায় না, নয়তো যে দিনের ফুটেজ দরকার তা ততদিনে মুছে গেছে।

এই অধ্যায়ে ক্যামেরা, রেকর্ডার ও তারের পরিচয়, পিক্সেল ঘনত্ব, PoE পাওয়ার বাজেট ও হার্ড ডিস্কের মাপের হিসাব, এবং অ্যানালগ ও IP সিস্টেমের সংযোগ আলোচনা করা হয়েছে। ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপের হিসাবে অধ্যায় ৩-এর ভোল্টেজ-কারেন্ট এবং অধ্যায় ৬-এর পাওয়ারের সূত্র কাজে লাগবে।

১৭.১ CC ক্যামেরা ও ইলেকট্রিশিয়ানের ভূমিকা

> 📘 **সংজ্ঞা — CCTV বা CC ক্যামেরা**
>
> যে ব্যবস্থায় এক বা একাধিক ক্যামেরার ছবি সবার জন্য সম্প্রচার না করে শুধু নির্দিষ্ট মনিটরে পাঠানো হয় এবং রেকর্ড করে রাখা হয়, তাকে **ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন** বা CCTV বলে। বাংলাদেশের বাজারে একে সাধারণত **CC ক্যামেরা** বলা হয়।

সাধারণ টেলিভিশনের সম্প্রচার যে কেউ ধরতে পারে। CC ক্যামেরার ছবি তারের মাধ্যমে শুধু নির্দিষ্ট রেকর্ডার ও মনিটরে যায়। এ কারণেই একে 'ক্লোজড সার্কিট' বলা হয়।

বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর শুরুতে কোডের আওতায় পড়া ইনস্টলেশনগুলোর তালিকা আছে। এতে আলো, ফ্যান, স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার, লিফটের সরবরাহ, টেলিকম, ডেটা কমিউনিকেশন ও ফায়ার অ্যালার্মের পাশাপাশি CCTV মনিটরিং সিস্টেমের নামও উল্লেখ করা আছে। একই তালিকায় ক্যাবল টেলিভিশন, অ্যাকসেস কন্ট্রোল ও বার্গলার অ্যালার্মও রয়েছে। বিএনবিসি এগুলোকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইনস্টলেশন হিসেবে ধরে। এসব কাজের বড় অংশই ওয়্যারিং, আর সেই ওয়্যারিং মানুষ ও সম্পত্তির জন্য নিরাপদ হতে হবে। তাই CC ক্যামেরা বসানো ইলেকট্রিশিয়ানের কাজের মধ্যেই পড়ে।

দোকানের বাইরে

রাস্তার খুঁটিতে

চিত্র ১৭.১: *CC ক্যামেরা বসানোর কয়েকটি সাধারণ জায়গা*

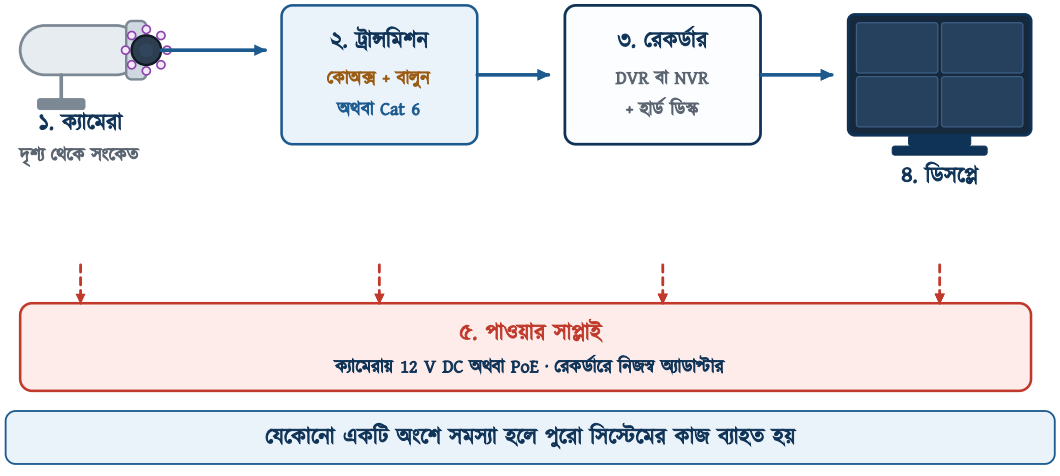
CC ক্যামেরার মূল কাজ প্রমাণ সংরক্ষণ করা। তাই ছবি এত স্পষ্ট হতে হবে যাতে মানুষ চেনা যায়, আর ফুটেজ এত দিন থাকতে হবে যাতে দরকারের সময় পাওয়া যায়। ছবির স্পষ্টতা নির্ভর করে লেন্স ও রেজল্যুশনের উপর, আর ফুটেজ কত দিন থাকবে তা নির্ভর করে হার্ড ডিস্কের উপর। দুটিই হিসাব করে ঠিক করতে হয়।

১৭.২ CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ

ছোট বা বড়, প্রতিটি CC ক্যামেরা সিস্টেমে পাঁচটি অংশ থাকে। এর যেকোনো একটিতে সমস্যা হলে পুরো সিস্টেমের কাজ ব্যাহত হয়।

- **ক্যামেরা:** দৃশ্যকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়। লেন্স, সেন্সর ও IR আলো এর ভেতরে থাকে।
- **ট্রান্সমিশন:** সংকেতকে রেকর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এর জন্য কোঅক্সিয়াল ক্যাবল, ভিডিও বালুনসহ UTP অথবা Cat 6 ব্যবহার করা হয়।
- **রেকর্ডার:** DVR বা NVR। এর ভেতরের হার্ড ডিস্কে ছবি জমা থাকে। রেকর্ডার দিয়ে পুরোনো ফুটেজ খোঁজা যায় এবং দূর থেকে ছবি দেখা যায়।
- **ডিসপ্লে:** মনিটর বা টিভি, এবং মোবাইলের অ্যাপ।
- **পাওয়ার সাপ্লাই:** ক্যামেরার জন্য ১২ ভোল্ট DC অথবা PoE, আর রেকর্ডারের জন্য তার নিজস্ব অ্যাডাপ্টার।

CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ



চিত্র ১৭.২: *CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশের সংযোগ*

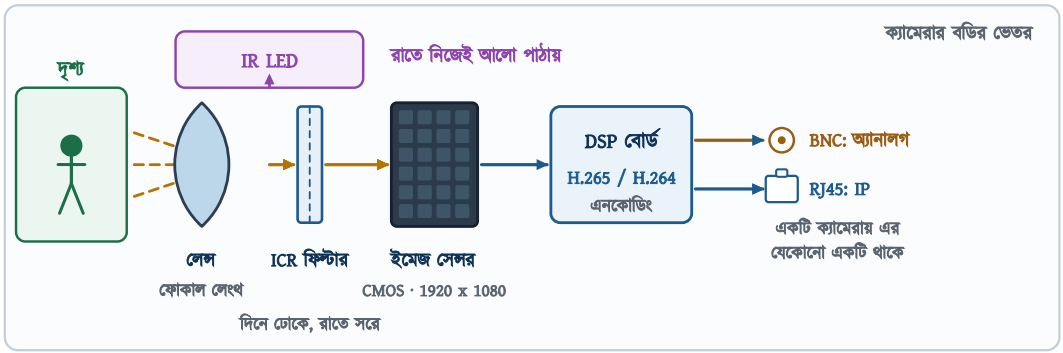
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কাজের সময় পাওয়ার সাপ্লাই ও তার বাছাইয়ে সাধারণত সবচেয়ে কম মনোযোগ দেওয়া হয়। অথচ 'রাতে ছবি নষ্ট হয়ে যায়' বা 'মাঝে মাঝে ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়' ধরনের অভিযোগের বেশির ভাগই পাওয়ারের সমস্যা। এর কারণ ১৭.৯-এ হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

১৭.৩ ক্যামেরার গঠন ও প্রকারভেদ

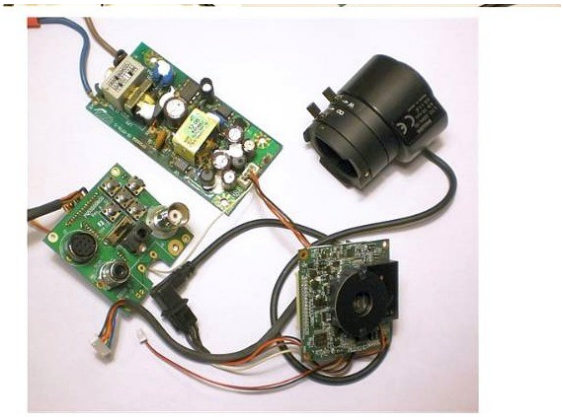
১৭.৩.১ ক্যামেরার ভেতরের অংশ

যেকোনো CC ক্যামেরার ভেতরে চারটি প্রধান অংশ থাকে: লেন্স, ইমেজ সেন্সর, প্রসেসিং বোর্ড ও IR LED। আলো লেন্স দিয়ে ঢুকে সেন্সরে পড়ে। সেন্সর আলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়, আর বোর্ড সেই সংকেত প্রক্রিয়া করে বাইরে পাঠায়।

ক্যামেরার ভেতরে আলোর পথ



চিত্র ১৭.৩: *ক্যামেরার ভেতরে আলোর পথ: লেন্স, ICR ফিল্টার, সেন্সর ও প্রসেসিং বোর্ড*



খোলা ক্যামেরার ভেতরের বোর্ড ও লেন্স M12 মাউন্টের তিনটি লেন্স

চিত্র ১৭.৪: *ক্যামেরার বোর্ড, লেন্স ও লেন্সের মাউন্ট*

চিত্র ১৭.৪-এর বাঁ পাশে একটি পুরোনো বক্স ক্যামেরা খোলা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। বাঁ দিকে পাওয়ার বোর্ড, তার পাশে BNC কানেক্টরসহ মেইন বোর্ড, ডান দিকে সেন্সর বোর্ড, আর মাঝখানে অটো-আইরিসের তারসহ লেন্স। ডান পাশের ছবিতে তিনটি লেন্স আছে, যাদের গায়ে লেখা 16 mm, 1080P f6.0 ও 8 mm। এগুলো M12 x 0.5 মাউন্টের লেন্স। বাজারে প্রচলিত Dahua IPC-HFW1230S-S5 ক্যামেরাতেও এই M12 মাউন্ট ব্যবহার করা হয়।

সারণি ১৭.১: ক্যামেরার ভেতরের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ	নকশার সময় যা ঠিক করতে হয়
লেন্স	আলো জড়ো করে সেন্সরে ফেলে	ফোকাল লেংথ (কত চওড়া দেখবে)
ICR ফিল্টার	দিনে IR আটকায়, রাতে সরে যায়	কিছু নয়, নিজে থেকেই কাজ করে
ইমেজ সেন্সর	আলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে বদলায়	আকার ও রেজল্যুশন (2 MP, 4 MP)
প্রসেসিং বোর্ড	সংকেত প্রক্রিয়া ও কমপ্রেস করে	কোডেক (H.264 বা H.265)
IR LED	রাতে নিজস্ব আলো ছড়ায়	পাল্লা (20 m, 30 m)
আউটপুট	সংকেত বাইরে পাঠায়	BNC (অ্যানালগ) বা RJ45 (IP)

ছবির ত্রুটি দেখে কোন অংশে সমস্যা তা অনেক সময় বোঝা যায়। ছবি ঝাপসা হলে সাধারণত লেন্স বা ফোকাসে সমস্যা থাকে। ছবি দানাদার হলে আলো কম বা সেন্সর দুর্বল। ছবি থেমে থেমে চললে সমস্যা সাধারণত নেটওয়ার্কে।

১৭.৩.২ আকৃতি অনুযায়ী ক্যামেরার প্রকারভেদ

বাজারে ক্যামেরাকে সাধারণত আকৃতি দিয়ে চেনা হয়। আকৃতি বাছতে তিনটি বিষয় দেখতে হয়: ক্যামেরাটি চোখে পড়বে না আড়ালে থাকবে, ভেতরে বসবে না বাইরে, আর স্থির থাকবে না ঘোরানো যাবে।

- **বুলেট:** লম্বা নলাকার ক্যামেরা, দেয়ালে ব্র্যাকেট দিয়ে বসানো হয়। দূর থেকে চোখে পড়ে এবং কোন দিকে তাক করা তা বোঝা যায়, তাই অপরাধ ঠেকাতে কাজে আসে। বাইরে এটিই বেশি ব্যবহার হয়, কারণ এর সানশেড বৃষ্টি ও রোদ দুটোই আটকায়।
- **ডোম:** অর্ধগোলাকার ক্যামেরা, ছাদে বসানো হয়। কালো গম্বুজের ভেতরে লেন্স কোন দিকে আছে, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। দোকানের ভেতরে, অফিসে ও হোটেলের লবিতে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়।
- **ভ্যান্ডাল ডোম:** ডোমের শক্ত সংস্করণ। এর বডি ঢালাই ধাতুর, গম্বুজ পুরু পলিকার্বোনেটের, আর এতে নিরাপত্তা স্ক্রু থাকে। সিঁড়ির মুখ, লিফটের ভেতর বা গেটের মতো জায়গায়, যেখানে হাত পৌঁছায় এবং কেউ ভাঙার চেষ্টা করতে পারে, সেখানে এটি বসানো হয়।

- **PTZ:** প্যান, টিল্ট ও জুম। অপারেটর ক্যামেরাটি ঘোরাতে, কাত করতে ও জুম করতে পারেন। কারখানার চত্বর, মাঠ বা পার্কিংয়ের মতো বড় খোলা জায়গায় এটি ব্যবহার হয়। এর দাম অনেক বেশি। তা ছাড়া কেউ না ঘোরালে এটি একদিকেই তাক করা থাকে, তাই শুধু PTZ দিয়ে পুরো জায়গায় নজর রাখা যায় না।
- **বক্স:** চারকোনা বডি, লেন্স আলাদা কিনে লাগাতে হয়। খুব লম্বা লেন্স বা বিশেষ আলোর অবস্থার মতো বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। বাইরে বসাতে হলে আলাদা হাউজিং লাগে।

আকৃতি অনুযায়ী ক্যামেরার ধরন

চিত্র ১৭.৫: *বুলেট, ডোম, ভ্যান্ডাল ডোম ও PTZ ক্যামেরা*

PTZ ক্যামেরা

ডোমের ভেতরে IR LED-র বলয়

চিত্র ১৭.৬: *PTZ ক্যামেরার ঘোরানো যায় এমন মাথা ও ডোম ক্যামেরার IR LED*

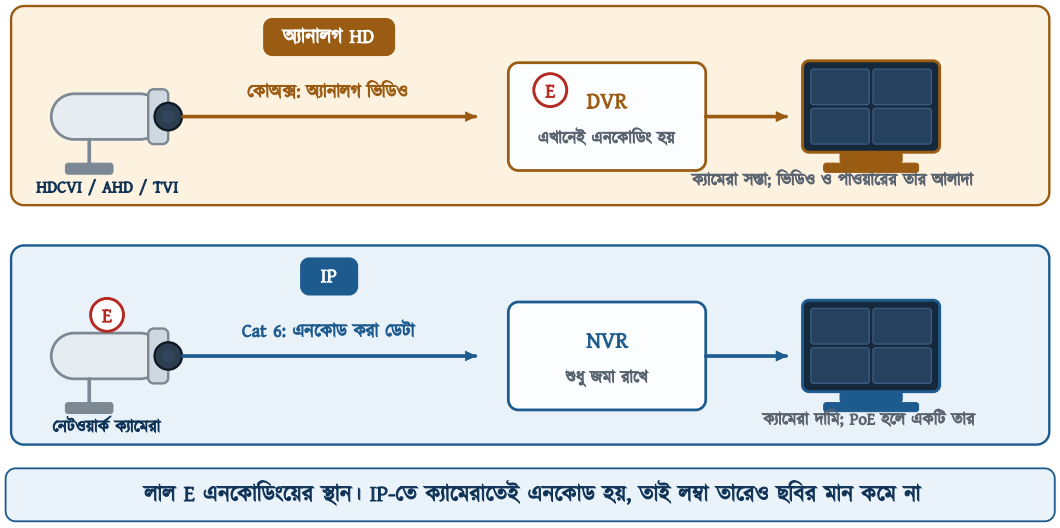
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরাধ আগে থেকে ঠেকাতে চাইলে চোখে পড়ার মতো জায়গায় বুলেট ক্যামেরা বসানো ভালো। গেটের বুলেট ক্যামেরা দেখে অনেকে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। শুধু নজর রাখতে চাইলে ডোম ক্যামেরা ভালো, কারণ দোকানের ভেতরে এটি কাউকে অস্বস্তিতে ফেলে না। PTZ সবসময় স্থির ক্যামেরার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত, কারণ এটি যখন একদিকে জুম করে থাকে তখন অন্য দিকগুলো দেখা যায় না।

১৭.৩.৩ সংকেত অনুযায়ী প্রকারভেদ: অ্যানালগ HD ও IP

আকৃতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্যামেরা কোন ধরনের সংকেত পাঠায়। কোন তার ও কোন রেকর্ডার লাগবে, আর কত দূর পর্যন্ত তার টানা যাবে, তা এর উপরই নির্ভর করে।

অ্যানালগ ক্যামেরা ভিডিও সংকেত সরাসরি তারে পাঠায়, আর DVR সেটিকে ডিজিটাল ও **কমপ্রেস** (সংকুচিত) করে। IP ক্যামেরা নিজেই ছবিকে H.264 বা H.265-এ কমপ্রেস করে ডেটা প্যাকেট আকারে পাঠায়, আর NVR তা শুধু জমা রাখে। নিচের চিত্রে লাল E চিহ্ন দিয়ে এনকোডিংয়ের স্থান দেখানো হয়েছে।

অ্যানালগ HD ও IP ক্যামেরায় এনকোডিংয়ের স্থান



চিত্র ১৭.৭: *অ্যানালগ ও IP ক্যামেরায় এনকোডিংয়ের স্থান*

সারণি ১৭.২: অ্যানালগ HD ও IP ক্যামেরার তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ HD	IP
সংকেত	HDCVI / AHD / TVI / CVBS	ইথারনেট প্যাকেট
এনকোডিং কোথায়	রেকর্ডারে (DVR)	ক্যামেরার ভেতরে
তার	কোঅক্স ও আলাদা পাওয়ার তার	Cat 6; PoE হলে একটি তার

বিষয়	অ্যানালগ HD	IP
রেকর্ডার	DVR বা XVR	NVR
দূরত্ব	1080P-তে 800 m পর্যন্ত	সুইচ থেকে যন্ত্র পর্যন্ত 100 m
রেজল্যুশন	সাধারণত 8 MP পর্যন্ত	12 MP বা তার বেশিও পাওয়া যায়
প্রতিটি ক্যামেরার দাম	কম	বেশি
পুরোনো কোঅক্সে চলে কি না	চলে	চলে না

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> পুরোনো সিস্টেম আপগ্রেড করার সময় সারণির শেষ সারিটি বিশেষভাবে কাজে লাগে। বাড়িতে আগে থেকে CVBS ক্যামেরার কোঅক্স টানা থাকলে সেই তারেই HDCVI বা TVI ক্যামেরা বসিয়ে 1080P ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু IP-তে যেতে হলে নতুন করে তার টানতে হয়, আর এতে তার ও শ্রমের খরচই বেশি পড়ে।

১৭.৩.৪ বাইরের ক্যামেরার IP রেটিং

বাংলাদেশে বাইরের ক্যামেরা নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ বৃষ্টির পানি। তাই বাইরের ক্যামেরা কেনার আগে ডেটাশিটে **ইনগ্রেস প্রোটেকশন** বা IP রেটিং দেখে নিতে হয়। এটি দুই অঙ্কের একটি কোড: প্রথম অঙ্ক ধুলো থেকে এবং দ্বিতীয় অঙ্ক পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা বোঝায়। কোডটি IEC 60529-এ নির্ধারিত।

সারণি ১৭.৩: IP কোড (IEC 60529 অনুযায়ী)

কোড	ধুলো (প্রথম অঙ্ক)	পানি (দ্বিতীয় অঙ্ক)	কোথায়
IP54	সীমিত ধুলো ঢোকে	পানির ছিটা	ছাদের নিচে, ভেতরে
IP65	ধুলো ঢোকে না	পানির জেট	বারান্দা, ছাউনির নিচে
IP66	ধুলো ঢোকে না	জোরালো পানির জেট	খোলা দেয়াল, বৃষ্টিতে
IP67	ধুলো ঢোকে না	1 m পানিতে 30 মিনিট	পানি জমতে পারে এমন জায়গা

❖ **IP66 ও IP67**

অনেকে মনে করেন IP67 লেখা থাকলে IP66-ও আছে। কিন্তু IEC 60529-এ পানিতে ডোবানোর পরীক্ষা (IPX7) আর পানির জেটের পরীক্ষা (IPX6) আলাদা। একটিতে পাস করলে অন্যটিতেও পাস করেছে বলে ধরা যায় না। বর্ষায় বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি তেরছাভাবে ক্যামেরায় লাগে, যা জেট পরীক্ষার কাছাকাছি। তাই খোলা দেয়ালের ক্যামেরায় **IP66 অথবা IP66/IP67** লেখা থাকা দরকার; শুধু IP67 যথেষ্ট নয়।

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

ক্যামেরার রেটিং ভালো হলেও পানি প্রায়ই তার বেয়ে ঢোকে। তাই ক্যামেরার পিগটেল তার (BNC, DC জ্যাক, RJ45) খোলা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। এগুলো জংশন বক্সে রাখতে হবে এবং বক্সের নিচের দিক দিয়ে তার বের করতে হবে। তারটি ক্যামেরার নিচে একবার ঝুলিয়ে তারপর উপরে তুললে পানি ঝুলন্ত অংশ থেকে ঝরে পড়ে। একে **ড্রিপ লুপ** বলে।

১৭.৪ রেজল্যুশন, লেন্স ও দৃশ্যকোণ

১৭.৪.১ রেজল্যুশন ও মেগাপিক্সেল

সেন্সরের উপর সারি সারি ক্ষুদ্র আলো-সংবেদী বিন্দু সাজানো থাকে; প্রতিটিকে পিক্সেল বলে। মোট পিক্সেলের সংখ্যা দিয়ে রেজল্যুশন মাপা হয়। Dahua HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা 1920 (H) x 1080 (V), 2 MP। অর্থাৎ আড়াআড়ি 1920টি ও খাড়া 1080টি পিক্সেল; গুণফল প্রায় ২০ লাখ ৭০ হাজার, সংক্ষেপে 2 মেগাপিক্সেল।

সারণি ১৭.৪: বাজারের প্রচলিত রেজল্যুশন

প্রচলিত নাম	পিক্সেল	মেগাপিক্সেল	আড়াআড়ি পিক্সেল
720P / HD	1280 x 720	প্রায় 0.9 MP	1280
1080P / Full HD	1920 x 1080	প্রায় 2 MP	1920
3 MP	2048 x 1536	প্রায় 3 MP	2048
4 MP	2560 x 1440	প্রায় 3.7 MP	2560
5 MP	2592 x 1944	প্রায় 5 MP	2592
4K / 8 MP	3840 x 2160	প্রায় 8.3 MP	3840

মুখ চেনা যাবে কি না, তার হিসাবে লাগে আড়াআড়ি পিক্সেলের সংখ্যা (সারণির শেষ কলাম), মোট মেগাপিক্সেল নয়। যেমন 4 MP ও 5 MP ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল প্রায় সমান (2560 ও 2592)। 5 MP-তে বাড়তি পিক্সেলগুলো খাড়া দিকে যোগ হয়েছে।

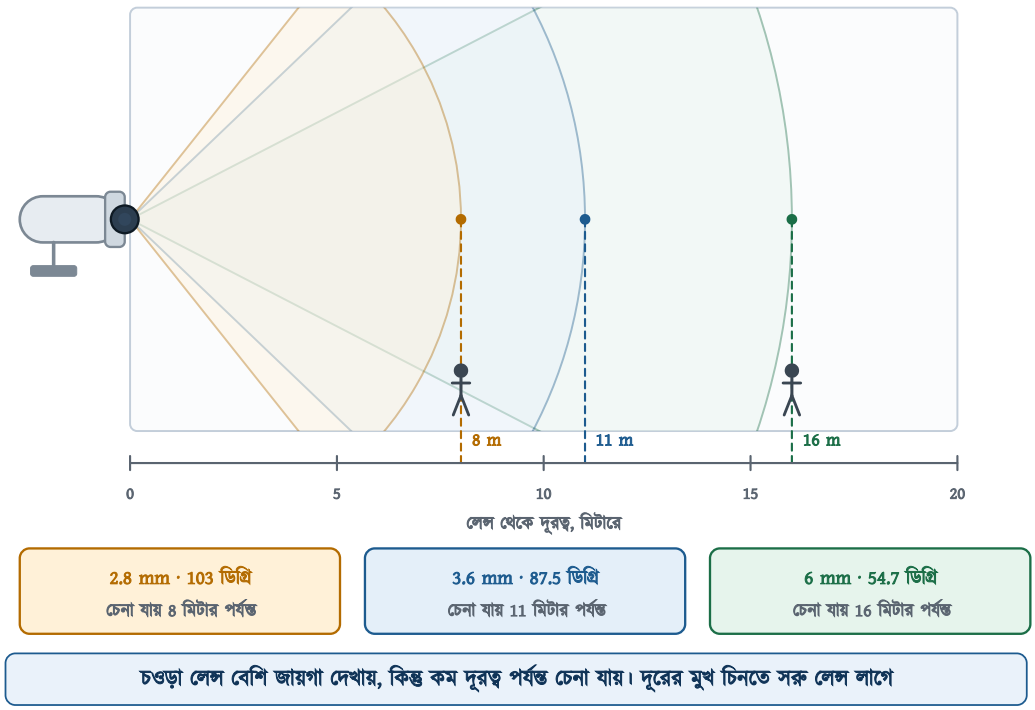
১৭.৪.২ ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণ

লেন্সের গায়ে মিলিমিটারে যে সংখ্যা লেখা থাকে, তা হলো **ফোকাল লেংথ**। এই সংখ্যা যত ছোট, লেন্স তত চওড়া জায়গা দেখায়। সংখ্যা যত বড়, দেখার জায়গা তত সরু হয়, কিন্তু দূরের জিনিস তত বড় দেখায়। একই ক্যামেরায় শুধু লেন্স বদলালে দৃশ্য পুরোপুরি বদলে যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — দৃশ্যকোণ**
>
> লেন্স যতটুকু জায়গা দেখতে পায়, ডিগ্রিতে মাপা সেই কোণকে **দৃশ্যকোণ** বা **ফিল্ড অব ভিউ (FOV)** বলে। ডেটাশিটে সাধারণত আড়াআড়ি কোণ লেখা থাকে, যেমন H: 87.5 ডিগ্রি।

Dahua HAC-HFW1200T-A ক্যামেরাটি তিনটি লেন্সে পাওয়া যায়। ডেটাশিট অনুযায়ী দৃশ্যকোণ 2.8 mm লেন্সে 103 ডিগ্রি, 3.6 mm লেন্সে 87.5 ডিগ্রি এবং 6 mm লেন্সে 54.7 ডিগ্রি। সেন্সর ও রেজল্যুশন একই, শুধু লেন্স আলাদা।

একই ক্যামেরায় তিনটি লেন্সের দৃশ্যকোণ



চিত্র ১৭.৮: *একই ক্যামেরায় তিনটি লেন্সের দৃশ্যকোণ (স্কেলে আঁকা)*

চিত্র ১৭.৮-এ তিনটি দৃশ্যক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ডেটাশিটের DORI সারণি অনুযায়ী আঁকা হয়েছে। প্রতিটি লেন্সে যতদূর পর্যন্ত মানুষ **চেনা যায়**, দৈর্ঘ্য ততটুকু: ৮, ১১ ও ১৬ মিটার। চিত্র থেকে দেখা যায়, চওড়া লেন্স বেশি জায়গা দেখায়, কিন্তু তাতে কম দূরত্ব পর্যন্ত মানুষ চেনা যায়।

সারণি ১৭.৫: লেন্স নির্বাচনের সারণি (প্রথম তিনটি সারি HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিট থেকে)

ফোকাল লেংথ	দৃশ্যকোণ	কোথায় ব্যবহার হয়
2.8 mm	103 ডিগ্রি	ছোট ঘর, দোকানের ভেতর, লিফট
3.6 mm	87.5 ডিগ্রি	সাধারণ ঘর, বারান্দা, গলি
6 mm	54.7 ডিগ্রি	গেট, করিডোর, লম্বা সরু জায়গা
8 mm ও তার বেশি	40 ডিগ্রির কম	পার্কিং, চত্বর, দূরের গেট

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> চওড়া লেন্সে পুরো জায়গা দেখা গেলেই কাজ ঠিক হয়েছে, এমন ধরে নেওয়া একটি প্রচলিত ভুল। 2.8 mm লেন্সে পুরো দোকান এক ছবিতে ধরা পড়ে, কিন্তু ডেটাশিট অনুযায়ী এতে চার মিটারের বেশি দূরের মুখ শনাক্ত করা যায় না। তাই ১৭.৪.৩-এর হিসাব করে তবেই লেন্স বাছাই করতে হবে।

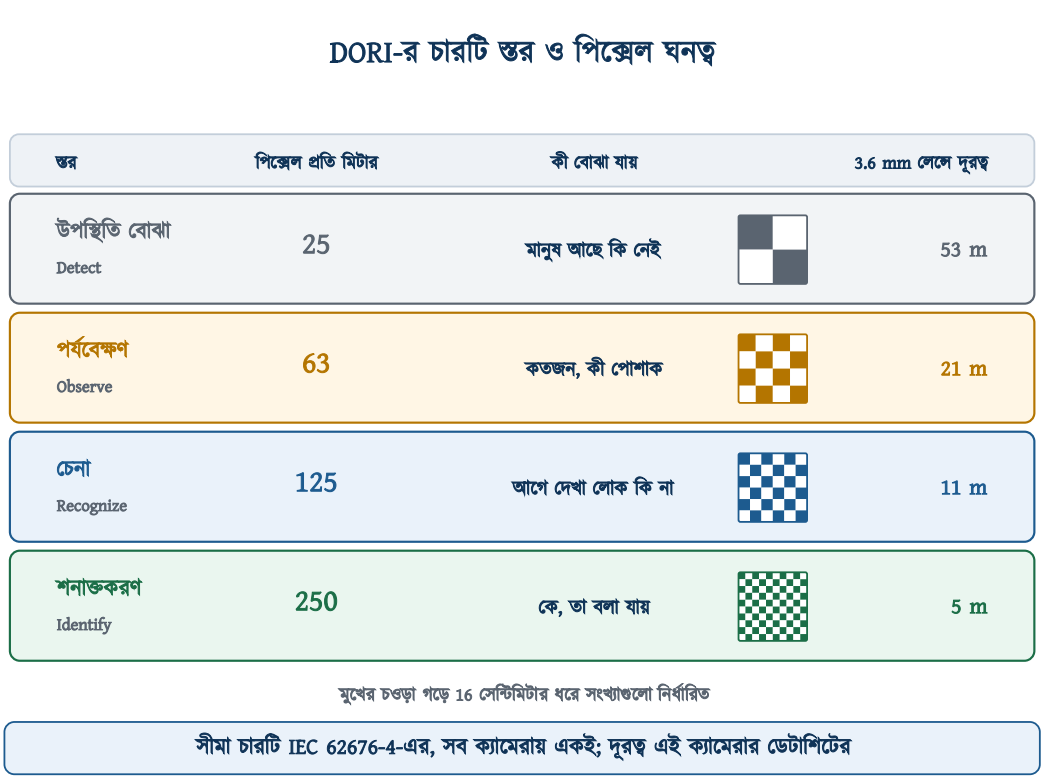
১৭.৪.৩ পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI

ছবি কতটা স্পষ্ট, তা মাপার জন্য IEC/EN 62676-4 একটি মাপকাঠি দিয়েছে। দৃশ্যের প্রতি মিটার চওড়া অংশে কতগুলো পিক্সেল পড়ছে, তা থেকে বোঝা যায় ছবিতে কতটুকু চেনা যাবে। একে **পিক্সেল ঘনত্ব** বলে, আর এর একক পিক্সেল প্রতি মিটার।

> **Σ সূত্র — পিক্সেল ঘনত্ব**
>
> পিক্সেল ঘনত্ব = ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যা / দৃশ্যের চওড়া (মিটারে)

$$D = \frac{N_H}{W}$$

এখানে D পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল প্রতি মিটার), N-H ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যা, আর W ওই দূরত্বে ক্যামেরা যতটুকু চওড়া জায়গা দেখে (মিটারে)।



চিত্র ১৭.৯: *DORI-র চারটি স্তর ও পিক্সেল ঘনত্ব*

চারটি স্তরের ইংরেজি নাম Detect, Observe, Recognize ও Identify-এর প্রথম অক্ষর নিয়ে **DORI** শব্দটি এসেছে। বাংলায় এগুলো উপস্থিতি বোঝা, পর্যবেক্ষণ, চেনা ও শনাক্তকরণ। মানুষের মুখ গড়ে ১৬ সেন্টিমিটার চওড়া ধরে সংখ্যাগুলো ঠিক করা হয়েছে। মুখের উপর ৪টি পিক্সেল পড়লে শুধু বোঝা যায় যে কেউ আছে, আর ৪০টি পিক্সেল পড়লে লোকটি কে তা নিশ্চিত করা যায়।

সারণি ১৭.৬: DORI দূরত্ব (Dahua DH-HAC-HFW1200T-A, 2 MP-র ডেটাশিট থেকে)

স্তর	পিক্সেল প্রতি মিটার	2.8 mm	3.6 mm	6 mm
উপস্থিতি বোঝা (Detect)	25	37 m	53 m	80 m
পর্যবেক্ষণ (Observe)	63	15 m	21 m	32 m
চেনা (Recognize)	125	8 m	11 m	16 m
শনাক্তকরণ (Identify)	250	4 m	5 m	8 m

সারণিতে দুই ধরনের সংখ্যা আছে। 'পিক্সেল প্রতি মিটার' কলামের সীমাগুলো IEC 62676-4-এর এবং সব ক্যামেরার জন্য একই। দূরত্বগুলো শুধু এই 2 MP ক্যামেরার। 4 MP ক্যামেরা নিলে দূরত্ব বদলাবে, কিন্তু সীমাগুলো একই থাকবে।

উদাহরণ ১৭.১

একটি দোকানের গেট 4 মিটার চওড়া। গেটের দিকে তাক করা ক্যামেরাটি 2 MP, অর্থাৎ আড়াআড়ি 1920 পিক্সেল। গেট দিয়ে ঢোকা লোকের মুখ চেনা যাবে কি? শনাক্তকরণ হবে কি?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 4 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{N_H}{W}$$

$$= \frac{1920}{4}$$

$$= 480 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 480 পিক্সেল প্রতি মিটার। এটি শনাক্তকরণের সীমা 250 এবং চেনার সীমা 125, দুটিরই উপরে। তাই ওই গেটের ছবিতে মুখ দেখে লোক শনাক্ত করা যাবে।

ফল সীমার প্রায় দ্বিগুণ। তাই চাইলে ক্যামেরা একটু দূরে সরিয়ে আরও চওড়া জায়গা ঢাকা যায়।

উদাহরণ ১৭.২

একই 2 MP ক্যামেরা দোকানের ভেতরে বসিয়ে 12 মিটার চওড়া পুরো ঘর এক ছবিতে ধরা হলো। এই ছবিতে কতটুকু বোঝা যাবে?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 12 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{1920}{12}$$

$$= 160 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 160 পিক্সেল প্রতি মিটার। এটি চেনার সীমা 125-এর উপরে, কিন্তু শনাক্তকরণের সীমা 250-এর অনেক নিচে। তাই পরিচিত কাউকে দেখে চেনা যাবে, কিন্তু অচেনা লোকের মুখ দেখে শনাক্ত করা যাবে না।

ক্যামেরা ও লেন্স একই, কিন্তু বেশি জায়গা ঢাকায় শনাক্ত করার মতো স্পষ্টতা আর থাকল না।

মাঠে প্রায়ই উল্টো হিসাব লাগে: নির্দিষ্ট স্তরের স্পষ্টতা পেতে একটি ক্যামেরা সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা দেখতে পারবে। সূত্রটি W-এর জন্য সাজালে এর উত্তর পাওয়া যায়।

$$W = \frac{N_H}{D}$$

উদাহরণ ১৭.৩

2 MP ও 4 MP দুটি ক্যামেরার প্রতিটি দিয়ে শনাক্তকরণ (250 পিক্সেল প্রতি মিটার) করতে হলে সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা ঢাকা যাবে?

প্রদত্ত : 2 MP এ N(H) = 1920 4 MP এ N(H) = 2560 D = 250 px/m

নির্ণেয় : W = ?

সমাধান :

$$W_{2\,MP} = \frac{1920}{250} = 7.68 \text{ m}$$

$$W_{4\,MP} = \frac{2560}{250} = 10.24 \text{ m}$$

উত্তর : 2 MP ক্যামেরায় সর্বোচ্চ 7.68 মিটার, আর 4 MP ক্যামেরায় 10.24 মিটার চওড়া জায়গা পর্যন্ত শনাক্তকরণ সম্ভব।

মেগাপিক্সেল প্রায় দ্বিগুণ হলেও ঢাকা যায় এমন চওড়া জায়গা বাড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কারণ মেগাপিক্সেল পুরো ছবির ক্ষেত্রফলের মাপ, আর চওড়া শুধু একটি দিকের মাপ।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ডেটাশিটে DORI-র দূরত্ব দেওয়া থাকলে সেটি ব্যবহার করা ভালো, কারণ প্রস্তুতকারক তা পরীক্ষাগারে মেপে লেখে। হাতের জ্যামিতিক হিসাবে দূরত্ব সবসময় একটু **কম** আসে: 6 mm লেন্সে প্রায় ৮ শতাংশ এবং 2.8 mm লেন্সে প্রায় ২৫ শতাংশ কম। এর কারণ চওড়া লেন্সের ব্যারেল ডিস্টরশন (ছবির কিনারা বেঁকে যাওয়া), যা সরল জ্যামিতিক হিসাবে ধরা পড়ে না। হাতের হিসাবে দূরত্ব কম আসে বলে এতে ঝুঁকি থাকে না।

১৭.৫ রাতের ছবি: ICR ফিল্টার ও IR LED

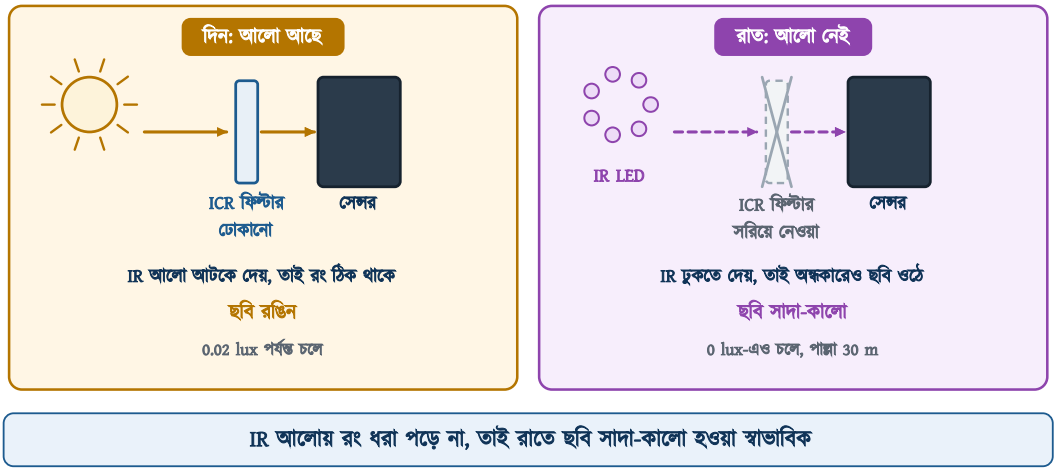
CC ক্যামেরার সবচেয়ে বেশি দরকার পড়ে রাতে। অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য ক্যামেরায় দুটি ব্যবস্থা থাকে: ICR ফিল্টার, যা দিনে লেন্সের পেছনে থাকে আর রাতে সরে যায়; এবং IR LED, যা চোখে দেখা যায় না এমন ইনফ্রারেড আলো ছড়ায়।

১৭.৫.১ ICR ফিল্টারের কাজ

ক্যামেরার সেন্সর চোখে দেখা যায় না এমন ইনফ্রারেড আলোতেও সাড়া দেয়। দিনের সূর্যালোকে প্রচুর ইনফ্রারেড থাকে। তা সেন্সরে পড়লে রং ঠিক থাকে না: গাছের পাতা সাদাটে আর কালো কাপড় বেগুনি দেখায়। তাই দিনে লেন্স ও সেন্সরের মাঝে একটি ছোট ফিল্টার বসে ইনফ্রারেড আটকে দেয়। একে **ICR** (ইনফ্রারেড কাট ফিল্টার রিমুভাল) বলে।

রাতে আলো বলতে থাকে শুধু IR LED-র ইনফ্রারেড। ফিল্টার তা আটকে দিলে ছবি উঠবে না। তাই অন্ধকার হলে ক্যামেরা একটি ছোট মোটর দিয়ে ফিল্টারটি সরিয়ে নেয়। তখন কাছ থেকে হালকা 'ক্লিক' শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ শুনলে বোঝা যায় ICR ঠিকমতো কাজ করছে।

দিনে ও রাতে ICR ফিল্টারের অবস্থান



চিত্র ১৭.১০: *দিনে ও রাতে ICR ফিল্টারের অবস্থান এবং IR LED*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফিল্টার সরে যাওয়ার পর সেন্সরে যে আলো পড়ে তার বেশির ভাগই ইনফ্রারেড, আর ইনফ্রারেড আলোয় রং ধরা পড়ে না। তাই রাতে ছবি সাদা-কালো হওয়া স্বাভাবিক, এটি কোনো ত্রুটি নয়। রাতেও রঙিন ছবি দরকার হলে **কালার নাইট ভিশন** ক্যামেরা লাগে। এতে IR LED-র বদলে সাদা LED জ্বলে, যার আলো চোখে দেখা যায়।

১৭.৫.২ IR LED-র পাল্লা

IR LED-র পাল্লা ডেটাশিটে মিটারে লেখা থাকে। HAC-HFW1200T-A ও IPC-HFW1230S-S5, দুটিতেই এটি 30 মিটার। তবে LED-র সংখ্যা আলাদা: অ্যানালগ ক্যামেরাটিতে একটি বড় LED, আর IP ক্যামেরাটিতে ১৮টি ছোট LED। দুই নকশাই চলে, তবে অনেকগুলো ছোট LED-তে আলো বেশি সমানভাবে ছড়ায়।

IR পাল্লা বলতে বোঝায় কত দূর পর্যন্ত IR আলো পৌঁছায়; তত দূর পর্যন্ত ছবি স্পষ্ট হবে এমন নয়। স্পষ্টতা বোঝা যায় ১৭.৪.৩-এর পিক্সেল ঘনত্ব থেকে। যেমন 2 MP ক্যামেরা ও 3.6 mm লেন্সে ৩০ মিটার দূরে পিক্সেল ঘনত্ব ৬৩-রও কম। তাই সেখানে কেউ আছে তা বোঝা যাবে, কিন্তু লোকটিকে চেনা যাবে না।

> ✔ **রাতে সাদা ছবির কারণ**
>
> রাতে ছবি সাদা বা ধোঁয়াটে হওয়ার দুটি প্রচলিত কারণ আছে। প্রথমত, জানালার কাচের ভেতরে ক্যামেরা বসালে IR আলো কাচে প্রতিফলিত হয়ে লেন্সে ফিরে আসে এবং পুরো ছবি সাদা হয়ে যায়। কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে দেখতে হলে IR বন্ধ রেখে বাইরের আলোয় চালাতে হবে, নয়তো ক্যামেরা বাইরে বসাতে হবে। দ্বিতীয়ত, ক্যামেরার খুব কাছে দেয়াল, খুঁটি বা ছাউনির কোণ থাকলে সেটি বেশি আলো ফেরত পাঠায়। তখন ক্যামেরা এক্সপোজার কমিয়ে দেয়, ফলে দূরের সবকিছু অন্ধকার দেখায়।

ডেটাশিটে সর্বনিম্ন আলোর মানও দেখে নিতে হয়। HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা 0.02 lux, আর IR জ্বললে 0 lux। প্রথম মান থেকে বোঝা যায়, রাস্তার বাতির মতো অল্প আলোতেও IR ছাড়া রঙিন ছবি উঠবে। তাই যেখানে সারারাত বাতি জ্বলে, সেখানে IR বন্ধ রাখলে ছবি রঙিন থাকে। IR জ্বললে লেন্সের সামনের পোকা বা মাকড়সার জাল উজ্জ্বল দেখায়, আর তাতে মোশন ডিটেকশন বারবার অকারণে চালু হয়।

১৭.৬ রেকর্ডার: DVR ও NVR

ক্যামেরা ছবি তোলে, আর রেকর্ডার সেই ছবি জমা রাখে। ক্যামেরা বাছাইয়ের সঙ্গেই রেকর্ডারের ধরন ঠিক হয়ে যায়: অ্যানালগ ক্যামেরার জন্য DVR, আর IP ক্যামেরার জন্য NVR। দুই ধরনের ক্যামেরা একসঙ্গে চালানোর যন্ত্রও আছে; একে XVR বা হাইব্রিড DVR বলে।

১৭.৬.১ ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার (DVR)

> 📘 **সংজ্ঞা — DVR**
>
> যে রেকর্ডার অ্যানালগ ক্যামেরা থেকে **কমপ্রেস না করা ভিডিও সংকেত** নেয় এবং নিজে তাকে ডিজিটাল ও কমপ্রেস করে হার্ড ডিস্কে রাখে, তাকে **DVR** বলে। এর পেছনে প্রতিটি ক্যামেরার জন্য একটি করে BNC সকেট থাকে।

বাজারে এখন শুধু অ্যানালগ সংকেত নেয় এমন DVR খুব কম পাওয়া যায়। বেশির ভাগই **XVR** বা পেন্টা-ব্রিড DVR, যা পাঁচ ধরনের সংকেত নিতে পারে। Dahua DH-XVR5108HS-4KL-X-এর ডেটাশিটে এগুলোর নাম HDCVI, AHD, TVI, CVBS ও IP। কোন ধরনের ক্যামেরা লাগানো হয়েছে, যন্ত্রটি নিজেই তা শনাক্ত করে, তাই আলাদা সেটিং বদলাতে হয় না। এর ডেটাশিটের প্রধান তথ্যগুলো হলো:

- **8 চ্যানেল BNC:** আটটি অ্যানালগ ক্যামেরা লাগানো যায়।
- **এর সঙ্গে 8+4 চ্যানেল IP:** পুরোনো অ্যানালগ ক্যামেরা রেখেই নতুন IP ক্যামেরা যোগ করা যায়, যা আপগ্রেডের খরচ কমায়।
- **বিট রেট প্রতি চ্যানেলে 32 থেকে 6144 kbps:** স্টোরেজের হিসাব এই মান থেকে শুরু হয়।
- **একটি SATA পোর্ট:** 10 TB পর্যন্ত একটি ডিস্ক।
- **12 V DC 2 A:** ডিস্ক ছাড়া খরচ 10 W-এর কম।
- **RS485 পোর্ট:** PTZ ক্যামেরা ঘোরানোর জন্য।
- **রেকর্ড রেট:** 1080P-তে সেকেন্ডে পুরো 25 বা 30 ফ্রেম, কিন্তু 4K-তে মাত্র 1 থেকে 7 ফ্রেম। ফলে 4K ক্যামেরায় ছবি বেশি বিস্তারিত হলেও চলমান দৃশ্য ঝাঁকুনি দিয়ে চলে। গেট দিয়ে দ্রুত চলে যাওয়া মানুষের ক্ষেত্রে এটি বড় সমস্যা।

১৭.৬.২ নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার (NVR)

> 📘 **সংজ্ঞা — NVR**
>
> যে রেকর্ডার IP ক্যামেরা থেকে **আগেই কমপ্রেস করা ডেটা** নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নেয় এবং সরাসরি হার্ড ডিস্কে রাখে, তাকে **NVR** বলে। ছবি কমপ্রেস করার কাজ ক্যামেরাই করে।

NVR ক্যামেরার সঙ্গে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত হয়। তাই ক্যামেরা NVR-এর নিজস্ব PoE পোর্টে লাগানো থাকতে পারে, আবার ভবনের যেকোনো সুইচে লাগানো থাকলেও NVR তাকে খুঁজে নিতে পারে। নিচের চিত্রে একটি PoE NVR-এর সামনের ও পেছনের দিক দেখানো হয়েছে।

সামনের দিক

পেছনের দিক

চিত্র ১৭.১১: *একটি PoE NVR-এর সামনের ও পেছনের দিক*

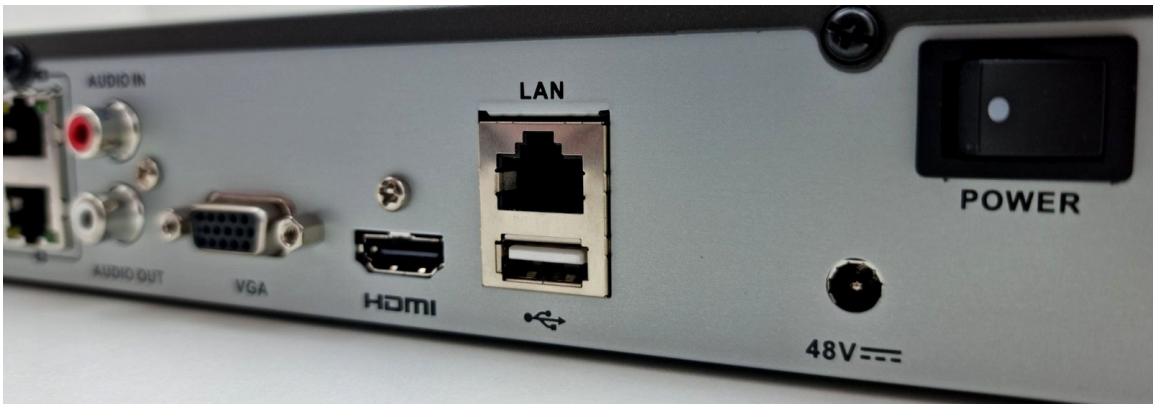
Dahua DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর ডেটাশিটের প্রধান তথ্যগুলো হলো:

- **8 চ্যানেল, 8টি PoE পোর্ট** (IEEE 802.3at/af): ক্যামেরা সরাসরি রেকর্ডারে লাগে, আলাদা সুইচ লাগে না।
- **ইনকামিং ব্যান্ডউইথ 80 Mbps:** আটটি ক্যামেরার বিট রেটের যোগফল এর বেশি হতে পারবে না।
- **বিট রেট প্রতি চ্যানেলে 16 kbps থেকে 20 Mbps।**
- **ডিকোডিং 2 চ্যানেল 4K অথবা 8 চ্যানেল 1080P:** মনিটরে একসঙ্গে কতগুলো ক্যামেরা দেখা যাবে, এটি তার সীমা।
- **একটি SATA III পোর্ট:** 6 TB পর্যন্ত।
- **48 V DC 2 A:** PoE দিতে হয় বলে ভোল্টেজ বেশি। NVR নিজে 8.3 W-এর কম খরচ করে, বাকি পাওয়ার ক্যামেরার জন্য।
- **ONVIF 2.4:** ভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যামেরাও চলবে।

> ❖ **রেকর্ডিং ও ডিকোডিং**
>
> আটটি ক্যামেরাই রেকর্ড হচ্ছে, কিন্তু মনিটরে একসঙ্গে চারটির বেশি দেখা যাচ্ছে না: এটি ত্রুটি নয়, রেকর্ডারের ডিকোডিং ক্ষমতার সীমা। রেকর্ড করার সময় রেকর্ডার শুধু ডেটা ডিস্কে লেখে। কিন্তু মনিটরে দেখাতে হলে প্রতিটি ভিডিও ডিকোড করতে হয়, যাতে অনেক বেশি প্রসেসিং লাগে। সব ক্যামেরা একসঙ্গে দেখতে চাইলে কম রেজল্যুশনের দ্বিতীয় স্ট্রিম (**সাব-স্ট্রিম**) বেছে নিতে হয়।

১৭.৬.৩ রেকর্ডারের পেছনের প্যানেল ও পোর্ট

রেকর্ডারে সংযোগ দেওয়ার আগে এর পেছনের প্যানেল দেখে নিতে হয়। প্রায় সব রেকর্ডারের পেছনে পোর্টগুলো একই ক্রমে থাকে, আর প্রতিটির পাশে নাম লেখা থাকে।



চিত্র ১৭.১২: *NVR-এর পেছনের প্যানেলের পোর্ট: বাঁ দিকে PoE পোর্টের সারি, তারপর অডিও, VGA, HDMI, LAN, USB, আর ডান দিকে 48 V DC ইনপুট ও পাওয়ার সুইচ*

চিত্র ১৭.১২-এর ডান দিকে ছোট করে **48V** লেখা আছে। এর পাশের চিহ্নটি (একটি টানা দাগের নিচে তিনটি ছোট দাগ) DC বোঝায়। অর্থাৎ এটি PoE NVR, এবং এর অ্যাডাপ্টার ৪৮ ভোল্টের। সাধারণ DVR-এ এই জায়গায় 12V লেখা থাকে। দুটি অ্যাডাপ্টার দেখতে প্রায় একই রকম। কিন্তু ৪৮ ভোল্টের জায়গায় ১২ ভোল্টের অ্যাডাপ্টার লাগালে NVR চালু হবে না, আর উল্টোটা করলে DVR পুড়ে যাবে।

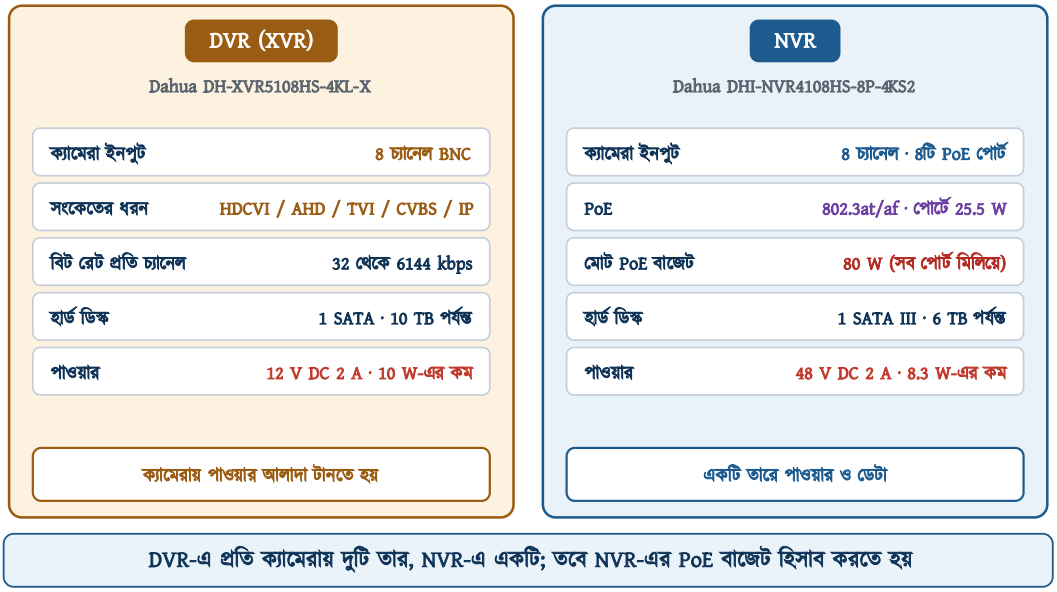
সারণি ১৭.৭: রেকর্ডারের পেছনের পোর্ট ও তাদের কাজ

পোর্টের গায়ে লেখা	কী লাগানো হয়	লক্ষণীয়
VIDEO IN / PoE 1-8	ক্যামেরা	DVR-এ BNC, NVR-এ RJ45
LAN	রাউটার বা সুইচ	দূর থেকে দেখা ও সময় মেলানোর জন্য
HDMI	মনিটর	প্রথম পছন্দ; ছবি ও শব্দ একসঙ্গে
VGA	পুরোনো মনিটর	শুধু ছবি, শব্দ নেই
AUDIO IN / OUT	মাইক ও স্পিকার	RCA সকেট
USB	মাউস ও পেনড্রাইভ	ফুটেজ নামানোর সহজ উপায়
12V বা 48V	অ্যাডাপ্টার	PoE NVR-এ 48 V, DVR-এ 12 V
RS485 (A ও B)	PTZ ক্যামেরা	সাধারণত DVR-এ থাকে

১৭.৬.৪ DVR ও NVR নির্বাচনের নিয়ম

DVR না NVR, তা বাছতে সাধারণত তিনটি বিষয় দেখতে হয়: আগে থেকে তার টানা আছে কি না, ক্যামেরা কত দূরে, আর ভবিষ্যতে ক্যামেরা বাড়ানো হবে কি না।

DVR ও NVR-এর ডেটাশিটের তুলনা



চিত্র ১৭.১৩: *DVR ও NVR-এর ডেটাশিটের তুলনা*

- **পুরোনো কোঅক্স আছে:** DVR (XVR)। তার বদলাতে হয় না, তাই খরচের বড় অংশ বাঁচে।
- **দূরত্ব ১০০ মিটারের বেশি, মাঝপথে বিদ্যুৎ নেই:** DVR। কোঅক্সে 1080P সংকেত 800 মিটার পর্যন্ত যায়।
- **নতুন ভবন, তার এখনো টানা হয়নি:** NVR। বিএনবিসি ১.৩.৪১-এ ভবনের ডেটা নেটওয়ার্কের জন্য Cat 6 তারের কথা বলা আছে, তাই সেই তারেই ক্যামেরা চালানো যায়।
- **পরে ক্যামেরা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে:** NVR। নতুন ক্যামেরা যেকোনো সুইচে লাগালেই চলে, রেকর্ডার পর্যন্ত আলাদা তার টানতে হয় না।
- **মুখ চেনা জরুরি, 4 MP-র বেশি রেজল্যুশন লাগবে:** NVR।
- **দুই ধরনের ক্যামেরাই লাগবে:** XVR। আটটি BNC-র সঙ্গে আরও ৮ থেকে ১২টি IP চ্যানেল একই যন্ত্রে পাওয়া যায়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ভিন্ন ব্র্যান্ডের ক্যামেরা ও রেকর্ডার একসঙ্গে ব্যবহার করতে হলে দুটিতেই **ONVIF** লেখা আছে কি না দেখে নিন। ONVIF একটি সাধারণ মান, যার ফলে এক কোম্পানির ক্যামেরা অন্য কোম্পানির রেকর্ডারে চলে। ONVIF ২০২৫ সালের অক্টোবরে জানিয়েছে, ৩১ মার্চ ২০২৭-এর পর কোনো নতুন যন্ত্রকে **Profile S**-এর সনদ দেওয়া হবে না। আগে বসানো Profile S যন্ত্র আগের মতোই চলবে; তবে নতুন যন্ত্র কেনার সময় **Profile T** সমর্থিত যন্ত্র বাছাই করা ভালো। এটি H.265-ও সমর্থন করে।

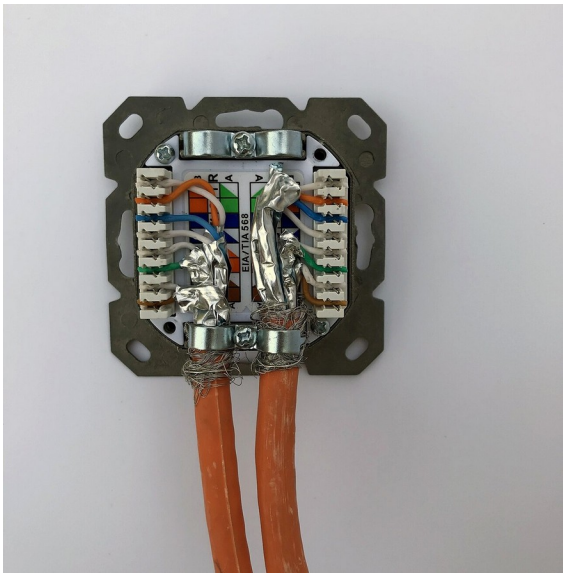
১৭.৭ পাওয়ার ওভার ইথারনেট (PoE)

১৭.৭.১ PoE-র ধারণা ও সুবিধা

> 📘 **সংজ্ঞা — PoE, PSE ও PD**
>
> যে ব্যবস্থায় একই ইথারনেট তারে ডেটা ও বিদ্যুৎ দুটিই পাঠানো হয়, তাকে **পাওয়ার ওভার ইথারনেট** বা PoE বলে। যে যন্ত্র পাওয়ার দেয় তাকে **PSE** (সুইচ বা NVR) আর যে যন্ত্র পাওয়ার নেয় তাকে **PD** (ক্যামেরা) বলে।

PoE-তে শুধু একটি তার কম লাগে, তা-ই নয়। ক্যামেরা সাধারণত এমন জায়গায় বসে যেখানে বিদ্যুতের লাইন নেই, যেমন ছাদের কার্নিশ, গেটের মাথা বা গুদামের কোণ। PoE ছাড়া সেখানে ২৩০ ভোল্টের আলাদা লাইন টেনে অ্যাডাপ্টার বসাতে হয়। বৃষ্টিতে এই অ্যাডাপ্টার সহজে নষ্ট হয়, আর খোলা জায়গায় ২৩০ ভোল্ট থাকাও ঝুঁকিপূর্ণ। PoE-তে ক্যামেরা পর্যন্ত যায় শুধু প্রায় ৪৮ ভোল্ট DC।

8 পোর্টের PoE সুইচ



Cat 6 লাগানো RJ45 সকেট

চিত্র ১৭.১৪: *PoE সুইচ ও TIA-568B ক্রমে লাগানো RJ45 সকেট*

১৭.৭.২ PoE স্ট্যান্ডার্ড ও ক্লাস

PoE-র নিয়ম IEEE 802.3-এ নির্ধারিত। এর তিনটি সংস্করণ আছে। প্রতিটির জন্য দুটি মান দেওয়া থাকে: সুইচ কত পাওয়ার দেয় (PSE) আর ক্যামেরা কত পায় (PD)। তারে কিছু পাওয়ার খরচ হয় বলে দুটি মান আলাদা।

সারণি ১৭.৮: PoE স্ট্যান্ডার্ড ও তাদের ক্ষমতা

স্ট্যান্ডার্ড	প্রচলিত নাম	PSE দেয়	PD পায়	জোড়া
802.3af	PoE	15.4 W	12.95 W	2 জোড়া

স্ট্যান্ডার্ড	প্রচলিত নাম	PSE দেয়	PD পায়	জোড়া
802.3at	PoE+	30 W	25.5 W	2 জোড়া
802.3bt টাইপ 3	PoE++	60 W	51 W	4 জোড়া
802.3bt টাইপ 4	PoE++	90 W	প্রায় 71 W	4 জোড়া

সাধারণ স্থির ক্যামেরার জন্য **802.3af যথেষ্ট**। IPC-HFW1230S-S5-এর ডেটাশিটে PoE-তে সর্বোচ্চ খরচ (IR জ্বললে) 5.5 W, যা 12.95 W-এর অর্ধেকেরও কম। 802.3at লাগে PTZ ক্যামেরায় (মোটর চালাতে হয়), হিটারযুক্ত ক্যামেরায় এবং দূরপাল্লার IR ইলুমিনেটরে। একই সিস্টেমে কিছু ক্যামেরা af আর কিছু at হলে মোট পাওয়ার বাজেট হিসাব করা জরুরি (১৭.৭.৪)।

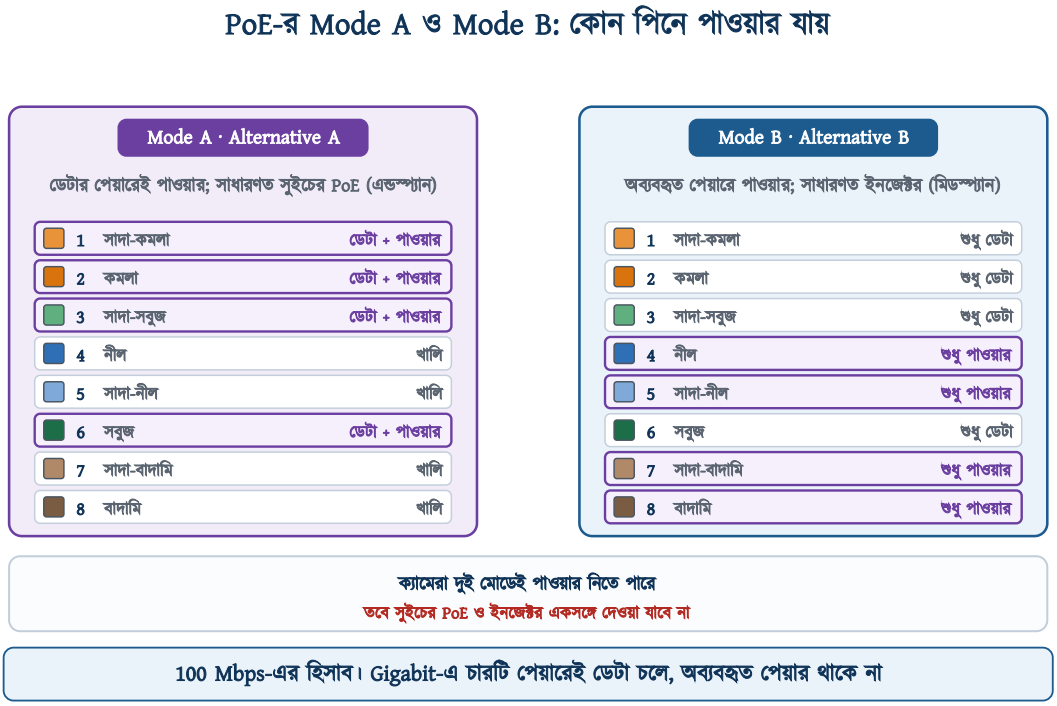
PoE সুইচ পাওয়ার দেওয়ার আগে পোর্টে অল্প ভোল্টেজ দিয়ে পরীক্ষা করে নেয় যে অন্য প্রান্তে PoE যন্ত্র আছে কি না, এবং থাকলে সেটি কোন ক্লাসের। এরপরই সুইচ পুরো ৪৮ ভোল্ট দেয়। তাই PoE সুইচে সাধারণ কম্পিউটার লাগালে কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ কম্পিউটার PoE যন্ত্র হিসেবে সাড়া দেয় না এবং সুইচও পাওয়ার পাঠায় না।

১৭.৭.৩ PoE-র মোড: Mode A ও Mode B

Cat 6 তারে চারটি **টুইস্টেড পেয়ার** (পাক দেওয়া তারের জোড়া), মোট আটটি তার থাকে। 100 Mbps-এ ডেটা চলে শুধু দুটি পেয়ারে: 1-2 ও 3-6 নম্বর পিনে। বাকি দুটি পেয়ার (4-5 ও 7-8) অব্যবহৃত থাকে। PoE-র দুটি মোড এই দুই ধরনের পেয়ারকে কাজে লাগায়।

- **Mode A** বা Alternative A: পাওয়ার যায় ডেটার পেয়ারেই, 1-2 ও 3-6 পিনে। সুইচের নিজস্ব PoE (**এন্ডস্প্যান**) সাধারণত এই মোড ব্যবহার করে।
- **Mode B** বা Alternative B: পাওয়ার যায় অব্যবহৃত পেয়ারে, 4-5 ও 7-8 পিনে। আলাদা ইনজেক্টর (**মিডস্প্যান**) সাধারণত এই মোড ব্যবহার করে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ক্যামেরা দুই মোডেই পাওয়ার নিতে পারে, তাই কোন মোড আসছে তা নিয়ে চিন্তার দরকার নেই। কিন্তু **দুই মোড একসঙ্গে দেওয়া যাবে না**। একই তারে সুইচের PoE আর আলাদা ইনজেক্টর দুটিই লাগালে ক্যামেরা দুই দিক থেকে পাওয়ার পাবে।



চিত্র ১৭.১৫: *Mode A ও Mode B-তে আট পিনের কোনগুলোতে পাওয়ার যায়*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> Gigabit-এ (1000 Mbps) চারটি পেয়ারেই ডেটা চলে, তাই সেখানে অব্যবহৃত পেয়ার থাকে না; পাওয়ার ও ডেটা একই তারে যায়। এতে সমস্যা হয় না, কারণ পাওয়ার DC আর ডেটা অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সির সংকেত, তাই যন্ত্র দুটিকে আলাদা করতে পারে। তবে PoE-র জন্য **খাঁটি তামার তার** দরকার। সস্তা CCA তারে (তামার প্রলেপ দেওয়া অ্যালুমিনিয়াম) রেজিস্ট্যান্স বেশি, তাই পাওয়ার গেলে তার গরম হয় এবং ডেটায় ত্রুটি দেখা দেয়।

১৭.৭.৪ PoE পাওয়ার বাজেটের হিসাব

PoE সুইচ বা NVR-এর ডেটাশিটে পাওয়ারের দুটি সীমা লেখা থাকে: প্রতি পোর্টের সীমা আর সব পোর্ট মিলিয়ে মোট সীমা। দুটি সীমাই একসঙ্গে মানতে হয়। যেমন DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এ প্রতি পোর্টে সর্বোচ্চ 25.5 W আর মোট 80 W। ডেটাশিটের মূল ইংরেজি লাইনটি হলো: "PoE: Max 25.5w for single port, 80w in total"। এই দুই মান মিলিয়েই ঠিক করতে হয় NVR-এ কতগুলো ক্যামেরা চলবে।

উদাহরণ ১৭.৪

একটি দোকানে আটটি Dahua IPC-HFW1230S-S5 ক্যামেরা DHI-NVR4108HS-8P-4KS2-এর আটটি PoE পোর্টে লাগানো হবে। প্রতিটি ক্যামেরার সর্বোচ্চ খরচ 5.5 W, আর NVR-এর মোট PoE বাজেট 80 W। আটটি ক্যামেরাই চলবে কি?

প্রদত্ত : ক্যামেরা সংখ্যা $n = 8$ প্রতিটির খরচ $P = 5.5$ W মোট বাজেট $= 80$ W প্রতি পোর্টের সীমা $= 25.5$ W

নির্ণেয় : মোট খরচ $= ?$

সমাধান :

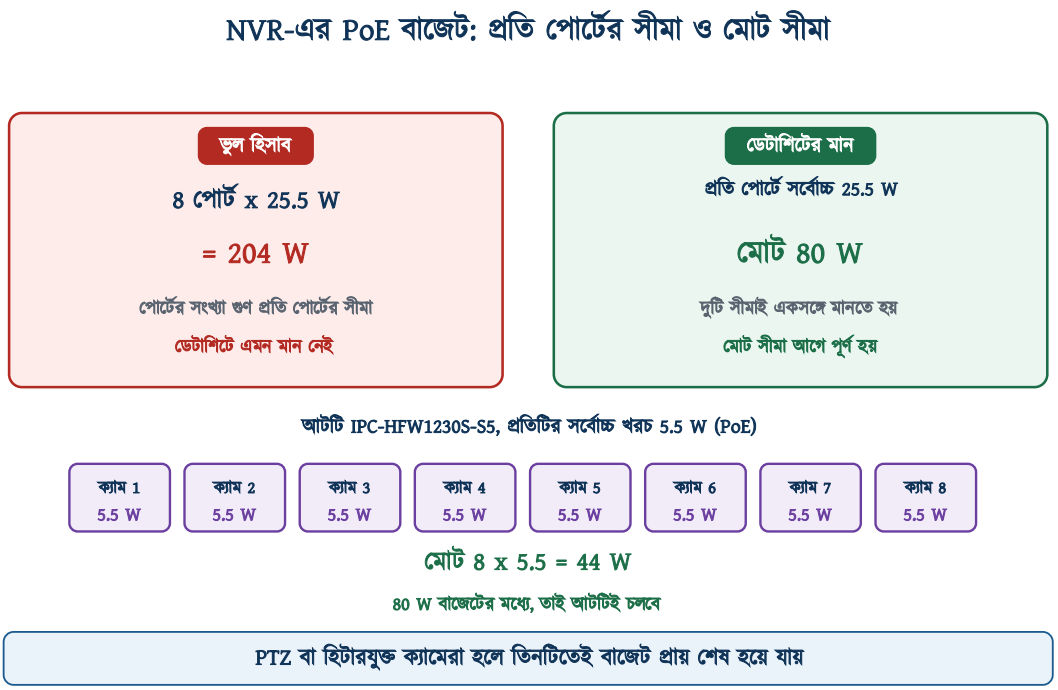
$$P_{total} = n \times P$$

$$= 8 \times 5.5$$

$$= 44 \text{ W}$$

উত্তর : মোট খরচ 44 W, যা 80 W বাজেটের অনেক নিচে। প্রতিটি ক্যামেরার 5.5 W-ও পোর্টের 25.5 W সীমার নিচে। দুটি শর্তই পূরণ হয়েছে, তাই আটটি ক্যামেরাই চলবে।

বাজেটের প্রায় অর্ধেক অব্যবহৃত রইল।



চিত্র ১৭.১৬: *NVR-এর PoE পাওয়ার বাজেট: প্রতি পোর্টের সীমা ও মোট সীমা*

অনেকে পোর্টের সংখ্যাকে প্রতি পোর্টের সীমা দিয়ে গুণ করে ধরে নেন যে NVR $8 \times 25.5 = 204$ W দিতে পারবে। কিন্তু যন্ত্রটি মোট 80 W-এর বেশি দিতে পারে না। বাজেট ছাড়িয়ে গেলে যন্ত্র সাধারণত শেষের দিকের পোর্টগুলো একে

একে বন্ধ করে দেয়। তখন কয়েকটি ক্যামেরা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে আবার চালু হয়। এ অবস্থায় ক্যামেরা বা তার বদলালে সমস্যা মেটে না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> হিসাবের সময় ডেটাশিটের **সর্বোচ্চ** খরচ নিতে হবে, সাধারণ খরচ নয়। IPC-HFW1230S-S5-এ সাধারণ অবস্থায় খরচ 2.3 W, কিন্তু IR জ্বললে 5.5 W। রাতে সব ক্যামেরার IR একসঙ্গে জ্বলে, তখনই খরচ সর্বোচ্চ হয়। দিনের খরচ ধরে হিসাব করলে রাতে ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

উদাহরণ ১৭.৫

ওই একই NVR-এ ছয়টি সাধারণ ক্যামেরা (5.5 W করে) আর দুটি PTZ ক্যামেরা (প্রতিটি 25.5 W, 802.3at) লাগাতে হবে। আটটি ক্যামেরাই কি NVR-এর PoE পোর্টে চলবে?

প্রদত্ত : 6 টি সাধারণ, P = 5.5 W 2 টি PTZ, P = 25.5 W মোট বাজেট = 80 W

নির্ণেয় : মোট খরচ = ?

সমাধান :

$$P_{total} = (6 \times 5.5) + (2 \times 25.5)$$

$$= 33 + 51$$

$$= 84 \text{ W}$$

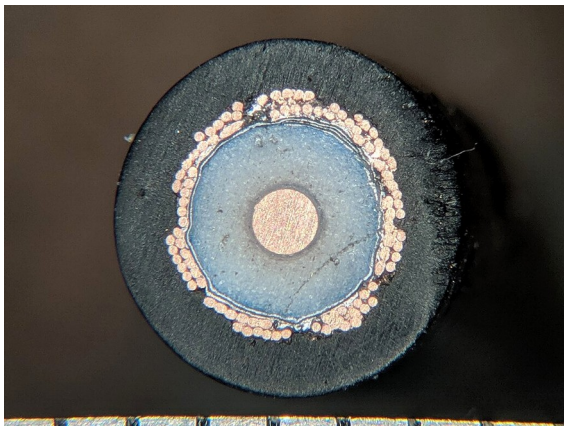
উত্তর : মোট খরচ 84 W, যা 80 W বাজেটের বেশি। তাই আটটি ক্যামেরা একসঙ্গে NVR-এর PoE পোর্টে চলবে না।

এর সমাধান হলো PTZ দুটিকে আলাদা একটি PoE+ সুইচে লাগিয়ে সেই সুইচ NVR-এর LAN পোর্টে যুক্ত করা। তখন NVR-এর বাজেট থেকে শুধু ছয়টি সাধারণ ক্যামেরার 33 W খরচ হবে। এই সংযোগ ১৭.১১.২-এ দেখানো হয়েছে।

১৭.৮ সংকেত পরিবহন: তার ও দূরত্ব

১৭.৮.১ কোঅক্সিয়াল ক্যাবল ও BNC কানেক্টর

অ্যানালগ ক্যামেরার ভিডিও সংকেত যায় কোঅক্সিয়াল ক্যাবলে (সংক্ষেপে কোঅক্স)। এই নাম এসেছে এর গঠন থেকে: ভেতরের পরিবাহী ও বাইরের পরিবাহীর অক্ষ একই, একটি অন্যটিকে ঘিরে থাকে।



কোঅক্সের প্রস্থচ্ছেদ

BNC কানেক্টর

চিত্র ১৭.১৭: *কোঅক্সিয়াল ক্যাবলের স্তর ও BNC কানেক্টর*

চিত্র ১৭.১৭-এর বাঁ পাশে ভেতর থেকে বাইরে চারটি স্তর দেখা যাচ্ছে: মাঝখানে তামার একক পরিবাহী, তার চারপাশে সাদা ফোমের অন্তরক, এর উপর তামার ব্রেইড, আর সবার বাইরে কালো PVC আবরণ। বিএনবিসি ১.৩.৪০.১-এ ভিডিও ক্যাবলের গঠন প্রায় একই রকম দেওয়া আছে: কঠিন তামার কেন্দ্রীয় পরিবাহী, ফোমড পলিথিন অন্তরক, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, তামার ব্রেইড ও PVC আবরণ। কোডে বাড়তি হিসেবে ফয়েলের একটি স্তর আছে, যা ছবির তারে নেই।

- **ভেতরের পরিবাহী:** ভিডিও সংকেত এর মধ্য দিয়ে যায়।
- **অন্তরক স্তর (ডাইইলেকট্রিক):** ভেতরের ও বাইরের পরিবাহীকে আলাদা রাখে এবং ইম্পিড্যান্স ঠিক রাখে।
- **ব্রেইড বা শিল্ড:** সংকেতের ফেরত পথ, এবং বাইরের নয়েজ আটকানোর আবরণ। এটি আর্থের দিকে যুক্ত থাকে।
- **বাইরের আবরণ (শিথ):** PVC-র তৈরি সুরক্ষা আবরণ।

❖ মনে রাখুন

CCTV-র কোঅক্স সবসময় **75 Ω** ইম্পিড্যান্সের, যেমন RG59 বা RG6। রেডিওর কাজে ব্যবহৃত 50 Ω-এর RG58 দেখতে প্রায় একই রকম, কিন্তু এটি লাগালে ছবিতে ছায়া ও ঘোলাটে ভাব আসে। দুটি তার আলাদা করার নিশ্চিত উপায় হলো তারের গায়ে ছাপা লেখা পড়ে দেখা। বাজারে প্রচলিত **সিয়ামিজ ক্যাবলে** একটি RG59 আর দুটি পাওয়ার তার একসঙ্গে মোড়ানো থাকে, তাই একবার টেনেই ভিডিও ও পাওয়ার দুটিই নেওয়া যায়।

কোঅক্সের প্রান্তে **BNC** কানেক্টর লাগানো হয়। BNC হলো Bayonet Neill–Concelman-এর সংক্ষেপ। 'বেয়োনেট' বলা হয় এর লাগানোর ধরনের জন্য: সকেটে ঢুকিয়ে এক-চতুর্থাংশ পাক ঘোরালেই এটি আটকে যায়। কানেক্টর দুইভাবে লাগানো যায়: ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে চেপে, অথবা স্ক্রু টাইপ কানেক্টরে পেঁচিয়ে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ছবি মাঝে মাঝে চলে যাওয়া বা ছবিতে দাগ পড়ার একটি প্রধান কারণ খারাপভাবে লাগানো BNC কানেক্টর। প্রতিবার দুটি বিষয় দেখে নিন। ভেতরের তারের একটি সুতাও যেন ব্রেইড ছুঁয়ে না থাকে; ছুঁলে শর্ট হয়ে ছবি পুরোপুরি চলে যায়। আর ব্রেইডের সব সুতা যেন কানেক্টরের বলয়ের নিচে ভালোভাবে চাপা থাকে; নইলে নয়েজ ঢোকে। স্ক্রু টাইপ কানেক্টর খোলা ও লাগানো সহজ, তবে বাইরে ক্রিম্প করা কানেক্টর বেশি টেকে।

১৭.৮.২ ভিডিও বালুন

কোঅক্স ভালো তার, কিন্তু মোটা, শক্ত ও দামি। Cat 6 তুলনামূলক সস্তা, পাতলা ও সহজে বাঁকানো যায়, আর অনেক ভবনে আগে থেকেই টানা থাকে। **ভিডিও বালুন** নামের একটি ছোট যন্ত্র ব্যবহার করে অ্যানালগ ক্যামেরার সংকেতও Cat 6 তারে পাঠানো যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — ভিডিও বালুন**
>
> যে ছোট ট্রান্সফরমার কোঅক্সের **আনব্যালান্সড** সংকেতকে টুইস্টেড পেয়ারের **ব্যালান্সড** সংকেতে বদলে দেয় (এবং উল্টোটাও করে), তাকে **ভিডিও বালুন** বলে। ইংরেজি নামটি দুটি শব্দের সংক্ষেপ: balanced ও unbalanced।

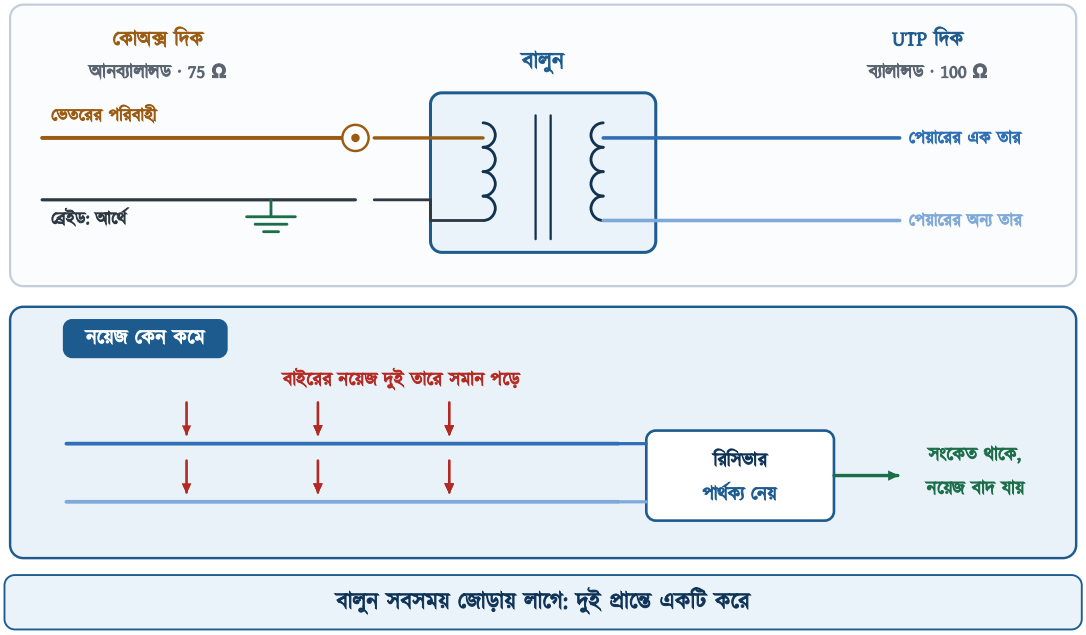
কোঅক্সে সংকেত আনব্যালান্সড: ভেতরের তারে সংকেত যায়, আর আর্থের সঙ্গে যুক্ত ব্রেইড রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে। টুইস্টেড পেয়ারে দুটি তারের ভূমিকা সমান, আর সংকেত থাকে দুই তারের ভোল্টেজের **পার্থক্যে**। বালুন এই দুইয়ের মধ্যে রূপান্তর করে।

বালুনের আরেকটি কাজ ইম্পিড্যান্স মেলানো। Hikvision DS-1H18S/E(C)-র ডেটাশিটে দুটি মান পাশাপাশি লেখা আছে: BNC দিকে 75 Ω, UTP দিকে 100 Ω। ট্রান্সফরমারের পাকের অনুপাত এই রূপান্তর করে। ইম্পিড্যান্স না মিললে সংকেতের একটি অংশ ফিরে এসে ছবিতে ছায়া ফেলত।

বালুন ও টুইস্টেড পেয়ার ব্যবহারের আরেকটি বড় সুবিধা হলো **নয়েজ কমে যাওয়া**। পেয়ারের দুটি তার পাশাপাশি চলে বলে বাইরের নয়েজ দুটিতেই প্রায় সমানভাবে পড়ে; একে **কমন-মোড নয়েজ** বলে। রিসিভার দুই তারের পার্থক্য নেয়, ফলে সমান অংশটি বিয়োগে বাদ পড়ে যায়, আর মূল সংকেত (যা দুই তারে বিপরীত) থেকে যায়। এ কারণে বালুনসহ UTP পাওয়ার লাইনের কাছ দিয়ে গেলেও কোঅক্সের চেয়ে কম নয়েজ ধরে। ডেটাশিটে এটি অ্যান্টি-ইন্টারফেরেন্স 60 dB-এর বেশি হিসেবে লেখা আছে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> **বালুন সবসময় জোড়ায় লাগে:** ক্যামেরার প্রান্তে একটি, DVR-এর প্রান্তে একটি। ব্যালান্সড সংকেত সরাসরি BNC-তে দেওয়া যায় না, তাই একটি বাদ দিলে ছবি আসে না। Cat 6-এর প্রতিটি পেয়ারে এক চ্যানেল ভিডিও যায়, তাই একটি Cat 6 তারে চারটি পর্যন্ত ক্যামেরা চলে; তখন দুই প্রান্ত মিলিয়ে আটটি বালুন লাগে।

ভিডিও বালুন: কোঅক্স থেকে টুইস্টেড পেয়ারে সংকেত



চিত্র ১৭.১৮: *ভিডিও বালুন: এক দিকে 75 Ω আনব্যালান্সড, অন্য দিকে 100 Ω ব্যালান্সড*

১৭.৮.৩ Cat 6 ক্যাবল ও ১০০ মিটারের সীমা

IP ক্যামেরায় সাধারণত Cat 6 তার ব্যবহার হয়। ইথারনেটের নিয়মে সুইচ থেকে যন্ত্র পর্যন্ত একটানা তার (**হপ**) **সর্বোচ্চ ১০০ মিটার** হতে পারে। এর বেশি হলে ক্যামেরা চালু না-ও হতে পারে, বা ডেটা হারিয়ে ছবি থেমে থেমে আসতে পারে। PoE ব্যবহার করলেও এই সীমা বাড়ে না, কারণ সীমাটি ইথারনেটের এবং পাওয়ারের উপর নির্ভর করে না। ক্যামেরা ১০০ মিটারের বেশি দূরে হলে মাঝপথে একটি সুইচ বসাতে হবে।

বিএনবিসি ১.৩.৪১-এ ভবনের ডেটা নেটওয়ার্কের জন্য Cat 6 UTP তারের কথা বলা আছে। এর সঙ্গে কয়েকটি শর্তও দেওয়া আছে, যা CC ক্যামেরার কাজেও প্রযোজ্য:

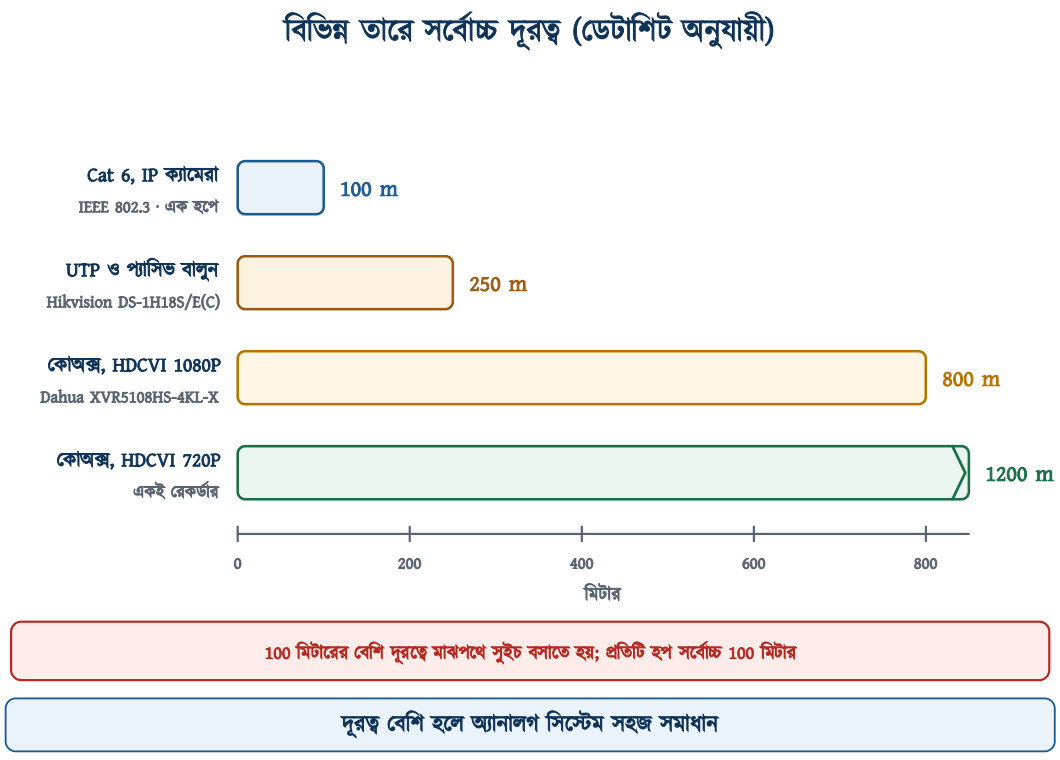
- তার যাবে **কনসিল্ড** পদ্ধতিতে, পাওয়ার ক্যাবল টানার নিয়ম মেনে।
- এক প্রান্তে 8P8C (RJ45) সকেট আউটলেট, অন্য প্রান্তে **প্যাচ প্যানেল**।
- প্যাচ প্যানেল থেকে সকেট পর্যন্ত তার হবে **এক টুকরো; কোনো জোড়া দেওয়া যাবে না**।

- কন্ডুইটের পথ সোজা রাখতে হবে, ছাদের ঢালাইয়ে বাঁক রাখা যাবে না; যথেষ্ট পুল বক্স দিতে হবে।
- পরে তার টানার জন্য কন্ডুইটে আগে থেকেই 20 SWG GI **পুল ওয়্যার** রেখে দিতে হবে।
- পাওয়ার ক্যাবলের তুলনায় ডেটা ক্যাবলের কন্ডুইটে **বেশি ফাঁকা জায়গা** রাখতে হবে।

> ❖ **Cat 6-এ জোড়া নিষেধ কেন**
>
> জোড়া নিষেধ করার প্রযুক্তিগত কারণ আছে। টুইস্টেড পেয়ারের নয়েজ ঠেকানোর ক্ষমতা আসে তারের পাক থেকে। জোড়ার জায়গায় পাক খুলে যায় এবং সেখানে নয়েজ ঢোকে। তার কম পড়লে জোড়া না দিয়ে নতুন তার টানতে হবে, অথবা সেখানে একটি সুইচ বসিয়ে পথটিকে দুটি আলাদা হপে ভাগ করতে হবে।

১৭.৮.৪ বিভিন্ন তারে সর্বোচ্চ দূরত্ব

IP প্রযুক্তি আধুনিক হলেও এক হপে এর দূরত্ব সবচেয়ে কম: Cat 6-এ ১০০ মিটার। অন্যদিকে কোঅক্সে 1080P সংকেত ৮০০ মিটার পর্যন্ত যায়। তাই কারখানার চত্বর বা লম্বা সীমানা-দেয়ালে এখনো অ্যানালগ সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ১৭.১৯: *বিভিন্ন তারে সর্বোচ্চ দূরত্ব (ডেটাশিট অনুযায়ী)*

একই UTP তার ও একই বালুন ব্যবহার করলেও PoC ক্যামেরায় দূরত্ব ২৫০ মিটার থেকে কমে ১৫০ মিটার হয়। PoC মানে পাওয়ার ওভার কোঅক্স, অর্থাৎ ক্যামেরার পাওয়ারও একই তারে যায়। তারে পাওয়ার গেলে ভোল্টেজ ড্রপ হয়, তাই দূরত্ব কম রাখতে হয়।

সারণি ১৭.৯: তার অনুযায়ী সর্বোচ্চ দূরত্ব

পদ্ধতি	সর্বোচ্চ দূরত্ব	উৎস
Cat 6, IP ক্যামেরা	100 m	IEEE 802.3, এক হপে
UTP ও প্যাসিভ বালুন	250 m	Hikvision DS-1H18S/E(C)
একই বালুন, PoC ক্যামেরায়	150 m	একই ডেটাশিট
কোঅক্স, HDCVI 4K ও 4MP	700 m	Dahua XVR5108HS-4KL-X
কোঅক্স, HDCVI 1080P	800 m	একই ডেটাশিট
কোঅক্স, HDCVI 720P	1200 m	একই ডেটাশিট

র‍্যাকে সুইচ ও প্যাচ প্যানেল

মনিটরের দেয়াল

চিত্র ১৭.২০: *বড় সিস্টেমের প্যাচ প্যানেল ও কন্ট্রোল রুম*

১৭.৮.৫ তার টানার নিয়ম (বিএনবিসি ২০১২)

CC ক্যামেরার তার টানার জন্য আলাদা কোনো নিয়ম নেই। তবে বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ ভিডিও ক্যাবল ও ডেটা ক্যাবলের নিয়ম আছে। কোঅক্স ব্যবহার করলে ভিডিও ক্যাবলের নিয়ম, আর Cat 6 ব্যবহার করলে ডেটা ক্যাবলের নিয়ম মানতে হবে।

সারণি ১৭.১০: পাওয়ার কন্ডুইট থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (বিএনবিসি ২০১২, পার্ট ৮, অধ্যায় ১)

তারের ধরন	ধারা	পাওয়ার কন্ডুইটের পাশাপাশি গেলে
কোঅক্স (ভিডিও ও RF)	১.৩.৪০.১	অন্তত 350 mm দূরে
Cat 6 (ডেটা)	১.৩.৪১	অন্তত 410 mm দূরে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> দুটি নিয়মেই প্রথমে বলা হয়েছে, **ভিডিও বা ডেটা ক্যাবল কখনো পাওয়ার ক্যাবলের সঙ্গে একই কন্ডুইটে যাবে না**। কোডের ভাষায়: "These cables must not be placed in the same conduit with power cables." একই পাইপে টানলে ছবিতে ঢেউয়ের মতো দাগ পড়ে। আর পাওয়ার তারের ইনসুলেশন নষ্ট হলে ২৩০ ভোল্ট সরাসরি DVR-এ পৌঁছাতে পারে।

- উঁচু ভবনে তার যাবে **খাড়া ইলেকট্রিক্যাল শাফটে**। ধারা ১.৩.১৮.১-এ শাফটের ভেতরে যেসব তার যেতে পারে, তার তালিকায় CCTV ক্যাবলের নাম আছে। শাফটের মাপ অন্তত 200 mm x 400 mm, প্রতি ১৫০০ বর্গমিটার মেঝের জন্য একটি।
- শাফটের ভেতরেও বৈদ্যুতিক তার থেকে **যথেষ্ট দূরত্ব** রাখতে হবে; কোড অনুযায়ী মাঝখানে ইটের একটি বিভাজক দেয়াল থাকলে আরও ভালো।
- ইলেকট্রিক্যাল শাফট **স্যানিটারি শাফটের গা ঘেঁষে** করা যাবে না; শাফট শুকনো থাকতে হবে।
- PVC কন্ডুইটে অন্তত **৪০ শতাংশ ফাঁকা** রাখতে হবে (ধারা ১.৩.৩৯.২)।
- প্রতি তলায় শাফটে **সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা** রাখতে হবে। এক তলা থেকে অন্য তলায় যেন আগুন না ছড়ায়, সেজন্য ফাঁকগুলো RCC বা আগুনে পোড়ে না এমন উপাদান দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নয়েজ বেশি ঢোকে যখন ভিডিও তার পাওয়ার লাইনের পাশাপাশি লম্বা পথ চলে। সমকোণে পার হলে দুই তারের কাছাকাছি থাকার অংশ খুব ছোট হয়, তাই নয়েজ প্রায় ঢোকে না। যেখানে ৩৫০ বা ৪১০ মিলিমিটার দূরত্ব রাখা সম্ভব নয়, সেখানে অন্তত সমকোণে পার করাতে হবে।

১৭.৯ পাওয়ার সাপ্লাই ও তারের মাপ

অ্যানালগ ক্যামেরা ১২ ভোল্ট DC-তে চলে। অধ্যায় ৩-এ দেখা গেছে, তার লম্বা বা সরু হলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপও বাড়ে। ২ থেকে ৩ ভোল্টের ড্রপ ২৩০ ভোল্টের লাইনে সামান্য, কিন্তু ১২ ভোল্টের লাইনে তা সরবরাহের প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

১৭.৯.১ ক্যামেরার কারেন্ট ও পাওয়ার সাপ্লাই নির্বাচন

HAC-HFW1200T-A-র ডেটাশিটে লেখা আছে 12 V DC এবং IR জ্বললে সর্বোচ্চ 3.6 W। অধ্যায় ৬-এর সূত্র দিয়ে এর কারেন্ট বের করা যায়।

$$I = \frac{P}{V} = \frac{3.6}{12} = 0.3\ \text{A}$$

অর্থাৎ প্রতিটি ক্যামেরা সর্বোচ্চ 0.3 A কারেন্ট নেয়। আটটি ক্যামেরার মোট কারেন্ট 8 × 0.3 = 2.4 A। পাওয়ার সাপ্লাই এর চেয়ে বেশি ক্ষমতার নিতে হয়, সাধারণত দেড় থেকে দুই গুণ; এখানে 12 V 5 A।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পাওয়ার সাপ্লাই সবসময় প্রয়োজনের চেয়ে বড় নেওয়া উচিত। সব ক্যামেরার IR একসঙ্গে জ্বললে কারেন্ট সর্বোচ্চ হয়, আর পরে ক্যামেরা বাড়ানোর দরকারও প্রায়ই হয়। তা ছাড়া পূর্ণ লোডের নিচে চললে পাওয়ার সাপ্লাই কম গরম হয় ও বেশি দিন টেকে, যা গরম আবহাওয়ায় বিশেষ জরুরি।

১৭.৯.২ ১২ ভোল্ট লাইনে ভোল্টেজ ড্রপ

তারেরও রেজিস্ট্যান্স আছে, তাই কারেন্ট চললে তারে কিছু ভোল্টেজ কমে যায়। অধ্যায় ৩-এর দুটি সূত্র মিলিয়ে এই ড্রপ হিসাব করা হয়। প্রথম সূত্রে তারের রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় সূত্রে সেই রেজিস্ট্যান্সে কত ভোল্ট ড্রপ হয় তা পাওয়া যায়।

$$R = \rho\,\frac{L}{A} \qquad V_{drop} = I \times R$$

তামার রেজিস্টিভিটি ρ প্রায় 0.0175 Ω·mm²/m; এই এককে L মিটারে আর A বর্গমিলিমিটারে বসাতে হয়। **L হলো তারের মোট দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ যাওয়া ও আসা দুটিই।** ক্যামেরা ৬০ মিটার দূরে থাকলে তার লাগে ১২০ মিটার। DC সার্কিটে কারেন্ট ধনাত্মক তার দিয়ে যায় এবং ঋণাত্মক তার দিয়ে ফেরে, তাই দুই তারেই ড্রপ হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> PoE-তে এই সমস্যা অনেক কম। অধ্যায় ৬-এর P = VI সূত্র অনুযায়ী, একই পাওয়ার ৪৮ ভোল্টে পাঠালে কারেন্ট ১২ ভোল্টের এক-চতুর্থাংশ লাগে, তাই ভোল্টেজ ড্রপও এক-চতুর্থাংশ হয়। তা ছাড়া ক্যামেরার ভেতরের কনভার্টার ৪৮ ভোল্ট থেকে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ তৈরি করে নেয়, তাই সামান্য ড্রপে সমস্যা হয় না। তাই দূরত্ব ১০০ মিটারের মধ্যে হলে PoE সহজ সমাধান।

উদাহরণ ১৭.৬

একটি HAC-HFW1200T-A ক্যামেরা পাওয়ার বক্স থেকে 60 মিটার দূরে বসানো হয়েছে। তারের প্রস্থচ্ছেদ (ক্রস-সেকশন) 0.5 বর্গমিলিমিটার। ক্যামেরায় কত ভোল্ট পৌঁছাবে, এবং তাতে ক্যামেরা চলবে কি?

প্রদত্ত : I = 0.3 A একমুখী দূরত্ব = 60 m A = 0.5 mm² ρ = 0.0175 Ω·mm²/m সরবরাহ = 12 V

নির্ণেয় : V(drop) = ? ক্যামেরায় ভোল্টেজ = ?

সমাধান :

$$L = 2 \times 60 = 120 \text{ m}$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = 0.0175 \times \frac{120}{0.5}$$

$$= 4.2 \ \Omega$$

$$V_{drop} = I \times R = 0.3 \times 4.2$$

$$= 1.26 \text{ V}$$

$$V_{cam} = 12 - 1.26 = 10.74 \text{ V}$$

উত্তর : ক্যামেরায় পৌঁছাবে 10.74 V। ডেটাশিটে টলারেন্স (সহনসীমা) লেখা 12 V ± 30 %, অর্থাৎ 8.4 থেকে 15.6 V। 10.74 V এই সীমার মধ্যে, তাই ক্যামেরা চলবে।

ডেটাশিটের টলারেন্স না দেখে শুধু 12 V ধরে হিসাব করলে মনে হতে পারত 10.74 V-এ ক্যামেরা চলবে না।

সারণি ১৭.১১: একটি ক্যামেরায় (0.3 A) ভোল্টেজ ড্রপ (একমুখী দূরত্ব, সীমা 3.6 V)

তারের মাপ	৩০ মিটারে	৬০ মিটারে	১০০ মিটারে
0.22 mm²	1.43 V	2.86 V	4.77 V (চলবে না)
0.5 mm²	0.63 V	1.26 V	2.10 V
0.75 mm²	0.42 V	0.84 V	1.40 V
1.0 mm²	0.32 V	0.63 V	1.05 V

১২ ভোল্টের ৩০ শতাংশ হলো ৩.৬ ভোল্ট। ড্রপ এর বেশি হলে ক্যামেরার ভোল্টেজ টলারেন্সের সীমার নিচে নেমে যায়। বাজারের সস্তা 0.22 বর্গমিলিমিটারের পাতলা দুই-কোর তারে ১০০ মিটারে ড্রপ হয় ৪.৭৭ ভোল্ট, তাই এই তারে ক্যামেরা চলবে না।

উদাহরণ ১৭.৭

খরচ কমাতে ওই একই ৬০ মিটার পথে চারটি ক্যামেরার জন্য একটি 0.5 বর্গমিলিমিটারের তার একটি জংশন পর্যন্ত টেনে সেখান থেকে ভাগ করার কথা ভাবা হচ্ছে। এভাবে ক্যামেরাগুলো চলবে কি?

প্রদত্ত : ক্যামেরা 4 টি, প্রতিটি 0.3 A R = 4.2 Ω (আগের মতোই) সরবরাহ = 12 V সর্বনিম্ন সীমা = 8.4 V

নির্ণেয় : V(cam) = ?

সমাধান :

$$I = 4 \times 0.3 = 1.2 \text{ A}$$

$$V_{drop} = 1.2 \times 4.2$$

$$= 5.04 \text{ V}$$

$$V_{cam} = 12 - 5.04 = 6.96 \text{ V}$$

উত্তর : ক্যামেরায় পৌঁছাবে মাত্র 6.96 V, যা সর্বনিম্ন সীমা 8.4 V-এরও নিচে। চারটির একটিও চলবে না।

কয়েকটি ক্যামেরার জন্য একটি তার টেনে শেষে ভাগ করে দেওয়া মাঠে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কারেন্ট চার গুণ হলে ড্রপও চার গুণ হয়। এর প্রতিকার হলো প্রতিটি ক্যামেরায় আলাদা তার দেওয়া, অনেক মোটা তার ব্যবহার করা, অথবা পাওয়ার সাপ্লাই ক্যামেরার কাছে বসানো।

✔ **ভোল্টেজ ড্রপের লক্ষণ**

ক্যামেরা দিনে ঠিকমতো চলে কিন্তু **সন্ধ্যার পর ছবি চলে যায় বা বারবার রিস্টার্ট হয়**, এমন হলে কারণ প্রায় সবসময় ভোল্টেজ ড্রপ। সন্ধ্যায় IR LED জ্বললে কারেন্ট দ্বিগুণের বেশি হয়, তাই ড্রপও বাড়ে। এ ক্ষেত্রে ক্যামেরা বদলানোর আগে মাল্টিমিটার দিয়ে ক্যামেরার প্রান্তে ভোল্টেজ মাপুন: একবার দিনে, আরেকবার IR জ্বলা অবস্থায়।

সাধারণ হিসাবে, একটি ক্যামেরার জন্য 0.5 বর্গমিলিমিটার তার ৬০ মিটার পর্যন্ত নিরাপদ। ১০০ মিটারেও চলে, তবে তখন হাতে মাত্র দেড় ভোল্ট বাড়তি থাকে। একই তারে কয়েকটি ক্যামেরা থাকলে ড্রপ ক্যামেরার সংখ্যার অনুপাতে বাড়ে। দূরত্ব বা ক্যামেরার সংখ্যা বেশি হলে পাওয়ার সাপ্লাই ক্যামেরার কাছে বসানোই ভালো।

১৭.১০ স্টোরেজ ও ব্যান্ডউইথের হিসাব

গ্রাহক প্রায়ই জানতে চান, কত দিনের ফুটেজ থাকবে। আন্দাজে উত্তর না দিয়ে হিসাব করে বলা উচিত। এর জন্য তিনটি তথ্য লাগে: বিট রেট, ক্যামেরার সংখ্যা ও দিনের সংখ্যা।

১৭.১০.১ বিট রেট

> 📘 **সংজ্ঞা — বিট রেট**
>
> ক্যামেরা প্রতি সেকেন্ডে কত বিট ডেটা পাঠায়, তাকে **বিট রেট** বলে। এর একক Mbps (মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড)। রেজল্যুশন, ফ্রেম রেট, কোডেক এবং দৃশ্যে কতটা নড়াচড়া আছে, এসবের উপর বিট রেট নির্ভর করে।

ডেটাশিটে বিট রেটের একটি সীমা দেওয়া থাকে, নির্দিষ্ট মান থাকে না। যেমন IPC-HFW1230S-S5-এ H.265-এ 12 kbps থেকে 6144 kbps, আর NVR4108HS-এ প্রতি চ্যানেলে 16 kbps থেকে 20 Mbps। কাজের সময় সেটিংসে নির্দিষ্ট মান বেছে দিতে হয়। নকশার সময় নিচের সারণির মানগুলো ধরে নেওয়া যায়। সিস্টেম চালু করার পর রেকর্ডারের পর্দায় প্রকৃত মান দেখে নেওয়া যায়।

সারণি ১৭.১২: নকশার জন্য আনুমানিক বিট রেট

রেজল্যুশন	H.264-এ	H.265-এ	মন্তব্য
720P	প্রায় 1.5 Mbps	প্রায় 0.8 Mbps	ছোট দোকান
1080P (2 MP)	প্রায় 4 Mbps	প্রায় 2 Mbps	সবচেয়ে প্রচলিত
4 MP	প্রায় 8 Mbps	প্রায় 4 Mbps	মুখ চেনার কাজে
4K (8 MP)	প্রায় 16 Mbps	প্রায় 8 Mbps	গেট ও কাউন্টারে

H.265 একই মানের ছবির জন্য H.264-এর প্রায় অর্ধেক বিট রেট নেয়। ফলে একই হার্ড ডিস্কে প্রায় দ্বিগুণ দিনের ফুটেজ থাকে। পুরোনো রেকর্ডারে H.265 না থাকলে স্টোরেজের হিসাব দ্বিগুণ করে নিতে হবে। প্রস্তুতকারকেরা নিজেদের উন্নত সংস্করণ (H.265+ বা Smart H.265) নিয়ে আরও বেশি সাশ্রয়ের দাবি করেন। তবে সেই সাশ্রয় দৃশ্যের উপর নির্ভর করে, তাই নকশায় তা ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়।

১৭.১০.২ দৈনিক স্টোরেজ নির্ণয়

বিট রেট থেকে স্টোরেজ বের করতে তিনটি রূপান্তর লাগে: সেকেন্ড থেকে দিন, বিট থেকে বাইট, আর মেগাবাইট থেকে গিগাবাইট। একদিনে ৮৬৪০০ সেকেন্ড, ৮ বিটে এক বাইট, আর ১০০০ মেগাবাইটে এক গিগাবাইট। ডিস্কের গায়ে লেখা মাপও এই দশমিক হিসাবে।

$$S = \frac{B \times 86400}{8 \times 1000}$$

এখানে S এক চ্যানেলের দৈনিক স্টোরেজ (GB) আর B বিট রেট (Mbps)। ভগ্নাংশটি সরল করলে একটি ধ্রুবক পাওয়া যায়, যা মনে রাখলে হিসাব সহজ হয়।

Σ সূত্র — স্টোরেজ

1 Mbps টানা চললে দিনে প্রায় 10.8 GB জমে।

মোট GB = 10.8 × বিট রেট (Mbps) × ক্যামেরার সংখ্যা × দিনের সংখ্যা

উদাহরণ ১৭.৮

আটটি 2 MP IP ক্যামেরা H.265-এ রেকর্ড করবে, প্রতিটির বিট রেট 2 Mbps। ২৪ ঘণ্টা টানা রেকর্ডিং হবে এবং ৩০ দিনের ফুটেজ রাখতে হবে। কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে?

প্রদত্ত : B = 2 Mbps n = 8 টি ক্যামেরা d = 30 দিন

নির্ণেয় : S = এক ক্যামেরায় দৈনিক, S(8) = আটটিতে দৈনিক, S(30) = ৩০ দিনে মোট

সমাধান :

$$S = 10.8 \times 2 = 21.6 \text{ GB}$$

$$S_8 = 21.6 \times 8 = 172.8 \text{ GB}$$

$$S_{30} = 172.8 \times 30$$

$$= 5184 \text{ GB}$$

$$= \frac{5184}{1000} = 5.18 \text{ TB}$$

উত্তর : প্রায় 5.2 TB লাগবে। NVR4108HS-8P-4KS2-এ একটি SATA পোর্ট আছে এবং তাতে 6 TB পর্যন্ত ডিস্ক চলে। তাই একটি 6 TB ডিস্কেই ৩০ দিনের ফুটেজ থাকবে।

ফলাফল ডেটাশিটের সীমার খুব কাছে। ক্যামেরা দশটি হলে বা রেজল্যুশন 4 MP হলে একটি ডিস্কে জায়গা হতো না; তখন একাধিক SATA পোর্টসহ NVR লাগত।

উল্টো হিসাবও একইভাবে করা যায়। গ্রাহকের কাছে যদি আগে থেকেই একটি 4 TB ডিস্ক থাকে, তবে 4 TB = 4000 GB। একে দৈনিক 172.8 GB দিয়ে ভাগ করলে প্রায় ২৩ দিন হয়। রেকর্ডারের পর্দায় একই ডিস্ক প্রায় 3.6 TB দেখাতে পারে, কারণ সেখানে 1024 ধরে হিসাব হয়; তবে জায়গা একই।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

হিসাবের ফল সরাসরি গ্রাহককে বলা উচিত নয়। ডিস্ক ফরম্যাট করলে কিছু জায়গা কমে যায়। তা ছাড়া রেকর্ডার ডিস্ক পুরো ভরার আগেই পুরোনো ফুটেজ মুছতে শুরু করে। তাই হিসাব থেকে অন্তত **১০ শতাংশ কম** ধরে বলতে হবে; উপরের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২১ দিন।

3.5 ইঞ্চি SATA হার্ড ডিস্ক

ডিস্ক রেকর্ডারের ভেতরে বসে

চিত্র ১৭.২১: *SATA হার্ড ডিস্ক ও রেকর্ডার*

উদাহরণ ১৭.৯

ওই একই আটটি ক্যামেরা যদি টানা রেকর্ড না করে শুধু নড়াচড়া হলে রেকর্ড করে, আর দিনে গড়ে ৮ ঘণ্টা নড়াচড়া থাকে, তবে ৩০ দিনে কত স্টোরেজ লাগবে?

প্রদত্ত : টানা রেকর্ডে 30 দিনে = 5184 GB দিনে রেকর্ড হয় 8 ঘণ্টা

নির্ণেয় : k = দিনের কত ভাগ রেকর্ড হয়, S(30) = ৩০ দিনে মোট

সমাধান :

$$k = \frac{8}{24} = 0.333$$

$$S_{30} = 5184 \times 0.333$$

$$= 1726 \text{ GB}$$

$$= 1.73 \text{ TB}$$

উত্তর : প্রায় 1.73 TB, অর্থাৎ একটি 2 TB ডিস্কেই যথেষ্ট।

মোশন রেকর্ডিংয়ে স্টোরেজ এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে। তবে মোশন ডিটেকশনের সংবেদনশীলতা কম থাকলে ঘটনার প্রথম কয়েক সেকেন্ড রেকর্ড না-ও হতে পারে। তাই গেট ও ক্যাশ কাউন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় টানা রেকর্ডিং, আর অন্য জায়গায় মোশন রেকর্ডিং রাখা ভালো।

১৭.১০.৩ রেকর্ডারের ব্যান্ডউইথ সীমা

স্টোরেজ ছাড়াও রেকর্ডারের আরেকটি সীমা আছে, যা প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যায়: **ইনকামিং ব্যান্ডউইথ**। সব ক্যামেরার বিট রেটের যোগফল এর বেশি হতে পারে না। NVR4108HS-8P-4KS2-এ এই সীমা 80 Mbps।

আটটি ক্যামেরা প্রতিটি 2 Mbps-এ চললে মোট 8 × 2 = 16 Mbps। পরে সবগুলো 4K-তে (প্রতিটি 8 Mbps) বদলালেও মোট 8 × 8 = 64 Mbps। দুটিই 80 Mbps সীমার মধ্যে, তাই এখানে ব্যান্ডউইথ কোনো বাধা নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> তবে 4K-তে গেলে স্টোরেজের হিসাব পুরো বদলে যায়। বিট রেট চার গুণ হলে দৈনিক স্টোরেজও চার গুণ হয়: 173 GB থেকে বেড়ে প্রায় 691 GB। ৩০ দিনের জন্য লাগবে প্রায় **20.7 TB**, যা একটি SATA পোর্টের NVR-এ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যান্ডউইথের আগে স্টোরেজই সীমা হয়ে দাঁড়ায়। তাই রেজল্যুশন বাড়ানোর আগে ডিস্কের হিসাব করে নিতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> NVR-এর LAN পোর্টের গতিও দেখে নিতে হয়। NVR4108HS-8P-4KS2-এর LAN পোর্ট 10/100 Mbps। PoE পোর্টে লাগানো ক্যামেরার ডেটা এই পোর্ট দিয়ে যায় না। কিন্তু বাইরের সুইচে লাগানো ক্যামেরার ডেটা, এবং মোবাইল বা কম্পিউটারে দেখার স্ট্রিম এই পোর্ট দিয়েই যায়। তাই দূর থেকে একসঙ্গে অনেক ক্যামেরা দেখলে এই পোর্টের গতি সীমা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১৭.১১ CC ক্যামেরা সিস্টেমের সংযোগ

এই অনুচ্ছেদে অ্যানালগ ও IP দুই ধরনের সিস্টেমের সংযোগ দেখানো হয়েছে। প্রতিটির জন্য একটি তারের তালিকা দেওয়া আছে। কাজ শুরুর আগে তালিকাটি পড়ে নেওয়া এবং তালিকা ধরে একটি একটি করে সংযোগ দেওয়া ভালো; তাতে কোনো তার বাদ পড়ে না।

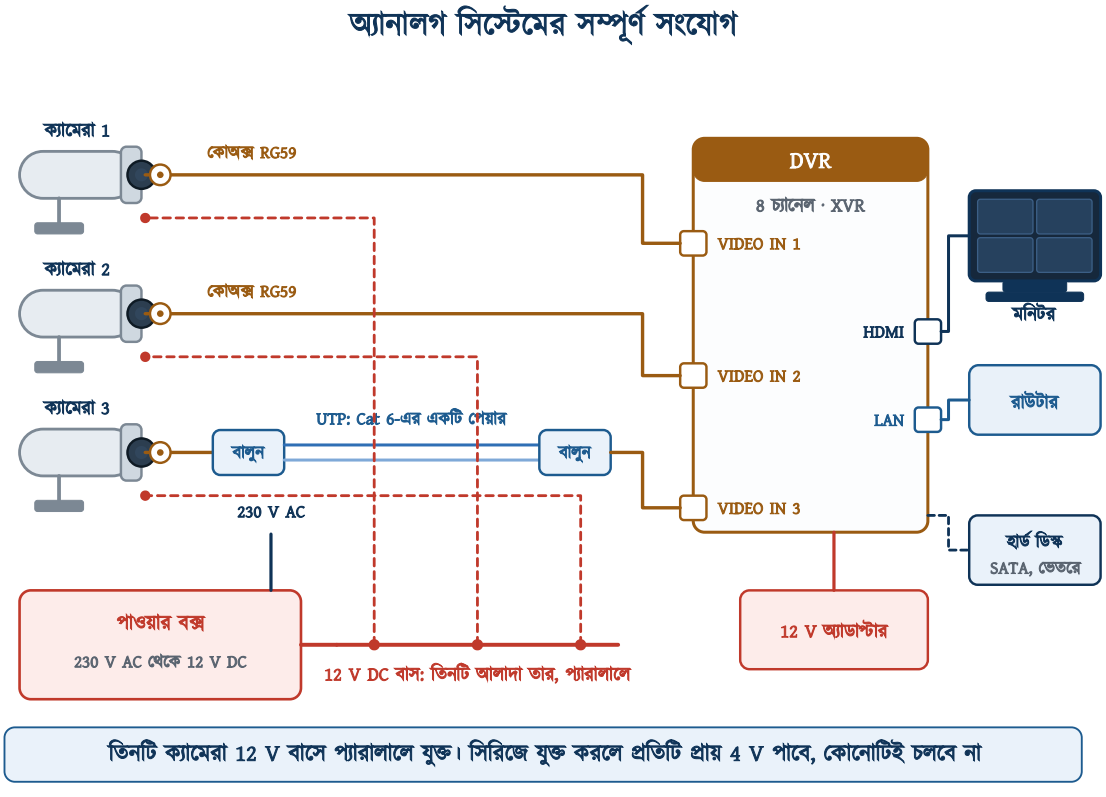
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সব তার লাগানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাওয়ার বক্স, অ্যাডাপ্টার ও PoE সুইচের 230 V সরবরাহ অফ রাখুন। পাওয়ার দেওয়ার আগে প্রতিটি DC জ্যাকের পোলারিটি মিলিয়ে নিন; উল্টো পোলারিটিতে অনেক ক্যামেরা পুড়ে যায়।

১৭.১১.১ অ্যানালগ সিস্টেমের সংযোগ

নিচের তালিকা ও চিত্রে তিনটি ক্যামেরার দুটি সরাসরি কোঅক্সে, আর তৃতীয়টি এক জোড়া বালুনের মাধ্যমে UTP তারে DVR-এ যুক্ত। একই DVR-এ দুই পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

সারণি ১৭.১৩: অ্যানালগ সিস্টেমের তারের তালিকা

ক্রম	সংযোগ
১	ক্যামেরা ১-এর BNC → কোঅক্স → DVR-এর VIDEO IN 1
২	ক্যামেরা ২-এর BNC → কোঅক্স → DVR-এর VIDEO IN 2
৩	ক্যামেরা ৩-এর BNC → বালুন → UTP-র একটি পেয়ার → বালুন → DVR-এর VIDEO IN 3
৪	তিনটি ক্যামেরার DC জ্যাক → পাওয়ার বক্সের 12 V বাস, প্রতিটির জন্য আলাদা তার (প্যারালালে)
৫	পাওয়ার বক্সের ইনপুট → 230 V AC সরবরাহ
৬	DVR-এর DC 12V → নিজস্ব অ্যাডাপ্টার → 230 V AC
৭	DVR-এর HDMI → মনিটর
৮	DVR-এর LAN → রাউটার (দূর থেকে দেখার জন্য)
৯	DVR-এর ভেতরে SATA ক্যাবল ও পাওয়ার → হার্ড ডিস্ক



চিত্র ১৭.২২: *অ্যানালগ সিস্টেমের সংযোগ: তিনটি ক্যামেরা, DVR, পাওয়ার বক্স ও মনিটর*

❖ ক্যামেরার পাওয়ার সংযোগ

চার নম্বর সংযোগে সাবধান থাকতে হবে। তিনটি ক্যামেরার প্রতিটিতে ১২ ভোল্ট বাস থেকে আলাদা তার যাবে, অর্থাৎ ক্যামেরাগুলো **প্যারালালে** যুক্ত হবে। এক ক্যামেরা থেকে পরের ক্যামেরায় তার টেনে নিলেও (ডেইজি-চেইন) সংযোগ প্যারালাল থাকে, কিন্তু প্রথম অংশের তারে সব ক্যামেরার কারেন্ট যায়। ফলে ওই অংশে ড্রপ তিন গুণ হয় এবং শেষের ক্যামেরায় ভোল্টেজ সবচেয়ে কম পৌঁছায় (উদাহরণ ১৭.৭)। আর কোনো ক্যামেরার ঋণাত্মক তার যদি পরের ক্যামেরার ধনাত্মক প্রান্তে লাগানো হয়, তবে সংযোগ সিরিজ হয়ে যায়। তখন ১২ ভোল্ট তিন ভাগ হয়ে প্রতিটিতে প্রায় ৪ ভোল্ট পড়ে, এবং কোনো ক্যামেরাই চলে না (অধ্যায় ৪-এর সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট)।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

সিয়ামিজ ক্যাবলে একবার টেনেই ভিডিও ও পাওয়ার দুটি নেওয়া যায়, তাই কাজ সহজ হয়। তবে এর পাওয়ার তার সাধারণত পাতলা (0.22 থেকে 0.5 বর্গমিলিমিটার)। তাই আগে ১৭.৯-এর মতো ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করতে হবে। দূরত্ব বেশি হলে সিয়ামিজের শুধু ভিডিও অংশ ব্যবহার করে পাওয়ারের জন্য আলাদা মোটা তার টানা ভালো।

১৭.১১.২ IP সিস্টেমের সংযোগ

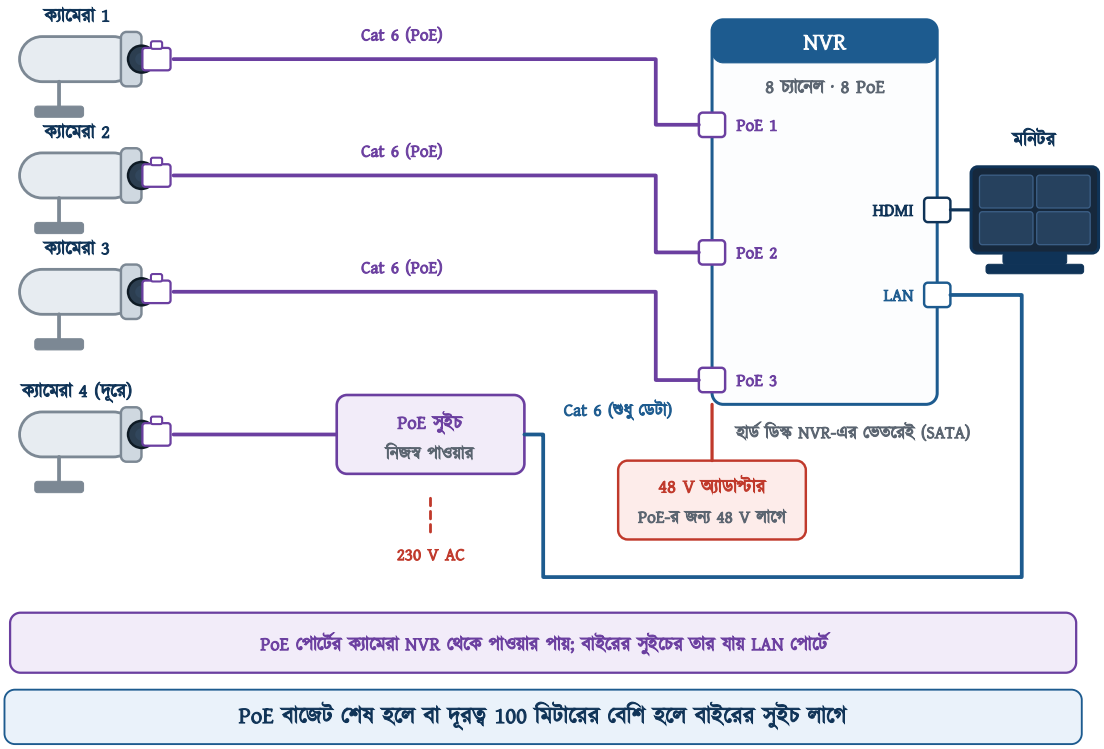
নিচের তালিকা ও চিত্রে চতুর্থ ক্যামেরাটি NVR-এর বদলে বাইরের একটি PoE সুইচে যুক্ত। এমন সংযোগ দুটি ক্ষেত্রে লাগে: NVR-এর PoE বাজেট শেষ হয়ে গেলে (উদাহরণ ১৭.৫), এবং ক্যামেরা ১০০ মিটারের বেশি দূরে হলে মাঝপথে সুইচ বসিয়ে পথকে দুটি হপে ভাগ করতে। বাইরের সুইচ থেকে আসা তার NVR-এর **LAN পোর্টে** লাগাতে হবে, PoE পোর্টে নয়। দুই ধরনের পোর্ট দেখতে একই রকম বলে মাঠে এই ভুল প্রায়ই হয়।

সারণি ১৭.১৪: IP সিস্টেমের তারের তালিকা

ক্রম	সংযোগ
১	ক্যামেরা ১-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 1 (পাওয়ার ও ডেটা একসঙ্গে)
২	ক্যামেরা ২-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 2
৩	ক্যামেরা ৩-এর RJ45 → Cat 6 → NVR-এর PoE 3
৪	ক্যামেরা ৪ (দূরে) → Cat 6 → বাইরের PoE সুইচ → Cat 6 → NVR-এর **LAN** পোর্ট
৫	PoE সুইচের ইনপুট → 230 V AC সরবরাহ
৬	NVR-এর HDMI → মনিটর

ক্রম	সংযোগ
৭	NVR-এর DC 48V → নিজস্ব অ্যাডাপ্টার → 230 V AC
৮	NVR-এর ভেতরে SATA ক্যাবল ও পাওয়ার → হার্ড ডিস্ক

IP সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ



চিত্র ১৭.২৩: *IP সিস্টেমের সংযোগ: তিনটি ক্যামেরা NVR-এর PoE পোর্টে, চতুর্থটি বাইরের সুইচ হয়ে LAN পোর্টে*

> ❖ **PoE পোর্ট ও LAN পোর্ট**
>
> NVR-এর PoE পোর্টগুলো সাধারণত একটি **আলাদা নেটওয়ার্কে** থাকে, যা শুধু সরাসরি ক্যামেরা লাগানোর জন্য তৈরি এবং ভবনের নেটওয়ার্কের সঙ্গে মেশে না। ফলে ক্যামেরার ডেটা ভবনের ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে না, আর বাইরে থেকে কেউ সরাসরি ক্যামেরায় ঢুকতে পারে না। তবে একই কারণে এসব ক্যামেরা কম্পিউটারের ব্রাউজার থেকে সরাসরি খোলা যায় না; সব সেটিং NVR-এর মাধ্যমে করতে হয়। বাইরের সুইচে লাগানো ক্যামেরা অবশ্য সরাসরি খোলা যায়।

১৭.১১.৩ চালু করার আগের পরীক্ষা

১. **পাওয়ার দেওয়ার আগে** প্রতিটি DC জ্যাকের পোলারিটি মিলিয়ে নিন: ভেতরের পিন ধনাত্মক, বাইরের অংশ ঋণাত্মক।

২. **ক্যামেরার প্রান্তে ভোল্টেজ মাপুন,** পাওয়ার বক্সে নয়। সব ক্যামেরা চালু রেখে সবচেয়ে দূরের ক্যামেরায় মাপুন, তারপর IR জ্বলা অবস্থায় আরেকবার মাপুন।

৩. **প্রতিটি চ্যানেলে ছবি আসছে কি না** দেখুন, এবং ক্যামেরার নম্বরের সঙ্গে পর্দার চ্যানেল নম্বর মিলিয়ে নিন। না মিললে তখনই ঠিক করুন; পরে খুঁজে বের করা কঠিন।

৪. **ফোকাস ও কোণ** ঠিক করুন সেই সময়ে, যে সময়ের ছবি সবচেয়ে বেশি দরকার। দোকানের ক্ষেত্রে সেটি সাধারণত সন্ধ্যা।

৫. **রাতে একবার দেখুন** IR চালু হচ্ছে কি না, ছবি সাদা হয়ে যাচ্ছে কি না, এবং সামনে কোনো দেয়াল বা ছাউনি আলো ফেরত পাঠাচ্ছে কি না।

৬. **তারিখ ও সময় মিলিয়ে নিন।** ভুল সময়ের ফুটেজ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। রেকর্ডারের LAN পোর্ট রাউটারে লাগানো থাকলে NTP-এর মাধ্যমে সময় নিজে থেকে মিলে যায়।

৭. **রেকর্ডিং হচ্ছে কি না** যাচাই করুন; লাইভ ছবি আসা আর রেকর্ড হওয়া এক নয়। এক ঘণ্টা পরে প্লেব্যাকে গিয়ে দেখুন।

৮. **ডিফল্ট পাসওয়ার্ড বদলান।** কারখানার পাসওয়ার্ড রেখে দিলে ইন্টারনেটে অন্য কেউ ক্যামেরা দেখতে পারে।

৯. **গ্রাহককে দেখিয়ে দিন** কীভাবে প্লেব্যাকে যেতে হয় ও ফুটেজ পেনড্রাইভে নামাতে হয়। এই নিয়মগুলো কাগজে লিখে দিয়ে আসা ভালো।

১৭.১২ ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা ও নজরদারির নোটিশ

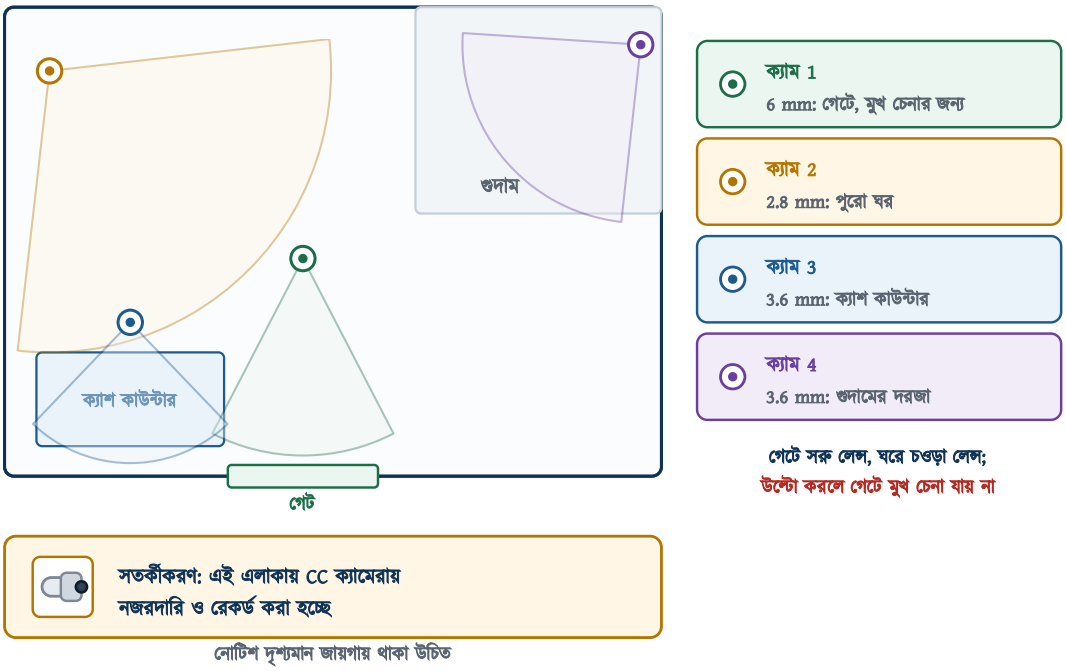
ক্যামেরা কোথায় বসানো হবে, তার উপর ফুটেজের কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে। ঠিক জায়গায় বসানো সাধারণ ক্যামেরাও ভুল জায়গায় বসানো দামি ক্যামেরার চেয়ে বেশি কাজে আসে।

১৭.১২.১ ক্যামেরার স্থান নির্বাচন

- **প্রবেশপথে আগে ক্যামেরা বসাতে হবে।** গেট বা দরজা দিয়ে সবাইকে যেতে হয়, তাই সেখানে সরু লেন্সের একটি ক্যামেরা থাকলে প্রত্যেকের মুখ অন্তত একবার পাওয়া যায়।
- **উচ্চতা ২.৫ থেকে ৩ মিটার রাখতে হবে।** এর কম হলে হাত পৌঁছায়। বেশি হলে ক্যামেরায় মুখের বদলে মাথার উপরিভাগ দেখা যায়।
- **ক্যামেরা সূর্যের দিকে মুখ করে বসানো যাবে না।** সকালে পূর্বমুখী ও বিকেলে পশ্চিমমুখী ক্যামেরার ছবি আলোয় সাদা হয়ে যায়। জানালার দিকে মুখ করা ক্যামেরাতেও একই সমস্যা হয়।
- **ক্যাশ কাউন্টার ও লকারের জন্য আলাদা ক্যামেরা লাগবে।** যেখানে টাকা থাকে, সেখানে কাছ থেকে সরু লেন্সে দেখতে হয়।

- **এক ক্যামেরা থেকে অন্য ক্যামেরা দেখা যেতে হবে।** কেউ একটি ক্যামেরা ঢেকে দিলে বা ঘুরিয়ে দিলে তা যেন অন্যটিতে ধরা পড়ে।
- **অন্ধ জায়গা খুঁজে বের করতে হবে।** নকশা শেষে পরিকল্পনার কাগজে প্রতিটি ক্যামেরার দৃশ্যক্ষেত্র এঁকে দেখতে হবে কোথাও ফাঁক থাকল কি না, বিশেষ করে দরজার পেছনে ও তাকের আড়ালে।

একটি দোকানে ক্যামেরা ও লেন্সের অবস্থান



চিত্র ১৭.২৪: *একটি দোকানে ক্যামেরা ও লেন্সের অবস্থানের পরিকল্পনা*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অনেক সময় গেটে চওড়া লেন্স আর ঘরে সরু লেন্স বসানো হয়, যা উল্টো। গেট সরু জায়গা, সেখানে সরু লেন্সেই মুখ চেনা যায়; ঘর চওড়া, সেখানে চওড়া লেন্স দরকার। প্রতিটি ক্যামেরার জন্য ১৭.৪.৩-এর হিসাব করে নিতে হবে: ক্যামেরার আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যাকে (2 MP-তে 1920) দৃশ্যের চওড়া (মিটারে) দিয়ে ভাগ করে।

১৭.১২.২ নজরদারির নোটিশ

ক্যামেরায় নজরদারি চলছে, এ কথা নোটিশ দিয়ে জানানো একটি ভালো পেশাগত রীতি। নোটিশ দেখে অনেকে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে। তা ছাড়া যাদের ছবি তোলা হচ্ছে, তাদের জানিয়ে রাখা ন্যায়সংগতও।

- নোটিশ থাকবে **প্রবেশপথে**, যেন ভেতরে ঢোকার আগেই চোখে পড়ে।
- নোটিশ লেখা হবে **বাংলায়**, দরকার হলে ইংরেজিতেও।

- **বাথরুম, চেঞ্জিং রুম বা এ ধরনের ব্যক্তিগত জায়গায় কোনো অবস্থাতেই ক্যামেরা বসানো যাবে না।**
- রেকর্ডার এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে সবার হাত পৌঁছায় না, আর ফুটেজ কে দেখতে পারবে তা আগেই ঠিক করে নিতে হবে।

ক্যামেরা ও তার পাশে নোটিশ

দেয়ালে বসানো দুটি ক্যামেরা

চিত্র ১৭.২৫: *ক্যামেরার কাছে চোখে পড়ার মতো জায়গায় নজরদারির নোটিশ*

যন্ত্র বসানোর কাজটি ইলেকট্রিশিয়ানের, কিন্তু ফুটেজ রাখা ও ব্যবহারের দায়িত্ব মালিকের। কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এ কথা জানিয়ে আসা ভালো, বিশেষ করে পাসওয়ার্ড এবং ফুটেজ কে কে দেখতে পারবেন সে প্রসঙ্গে। নজরদারি ও ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে আইন সময়ের সঙ্গে বদলায়। তাই বড় বা স্পর্শকাতর জায়গায় কাজ করার আগে হালনাগাদ নিয়ম দেখে নেওয়া উচিত।

১৭.১৩ CC ক্যামেরা সিস্টেমের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

CC ক্যামেরা সিস্টেমে কয়েকটি ত্রুটি বারবার দেখা যায়। নিচের সারণিতে সেগুলো দেওয়া হলো। এর বেশির ভাগই যন্ত্রের দোষে হয় না, হয় বসানোর সময়ের ভুলে।

সারণি ১৭.১৫: সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	করণীয়
কোনো ছবিই নেই	পাওয়ার নেই, BNC খুলে গেছে, বা চ্যানেল ভুল	ক্যামেরার প্রান্তে ভোল্টেজ মাপুন, তারপর সংযোগ দেখুন
ছবি আসে আর যায়	ভোল্টেজ ড্রপ, বা PoE বাজেট শেষ	IR জ্বলা অবস্থায় ভোল্টেজ মাপুন; বাজেট যোগ করে দেখুন

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	করণীয়
সন্ধ্যার পর ছবি চলে যায়	IR জ্বলায় কারেন্ট বেড়ে ড্রপ বেড়েছে	মোটা তার দিন বা পাওয়ার সাপ্লাই কাছে আনুন
রাতে ছবি সাদা	IR আলো কাচে বা সামনের দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে	ক্যামেরা সরান, নয়তো IR বন্ধ করে বাইরের আলোয় চালান
ছবিতে ঢেউয়ের মতো দাগ	পাওয়ার ক্যাবলের পাশ দিয়ে ভিডিও তার গেছে	বিএনবিসি-র 350 mm দূরত্ব মানুন, নয়তো সমকোণে পার করান
ছবি ঘোলাটে, ছায়া পড়ে	ভুল ইম্পিড্যান্সের তার (50 Ω) বা খারাপ BNC	তারের গায়ে 75 Ω লেখা আছে কি না দেখুন; কানেক্টর নতুন করে লাগান
ছবি থেমে থেমে চলে	নেটওয়ার্কের সমস্যা: তার লম্বা, বা ব্যান্ডউইথ পূর্ণ	তার ১০০ মিটারের বেশি কি না দেখুন; বিট রেট কমান
মনিটরে সব ক্যামেরা একসঙ্গে দেখা যায় না	রেকর্ডারের ডিকোডিং ক্ষমতার সীমা	সাব-স্ট্রিমে দেখুন; এটি ত্রুটি নয়
ফুটেজ কম দিনের থাকছে	বিট রেট বেশি বা ডিস্ক ছোট	১৭.১০-এর হিসাব করুন; H.265 চালু করুন
লেন্স ঝাপসা, ভেতরে কুয়াশা	সিল নষ্ট হয়ে আর্দ্রতা ঢুকেছে	গ্যাসকেট দেখুন, তারের প্রবেশমুখ সিল করুন
ক্যামেরার দিক বদলে গেছে	ব্র্যাকেটের স্ক্রু ঢিলা, বা কেউ ঘুরিয়েছে	স্ক্রু শক্ত করুন; অন্য ক্যামেরা যেন এটিকে দেখে
ভুল সময় দেখাচ্ছে	ভেতরের ব্যাটারি শেষ বা NTP নেই	রেকর্ডারের ভেতরের ব্যাটারি বদলান, LAN সংযোগ দিন

✔ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

ছয় মাস পরপর নিচের কাজগুলো করলে ত্রুটি অনেক কমে: নরম কাপড়ে লেন্সের কাচ মোছা (মাকড়সার জাল ও ধুলায় রাতের ছবি নষ্ট হয়), ব্র্যাকেটের স্ক্রু শক্ত করা, তারের প্রবেশমুখের সিল দেখা, রেকর্ডারের বাতাস চলাচলের ফাঁক পরিষ্কার করা, এবং প্লেব্যাকে কত দিনের ফুটেজ আছে তা দেখা। শেষ কাজটি সবচেয়ে জরুরি, কারণ ডিস্ক নষ্ট হলে অনেক রেকর্ডার কোনো সংকেত দেয় না; ফুটেজ খুঁজতে গিয়েই তা ধরা পড়ে।

১৭.১৪ সারসংক্ষেপ

- বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১ CCTV মনিটরিং সিস্টেমকে বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনের মধ্যে ধরেছে।
- প্রতিটি CC ক্যামেরা সিস্টেমে পাঁচটি অংশ থাকে: ক্যামেরা, ট্রান্সমিশন, রেকর্ডার, ডিসপ্লে ও পাওয়ার সাপ্লাই।
- বুলেট ক্যামেরা চোখে পড়ে বলে অপরাধ ঠেকায়, ডোম আড়ালে নজর রাখে, ভ্যান্ডাল ডোম ভাঙচুর সহ্য করে, PTZ ঘোরানো ও জুম করা যায়, আর বক্স ক্যামেরায় আলাদা লেন্স লাগে।
- অ্যানালগ সিস্টেমে এনকোডিং হয় DVR-এ, আর IP সিস্টেমে ক্যামেরার ভেতরে; এ থেকেই তার, রেকর্ডার ও দূরত্ব নির্ধারিত হয়।
- IP67 পানিতে ডোবানোর পরীক্ষা আর IP66 পানির জেটের পরীক্ষা; খোলা দেয়ালের ক্যামেরায় IP66 দরকার।
- পিক্সেল ঘনত্ব হলো আড়াআড়ি পিক্সেল সংখ্যাকে দৃশ্যের চওড়া দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়; IEC 62676-4-এর চার স্তরের সীমা 25, 63, 125 ও 250 পিক্সেল প্রতি মিটার।
- ICR ফিল্টার দিনে IR আটকায় এবং রাতে সরে যায়, তাই IR আলোয় রাতের ছবি সাদা-কালো হয়।
- DVR অ্যানালগ সংকেত নিয়ে নিজে এনকোড করে, NVR এনকোড করা ডেটা জমা রাখে, আর XVR দুই ধরনের ক্যামেরাই নিতে পারে।
- PoE-তে প্রতি পোর্টের সীমা ও মোট পাওয়ার বাজেট দুটিই মানতে হয় (যেমন উদাহরণের NVR-এ 25.5 W ও 80 W)।
- সর্বোচ্চ দূরত্ব Cat 6-এ 100 m, প্যাসিভ বালুনে 250 m এবং কোঅক্সে 1080P-তে 800 m; বিএনবিসি অনুযায়ী পাওয়ার কন্ডুইট থেকে কোঅক্স অন্তত 350 mm ও Cat 6 অন্তত 410 mm দূরে থাকবে।
- ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপই প্রধান সমস্যা; একই তারে যত বেশি ক্যামেরা, ড্রপ তত বেশি।
- 1 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করলে দিনে প্রায় 10.8 GB জায়গা লাগে, আর H.265-এ H.264-এর প্রায় অর্ধেক জায়গা লাগে।

পরিভাষা

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

সারণি ১.১২: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Safety	নিরাপত্তা	ব্যক্তি, বস্তু বা ব্যবস্থাকে ক্ষতি থেকে রক্ষার ব্যবস্থা।
PPE	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	কাজের সময় কর্মীর দেহ রক্ষার জন্য পরা সরঞ্জাম।
Insulated Hand Gloves	ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ থেকে হাত রক্ষার রাবারের গ্লাভস।
Right of Way	রাইট অব ওয়ে	লাইভ ওভারহেড লাইনের নিচে ও পাশে খোলা রাখা জায়গা।
Line Clearance	লাইন ক্লিয়ারেন্স	লাইন বন্ধ ও কাজের জন্য নিরাপদ বলে বিতরণ সংস্থার লিখিত অনুমতি।
Permit to Work	কাজের অনুমতিপত্র	নির্দিষ্ট কাজ শুরুর আগে নেওয়া লিখিত নিরাপত্তা অনুমতি।
Voltage Tester	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	দুই প্রোবের টেস্টার, যা দিয়ে লাইন ডেড প্রমাণ করা হয়।
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতির ফেজ টেস্টার; এটি দিয়ে লাইন ডেড প্রমাণ করা যায় না।
Feeder	ফিডার	সাবস্টেশন থেকে লোড পর্যন্ত মূল সাপ্লাই লাইন।
Loose Connection	লুজ কানেকশন	ঢিলা সংযোগ, যা গরম হয়ে আগুন লাগাতে পারে।
Capacitor Discharge	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ	ক্যাপাসিটরে জমা চার্জ নিরাপদে সরিয়ে ফেলা।
Electric Shock	বৈদ্যুতিক শক	দেহ দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে দেহের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া।
Ventricular Fibrillation	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দনের প্রাণঘাতী অনিয়ম।

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Let-go Current	লেট-গো কারেন্ট	সর্বোচ্চ যে কারেন্টে মানুষ নিজে তার ছেড়ে দিতে পারে; এর বেশি হলে হাত আটকে যায়।
Arc Flash	আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে বাতাসের মধ্য দিয়ে তৈরি আর্কের তীব্র আলো ও তাপ।
Secondary Injury	সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে পড়ে গিয়ে হওয়া দ্বিতীয় দফার আঘাত।
Shutdown	শাট-ডাউন	নিয়ম মেনে লাইনের সাপ্লাই বন্ধ করা।
LOTO	লক-আউট ট্যাগ-আউট	সুইচ বা ব্রেকার অফ করে তাতে তালা (প্যাডলক বা লকআউট ডিভাইস) ও নাম-তারিখসহ ট্যাগ লাগানো।
Five Golden Rules	পাঁচটি সোনালি নিয়ম	লাইনে কাজের আগে ক্রমানুসারে মানা পাঁচটি নিয়ম (EN 50110-1)।
Prove–Test–Prove	প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ	টেস্টার যাচাই, লাইন পরীক্ষা, তারপর টেস্টার আবার যাচাই।
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের ইনসুলেশন কতটা ভালো, তার মাপ।
Earthing / Grounding	আর্থিং	ফল্ট কারেন্টকে মাটিতে যাওয়ার নিরাপদ পথ দেওয়ার ব্যবস্থা।
RCCB	রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্ট ধরা পড়লে সংযোগ কেটে দেয় এমন ব্রেকার।
ELCB	আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার	পুরোনো ধরনের ভোল্টেজ-চালিত লিকেজ ব্রেকার; বাজারে RCCB-কেও এ নামে ডাকা হয়।
First Aid	প্রাথমিক চিকিৎসা	চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে ঘটনাস্থলে দেওয়া তাৎক্ষণিক চিকিৎসা।
CPR	কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন	বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে রক্ত চলাচল চালু রাখা।
AED	অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর	বৈদ্যুতিক শক দিয়ে হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক করার যন্ত্র।
Recovery Position	রিকভারি পজিশন	শ্বাস চলছে এমন অচেতন ব্যক্তিকে কাত করে শোয়ানোর ভঙ্গি।

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Splint	স্প্লিন্ট	ভাঙা হাড় স্থির রাখার শক্ত কাঠি বা পাত।
PASS	প্যাস	অগ্নিনির্বাপক চালানোর চার ধাপ: Pull, Aim, Squeeze, Sweep।
DCP	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার	B, C ও E শ্রেণির আগুনে ব্যবহৃত শুকনা পাউডারের নির্বাপক।
Fire Extinguisher	অগ্নিনির্বাপক	আগুন নেভানোর বহনযোগ্য যন্ত্র।
CO_2 Extinguisher	CO_2 নির্বাপক	বৈদ্যুতিক (E শ্রেণি) আগুনে ব্যবহৃত নির্বাপক।
Fire Class	আগুনের শ্রেণি	কী জ্বলছে তা অনুযায়ী আগুনের A থেকে F পর্যন্ত ভাগ।
Wet Chemical	ওয়েট কেমিক্যাল	রান্নার তেল ও চর্বির (F শ্রেণি) আগুনের নির্বাপক।
Hierarchy of Controls	ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম	অপসারণ থেকে PPE পর্যন্ত পাঁচ ধাপে সাজানো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
Risk Assessment	ঝুঁকি মূল্যায়ন	কাজের আগে বিপদ চিহ্নিত করে ঝুঁকির মাত্রা যাচাই করা।

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

সারণি ২.১২: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Hand Tools	হ্যান্ড টুলস	হাতের শক্তিতে চালানো টুল।
Power Tools	পাওয়ার টুলস	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারির শক্তিতে চলা টুল।
Insulated Tools	ইনসুলেটেড টুলস	IEC 60900 মানের টুল, যা লাইভ অংশের কাছে কাজের উপযোগী।
Line Tester	লাইন টেস্টার	নিয়ন বাতিসহ স্ক্রু ড্রাইভার, যা তারে ফেজ আছে কি না দেখায়।
Two-pole Voltage Tester	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	দুই প্রোবের যন্ত্র, যা দিয়ে লাইন ডেড কি না যাচাই করা হয়।
Non-contact Voltage Detector	নন-কন্টাক্ট ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করে ভোল্টেজ খোঁজার যন্ত্র; এটি

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		দিয়ে লাইন ডেড প্রমাণ করা যায় না।
Combination Pliers	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, পেঁচানো ও কাটার বহুমুখী প্লায়ার্স।
Long-nose Pliers	লং নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখের প্লায়ার্স, যা দিয়ে সরু জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা হয়।
Diagonal Cutting Pliers	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটার প্লায়ার্স।
Wire Stripper	ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানোর টুল।
Cable Knife	ক্যাবল ছুরি / অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটার ছুরি।
Crimping	ক্রিম্পিং	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো।
Ferrule	ফেরুল	তারের প্রান্তে ক্রিম্প করা ধাতব নল, অথবা তারে নম্বর লেখার রিং।
Wire Gauge	ওয়্যার গেজ	একক তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর বের করার টুল।
SWG	স্ট্যান্ডার্ড ওয়্যার গেজ	তারের ব্যাস বোঝানোর একটি নম্বর-পদ্ধতি।
Plumb Bob	প্লাম্ব বব	সুতায় ঝোলানো ভার, যা দিয়ে খাড়া রেখা বের করা হয়।
Fish Wire	ফিশ ওয়্যার	কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার নমনীয় ফিতা।
Bending Spring	স্প্রিং বেন্ডার	কন্ডুইট বাঁকানোর সময় ভেতরে দেওয়া স্প্রিং, যা পাইপ চ্যাপ্টা হতে দেয় না।
Conduit	কন্ডুইট	তার বা ক্যাবল ঢোকানোর পাইপ।
Chasing	চেজিং	দেয়ালে ক্যাবল বসানোর খাঁজ কাটা।
Wall Chaser	ওয়াল চেজার	দেয়ালে খাঁজ কাটার পাওয়ার টুল।
Rotary Hammer	রোটারি হ্যামার	ঘোরার সঙ্গে আঘাত করে কংক্রিটে ছিদ্র করার পাওয়ার টুল।
Angle Grinder	অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করার পাওয়ার টুল।
Heat-shrink Sleeve	হিট-শ্রিংক স্লিভ	তাপ দিলে সংকুচিত হয়ে জোড়া ঢেকে

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		দেয় এমন স্লিভ।
Protection Class	সুরক্ষা শ্রেণি	শক থেকে সুরক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী সরঞ্জামের শ্রেণি (Class I, II, III)।
Double Insulation	ডাবল ইনসুলেশন	দুই স্তরের ইনসুলেশন; ক্লাস II সরঞ্জামের সুরক্ষা পদ্ধতি।
SELV	সেফটি এক্সট্রা-লো ভোল্টেজ	50 V AC-এর বেশি নয় এমন নিরাপদ নিম্ন ভোল্টেজ।
IEC 60900	ইনসুলেটেড টুলের মান	লাইভ অংশের কাছে কাজের ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান।
IEC 62841	পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান	হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক মান।
IEC 61140	সুরক্ষা শ্রেণির মান	শক থেকে সুরক্ষার ভিত্তিতে সরঞ্জামের শ্রেণিবিভাগের মান।
BS 7671	ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান	যুক্তরাজ্যের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের নিয়মাবলি।
BNBC	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড	বাংলাদেশে ভবন নির্মাণ ও স্থাপনার জাতীয় কোড।

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

সারণি ৩.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electron	ইলেকট্রন	পরমাণুর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা।
Free Electron	মুক্ত ইলেকট্রন	যে ইলেকট্রন সহজে পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে আসে।
Current	কারেন্ট	প্রতি সেকেন্ডে একদিকে প্রবাহিত চার্জের পরিমাণ।
Voltage	ভোল্টেজ / বিভব পার্থক্য	দুই বিন্দুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য।
Resistance	রেজিস্ট্যান্স (রোধ)	কারেন্ট চলাচলে পরিবাহীর বাধা।
Resistivity	আপেক্ষিক রোধ	উপাদানের নিজস্ব রেজিস্ট্যান্সের মাপ (ρ),

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		একক Ω·m।
Power	পাওয়ার	শক্তি খরচের হার।
Energy	এনার্জি	নির্দিষ্ট সময়ে খরচ হওয়া মোট শক্তি (kWh)।
Frequency	ফ্রিকোয়েন্সি	প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন সাইকেলের সংখ্যা।
Cycle	সাইকেল	এসি তরঙ্গের একবার পূর্ণ ওঠানামা।
Hertz (Hz)	হার্জ	ফ্রিকোয়েন্সির একক, প্রতি সেকেন্ডে এক সাইকেল।
Peak Value	পিক মান	এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মান (Vm)।
RMS Value	আরএমএস বা কার্যকর মান	মিটার ও নেমপ্লেটে যে মান দেখানো হয়।
Alternating Current	এসি কারেন্ট	যে কারেন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর দিক বদলায়।
Direct Current	ডিসি কারেন্ট	যে কারেন্ট সবসময় একই দিকে চলে।
Capacitance	ক্যাপাসিট্যান্স	চার্জ জমা রাখার ক্ষমতা, একক ফ্যারাড (F)।
Inductance	ইন্ডাক্ট্যান্স	কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম, একক হেনরি (H)।
Coulomb (C)	কুলম্ব	বৈদ্যুতিক চার্জের একক।
Conductor	কন্ডাক্টর / পরিবাহী	যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রন বেশি এবং কারেন্ট সহজে চলে।
Insulator	ইনসুলেটর / অপরিবাহী	যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রন প্রায় নেই এবং কারেন্ট চলে না।
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যান্সযুক্ত উপাদান।
Capacitor	ক্যাপাসিটর	দুই প্লেটে চার্জ জমা রাখার উপাদান।
Inductor	ইন্ডাক্টর	কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার কয়েল।
Phase / Line	ফেজ / লাইন	আর্থের সাপেক্ষে ভোল্টেজযুক্ত তার।
Neutral	নিউট্রাল	সার্কিট সম্পূর্ণ করার ফেরত তার।
Ground / Earth	গ্রাউন্ড / আর্থ	নিরাপত্তার জন্য মাটির সঙ্গে সংযোগ।
IEC 60445	আইইসি মান	তারের রং ও চিহ্ন নির্ধারণের আন্তর্জাতিক

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		মান।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৪.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	সার্কিট	কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথ।
Series Circuit	সিরিজ সার্কিট	যে সার্কিটে কারেন্ট চলার পথ একটি।
Parallel Circuit	প্যারালাল সার্কিট	যে সার্কিটে কারেন্ট চলার পথ একাধিক।
Mixed Circuit	মিশ্র সার্কিট	যে সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ একসঙ্গে থাকে।
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার সরাসরি যুক্ত হওয়া।
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ খরচ করে কাজ করে।
Branch	শাখা	প্যারালাল সার্কিটের একটি আলাদা পথ।
Equivalent (Total) Resistance	সমতুল্য (মোট) রেজিস্ট্যান্স	কয়েকটি রেজিস্ট্যান্সের বদলে বসানো যায় এমন একটি রেজিস্ট্যান্স (RT)।
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	কোনো রেজিস্ট্যান্সের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ।
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র; লোডের সঙ্গে সিরিজে বসে।
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র; লোডের সঙ্গে প্যারালালে বসে।
Lamp / Bulb	ল্যাম্প / বাতি	আলো দেয় এমন লোড।
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যান্স দেয় এমন উপাদান।
Battery / Cell	ব্যাটারি / সেল	ডিসি ভোল্টেজের উৎস।
Switch	সুইচ	সার্কিট অন-অফ করার যন্ত্র।
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে গিয়ে সংযোগ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		কেটে দেয়।

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

সারণি ৫.৭: পারিভাষিক শব্দের তালিকা

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Measuring Instrument	পরিমাপক যন্ত্র	রাশির পরিমাণ মাপার যন্ত্র
Absolute Instrument	অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট	নিজের মাপ ও গঠন থেকে হিসাব করে মান দেয়
Secondary Instrument	সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট	ক্যালিব্রেট করা স্কেলে সরাসরি পাঠ দেয়
Indicating Instrument	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	তাৎক্ষণিক মান দেখায়
Recording Instrument	রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সময়ের সঙ্গে মানের পরিবর্তন এঁকে রাখে
Integrating Instrument	ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়
Analog Meter	অ্যানালগ মিটার	কাঁটা ও স্কেলে পাঠ দেয়
Digital Meter	ডিজিটাল মিটার	সংখ্যায় পাঠ দেখায়
Panel Meter	প্যানেল মিটার	বোর্ডে স্থায়ীভাবে বসানো মিটার
Multimeter / AVO Meter	মাল্টিমিটার	V, A ও Ω তিনটিই মাপে
Auto-range	অটো-রেঞ্জ	মিটার নিজেই উপযুক্ত রেঞ্জ বেছে নেয়
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপে; সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপে; প্যারালালে বসে
Ohmmeter	ওহমমিটার	রেজিস্ট্যান্স মাপার যন্ত্র
Clamp Meter	ক্ল্যাম্প মিটার	সার্কিট না কেটে কারেন্ট মাপে
Current Transformer (CT)	কারেন্ট ট্রান্সফরমার (সিটি)	বড় কারেন্ট নামিয়ে মিটারে দেয়
Test Lead / Probe	টেস্ট লিড / প্রোব	মিটারের সংযোগ তার ও তার ডগা
Megger / Insulation Tester	মেগার / ইনসুলেশন টেস্টার	উচ্চ ডিসি ভোল্টেজে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মাপে (Megger একটি কোম্পানির নাম)
Earth Tester	আর্থ টেস্টার	আর্থ ইলেকট্রোডের রেজিস্ট্যান্স মাপে
Earth Resistance	আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থ ইলেকট্রোড ও মাটির মধ্যেকার

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
		রেজিস্ট্যান্স (Ω)
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	ইনসুলেশনের রেজিস্ট্যান্স (MΩ)
Leakage Current	লিকেজ কারেন্ট	দুর্বল ইনসুলেশন দিয়ে আর্থে চলে যাওয়া কারেন্ট
Continuity Test	কন্টিনিউইটি টেস্ট	পথ অবিচ্ছিন্ন আছে কি না, তার পরীক্ষা
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গোনে
Parallax Error	প্যারালাক্স ভুল	বাঁকা চোখে স্কেল পড়ার ভুল
Accuracy Class	নির্ভুলতা শ্রেণি	পূর্ণ স্কেলের শতাংশে মিটারের সর্বোচ্চ ভুল
CAT Rating	ক্যাট রেটিং	মিটার কোন শ্রেণির লাইনে ব্যবহারযোগ্য
Prove–Test–Prove	প্রুভ–টেস্ট–প্রুভ	লাইভ লাইনে টেস্টার যাচাই, কাজের লাইন পরীক্ষা, আবার টেস্টার যাচাই
IEC 61010	আইইসি 61010	পরিমাপ যন্ত্রের নিরাপত্তা মান; পার্ট 2-030-এ CAT শ্রেণি

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সারণি ৬.৬: অধ্যায় ৬-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Power	পাওয়ার	বিদ্যুৎশক্তি খরচের হার, এর একক ওয়াট।
Energy	এনার্জি	নির্দিষ্ট সময়ে খরচ হওয়া মোট বিদ্যুৎশক্তি, একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা।
Watt / kW	ওয়াট / কিলোওয়াট	পাওয়ারের একক, 1 kW = 1000 W।
kWh / Unit	কিলোওয়াট-ঘণ্টা / ইউনিট	বিদ্যুৎ বিল হিসাবের একক।
Ohm's Law	ওহমের সূত্র	ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্সের সম্পর্ক, V = I × R।
Resistance	রেজিস্ট্যান্স	কারেন্ট প্রবাহে বাধা, এর একক ওহম।
Single Phase	সিঙ্গেল ফেজ	একটি ফেজ ও নিউট্রালের সরবরাহ, যা সাধারণ বাড়িতে থাকে।
Three Phase	থ্রি-ফেজ	তিনটি ফেজের সরবরাহ, যা বড় লোড ও কারখানায় থাকে।

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Line Voltage	লাইন ভোল্টেজ	দুই ফেজের মধ্যেকার ভোল্টেজ (400 V)।
Phase Voltage	ফেজ ভোল্টেজ	ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (230 V)।
√3 Factor	√3 গুণক	থ্রি-ফেজের সূত্রে ব্যবহৃত গুণক, যার মান 1.732।
Star / Wye Connection	স্টার সংযোগ	তিনটি কয়েলের এক প্রান্ত একটি বিন্দুতে জুড়ে দেওয়া সংযোগ।
Delta Connection	ডেল্টা সংযোগ	তিনটি কয়েল ত্রিভুজের মতো পরপর জুড়ে দেওয়া সংযোগ।
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যেকার ফেজ কোণের কোসাইন।
Phase Angle (φ)	ফেজ কোণ	ভোল্টেজ ও কারেন্টের তরঙ্গের কোণীয় ব্যবধান।
Active Power (kW)	প্রকৃত পাওয়ার	লোডে যে পাওয়ার প্রকৃত কাজে লাগে।
Reactive Power (kVAR)	রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার	কয়েলের চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরিতে গিয়ে উৎসে ফিরে আসা পাওয়ার।
Apparent Power (kVA)	আপাত পাওয়ার	সরবরাহ লাইনকে মোট যে পাওয়ার বহন করতে হয়।
Power Triangle	পাওয়ার ত্রিভুজ	kW, kVAR ও kVA দিয়ে আঁকা সমকোণী ত্রিভুজ।
Resistive / Inductive Load	রেজিস্টিভ / ইন্ডাক্টিভ লোড	রেজিস্টিভ লোডে cos φ = 1; ইন্ডাক্টিভ লোডে কারেন্ট পিছিয়ে থাকে।
Balanced / Unbalanced Load	ব্যালান্সড / আনব্যালান্সড লোড	তিন ফেজে সমান বা অসমানভাবে ভাগ করা লোড।
Neutral Current	নিউট্রাল কারেন্ট	আনব্যালান্সড লোডে নিউট্রাল তারে প্রবাহিত কারেন্ট।
1.65 Factor	১.৬৫ গুণক	১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ইন্ডাক্টিভ লোডে বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর গুণক।
Load Density	লোড ডেনসিটি	প্রতি বর্গমিটার মেঝের জন্য ধরা লোড (ওয়াট/বর্গমিটার)।
Demand Factor	ডিমান্ড ফ্যাক্টর	সর্বোচ্চ চাহিদা ও মোট সংযুক্ত লোডের অনুপাত, মান ১ বা তার কম।

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	লোডগুলোর আলাদা সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল ও স্থাপনার মোট সর্বোচ্চ চাহিদার অনুপাত, মান ১ বা তার বেশি।

অধ্যায় ০৭ — মোটর

সারণি ৭.৯: অধ্যায় ৭-এর পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Motor	মোটর	বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করার যন্ত্র
Induction Motor	ইন্ডাকশন মোটর	যে মোটরের রোটরে কারেন্ট স্টেটরের চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে তৈরি হয়
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণমান অংশ
Squirrel Cage Rotor	স্কুইরেল কেজ রোটর	খাঁচার মতো করে বার বসানো রোটর
Winding	উইন্ডিং	স্টেটরের খাঁজে বসানো তামার কয়েল
Running Winding	রানিং কয়েল	মোটা তারের কয়েল, যা সব সময় সার্কিটে থাকে
Starting Winding	স্টার্টিং কয়েল	সরু তারের কয়েল, যা মোটর চালু করতে লাগে
Air Gap	এয়ার গ্যাপ	স্টেটর ও রোটরের মাঝের সরু ফাঁক
Shaft	শ্যাফট	যে দণ্ড দিয়ে ঘূর্ণন বাইরে আসে
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে ধরে রাখে এবং সহজে ঘুরতে দেয়
Terminal Box	টার্মিনাল বক্স	মোটরের গায়ে তার সংযোগের বাক্স
Cooling Fan	কুলিং ফ্যান	শ্যাফটের পেছনে বসানো পাখা, যা মোটর ঠান্ডা রাখে
Nameplate	নেমপ্লেট	মোটরের রেটিং ও তথ্য লেখা ধাতব প্লেট
Slip	স্লিপ	চৌম্বক ক্ষেত্রের গতি ও রোটরের প্রকৃত গতির পার্থক্য
RPM	আরপিএম	মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা
Torque	টর্ক	শ্যাফট ঘোরানোর বল

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Starting Torque	স্টার্টিং টর্ক	চালু হওয়ার মুহূর্তের টর্ক
PSC Motor	PSC মোটর	যে মোটরে রান ক্যাপাসিটর সব সময় সার্কিটে থাকে (যেমন ফ্যান)
Capacitor Start Capacitor Run (CSCR)	ক্যাপাসিটর স্টার্ট-রান মোটর	স্টার্ট ও রান দুটি ক্যাপাসিটরযুক্ত মোটর
Universal Motor	ইউনিভার্সেল মোটর	এসি ও ডিসি দুটিতেই চলে এমন মোটর (যেমন মিক্সার, ড্রিল)
Run Capacitor	রান ক্যাপাসিটর	ছোট মানের মেটালাইজড ফিল্ম ক্যাপাসিটর, যা সব সময় সার্কিটে থাকে
Start Capacitor	স্টার্ট ক্যাপাসিটর	বড় মানের ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর, যা কয়েক সেকেন্ড থাকে
Centrifugal Switch	সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন করে
DP Switch	ডিপি সুইচ	ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে অন-অফ করার সুইচ
Star-Delta Starter	স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	চালুর সময় স্টারে, পরে ডেল্টায় সংযোগ করে স্টার্টিং কারেন্ট কমায়
Full Load Current (FLC)	ফুল-লোড কারেন্ট	পূর্ণ লোডে মোটর যত কারেন্ট টানে
Starting / Locked Rotor Current	স্টার্টিং কারেন্ট	চালুর মুহূর্তের কারেন্ট, FLC-র ৬ থেকে ৮ গুণ
Efficiency (η)	দক্ষতা	আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাত
Power Factor (cos φ)	পাওয়ার ফ্যাক্টর	মোটরে সাধারণত 0.75–0.85
Horse Power (HP)	অশ্বশক্তি	পাওয়ারের একক; 1 HP = 746 W
Duty (S1/S2/S3)	ডিউটি	মোটর কতক্ষণ একটানা চলতে পারে তার শ্রেণি
Insulation Class (B/F)	ইনসুলেশন ক্লাস	কয়েল কত তাপ সহ্য করে; B: 130°C, F: 155°C
IP Rating	আইপি রেটিং	ধুলা ও পানি প্রবেশ ঠেকানোর মাত্রা
Star / Wye (Y)	স্টার সংযোগ	তিন কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া
Delta (Δ)	ডেল্টা সংযোগ	তিন কয়েল ত্রিভুজের মতো জোড়া
Priming	প্রাইমিং	পাম্প চালুর আগে কেসিং পানিতে ভরা
Rewinding	রিওয়াইন্ডিং	পুড়ে যাওয়া কয়েল নতুন করে জড়ানো
Megger / IR Test	মেগার / ইনসুলেশন টেস্ট	কয়েল ও বডির মধ্যে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মাপা

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

সারণি ৮.৯: অধ্যায় ৮-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকের টানে চলা সুইচ, যা বড় লোড চালু-বন্ধ করে
কন্ট্রোল সার্কিট	Control Circuit	কয়েল ও বাটনের ছোট কারেন্টের সার্কিট
পাওয়ার সার্কিট	Power Circuit	মেইন কন্টাক্ট ও লোডের বড় কারেন্টের সার্কিট
কয়েল	Coil	বিদ্যুৎ পেলে চুম্বক তৈরি করা তারের পাক; প্রান্ত দুটি A1 ও A2
স্থির কোর	Fixed Core / Yoke	পাতলা পাত জোড়া দেওয়া E আকৃতির অংশ, যার মাঝের বাহুতে কয়েল বসে
মুভিং আর্মেচার	Moving Armature	চুম্বকের টানে কোরের দিকে সরে আসা অংশ
রিটার্ন স্প্রিং	Return Spring	কয়েলের বিদ্যুৎ কাটলে আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফেরানো স্প্রিং
শেডিং রিং	Shading Ring / Shading Coil	AC কোরের মুখে বসানো তামা বা পিতলের রিং, যা ভনভন শব্দ ঠেকায়
আর্ক চেম্বার	Arc Chute / Arc Chamber	কন্টাক্টের উপরে বসানো পাতের সারি, যা আর্ক ভাগ করে নেভায়
মেইন কন্টাক্ট	Main Contact	লোডের কারেন্ট বহনকারী কন্টাক্ট; নম্বর 1-2, 3-4, 5-6
অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট	Auxiliary Contact	কন্ট্রোল সার্কিটের ছোট কন্টাক্ট, যার নম্বর দুই অঙ্কের
নরমালি ওপেন	NO — Normally Open	স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকা কন্টাক্ট
নরমালি ক্লোজড	NC — Normally Closed	স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকা কন্টাক্ট
হোল্ডিং কন্টাক্ট	Holding / Seal-in Contact	START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে বসে কয়েলে সরবরাহ ধরে রাখা NO কন্টাক্ট
ল্যাচিং সার্কিট	Latching Circuit	হোল্ডিং কন্টাক্টসহ তিন তারের কন্ট্রোল সার্কিট
সিলেক্টর সুইচ	Selector Switch	নব ঘুরিয়ে চালানো মেইনটেইনড সুইচ
পুশ বাটন	Push Button	চাপ ছাড়লে আগের অবস্থায় ফেরা মোমেন্টারি সুইচ

বাংলা	English	অর্থ
ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি	Utilization Category	লোডের ধরন অনুযায়ী রেটিংয়ের শ্রেণি, যেমন AC-1, AC-3, AC-4
ইনরাশ কারেন্ট	Inrush Current	কয়েল টানার মুহূর্তের বেশি কারেন্ট
হোল্ডিং কারেন্ট	Sealed / Holding Current	আর্মেচার কোরে লেগে থাকার সময়ের কম কারেন্ট
লো-ভোল্টেজ রিলিজ	LVR — Low Voltage Release	ভোল্টেজ ফিরলে লোড নিজে চালু হয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য
লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন	LVP — Low Voltage Protection	ভোল্টেজ ফিরলেও লোড থেমে থাকার বৈশিষ্ট্য
সিঙ্গেল ফেজিং	Single Phasing	তিন ফেজের একটি না পৌঁছানো; মোটর গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

সারণি ৯.৯: অধ্যায় ৯-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
মোটর স্টার্টার	Motor Starter	যে কয়েকটি যন্ত্র মিলে মোটর চালু-বন্ধ করে ও ওভারলোড থেকে রক্ষা করে।
ডিওএল স্টার্টার	DOL — Direct On Line Starter	মোটরকে সরাসরি পূর্ণ ভোল্টেজে চালু করার স্টার্টার।
ওভারলোড	Overload	দীর্ঘ সময় ধরে রেটিংয়ের সামান্য বেশি কারেন্ট।
ওভারলোড রিলে	Overload Relay (OLR)	বেশি কারেন্টে 95-96 খুলে কন্টাক্টরের কয়েল ছাড়িয়ে দেওয়ার সুরক্ষা যন্ত্র।
বাইমেটাল	Bimetallic Strip	দুই ধাতুর তৈরি পাত, যা গরম হলে বাঁকে।
হিটার	Heater Element	বাইমেটালের গায়ে জড়ানো তার, যার ভেতর দিয়ে মোটরের কারেন্ট যায়।
স্টার্টিং কারেন্ট	Starting / Locked Rotor Current	চালুর মুহূর্তে মোটরের টানা বড় কারেন্ট।
সেটিং কারেন্ট	Setting Current (Ir)	ডায়ালে বসানো কারেন্ট, যা মোটরের নেমপ্লেটের কারেন্টের সমান।
ট্রিপ ক্লাস	Trip Class	৭.২ গুণ কারেন্টে রিলের সর্বোচ্চ ট্রিপ-

বাংলা	English	অর্থ
		সময়ের শ্রেণি।
অ্যাম্বিয়েন্ট কম্পেনসেশন	Ambient Compensation	প্যানেলের তাপমাত্রা বদলালেও রিলের ট্রিপ ঠিক রাখার ব্যবস্থা।
ফেজ ফেইলিওর সুরক্ষা	Phase Failure Sensitivity	একটি ফেজ চলে গেলে রিলেকে দ্রুত ট্রিপ করানোর ব্যবস্থা।
ট্রিপ-ফ্রি ব্যবস্থা	Trip-free Mechanism	RESET বাটন চেপে রাখলেও রিলেকে ট্রিপ করতে দেওয়ার ব্যবস্থা।
রিকভারি সময়	Recovery Time	ট্রিপের পর রিসেট করার আগে রিলে ঠান্ডা হওয়ার সময়।
ম্যানুয়াল রিসেট	Manual Reset (H)	হাতে RESET বাটন চেপে রিলেকে আগের অবস্থায় ফেরানো।
অটো রিসেট	Automatic Reset (A)	ঠান্ডা হলে রিলের নিজে থেকে আগের অবস্থায় ফেরা।
ট্রিপ কন্টাক্ট	Trip Contact (95-96)	রিলের NC কন্টাক্ট, যা কয়েলের সার্কিটে সিরিজে বসে।
অ্যালার্ম কন্টাক্ট	Signal / Alarm Contact (97-98)	রিলের NO কন্টাক্ট, যা ট্রিপ বাতি জ্বালায়।
ব্যাকআপ ফিউজ	Back-up Fuse	রিলের আগে বসানো শর্ট সার্কিট সুরক্ষা।
এমপিসিবি	MPCB — Motor Protection Circuit Breaker	এক যন্ত্রে ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট সুরক্ষা দেওয়া ব্রেকার।
নুইসেন্স ট্রিপ	Nuisance Tripping	মোটরে ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও রিলের অকারণ ট্রিপ।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

সারণি ১০.৮: অধ্যায় ১০-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
টাইমার	Timer / Time Delay Relay	নির্দিষ্ট সময় পরে কন্টাক্টের অবস্থা বদলায় এমন রিলে।
অন-ডিলে	On-delay (Delay on operate)	সংকেত আসার নির্দিষ্ট সময় পরে কন্টাক্ট বদলায়।
অফ-ডিলে	Off-delay (Delay on release)	সংকেত চলে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পরে

বাংলা	English	অর্থ
		কন্টাক্ট আগের অবস্থায় ফেরে।
বিলম্বিত কন্টাক্ট	Delayed / Timed Contact	বসানো সময় পার হওয়ার পর যে কন্টাক্ট বদলায়।
তাৎক্ষণিক কন্টাক্ট	Instantaneous Contact	কয়েলে সরবরাহ আসামাত্র যে কন্টাক্ট বদলায়।
বসানো সময়	Set Time (t)	ডায়ালে বসানো বিলম্বের সময়।
পরিসর	Time Range	ডায়ালের স্কেলের একক ও গুণিতক, যেমন 60S বা 6M।
সেটিং ত্রুটি	Setting Error	ডায়ালে বসানো সময় ও প্রকৃত সময়ের পার্থক্য।
পুনরাবৃত্তি ত্রুটি	Repeat Error	একই সেটিংয়ে বারবার চালালে সময়ের যে পার্থক্য হয়।
রিসেট সময়	Reset Time	সরবরাহ চলে যাওয়ার পর টাইমারের শূন্যে ফিরতে যে সময় লাগে।
টাইমিং চার্ট	Timing Chart	সময়ের সঙ্গে সংকেত ও কন্টাক্টের অবস্থা দেখানোর চিত্র।
সকেট	Socket / Base	প্লাগ-ইন টাইমার বসানোর ও তার জোড়ার বেস।
নিউমেটিক টাইমার	Pneumatic Timer	বাতাস বের হওয়ার গতি দিয়ে সময় গোনে এমন টাইমার।
সাইক্লিক টাইমার	Cyclic / Flasher Timer	নির্দিষ্ট সময় পরপর কন্টাক্ট বদলাতে থাকে এমন টাইমার।
মাল্টিফাংশন টাইমার	Multifunction Timer	সুইচ ঘুরিয়ে একাধিক কাজের যেকোনোটি বাছা যায় এমন টাইমার।
টাইম সুইচ	Time Switch	দিনের নির্দিষ্ট সময়ে লোড চালু ও বন্ধ করার ঘড়িচালিত সুইচ।
সিকোয়েন্স কন্ট্রোল	Sequence Control	একাধিক যন্ত্র নির্দিষ্ট ক্রমে একটির পর একটি চালু করা।
স্বয়ংক্রিয় বন্ধ	Automatic Stop	বসানো সময় পার হলে মোটর নিজে থেকে বন্ধ হওয়ার ব্যবস্থা।

অধ্যায় ১১ — ATS

সারণি ১১.৯: অধ্যায় ১১-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ	Automatic Transfer Switch (ATS)	যে যন্ত্র নিজে থেকে লোডকে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সরায়।
চেঞ্জওভার সুইচ	Changeover Switch	দুই উৎসের মধ্যে লোড বদলের সুইচ।
স্ট্যান্ডবাই সরবরাহ	Standby Supply	মেইন না থাকলে যে বিকল্প উৎস লোড চালায়।
ব্যাক-ফিড	Back-feed	ভোক্তার উৎস থেকে বিদ্যুৎ উল্টো পথে বিতরণ লাইনে যাওয়া।
ইন্টারলক	Interlock	দুটি যন্ত্রকে একসঙ্গে চালু হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা।
যান্ত্রিক ইন্টারলক	Mechanical Interlock	লিভার দিয়ে দুই কন্টাক্টরের একসঙ্গে টানা আটকানোর ব্যবস্থা।
ফেজ ফেইলিওর রিলে	Phase Failure Relay	ফেজ হারানো ও ফেজ সিকোয়েন্স যাচাই করার রিলে।
ফেজ সিকোয়েন্স	Phase Sequence	তিন ফেজের পরপর আসার ক্রম।
ক্লোজড-সার্কিট নীতি	Closed-circuit Principle	যে নীতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় রিলে টানা থাকে।
সহায়ক রিলে	Auxiliary Relay	এক সার্কিটের সংকেত অন্য সার্কিটে পৌঁছানোর ছোট রিলে।
লোড বাসবার	Load Busbar	যে বাসবার থেকে লোডে সরবরাহ যায়।
AMF কন্ট্রোলার	Auto Mains Failure Controller	মেইন গেলে জেনারেটর চালু করার কন্ট্রোলার।
কারেন্ট ট্রান্সফরমার	Current Transformer (CT)	বড় কারেন্টকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করার ট্রান্সফরমার।
অনুপাত	Ratio	প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কারেন্টের ভাগফল, যেমন 100/5।
বার্ডেন	Burden	CT-র সেকেন্ডারিতে যুক্ত মিটার ও তারের মোট VA।
ভোল্টমিটার সিলেক্টর সুইচ	Voltmeter Selector Switch (VSS)	একটি মিটারে ছয়টি ভোল্টেজ দেখার সুইচ।
অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচ	Ammeter Selector Switch (ASS)	একটি মিটারে তিন ফেজের কারেন্ট দেখার

বাংলা	English	অর্থ
		সুইচ।
ক্যাম সুইচ	Cam Switch	ঘোরানো ক্যামের সাহায্যে চলা বহু-স্তরের সুইচ।
অ্যাকুরেসি ক্লাস	Accuracy Class	পূর্ণ স্কেলের শতাংশে মিটারের সর্বোচ্চ ত্রুটি।

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

সারণি ১২.৮: অধ্যায় ১২-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার	Forward-Reverse Starter	দুটি কন্টাক্টর দিয়ে মোটরকে দুই দিকে চালানোর স্টার্টার।
ফেজ সিকোয়েন্স	Phase sequence	তিন ফেজ যে ক্রমে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়, যেমন L1-L2-L3।
ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র	Rotating magnetic field	স্টেটরে তৈরি ঘুরন্ত চুম্বকক্ষেত্র, যা রোটরকে ঘোরায়।
ক্রস-লিংক	Cross link	দুই কন্টাক্টরের মধ্যে উল্টো ক্রমে বসানো সংযোগ।
কানেকশন সেট	Connection set	কন্টাক্টরের লিংকের জন্য তৈরি অবস্থায় পাওয়া তামার পাত।
ইন্টারলক	Interlock	একটি যন্ত্র চালু থাকলে অন্যটিকে চালু হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা।
মিরর কন্টাক্ট	Mirror contact	যে NC কন্টাক্ট মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকা অবস্থায় কখনো বন্ধ হয় না।
যান্ত্রিক ইন্টারলক	Mechanical interlock	দুই কন্টাক্টরের মাঝে বসানো লিভার, যা একটি চালু থাকলে অন্যটির আর্মেচার আটকে রাখে।
হোল্ডিং কন্টাক্ট	Holding / seal-in contact	কন্টাক্টরের নিজের NO কন্টাক্ট, যা বাটনের প্যারালালে বসে ল্যাচ ধরে রাখে।
প্লাগিং	Plugging	চলন্ত মোটরের ফেজ সিকোয়েন্স উল্টে

বাংলা	English	অর্থ
		দিয়ে থামানো বা দিক বদলানো।
ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি	Utilization category	কাজের ধরন অনুযায়ী কন্টাক্টরের শ্রেণি, যেমন AC-1, AC-3, AC-4।
পেন্ডেন্ট সুইচ	Pendant	ক্রেনের ঝুলন্ত বাটনের বাক্স।

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

সারণি ১৩.১০: অধ্যায় ১৩-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ফ্লোট সুইচ	Float Switch	ভাসমান বডির ওঠানামায় অন-অফ হওয়া সুইচ।
লেভেল সুইচ	Level Switch	তরলের উচ্চতা অনুযায়ী কাজ করা সুইচ; ফ্লোট সুইচ এর একটি ধরন।
ক্যাবল-ফ্লোট	Cable Float / Tethered Float	ঝুলন্ত ক্যাবলের মাথায় বসানো ফ্লোট সুইচ।
কাউন্টার-ওয়েট	Counterweight	ক্যাবলের গায়ে আটকানো ওজন, যাকে কেন্দ্র করে ফ্লোট ওঠানামা করে।
ফ্রি ক্যাবল	Free Cable Length	কাউন্টার-ওয়েট থেকে ফ্লোট পর্যন্ত ক্যাবলের দৈর্ঘ্য।
সুইচিং ডিফারেনশিয়াল	Switching Differential	পাম্প চালু ও বন্ধ হওয়ার পানির উচ্চতার ব্যবধান।
মাইক্রোসুইচ	Micro Switch	সামান্য চাপে কাজ করা ছোট স্ন্যাপ-অ্যাকশন সুইচ।
স্ন্যাপ অ্যাকশন	Snap Action	কন্টাক্টের এক ধাক্কায় পুরোপুরি বদলে যাওয়া।
কমন	COM — Common	সুইচের যে টার্মিনাল NO বা NC-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।
নরমালি ওপেন	NO — Normally Open	স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকা কন্টাক্ট।
নরমালি ক্লোজড	NC — Normally Closed	স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকা কন্টাক্ট।
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকশক্তিতে চলা সুইচ, যা পাম্পের মূল কারেন্ট বহন করে।

বাংলা	English	অর্থ
ড্রাই রান	Dry Run	পানি ছাড়া পাম্প চলা, যাতে সিল ও বেয়ারিং নষ্ট হয়।
সিঙ্গেল কন্ডিশন	Single Condition	একটি ট্যাংকের একটি শর্তে পাম্প নিয়ন্ত্রণ।
ডাবল কন্ডিশন	Double Condition	দুই ট্যাংকের দুটি শর্ত একসঙ্গে পূরণ হলে পাম্প চলার ব্যবস্থা।
অটো-ম্যানুয়াল সিলেক্টর সুইচ	Hand-Off-Auto (HOA) Switch	পাম্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে না হাতে চলবে, তা বেছে নেওয়ার তিন অবস্থানের সুইচ।
IP রেটিং	IP Rating (IEC 60529)	ধুলো ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা; IP68 সুইচ পানিতে ডুবিয়ে রাখা যায়।

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

সারণি ১৪.৯: পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
স্টার-ডেল্টা স্টার্টার	Star-delta starter	যে স্টার্টার মোটরকে স্টারে চালু করে পরে ডেল্টায় বদলে দেয়
লাইন কন্টাক্টর	Line contactor	KM1, যা মোটরের উপরের সারিতে তিন ফেজ দেয়
স্টার কন্টাক্টর	Star contactor	KM2, যা নিচের সারির তিন প্রান্ত জুড়ে নিউট্রাল পয়েন্ট তৈরি করে
ডেল্টা কন্টাক্টর	Delta contactor	KM3, যা নিচের সারিকে তিন ফেজে জুড়ে ডেল্টা তৈরি করে
নিউট্রাল পয়েন্ট	Neutral point / star point	স্টার সংযোগে তিন কয়েলের একসঙ্গে জোড়া প্রান্ত
ওপেন ট্রানজিশন	Open transition	যে বদলে মোটর অল্প সময় লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে
ক্লোজড ট্রানজিশন	Closed transition	যে বদলে মোটর রেজিস্টরের মাধ্যমে লাইনে যুক্ত থাকে
ট্রানজিশন সময়	Transition time	KM2 ছেড়ে দেওয়া ও KM3 টানার মাঝের বিরতি, t2

বাংলা	English	অর্থ
স্টার্টিং ডিলে	Starting delay	টাইমারের ডায়ালে বসানো স্টারে চলার সময়, t1
ছয় প্রান্তের মোটর	Six-lead motor	যে মোটরের তিন কয়েলের ছয়টি প্রান্তই টার্মিনাল বক্সে বের করা
মিরর কন্টাক্ট	Mirror contact	যে NC কন্টাক্ট মেইন কন্টাক্ট বন্ধ থাকলে কখনো বন্ধ হয় না
ড্রাম সুইচ	Drum switch	হাতে ঘুরিয়ে স্টার-ডেল্টা বদলানোর পুরোনো সুইচ

অধ্যায় ১৫ — বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

সারণি ১৫.৬: অধ্যায় ১৫-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
বাসবার	Busbar	চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী, যা এক দিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক সার্কিটে বিতরণ করে।
ফ্ল্যাট বাসবার	Flat Busbar	ইনসুলেটরের ওপর বসানো খোলা চ্যাপ্টা বার।
টার্মিনাল বার	Terminal Bar / Block	স্ক্রু-টার্মিনালসহ ছোট বার, যা ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ে ব্যবহৃত হয়।
কম্ব বার	Comb Bar	চিরুনির মতো ইনসুলেটেড বার, যা পাশাপাশি এমসিবিতে ফেজ পৌঁছে দেয়।
বাসবার ট্রাংকিং	Busbar Trunking	ধাতব খোলে ঢাকা ইনসুলেটেড বার, যা উঁচু ভবনের রাইজারে ব্যবহৃত হয়।
বাসডাক্ট	Busduct	ছাদ থেকে অনুভূমিকভাবে ঝোলানো বাসবার ট্রাংকিং।
ট্যাপ-অফ	Tap-off	ট্রাংকিং বা বার থেকে আলাদা সংযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা।
প্রস্থচ্ছেদ	Cross-sectional Area	বারের প্রস্থ ও পুরুত্বের গুণফল।
কারেন্ট ডেনসিটি	Current Density (J)	প্রস্থচ্ছেদের প্রতি বর্গমিলিমিটার দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট।
স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটর	Stand-off Insulator	বারকে ধরে রাখে এবং প্যানেল থেকে

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
		বিচ্ছিন্ন রাখে এমন সাপোর্ট।
ওভারল্যাপ	Overlap	দুই বার জোড়ার সময় একটির ওপর আরেকটির চাপানো অংশ।
স্প্রিং ওয়াশার	Spring Washer	বারের প্রসারণ-সংকোচনের মধ্যেও বোল্টের চাপ ধরে রাখে এমন ওয়াশার।
ডিমান্ড ফ্যাক্টর	Demand Factor	সর্বোচ্চ চাহিদা ও মোট সংযুক্ত লোডের অনুপাত; মান ১ বা তার কম।
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	প্রতিটি লোডের আলাদা সর্বোচ্চ চাহিদার যোগফল ও পুরো স্থাপনার সর্বোচ্চ চাহিদার অনুপাত; মান ১ বা তার বেশি।
বাই-মেটাল লাগ	Bi-metal Lug	তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের মাঝে বসানো দুই ধাতুর লাগ।

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

সারণি ১৬.১৮: এই অধ্যায়ের পরিভাষা

বাংলা	English	অর্থ
সোলার সেল / পিভি সেল	Solar cell / PV cell	আলোকশক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এমন সেমিকন্ডাক্টর যন্ত্র।
মডিউল	Module	সিরিজে জোড়া অনেকগুলো সেলকে কাচ ও ফ্রেমে আটকে তৈরি একক; বাজারে একে প্যানেল বলে।
স্ট্রিং	String	সিরিজে জোড়া কয়েকটি মডিউলের একটি সারি।
অ্যারে	Array	প্যারালালে জোড়া এক বা একাধিক স্ট্রিং নিয়ে তৈরি পুরো ব্যবস্থা।
এসটিসি	STC	নেমপ্লেটের মান মাপার পরীক্ষার অবস্থা: 1000 W/m², AM 1.5, সেল 25°C।
এনওসিটি	NOCT	স্বাভাবিক কাজের অবস্থা: 800 W/m²,

বাংলা	English	অর্থ
		বাতাস 20°C।
সর্বোচ্চ পাওয়ার বিন্দু	Maximum power point (MPP)	I-V বক্ররেখার যে বিন্দুতে ভোল্টেজ ও কারেন্টের গুণফল সবচেয়ে বেশি।
এমপিপিটি	MPPT	মডিউলকে MPP-তে চালিয়ে রাখার পদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতির চার্জ কন্ট্রোলার।
পিডব্লিউএম	PWM	মডিউলকে সরাসরি ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে চার্জ নিয়ন্ত্রণ করে এমন সরল কন্ট্রোলার।
পিক সান আওয়ার	Peak sun hour (PSH)	দিনের মোট সৌরশক্তিকে 1000 W/m² দিয়ে ভাগ করলে যত ঘণ্টা পাওয়া যায়।
পারফরম্যান্স রেশিও	Performance ratio (PR)	বাস্তব উৎপাদন ও তাত্ত্বিক উৎপাদনের অনুপাত।
ডেপথ অব ডিসচার্জ	Depth of discharge (DoD)	ব্যাটারির মোট ক্ষমতার যত অংশ নিয়মিত খরচ করা যায়।
নেট মিটারিং	Net metering	বাড়তি সোলার বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠিয়ে বিলের সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যবস্থা।
প্রোসিউমার	Prosumer	যে গ্রাহক গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ নেন এবং গ্রিডে বিদ্যুৎ পাঠান।
অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং	Anti-islanding	গ্রিড চলে গেলে ইনভার্টারের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
বাইপাস ডায়োড	Bypass diode	ছায়া পড়া সেলের সারিকে পাশ কাটিয়ে কারেন্টকে বিকল্প পথ দেয় এমন ডায়োড।
হট স্পট	Hot spot	ছায়া পড়া সেল কারেন্টে বাধা দিয়ে গরম হয়ে ওঠার অবস্থা।
MC4 কানেক্টর	MC4 connector	সোলার সিস্টেমের লক করা যায় এমন DC কানেক্টর।
সোলার ক্যাবল	PV1-F cable	রোদ ও তাপ সহনশীল, 1000 বা 1500 V DC রেটিংয়ের ক্যাবল।

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

সারণি ১৭.১৬: অধ্যায় ১৭-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন	CCTV	যে ব্যবস্থায় ক্যামেরার ছবি সম্প্রচার না করে শুধু নির্দিষ্ট মনিটরে পাঠানো হয়।
ভ্যান্ডাল ডোম	Vandal-resistant dome	ধাতব বডি ও পুরু গম্বুজের ডোম ক্যামেরা, যা ভাঙচুর সহ্য করে।
পিটিজেড	PTZ (Pan-Tilt-Zoom)	যে ক্যামেরা অপারেটর ঘোরাতে, কাত করতে ও জুম করতে পারেন।
ইনগ্রেস প্রোটেকশন	Ingress Protection (IP)	ধুলো ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)।
ফোকাল লেংথ	Focal length	মিলিমিটারে লেখা লেন্সের মাপ, যা দেখার জায়গার চওড়া ঠিক করে।
দৃশ্যকোণ	Field of view (FOV)	লেন্স যতটুকু জায়গা দেখে, ডিগ্রিতে মাপা সেই কোণ।
পিক্সেল ঘনত্ব	Pixel density	দৃশ্যের প্রতি মিটার চওড়া অংশে পড়া পিক্সেলের সংখ্যা।
ডোরি	DORI	উপস্থিতি বোঝা, পর্যবেক্ষণ, চেনা ও শনাক্তকরণ: ছবির স্পষ্টতার চারটি স্তর।
আইসিআর	ICR	যে ফিল্টার দিনে IR আটকায় এবং রাতে সরে যায়।
ইনফ্রারেড	Infrared (IR)	চোখে অদৃশ্য আলো, যা রাতে ক্যামেরার LED ছড়ায়।
ডিভিআর	DVR	অ্যানালগ ক্যামেরার রেকর্ডার, যা নিজে এনকোড করে।
এনভিআর	NVR	IP ক্যামেরার রেকর্ডার, যা এনকোড করা ডেটা জমা রাখে।
কোডেক	Codec	ভিডিও কমপ্রেস করার পদ্ধতি, যেমন H.264 ও H.265।
বিট রেট	Bit rate	প্রতি সেকেন্ডে পাঠানো ডেটার পরিমাণ,

বাংলা	English	অর্থ
		Mbps-এ।
ব্যান্ডউইথ	Bandwidth	রেকর্ডার সব চ্যানেল মিলিয়ে সর্বোচ্চ যত ডেটা নিতে পারে।
পিওই	PoE (Power over Ethernet)	একই তারে ডেটা ও পাওয়ার পাঠানোর ব্যবস্থা; পাওয়ার দেয় PSE, নেয় PD।
পাওয়ার বাজেট	Power budget	সব পোর্ট মিলিয়ে PoE সুইচ বা NVR সর্বোচ্চ যত ওয়াট দিতে পারে।
কোঅক্সিয়াল ক্যাবল	Coaxial cable	একই অক্ষে ভেতরে পরিবাহী ও বাইরে ব্রেইডযুক্ত 75 Ω তার।
বিএনসি	BNC connector	কোঅক্সের প্রান্তে লাগানো বেয়োনেট ধরনের কানেক্টর।
ভিডিও বালুন	Video balun	আনব্যালান্সড ও ব্যালান্সড সংকেতের মধ্যে রূপান্তরের ছোট ট্রান্সফরমার।
ইম্পিড্যান্স	Impedance	AC সংকেতের প্রতি তারের বাধা; কোঅক্সে 75 Ω, UTP-তে 100 Ω।
টুইস্টেড পেয়ার	Twisted pair	পাক দেওয়া দুটি তারের জোড়া, যা দুই তারে সমানভাবে পড়া (কমন-মোড) নয়েজ কমায়।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৫ ভাগে
(খ) ২ ভাগে
(গ) ৩ ভাগে
(ঘ) ৪ ভাগে

২. প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী নিরাপত্তাকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) ২ ভাগে
(খ) ৩ ভাগে
(গ) ৪ ভাগে
(ঘ) ৬ ভাগে

৩. PPE-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Personal Protective Equipment
(খ) Public Protective Equipment
(গ) Personal Protection Element
(ঘ) Personal Power Equipment

৪. লেট-গো সীমা সাধারণত কোন পরিসরে থাকে?

(ক) 1 – 5 mA
(খ) 10 – 20 mA
(গ) 100 mA-এর বেশি
(ঘ) 0.5 – 1 mA

৫. বৈদ্যুতিক আগুনে কোনটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

(ক) ফোম
(খ) CO_2
(গ) শুকনা পাউডার (DCP)
(ঘ) পানি

৬. LOTO-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Load Out Take Out
(খ) Lock Out Tag Out
(গ) Line Off Turn Off
(ঘ) Low Torque Tool

৭. নিরাপত্তা চিহ্নে নীল রং কী বোঝায়?

(ক) নিরাপদ অবস্থা
(খ) নিষেধাজ্ঞা

(গ) সতর্কতা (ঘ) বাধ্যতামূলক নির্দেশ

৮. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

(ক) প্রতিস্থাপন (খ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ

(গ) PPE (ঘ) অপসারণ

৯. CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের অনুপাত কত?

(ক) ২০ : ২ (খ) ১৫ : ২

(গ) ৩০ : ২ (ঘ) ৫ : ১

১০. মই বসানোর সঠিক অনুপাত কোনটি?

(ক) ৪ : ১ (খ) ৬ : ১

(গ) ১ : ১ (ঘ) ২ : ১

১১. 230 V-এ শুকনা হাতে (হাত থেকে হাত) দেহের রেজিস্ট্যান্স আনুমানিক কত?

(ক) 100,000 Ω (খ) 1,000–2,000 Ω

(গ) 10,000 Ω (ঘ) 50,000 Ω

১২. সুইচ ও ফিউজ কোন তারে সংযোগ করতে হয়?

(ক) যেকোনো তারে (খ) নিউট্রাল তারে

(গ) আর্থ তারে (ঘ) ফেজ তারে

১৩. অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের PASS পদ্ধতিতে নজল কোথায় তাক করতে হয়?

(ক) আগুনের মাঝখানে (খ) শিখার উপরে

(গ) আগুনের গোড়ায় (ঘ) ধোঁয়ার দিকে

১৪. বাংলাদেশে বাসাবাড়ির সাপ্লাই ভোল্টেজ কত?

(ক) 230 V (খ) 400 V

(গ) 440 V (ঘ) 110 V

১৫. RCCB সাধারণত কত মাত্রার লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করে?

(ক) 30 mA
(খ) 300 mA
(গ) 3 A
(ঘ) 3 mA

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-ক, ১১-খ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-ক, ১৫-ক

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 62841
(খ) IEC 61140
(গ) IEC 60529
(ঘ) IEC 60900

২. IEC 60900 অনুযায়ী ইনসুলেটেড টুল কত ভোল্ট AC পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়?

(ক) 1000 V
(খ) 1500 V
(গ) 500 V
(ঘ) 750 V

৩. ইনসুলেটেড টুলে কোন চিহ্নটি থাকে?

(ক) একটি বৃত্ত
(খ) জোড়া ত্রিভুজ
(গ) বর্গের ভেতর বর্গ
(ঘ) ত্রিভুজের ভেতর বিস্ময়চিহ্ন

৪. তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক টুল কোনটি?

(ক) ওয়্যার স্ট্রিপার
(খ) ডায়াগোনাল প্লায়ার্স
(গ) ফাইল
(ঘ) ছুরি

৫. ক্লাস II সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) শুধু DC-তে চলে
(খ) আর্থিং বাধ্যতামূলক
(গ) ডাবল ইনসুলেশন, আর্থিং লাগে না
(ঘ) শুধু ব্যাটারিতে চলে

৬. হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান কোনটি?

(ক) IEC 60364
(খ) IEC 62841

(গ) IEC 60529 (ঘ) IEC 60900

৭. কোন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠোকা ও তোলা দুটোই করা যায়?

(ক) বল পিন হ্যামার (খ) ক্লু হ্যামার
(গ) ম্যালেট হ্যামার (ঘ) ক্রস পিন হ্যামার

৮. কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) ট্রাই স্কয়ার (খ) প্লাম্ব বব
(গ) স্প্রিং বেন্ডার (ঘ) ফিশ ওয়্যার

৯. খাড়া (উল্লম্ব) রেখা বের করার টুল কোনটি?

(ক) প্লাম্ব বব (খ) মেজারিং টেপ
(গ) ফিশ ওয়্যার (ঘ) ট্রাই স্কয়ার

১০. একক তারের SWG নম্বর সরাসরি বের করা হয় কী দিয়ে?

(ক) প্লাম্ব বব (খ) মেজারিং টেপ
(গ) ওয়্যার গেজ (ঘ) ট্রাই স্কয়ার

১১. অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার ব্যবহারের সময় কোনটি অবশ্যই লাগানো থাকতে হবে?

(ক) ধুলার ব্যাগ (খ) এক্সটেনশন কর্ড
(গ) সেফটি গার্ড (ঘ) অতিরিক্ত হাতল

১২. লাইন টেস্টার দিয়ে কী বোঝা যায়?

(ক) কারেন্টের মান (খ) রেজিস্ট্যান্সের মান
(গ) লাইন সম্পূর্ণ ডেড (ঘ) তারে ফেজ আছে কি না

১৩. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবল টানার ক্ষেত্রে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) সোজা উল্লম্ব (খ) সোজা অনুভূমিক
(গ) কোনাকুনি (ঘ) সকেট থেকে সোজা নিচে

১৪. পাওয়ার টুলের বিট বদলানোর আগে কী করতে হবে?

(ক) শুধু সুইচ অফ করা
(খ) প্লাগ খুলে ফেলা
(গ) গতি কমানো
(ঘ) গার্ড খোলা

১৫. BNBC-এর কোন পার্টে বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্দেশনা আছে?

(ক) পার্ট ৮
(খ) পার্ট ৯
(গ) পার্ট ৬
(ঘ) পার্ট ৭

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-ক

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. কারেন্টের একক কোনটি?

(ক) অ্যাম্পিয়ার
(খ) ওহম
(গ) ওয়াট
(ঘ) ভোল্ট

২. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) P
(খ) I
(গ) R
(ঘ) V

৩. রেজিস্ট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) হার্জ
(খ) ফ্যারাড
(গ) ওহম
(ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) V = I / R
(খ) V = I × R
(গ) I = V × R
(ঘ) R = I × V

৫. বাংলাদেশের সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি কত?

(ক) 50 Hz
(খ) 60 Hz

(গ) 40 Hz (ঘ) 100 Hz

৬. লাইন-নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) 110 V (খ) 230 V

(গ) 400 V (ঘ) 440 V

৭. পাওয়ারের সূত্র কোনটি?

(ক) P = V + I (খ) P = V / I

(গ) P = V × I (ঘ) P = I / V

৮. বিদ্যুৎ বিল কিসের উপর হিসাব করা হয়?

(ক) এনার্জি (খ) ভোল্টেজ

(গ) কারেন্ট (ঘ) পাওয়ার

৯. ক্যাপাসিট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ওহম (খ) ওয়াট

(গ) হেনরি (ঘ) ফ্যারাড

১০. ইন্ডাক্ট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ফ্যারাড (খ) হার্জ

(গ) হেনরি (ঘ) কুলম্ব

১১. 1 kWh সমান কত ওয়াট-ঘণ্টা (Wh)?

(ক) 1000 Wh (খ) 100 Wh

(গ) 10 Wh (ঘ) 1 Wh

১২. IEC 60445 অনুযায়ী নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি (খ) নীল

(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) কালো

১৩. সবুজ-হলুদ রঙের তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) কন্ট্রোল
(খ) ফেজ
(গ) নিউট্রাল
(ঘ) আর্থ

১৪. পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স কিসের সমানুপাতিক?

(ক) প্রস্থচ্ছেদ
(খ) দৈর্ঘ্য
(গ) ভোল্টেজ
(ঘ) কারেন্ট

১৫. 50 Hz সরবরাহে একটি সাইকেলের সময় কত?

(ক) 0.1 s
(খ) 0.01 s
(গ) 0.02 s
(ঘ) 0.05 s

১৬. সকেটে মাল্টিমিটারে পাওয়া 230 V কোন মান নির্দেশ করে?

(ক) পিক মান
(খ) গড় মান
(গ) তাৎক্ষণিক মান
(ঘ) আরএমএস মান

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-গ, ১৬-ঘ

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে কী বলে?

(ক) সার্কিট
(খ) কন্ডাক্টর
(গ) সুইচ
(ঘ) লোড

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিট কত প্রকার?

(ক) পাঁচ
(খ) দুই
(গ) তিন
(ঘ) চার

৩. সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট চলার পথ কয়টি?

(ক) তিনটি
(খ) লোডের সংখ্যার সমান

(গ) একটি (ঘ) দুটি

৪. সিরিজ সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) রেজিস্ট্যান্স (খ) পাওয়ার
(গ) ভোল্টেজ (ঘ) কারেন্ট

৫. প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) পাওয়ার (খ) কারেন্ট
(গ) ভোল্টেজ (ঘ) রেজিস্ট্যান্স

৬. সিরিজে মোট রেজিস্ট্যান্সের সূত্র কোনটি?

(ক) $1/RT = 1/R1 + 1/R2$ (খ) $RT = R1 \times R2$
(গ) $RT = R1 - R2$ (ঘ) $RT = R1 + R2$

৭. প্যারালালে দুটি রেজিস্ট্যান্সের মোট মান নির্ণয়ের সহজ নিয়ম কোনটি?

(ক) যোগফল ভাগ গুণফল (খ) গুণফল ভাগ যোগফল
(গ) গুণফল ভাগ বিয়োগফল (ঘ) বিয়োগফল ভাগ যোগফল

৮. প্যারালাল সংযোগে লোড বাড়ালে মোট রেজিস্ট্যান্স কী হয়?

(ক) কমে (খ) অপরিবর্তিত থাকে
(গ) শূন্য হয় (ঘ) বাড়ে

৯. সিরিজ সার্কিটে একটি বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) বাকিগুলো উজ্জ্বল হবে (খ) কিছুই হবে না
(গ) শুধু ওই বাতি নিভবে (ঘ) সব বাতি নিভে যাবে

১০. ভবনের ওয়্যারিংয়ে বাতি ও ফ্যান কীভাবে সংযোগ দেওয়া হয়?

(ক) মিশ্রভাবে (খ) যেকোনোভাবে
(গ) সিরিজে (ঘ) প্যারালালে

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) সিরিজে
(খ) আর্থের সঙ্গে
(গ) আলাদাভাবে
(ঘ) প্যারালালে

১২. ভোল্টমিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) ফেজে
(খ) সিরিজে
(গ) প্যারালালে
(ঘ) নিউট্রালে

১৩. অ্যামিটারের নিজস্ব রেজিস্ট্যান্স কেমন হওয়া উচিত?

(ক) খুব বেশি
(খ) খুব কম
(গ) মাঝারি
(ঘ) লোডের রেজিস্ট্যান্সের সমান

১৪. দুটি 100 Ω রেজিস্টর প্যারালালে যুক্ত হলে মোট রেজিস্ট্যান্স কত?

(ক) 100 Ω
(খ) 50 Ω
(গ) 25 Ω
(ঘ) 200 Ω

১৫. তিনটি 60 Ω রেজিস্টর সিরিজে যুক্ত হলে মোট রেজিস্ট্যান্স কত?

(ক) 180 Ω
(খ) 20 Ω
(গ) 60 Ω
(ঘ) 120 Ω

১৬. সিরিজে দুটি একই মানের বাতি লাগালে প্রতিটি কত ভোল্ট পাবে?

(ক) পূর্ণ ভোল্টেজ
(খ) অর্ধেক ভোল্টেজ
(গ) দ্বিগুণ ভোল্টেজ
(ঘ) শূন্য

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-খ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-ঘ, ১১-ক, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-খ, ১৫-ক, ১৬-খ

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

১. AVO মিটার দিয়ে কোনগুলো মাপা যায়?

(ক) শুধু কারেন্ট
(খ) শুধু পাওয়ার

(গ) শুধু ভোল্টেজ (ঘ) ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স

২. যে যন্ত্র নিজের মাপ ও গঠন থেকে রাশির মান নির্ণয় করে, তাকে কী বলে?

(ক) রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট (খ) সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট
(গ) অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট (ঘ) ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট

৩. এনার্জি মিটার কোন শ্রেণির যন্ত্র?

(ক) ইন্টিগ্রেটিং (খ) রেকর্ডিং
(গ) অ্যাবসলিউট (ঘ) ইন্ডিকেটিং

৪. অ্যামিটার সার্কিটে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) যেকোনোভাবে

৫. ভোল্টমিটার সার্কিটে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) নিউট্রালে
(গ) আর্থে (ঘ) সিরিজে

৬. রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় সরবরাহ কেমন থাকবে?

(ক) যেকোনো অবস্থায় (খ) চালু
(গ) বন্ধ (ঘ) কম ভোল্টেজে চালু

৭. মাল্টিমিটারে কালো প্রোব কোন পোর্টে লাগাতে হয়?

(ক) Ω/V (খ) যেকোনোটিতে
(গ) A (ঘ) COM

৮. কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব কোন পোর্টে যায়?

(ক) COM (খ) যেকোনো পোর্টে
(গ) Ω/V (ঘ) A

৯. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে একসঙ্গে ফেজ ও নিউট্রাল রাখলে পাঠ কত আসবে?

(ক) প্রায় শূন্য
(খ) অর্ধেক
(গ) স্বাভাবিক
(ঘ) দ্বিগুণ

১০. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কোন যন্ত্রে মাপা হয়?

(ক) ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
(খ) অ্যামিটার
(গ) মেগার
(ঘ) ওয়াটমিটার

১১. মেগারের পাঠ কোন এককে পাওয়া যায়?

(ক) মেগাওহম
(খ) ভোল্ট
(গ) অ্যাম্পিয়ার
(ঘ) ওহম

১২. অ্যানালগ মিটারে বাঁকা চোখে স্কেল পড়ার ভুলকে কী বলে?

(ক) জিরো ভুল
(খ) প্যারালাক্স ভুল
(গ) রেঞ্জ ভুল
(ঘ) ক্যালিব্রেশন ভুল

১৩. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে কাজের জন্য মিটারের কোন CAT রেটিং প্রয়োজন?

(ক) কোনোটিই নয়
(খ) CAT I
(গ) CAT II
(ঘ) CAT III

১৪. কন্টিনিউইটি ঠিক থাকলে মিটারে কত রেজিস্ট্যান্স দেখাবে?

(ক) অসীম
(খ) প্রায় শূন্য
(গ) 1 MΩ
(ঘ) 100 Ω

১৫. রেঞ্জ জানা না থাকলে পরিমাপ শুরু করতে হয় কোন রেঞ্জ থেকে?

(ক) সবচেয়ে ছোট
(খ) সবচেয়ে বড়
(গ) মাঝারি
(ঘ) যেকোনোটি

১৬. ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) ভোল্টেজ মাপা যায়
(খ) দাম কম
(গ) সার্কিট না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়
(ঘ) ব্যাটারি লাগে না

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-খ, ১৬-গ

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. বাংলাদেশে থ্রি-ফেজ সরবরাহের নামমাত্র ভোল্টেজ কত?

(ক) 230 V (খ) 400 V

(গ) 440 V (ঘ) 110 V

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন দুটি রাশির অনুপাত?

(ক) kW ও kVA (খ) kVA ও kVAR

(গ) kW ও kVAR (ঘ) kVAR ও kW

৩. বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?

(ক) শূন্য (খ) ০.৮

(গ) ০.৫ (ঘ) এক

৪. থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১.৫ (খ) ৩.০

(গ) ২.০ (ঘ) ১.৭৩২

৫. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্পর্ক কী?

(ক) সমান (খ) ১.৭৩২ গুণ

(গ) অর্ধেক (ঘ) দ্বিগুণ

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের রেটিংকে কত দিয়ে গুণ করতে হয়?

(ক) ১.২৫ (খ) ১.৩৫

(গ) ১.৬৫ (ঘ) ২.০

৭. থ্রি-ফেজে L2 লাইনের তারের রং কী?

(ক) লাল
(খ) হলুদ
(গ) নীল
(ঘ) কালো

৮. ট্রান্সফরমারের রেটিং কোন এককে লেখা থাকে?

(ক) kW
(খ) kVAR
(গ) kVA
(ঘ) kWh

৯. এয়ারকন্ডিশনার ছাড়া একক পরিবারের বাসগৃহে সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট?

(ক) ১২
(খ) ১৬
(গ) ২০
(ঘ) ২৮

১০. ১.৬৫ গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos φ দিয়ে ভাগ করলে কী হয়?

(ক) হিসাব ঠিক থাকে
(খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর দুবার ধরা হয়
(গ) কারেন্ট কমে যায়
(ঘ) ব্রেকার ছোট হয়ে যায়

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-খ

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে
(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে
(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণমান অংশের নাম কী?

(ক) স্টেটর
(খ) ফ্রেম

(গ) রোটর (ঘ) বেয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল (খ) স্টার্টিং কয়েল
(গ) দুটোতেই (ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল (খ) দুটোরই সমান
(গ) বলা যায় না (ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. 1 HP সমান কত ওয়াট?

(ক) 1000 (খ) 746
(গ) 750 (ঘ) 500

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা
(খ) ভোল্টেজ কমানো
(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট বিচ্ছিন্ন করা
(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কোন কোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে?

(ক) শুধু ফেজ (খ) শুধু নিউট্রাল
(গ) ফেজ ও আর্থ (ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল অদলবদল করতে হয়
(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয়
(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়
(ঘ) রানিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

১০. মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের কত গুণ টানে?

(ক) সমান **(খ)** দ্বিগুণ

(গ) ৬ থেকে ৮ গুণ **(ঘ)** ২০ গুণ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-গ

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. কন্টাক্টরের মেইন কন্টাক্ট কীসের সাহায্যে বন্ধ হয়?

(ক) স্প্রিং **(খ)** কয়েলের চুম্বক

(গ) হাতের চাপ **(ঘ)** বাতাসের চাপ

২. কয়েলের দুই প্রান্তের নাম কী?

(ক) A1 ও A2 **(খ)** L1 ও L2 **(গ)** T1 ও T2 **(ঘ)** 13 ও 14

৩. মেইন টার্মিনালে বিজোড় নম্বরগুলো কোন দিকের?

(ক) লোডের **(খ)** সরবরাহের **(গ)** কয়েলের **(ঘ)** আর্থের

৪. 21-22 নম্বরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টটি কী ধরনের?

(ক) NO **(খ)** ওভারলোড রিলের ট্রিপ কন্টাক্ট

(গ) বিলম্বিত NO **(ঘ)** NC

৫. মোটরের জন্য কন্টাক্টর বাছাই করতে নেমপ্লেটের কোন ঘরটি দেখতে হবে?

(ক) AC-1 **(খ)** Ui **(গ)** AC-3 **(ঘ)** Uimp

৬. AC কন্টাক্টরের কোরে শেডিং রিং না থাকলে কী হয়?

(ক) ভনভন শব্দ হয় **(খ)** কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়

(গ) কয়েল পোড়ে **(ঘ)** মোটর উল্টো ঘোরে

৭. ল্যাচিং সার্কিটে হোল্ডিং কন্টাক্ট কীভাবে বসে?

(ক) START-এর সিরিজে **(খ)** STOP-এর সিরিজে

(গ) কয়েলের সিরিজে **(ঘ)** START-এর প্যারালালে

৮. STOP বাটন কোন ধরনের কন্টাক্ট হওয়া উচিত?

(ক) NC **(খ)** NO **(গ)** যেকোনোটি **(ঘ)** দুটোই একসঙ্গে

৯. সিলেক্টর সুইচ ON রেখে লাইন চলে গিয়ে আবার ফিরলে কী হবে?

(ক) মোটর বন্ধই থাকবে **(খ)** কয়েল পুড়বে

(গ) মোটর নিজে থেকে চালু হবে **(ঘ)** ফিউজ কাটবে

১০. গায়ে IEC 61095 লেখা কন্টাক্টর কোন কাজে ব্যবহার করা উচিত **নয়**?

(ক) আলোর গ্রুপে **(খ)** ওয়াটার হিটারে

(গ) সাইনবোর্ডে **(ঘ)** কারখানার মোটরে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-ক, ৯-গ, ১০-ঘ

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. DOL স্টার্টারে মোটর কীভাবে চালু হয়?

(ক) কম ভোল্টেজে **(খ)** পূর্ণ লাইন-ভোল্টেজে

(গ) স্টার সংযোগে **(ঘ)** ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে

২. DOL-এ স্টার্টিং কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের প্রায় কত গুণ?

(ক) 1–2 **(খ)** 2–3 **(গ)** 6–8 **(ঘ)** 20–30

৩. ওভারলোড রিলের কোন কন্টাক্ট কয়েলের সার্কিটে সিরিজে বসে?

(ক) 95-96 (খ) 97-98 (গ) 13-14 (ঘ) A1-A2

৪. গরম হলে বাইমেটাল পাত কোন দিকে বাঁকে?

(ক) বেশি প্রসারণের ধাতুর দিকে (খ) হিটার থেকে দূরের দিকে
(গ) হিটারের দিকে (ঘ) কম প্রসারণের ধাতুর দিকে

৫. 7.4 A মোটরে রিলের ডায়াল কত A-এ বসাবেন?

(ক) 7.4 (খ) 8.9 (গ) 9.25 (ঘ) 14.8

৬. সেটিং কারেন্টের কত গুণে রিলে দুই ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই ট্রিপ করবে?

(ক) 1.05 (খ) 1.0 (গ) 7.2 (ঘ) 1.2

৭. মোটর চালু হতে 5 সেকেন্ড লাগলে কোন ট্রিপ ক্লাস নিরাপদ?

(ক) 10A (খ) 10 (গ) 20 (ঘ) কোনোটিই নয়

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে থ্রি-পোল থার্মাল রিলে কীভাবে জুড়বেন?

(ক) একটি পোল দিয়ে (খ) তিন পোল সিরিজে
(গ) তিন পোল প্যারালালে (ঘ) জোড়া যায় না

৯. দুই তারের কন্ট্রোলে রিলে অটো রিসেটে থাকলে কী হয়?

(ক) মোটর নিজে থেকে আবার চালু হয় (খ) কয়েল পোড়ে
(গ) রিলে কখনো ট্রিপ করে না (ঘ) ফিউজ কাটে

১০. কোন যন্ত্র একাই ওভারলোড ও শর্ট সার্কিট দুটি থেকেই সুরক্ষা দেয়?

(ক) কন্টাক্টর (খ) টাইমার (গ) পুশ বাটন (ঘ) MPCB

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-ঘ, ৭-গ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. অন-ডিলে টাইমারের NO কন্টাক্ট কখন বন্ধ হয়?

(ক) কয়েলে সরবরাহ আসামাত্র
(খ) কয়েলের সরবরাহ চলে যাওয়ার পর
(গ) কয়েলে সরবরাহ আসার t সময় পরে
(ঘ) কখনোই না

২. IEC প্রতীকে কয়েলের পাশে ভরাট কালো বাক্স কী বোঝায়?

(ক) অফ-ডিলে কয়েল
(খ) অন-ডিলে কয়েল
(গ) সাধারণ কয়েল
(ঘ) ওভারলোড রিলে

৩. AH3 টাইমারে কয়েলের সরবরাহ কোন দুই পিনে দেওয়া হয়?

(ক) 1 – 3 **(খ)** 2 – 7 **(গ)** 8 – 5 **(ঘ)** 4 – 5

৪. AH3-এর বিলম্বিত NC কন্টাক্ট কোনটি?

(ক) 8 – 6 **(খ)** 1 – 3 **(গ)** 2 – 7 **(ঘ)** 8 – 5

৫. পরিসর 60M ও ডায়াল 3.0 হলে বসানো সময় কত?

(ক) 3 মিনিট **(খ)** 30 মিনিট **(গ)** 30 সেকেন্ড **(ঘ)** 3 ঘণ্টা

৬. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে টাইমারের 8-5 কোথায় বসে?

(ক) কয়েলের A2-এর পরে
(খ) হোল্ডিং কন্টাক্টের সঙ্গে প্যারালালে
(গ) STOP-এর পরে, START-হোল্ডিং জোড়ের আগে
(ঘ) ফিউজের আগে

৭. টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে কোনটি সরাসরি চালানো উচিত?

(ক) কন্টাক্টরের কয়েল
(খ) 3 HP মোটর
(গ) 2 kW ওয়াটার হিটার
(ঘ) এয়ার কন্ডিশনার

৮. নিউমেটিক টাইমার ব্লকে বিলম্বিত NO-র টার্মিনাল নম্বর কোনটি?

(ক) 13 – 14 **(খ)** 95 – 96 **(গ)** 55 – 56 **(ঘ)** 67 – 68

৯. t পূর্ণ হওয়ার আগে অন-ডিলে টাইমারের সরবরাহ চলে গেলে কী ঘটে?

(ক) কন্টাক্ট বদলে যায়

(খ) টাইমার আগের গোনা সময় ধরে রাখে

(গ) কন্টাক্ট বদলায় না, গোনা শূন্যে ফেরে

(ঘ) টাইমার পুড়ে যায়

১০. দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাতি জ্বালাতে ও নেভাতে কোনটি লাগে?

(ক) অফ-ডিলে টাইমার

(খ) টাইম সুইচ

(গ) ওভারলোড রিলে

(ঘ) সিলেক্টর সুইচ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-গ, ১০-খ

অধ্যায় ১১ — ATS

১. ATS-এর প্রধান কাজ কোনটি?

(ক) জেনারেটর চালু করা

(খ) উৎস বদলে লোড চালু রাখা

(গ) ভোল্টেজ বাড়ানো

(ঘ) কারেন্ট মাপা

২. বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের রেটিং মেইন ইনকামিং ব্রেকারের কত গুণ হতে হবে?

(ক) ০.৮ গুণ **(খ)** ১.০ গুণ **(গ)** ১.২৫ গুণ **(ঘ)** ২.০ গুণ

৩. জেনারেটরের বিদ্যুৎ ভুলবশত মেইন লাইনে চলে যাওয়াকে কী বলে?

(ক) ওভারলোড **(খ)** শর্ট সার্কিট **(গ)** আর্থ ফল্ট **(ঘ)** ব্যাক-ফিড

৪. বৈদ্যুতিক ইন্টারলক তৈরি হয় কোন কন্টাক্ট দিয়ে?

(ক) এক কন্টাক্টরের NC অন্যটির কয়েলের পথে

(খ) এক কন্টাক্টরের NO অন্যটির কয়েলের পথে

(গ) টাইমারের বিলম্বিত NO

(ঘ) ওভারলোড রিলের 97-98

৫. ক্লোজড-সার্কিট নীতিতে চলা ফেজ ফেইলিওর রিলের কোন কন্টাক্ট স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকে?

(ক) 11-12 **(খ)** 11-14 **(গ)** 95-96 **(ঘ)** 13-14

৬. ATS-এ KT1 (মেইন অংশের টাইমার) কেন লাগে?

(ক) মেইন ফেরার পর স্থির হওয়ার অপেক্ষা **(খ)** জেনারেটর গরম হওয়ার অপেক্ষা

(গ) মোটর চালু করতে **(ঘ)** কন্টাক্টর রক্ষা করতে

৭. 100/5 A CT-এর সেকেন্ডারিতে 4 A হলে লাইনের কারেন্ট কত?

(ক) 20 A **(খ)** 40 A **(গ)** 80 A **(ঘ)** 100 A

৮. চালু অবস্থায় CT-র সেকেন্ডারি খোলা রাখলে কী হয়?

(ক) কিছুই হয় না

(খ) কারেন্ট বেড়ে যায়

(গ) CT ঠান্ডা হয়

(ঘ) টার্মিনালে বিপজ্জনক উঁচু ভোল্টেজ ওঠে

৯. 400 V লাইন ভোল্টেজে VSS-এর R-N অবস্থানে স্বাভাবিক পাঠ কত?

(ক) 400 V **(খ)** প্রায় 230 V **(গ)** 115 V **(ঘ)** 0 V

১০. অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের OFF অবস্থানে তিনটি CT কী অবস্থায় থাকে?

(ক) শর্ট থাকে **(খ)** খোলা থাকে

(গ) মিটারে যুক্ত থাকে **(ঘ)** আর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-ক, ৫-খ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কয়টি ফেজের তার অদলবদল করতে হয়?

(ক) যেকোনো দুটি **(খ)** একটি

(গ) তিনটিই (ঘ) কোনোটিই নয়

২. কন্টাক্টরের কোন নম্বরের NC কন্টাক্ট মিরর কন্টাক্ট হিসেবে ইন্টারলকে ব্যবহৃত হয়?

(ক) 13-14 (খ) 95-96

(গ) 21-22 (ঘ) 97-98

৩. ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারে ওভারলোড রিলে কয়টি লাগে?

(ক) দুটি, প্রতিটি কন্টাক্টরের জন্য একটি (খ) একটি, দুই কন্টাক্টরের পরে

(গ) একটি, কন্টাক্টরের আগে (ঘ) লাগে না

৪. দুই কন্টাক্টরের নিচের দিকের লিংক কেমন হয়?

(ক) ক্রস: 2-6, 4-4, 6-2 (খ) শুধু 4-4

(গ) লিংক লাগে না (ঘ) সোজা: 2-2, 4-4, 6-6

৫. মোটর থামার পর দিক বদলানো কোন ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

(ক) AC-1 (খ) AC-2

(গ) AC-3 (ঘ) AC-4

৬. AC-4 ডিউটিতে কন্টাক্টরকে কত কারেন্ট ব্রেক করতে হয়?

(ক) 6 × Ie (খ) Ie

(গ) 2.5 × Ie (ঘ) 10 × Ie

৭. LC1D09M7 কন্টাক্টর 400 V-এ AC-4 ক্যাটাগরিতে কত kW মোটর চালাতে পারে?

(ক) 4 kW (খ) 2.2 kW

(গ) 5.5 kW (ঘ) 9 kW

৮. দুটি কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে কী হয়?

(ক) মোটর দ্রুত ঘোরে (খ) ফেজ-টু-ফেজ শর্ট সার্কিট

(গ) মোটর থেমে যায় (ঘ) কিছুই হয় না

৯. উল্টো বাটনের NC কন্টাক্ট নিজের শাখার কয়েলের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সিরিজে
(খ) হোল্ডিং কন্টাক্টের প্যারালালে
(গ) কয়েলের প্যারালালে
(ঘ) নিউট্রালে

১০. মোটরের ঘোরার দিক উল্টো পাওয়া গেলে প্রথমে কী করা উচিত?

(ক) কন্ট্রোল সার্কিট বদলানো
(খ) নতুন মোটর আনা
(গ) কয়েলের ভোল্টেজ বদলানো
(ঘ) মোটরে যাওয়া যেকোনো দুটি তার অদলবদল করা

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. ফ্লোট সুইচের ভেতরে কোন জিনিসটি গড়িয়ে গিয়ে কন্টাক্ট বদলায়?

(ক) ইস্পাতের বল
(খ) রাবারের বল
(গ) স্প্রিং
(ঘ) চুম্বক

২. ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকলে COM-এর সঙ্গে কোন টার্মিনাল যুক্ত থাকে?

(ক) NO **(খ)** NC **(গ)** দুটিই **(ঘ)** কোনোটিই নয়

৩. গায়ে 16(8) A লেখা থাকলে পাম্পের জন্য কোন মানটি ধরতে হবে?

(ক) 250 V **(খ)** 16 A **(গ)** 8 A **(ঘ)** 16 A ও 8 A-এর গড়

৪. কন্টাক্টর দিয়ে পাম্প চালালে ফ্লোট সুইচ কোন টার্মিনালের লাইনে সিরিজে বসে?

(ক) 1/L1 **(খ)** 2/T1 **(গ)** 13 **(ঘ)** A1

৫. ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে কোন কন্টাক্ট ব্যবহার হয়?

(ক) COM–NC **(খ)** COM–NO **(গ)** NO–NC **(ঘ)** যেকোনোটি

৬. ডাবল কন্ডিশনে দুটি ফ্লোট সুইচ কীভাবে জোড়া হয়?

(ক) প্যারালালে
(খ) একটি লাইভে একটি নিউট্রালে
(গ) সিরিজে
(ঘ) আলাদা দুটি কন্টাক্টরে

৭. পাম্প মিনিটে দুই-তিন বার চালু-বন্ধ হচ্ছে। এর সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) কয়েল পুড়েছে
(খ) ফ্রি ক্যাবল বেশি লম্বা
(গ) ফ্রি ক্যাবল খুব ছোট
(ঘ) ব্রেকার ছোট

৮. ফ্লোট সুইচের ক্যাবল কোন ধরনের হওয়া উচিত?

(ক) সাধারণ পিভিসি তার
(খ) টেলিফোন তার
(গ) খোলা তামার তার
(ঘ) রাবারের আবরণযুক্ত নমনীয় ক্যাবল

৯. রিজার্ভারে বসানো ফ্লোট সুইচের কাজ কী?

(ক) ট্যাংক ভরা বন্ধ করা
(খ) ড্রাই রান ঠেকানো
(গ) বিল কমানো
(ঘ) ভোল্টেজ ঠিক রাখা

১০. কোন IP রেটিংয়ের সুইচ ট্যাংকের পানিতে ডুবিয়ে রাখা যায়?

(ক) IP68 **(খ)** IP20 **(গ)** IP44 **(ঘ)** IP54

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল লাইন ভোল্টেজের কত গুণ পায়?

(ক) 0.58 গুণ
(খ) পুরোটাই
(গ) 0.33 গুণ
(ঘ) 1.73 গুণ

২. স্টারে চালু করলে লাইন কারেন্ট সরাসরি চালুর কত অংশ হয়?

(ক) অর্ধেক
(খ) এক-তৃতীয়াংশ
(গ) এক-চতুর্থাংশ
(ঘ) সমানই থাকে

৩. স্টারে চালু করলে টর্ক কত অংশ হয়?

(ক) পুরোটাই (খ) অর্ধেক

(গ) 0.58 গুণ (ঘ) এক-তৃতীয়াংশ

৪. স্টার-ডেল্টায় চালাতে মোটরের কয়টি প্রান্ত বের করা থাকতে হবে?

(ক) তিনটি (খ) ছয়টি

(গ) চারটি (ঘ) নয়টি

৫. ৪০০ ভোল্ট লাইনে কোন নেমপ্লেটের মোটর স্টার-ডেল্টায় চলবে?

(ক) 230 / 400 V (খ) 690 / 1200 V

(গ) 400 / 690 V (ঘ) 400 V, তিন প্রান্ত

৬. ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে?

(ক) In-এর সমান (খ) 1.73 × In

(গ) 0.58 × In (ঘ) 0.33 × In

৭. স্টার কন্টাক্টর KM2-এর মাপ কত ধরতে হয়?

(ক) 0.33 × In (খ) In-এর সমান

(গ) 0.58 × In (ঘ) 1.73 × In

৮. KM2 আর KM3 একসঙ্গে টেনে বসলে কী হয়?

(ক) মোটর দ্রুত ঘোরে (খ) কিছুই হয় না

(গ) মোটর থেমে যায় (ঘ) তিন ফেজের সরাসরি শর্ট

৯. ABB CT-SDS.23 টাইমারে ট্রানজিশন সময় কত?

(ক) স্থির 50 ms (খ) হাতে বসানো 1 s

(গ) 5 s (ঘ) থাকেই না

১০. ডেল্টায় বদলানোর আগে মোটরের গতি অন্তত কত হওয়া উচিত?

(ক) ৫০ শতাংশ (খ) ৮০ শতাংশ

(গ) ১০০ শতাংশ (ঘ) ২০ শতাংশ

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-গ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-খ।

অধ্যায় ১৫ — বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

১. বাসবারের প্রধান কাজ কী?

(ক) কারেন্ট মাপা (খ) ভোল্টেজ বাড়ানো
(গ) এক জায়গা থেকে বহু সংযোগ দেওয়া (ঘ) শর্ট সার্কিট ঠেকানো

২. বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ কীভাবে বের করা হয়?

(ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ (খ) প্রস্থ × পুরুত্ব
(গ) দৈর্ঘ্য × পুরুত্ব (ঘ) তিনটির গুণফল

৩. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৯০ (খ) ৭৫ (গ) ৬১ (ঘ) ৩০

৪. বিএনবিসি অনুযায়ী থ্রি-ফেজে L2-এর রং কোনটি?

(ক) হলুদ (খ) লাল (গ) নীল (ঘ) কালো

৫. 50 × 10 মিলিমিটারের তামার বারের প্রস্থচ্ছেদ কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) 60 (খ) 125 (গ) 1000 (ঘ) 500

৬. কারেন্ট ডেনসিটির একক কী?

(ক) অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার (খ) ওয়াট প্রতি বর্গমিটার
(গ) ভোল্ট প্রতি মিটার (ঘ) ওহম প্রতি মিটার

৭. থ্রি-ফেজে লাইন কারেন্ট বের করার সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) 1.732 (খ) 1.414 (গ) 3.142 (ঘ) 2.000

৮. কোনো ডিবির ভেতরে নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় **(খ)** ভোল্টেজ স্থির থাকে

(গ) আরসিসিবির সংবেদনশীলতা বাড়ে **(ঘ)** আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে

৯. প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ 186 বর্গমিলিমিটার হলে সারণি থেকে কোন মাপটি নেওয়া হবে?

(ক) 30 × 5 **(খ)** 40 × 5 **(গ)** 25 × 5 **(ঘ)** যেকোনোটি

১০. বাসবারের জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) বোল্টের রেজিস্ট্যান্স কমায় **(খ)** বার প্রসারিত-সংকুচিত হলেও চাপ ধরে রাখে

(গ) বারকে প্যানেল থেকে ইনসুলেট করে **(ঘ)** অ্যালুমিনিয়াম-তামার ক্ষয় ঠেকায়

১১. বাসার ডিবিতে সাধারণত কোন ধরনের বার বসে?

(ক) খোলা ফ্ল্যাট বার **(খ)** বাসবার ট্রাংকিং

(গ) টার্মিনাল বার **(ঘ)** বাসডাক্ট

১২. বিএনবিসি অনুযায়ী প্রতিটি এলটি প্যানেল ও ডিবিতে কোন ধাতুর আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক?

(ক) লোহা **(খ)** অ্যালুমিনিয়াম **(গ)** পিতল **(ঘ)** তামা

১৩. বাসবার থেকে চলা স্টার-ডেল্টা স্টার্টারে Q1 থেকে KM1 ও KM3-এর ভাগের বিন্দু পর্যন্ত তারে কত কারেন্ট বয়? (In = মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট)

(ক) In / 3 **(খ)** 0.58 In **(গ)** In **(ঘ)** 3 In

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-গ

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. একটি সিলিকন সোলার সেলের ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) প্রায় কত?

(ক) 12 V **(খ)** 0.6 থেকে 0.7 V

(গ) 1.5 V **(ঘ)** 24 V

২. মডিউলের নেমপ্লেটে STC বলতে সেলের তাপমাত্রা কত ধরা হয়?

(ক) 43°C (খ) 20°C
(গ) 25°C (ঘ) 0°C

৩. তিনটি একই মডিউল সিরিজে জুড়লে কোনটি সঠিক?

(ক) ভোল্টেজ ও কারেন্ট দুটোই তিন গুণ (খ) কারেন্ট তিন গুণ, ভোল্টেজ একই
(গ) ভোল্টেজ তিন গুণ, কারেন্ট একই (ঘ) কোনোটিই বদলায় না

৪. মডিউলের তাপমাত্রা বাড়লে Voc-এর কী হয়?

(ক) কমে (খ) বাড়ে
(গ) একই থাকে (ঘ) প্রথমে বাড়ে পরে কমে

৫. গ্রিড চলে গেলে অন-গ্রিড সোলার ইনভার্টার কত সময়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবে?

(ক) 10 সেকেন্ড (খ) 1 মিনিট
(গ) কখনো নয় (ঘ) 2 সেকেন্ড

৬. চার্জ কন্ট্রোলারে সংযোগ দেওয়ার সঠিক ক্রম কোনটি?

(ক) PV, লোড, ব্যাটারি (খ) ব্যাটারি, লোড, PV
(গ) লোড, PV, ব্যাটারি (ঘ) যেকোনো ক্রমে

৭. বাংলাদেশে অন-গ্রিড নকশায় পিক সান আওয়ার সাধারণত কত ধরা হয়?

(ক) 4.5 ঘণ্টা (খ) 8 ঘণ্টা
(গ) 12 ঘণ্টা (ঘ) 2 ঘণ্টা

৮. লিড-অ্যাসিড ব্যাটারির DoD সাধারণত কত ধরা হয়?

(ক) 100 শতাংশ (খ) 80 শতাংশ
(গ) 20 শতাংশ (ঘ) 50 শতাংশ

৯. নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী কোনো বিলিং মাসে নিট রপ্তানির কত শতাংশ গ্রাহকের ক্রেডিটে যায়?

(ক) 100 শতাংশ (খ) 90 শতাংশ
(গ) 70 শতাংশ (ঘ) 50 শতাংশ

১০. MPPT কন্ট্রোলার PWM-এর তুলনায় সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয় কখন?

(ক) মডিউলের Vmp ব্যাটারির ভোল্টেজের চেয়ে অনেক বেশি হলে **(খ)** দুটির ভোল্টেজ সমান হলে

(গ) রাতের বেলা **(ঘ)** ব্যাটারি পুরো চার্জড থাকলে

১১. মডিউলের জংশন বক্সে বাইপাস ডায়োড কেন থাকে?

(ক) ভোল্টেজ বাড়াতে **(খ)** ব্যাটারি চার্জ করতে

(গ) ছায়া পড়া অংশকে পাশ কাটিয়ে কারেন্টের পথ দিতে **(ঘ)** কারেন্ট মাপতে

১২. বাংলাদেশে স্থির কাঠামোয় মডিউল কোন দিকে মুখ করে বসাতে হয়?

(ক) উত্তর **(খ)** পূর্ব

(গ) পশ্চিম **(ঘ)** দক্ষিণ

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-খ, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ক, ১১-গ, ১২-ঘ

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. অ্যানালগ ও IP ক্যামেরার মূল পার্থক্য কোথায়?

(ক) ক্যামেরার আকৃতিতে **(খ)** ভিডিও কমপ্রেস বা এনকোডিং কোথায় হয় তাতে

(গ) লেন্সের মাপে **(ঘ)** IR LED-র সংখ্যায়

২. IEC 62676-4 অনুযায়ী শনাক্তকরণের (Identify) জন্য প্রতি মিটারে কত পিক্সেল দরকার?

(ক) 25 **(খ)** 63

(গ) 125 **(ঘ)** 250

৩. 2 MP (1920 পিক্সেল) ক্যামেরা দিয়ে শনাক্তকরণ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

(ক) 7.68 মিটার **(খ)** 12 মিটার

(গ) 19.2 মিটার **(ঘ)** 4 মিটার

৪. একটি NVR-এর ডেটাশিটে লেখা: প্রতি পোর্টে সর্বোচ্চ 25.5 W, মোট 80 W। সব পোর্ট মিলিয়ে NVR সর্বোচ্চ কত ওয়াট দিতে পারবে?

(ক) 204 W
(খ) 80 W
(গ) 25.5 W
(ঘ) 160 W

৫. ভিডিও বালুন কোঅক্সের কত Ω-কে UTP-র কত Ω-এ বদলায়?

(ক) 50 থেকে 75
(খ) 100 থেকে 75
(গ) 75 থেকে 100
(ঘ) 75 থেকে 50

৬. বিএনবিসি ২০১২ অনুযায়ী কোঅক্সিয়াল ভিডিও ক্যাবল পাওয়ার ক্যাবলের কন্ডুইটের পাশাপাশি গেলে অন্তত কত দূরে থাকতে হবে?

(ক) 150 mm
(খ) 410 mm
(গ) 1000 mm
(ঘ) 350 mm

৭. Cat 6 তারে সুইচ থেকে IP ক্যামেরা পর্যন্ত সর্বোচ্চ কত দূরত্ব হতে পারে?

(ক) 250 মিটার
(খ) 800 মিটার
(গ) 100 মিটার
(ঘ) 500 মিটার

৮. 1 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করলে দিনে প্রায় কত জায়গা লাগে?

(ক) 10.8 GB
(খ) 1 GB
(গ) 86.4 GB
(ঘ) 100 GB

৯. রাতের ছবি সাদা-কালো হয় কেন?

(ক) ইনফ্রারেড আলোয় রং ধরা পড়ে না বলে
(খ) সেন্সর নষ্ট বলে
(গ) রাতে লেন্স বন্ধ হয়ে যায় বলে
(ঘ) রেকর্ডার রং বাদ দেয় বলে

১০. বাড়িতে আগে থেকেই কোঅক্স টানা আছে। খরচ কমাতে কোন রেকর্ডার বাছবেন?

(ক) NVR
(খ) শুধু PoE সুইচ
(গ) কোনোটিই নয়
(ঘ) DVR বা XVR

১১. বাইরের PoE সুইচ থেকে আসা ক্যামেরার তার NVR-এর কোন পোর্টে লাগাতে হবে?

(ক) যেকোনো PoE পোর্টে
(খ) LAN পোর্টে
(গ) HDMI পোর্টে
(ঘ) USB পোর্টে

১২. খোলা দেয়ালে বৃষ্টির মধ্যে বসানো ক্যামেরার জন্য কোন রেটিং সবচেয়ে উপযুক্ত?

(ক) IP54
(খ) IP20
(গ) IP66
(ঘ) IP40

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ঘ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-খ, ১২-গ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. নিরাপত্তা কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি কারণগুলো লিখুন।

৩. অকারিগরি কারণ বলতে কী বোঝায়? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. PPE কাকে বলে? পাঁচটি PPE-এর নাম ও কাজ লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক শক কাকে বলে? শকের তীব্রতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৬. লেট-গো কারেন্ট (Let-go current) বলতে কী বোঝায়?

৭. LOTO কী? এটি কেন প্রয়োজন?

৮. বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম কী কী?

৯. Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

১০. আর্থিং কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে?

১১. আগুনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন এবং প্রতিটির উপযুক্ত নির্বাপকের নাম বলুন।

১২. প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? এর প্রধান লক্ষ্য কী?

১৩. ফার্স্ট এইড বক্সে কী কী উপকরণ থাকতে হয়?

১৪. মই ব্যবহারের সময় কোন কোন সতর্কতা মেনে চলতে হয়?

১৫. লাইন ক্লিয়ারেন্স কী? রাইট অব ওয়ে বলতে কী বোঝায়?

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. টুল কাকে বলে? ইলেকট্রিক্যাল টুলস কত প্রকার ও কী কী?

২. হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৩. স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রসহ লিখুন।

৪. লাইন টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করা যায় না কেন?

৫. কম্বিনেশন, লং নোজ ও ডায়াগোনাল প্লায়ার্সের কাজের পার্থক্য লিখুন।

৬. ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কী ক্ষতি হয়?

৭. চার ধরনের হ্যামারের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

৮. IEC 60900 বলতে কী বোঝায়? ইনসুলেটেড টুলের গায়ে কী কী মার্কিং থাকে?

৯. ক্লাস I, II ও III সরঞ্জামের পার্থক্য লিখুন।

১০. পাওয়ার টুল ব্যবহারের ছয়টি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১১. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের অনুমোদিত অঞ্চল কোনগুলো? ওই অঞ্চলে ড্রিল করা যায় না কেন?

১২. প্রতিদিন কাজ শেষে টুল রক্ষণাবেক্ষণের ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. বিদ্যুৎ কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. মুক্ত ইলেকট্রন কাকে বলে? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৩. স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য লিখুন।

৪. এসি ও ডিসি কারেন্টের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্সের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক লিখুন।

৬. ওহমের সূত্র বিবৃত করুন এবং এর তিনটি রূপ লিখুন।

৭. পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৮. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

৯. ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? বাংলাদেশে এর মান কত?

১০. পিক মান ও আরএমএস মান বলতে কী বোঝায়? 230 V লাইনের পিক ভোল্টেজ কত?

১১. ক্যাপাসিটর কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

১২. ইন্ডাক্ট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?

১৩. IEC 60445 অনুযায়ী ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তারের রং লিখুন।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কাকে বলে? একটি ব্যবহারিক সার্কিটের অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. সিরিজ সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫. মিশ্র সার্কিট কাকে বলে? একটি উদাহরণ দিন।

৬. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সিরিজ সার্কিটের তিনটি সুবিধা ও তিনটি অসুবিধা লিখুন।

৮. ভবনের ওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. অ্যামিটার সিরিজে ও ভোল্টমিটার প্যারালালে লাগানো হয় কেন?

১০. অ্যামিটারকে সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগালে কী ঘটবে?

১১. প্যারালাল সংযোগে মোট রেজিস্ট্যান্স সবচেয়ে ছোট রেজিস্ট্যান্সের চেয়েও কম হয় কেন?

১২. মিশ্র সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের ধাপগুলো লিখুন।

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

১. পরিমাপক যন্ত্র কাকে বলে? বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য লিখুন।

৩. ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৪. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. AVO মিটার কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৭. মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৮. রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের সময় কী কী সতর্কতা মানতে হয়?

৯. ক্ল্যাম্প মিটার কীভাবে কাজ করে? এর সুবিধা কী?

১০. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে দুটি তার একসঙ্গে রাখলে পাঠ শূন্য আসে কেন?

১১. মেগার কী কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যবহারের সময় কী সতর্কতা প্রয়োজন?

১২. প্যারালাক্স ভুল কী? এটি এড়ানোর উপায় লিখুন।

১৩. CAT রেটিং বলতে কী বোঝায়? CAT II ও CAT III-এর পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

৩. প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার কী কী এককে মাপা হয়?

৪. থ্রি-ফেজে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ হয় কেন?

৫. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর ১.৬৫ গুণকটি কোন কোন লোডে প্রযোজ্য?

৭. থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্স না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৮. জেনারেটর ও ট্রান্সফরমারের মূল রেটিং kVA-তে দেওয়া হয় কেন?

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. মোটর কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. স্টেটর ও রোটরের পার্থক্য লিখুন।

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হতে পারে না কেন?

৪. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৫. মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন প্রান্ত কীভাবে শনাক্ত করবেন?

৬. স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের পার্থক্য কী?

৭. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কী কাজ করে?

৮. মোটরের জন্য ডিপি সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৯. নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকে? যেকোনো ছয়টি লিখুন।

১০. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিটের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৩. শেডিং রিং কী এবং এটি কেন প্রয়োজন?

৪. আর্ক চেম্বারের কাজ কী?

৫. 13-14 ও 21-22 নম্বরের কন্টাক্টের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৬. ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি বলতে কী বোঝায়? AC-1 ও AC-3-এর পার্থক্য লিখুন।

৭. কয়েলের ইনরাশ ও হোল্ডিং কারেন্ট আলাদা হয় কেন?

৮. হোল্ডিং কন্টাক্ট কাকে বলে? এটি না থাকলে কী হয়?

৯. লো-ভোল্টেজ রিলিজ ও লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশনের পার্থক্য লিখুন।

১০. কন্টাক্টরের কয়েল বারবার পুড়ে যাওয়ার তিনটি কারণ লিখুন।

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. মোটর স্টার্টার কাকে বলে? DOL নামের অর্থ লিখুন।

২. বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) মোটরের সুরক্ষা নিয়ে কী বলে?

৩. ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৪. মোটরের ফিউজ বা MCB কেন ওভারলোড ধরতে পারে না?

৫. বাইমেটাল কী? গরম হলে এটি কোন দিকে বাঁকে এবং কেন?

৬. ওভারলোড রিলের 95-96 ও 97-98-এর কাজ লিখুন।

৭. ট্রিপ ক্লাস বলতে কী বোঝায়? ক্লাস 10A ও 20-এর পার্থক্য লিখুন।

৮. থার্মাল রিলের ফেজ ফেইলিওর সুরক্ষা কেন দরকার?

৯. রিলের রিকভারি সময় কী? রিকভারি সময় রাখার কারণ কী?

১০. দুই তারের কন্ট্রোলে অটো রিসেট কেন বিপজ্জনক?

১১. MPCB-র দুটি সুবিধা ও একটি সীমাবদ্ধতা লিখুন।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. টাইমার কাকে বলে? কন্ট্রোল প্যানেলে এর তিনটি ব্যবহার লিখুন।

২. গঠন অনুযায়ী টাইমারের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের পার্থক্য লিখুন।

৪. অন-ডিলে ও অফ-ডিলে কয়েলের IEC প্রতীক এঁকে দেখান।

৫. AH3 টাইমারের Mode A ও Mode B-এর পার্থক্য কী?

৬. টাইমারের সেটিং ত্রুটি ও পুনরাবৃত্তি ত্রুটি বলতে কী বোঝায়?

৭. টাইমারের কন্টাক্ট দিয়ে সরাসরি মোটর চালানো উচিত নয় কেন?

৮. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের সার্কিটে টাইমারের কয়েল KM1-এর কয়েলের সঙ্গে প্যারালালে রাখা হয় কেন?

৯. দুটি মোটর পরপর চালু করার সুবিধা কী?

১০. টাইমার ও টাইম সুইচের দুটি পার্থক্য লিখুন।

অধ্যায় ১১ — ATS

১. ATS কাকে বলে? এর তিনটি কাজ লিখুন।

২. ব্যাক-ফিড কী এবং কেন এটি বিপজ্জনক?

৩. বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ইন্টারলকের পার্থক্য লিখুন।

৪. বিএনবিসি ১.৩.২৪.৪ অনুযায়ী চেঞ্জওভার সুইচের শর্ত দুটি লিখুন।

৫. ফেজ ফেইলিওর রিলে কী যাচাই করে আর কী করে না?

৬. ক্লোজড-সার্কিট নীতি বলতে কী বোঝায়? এর সুবিধা কী?

৭. ATS-এ নিউট্রালসহ চার পোল বদলানো হয় কেন?

৮. KT1, KT2 ও KA1-এর কাজ আলাদা করে লিখুন।

৯. break-before-make ক্রম বলতে কী বোঝায়?

১০. ATS ও AMF কন্ট্রোলারের পার্থক্য লিখুন।

১১. কারেন্ট ট্রান্সফরমারের P1, P2, S1, S2 টার্মিনাল কী বোঝায়?

১২. CT-র বার্ডেন কী? বার্ডেন সীমা ছাড়ালে কী সমস্যা হয়?

১৩. VSS ও ASS-এর কাজ ও অবস্থানের সংখ্যা লিখুন।

১৪. অ্যামিটারের ডায়ালে অ্যাকুরেসি ক্লাস 1.5 লেখা থাকলে এর অর্থ কী?

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. তিন ফেজ মোটরের ঘোরার দিক কীভাবে বদলানো যায়, এক বাক্যে লিখুন।

২. তিনটি ফেজ চক্রাকারে এক ঘর করে সরালে মোটরের দিক বদলায় না কেন?

৩. মোটরের টার্মিনাল বাক্সে ফেজ অদলবদল করা কেন ঠিক নয়?

৪. ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারে ওভারলোড রিলে একটি লাগে কেন?

৫. মিরর কন্টাক্ট কাকে বলে?

৬. যান্ত্রিক ইন্টারলক কী কাজ করে?

৭. প্লাগিং বলতে কী বোঝায়?

৮. AC-3 ও AC-4-এর মূল পার্থক্য কী?

৯. হোল্ডিং কন্টাক্ট না থাকলে কী সমস্যা হবে?

১০. লোড যুক্ত করার আগে ঘোরার দিক পরীক্ষা করা কেন জরুরি?

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. ফ্লোট সুইচ কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. স্ন্যাপ অ্যাকশন বলতে কী বোঝায়? এতে কী সুবিধা হয়?

৩. COM, NO ও NC টার্মিনালের পার্থক্য লিখুন।

৪. 16(8) A 250V~ লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ক্যাবল-ফ্লোট ও ভার্টিক্যাল ফ্লোট সুইচের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে তিন তারের মধ্যে COM কীভাবে শনাক্ত করবেন, ধাপে ধাপে লিখুন।

৭. সরাসরি সংযোগের সীমাবদ্ধতা কী?

৮. ড্রাই রান কাকে বলে? এটি ঠেকানোর উপায় কী?

৯. সুইচিং ডিফারেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে বদলানো যায়?

১০. অটো-ম্যানুয়াল সার্কিটের ম্যানুয়াল শাখায় পুশ বাটন ও ল্যাচিং ব্যবহার করা হয় কেন?

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. স্টার-ডেল্টা স্টার্টার কাকে বলে?

২. স্টার সংযোগে কয়েলের ভোল্টেজ কত হয়? সূত্রসহ লিখুন।

৩. স্টারে চালু করলে স্টার্টিং কারেন্ট কেন এক-তৃতীয়াংশে নামে?

৪. ভোল্টেজ ০.৫৮ গুণ হলে টর্ক কেন এক-তৃতীয়াংশে নামে?

৫. তিন কন্টাক্টরের নাম ও কাজ এক বাক্যে লিখুন।

৬. মোটরের নেমপ্লেটে 400 / 690 V লেখার অর্থ কী?

৭. ওভারলোড রিলে কোথায় বসে এবং কত সেট করতে হয়?

৮. ওপেন ট্রানজিশন বলতে কী বোঝায়?

৯. ডেল্টায় বদলানোর আগে ৮০ শতাংশ গতি কেন দরকার?

১০. হয়েস্টে স্টার-ডেল্টা ব্যবহার করা যায় না কেন?

অধ্যায় ১৫ — বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

১. বাসবার কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

২. লুপিং পদ্ধতিতে একটির পর একটি জোড়া দিলে কী কী সমস্যা হয়?

৩. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. কারেন্ট ডেনসিটি কী? এর মান কীসের ওপর নির্ভর করে?

৫. প্রস্থচ্ছেদ বের করার সূত্র লিখুন এবং দৈর্ঘ্য এতে কেন লাগে না তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. ফ্ল্যাট বাসবার ও টার্মিনাল বারের পার্থক্য লিখুন।

৭. বাসবার ট্রাংকিং কী? বিএনবিসি কত তলার বেশি ভবনে এটি ব্যবহারের কথা বলেছে?

৮. তিন ফেজে লোডের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? না মানলে কী হয়?

৯. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার আলাদা রাখা জরুরি কেন?

১০. বাসবারের জোড়ায় ওভারল্যাপ কেন দরকার এবং কতটুকু রাখতে হয়?

১১. একই ক্ষেত্রফলের দুটি মাপের মধ্যে চওড়াটি কেন বেছে নেওয়া হয়?

১২. বাসার ডিবিতে বার বাছার সময় ক্ষমতার চেয়ে স্ক্রুর সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

১৩. স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের KM3-কে বাসবার থেকে আলাদা ট্যাপ না দিয়ে Q1-এর আউটপুট থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয় কেন?

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. সোলার সেল কাকে বলে? একটি সিলিকন সেল থেকে কত ভোল্ট পাওয়া যায়?

২. মডিউল, স্ট্রিং ও অ্যারের পার্থক্য লিখুন।

৩. STC ও NOCT কী? দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. Voc ও Vmp-এর পার্থক্য কী? নেমপ্লেটে কোনটির মান বেশি থাকে এবং কেন?

৫. পিক সান আওয়ার কাকে বলে?

৬. পারফরম্যান্স রেশিও কী? এর মধ্যে কোন কোন লস ধরা থাকে?

৭. অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং কী এবং এটি কেন দরকার?

৮. ডেপথ অব ডিসচার্জ বলতে কী বোঝায়?

৯. বাইপাস ডায়োডের কাজ কী?

১০. MC4 কানেক্টরের পোলারিটি চেনার সময় কী ভুল হতে পারে, আর কীভাবে তা এড়ানো যায়?

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশের নাম লিখুন।

২. বুলেট ও ডোম ক্যামেরার দুটি করে পার্থক্য লিখুন।

৩. ভ্যান্ডাল ডোম কোথায় কোথায় বসানো হয়?

৪. IP66 ও IP67-এর পার্থক্য কী? বাংলাদেশে খোলা দেয়ালে কোনটি দরকার এবং কেন?

৫. পিক্সেল ঘনত্বের সূত্রটি লিখুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ বলুন।

৬. DORI-র চারটি স্তরের নাম ও প্রতিটির পিক্সেল ঘনত্ব লিখুন।

৭. ICR ফিল্টারের কাজ কী? দিনে ও রাতে এটি কী করে?

৮. DVR ও NVR-এর তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৯. PSE ও PD বলতে কী বোঝায়?

১০. PoE-র Mode A ও Mode B-তে কোন কোন পিনে পাওয়ার যায়?

১১. ভিডিও বালুনের তিনটি কাজ লিখুন।

১২. বালুন জোড়ায় লাগাতে হয় কেন?

১৩. চিত্র ১৭.১৭ অনুযায়ী কোঅক্সিয়াল ক্যাবলের চারটি স্তরের নাম লিখুন।

১৪. সিয়ামিজ ক্যাবল কী? এর সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।

১৫. বিএনবিসি অনুযায়ী Cat 6 তারে জোড়া দেওয়া নিষেধ কেন?

১৬. স্টোরেজ হিসাবের সহজ নিয়মটি লিখুন।

১৭. H.265 ব্যবহার করলে কী সুবিধা হয়?

১৮. সন্ধ্যার পর ক্যামেরার ছবি চলে যাওয়ার প্রধান কারণ কী, এবং কীভাবে তা যাচাই করবেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহ শ্রেণিবিভাগসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিকার ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব বর্ণনা করুন। কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সারণিসহ উপস্থাপন করুন।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন, কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি লিখুন।

৪. বৈদ্যুতিক কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে যেসব নিরাপত্তাবিধি মানতে হয়, তা ক্রমানুসারে বর্ণনা করুন।

৫. একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। উদ্ধার থেকে শুরু করে CPR পর্যন্ত করণীয় ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৬. ঝুঁকি মূল্যায়ন কী? ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম (Hierarchy of Controls) চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

১. ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন ও ব্যবহার বিস্তারিত লিখুন।

২. পাওয়ার টুলস কী? ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও নিরাপত্তাবিধি আলোচনা করুন।

৩. ইনসুলেটেড টুল কী? IEC 60900 মান অনুযায়ী এর পরীক্ষা, মার্কিং ও ব্যবহারের নিয়ম ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140) চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং কোন শ্রেণিতে আর্থিং লাগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. একজন ইলেকট্রিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. পরমাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং মুক্ত ইলেকট্রন কীভাবে কারেন্ট তৈরি করে, তা ব্যাখ্যা করুন।

২. এসি ও ডিসি কারেন্টের সংজ্ঞা দিন, তরঙ্গচিত্র আঁকুন এবং দুটির তুলনা করুন।

৩. ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করে V, I ও R-এর সম্পর্ক উদাহরণসহ দেখান।

৪. পাওয়ার ও এনার্জি কী? সূত্রসহ ব্যাখ্যা করে একটি বাড়ির মাসিক ইউনিট হিসাব দেখান।

৫. পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, চিত্রসহ আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিয়ে চিত্রসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. সিরিজ সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. প্যারালাল সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান কেন ভবনের ওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগ ব্যবহৃত হয়।

৫. মিশ্র সার্কিট কী? একটি মিশ্র সার্কিটের চিত্র এঁকে তার মোট রেজিস্ট্যান্স ও কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৬. সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং ভুল সংযোগের ফলাফল আলোচনা করুন।

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

১. পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. মাল্টিমিটারের অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করে এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন।

৩. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. ক্ল্যাম্প মিটারের গঠন, কার্যনীতি ও ব্যবহার বর্ণনা করুন।

৫. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. মিটার ব্যবহারে যেসব সতর্কতা মানা প্রয়োজন, তা বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. চিত্রসহ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের পার্থক্য লিখুন এবং বিএনবিসি অনুযায়ী তারের রং উল্লেখ করুন।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে কী কী অসুবিধা হয়, ব্যাখ্যা করুন।

৪. স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ব্রেকার নির্বাচনের জন্য লোড থেকে কারেন্ট নির্ণয়ের ধাপগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. চিত্রসহ মোটরের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে, চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডিপি সুইচ দিয়ে একটি পানির পাম্পের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রাসঙ্গিক বিএনবিসি বিধানগুলো উল্লেখ করুন।

৪. নেমপ্লেট থেকে শুরু করে ব্রেকার ও তারের মাপ নির্ধারণ পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৫. মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো কী কী এবং প্রতিটির প্রতিকার কীভাবে করবেন?

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. চিত্রসহ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. কন্টাক্টরের টার্মিনাল নম্বরের নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. একটি কন্টাক্টরের নেমপ্লেটের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৪. সিলেক্টর সুইচ দিয়ে কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৫. পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিটের কাজ চিত্র ও অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহার করবেন যুক্তিসহ লিখুন।

৭. কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. চিত্রসহ থার্মাল ওভারলোড রিলের গঠন ও কার্যনীতি বর্ণনা করুন।

২. DOL স্টার্টারের পাওয়ার ও কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ওভারলোডে ট্রিপের সময় কন্ট্রোল সার্কিটে কী কী ঘটে, অবস্থা-সারণিসহ ধাপে ধাপে লিখুন।

৪. ট্রিপ ক্লাস ও ১.০৫/১.২ গুণের নিয়ম ব্যাখ্যা করুন এবং মোটরের স্টার্টিং সময়ের সঙ্গে রিলে মেলানোর পদ্ধতি উদাহরণসহ দেখান।

৫. একটি মোটরের ওভারলোড রিলে নির্বাচন ও সেটিংয়ের ধাপগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৬. DOL স্টার্টার সংযোগের পর কী কী পরীক্ষা করবেন, কারণসহ লিখুন।

৭. ওভারলোড রিলে ও MPCB-র তুলনা করুন।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. টাইমিং চার্টসহ অন-ডিলে ও অফ-ডিলে টাইমারের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. ৮-পিন অ্যানালগ টাইমারের পিন বিন্যাস, মোড ও সময় বসানোর পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. একটি টাইমার দিয়ে দুটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট এঁকে অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. নির্দিষ্ট সময় পর মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে ধাপে ধাপে কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৫. স্বয়ংক্রিয় বন্ধের স্টার্টারের সংযোগ ও চালুর আগের পরীক্ষাগুলো লিখুন।

৬. দুটি মোটর সময়ের ব্যবধানে চালু করার সার্কিট ও এর সুবিধা আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১১ — ATS

১. ATS-এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

২. চিত্রসহ ATS-এর পাওয়ার সার্কিট বর্ণনা করুন।

৩. চিত্রসহ দুই কন্টাক্টরের ATS-এর কন্ট্রোল সার্কিট ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করুন।

৪. মেইন চলে যাওয়া থেকে মেইনে ফেরা পর্যন্ত ATS-এর কার্যক্রম অবস্থা-সারণিসহ লিখুন।

৫. ATS প্যানেল তৈরির ধাপ ও চালুর আগের পরীক্ষাগুলো বর্ণনা করুন।

৬. ব্যাক-ফিড কীভাবে ঘটে এবং ইন্টারলক কীভাবে তা ঠেকায়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৭. কারেন্ট ট্রান্সফরমারের গঠন, সংযোগ ও নিরাপত্তা-নিয়ম আলোচনা করুন।

৮. প্যানেলে ভোল্টমিটার ও অ্যামিটার সিলেক্টর সুইচের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট এঁকে ক্রস-লিংক কীভাবে বসানো হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

২. দুই কন্টাক্টর একসঙ্গে চালু হলে কী ঘটে, চিত্র এঁকে কারেন্টের পথ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

৩. ইন্টারলকের তিন স্তর বর্ণনা করুন এবং প্রতিটি কোন ধরনের ব্যর্থতা ঠেকায় তা লিখুন।

৪. কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে চলন্ত অবস্থায় REV চাপলে ঘটনার ক্রম ধাপে ধাপে লিখুন।

৫. কন্টাক্টরের টানা ও ছাড়ার সময় ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করুন, কেন শুধু বাটনের ইন্টারলক যথেষ্ট নয়।

৬. AC-3 ও AC-4 ডিউটির পার্থক্য এবং কন্টাক্টর নির্বাচনে এর প্রভাব আলোচনা করুন।

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. চিত্রসহ ফ্লোট সুইচের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল কন্ডিশনে ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. ডাবল কন্ডিশন কী? চিত্র ও অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন, এবং এতে ড্রাই রান কীভাবে ঠেকে তা লিখুন।

৪. ভরার কাজ ও খালি করার কাজে কোন কন্টাক্ট কেন ব্যবহার হয়, উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. অটো-ম্যানুয়াল সিলেক্টর সুইচসহ ডাবল কন্ডিশন পাম্প কন্ট্রোলের সার্কিট এঁকে দুই মোডের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৬. একটি ফ্লোট সুইচের গায়ের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৭. ফ্লোট সুইচ বসানোর সময় কোন কোন নিয়ম মানতে হয় এবং কেন, বিস্তারিত লিখুন।

৮. ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের পাওয়ার সার্কিট এঁকে তিন কন্টাক্টরের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. কন্ট্রোল সার্কিট এঁকে START চাপার পর থেকে ডেল্টায় পৌঁছানো পর্যন্ত ঘটনার ক্রম ধাপে ধাপে লিখুন।

৩. স্টার ও ডেল্টা অবস্থায় প্রতিটি কয়েলের সংযোগ দেখিয়ে প্রমাণ করুন যে ঘোরার দিক বদলায় না।

৪. KM2 ও KM3 একসঙ্গে টানলে কী ঘটে এবং ইন্টারলক কীভাবে তা ঠেকায়, ছবি এঁকে ব্যাখ্যা করুন।

৫. কোন ধরনের লোডে স্টার-ডেল্টা ব্যবহার করা যায় আর কোনটিতে যায় না, টর্কের লেখচিত্রসহ কারণ আলোচনা করুন।

৬. ওভারলোড রিলের অবস্থান ও সেটিং-সংক্রান্ত সাধারণ ভুল ও তার পরিণতি ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৫ — বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

১. চিত্রসহ বাসবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা লিখুন।

২. একটি থ্রি-ফেজ মেইন প্যানেলে রঙের কোড ও ক্রমসহ বাসবারের বিন্যাস চিত্র এঁকে বর্ণনা করুন।

৩. বাসবার ক্যালকুলেশনের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন এবং একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৪. ভাড়াবাড়িতে সাব-মিটারের সংযোগে বাসবারের ভূমিকা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৫. বাসবার স্থাপনের নিয়মগুলো এবং প্রতিটির পেছনের কারণ বিস্তারিত লিখুন।

৬. একই বাসবার থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ দুই রকম সাপ্লাই কীভাবে পাওয়া যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. চিত্রসহ সোলার সেলের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করুন।

২. অন-গ্রিড, অফ-গ্রিড ও হাইব্রিড সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকে তিনটির পার্থক্য লিখুন।

৩. I-V বক্ররেখার সাহায্যে PWM ও MPPT চার্জ কন্ট্রোলারের কার্যনীতি ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. একটি অফ-গ্রিড সোলার সিস্টেমের মাপ নির্ধারণের পাঁচটি ধাপ উদাহরণসহ লিখুন।

৫. নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী ক্ষমতার সীমা, নিষ্পত্তির নিয়ম ও গ্রিডে জোড়ার কারিগরি শর্তগুলো আলোচনা করুন।

৬. তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতা মডিউলের কর্মক্ষমতায় কী প্রভাব ফেলে, লেখচিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। স্ট্রিং সাজানোর সময় এর গুরুত্ব লিখুন।

৭. অফ-গ্রিড সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন, এবং ফিউজগুলো কোথায় ও কেন বসানো হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. চিত্র এঁকে CC ক্যামেরা সিস্টেমের পাঁচটি অংশ ও তাদের পারস্পরিক সংযোগ বর্ণনা করুন।

২. সংকেত, তার, রেকর্ডার, দূরত্ব ও খরচের দিক থেকে অ্যানালগ HD ও IP সিস্টেমের তুলনা করুন। কোন অবস্থায় কোনটি বাছবেন তাও লিখুন।

৩. পিক্সেল ঘনত্ব ও DORI ব্যাখ্যা করুন। ক্যামেরার জায়গা ও লেন্স নির্ধারণে এই ধারণা কীভাবে কাজে লাগে তা উদাহরণসহ লিখুন।

৪. PoE-র স্ট্যান্ডার্ড, মোড ও পাওয়ার বাজেট বর্ণনা করুন। পাওয়ার বাজেটের হিসাবে একটি প্রচলিত ভুল উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভিডিও বালুনের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা করুন। টুইস্টেড পেয়ারে কমন-মোড নয়েজ কীভাবে বাদ যায় তা চিত্রসহ লিখুন।

৬. বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১ অনুযায়ী কন্ডুইট, দূরত্ব, শাফট ও জোড়ার প্রসঙ্গসহ CC ক্যামেরার তার টানার নিয়মগুলো লিখুন।

৭. ১২ ভোল্টের ক্যামেরায় ভোল্টেজ ড্রপ কেন বড় সমস্যা তা ব্যাখ্যা করুন এবং এর তিনটি প্রতিকার লিখুন।

৮. একটি অ্যানালগ সিস্টেমের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং তারের তালিকা লিখুন।

৯. একটি দোকানে চারটি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা করুন। প্রতিটির জায়গা, লেন্স ও তা বাছার কারণ লিখুন।

গাণিতিক সমস্যা

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

১. একটি বাতির রেজিস্ট্যান্স 920 Ω। 230 V সরবরাহে এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে? (উত্তর: 0.25 A)

২. একটি হিটার 230 V-এ 8 A কারেন্ট নেয়। এর রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার নির্ণয় করুন। (উত্তর: 28.75 Ω, 1840 W)

৩. 1500 W-এর একটি ইস্ত্রি 230 V-এ চলে। এতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে? (উত্তর: প্রায় 6.52 A)

৪. 60 W-এর ৫টি বাতি দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (উত্তর: 54 ইউনিট)

৫. প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে উপরের প্রশ্নের বিদ্যুৎ বিল কত হবে? (উত্তর: ৩৭৮ টাকা)

৬. একটি তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রেজিস্ট্যান্স কত গুণ হবে? (উত্তর: 4 গুণ)

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

১. 20 Ω, 30 Ω ও 50 Ω মানের তিনটি রেজিস্টর সিরিজে সংযুক্ত। মোট রেজিস্ট্যান্স কত? সরবরাহ 200 V হলে কারেন্ট কত হবে? (উত্তর: 100 Ω, 2 A)

২. উপরের সার্কিটে প্রতিটি রেজিস্টরের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করুন। (উত্তর: 40 V, 60 V, 100 V)

৩. 60 Ω ও 30 Ω মানের দুটি রেজিস্টর প্যারালালে যুক্ত। মোট রেজিস্ট্যান্স কত? (উত্তর: 20 Ω)

৪. 230 Ω, 460 Ω ও 460 Ω মানের তিনটি রেজিস্টর প্যারালালে 230 V সরবরাহে যুক্ত। প্রতিটি শাখার কারেন্ট ও মোট কারেন্ট নির্ণয় করুন। (উত্তর: 1 A, 0.5 A, 0.5 A; মোট 2 A)

৫. একটি মিশ্র সার্কিটে 10 Ω মানের একটি রেজিস্টর সিরিজে এবং 40 Ω মানের দুটি রেজিস্টর প্যারালালে যুক্ত। মোট রেজিস্ট্যান্স কত? সরবরাহ 120 V হলে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: 30 Ω, 4 A)

৬. 230 V / 60 W মানের দুটি বাতি সিরিজে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে? (উত্তর: 115 V)

৭. একটি ঘরে 230 V-এ চারটি বাতি প্যারালালে জ্বলছে, প্রতিটির কারেন্ট 0.25 A। মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: 1 A)

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

১. একটি হিটারের কয়েলের রেজিস্ট্যান্স 26.45 Ω। 230 V লাইনে এটি কত কারেন্ট নেবে এবং এর পাওয়ার কত? (উত্তর: প্রায় 8.7 A, 2000 W)

২. একটি ফিলামেন্ট বাতির শাখায় মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পাওয়া গেল 0.26 A, লাইন ভোল্টেজ 230 V। বাতিটির পাওয়ার কত? (উত্তর: প্রায় 60 W)

৩. 300 V স্কেলের একটি ক্লাস 1.5 ভোল্টমিটারের পাঠে সর্বোচ্চ কত ভোল্ট ভুল থাকতে পারে? (উত্তর: ±4.5 V)

৪. 50 A স্কেলের একটি ক্লাস 2.5 প্যানেল অ্যামিটারে পাঠ 20 A। আসল কারেন্ট কোন সীমার মধ্যে থাকতে পারে? (উত্তর: 18.75 A থেকে 21.25 A)

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

১. একটি ১৫০০ ওয়াটের হিটার ২৩০ ভোল্টে চলে। কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করুন।

২. একটি বাসায় ২৩০ ভোল্টে ২৪০০ ওয়াট লোড, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। কারেন্ট ও মেইন ব্রেকারের মাপ কত?

৩. একটি ৭.৫ কিলোওয়াট, ৪০০ ভোল্টের থ্রি-ফেজ মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট কত?

৪. একটি 10 kVA জেনারেটর 0.8 পাওয়ার ফ্যাক্টরে চললে কত kW লোড চালাতে পারবে?

৫. আটটি 40 W টিউব লাইট (চোক) ও ছয়টি 75 W সিলিং ফ্যানের জন্য গুণক ধরে ২৩০ ভোল্টে কারেন্ট কত?

৬. একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে L1-এ ৫০০০, L2-তে ৩২০০ ও L3-এ ২৯০০ ওয়াট লোড। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট এবং সমান ভাগে কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৭. এয়ারকন্ডিশনার ছাড়া ১২০ বর্গমিটারের একটি ফ্ল্যাটে বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড কত?

অধ্যায় ০৭ — মোটর

১. 0.5 HP-এর একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে। দক্ষতা 0.65 এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85 হলে ফুল-লোড কারেন্ট কত?

২. 2 HP-এর একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা 80%, সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করুন।

৩. একটি মোটরের স্টার্টিং কয়েলে 15 A কারেন্ট দরকার। 230 V, 50 Hz সরবরাহে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

৪. 3 HP-এর একটি থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইনে চলে। দক্ষতা 0.82 ও পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.86 হলে লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৫. উপরের ৪ নম্বর সমস্যার মোটরটির জন্য ব্রেকারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হওয়া উচিত?

৬. একটি মোটরের তিন প্রান্তকে 1, 2 ও 3 নাম দিয়ে মাপা হলো: 1–2 জোড়ায় 5 Ω, 2–3 জোড়ায় 18 Ω এবং 1–3 জোড়ায় 23 Ω। কোনটি কমন, কোনটি রানিং ও কোনটি স্টার্টিং প্রান্ত?

৭. 1 HP-এর একটি পাম্প দৈনিক 2 ঘণ্টা করে 30 দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা 0.70 ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

১. একটি কন্টাক্টরের কয়েল 230 V, 50 Hz; টানার সময় 45 VA আর ধরে রাখার সময় 7 VA লাগে। দুই অবস্থায় কারেন্ট কত? অনুপাত কত?

২. একটি 3 HP থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে। দক্ষতা ৮৪ শতাংশ, cos φ 0.85। লাইন কারেন্ট বের করে সারণি ৮.৪ থেকে উপযুক্ত কন্টাক্টর বাছাই করুন।

৩. একটি 10 HP মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 14.2 A। কোন কন্টাক্টর নেবেন, এবং মোটরটি ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে কী বদলাবেন?

৪. একটি কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং 25 A। AC-3-এর মেকিং ও ব্রেকিং ক্ষমতার শর্ত অনুযায়ী এটি অন্তত কত অ্যাম্পিয়ার মেক ও ব্রেক করতে পারতে হবে?

৫. একটি কন্টাক্টরের AC-1 রেটিং 40 A। 400 V থ্রি-ফেজ লাইনে এটি দিয়ে সর্বোচ্চ কত কিলোওয়াটের হিটার চালানো যাবে?

৬. একটি প্যানেলে চারটি কন্টাক্টর আছে, প্রতিটির কয়েল 230 V ও ইনরাশ 27 VA। চারটি একসঙ্গে টানলে কন্ট্রোল সার্কিটে কত কারেন্ট আসবে?

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

১. একটি মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 11 A। DOL-এ স্টার্টিং কারেন্ট ৬ ও ৮ গুণ ধরে সীমা দুটি বের করুন।

২. একটি 7.5 HP থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে; দক্ষতা 87 শতাংশ, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। ফুল-লোড কারেন্ট বের করে সারণি ৯.৫ থেকে রিলে বাছাই করুন ও সেটিং লিখুন।

৩. একটি রিলে 12.5 A-এ সেট করা। কোন কারেন্ট পর্যন্ত এটি ট্রিপ করবে না, আর কোন কারেন্টে দুই ঘণ্টার মধ্যে করবে?

৪. একটি 9.6 A মোটরের রিলে কেউ 12 A-এ বসিয়েছে। রিলে নিশ্চিতভাবে কোন কারেন্টে ট্রিপ করবে, আর সেটি মোটরের রেটিংয়ের কত শতাংশ?

৫. একটি কম্প্রেসর চালু হতে 8 সেকেন্ড নেয়। ক্লাস 10, 20 ও 30-এর মধ্যে কোনটি নিরাপদ? যুক্তি দিন।

৬. একটি 2 HP সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে; পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85, দক্ষতা 0.75। কারেন্ট বের করে রিলে বাছাই করুন এবং কীভাবে জুড়বেন লিখুন।

অধ্যায় ১০ — টাইমার

১. একটি AH3-NC টাইমারে 20 মিনিট বসাতে হবে। পরিসর ও ডায়ালের সংখ্যা বের করুন।

২. 3000 লিটারের একটি ট্যাংক ভরতে হবে, আর পাম্প মিনিটে 50 লিটার পানি তোলে। ভরতে কত সময় লাগবে? টাইমারের পরিসর ও ডায়াল ঠিক করুন।

৩. উপরের অঙ্কে ±১০ শতাংশ সেটিং ত্রুটি ধরে সবচেয়ে দেরিতে কখন পাম্প বন্ধ হবে, আর কত লিটার পানি উপচে পড়তে পারে?

৪. একটি কন্টাক্টরের কয়েলের ইনরাশ 70 VA, সরবরাহ 230 V। কয়েলের ইনরাশ কারেন্ট বের করুন; 5 A-এর টাইমার-কন্টাক্ট কি এটি চালাতে পারবে?

৫. একটি 3 HP মোটর (দক্ষতা 0.82) প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বেশি চলে। মাসে (৩০ দিন) কত ইউনিট বিদ্যুৎ অপচয় হয়?

৬. দুটি 11 A-এর মোটর DOL-এ চালু হয়; স্টার্টিং কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৭ গুণ ধরুন। একসঙ্গে ও পরপর চালুর সর্বোচ্চ কারেন্ট বের করুন।

অধ্যায় ১১ — ATS

১. একটি ভবনের জরুরি লোড 45 kW, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85, সরবরাহ 400 V তিন ফেজ। লোড কারেন্ট নির্ণয় করুন।

২. উপরের ভবনের মেইন ইনকামিং ব্রেকার 100 A। বিএনবিসি অনুযায়ী চেঞ্জওভারের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

৩. 45 kW লোডের জন্য 0.8 পাওয়ার ফ্যাক্টরে জেনারেটরের ক্ষমতা কত kVA? ২৫ শতাংশ মার্জিন ধরুন।

৪. AH3-NC টাইমারে KT1-এ 3 মিনিট ও KT2-এ 25 সেকেন্ড বসাতে হবে। দুটির পরিসর ও ডায়ালের মান নির্ণয় করুন।

৫. 200/5 A CT-এর সেকেন্ডারিতে 4.5 A পাওয়া গেলে লাইনের কারেন্ট কত?

৬. উপরের CT থেকে মিটার পর্যন্ত 4 বর্গমিলিমিটারের তার যাওয়া-আসা মিলিয়ে 20 মিটার (ρ = 0.0172)। তারের বার্ডেন কত VA? মিটার 1.5 VA নিলে 5 VA-এর CT যথেষ্ট কি না যাচাই করুন।

৭. 415 V লাইন ভোল্টেজের একটি ব্যবস্থায় VSS-এর ফেজ অবস্থানগুলোতে কত ভোল্ট দেখানোর কথা?

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

১. একটি 3 HP (2.2 kW) তিন ফেজ মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 4.9 A। মোটরটি প্রতিবার থামার পর উল্টো দিকে চলে। অধ্যায় ৮-এর ৮.৬-এর তিন ধাপ অনুসরণ করে কোন মাপের কন্টাক্টর নেবেন, লিখুন।

২. ওপরের মোটরটি যদি চলন্ত অবস্থায় উল্টো দিকে চালানো হয় (প্লাগিং), তবে কন্টাক্টরকে কত কারেন্ট ব্রেক করতে হবে? (AC-4-এ 6 × Ie ধরুন)

৩. একটি 7.5 kW মোটরকে প্লাগিং ডিউটিতে চালাতে হবে। বাজারে পাওয়া কন্টাক্টরের AC-3 ক্ষমতা 4, 5.5, 7.5, 11 ও 15 kW। ধরে নিন, প্রতিটির AC-4 ক্ষমতা AC-3 ক্ষমতার প্রায় অর্ধেক। কোনটি নেবেন?

৪. একটি কন্টাক্টর টানতে সর্বনিম্ন 12 ms এবং অন্যটি ছাড়তে সর্বোচ্চ 19 ms সময় নেয়। সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থায় কত মিলিসেকেন্ড ধরে দুটি কন্টাক্টরের মেইন কন্টাক্ট একসঙ্গে বন্ধ (closed) থাকতে পারে?

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

১. একটি 1.5 HP সিঙ্গেল ফেজ পাম্প 230 V-এ চলে। দক্ষতা 70 শতাংশ, cos φ 0.85। ফুল-লোড কারেন্ট কত? 10(4) A রেটিংয়ের ফ্লোট সুইচ দিয়ে এটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

২. একটি 0.5 HP পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট বের করুন (230 V, দক্ষতা 0.70, cos φ 0.85)। 16(8) A সুইচে এটি সরাসরি চালানো যাবে কি না যুক্তিসহ লিখুন।

৩. একটি ট্যাংকের ভেতরের মাপ 1.2 m × 1 m। ফ্লোট সুইচের ডিফারেনশিয়াল 25 cm। প্রতিবার পাম্প চালু হয়ে কত লিটার পানি তুলবে?

৪. আগের প্রশ্নের ট্যাংকে পাম্প মিনিটে 30 লিটার পানি তুললে প্রতিবার কত সময় চলবে?

৫. একটি 2 HP পাম্পের ব্রেকার নির্বাচন করুন (ফুল-লোড কারেন্টের ১.২৫ গুণ ধরে; ৭.৯.৫ দ্রষ্টব্য)।

৬. একটি বাড়িতে 1 HP পাম্প দিনে গড়ে 40 মিনিট চলে। মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা 0.70 ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. একটি 22 kW মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 44 A। স্টার-ডেল্টায় চালু করলে চালুর মুহূর্তে লাইন কারেন্ট কত হবে? (সরাসরি চালুর কারেন্ট ৬ গুণ ধরুন।)

২. উপরের মোটরটির জন্য তিন কন্টাক্টরের কারেন্ট বের করুন এবং সারণি ১৪.৫-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৩. একই মোটরের ওভারলোড রিলের সেটিং কত হবে?

৪. একটি মোটরের সরাসরি চালুর টর্ক ফুল-লোড টর্কের ২.১ গুণ। লোডের টর্ক ফুল-লোড টর্কের ০.৮ গুণ। স্টারে চালু করলে মোটর গতি তুলতে পারবে কি না, হিসাব করে বলুন।

৫. 415 V লাইনে স্টার সংযোগে প্রতিটি কয়েল কত ভোল্ট পাবে?

৬. একটি টাইমারের সেটিং-নির্ভুলতা পূর্ণ স্কেলের ± ৬ শতাংশ। স্কেল 0 থেকে 30 সেকেন্ড, আর ডায়াল বসানো 8 সেকেন্ডে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় প্রকৃত সময় কত হতে পারে?

অধ্যায় ১৫ — বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

১. একটি তামার বাসবারের প্রস্থ 40 মিলিমিটার এবং পুরুত্ব 8 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি 1.6 ধরে এর কারেন্ট ক্ষমতা বের করুন।

২. একটি অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ 80 × 10 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি 1.0 ধরে এটি কত কারেন্ট বইতে পারবে?

৩. একটি ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা 120 kW। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ 400 V, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। লাইন কারেন্ট কত এবং তামার বারের মাপ কত হবে?

৪. একটি কারখানার লোড 150 kVA, সাপ্লাই থ্রি-ফেজ 400 V। লাইন কারেন্ট বের করুন এবং সারণি ১৫.৩ থেকে তামার বারের মাপ বেছে নিন।

৫. একটি সিঙ্গেল-ফেজ ডিবির চাহিদা 9200 W, ভোল্টেজ 230 V, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.92। কারেন্ট কত এবং টার্মিনাল বারের কত রেটিং লাগবে?

৬. একটি তামার বাসবারের ক্ষমতা 640 A। কারেন্ট ডেনসিটি 1.6 হলে এর প্রস্থচ্ছেদ কত? সারণি ১৫.৩ থেকে দুটি সম্ভাব্য মাপ লিখুন এবং কোনটি বেছে নেওয়া উচিত তা যুক্তিসহ বলুন।

৭. উদাহরণ ১৫.২-এর ভবনে ভবিষ্যতের জন্য ২৫ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে হলে বারের মাপ কত হবে?

৮. একটি ভবনের তিন ফেজে লোড যথাক্রমে 45, 30 ও 25 kW। সবচেয়ে ভারী ফেজের কারেন্ট কত (230 V, cos φ 0.9)? সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে কত হতো?

৯. একটি বাতাস চলাচলহীন মোটর প্যানেলে (তামা, J = 1.2) তিনটি স্টার-ডেল্টা মোটর একসঙ্গে চলে, ফুল-লোড কারেন্ট 22, 30 ও 44 A। ২০ শতাংশ বাড়তি ধরে বাসবারের মাপ বের করুন। 44 A-এর মোটরটির ওভারলোড রিলে কত অ্যাম্পিয়ারে সেট করতে হবে?

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. একটি মডিউলের Voc = 45.6 V, Isc = 13.8 A, Vmp = 38.2 V, Imp = 13.1 A। মডিউলটির Pmax কত? ছয়টি মডিউল সিরিজে জুড়লে অ্যারের Voc ও Isc কত হবে?

২. একটি স্ট্রিংয়ে ১০টি মডিউল সিরিজে আছে। প্রতিটির Voc 49.5 V, আর Voc-এর তাপমাত্রা সহগ প্রতি ডিগ্রিতে -0.28 শতাংশ। 8°C-এ স্ট্রিংয়ের Voc কত হবে?

৩. একটি বাড়ির দৈনিক লোড 3200 Wh। সিস্টেম 12 V, DoD 0.5 আর ইনভার্টারের দক্ষতা 0.85 হলে কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে?

৪. 5 kW-এর একটি অন-গ্রিড সিস্টেম PSH 4.5 ও PR 0.78 ধরে দৈনিক ও মাসিক কত ইউনিট দেবে?

৫. 24 V 300 AH ব্যাটারি ব্যাংকে 500 W লোড চালালে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে? DoD 0.5, দক্ষতা 0.85।

৬. এক মাসে গ্রিড থেকে নেওয়া হয়েছে 850 ইউনিট আর রপ্তানি হয়েছে 210 ইউনিট। নির্দেশিকা-২০২৫ অনুযায়ী বিলযোগ্য ইউনিট কত? পরের মাসে আমদানি 300 আর রপ্তানি 520 ইউনিট হলে কত ইউনিট ক্রেডিট হিসেবে পরের মাসে যাবে?

৭. একটি 1200 W অ্যারে 24 V ব্যাটারি চার্জ করছে। কন্ট্রোলারের দক্ষতা 0.97। ব্যাটারির নামমাত্র ভোল্টেজ ধরে সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট কত? 40 A-এর কন্ট্রোলার যথেষ্ট কি না লিখুন।

৮. থ্রি-ফেজ 400 V-এ 6 kW ইনভার্টারের আউটপুট কারেন্ট কত? MCB কত অ্যাম্পিয়ারের নিতে হবে?

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. একটি করিডোর 6 মিটার চওড়া। 2 MP (1920 পিক্সেল) ক্যামেরায় পিক্সেল ঘনত্ব কত হবে? DORI-র কোন স্তর পর্যন্ত পাওয়া যাবে?

২. 4 MP (2560 পিক্সেল) ক্যামেরা দিয়ে চেনার (125 পিক্সেল প্রতি মিটার) কাজ করতে হলে দৃশ্যের চওড়া সর্বোচ্চ কত হতে পারে?

৩. একটি PoE সুইচের মোট বাজেট 120 W (পোর্টের সংখ্যা যথেষ্ট ধরে নিন)। প্রতিটি 5.5 W-র কতগুলো ক্যামেরা চালানো যাবে? এর মধ্যে তিনটি যদি 25.5 W-র PTZ হয়, তবে আর কতগুলো সাধারণ ক্যামেরা চলবে?

৪. ছয়টি ক্যামেরা, প্রতিটি 4 Mbps বিট রেটে টানা রেকর্ড করবে। ১৫ দিনের ফুটেজ রাখতে কত বড় হার্ড ডিস্ক লাগবে?

৫. একটি 2 TB ডিস্কে চারটি ক্যামেরা (প্রতিটি 2 Mbps) টানা রেকর্ড করলে কত দিনের ফুটেজ থাকবে?

৬. একটি 12 V ক্যামেরা 0.3 A কারেন্ট নেয় এবং পাওয়ার বক্স থেকে 80 মিটার দূরে। তারের প্রস্থচ্ছেদ 0.5 বর্গমিলিমিটার। ভোল্টেজ ড্রপ কত? ক্যামেরা চলবে কি (টলারেন্স ±30 %)?

৭. আগের সমস্যায় তারের প্রস্থচ্ছেদ 1.0 বর্গমিলিমিটার করলে ভোল্টেজ ড্রপ কত কমবে?

৮. আটটি ক্যামেরা, প্রতিটি সর্বোচ্চ 0.3 A। পাওয়ার সাপ্লাই কত অ্যাম্পিয়ারের নেবেন এবং কেন?

৯. একটি NVR-এর ইনকামিং ব্যান্ডউইথ 80 Mbps। প্রতিটি 6 Mbps-এর কতগুলো ক্যামেরা চালানো যাবে?

ব্যবহারিক কাজ

অধ্যায় ০১ — কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

সারণি ১.১৩: অধ্যায় ১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব ধরনের PPE শনাক্ত করে সঠিকভাবে পরা	হেলমেট, গগলস, গ্লাভস, সেফটি শু, হারনেস	PPE নির্বাচন ও ব্যবহার
২	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই	টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার, পরিচিত লাইভ সোর্স বা প্রুভিং ইউনিট	নিরাপদ যাচাই পদ্ধতি
৩	ব্রেকারে তালা ও ট্যাগ লাগিয়ে LOTO প্রয়োগ করা	লকআউট ডিভাইস, ট্যাগ, প্যাডলক	শাট-ডাউন ব্যবস্থাপনা
৪	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে PASS পদ্ধতি অনুশীলন করা	DCP/CO_2 নির্বাপক	অগ্নিনির্বাপণ কৌশল
৫	ডামি ব্যবহার করে CPR ও রিকভারি পজিশন অনুশীলন	CPR ডামি, ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসা

অধ্যায় ০২ — ইলেকট্রিক্যাল টুলস

সারণি ২.১৩: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব হ্যান্ড টুল শনাক্ত করে নাম ও ব্যবহার বলা	সম্পূর্ণ টুল বক্স	টুল পরিচিতি
২	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে বিভিন্ন সাইজের তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো	ওয়্যার স্ট্রিপার, 1.5 mm^2 ও 2.5 mm^2 তার	নিখুঁত স্ট্রিপিং
৩	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে তারের প্রান্তে লাগ বসানো	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স, লাগ	টার্মিনেশন কৌশল
৪	টুলের গায়ের মার্কিং দেখে ইনসুলেটেড টুল শনাক্ত করা	ইনসুলেটেড ও সাধারণ টুল	IEC 60900 মার্কিং পড়া

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৫	সংশ্লিষ্ট সার্কিটের সাপ্লাই অফ রেখে ক্যাবল ডিটেক্টরে ক্যাবলের পথ চিহ্নিত করা এবং সেই পথের বাইরে দেয়ালে ছিদ্র করা	ড্রিল, বিট, ক্যাবল ডিটেক্টর, গগলস	নিরাপদ ড্রিলিং
৬	কাজ শেষে সব টুল পরিষ্কার করে টুল বক্সে সাজানো	টুল বক্স, কাপড়, তেল	রক্ষণাবেক্ষণের অভ্যাস

অধ্যায় ০৩ — ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

সারণি ৩.১০: অধ্যায় ৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটার দিয়ে ব্যাটারির ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ
২	সকেটে এসি ভোল্টেজ মেপে 230 V যাচাই	মাল্টিমিটার, সকেট (প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে)	এসি ভোল্টেজ পরিমাপ
৩	রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স মেপে ওহমের সূত্র যাচাই	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, ব্যাটারি	ওহমের সূত্রের প্রয়োগ
৪	বিভিন্ন রঙের তার শনাক্ত করে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ আলাদা করা	নমুনা ক্যাবল, টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার বা মাল্টিমিটার	তারের কালার কোড চেনা
৫	একটি লোডের পাওয়ার ও দৈনিক এনার্জি হিসাব	নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	পাওয়ার ও এনার্জি হিসাব

অধ্যায় ০৪ — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সারণি ৪.৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তিনটি বাতি সিরিজে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ, ফিউজ, তার	সিরিজ সংযোগ ও ভোল্টেজ ভাগ
২	তিনটি বাতি প্যারালালে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ ৩টি, তার	প্যারালাল সংযোগ ও কারেন্ট ভাগ
৩	তিনটি বাতি দিয়ে মিশ্র সার্কিট	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ, তার	মিশ্র সংযোগের ধারণা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
	তৈরি করে বৈশিষ্ট্য যাচাই		
৪	সার্কিটে অ্যামিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	অ্যামিটার বা মাল্টিমিটার, লোড, তার	কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি
৫	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টমিটার লাগিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ	ভোল্টমিটার বা মাল্টিমিটার, লোড	ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ০৫ — মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট

সারণি ৫.৮: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটারের অংশ চেনা ও সিলেক্টর নব ব্যবহার	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	যন্ত্র পরিচিতি
২	সাপ্লাই লাইনের এসি ও ব্যাটারির ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, সকেট বোর্ড, ব্যাটারি (প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে)	ভোল্টেজ পরিমাপ ও পোলারিটি
৩	সরবরাহ বন্ধ ও ডেড যাচাই করে লোডের সঙ্গে সিরিজে মিটার বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	মাল্টিমিটার, বাতি, তার	সিরিজ সংযোগে কারেন্ট পরিমাপ
৪	ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত লোডের কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, ফ্যান বা বাতি	ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার
৫	রেজিস্টর ও বাতির ফিলামেন্টের (ঠান্ডা অবস্থায়) রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, বাতি	রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ
৬	তার, ফিউজ ও সুইচের কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, তার, ফিউজ	ত্রুটি নির্ণয়
৭	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে মেগার দিয়ে ওয়্যারিংয়ের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ	মেগার, ওয়্যারিং বোর্ড	ইনসুলেশন টেস্ট

অধ্যায় ০৬ — পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সারণি ৬.৭: অধ্যায় ৬-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি ঘরের সব লোডের তালিকা করে মোট ওয়াট ও কারেন্ট নির্ণয়	খাতা, ক্যালকুলেটর, লোডের নেমপ্লেট	তালিকা, গুণকসহ হিসাব, ব্রেকারের মাপ
ক্ল্যাম্প মিটারে চলন্ত ফ্যানের কারেন্ট মেপে হিসাবের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, সিলিং ফ্যান	মাপা মান, হিসাব করা মান, পার্থক্যের কারণ
থ্রি-ফেজ ডিবির তিন ফেজের কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই	ক্ল্যাম্প মিটার, থ্রি-ফেজ ডিবি	তিন ফেজের পাঠ, ভারসাম্যের মন্তব্য
একটি জেনারেটর বা ইউপিএসের নেমপ্লেট পড়ে kVA থেকে kW নির্ণয়	জেনারেটর, ইউপিএস বা নেমপ্লেটের ছবি	রেটিং, cos φ, kW-এর হিসাব

অধ্যায় ০৭ — মোটর

সারণি ৭.১০: অধ্যায় ৭-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের তিন প্রান্ত মেপে কমন, রানিং ও স্টার্টিং প্রান্ত শনাক্ত করুন।	মোটর, মাল্টিমিটার	তিন জোড়ার পাঠের তালিকা ও চিহ্নিত প্রান্ত
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর রান ক্যাপাসিটরসহ একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সংযোগ দিয়ে মোটরটি চালান।	মোটর, ক্যাপাসিটর, তার, ডিপি সুইচ	সংযোগ চিত্র ও চলন্ত মোটর
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর ডিপি সুইচ ও আর্থসহ একটি পানির পাম্পের সম্পূর্ণ সংযোগ দিন।	পাম্প, ডিপি সুইচ, MCB, তার	সংযোগ, আর্থের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন। তারপর তার বদলে মোটরের ঘোরার দিক বদলে দেখান।	স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত আলাদা আছে এমন মোটর, স্ক্রু-ড্রাইভার, টু-পোল ভোল্টেজ টেস্টার	আগে ও পরে ঘোরার দিক
ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত মোটরের কারেন্ট	ক্ল্যাম্প মিটার, চলন্ত মোটর	মাপা কারেন্ট ও নেমপ্লেটের মানের তুলনা

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
মেপে নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।		

অধ্যায় ০৮ — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

সারণি ৮.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
যন্ত্র চেনা	একটি কন্টাক্টর	প্রতিটি টার্মিনালের নম্বর খাতায় লিখে কোনটি কীসের তা চিহ্নিত করুন
নেমপ্লেট পড়া	দুই ব্র্যান্ডের দুটি কন্টাক্টর	Ue, Ie (AC-1 ও AC-3), kW ও কয়েল ভোল্টেজ খাতায় লিখে দুটি তুলনা করুন
কন্টাক্ট পরীক্ষা	কন্টাক্টর, মাল্টিমিটার	কন্টিনিউইটি মোডে NO ও NC চিহ্নিত করুন; হাতে আর্মেচার চেপে আবার পরীক্ষা করুন
কয়েল পরীক্ষা	কন্টাক্টর, মাল্টিমিটার	A1-A2-এর রেজিস্ট্যান্স মাপুন; অসীম পেলে কয়েল পোড়া
পাওয়ার সার্কিট	কন্টাক্টর, MCB, থ্রি-ফেজ বোর্ড, মোটর	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্রেকার অফ করে টেস্টারে যাচাই করুন; তারপর চিত্র ৮.১১ দেখে 1-3-5 ও 2-4-6 সংযোগ করুন
সিলেক্টর কন্ট্রোল	সিলেক্টর সুইচ, কন্টাক্টর, ফিউজ	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে চিত্র ৮.১৪-এর সার্কিট তৈরি করুন; শিক্ষক দেখে দেওয়ার পর চালু করে পরীক্ষা করুন
ল্যাচিং সার্কিট	দুটি পুশ বাটন, কন্টাক্টর, ফিউজ বা MCB, তার	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে চিত্র ৮.১৮ দেখে সংযোগ করুন; শিক্ষক দেখে দেওয়ার পর চালু করে START ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করুন
ল্যাচ ভেঙে দেখা	উপরের সার্কিট	ব্রেকার অফ করে টেস্টারে যাচাই করুন, তারপর 13-14-এর একটি তার খুলুন; আবার চালু করে কী বদলাল তা খাতায় লিখুন
দুই জায়গা থেকে	চারটি পুশ বাটন, কন্টাক্টর	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে দুটি STOP সিরিজে ও দুটি START প্যারালালে যুক্ত করুন; তারপর চালু করে পরীক্ষা করুন
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	৮.১১-এর ত্রুটি-সারণি ধরে ত্রুটি খুঁজুন; তার

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
		খোলা বা বদলানোর আগে ব্রেকার অফ করে টেস্টারে যাচাই করুন

অধ্যায় ০৯ — DOL স্টার্টার

সারণি ৯.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
রিলে চেনা	দুই কোম্পানির দুটি ওভারলোড রিলে	ডায়ালের পরিসর, বাটন ও সব টার্মিনাল খাতায় তুলে কোনটি কী তা লিখুন
কন্টাক্ট পরীক্ষা	রিলে, মাল্টিমিটার	কন্টিনিউইটি মোডে 95-96 ও 97-98 মাপুন; TEST চেপে আবার মাপুন; RESET করে তৃতীয়বার মাপুন
রিলে বাছাই	তিনটি মোটরের নেমপ্লেট	প্রতিটির জন্য সারণি ৯.৫ থেকে রিলে ও সেটিং ঠিক করুন
পাওয়ার সার্কিট	কন্টাক্টর, রিলে, MCB, থ্রি-ফেজ মোটর	সাপ্লাই OFF করে টেস্টারে নিশ্চিত হয়ে চিত্র ৯.১১ দেখে সংযোগ করুন
কন্ট্রোল সার্কিট	দুটি পুশ বাটন, দুটি বাতি, ফিউজ	সাপ্লাই OFF করে টেস্টারে নিশ্চিত হয়ে চিত্র ৯.১২ ও ৯.১৪ দেখে সংযোগ করুন
ট্রিপ পরীক্ষা	আগের কাজে তৈরি স্টার্টার	মোটর চলার সময় TEST চেপে অবস্থা-সারণির প্রতিটি সারি মিলিয়ে দেখুন
কারেন্ট মাপা	ক্ল্যাম্প মিটার	চলন্ত মোটরের তিন ফেজের কারেন্ট মেপে সেটিংয়ের সঙ্গে তুলনা করুন
অটো ও ম্যানুয়াল রিসেট পরীক্ষা	সিলেক্টর সুইচ দিয়ে দুই তারের কন্ট্রোল	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রিলে Auto-তে রেখে TEST চাপুন ও ছাড়ুন; কী ঘটল লিখুন, তারপর Manual-এ ফেরান
সিঙ্গেল ফেজ সংযোগ	থ্রি-পোল থার্মাল রিলে, সিঙ্গেল ফেজ মোটর	সাপ্লাই OFF করে টেস্টারে নিশ্চিত হয়ে জাম্পার দিয়ে তিন পোল সিরিজে জুড়ুন, তারপর চালান
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি স্টার্টার	সারণি ৯.৮ ধরে ত্রুটি বের করুন; তার খোলার বা বদলানোর আগে সাপ্লাই OFF করে টেস্টারে নিশ্চিত হোন, তারপর সারান

অধ্যায় ১০ — টাইমার

প্রতিটি সংযোগের কাজ সরবরাহ অফ করে এবং টেস্টারে ভোল্টেজ নেই নিশ্চিত হয়ে করুন।

সারণি ১০.৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
টাইমার চেনা	দুটি ভিন্ন টাইমার ও সকেট	গায়ের ভোল্টেজ, পরিসর, মোড ও পিন-নকশা খাতায় লিখুন
কন্টাক্ট পরীক্ষা	টাইমার, সকেট, মাল্টিমিটার	সরবরাহ ছাড়া 8-5 ও 8-6 মাপুন; সরবরাহ দিয়ে t সময় পরে আবার মাপুন
সময় মেলানো	টাইমার, স্টপওয়াচ	তিনটি ভিন্ন সেটিংয়ে প্রকৃত সময় মেপে ডায়ালের সঙ্গে তুলনা করুন
দুই বাতি	টাইমার, সুইচ, দুটি বাতি	চিত্র ১০.১০ দেখে সংযোগ করুন এবং অবস্থা-সারণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন
তিন বাতি পরপর	দুটি টাইমার, তিনটি বাতি	১০.৬.৩-এর সার্কিট সংযোগ করে দুটি ভিন্ন সময় বসিয়ে চালান
স্বয়ংক্রিয় বন্ধ	কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে, টাইমার, দুটি পুশ বাটন, বাতি	চিত্র ১০.১২ ও ১০.১৪ দেখে সংযোগ করুন; ১০.৮.২-এর পরীক্ষাগুলো করুন
ভুল হোল্ডিং তার	উপরের সার্কিট	সরবরাহ অফ করে তার STOP 12-তে সরান, শিক্ষকের সামনে চালু করে দেখুন; আবার অফ করে তার ঠিক করুন
দুটি মোটর পরপর	দুটি কন্টাক্টর, টাইমার (মোটরের বদলে বাতিও চলে)	১০.৯-এর সার্কিট সংযোগ করে বিলম্ব মেপে দেখুন
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	১০.১১-এর সারণি ধরে ত্রুটি বের করে সারান

অধ্যায় ১১ — ATS

প্রতিটি কাজে তার জোড়া, খোলা বা বদলানোর আগে দুই উৎসের সরবরাহই অফ করুন এবং টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে সার্কিটে বিদ্যুৎ নেই।

সারণি ১১.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
যন্ত্র চেনা	কন্টাক্টর, ফেজ ফেইলিওর রিলে, টাইমার,	প্রতিটির গায়ের রেটিং, টার্মিনাল ও অনুপাত

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
	CT, সিলেক্টর সুইচ	খাতায় লিখুন
ম্যানুয়াল চেঞ্জওভার	I-0-II চেঞ্জওভার সুইচ, দুটি বাতি	দুটি বাতির লাইনকে দুই 'উৎস' হিসেবে যুক্ত করে তিন অবস্থান পরীক্ষা করুন
ফেজ ফেইলিওর রিলে	ফেজ ফেইলিওর রিলে, তিন ফেজ সরবরাহ, বাতি	সরবরাহ অফ রেখে 11-14-এ বাতি যুক্ত করুন; চালু করে এক ফেজের ফিউজ খুলে দেখুন; LED-র অবস্থা লিখুন
ইন্টারলক	দুটি কন্টাক্টর, দুটি সুইচ, দুটি বাতি	NC দিয়ে ইন্টারলক করে দুটি কন্টাক্টর একসঙ্গে টানানোর চেষ্টা করুন
কন্ট্রোল সার্কিট	ATS-এর পূর্ণ যন্ত্রপাতি	১১.৬-এর সার্কিট সংযোগ করে দুই অংশের সরবরাহ আলাদা রেখে চালান
ট্রান্সফার পরীক্ষা	উপরের প্যানেল, স্টপওয়াচ	১১.৮.২-এর পরীক্ষাগুলো করে প্রতিটি বদলের সময় মেপে লিখুন
মিটার সংযোগ	ভোল্টমিটার, VSS, ফিউজ	সাত অবস্থানে পাঠ নিয়ে সারণি তৈরি করুন; লাইন ও ফেজ ভোল্টেজ মিলিয়ে দেখুন
CT ও অ্যামিটার	তিনটি CT, ASS, অ্যামিটার	S2 এক করে আর্থ করুন; তিন ফেজের পাঠ নিয়ে লোডের ভারসাম্য দেখুন
CT নিরাপত্তা	উপরের সংযোগ, শর্টিং লিংক	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লোড বন্ধ করে S1-S2 শর্ট করে মিটার খোলার নিয়ম অনুশীলন করুন
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি ATS প্যানেল	সরবরাহ অফ করে ১১.১০-এর সারণি ধরে ত্রুটি বের করুন এবং মেরামত করুন

অধ্যায় ১২ — ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

প্রতিটি কাজে তার জোড়া, খোলা বা বদলানোর আগে মেইন সুইচ অফ করুন এবং টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে সার্কিটে বিদ্যুৎ নেই।

সারণি ১২.৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
ক্রস-লিংক তৈরি	দুটি কন্টাক্টর, লিংকের তার, কন্টিনিউইটি টেস্টার	চিত্র ১২.৯ অনুযায়ী ওপরের ও নিচের লিংক বসান; টেস্টার দিয়ে প্রতিটি সংযোগ মিলিয়ে দেখুন
যান্ত্রিক ইন্টারলক পরীক্ষা	দুটি কন্টাক্টর, যান্ত্রিক ইন্টারলক ইউনিট	সরবরাহ ছাড়া হাত দিয়ে দুই আর্মেচার

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
		চাপুন; একটি চাপা অবস্থায় অন্যটি নড়ে কি না লিখে রাখুন
কন্ট্রোল সার্কিট তৈরি	দুটি কন্টাক্টর, FWD, REV ও STOP বাটন, ফিউজ, দুটি বাতি	মোটর ছাড়া শুধু কন্ট্রোল সার্কিট চিত্র ১২.১০ অনুযায়ী জুড়ুন; FWD ও REV চেপে দেখুন কোন কন্টাক্টর চালু হয় এবং দুটি একসঙ্গে চালু হয় কি না
পূর্ণ প্যানেল	আগের কাজের প্যানেল, Q1, ওভারলোড রিলে, তিন ফেজ মোটর, ক্ল্যাম্প মিটার	পাওয়ার সার্কিট যোগ করে মোটর জুড়ুন; কাপলিং খোলা রেখে দুই দিকে চালান এবং দুই দিকের কারেন্ট মেপে তুলনা করুন
ইন্টারলক ব্যর্থতার পরীক্ষা	পূর্ণ প্যানেল, শিক্ষকের তত্ত্বাবধান	Q1 অফ করে টেস্টারে নিশ্চিত হোন এবং মোটর খুলে রাখুন। 21-22-এর একটি ইন্টারলক তার খুলে শুধু কন্ট্রোল সরবরাহ দিন, তারপর দেখুন যান্ত্রিক ইন্টারলক তখনো দুটি কন্টাক্টরকে একসঙ্গে চালু হতে দেয় কি না। বাটন কয়েক সেকেন্ডের বেশি চেপে রাখবেন না; আটকে থাকা কয়েল গরম হয়। শেষে কন্ট্রোল সরবরাহ অফ করে তারটি আবার লাগান।

অধ্যায় ১৩ — ফ্লোট সুইচ

প্রতিটি সংযোগের কাজ সরবরাহ অফ করে এবং টেস্টারে ভোল্টেজ নেই নিশ্চিত হয়ে করুন।

সারণি ১৩.১১: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	প্রয়োজনীয় উপকরণ	যা করতে হবে
তিন তার শনাক্তকরণ	ফ্লোট সুইচ, মাল্টিমিটার	১৩.৫-এর নিয়মে COM, NO ও NC বের করে খাতায় লিখুন
গায়ের লেখা পড়া	দুটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্লোট সুইচ	রেটিং, IP ও ক্যাবলের ধরন লিখে নিয়ে তুলনা করুন
সরাসরি সংযোগ	ওয়্যারিং বোর্ড, MCB, ফ্লোট সুইচ, ছোট মোটর বা বাতি	চিত্র ১৩.৮ দেখে সংযোগ করুন এবং ফ্লোট তুলে-নামিয়ে পরীক্ষা করুন
কন্টাক্টরসহ সংযোগ	কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে, ফ্লোট সুইচ, MCB, তার	চিত্র ১৩.১০ দেখে ভরার সংযোগ (COM–NC) করুন এবং ফ্লোট তুলে-নামিয়ে পরীক্ষা করুন

কাজ	প্রয়োজনীয় উপকরণ	যা করতে হবে
ডাবল কন্ডিশন	দুটি ফ্লোট সুইচ, কন্টাক্টর, দুটি বালতি	দুই সুইচ সিরিজে জুড়ে চারটি অবস্থাই হাতে-কলমে দেখান
অটো-ম্যানুয়াল	সিলেক্টর সুইচ (MAN–0–AUTO), দুটি পুশ বাটন, দুটি ফ্লোট সুইচ, কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে	চিত্র ১৩.১৩ দেখে সংযোগ করুন এবং অবস্থা-সারণির প্রতিটি অবস্থা পরীক্ষা করুন
ডিফারেনশিয়াল বদলানো	ফ্লোট সুইচ, বালতি বা ড্রাম, স্কেল	কাউন্টার-ওয়েট সরিয়ে পাম্প চালু ও বন্ধ হওয়ার দুই উচ্চতা মেপে লিখে রাখুন
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের তৈরি করা ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	১৩.৮-এর সারণি ধরে ত্রুটি বের করুন এবং সারান

অধ্যায় ১৪ — স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

১. **ছয় প্রান্ত শনাক্ত করা:** একটি ছয় প্রান্তের মোটরের টার্মিনাল বক্স খোলার আগে সরবরাহ অফ করে টেস্টার দিয়ে নিশ্চিত হোন যে ভোল্টেজ নেই। তারপর কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে তিন জোড়া প্রান্ত আলাদা করুন এবং চিত্র ১৪.৪ অনুযায়ী নাম দিয়ে খাতায় লিখুন।

২. **কন্ট্রোল সার্কিট তৈরি:** চিত্র ১৪.১৭-এর তালিকা অনুযায়ী মোটর ছাড়া শুধু কন্ট্রোল সার্কিট জুড়ুন; তার জোড়ার সময় সরবরাহ অফ রাখুন। START চেপে দেখুন কোন কন্টাক্টর কখন টানে, আর ঘড়ি ধরে t1 মেপে নিন।

৩. **ইন্টারলক পরীক্ষা:** Q1 অফ রেখে শুধু কন্ট্রোল সার্কিট চালু করুন এবং t1 পার হয়ে ডেল্টা অবস্থায় পৌঁছাতে দিন। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ইনসুলেটেড টুল দিয়ে KM2-এর আর্মেচার চেপে ধরুন এবং KM3-এর কয়েলে ভোল্টেজ মাপুন। ফল লিখে রাখুন। এরপর কন্ট্রোল সরবরাহ অফ করে KM2-এর 21-22-কে একটি অস্থায়ী জাম্পার দিয়ে বাইপাস করুন, একই পরীক্ষা আবার করুন এবং পার্থক্য লিখুন। শেষে সরবরাহ অফ করে জাম্পারটি অবশ্যই খুলে ফেলুন।

৪. **পূর্ণ প্যানেল:** সরবরাহ অফ করে ভোল্টেজ নেই তা যাচাই করুন, তারপর পাওয়ার সার্কিট যোগ করুন ও মোটর জুড়ুন। কাপলিং খুলে রেখে চালান এবং ক্ল্যাম্প মিটারে তিনটি মান লিখুন: স্টার অবস্থার লাইন কারেন্ট, বদলের মুহূর্তের সর্বোচ্চ কারেন্ট, আর ডেল্টায় স্থির কারেন্ট।

৫. **ওভারলোড রিলের সেটিং যাচাই:** ডেল্টায় চলা অবস্থায় F2-এর ভেতর দিয়ে যাওয়া কারেন্ট মাপুন এবং নেমপ্লেটের কারেন্টের সঙ্গে তুলনা করুন। অনুপাতটি ০.৫৮-এর কাছাকাছি কি না লিখুন।

৬. **t1 বদলে পরীক্ষা:** টাইমারের সময় 2 সেকেন্ডে নামিয়ে চালু করুন এবং বদলের মুহূর্তের কারেন্ট মাপুন। তারপর 10 সেকেন্ডে বসিয়ে একই মাপ নিন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

অধ্যায় ১৫ — বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

সারণি ১৫.৭: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
বার মাপা	কয়েক টুকরো বাসবার, ভার্নিয়ার ক্যালিপার	প্রস্থ ও পুরুত্ব মেপে প্রস্থচ্ছেদ ও কারেন্ট ক্ষমতা হিসাব করুন এবং খাতায় লিখুন।
মাপ বাছাই	সারণি ১৫.৩, শিক্ষকের দেওয়া পাঁচটি লোডের তালিকা	প্রতিটি লোডের কারেন্ট বের করে উপযুক্ত মাপ বেছে নিন।
রঙের কোড	একটি খোলা থ্রি-ফেজ প্যানেল বা ছবি	সাপ্লাই অফ ও লাইন ডেড নিশ্চিত করে কোন বার কোন ফেজের তা চিহ্নিত করুন এবং বিএনবিসির ক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।
টার্মিনাল বার বসানো	ডিবি বাক্স, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, স্ক্রু ড্রাইভার	সাপ্লাইবিহীন ডিবিতে দুটি বার আলাদা করে বসান এবং ছয়টি সার্কিটের তার প্রতিটি নিজের স্ক্রুতে টার্মিনেট করুন।
জোড়া বানানো	দুই টুকরো বার, বোল্ট, ফ্ল্যাট ও স্প্রিং ওয়াশার, রেঞ্চ	ধাতু পরিষ্কার করে ওভারল্যাপ রেখে জোড়া বানান।
ভারসাম্য যাচাই	থ্রি-ফেজ বোর্ড, ক্ল্যাম্প মিটার	চালু অবস্থায় তিন ফেজের কারেন্ট মেপে অসমতা বের করুন; এরপর সাপ্লাই অফ ও লাইন ডেড নিশ্চিত করে সার্কিট অদলবদল করে ভারসাম্য আনুন।
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি প্যানেল	সারণি ১৫.৪ ধরে ত্রুটি বের করুন; সারানোর আগে সাপ্লাই অফ করে টেস্টারে লাইন ডেড নিশ্চিত করুন।
স্টার-ডেল্টা প্র্যাকটিস	প্রশিক্ষণ প্যানেলের বাসবার, Q1, তিনটি কন্টাক্টর, F2, টাইমার, মোটর, ক্ল্যাম্প মিটার, টু-পোল টেস্টার	১৫.১০.৩-এর ধাপ অনুযায়ী সাপ্লাই অফ ও লাইন ডেড নিশ্চিত করে সংযোগ দিন; চালুর পর পরিমাপগুলো নিয়ে খাতায় লিখুন।

অধ্যায় ১৬ — সোলার সিস্টেম

১. **নেমপ্লেট পড়া:** একটি সোলার মডিউলের পেছনের নেমপ্লেট থেকে Pmax, Vmp, Imp, Voc, Isc, টলারেন্স ও সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ খাতায় লিখুন। তারপর Vmp ও Imp গুণ করে দেখুন Pmax-এর সঙ্গে মেলে কি না। মানগুলো সারণি ১৬.২-এর ছকে সাজিয়ে লিখুন।

২. **Voc ও Isc মাপা:** Isc 10 A-এর কম, এমন একটি ছোট মডিউল নিন। রোদে রেখে দুই তারে মাল্টিমিটার ধরে Voc মাপুন। Isc মাপার আগে মডিউল ঢেকে দিন, মিটারের 10 A রেঞ্জে তার জুড়ুন, তারপর ঢাকনা সরিয়ে মান পড়ুন। তার খোলার আগে আবার ঢেকে দিন, যাতে DC আর্ক না হয়। সম্ভব হলে DC ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার করুন। দুটি মানই নেমপ্লেটের সঙ্গে তুলনা করে পার্থক্যের কারণ লিখুন।

৩. **ছায়ার প্রভাব:** রোদে রাখা মডিউলের একটি সেল কার্ডবোর্ড দিয়ে ঢেকে কাজ ২-এর নিয়মে কারেন্ট মাপুন। তারপর সেলের একটি পুরো সারি ঢেকে আবার মাপুন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে বাইপাস ডায়োডের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

৪. **সিরিজ ও প্যারালাল:** দুটি একই মডিউল প্রথমে সিরিজে, তারপর প্যারালালে জুড়ে প্রতিবার Voc ও Isc মাপুন এবং চিত্র ১৬.৯-এর সারণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জোড়া বদলানোর আগে প্রতিবার মডিউল ঢেকে দিন।

৫. **অফ-গ্রিড সিস্টেম জোড়া:** সব ফিউজ, ব্রেকার ও DC আইসোলেটর OFF রেখে এবং মডিউল ঢেকে রেখে কাজ শুরু করুন। প্রতিটি তার জোড়ার আগে মিটারে ভোল্টেজ দেখে নিন। সারণি ১৬.১৫-এর তালিকা অনুযায়ী (চিত্র ১৬.১৮) মডিউল, DC আইসোলেটর, চার্জ কন্ট্রোলার, ব্যাটারি ও ইনভার্টার জুড়ুন। ব্যাটারি, লোড, তারপর PV, এই ক্রম মেনে চলুন, এবং প্রতিটি ধাপে কন্ট্রোলারের ডিসপ্লেতে কী দেখায় তা লিখে রাখুন।

৬. **চার্জিং কারেন্ট মাপা:** দুপুরে ক্ল্যাম্প মিটারে কন্ট্রোলারের BAT তারের কারেন্ট মাপুন এবং হিসাব করা মানের সঙ্গে তুলনা করুন। তারপর একটি মডিউল ঢেকে দিয়ে আবার মেপে পার্থক্য লিখুন।

৭. **লোড টেস্ট ও ব্যাকআপ:** ব্যাটারি পুরো চার্জ করে নির্দিষ্ট লোড চালান, আর প্রতি আধা ঘণ্টায় ভোল্টেজ লিখে রাখুন। LVD-তে পৌঁছাতে কত সময় লাগল, তা হিসাব করা ব্যাকআপ সময়ের সঙ্গে তুলনা করুন।

৮. **কাত ও দিক:** কম্পাস দিয়ে দক্ষিণ দিক ঠিক করে একটি মডিউল পরপর 0, 15, 23 ও 30 ডিগ্রি কাতে বসান, এবং প্রতিবার কাজ ২-এর নিয়মে Isc মাপুন। কোন কোণে সবচেয়ে বেশি কারেন্ট পাওয়া গেল, তা লিখুন।

অধ্যায় ১৭ — CC ক্যামেরা

১. **ক্যামেরার ডেটাশিট পড়া:** একটি CC ক্যামেরার ডেটাশিট থেকে রেজল্যুশন, লেন্সের ফোকাল লেংথ ও দৃশ্যকোণ, IR পাল্লা, সর্বনিম্ন আলো, পাওয়ার ও IP রেটিং খাতায় লিখুন। DORI সারণি থাকলে সেটিও লিখে সারণি ১৭.৬-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

২. **পিক্সেল ঘনত্ব মেপে দেখা:** শ্রেণিকক্ষে একটি ক্যামেরা বসিয়ে ফিতা দিয়ে দৃশ্যের চওড়া মাপুন এবং পিক্সেল ঘনত্ব হিসাব করুন। ওই দূরত্বে একজনকে দাঁড় করিয়ে মনিটরে তার মুখ চেনা যায় কি না দেখুন এবং হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিন (চিত্র ১৭.৯)।

৩. **লেন্স বদলে দেখা:** একই জায়গায় 2.8 mm ও 6 mm লেন্সের দুটি ক্যামেরা পাশাপাশি বসিয়ে দুটি ছবি নিন। দুটির দৃশ্যের চওড়া মেপে পিক্সেল ঘনত্ব বের করুন এবং পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৪. **BNC কানেক্টর লাগানো:** RG59 তারের প্রান্ত ছাড়িয়ে একটি ক্রিম্প ও একটি স্ক্রু টাইপ BNC কানেক্টর লাগান। মাল্টিমিটারে কন্টিনিউইটি ও শর্ট পরীক্ষা করুন; ভেতরের পরিবাহী ও ব্রেইডের মধ্যে যেন কন্টিনিউইটি না থাকে।

৫. **বালুন দিয়ে সংযোগ:** ক্যামেরা ও DVR-এর সরবরাহ অফ রেখে একটি অ্যানালগ ক্যামেরা প্রথমে সরাসরি কোঅক্সে, তারপর এক জোড়া বালুন ও Cat 6-এর একটি পেয়ারের মাধ্যমে DVR-এ যুক্ত করুন। দুই ক্ষেত্রের ছবি তুলনা করে লিখুন (চিত্র ১৭.১৮)।

৬. **অ্যানালগ সিস্টেমের সংযোগ:** তারের তালিকা মেনে তিনটি ক্যামেরা, পাওয়ার বক্স ও DVR যুক্ত করুন (চিত্র ১৭.২২)। তার লাগানোর সময় পাওয়ার বক্স ও DVR-এর 230 V সরবরাহ অফ রাখুন এবং মাল্টিমিটারে বক্সের 12 V আউটপুটে শূন্য ভোল্ট নিশ্চিত করুন। সব তার মিলিয়ে নেওয়ার পর সরবরাহ দিন। ১২ ভোল্টের সংযোগ প্যারালালে হয়েছে কি না, প্রতিটি ক্যামেরার প্রান্তে ভোল্টেজ মেপে যাচাই করুন।

৭. **ভোল্টেজ ড্রপ মেপে দেখা:** সরবরাহ অফ রেখে একটি ক্যামেরা লম্বা পাতলা তারে যুক্ত করুন। তারপর সরবরাহ দিয়ে পাওয়ার বক্সে ও ক্যামেরার প্রান্তে ভোল্টেজ মাপুন। এরপর ঘরের আলো নিভিয়ে IR জ্বলা অবস্থায় আবার মাপুন। দুটি মান পাশাপাশি লিখে হিসাব করা ড্রপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

৮. **IP সিস্টেমের সংযোগ:** NVR ও PoE সুইচের সরবরাহ অফ রেখে তিনটি IP ক্যামেরা NVR-এর PoE পোর্টে এবং একটি ক্যামেরা বাইরের সুইচ হয়ে LAN পোর্টে যুক্ত করুন (চিত্র ১৭.২৩)। NVR-এর পর্দায় প্রতিটি ক্যামেরার বিট রেট দেখে যোগ করুন এবং ব্যান্ডউইথের সীমার সঙ্গে তুলনা করুন।

৯. **স্টোরেজ যাচাই:** রেকর্ডারের সেটিংস থেকে বিট রেট লিখে নিন, তারপর ১৭.১০-এর সূত্রে কত দিনের ফুটেজ থাকার কথা তা হিসাব করুন। এরপর প্লেব্যাকে গিয়ে সবচেয়ে পুরোনো ফুটেজের তারিখ দেখে হিসাবের সঙ্গে মেলান।

১০. **ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা:** শ্রেণিকক্ষ বা কর্মশালার একটি নকশা এঁকে চারটি ক্যামেরার জায়গা ঠিক করুন। প্রতিটির দৃশ্যক্ষেত্র ত্রিভুজ আকারে এঁকে অন্ধ জায়গা আছে কি না দেখুন, এবং প্রতিটির জন্য লেন্স বেছে কারণ লিখুন (চিত্র ১৭.২৪)।

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

এই বইয়ের রেখাচিত্রগুলো ইনস্টিটিউটের নিজস্ব; সেগুলোর আলাদা সূত্র নেই। আলোকচিত্রগুলো এসেছে উইকিমিডিয়া কমন্স ও ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ থেকে। CC BY ও CC BY-SA লাইসেন্সে আলোকচিত্রীর নাম উল্লেখ করা লাইসেন্সের শর্ত। তাই অধ্যায়-ক্রমে প্রতিটি ছবির আলোকচিত্রী, শিরোনাম ও লাইসেন্স নিচে দেওয়া হলো।

অধ্যায় ০৭ · মোটর

- উইকিমিডিয়া কমন্স — 'TMW 50906 Schnittmodell einer Drehstrommaschine (Asynchronmaschine)', Technisches Museum Wien (পাবলিক ডোমেইন)
- উইকিমিডিয়া কমন্স — 'Wirnik by Zureks', by User:Zureks (CC BY-SA 3.0)
- উইকিমিডিয়া কমন্স — 'Stator of a 3-phase induction motor' (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ০৮ · ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

- Saguzar1 — Despiece contactor (CC0)
- Julo — Stycznik przemyslowy (পাবলিক ডোমেইন)
- Minnou — Schützkontakt 1 (CC BY-SA 3.0)
- Claudio Minonzio — Schützkontakt 2 (CC BY-SA 3.0)
- Kae — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0)
- Dmitry G — Contactor NCH8-63 (পাবলিক ডোমেইন)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)
- Mithilrkadam — Push button switch Green, Push button switch PB switch, Selector switch DPDT (CC BY-SA 4.0)
- Achalshanth — Push button switch (CC BY-SA 4.0)
- Balurbala — Selector switch (CC BY-SA 3.0)
- User:Stahlkocher — Not-Aus Betätiger (CC BY-SA 3.0)
- Asurnipal — Burned Contactor-01ASD (CC BY-SA 4.0)
- Mykhailo Prytula — Silver contacts arc erosion failure (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ০৯ · DOL স্টার্টার

- Peter Alder — Swiss AB MSR Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Mik81 — Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Dmitry G — GE MTO3N, SHERNDIAN ELECTRIC RA-20, Bimetallic strip from RA-20 overload relay (CC BY-SA 3.0)
- Lismarmiranda — Relé térmico (CC BY-SA 3.0)
- Sarah Adrita — Siemens MPCB (CC BY-SA 4.0)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১০ · টাইমার

- Honmingjun — 限時繼電器 AH3-NC, 限時繼電器 AH3-NC-01 (CC BY-SA 4.0)
- Hannes Grobe — Crouzet-timer1 hg (CC BY-SA 4.0)
- Andy Dingley — Pneumatic pushbutton timer switch (CC BY-SA 3.0)
- Dmitry G — Programmable switch clock for DIN rail (CC BY-SA 3.0)
- Antonio Mette — Timer Quadro elettrico (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১১ · ATS

- Biswarup Ganguly — Kirloskar - Silent Diesel Generator Set - Mathura 2013-02-24 6663 (CC BY 3.0)
- StcudorPrewoP — Cummins Onan Transfer Switch Model No. OTPCB-4494345 (CC BY-SA 3.0)
- Dmitry G — Transfer switching relay (CC BY-SA 3.0)
- Lklundin, cropped and color-corrected by Kvng — Moving iron ammeter (CC BY-SA 4.0)
- Commissioned by ITL - Jethro Collins Photographer — ITL-Family (পাবলিক ডোমেইন)
- Retired electrician — Type AD16-22 indicator meter with stock current transformer (4) (CC0)
- Lflpmc — Cam Switch (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১২ · ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার

- Auledas — Detall d'un control de pont grua (CC BY-SA 4.0)
- Kae — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)
- Mykhailo Prytula — Silver contacts arc erosion failure (CC BY-SA 4.0)
- Asurnipal — Burned Contactor-01ASD (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৩ · ফ্লোট সুইচ

- Martin Meise — Float switch off / Float switch on (CC BY 3.0)
- S.J. de Waard — Float switch for open tanks · Floating level switch · Magnetic level switch (CC BY 2.5)
- Honmingjun — Float switches (CC BY-SA 4.0)
- Hp.Baumeler — Mechanical float switch waterpool (CC BY-SA 4.0)
- Редактор1511 — JLC1-D09-10 (ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর) (CC BY-SA 4.0)
- ShriniwasGajare — An electrical setup featuring circuit breakers and a water level controller (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৪ · স্টার-ডেল্টা স্টার্টার

- Shubham Dhaked — Star delta starter internal strúçture (CC0)
- Suyash.dwivedi — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0)
- Kae — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0)
- Peter Alder — Swiss AB MSR Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Mik81 — Motorschutzrelais (পাবলিক ডোমেইন)
- Honmingjun — 限時繼電器 AH3-NC, 限時繼電器 AH3-NC-01 (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৫ · বাসবারের ব্যবহার ও ক্যালকুলেশন

- Goldflakes — Busbar in an LT panel (CC BY-SA 4.0)

- Asurnipal — Dornbirn — modern main earthing busbar (copper) (CC BY-SA 4.0)
- Blacky-CS — Sample busbar trunking system (CC BY-SA 4.0)
- Motimachine — Picture of busbar2010126a (CC BY-SA 4.0)
- RAPTI — Busbar All.pptx (slides 1–2) (ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ)
- RAPTI — HW Connection Diagram All.pptx (slides 29, 31, 32, 33) (ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণ)

অধ্যায় ১৬ · সোলার সিস্টেম

- Helena Wright — Solar on the Rooftop (18868464374) (CC BY 2.0)
- HokuroN — Hatil rooftop solar panels (CC BY-SA 4.0)
- Veikk0.ma — 165W solar panel, back (CC BY 4.0)
- Elvis untot — Junction box of solar panel (CC BY-SA 3.0)
- César Domínguez — Edge and termination of a PV module (CC BY-SA 4.0)
- Zátonyi Sándor, (ifj.) Fizped — Growatt MOD 4000TL3-X inverter data sheet (CC BY 4.0)
- Orion Lawlor — MC4 Connector Front and Top View (CC0)
- Hayan Alhasan — Residential rooftop photovoltaic array of four panels in Syria (CC BY-SA 4.0)
- PowerAfricaSolar — Solar Installation in Kenya (CC BY-SA 4.0)

অধ্যায় ১৭ · CC ক্যামেরা

- Myotus — Bullet camera and Vandal Dome camera, PTZ (Pan Tilt Zoom) security camera, Vandal dome-style security camera next to signage on exterior of Target store (CC BY-SA 4.0)
- µKöff — 2020-04-05 17.18.01 Pole with surveillance cameras in Saarbrücken (CC BY 4.0)
- sharky1005 — CP Plus CCTV camera (CC BY-SA 4.0)
- Tamasflex — Inside of an EverFocus CCTV camera 20110115 (CC BY-SA 3.0)
- Phiarc — Three M12 lenses for board or CCTV cameras (CC BY-SA 4.0)
- Smart Home Perfected — Annke PoE Network Video Recorder (NVR), Annke PoE Network Video Recorder (NVR), back (CC BY 2.0)
- Dsimic — Western Digital "Red" 4 TB SATA NAS-optimized 3.5-inch HDD (CC BY-SA 3.0)
- Mark Yeomans — CCTV control room monitor wall (CC BY-SA 4.0)
- Jonas Bergsten — BNC connector 20050720 001 (পাবলিক ডোমেইন)
- TubeTimeUS — Cross section of an LMR-195 coaxial cable (CC BY-SA 4.0)
- www.heimnetzwerke.net — Ethernet socket with two cables connected (TIA-568B) (CAT6) (CC BY 4.0)
- Антон Пищулин — Cisco SG 200-08P front (CC BY-SA 4.0)
- Dsimic — 19-inch rackmount Ethernet switches and patch panels (CC BY-SA 4.0)